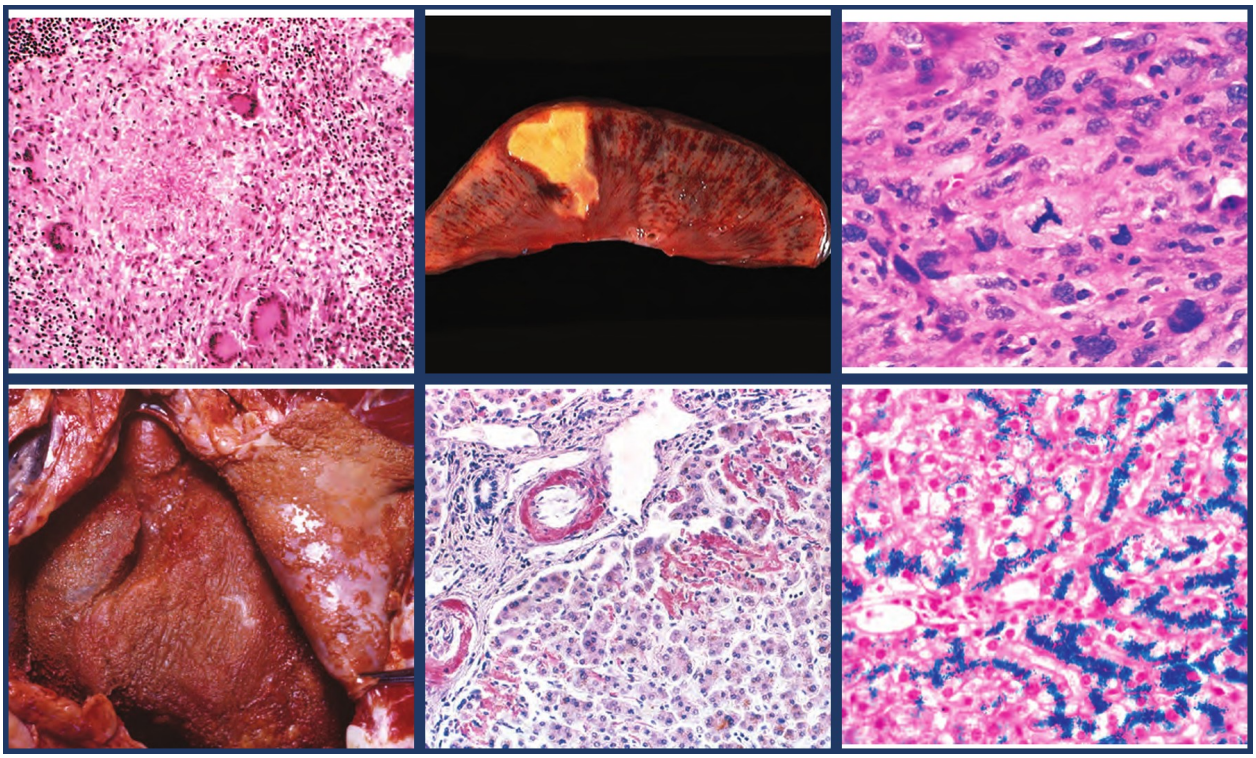
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Patologik anatomiya kafedrasi fani bo‘yicha

PATOLOGIK ANATOMIYA
1-QISM

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Patologik anatomiya: mukammal qo‘llanma. 1-qism. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Patologik anatomiya” fanining 5-semestr kalendar-tematik rejasidagi 11 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan va umumiy patologik anatomiyani qamrab oladi: hujayraning zararli ta’sirlarga javobi, hujayra zararlanishi va o‘limi, distrofiyalar, yallig‘lanish va reparatsiya, gemodinamika buzilishlari, immunopatologik jarayonlar va amiloidoz, o‘smalar, infeksion kasalliklar hamda chaqaloqlar va bolalar patologiyasi.

Har bir bob oxirida makro- va mikropreparatlarni tavsiflash algoritmlari, nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli (klinik-anatomik) masalalar berilgan. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma M.S. Abdullaxo‘jayevaning “Patologik anatomiya” darsligi, A.I. Strukov va V.V. Serovning “Patologik anatomiya” darsligi, Toshkent tibbiyot akademiyasining “Umumiy patologik anatomiya” o‘quv qo‘llanmasi, hamda Robbins va Cotran “Pathologic Basis of Disease”, Pathoma va Kaplan USMLE qo‘llanmalari asosida tayyorlangan. Rasmlar ushbu manbalardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi, pediatriya va tibbiy profilaktika fakultetlari 3-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi..... 6
Patologiyaga kirish. Hujayra — sog‘liq va kasallikning struktur birligi. Zararli ta’sirlar va stressga nisbatan hujayra reaksiyasi..... 8
1.1. Patologik anatomiyaning mazmuni va vazifalari..... 8
1.2. Kasallik haqida umumiy ta’limot..... 11
1.3. Hujayra — sog‘liq va kasallikning struktur birligi..... 11
1.4. Hujayraning stress va zararli ta’sirlarga javobi..... 13
1.5. Gipertrofiya..... 14
1.6. Giperplaziya..... 17
1.7. Atrofiya..... 18
1.8. Metaplaziya..... 21
1.9. Displaziya..... 22
1.10. Klinik-anatomik qism..... 23
Hujayraning qaytar va qaytmas zararlanishi va nobud bo‘lishi: sabablari, rivojlanish mexanizmi, morfologiyasi. Apoptoz. Nekroz..... 31
2.1. Hujayra zararlanishining umumiy qonuniyatlari..... 31
2.2. Hujayra zararlanishining mexanizmlari..... 32
2.3. Qaytar zararlanishning morfologiyasi..... 34
2.4. Nekroz..... 35
2.5. Apoptoz..... 41
2.6. Hujayra o‘limining boshqa yo‘llari va autofagiya..... 44
2.7. Organizm o‘limi va murdadagi o‘zgarishlar..... 44
2.8. Klinik-anatomik qism..... 45
Distrofiyalar, turlari va patogenetik mexanizmlari. Parenximatoz va stroma-tomir distrofiyalari…. 53
3.1. Distrofiya tushunchasi..... 53
3.2. Parenximatoz oqsil distrofiyalari (disproteinozlar)..... 55
3.3. Parenximatoz yog‘ distrofiyalari (lipidozlar)..... 57
3.4. Parenximatoz uglevod distrofiyalari..... 60
3.5. Stroma-tomir (mezenximal) oqsil distrofiyalari..... 61
3.6. Stroma-tomir yog‘ distrofiyalari..... 64
3.7. Stroma-tomir uglevod distrofiyalari..... 67
3.8. Klinik-anatomik qism..... 67
Aralash va mineral distrofiyalar, turlari va patogenetik mexanizmlari..... 75
4.1. Aralash distrofiyalar tushunchasi..... 75
4.2. Gemoglobinogen pigmentlar..... 76
4.3. Proteinogen (tirozinogen) pigmentlar..... 80
4.4. Lipidogen pigmentlar (lipopigmentlar)..... 81
4.5. Ekzogen pigmentlar..... 82
4.6. Nukleoproteidlar almashinuvining buzilishi..... 83
4.7. Mineral distrofiyalar..... 84
4.8. Tosh hosil bo‘lishi..... 87
4.9. Klinik-anatomik qism..... 88
Yallig‘lanish va reparatsiya. Yallig‘lanishning ta’rifi va umumiy namoyon bo‘lishi. O‘tkir yallig‘lanish. Turlari..... 96
5.1. Yallig‘lanish tushunchasi..... 96
5.2. Yallig‘lanish bosqichlari..... 97
5.3. Yallig‘lanish mediatorlari..... 98
5.4. O‘tkir yallig‘lanishda tomir reaksiyalari..... 99
5.5. O‘tkir yallig‘lanishda leykotsitlar reaksiyalari..... 100
5.6. Yallig‘lanishning umumiy (tizimli) ko‘rinishlari..... 101

5.7. Ekssudativ yallig‘lanish turlari....102
5.8. O‘tkir yallig‘lanish oqibatlari....107
5.9. Klinik-anatomik qism....108
Surunkali yallig‘lanish. Turlari. Hujayra reparatsiyasi....116
6.1. Surunkali yallig‘lanish tushunchasi....116
6.2. Surunkali yallig‘lanish hujayralari....117
6.3. Produktiv (proliferativ) yallig‘lanish turlari....118
6.4. Granulematoz yallig‘lanish....120
6.5. Reparatsiya (regeneratsiya)....125
6.6. Klinik-anatomik qism....129
Gemodinamika buzilishlari. Tromboz, emboliya, infarkt, shok....137
7.1. Qon aylanishi buzilishlarining tasnifi....137
7.2. Arterial to‘liqqonlik (giperemiya)....137
7.3. Venoz to‘liqqonlik....138
7.4. Kamqonlik (ishemiya)....139
7.5. Qon ketish va qon quyilish....140
7.6. Plazmorragiya va staz....141
7.7. Shish....141
7.8. Gemostaz va tromboz....142
7.9. Emboliya....146
7.10. Infarkt....149
7.11. Shok....152
7.12. Limfa aylanishining buzilishi....153
7.13. Klinik-anatomik qism....153
Immun tizim kasalliklari. O‘ta sezuvchanlik reaksiyalari, autoimmun kasalliklar, immunitet tanqisligi. Amiloidoz....161
8.1. Immun tizimning tuzilishi....161
8.2. O‘ta sezuvchanlik reaksiyalari....163
8.3. Transplantatning ko‘chib tushishi (ottorjeniye)....164
8.4. Autoimmun kasalliklar....164
8.5. Immunitet tanqisligi holatlari....167
8.6. Amiloidoz....169
8.7. Klinik-anatomik qism....174
Neoplaziya. O‘smalarning biologiyasi, tuzilishi va o‘sishi. O‘smalar turlari....181
9.1. O‘sma tushunchasi....181
9.2. O‘smaning tuzilishi....182
9.3. O‘sma atipizmi....183
9.4. O‘sma o‘sishi va tarqalishi....184
9.5. Xavfsiz va xavfli o‘smalar....186
9.6. Kanserogenez....187
9.7. O‘smalar tasnifi va nomlanishi....190
9.8. Epitelial o‘smalar (a’zoga xos bo‘lmagan)....191
9.9. Mezenximal o‘smalar....194
9.10. Melanin hosil qiluvchi to‘qima o‘smalari....196
9.11. Klinik-anatomik qism....196
Infeksion kasalliklarning umumiy patologiyasi. Virusli va bakterial infeksiyalar. Sil. Zaxm (sifilis). Sepsis....205
10.1. Infeksion kasalliklarning umumiy tavsifi....205
10.2. Virusli infeksiyalar....206
10.3. Bakterial infeksiyalar....209
10.4. Sil (tuberkulyoz)....212
10.5. Zaxm (sifilis)....215

10.6. Sepsis.....217
10.7. Zamburug‘li va protozoy infeksiyalar (qisqacha).....218
10.8. Klinik-anatomik qism.....219
Chaqaloqlar va bolalar kasalliklari. Prenatal va perinatal patologiya. Irsiy kasalliklar. Bolalar o‘smalari.....226
11.1. Bolalik va perinatal davrning xususiyatlari.....226
11.2. Prenatal patologiya.....227
11.3. Tug‘ma rivojlanish nuqsonlari.....227
11.4. Irsiy kasalliklar.....229
11.5. Chala tug‘ilish va homila o‘sishining sekinlashuvi.....231
11.6. Perinatal davr kasalliklari.....231
11.7. Bolalar o‘smalari.....236
11.8. Klinik-anatomik qism.....238
Test savollarining javoblari.....247
Foydalanilgan adabiyotlar.....248

So‘zboshi

Patologik anatomiya — kasallikning moddiy asosini, ya’ni kasallik paytida hujayra, to‘qima va a’zolarda yuz beradigan struktura o‘zgarishlarini o‘rganuvchi fundamental fan. U nazariy tibbiyot bilan klinikani bog‘laydi: kasallik belgilarini tushunish, tashxis qo‘yish va davolashni to‘g‘ri tanlash patologik jarayonlarning mohiyatini bilmasdan mumkin emas. Bugungi kunda patolog biopsiya va operatsion material bo‘yicha yakuniy tashxisni qo‘yuvchi mutaxassis bo‘lib, davolash taktikasi ko‘pincha uning xulosasiga asoslanadi.

Qo‘llanmaning ushbu birinchi qismi **umumiy patologik anatomiya**ga bag‘ishlangan va fanning 5-semestr kalendar-tematik rejasidagi 11 ta amaliy mashg‘ulot tartibida tuzilgan. Har bir bob bitta amaliy mashg‘ulotga to‘g‘ri keladi va bir xil tuzilishga ega:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — talaba nimani bilishi va nimani bajara olishi kerakligi.
- **Nazariy qism** — patologik jarayonning ta’rifi, sabablari, rivojlanish mexanizmlari, makro- va mikroskopik ko‘rinishi, oqibatlari.
- **Klinik-anatomik qism** — o‘rganilgan jarayonning klinik amaliyotdagi ahamiyati, klinik misollar.
- **Amaliy ko‘nikmalar** — mashg‘ulotda o‘rganiladigan makro- va mikropreparatlarning tavsifi va xulosasi.
- **Nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar** — mustaqil tayyorgarlikni tekshirish uchun. Vaziyatli masalalar javoblari bob ichida, test javoblari kitob oxirida berilgan.
- **Tezkor takrorlash** — imtihon oldidan bir necha daqiqada ko‘rib chiqish uchun asosiy ta’riflar, raqamlar va qoidalar.

Matn ichida to‘rt xil rangli blok uchraydi:

> **ESLAB QOLING**
> Sariq blok — albatta yodlash kerak bo‘lgan qoida, raqam yoki ta’rif.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ko‘k blok — bilimning klinik amaliyotdagi ahamiyati.

> **YODLASH USULI**
> Yashil blok — yodlashni osonlashtiruvchi usul yoki qisqa qoida.

> **DIQQAT**
> To‘q sariq blok — ko‘p uchraydigan xatolar, adashtiriladigan tushunchalar va darsliklar orasidagi tafovutlar.

Qo‘llanmaning asosiy manbalari — M.S. Abdullaxo‘jayevaning “Patologik anatomiya” darsligi va A.I. Strukov, V.V. Serovning “Patologik anatomiya” darsligi; zamonaviy molekulyar mexanizmlar va klinik misollar Robbins va Cotranning “Pathologic Basis of Disease” darsligi, Pathoma va Kaplan qo‘llanmalari asosida to‘ldirilgan. Makro- va mikropreparatlar tavsifi Toshkent tibbiyot akademiyasining “Umumiy patologik anatomiya” o‘quv qo‘llanmasiga tayangan. Rasmlar ana shu manbalardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan. Darsliklar orasida tasnif yoki atamalarda farq bo‘lgan joylarda har ikkala nuqtai nazar ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma talabalarga amaliy mashg‘ulotlarga tayyorlanish, makro- va mikropreparatlarni tavsiflash, oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik ko‘rishda yordam beradi degan umiddaman.

1-MAVZU

Patologiyaga kirish. Hujayra — sog‘liq va kasallikning struktur birligi. Zararli ta’sirlar va stressga nisbatan hujayra reaksiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- patologik anatomiyaning mazmuni, vazifalari, ob’ektlari va tekshirish usullari (autopsiya, biopsiya, tajriba);
- patologik anatomiyaning rivojlanish tarixi, O‘zbekiston patologoanatomlar maktabi;
- kasallik haqidagi asosiy tushunchalar: etiologiya, patogenez, morfogenez, patomorfoz, asorat, oqibat;
- hujayraning asosiy tuzilmalari va ularning patologiyadagi ahamiyati;
- hujayraning stress va zararli ta’sirlarga javob reaksiyalari ketma-ketligi;
- hujayra moslashuvining turlari: gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya, metaplaziya — ta’rifi, sabablari, mexanizmi, morfologiyasi va oqibatlari.

Talaba bajara olishi kerak:

- makro- va mikropreparatlarni tavsiflash sxemasini qo‘llash;
- yurak gipertrofiyasi, qovuq gipertrofiyasi, endometriy giperplaziyasi, jigar va yurak qo‘ng‘ir atrofiyasi, gidronefroz, gidrotsefaliya makropreparatlarini aniqlash va tavsiflash;
- bronx epiteliysi metaplaziyasi, endometriyning bezli giperplaziyasi, jigar qo‘ng‘ir atrofiyasi mikropreparatlarini aniqlash va tavsiflash;
- fiziologik va patologik moslashuvni, gipertrofiya va giperplaziyani, atrofiya va gipoplaziyani farqlash;
- moslashuv jarayonlarining klinik ahamiyatini tushuntirish.

1.1. Patologik anatomiyaning mazmuni va vazifalari

Patologiya (yunoncha *pathos* — azob, kasallik, *logos* — ta’limot) — kasallikning sabablari, rivojlanish mexanizmlari va ular natijasida hujayra, to‘qima va a’zolarda yuzaga keladigan tuzilma va funksiya o‘zgarishlarini o‘rganuvchi fan. **Patologik anatomiya** — kasal organizm anatomiyasi: u kasallikning moddiy (struktur) asosini o‘rganadi va nazariy tibbiyot bilan klinikani bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajaradi.

Patologik anatomiya ikki qismdan iborat:

- **Umumiy patologik anatomiya** — har qanday kasallikda uchraydigan umumiy patologik jarayonlar: hujayra zararlanishi va o‘limi, distrofiyalar, qon aylanishi buzilishlari, yallig‘lanish, immunopatologik jarayonlar, regeneratsiya, moslashuv va o‘smalar. Ushbu qo‘llanma shu qismga bag‘ishlangan.
- **Xususiy patologik anatomiya** — alohida kasalliklar (nozologik birliklar)ning morfologiyasi: ateroskleroz, pnevmoniya, gepatit, glomerulonefrit va boshqalar.

Patologik anatomiyaning vazifalari (M.S. Abdullaxo‘jayeva bo‘yicha):

1. Kasalliklar va ularning asoratlarida a’zo, to‘qima, hujayra va hujayra ichi tuzilmalarida yuz beradigan morfologik o‘zgarishlarni o‘rganish.
2. Kasallik sabablari va rivojlanish sharoitlarini — **etiologiyasini** aniqlash.

3. Kasallikning rivojlanish mexanizmini — **patogenezini** o‘rganish.
4. Kasallik davomida struktura o‘zgarishlarining paydo bo‘lish ketma-ketligini — **morfogenezini** aniqlash.
5. Himoyalovchi, kompensator va moslashtiruvchi jarayonlarning struktur asoslarini o‘rganish.
6. Davolash ta’sirida yoki turmush sharoiti o‘zgarishi bilan kasallik manzarasining o‘zgarishini — **patomorfozni** tahlil qilish.

> **ESLAB QOLING**
> Patologik anatomiyada o‘zgarishlar **to‘rt darajada** o‘rganiladi: **organizm va a’zo** (makroskopik), **to‘qima va hujayra** (mikroskopik — yorug‘lik mikroskopi), **hujayra ichi tuzilmalari** (ultrastruktur — elektron mikroskop), **molekulalar** (molekulyar patologiya). Masalan, o‘roqsimon hujayrali anemiyada o‘zgarish molekula darajasida boshlanadi: gemoglobin beta-zanjirining 6-holatida glutamat kislotasi valin bilan almashadi.

Patologik anatomiyaning tekshirish usullari

1. Autopsiya (yunoncha *autopsia* — o‘z ko‘zi bilan ko‘rish; sinonimlari: seksiya, obduksiya, murdani yorish) — o‘lgan odamda kasallik natijasida yuz bergan struktura o‘zgarishlarini aniqlash maqsadida murdani yorib tekshirish. Autopsiyaning ahamiyati:

- klinik va patologoanatomik tashxisni solishtirish, diagnostik va davolash xatolarini aniqlash (klinik-anatomik konferensiyalar);
- o‘lim sababini va tanatogenezini (o‘lim mexanizmini) aniqlash;
- yangi va kam uchraydigan kasalliklarni, patomorfozni o‘rganish;
- yuqumli kasalliklarni o‘z vaqtida aniqlab, epidemiyalarning oldini olish;
- kasallanish va o‘lim tuzilmasi haqida statistik ma’lumot to‘plash;
- tibbiy ta’lim va shifokorlar malakasini oshirish.

2. Biopsiya (yunoncha *bios* — hayot, *opsis* — ko‘rish) — tashxis qo‘yish maqsadida tirik bemordan to‘qima bo‘lagini olib, mikroskopda tekshirish. Biopsiya turlari:

Jadval 1.1. *Biopsiya turlari*

Turi	Materialni olish usuli	Misol
Insizion (kesib olish)	O‘zgargan sohadan bo‘lak kesib olinadi	Teri, sut bezi o‘smasi chetidan bo‘lak
Ekszizion	Patologik o‘choq butunlay olib tashlanadi	Kichik tugun, limfa tuguni
Punksion (trepan)	Maxsus igna bilan to‘qima ustunchasi olinadi	Jigar, buyrak, prostata, suyak ko‘migi
Endoskopik	Endoskop orqali qisqich bilan olinadi	Gastro-, kolono-, bronxoskopiya
Aspiratsion	Ingichka igna bilan so‘rib olinadi (sitologiya)	Qalqonsimon bez tuguni
Operatsion material	Operatsiyada olib tashlangan a’zo	Appendiks, o‘t pufagi, bachadon
Shoshilinch (intraoperatsion)	Operatsiya vaqtida muzlatilgan kesma, javob 15–20 daqiqada	O‘sma xavfli yoki xavfsizligini aniqlab, operatsiya hajmini belgilash

Biopsiyaning vazifalari: klinik tashxisni tasdiqlash yoki aniqlashtirish; kasallikning boshlang‘ich bosqichini aniqlash; o‘sma va giperplastik (yallig‘lanish) jarayonlarni farqlash; o‘smaning gistologik turi, darajasi va chegaralarini (operatsiya radikalligini) aniqlash; davolash samarasini baholash.

3. Tajriba (eksperiment) — hayvonlarda kasallikni sun’iy yuzaga keltirib, uning etiologiyasi, patogenezi va morfogenezini bosqichma-bosqich o‘rganish.

Zamonaviy morfologik usullar: gistokimyo (moddalarni maxsus bo‘yoqlar bilan aniqlash — PAS-reaksiya, Kongo qizili, Sudan III), immunogistokimyo (to‘qimadagi antigenlarni nishonlangan antitanalar bilan aniqlash — o‘smalar tashxisida asosiy usul), elektron mikroskopiya (transmission va skanerlovchi), lyuminessent mikroskopiya, gibridizatsiya *in situ* (FISH), polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) va keyingi avlod sekvenlash (molekulyar patologiya).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Bugungi kunda patologoanatom (patolog) “o‘liklar shifokori” emas, balki **tirik bemorning davolovchi shifokori** hisoblanadi: patologoanatomik bo‘limlar ishining asosiy qismini biopsiya va operatsion material tashkil etadi. Saraton tashxisi gistologik tekshiruvsiz qo‘yilmaydi va kimyoterapiya yoki operatsiya hajmi ko‘pincha patologning xulosasiga (o‘sma turi, darajasi, retseptorlar holati, chegaralarda o‘sma bor-yo‘qligi) qarab tanlanadi.

Qisqacha tarixiy ma’lumot

Patologik anatomiya rivojlanishida **uch davr** ajratiladi:

1. **Anatomik (makroskopik) davr** — XIX asr o‘rtasigacha. **Abu Ali ibn Sino** “Tib qonunlari”da (1020) kasallik belgilarini a’zolardagi o‘zgarishlar bilan bog‘lagan. Italiyalik anatom **J.B. Morgani** “Kasalliklarning murdani yorish yo‘li bilan aniqlanadigan joyi va sabablari haqida” (1761) asarida 700 ga yaqin autopsiya natijasini klinik belgilar bilan solishtirgan — u **patologik anatomiyaning asoschisi** hisoblanadi. M. Bisha (to‘qimalar patologiyasi), K. Rokitanskiy (30 mingdan ortiq autopsiya, gumoral patologiya nazariyasi) bu davrning yirik vakillari.
2. **Mikroskopik davr** — XIX asr o‘rtasidan XX asr o‘rtasigacha. Nemis patologi **R. Virxov** (1821–1902) 1855–1858 yillarda **sellyulyar (hujayra) patologiya** nazariyasini yaratdi: “har qanday hujayra hujayradan” (*omnis cellula e cellula*) va kasallik — hujayralar zararlanishi natijasi. Eksperimental patologiya rivojlandi.
3. **Ultramikroskopik va molekulyar davr** — XX asr o‘rtasidan hozirgacha: elektron mikroskopiya, gistokimyo, immunomorfologiya, molekulyar genetika. Bu davr Virxov hujayra patologiyasining bevosita davomi hisoblanadi.

Rossiyada birinchi patologik anatomiya kafedrasi 1849 yilda Moskva universitetida ochilgan (A.I. Polunin). Moskva maktabining yirik vakillari — A.I. Abrikosov, I.V. Davidovskiy, A.I. Strukov, A.P. Avsin, V.V. Serov; Peterburg maktabi — M.M. Rudnev, N.N. Anichkov.

O‘zbekistonda patologik anatomiya mustaqil fan sifatida 1919 yilda Turkiston davlat universitetida tibbiyot fakulteti ochilishi bilan shakllandi. Birinchi kafedra mudiri — professor **V.V. Vasilevskiy** (1920–1930). **O‘zbekiston patologoanatomlar maktabining asoschisi** — professor **G.N. Terexov** (1930–1966 yillarda Toshkent davlat tibbiyot instituti kafedrasi mudiri). Keyinchalik kafedrani dotsent P.J. To‘laganov va professor **M.S. Abdullaxo‘jayeva** (1969–1990) boshqargan. Kafedra olimlari spru (chillashir), visseral leyshmanioz, pellagra, brutsellyoz, yarali kolitlar, gemorragik isitma va geografik patologiyani o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. 1932 yilda Samarqandda (S.F. Tatarenchik), 1972 yilda O‘rta Osiyo pediatriya tibbiyot institutida (V.A. Alimov) patologik anatomiya kafedralari ochilgan. Hozir respublikada viloyat patologoanatomik byurolari va Respublika patologik anatomiya markazi ishlaydi.

1.2. Kasallik haqida umumiy ta’limot

Kasallik — tashqi va ichki zararli (patogen) omillar ta’sirida organizm tuzilmalarining zararlanishi va funksiyalarining buzilishi natijasida odatdagi hayot faoliyatining izdan chiqishi. I.V. Davidovskiy ta’biricha, kasallik — organizmning yashash sharoitlariga o‘ziga xos shakl va darajadagi moslashuvidir: unda zararlanish bilan birga himoya, kompensator va moslashuv jarayonlari ham namoyon bo‘ladi.

Jadval 1.2. *Kasallik haqidagi asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Ta’rifi	Misol (miokard infarkti)
Etiologiya	Kasallik sababi va uni yuzaga keltiruvchi sharoitlar	Toj arteriya aterosklerozi va trombozi
Patogenez	Kasallik rivojlanish mexanizmi — sababdan belgilargacha bo‘lgan hodisalar zanjiri	Ishemiya → ATF kamayishi → kardiomiotsitlar o‘limi
Morfogenez	Patogenezning struktur ifodasi — morfologik o‘zgarishlar ketma-ketligi	Ishemik bosqich → nekroz → granulyatsiya to‘qimasi → chandiq
Patomorfoz	Kasallik klinik-morfologik manzarasining barqaror o‘zgarishi: tabiiy (spontan) yoki induksiyalangan (davo ta’sirida)	Trombolizis va stentlash tufayli infarkt o‘chog‘ining kichrayishi
Asorat	Asosiy kasallik bilan patogenetik bog‘liq, lekin undan farq qiluvchi yangi jarayon	Yurak anevrizmasi, yurak yorilishi, kardiogen shok
Oqibat	Kasallikning tugashi: sog‘ayish (to‘liq, to‘liqsiz), surunkali tus olish, o‘lim	Infarktdan keyingi kardioskleroz

Kasallik rivojlanishida uchta bosqich ajratiladi (D.S. Sarkisov): **1)** kasallik shakllanishi (kasallik oldi, yashirin davr) — struktur o‘zgarishlar kompensator reaksiyalar bilan muvozanatlashgan, klinik belgilar yo‘q; **2)** kasallikning avj olgan (klinik) davri — kompensatsiya yetishmay, belgilar namoyon bo‘ladi; **3)** sog‘ayish yoki boshqa oqibat.

> **ESLAB QOLING**
> **Etiologiya** savoliga javob — “**nima sababdan?**”, **patogenez** — “**qanday mexanizm bilan?**”, **morfogenez** — “**qanday struktura o‘zgarishlari bilan?**”. Bitta etiologik omil turli patogenez yo‘llari orqali turli kasalliklarni (masalan, streptokokk — angina, revmatizm, glomerulonefrit), turli omillar esa bir xil morfologik o‘zgarishni (masalan, jigar yog‘ distrofiyasi — alkogol, semizlik, diabet, gipoksiya) keltirib chiqarishi mumkin.

Etiologik omillar ikki guruhga bo‘linadi: **genetik** (mutatsiyalar, xromosoma anomaliyalari, irsiy moyillik) va **orttirilgan** (infeksiya, ovqatlanish, kimyoviy va fizik omillar). Ko‘pchilik keng tarqalgan kasalliklar (ateroskleroz, gipertoniya, qandli diabet) **ko‘p omilli** bo‘lib, irsiy moyillik va tashqi muhit ta’sirining birgalikdagi natijasidir.

1.3. Hujayra — sog‘liq va kasallikning struktur birligi

Virxov ta’limotiga ko‘ra, organizmning eng kichik tirik birligi — hujayra, kasallik esa hujayralar zararlanishidan boshlanadi. Hujayra organellalari bir-biri bilan bog‘liq ishlaydi va har biri muayyan patologik jarayonda “nishon” bo‘lishi mumkin.

Jadval 1.3. *Hujayra tuzilmalari va ularning patologiyadagi ahamiyati*

Tuzilma	Asosiy vazifasi	Patologiyadagi ahamiyati
Plazmatik membrana	To‘siq, transport (Na^+/K^+-ATFaza), retseptorlar	Ionlar nasosi ishdan chiqishi — hujayra shishi; membrana yemirilishi — qaytmas zararlanish belgisi
Yadro	Genetik axborot, DNK sintezi va reparatsiyasi	Piknoz, karioreksis, karioliz — nekroz belgilari; mutatsiyalar — o‘smalar
Mitoxondriyalar	Oksidlanishli fosforlanish — ATF hosil qilish; apoptozni boshqarish (sitoxrom c)	Gipoksiyada birinchi zararlanadi; shishi, amorf zichliklar — qaytmas zararlanish belgisi
Endoplazmatik to‘r (EPT)	Donador EPT — oqsil sintezi; silliq EPT — lipid sintezi, dorilar detoksikatsiyasi (sitoxrom P-450)	Ribosomalar ajralishi — oqsil sintezi kamayishi; noto‘g‘ri buklangan oqsillar — “EPT stressi” va apoptoz; dorilar ta’sirida silliq EPT gipertrofiyasi
Golji kompleksi	Oqsillarni modifikatsiyalash va sekretsiyaga tayyorlash	Sekretor funksiya buzilishi
Lizosomalar	Gidrolitik fermentlar yordamida hazm qilish (autofagiya, geterofagiya)	Lizosoma to‘planish kasalliklari (Gosher, Niman-Pik); qarish pigmenti lipofustsin; nekrozda fermentlar chiqishi
Peroksisomalar	Uzun zanjirli yog‘ kislotalari oksidlanishi, H_2O_2 parchalanishi	Erkin radikallar bilan bog‘liq zararlanish
Sitoskelet	Hujayra shakli, harakat, organellalar transporti	Mallori tanachalari (alkogolli gepatit), neyrofibrillyar chigallar (Altsgeymer kasalligi), kolxitsin ta’siri
Hujayralararo matriks	Tayanch, o‘sish omillarini saqlash, signal	Fibroz, skleroz, amiloidoz

To‘qimalarning ko‘payish qobiliyati

Hujayralar bo‘linish qobiliyatiga ko‘ra uch guruhga ajratiladi. Bu ularning zararlanishga javobini (giperplaziya, regeneratsiya yoki chandiq) belgilaydi.

Jadval 1.4. *Hujayralarning proliferativ faolligi bo‘yicha guruhlari*

Guruh	Xususiyati	Misollar
Labil (doimo bo‘linuvchi)	Hayot davomida uzluksiz ko‘payadi, yo‘qotilganlari tez tiklanadi	Teri, og‘iz, qin, ichak epiteliysi, qon yaratuvchi hujayralar
Stabil (tinch holatdagi)	Odatda G_0 fazasida turadi, zararlanganda bo‘linishga o‘tadi	Jigar, buyrak, oshqozon osti bezi parenximasi, fibroblastlar, silliq mushak, endoteliy
Doimiy (bo‘linmaydigan)	Tug‘ilgandan keyin bo‘linmaydi, yo‘qotilsa chandiq bilan almashadi	Neyronlar, yurak va skelet mushagi hujayralari

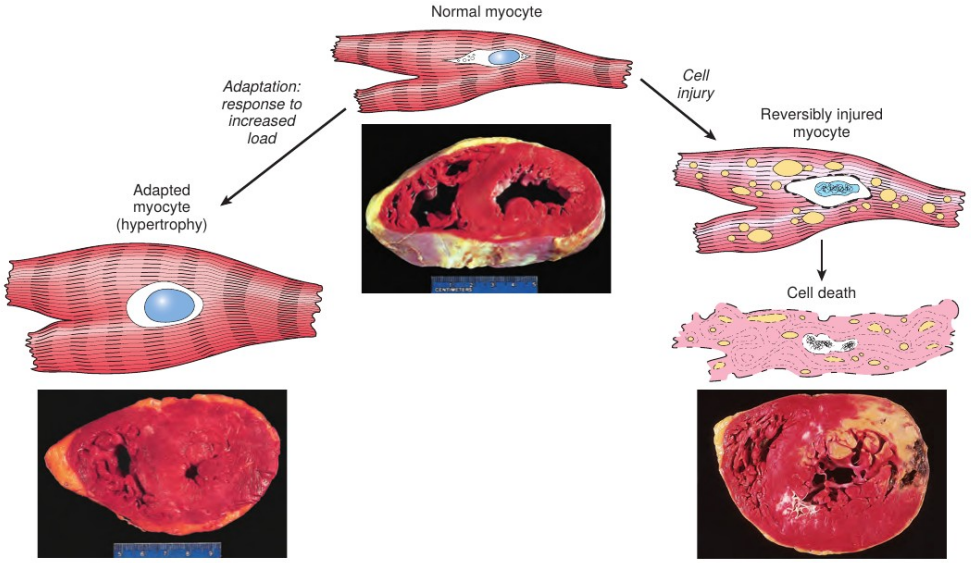
YODLASH USULI
“Labil — Lab (og‘iz), Stabil — Jigar, Doimiy — Yurak va Miya”: labil to‘qimalar tashqi muhit bilan chegaradosh (teri, shilliq qavatlar) va doimo yangilanadi; doimiy to‘qimalar (yurak, miya) esa yo‘qotilsa qaytib tiklanmaydi — shuning uchun miokard infarkti va insult chandiq bilan tugaydi.

1.4. Hujayraning stress va zararli ta’sirlarga javobi

Normal hujayra cheklangan funksiya va tuzilma doirasida — **gomeostaz** holatida ishlaydi. Unga ta’sir ko‘rsatgan yuklama yoki zararli omil kuchiga va davomiyligiga qarab hujayra quyidagi javoblardan birini beradi:

1. **Moslashuv (adaptatsiya)** — fiziologik yuklama yoki ba’zi patologik ta’sirlarga javoban hujayra yangi barqaror holatga o‘tib, hayotchanligini saqlaydi: gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya, metaplaziya.
2. **Qaytar zararlanish** — moslashuv chegarasidan oshganda yoki ta’sir yengil bo‘lsa, hujayrada funksional va morfologik o‘zgarishlar yuzaga keladi, ammo omil olib tashlansa hujayra tiklanadi.
3. **Qaytmas zararlanish va hujayra o‘limi** — ta’sir kuchli yoki uzoq davom etsa, hujayra “qaytib bo‘lmaydigan nuqta”dan o‘tadi va **nekroz** yoki **apoptoz** yo‘li bilan halok bo‘ladi (2-mavzu).

Bundan tashqari, surunkali yengil ta’sirlar hujayra ichida turli moddalar **to‘planishi** (distrofiyalar — 3- va 4-mavzular), **patologik ohaklanish** va **hujayra qarishi**ga olib keladi.



Rasm 1.1. *Normal, moslashgan, qaytar va qaytmas zararlangan miokard hujayralari o‘rtasidagi bog‘liqlik. Chapda — bosim yuklamasi tufayli chap qorincha devorining qalinlashishi (gipertrofiya), o‘ngda pastda — miokard infarkti (trifeniltetrazoliy xlorid bilan bo‘yalganda tirik miokard to‘q qizil, o‘lgan soha oqish) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-2)*

> **DIQQAT**
> Dastur nomidagi “ruhiy zo‘riqish” ifodasi ingliz tilidagi **stress** so‘zining tarjimasi. Patologiyada **hujayra stressi** deganda psixologik holat emas, balki hujayraga tushadigan har qanday ortiqcha yuklama yoki zararli ta’sir (gipoksiya, issiqlik, toksin, gormonal signal va hokazo) tushuniladi. Hujayra bunga “stress oqsillari” (issiqlik zarbasi oqsillari, shaperonlar) sintezi va moslashuv reaksiyalari bilan javob beradi.

Jadval 1.5. *Ta’sir turi va hujayraning javobi (Robbins bo‘yicha)*

Ta’sir xarakteri	Hujayra javobi
Fiziologik stimullarning o‘zgarishi, ba’zi zararsiz ta’sirlar	Moslashuv

Ta’sir xarakteri	Hujayra javobi
— talab yoki stimulyatsiya ortishi (o‘sish omillari, gormonlar)	Giperplaziya, gipertrofiya
— oziq moddalar, stimulyatsiya kamayishi	Atrofiya
— surunkali ta’sirlanish (fizik yoki kimyoviy)	Metaplaziya
Kislorod yetishmasligi, kimyoviy zararlanish, mikrob infeksiyasi	Hujayra zararlanishi
— o‘tkir va o‘tib ketuvchi	Qaytar zararlanish: hujayra shishi, yog‘ distrofiyasi
— kuchli va zo‘rayuvchi (DNK zararlanishi ham)	Qaytmas zararlanish → nekroz yoki apoptoz
Moddalar almashinuvi buzilishi (irsiy yoki orttirilgan), surunkali zararlanish	Hujayra ichi to‘planishlar, ohaklanish
Butun umr davomida to‘plangan subletal zararlanishlar	Hujayra qarishi

Hujayra zararlanishining sabablari

1. **Kislorod yetishmasligi (gipoksiya)** — eng ko‘p uchraydigan sabab. **Ishemiya** (arterial qon oqimining kamayishi) gipoksiyaning eng xavfli turi: unda kislorod bilan birga oziq moddalar yetkazilishi va metabolitlar olib ketilishi ham to‘xtaydi. Gipoksiyaning boshqa sabablari — nafas yetishmovchiligi, anemiya, uglerod oksidi bilan zaharlanish.
2. **Fizik omillar** — mexanik jarohat, haddan tashqari yuqori yoki past harorat, atmosfera bosimining keskin o‘zgarishi, ionlovchi nurlanish, elektr toki.
3. **Kimyoviy moddalar va dorilar** — zaharlar (mishyak, sianid, simob tuzlari), alkogol, giyohvand moddalar, havo ifloslantiruvchilari, hattoki fiziologik moddalarning (glyukoza, osh tuzi, kislorod) yuqori konsentratsiyasi, dorilarning toksik ta’siri.
4. **Infeksion agentlar** — prionlar, viruslar, rikketsiyalar, bakteriyalar, zamburug‘lar, parazitlar.
5. **Immun reaksiyalar** — autoimmun kasalliklar, allergik reaksiyalar, mikroblarga qarshi haddan tashqari yallig‘lanish.
6. **Genetik buzilishlar** — tug‘ma nuqsonlar (Daun sindromi), ferment yetishmovchiligi (to‘planish kasalliklari), noto‘g‘ri buklangan oqsillar.
7. **Ovqatlanish buzilishlari** — oqsil-energiya yetishmovchiligi, vitaminlar tanqisligi, aksincha, ortiqcha ovqatlanish (semizlik, ateroskleroz).
8. **Qarish** — hujayraning replikativ va reparativ qobiliyatining susayishi.

> **YODLASH USULI**
> Hujayra zararlanishi sabablari — **“GIF-KING-Q”**: **G**ipoksiya, **I**mmun, **F**izik, **K**imyoviy, **I**nfeksiya, **N**utritiv (ovqatlanish), **G**enetik, **Q**arish.

1.5. Gipertrofiya

Gipertrofiya (yunoncha *hyper* — ortiq, *trophe* — oziqlanish) — **hujayralar hajmining kattalashishi** hisobiga to‘qima va a’zo hajmining ortishi. Gipertrofiyalangan a’zoda yangi hujayralar paydo bo‘lmaydi, mavjudlari kattalashadi. Hujayra kattalashishi uning struktur oqsillari va organellalari (miofibrillalar, mitoxondriyalar) sintezining ko‘payishi bilan bog‘liq.

ESLAB QOLING
Gipertrofiya — hujayra **kattalashadi**, **giperplaziya** — hujayra **soni ko‘payadi**. Bo‘linmaydigan hujayralardan iborat a’zolarda (yurak, skelet mushagi) yuklama oshganda faqat **gipertrofiya** kuzatiladi. Bo‘linish qobiliyati bor hujayralarda (bachadon, prostata, qalqonsimon bez) gipertrofiya va giperplaziya ko‘pincha **birgalikda** uchraydi.

Mexanizmi. Mexanik cho‘zilish (yuklama) va agonistlar (alfa-adrenergik agonistlar, angiotenzin) hamda o‘sish omillari (IGF-1) membrana retseptorlariga ta’sir qilib, hujayra ichi signal yo‘llarini (PI3K/AKT, G-oqsil bilan bog‘liq retseptorlar) faollashtiradi. Natijada transkripsiya omillari (GATA4, NFAT, MEF2) struktur oqsillar genlarini faollashtiradi. Gipertrofiyalangan kardiomiotsitlarda **homila tipidagi** oqsillar (masalan, og‘ir miozin zanjirining beta-izoformasi, natriyuretik peptid) sintezi qayta boshlanadi.

Gipertrofiya turlari

Jadval 1.6. *Gipertrofiya turlari (M.S. Abdullaxo‘jayeva bo‘yicha)*

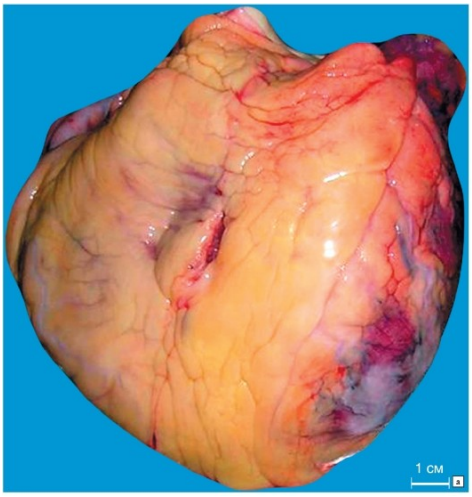
Turi	Sababi va mohiyati	Misollar
Fiziologik (ishchi)	Sog‘lom organizmda funksional yuklama ortishi	Sportchilar yuragi, shtangachilar skelet mushaklari; homiladorlikda bachadon miometriysi (estrogen ta’sirida gipertrofiya + giperplaziya)
Kompensator (ishchi patologik)	Patologik jarayon tufayli a’zoga yuklama ortishi; sabab doimiy ta’sir qiladi	Arterial gipertenziya va aorta stenozida chap qorincha, mitral stenozda o‘ng qorincha gipertrofiyasi; pilorus stenozida oshqozon devori, prostata giperplaziyasida qovuq devori gipertrofiyasi
Vikar (o‘rinbosar)	Juft a’zolardan biri olib tashlanganda yoki halok bo‘lganda saqlanib qolgani kattalashadi	Bitta buyrak, o‘pka yoki moyak olib tashlangandan keyin ikkinchisining gipertrofiyasi
Neyrogumoral (gormonal, korrelyativ)	Ichki sekretsiya bezlari funksiyasi buzilishi	Akromegaliya (somatotrop gormon ortiqchaligi), erkaklarda ginekomastiya, giperestrogenemiyada endometriy giperplaziyasi
Gipertrofik o‘simtalar	Kompensator ahamiyati yo‘q; surunkali yallig‘lanish yoki limfa oqimi buzilishi bilan bog‘liq	Shilliq qavat poliplari, o‘tkir uchli kondilomalar, filoyoqlik (elefantiaz)

Yurakning kompensator gipertrofiyasi morfogenezida uch bosqich ajratiladi (F.Z. Meyerson):

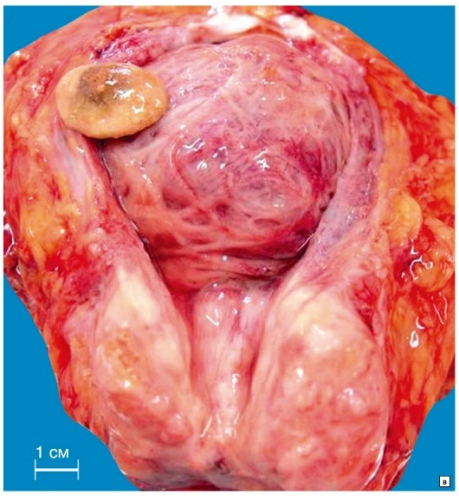
1. **Avariya (shikastlanish) bosqichi** — yuklama birdan ortadi, miokard zo‘riqib ishlaydi, kardiomiotsitlarda distrofik o‘zgarishlar va energiya tanqisligi.
2. **Kompensatsiya (barqaror giperfunksiya) bosqichi** — miofibrillalar va mitoxondriyalar soni ko‘payib, hujayra kattalashadi; yurak devori qalinlashadi, bo‘shlig‘i torayadi yoki o‘zgarmaydi — **konsentrik gipertrofiya**. Funksiya yetarli darajada saqlanadi.
3. **Dekompensatsiya (zo‘riqish, holdan toyish) bosqichi** — kattalashgan hujayralarni kapillyarlar yetarli qon bilan ta’minlay olmaydi; gipoksiya, distrofiya, kardiomiotsitlar halokati va skleroz rivojlanadi. Yurak bo‘shliqlari kengayadi (**miogen dilatatsiya**) — **ekssentrik gipertrofiya**; yurak yetishmovchiligi boshlanadi.

ESLAB QOLING

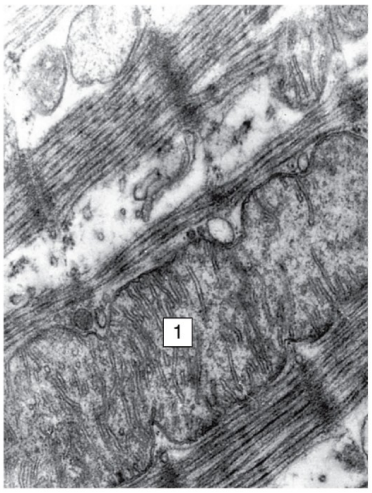
Yurak og‘irligi normada taxminan **250–350 g**, chap qorincha devori qalinligi **0,8–1,2 sm**. Kuchli gipertrofiyada yurak og‘irligi **2–3 marta va undan ko‘p** ortishi mumkin; 1000 g dan oshgan yurak “**ho‘kiz yuragi**” (*cor bovinum*) deyiladi.



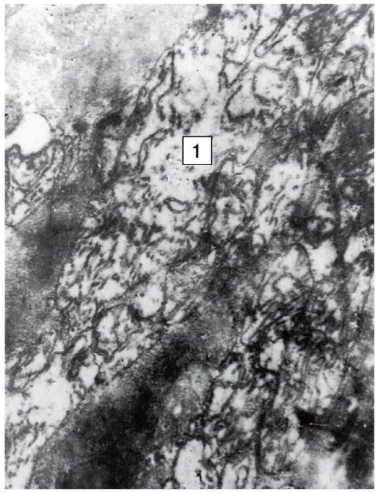
Rasm 1.2. *Yurak gipertrofiyasi (dekompensatsiya bosqichi): yurak kattalashgan, cho‘ziluvchan, uchi yumaloqlashgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.3. *Qovuq devori gipertrofiyasi va prostata giperplaziyasi: devor qalinlashgan, shilliq qavat ostidan mushak tutamlari bo‘rtib turadi (trabekulyar qovuq) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.4. *Kompensatsiya bosqichidagi miokard gipertrofiyasi (elektron mikroskopiya): mitoxondriyalar (1) va miofibrillalar ko‘p va yirik (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.5. *Dekompensatsiya bosqichidagi miokard gipertrofiyasi (elektron mikroskopiya): mitoxondriyalarda destruktiv o‘zgarishlar (1) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

DIQQAT

Chin gipertrofiyani **soxta gipertrofiya**dan farqlash kerak. Soxta gipertrofiyada a’zo hajmi parenxima hisobiga emas, balki yog‘, biriktiruvchi to‘qima yoki suyak o‘sishi hisobiga kattalashadi, parenxima esa atrofiyaga uchraydi va funksiya **susayadi** (masalan, yurakni yog‘ bosishi, Dyushenn mushak distrofiyasida boldir mushaklarining “psevdogipertrofiyasi”). Organlarning tug‘ma kattaligi (gigantizm) ham gipertrofiya hisoblanmaydi.

1.6. Giperplaziya

Giperplaziya (yunoncha *plasis* — hosil bo‘lish) — to‘qima yoki a’zoda **hujayralar sonining ko‘payishi**. U faqat bo‘linish qobiliyati bor hujayralardan iborat to‘qimalarda yuz beradi. Giperplaziya o‘sish omillari ta’sirida yetuk hujayralar proliferatsiyasi va ba’zan to‘qima o‘zak hujayralaridan yangi hujayralar hosil bo‘lishi hisobiga rivojlanadi.

Fiziologik giperplaziya:

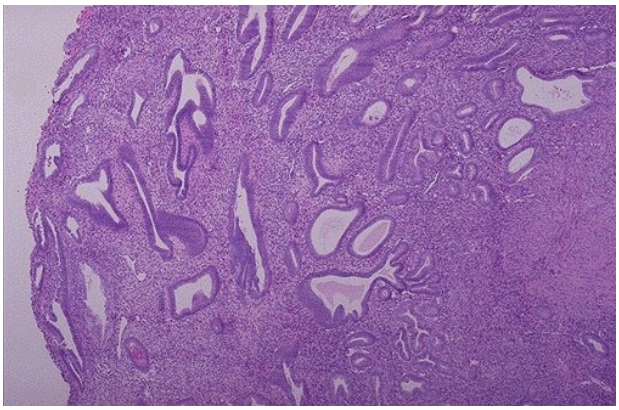
- **gormonal** — balog‘at yoshida va homiladorlikda sut bezi bezli epiteliysi, homiladorlikda bachadon;
- **kompensator** — jigarning bir qismi olib tashlangandan (masalan, tirik donor transplantatsiyasida) keyin qolgan qismining o‘sib, asl hajmiga qaytishi. Yunon afsonasidagi Prometey jigarining har kuni qayta tiklanishi shu hodisaga ishora sifatida keltiriladi.

Patologik giperplaziya ko‘pincha gormonlar yoki o‘sish omillarining ortiqcha ta’siri natijasi:

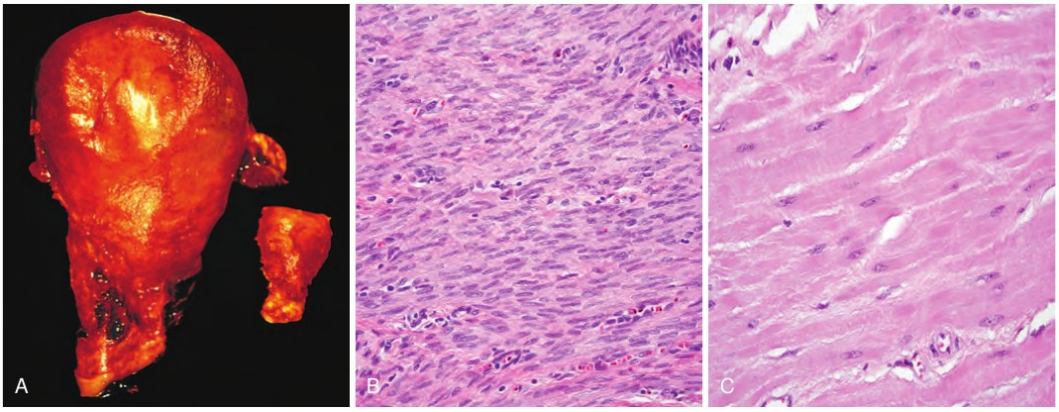
- **endometriyning bezli giperplaziyasi** — estrogen va progesteron muvozanati buzilib, estrogen ustunlik qilganda; klinikada atsiklik bachadon qon ketishi bilan namoyon bo‘ladi;
- **prostataning xavfsiz giperplaziyasi** — androgenlar (digidrotestosteron) ta’sirida;
- **qalqonsimon bez giperplaziyasi** — Greyvs kasalligida (TTG retseptorlariga stimullovchi antitanalar);
- **yara bitishida** fibroblastlar va qon tomirlari giperplaziyasi (o‘sish omillari ta’sirida);
- **virusli giperplaziya** — papillomaviruslar chaqiradigan so‘gallar va shilliq qavatlar papillomalari.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Patologik giperplaziya **nazorat ostidagi** jarayon: gormonal yoki boshqa stimul yo‘qolsa, u to‘xtaydi. Bu uning o‘smadan asosiy farqi. Biroq giperplaziya hududida bo‘linish ko‘p bo‘lgani uchun mutatsiyalar ehtimoli ortadi, shuning uchun u **o‘sma rivojlanishi uchun zamin** bo‘lishi mumkin. Endometriyning atipik giperplaziyasi bo‘lgan ayollarda endometriy saratoni xavfi ancha yuqori; papillomaviruslar chaqirgan giperplaziyalar ham saraton bilan bog‘liq. Prostataning xavfsiz giperplaziyasi esa saraton oldi holati hisoblanmaydi.

Rasm 1.6. *Endometriyning bezli giperplaziyasi (makropreparat): bachadon kattalashgan, shilliq qavati notekis qalinlashgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.7. *Endometriyning bezli giperplaziyasi (mikropreparat, gematoksilin-eozin): bezlar ko‘p, cho‘zilgan, ba’zilari kistasimon kengaygan, stroma hujayralarga boy (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.8. *Homiladorlikda bachadonning fiziologik gipertrofiyasi: A — normal bachadon (o‘ngda) va homilador bachadon (chapda); B — normal bachadonning kichik duksimon silliq mushak hujayralari; C — homilador bachadonning yirik, to‘liq silliq mushak hujayralari (bir xil kattalashtirishda) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-3)*

1.7. Atrofiya

Atrofiya (yunoncha *a* — inkor, *trophe* — oziqlanish) — **tiriklik vaqtida** hujayra, to‘qima va a’zo hajmining kichrayishi, bunda ularning funksiyasi susayadi yoki to‘xtaydi. Atrofiyalangan hujayralarda struktur oqsillar, mitoxondriyalar, miofilamentlar va EPT kamayadi; hujayra kichraygan, lekin tirik bo‘ladi. Hujayralar soni kamayishi bilan ham kechishi mumkin.

Mexanizmi: oqsil sintezining kamayishi va oqsillar parchalanishining kuchayishi. Parchalanish asosan **ubikvitin-proteasoma tizimi** orqali boradi: oziq yetishmasligi va harakatsizlikda hujayra oqsillari ubikvitin bilan “belgilanib”, proteasomalarda parchalanadi. Atrofiya ko‘pincha **autofagiya** (“o‘zini yeyish”) kuchayishi bilan kechadi: hujayra o‘z organellalarini avtofagik vakuolalarda hazm qilib, yashab qolish uchun energiya oladi. Hazm bo‘lmay qolgan qoldiqlar **lipofustsin** pigmenti sifatida to‘planadi — a’zo **qo‘ng‘ir** tusga kiradi (**qo‘ng‘ir atrofiya**).

> **DIQQAT**
> Atrofiyani **tug‘ma rivojlanish nuqsonlaridan** farqlash kerak: **ageneziya** — a’zo yoki uning kurtagi butunlay yo‘q; **aplaziya** — a’zo kurtak holida qolgan, tipik tuzilishi yo‘q; **gipoplaziya** — a’zo tug‘ilishdanoq kichik va to‘liq rivojlanmagan. Atrofiya esa **normal rivojlangan** a’zoning **keyinchalik** kichrayishi.

Atrofiya turlari

Fiziologik atrofiya butun umr davomida kuzatiladi: kindik arteriyalari va Botallo yo‘lining obliteratsiyasi, timusning balog‘at yoshidan keyingi involyutsiyasi, keksalikda jinsiy bezlar, teri, suyaklar (osteoporoz) va bosh miyaning atrofiyasi (keksalik atrofiyasi).

Patologik atrofiya har qanday yoshda uchraydi, qaytar va qaytmas bo‘lishi mumkin. Tarqalishiga ko‘ra **umumiy** va **mahalliy** bo‘ladi.

Umumiy atrofiya — kaxeksiya (holdan toyish, ozib-to‘zish). Uning turlari:

1. **Alimentar** — ochlik, oziq moddalar so‘rilishining buzilishi. Ochlikda avval yog‘ depolari (teri osti kletchatkasi, charvi), keyin skelet mushaklari, ichki a’zolar (jigar, yurak), eng oxirida bosh miya atrofiyaga uchraydi — shuning uchun ochlikdan o‘layotgan odamda es-hush oxirgi daqiqalargacha saqlanadi.
2. **Saraton kaxeksiyasi** — ayniqsa hazm yo‘li o‘smalarida; o‘sma intoksikatsiyasi va sitokinlar (o‘sma nekrozi omili — TNF) ta’sirida.

3. **Disgormonal** — gipofiz yetishmovchiligi (Simmonds kasalligi — gipofizar kaxeksiya), miksedema.
4. **Serebral** — gipotalamus zararlanishi (o‘sma, yallig‘lanish).
5. **Surunkali infeksiyalar** (sil, brutsellyoz, surunkali dizenteriya) va boshqa og‘ir surunkali kasalliklarda.

Kaxeksiyada teri osti yog‘ qatlami deyarli yo‘qoladi, qolgan yog‘ to‘qimasi **lipoxrom** to‘planishi tufayli to‘q sariq-qo‘ng‘ir tusga kiradi; epikard va suyak ko‘migi yog‘i seroz suyuqlik bilan shimilgan, shilimshiqsimon bo‘ladi (**yog‘ to‘qimasining seroz atrofiyasi**); yurak, jigar kichrayib, qo‘ng‘ir tusli bo‘ladi (**qo‘ng‘ir atrofiya**).

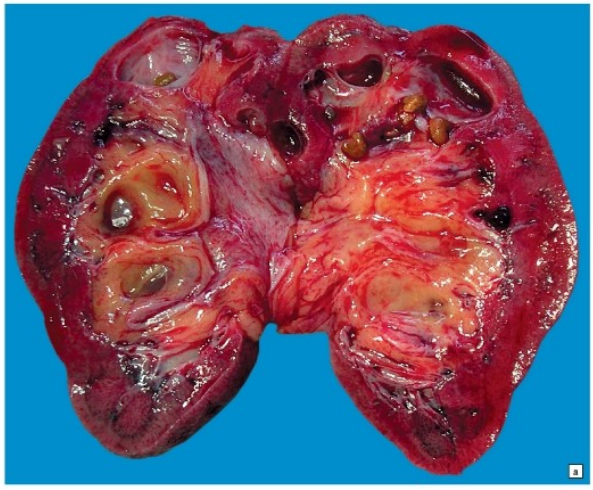
Jadval 1.7. *Mahalliy atrofiya turlari*

Turi	Mexanizmi	Misollar
Disfunksional (harakatsizlikdan)	A’zo funksiyasi susayishi yoki to‘xtashi	Suyak singanda gips ostidagi mushaklar atrofiyasi; tish olib tashlangandan keyin jag‘ alveolyar o‘simtasi atrofiyasi; ko‘z olib tashlangach ko‘ruv nervi atrofiyasi
Qon bilan ta’minlanish yetishmovchiligidan	Arteriya torayishi — surunkali ishemiya	Buyrak arteriyasi aterosklerozida buyrak kichrayishi (aterosklerotik burishgan buyrak); miya tomirlari aterosklerozida miya po‘stlog‘i atrofiyasi — keksalik demensiyasi
Bosim ta’siridan	To‘qimani uzoq vaqt bosib turish, ishemiya	Gidronefroz (siydik chiqishi to‘silib, jom kengayib, buyrak parenximasi yupqalashadi); gidrotsefaliya (miya qorinchalarida likvor to‘planib, miya to‘qimasi atrofiyalanadi); aorta anevrizmasi bosimida umurtqa va qovurg‘alar uzurasi
Neyrotik (innervatsiya yo‘qolishidan)	Nerv impulslari va trofik ta’sir to‘xtashi	Poliomielitda, nerv kesilganda, travmada skelet mushaklari atrofiyasi
Fizik va kimyoviy omillar ta’siridan	Nurlanish, dorilar, gormonlar	Nurlanishdan keyin suyak ko‘migi, jinsiy bezlar atrofiyasi; uzoq vaqt glyukokortikoid qabul qilinganda buyrak usti bezi po‘stlog‘i atrofiyasi; yod preparatlari ta’sirida qalqonsimon bez atrofiyasi
Endokrin stimulyatsiya yo‘qolishidan	Gormonal ta’sir to‘xtashi	Menopauzada endometriy, qin epiteliysi va sut bezi atrofiyasi

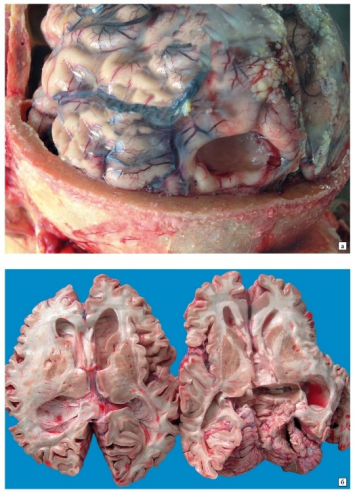
ESLAB QOLING
Ko‘rinishiga ko‘ra atrofiyalangan a’zo yuzasi **silliq** (masalan, jigar va buyrakning ko‘pchilik atrofiyalarida) yoki **donador** (masalan, birlamchi burishgan buyrak) bo‘ladi. Atrofiya **qaytar** jarayon bo‘lishi mumkin: sabab erta bartaraf etilsa, a’zo tuzilishi va funksiyasi tiklanadi. Kuchli atrofiyada (ayniqsa skleroz qo‘shilganda) qaytish mumkin bo‘lmaydi.

Rasm 1.9. *Jigarning qo‘ng‘ir atrofiyasi: a’zo kichraygan, kapsulasi burishgan, kesimda qo‘ng‘ir tusli (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

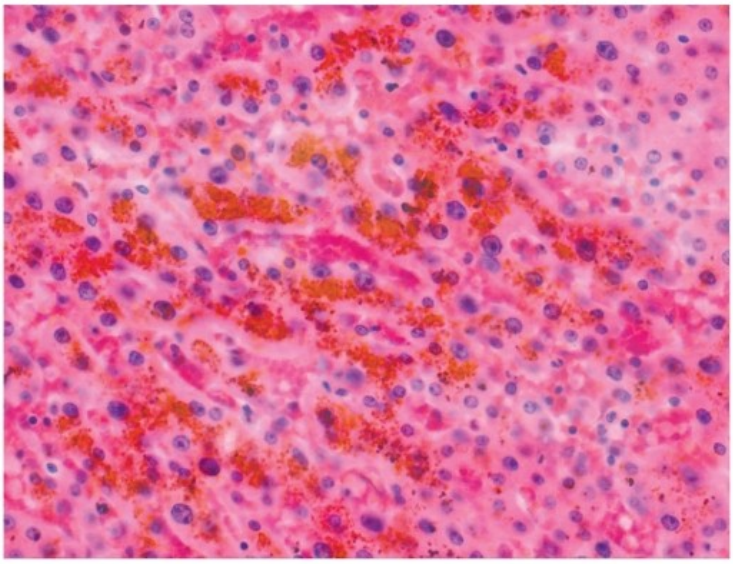
Rasm 1.10. *Yurakning qo‘ng‘ir atrofiyasi: yurak kichraygan, epikard burishgan, toj arteriyalar ilonizi buralgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.11. *Gidronefroz: buyrak kattalashgan, jom va kosachalar keskin kengaygan, parenxima yupqalashgan (bosim atrofiyasi) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.12. *Ichki gidrotsefaliya: miya yon qorinchalari kengaygan, miya to‘qimasi atrofiyalangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 1.13. *Jigarning qo‘ng‘ir atrofiyasi (mikropreparat, gematoksilin-eozin): gepatotsitlar va ularning yadrolari kichraygan, jigar to‘sinlari yupqalashgan, sitoplazmada (ayniqsa bo‘lakcha markazida) mayda qo‘ng‘ir lipofustsin donachalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

1.8. Metaplaziya

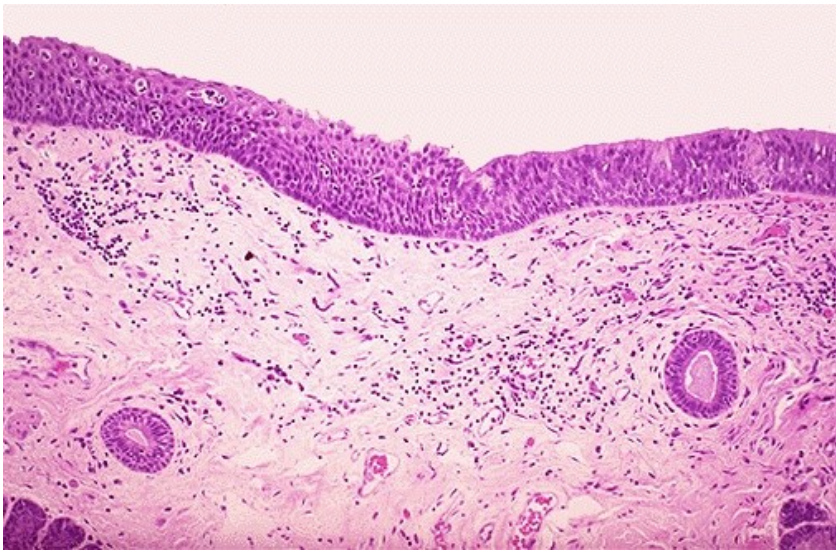
Metaplaziya (yunoncha *metaplasso* — o‘zgartirib hosil qilaman) — bir turdagi yetuk (differensiallashgan) hujayralarning **boshqa turdagi yetuk hujayralar bilan almashinishi**. Bu qaytar jarayon bo‘lib, hujayraning noqulay sharoitga chidamliroq hujayra bilan almashinishi orqali moslashuvini ifodalaydi.

Mexanizmi. Yetuk hujayra bevosita boshqa turga aylanmaydi. Metaplaziya to‘qimaning **o‘zak (kambial) hujayralarini qayta dasturlash** natijasida yuz beradi: sitokinlar, o‘sish omillari va hujayralararo matriks komponentlari ta’sirida o‘zak hujayralar boshqa yo‘nalishda differensiallashadi. Bu jarayonda muayyan transkripsiya omillari va retinoik kislota (A vitamini) muhim rol o‘ynaydi. Metaplaziya **faqat bitta to‘qima turi doirasida** bo‘ladi: epiteliy epiteliyga, biriktiruvchi to‘qima biriktiruvchi to‘qimaning boshqa turiga aylanadi.

Jadval 1.8. *Metaplaziyaning asosiy turlari*

Turi	Normal epiteliy → yangi epiteliy	Sababi va joyi
Yassi hujayrali (skvamoz)	Kipriksimon silindrsimon → ko‘p qavatli yassi	Chekuvchilar bronxi (eng ko‘p uchraydi); bachadon bo‘yni endotservikal epiteliysi (transformatsiya zonasi); A vitamini yetishmovchiligi; o‘t va siydik yo‘llarida toshlar
Bezli (silindrsimon, ichak) metaplaziya	Ko‘p qavatli yassi → bezli silindrsimon (qadahsimon hujayralar bilan)	Barrett qizilo‘ngachi — oshqozon-qizilo‘ngach reflyuksida qizilo‘ngach pastki qismida
Ichak metaplaziyasi	Oshqozon epiteliysi → ichak epiteliysi	Surunkali atrofik gastrit (Helicobacter pylori)
Biriktiruvchi to‘qima metaplaziyasi	Fibroblastlar → osteoblastlar, xondroblastlar	Oqsifikatsiyalovchi miozit — jarohatdan keyin mushakda suyak hosil bo‘lishi; eski chandiqlarda, aterosklerotik pilakchalarda suyaklanish

KLINIK AHAMIYATI
Metaplaziya **moslashuv** bo‘lsa-da, uning narxi bor: chekuvchi bronxidagi yassi epiteliy chidamli, ammo **shilimshiq ajratmaydi va kipriklari yo‘q** — mukotsiliar tozalanish buziladi, infeksiyalar ko‘payadi. Eng muhimi, metaplaziyaga olib kelgan ta’sir davom etsa, **displaziya va saraton** rivojlanadi: bronxdagi yassi hujayrali metaplaziya — **yassi hujayrali o‘pka saratoni**, Barrett qizilo‘ngachi — **qizilo‘ngach adenokarsinomasi**, ichak metaplaziyasi — **oshqozon adenokarsinomasi** uchun zamin. Shuning uchun metaplaziya **saraton oldi (fon) jarayoni** hisoblanadi.



Rasm 1.14. *Bronx epiteliysining yassi hujayrali metaplaziyasi (mikropreparat, gematoksilin-eozin): chapda — normal ko‘p qatorli kipriksimon epiteliy, o‘ngda — ko‘p qavatli yassi epiteliy; devorda yallig‘lanish infiltrati (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

YODLASH USULI
Metaplaziya yo‘nalishini eslab qolish: **“Bronx — Yassi, Barrett — Bez”**. Havo yo‘llari tutunga qarshi **qalqon** (yassi epiteliy) kiyadi, qizilo‘ngach esa kislotaga qarshi oshqozon-ichakka o‘xshab **bez** (shilimshiq) chiqaradi. Har ikkalasi ham saratonga yo‘l ochadi: bronxda — yassi hujayrali saraton, qizilo‘ngachda — adenokarsinoma.

1.9. Displaziya

Displaziya (yunoncha *dys* — buzilish, *plasis* — hosil bo‘lish) — epiteliy hujayralari proliferatsiyasi va differensiallanishining buzilishi bo‘lib, hujayra atipiyasi va to‘qima tuzilishining (gistoarxitektonikasining) buzilishi bilan namoyon bo‘ladi.

Displaziya belgilari:

- hujayralar va yadrolar shakli va kattaligining har xilligi (**polimorfizm**);
- yadrolarning kattalashishi va giperxromiyasi, yadro-sitoplazma nisbatining ortishi;
- mitozlar sonining ko‘payishi va ularning epiteliyning yuqori qavatlarida ham uchrashi;
- hujayralar qutbliligi va qavatlanishning buzilishi.

Displaziya darajasiga ko‘ra **yengil (I), o‘rtacha (II) va og‘ir (III)** bo‘ladi. Hozirgi tasniflarda ko‘pincha ikki daraja qo‘llaniladi: **past darajali** va **yuqori darajali** intraepitelial neoplaziya. Og‘ir displaziya epiteliyning butun qalinligini egallasa, lekin bazal membranadan o‘tmasa — **in situ karsinoma** (*carcinoma in situ*) deyiladi.

DIQQAT
Ba’zi darsliklarda (M.S. Abdullaxo‘jayeva) displaziya moslashuv jarayonlari bobida ko‘rib chiqiladi, Robbins darsligida esa u **o‘smalar** (neoplaziya) bobiga kiritilgan. Haqiqatan ham displaziya **moslashuv emas**: u **saraton oldi (prekantseroz) jarayoni**dir. Yengil displaziya sabab bartaraf etilsa qaytishi mumkin, og‘ir displaziya esa ko‘pincha invaziv saratonga o‘tadi. Displaziya haqida 9-mavzuda batafsil to‘xtalamiz.

1.10. Klinik-anatomik qism

Moslashuv — qachon foydali, qachon zararli?

Moslashuv jarayonlari organizmga yangi sharoitda yashab qolish imkonini beradi, lekin ularning har biri muayyan chegaradan keyin kasallikka aylanadi:

- **Gipertrofiya.** Arterial gipertenziyali bemorda chap qorincha gipertrofiyasi yillar davomida yurak funksiyasini saqlaydi. Biroq qalinlashgan miokardni kapillyarlar yetarli ta’minlay olmaydi — dekompensatsiya, aritmiyalar va to‘satdan yurak o‘limi xavfi ortadi. EKG va exokardiografiyada aniqlangan chap qorincha gipertrofiyasi — yurak-qon tomir asoratlarining mustaqil xavf omili.
- **Giperplaziya.** Prostata giperplaziyasi bo‘lgan keksa erkakda siydik chiqarish qiyinlashadi, qovuq devori kompensator gipertrofiyalanadi (trabekulyar qovuq), keyin divertikullar, siydik turg‘unligi, sistit va gidronefroz rivojlanadi.
- **Atrofiya.** Uzoq vaqt to‘shakka mixlangan bemorda mushaklar atrofiyasi va osteoporoz rivojlanadi; shuning uchun erta faollashtirish va reabilitatsiya zarur.
- **Metaplaziya.** Ko‘p yillik chekuvchining bronx biopsiyasida yassi hujayrali metaplaziya topilsa, bu chekishni tashlash uchun jiddiy dalil: chekish to‘xtatilsa metaplaziya qaytishi mumkin, davom ettirilsa displaziya va saraton rivojlanadi.

Tanatogenez va o‘lim sababini aniqlash

Autopsiyada patologoanatom o‘limga olib kelgan kasalliklarni quyidagi tartibda ko‘rsatadi: **asosiy kasallik** (o‘limga bevosita yoki asoratlari orqali olib kelgan nozologik birlik), **asosiy kasallik asoratlari**, **yo‘ldosh kasalliklar** va **o‘lim sababi**. Klinik va patologoanatomik tashxislar solishtiriladi (tashxislar mos keladi yoki mos kelmaydi), mos kelmaslik sabablari klinik-anatomik konferensiyada muhokama qilinadi.

KLINIK AHAMIYATI
Gipertoniya kasalligi bilan og‘rigan 62 yoshli bemorning autopsiyasida: yurak og‘irligi 520 g, chap qorincha devori 2,2 sm, chap qorincha oldingi devorida yangi infarkt o‘chog‘i. Patologoanatomik tashxis tuzilishi: **asosiy kasallik** — miokard infarkti; **fon kasallik** — gipertoniya kasalligi (chap qorincha konsentrik gipertrofiyasi); **asorat** — o‘tkir yurak yetishmovchiligi. Chap qorincha gipertrofiyasi bu yerda moslashuvning dekompensatsiyaga o‘tgan **natijasi** sifatida qayd etiladi.

Amaliy ko‘nikmalar

Makropreparatni tavsiflash algoritmi

1. Preparat qaysi a’zo ekanligini aniqlash (a’zo yoki uning qismi).
2. **Kattaligi** (o‘lchamlari, og‘irligi) — kattalashgan, kichraygan, odatdagidek.
3. **Shakli** — saqlangan yoki o‘zgargan.
4. **Kapsula (seroz parda)** holati — silliq, yaltiroq, xira, qalinlashgan, burishgan.

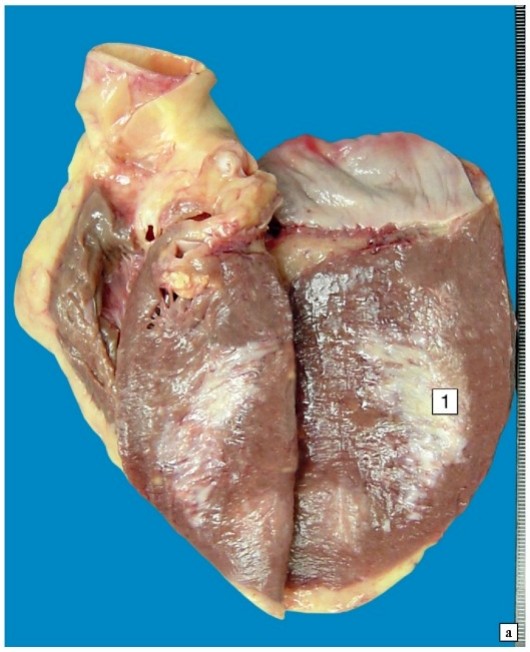
5. **Konsistensiyasi** — yumshoq, zich, qattiq (tavsif rasm va izohlarga asoslanadi).
6. **Yuza va kesim rangi**, kesimdagi tuzilma (chizilganlik, bo‘lakchalar) saqlanganligi.
7. Patologik o‘choq bo‘lsa — joylashuvi, soni, shakli, kattaligi, rangi, chegarasi.
8. Xulosa: patologik jarayon nomi.

Mikropreparatni tavsiflash algoritmi

1. Bo‘yash usulini aniqlash (gematoksilin-eozin, Van Gizon, Sudan III, Kongo qizili va hokazo).
2. Kichik kattalashtirishda a’zo va uning qismini aniqlash.
3. Normal tuzilmalar qaysi qismda saqlangan, qaysida o‘zgargan.
4. Katta kattalashtirishda hujayralar, yadro, sitoplazma va hujayralararo moddadagi o‘zgarishlarni tavsiflash.
5. Qon tomirlari, stroma holati, yallig‘lanish infiltrati bor-yo‘qligi.
6. Xulosa: patologik jarayon nomi.

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Yurak gipertrofiyasi (miokard gipertrofiyasi)”.** Yurak kattalashgan, og‘irligi ortgan; chap qorincha devori 2 sm va undan qalin (normada 0,8–1,2 sm), trabekulyar va so‘rg‘ichsimon mushaklar yo‘g‘onlashgan. Kompensatsiya bosqichida bo‘shliq torayg‘an (konsentrik gipertrofiya), dekompensatsiyada yurak cho‘ziluvchan, uchi yumaloqlashgan, bo‘shliq kengaygan (ekssentrik gipertrofiya, miogen dilatatsiya). Xulosa: kompensator (ishchi) gipertrofiya.
2. **“Qovuq gipertrofiyasi, prostata giperplaziyasi”.** Prostata kattalashgan, tugunli; qovuq devori qalinlashgan, shilliq qavat ostidan mushak tutamlari to‘rsimon bo‘rtib turadi (trabekulyar qovuq), ba’zan soxta divertikullar. Xulosa: qovuq devorining kompensator gipertrofiyasi.
3. **“Endometriyning bezli giperplaziyasi”.** Bachadon kattalashgan, bo‘shlig‘ida endometriy notekis qalinlashgan, polipsimon o‘simtalar bilan. Xulosa: gormonal (giperestrogen) giperplaziya.
4. **“Jigarning qo‘ng‘ir atrofiyasi”.** Jigar kichraygan, o‘tkir qirrali, kapsulasi burishgan, zich, kesimda qo‘ng‘ir. Xulosa: umumiy atrofiya (kaxeksiya) ko‘rinishi — qo‘ng‘ir atrofiya.
5. **“Yurakning qo‘ng‘ir atrofiyasi”.** Yurak kichraygan, epikard ostida yog‘ kam, toj arteriyalar ilonizi buralgan, miokard qo‘ng‘ir. Xulosa: qo‘ng‘ir atrofiya (lipofustsin to‘planishi).
6. **“Gidronefroz”.** Buyrak kattalashgan, jom va kosachalar kengayib, bo‘shliqlar hosil qilgan, parenxima yupqalashib, po‘stloq va mag‘iz qavatlari farqlanmaydi. Xulosa: bosim natijasidagi atrofiya.
7. **“Ichki gidrotsefaliya”.** Miya qorinchalari keskin kengaygan, miya to‘qimasi yupqalashgan. Xulosa: bosim natijasidagi atrofiya.
8. **“Miokard infarktidan keyingi chandiq”.** Chap qorincha devorida oqish, zich chandiq to‘qimasi, atrofidagi miokard qalinlashgan. Xulosa: regeneratsion gipertrofiya (chandiq atrofidagi miokard).



Rasm 1.15. *Miokard infarktidan keyingi chandiq (1): chap qorincha devorida keng, zich, oqish chandiq; qolgan miokard regeneratsion gipertrofiya holatida (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Bronx epiteliysining metaplaziyasi”** (gematoksilin-eozin). Bronx shilliq qavatining bir qismida normal ko‘p qatorli kipriksimon epiteliy, boshqa qismida ko‘p qavatli yassi epiteliy; devorda limfotsitar infiltratsiya. Xulosa: yassi hujayrali metaplaziya — saraton oldi fon jarayon.
2. **“Endometriyning bezli giperplaziyasi”** (gematoksilin-eozin). Shilliq qavat qalinlashgan, bezlar ko‘p, cho‘zilgan, burama, ba’zilari kistasimon kengaygan, “bez ichida bez” ko‘rinishi; epiteliy proliferatsiyalangan, stroma hujayralarga boy. Xulosa: bezli (bezli-kistoz) giperplaziya.
3. **“Jigarning qo‘ng‘ir atrofiyasi”** (gematoksilin-eozin). Gepatotsitlar va yadrolar kichraygan, to‘sinlar ingichkalashgan, ular orasidagi sinusoidlar kengaygan; bo‘lakcha markazidagi gepatotsitlarda mayda sarg‘ish-qo‘ng‘ir lipofustsin donachalari. Xulosa: qo‘ng‘ir atrofiya.
4. **“Miokard gipertrofiyasi”** (gematoksilin-eozin). Kardiomiotsitlar yo‘g‘onlashgan, yadrolari kattalashgan, giperxrom, “to‘g‘ri burchakli” (qutichasimon) shaklda. Xulosa: kompensator gipertrofiya.

Nazorat savollari

1. Patologik anatomiyaning mazmuni va vazifalarini ayting.
2. Patologik anatomiyada qaysi tekshirish usullari qo‘llaniladi? Autopsiyaning ahamiyatini tushuntiring.
3. Biopsiya turlarini va uning vazifalarini sanab bering.
4. Patologik anatomiya rivojlanishining uch davrini tavsiflang. R. Virxovning hissasi nimada?
5. O‘zbekiston patologoanatomlar maktabining asoschisi kim? Kafedralar tarixini qisqacha so‘zlab bering.
6. Etiologiya, patogenez, morfogenez va patomorfoz tushunchalarini misollar bilan tushuntiring.
7. Hujayra organellalarining patologiyadagi ahamiyatini ayting.
8. Labil, stabil va doimiy to‘qimalarga misollar keltiring.
9. Hujayraning stress va zararli ta’sirlarga javob reaksiyalari ketma-ketligini ayting.

10. Hujayra zararlanishining asosiy sabablarini sanang.
11. Gipertrofiya ta’rifi, turlari va mexanizmi. Yurak kompensator gipertrofiyasi bosqichlari.
12. Giperplaziya va gipertrofiyaning farqi nimada? Fiziologik va patologik giperplaziyaga misollar keltiring.
13. Atrofiya turlarini tavsiflang. Qo‘ng‘ir atrofiya qanday hosil bo‘ladi?
14. Metaplaziya nima? Uning turlari va klinik ahamiyati.
15. Displaziya belgilari va uning metaplaziyadan farqi.

Test savollari

1. Patologik anatomiyaning asoschisi hisoblanadi:
A) J.B. Morgani
B) A.I. Abrikosov
C) K. Rokitanskiy
D) M. Bisha
E) R. Virxov

2. Sellyulyar patologiya nazariyasining muallifi:
A) A.I. Strukov
B) Abu Ali ibn Sino
C) I.V. Davidovskiy
D) R. Virxov
E) J.B. Morgani

3. O‘zbekiston patologoanatomlar maktabining asoschisi:
A) M.S. Abdullaxo‘jayeva
B) V.A. Alimov
C) S.F. Tatarenchik
D) V.V. Vasilevskiy
E) G.N. Terexov

4. Operatsiya vaqtida o‘sma xarakterini aniqlab, operatsiya hajmini belgilash uchun o‘tkaziladi:
A) Aspiratsion biopsiya
B) Autopsiya
C) Rejali gistologik tekshiruv
D) Elektron mikroskopiya
E) Shoshilinch (intraoperatsion) biopsiya

5. Kasallik rivojlanishi mexanizmini o‘rganuvchi bo‘lim:
A) Tanatogenez
B) Patomorfoz
C) Patogenez
D) Morfogenez
E) Etiologiya

6. Doimiy (bo‘linmaydigan) hujayralarga kiradi:
A) Kardiomiotsitlar
B) Endoteliy
C) Ichak epiteliysi
D) Fibroblastlar
E) Gepatotsitlar

7. Arterial gipertenziyada chap qorincha devorining qalinlashishi:
A) Soxta gipertrofiya
B) Kompensator (ishchi) gipertrofiya
C) Neyrogumoral gipertrofiya
D) Vikar gipertrofiya
E) Fiziologik gipertrofiya

8. Bir buyrak olib tashlangandan keyin ikkinchisining kattalashishi:
A) Giperplaziya
B) Gormonal gipertrofiya
C) Vikar gipertrofiya
D) Gipertrofik o‘simta
E) Soxta gipertrofiya

9. Yurak gipertrofiyasining dekompensatsiya bosqichiga xos:
A) Yurak funksiyasining to‘liq saqlanishi
B) Miogen dilatatsiya va yurak yetishmovchiligi
C) Mitoxondriyalar sonining ortishi
D) Bo‘shliqlar torayishi
E) Miofibrillalar sonining ko‘payishi

10. Endometriyning bezli giperplaziyasining asosiy sababi:
A) Tireotrop gormon yetishmovchiligi
B) Somatotrop gormon ortiqchaligi
C) Androgen yetishmovchiligi
D) Estrogen ortiqchaligi (giperestrogenemiya)
E) Progesteron ortiqchaligi

11. Qo‘ng‘ir atrofiyada to‘qimaga qo‘ng‘ir rang beruvchi pigment:
A) Bilirubin
B) Lipofustsin
C) Gematoidin
D) Gemosiderin
E) Melanin

12. Gidronefroz qaysi atrofiya turiga misol bo‘ladi?
A) Fiziologik
B) Disfunksional
C) Qon bilan ta’minlanish yetishmovchiligidan
D) Bosim ta’siridan
E) Neyrotik

13. Chekuvchilar bronxida eng ko‘p uchraydigan metaplaziya:
A) Tog‘ay metaplaziyasi
B) Suyak metaplaziyasi
C) Ichak metaplaziyasi
D) Bezli metaplaziya
E) Yassi hujayrali metaplaziya

14. Barrett qizilo‘ngachi qaysi o‘smaning xavfini oshiradi?
A) Adenokarsinoma
B) Limfoma
C) Melanoma

D) Yassi hujayrali saraton
E) Leyomiosarkoma

15. Tug‘ilishdanoq a’zoning kichik va to‘liq rivojlanmagan bo‘lishi:
A) Kaxeksiya
B) Aplaziya
C) Gipoplaziya
D) Atrofiya
E) Ageneziya

Vaziyatli masalalar

1-masala

58 yoshli erkak 15 yildan beri arterial gipertenziya bilan og‘rigan, muntazam davolanmagan. Oxirgi yilda zinadan chiqqanda hansiraydi, oyoqlarida shish paydo bo‘lgan. Surunkali yurak yetishmovchiligidan vafot etdi. Autopsiyada yurak og‘irligi 610 g, chap qorincha devori 2,4 sm, bo‘shliqlar kengaygan, yurak uchi yumaloqlashgan, miokard bo‘shashgan.

Savollar: 1) Yurakda qanday jarayon kuzatilgan? 2) Uning turi va bosqichi qanday? 3) Gipertrofiyaning mexanizmi va mikroskopik belgilarini ayting.

Javob: 1) Yurak (asosan chap qorincha) gipertrofiyasi. 2) **Kompensator (ishchi) gipertrofiya**, sababi — arterial gipertenziya (periferik qarshilik ortishi). Bo‘shliqlarning kengayishi, uchining yumaloqlashishi va yurak yetishmovchiligi **dekompensatsiya bosqichi**dan (ekssentrik gipertrofiya, miogen dilatatsiya) dalolat beradi. 3) Mexanik cho‘zilish va gormonal omillar (angiotenzin II, adrenergik agonistlar) signal yo‘llarini faollashtirib, struktur oqsillar va organellalar sintezini kuchaytiradi; kardiomiotsitlar bo‘linmaydi, faqat kattalashadi. Mikroskopda kardiomiotsitlar yo‘g‘onlashgan, yadrolari yirik, giperxrom, qutichasimon; dekompensatsiyada — distrofiya, kardiomiotsitlar halokati va interstitsial skleroz.

2-masala

72 yoshli ayol oshqozon saratoni bilan uzoq davolangan va vafot etgan. Autopsiyada teri osti yog‘ qatlami deyarli yo‘q, qolgan yog‘ to‘qimasi to‘q sariq rangda. Yurak 180 g, kichraygan, epikard ostidagi toj arteriyalar ilonizi buralgan, miokard qo‘ng‘ir. Jigar 950 g, kapsulasi burishgan, kesimi qo‘ng‘ir.

Savollar: 1) Qanday umumiy jarayon kuzatilgan? 2) Yurak va jigardagi o‘zgarishlar qanday nomlanadi? 3) A’zolarning qo‘ng‘ir rangi va yog‘ to‘qimasining to‘q sariq rangi nimaga bog‘liq?

Javob: 1) **Kaxeksiya** — umumiy atrofiya, bu holda **saraton kaxeksiyasi** (o‘sma intoksikatsiyasi, TNF va boshqa sitokinlar, oziq moddalar so‘rilishining buzilishi). 2) Yurak va jigarning **qo‘ng‘ir atrofiyasi**. 3) Qo‘ng‘ir rang — atrofiyalangan hujayralarda autofagiya natijasida hazm bo‘lmay qolgan qoldiqlardan hosil bo‘lgan **lipofustsin** pigmenti to‘planishiga bog‘liq. Yog‘ to‘qimasining to‘q sariq rangi — **lipoxrom** pigmenti konsentratsiyasi ortishi bilan bog‘liq.

3-masala

45 yoshli erkak 25 yil davomida kuniga bir quti sigaret chekadi. Surunkali bronxit tufayli bronxoskopiya o‘tkazildi va bronx shilliq qavatidan biopsiya olindi. Gistologik tekshiruvda: bronxning bir qismi ko‘p qatorli kipriksimon epiteliy bilan, boshqa qismi ko‘p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan, hujayralar atipiyasi yo‘q.

Savollar: 1) Gistologik xulosani tuzing. 2) Bu jarayonning mexanizmini tushuntiring. 3) Uning klinik ahamiyati va prognozi qanday?

Javob: 1) **Bronx epiteliysining yassi hujayrali metaplaziyasi**, atipiyasiz. 2) Tamaki tutuni ta’sirida bronx epiteliysining o‘zak (bazal) hujayralari qayta dasturlanib, kipriksimon epiteliy o‘rniga chidamliroq ko‘p qavatli yassi epiteliyga differensiallashadi. 3) Metaplaziyada shilimshiq ajralishi va kipriklar faoliyati yo‘qoladi — mukotsiliar tozalanish buzilib, bronxit va infeksiyalar ko‘payadi. Metaplaziya **saraton oldi fon jarayon**: chekish davom etsa displaziya va **yassi hujayrali o‘pka saratoni** rivojlanishi mumkin. Chekish to‘xtatilsa metaplaziya qaytishi mumkin, shuning uchun bemorga chekishni tashlash qat’iy tavsiya etiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.9. *1-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Patologik anatomiyaning asoschisi	J.B. Morgani (1761)
Sellyulyar patologiya muallifi	R. Virxov (1858)
O‘zbekiston maktabining asoschisi	Prof. G.N. Terexov
Asosiy usullar	Autopsiya, biopsiya, tajriba
Etiologiya / patogenez / morfogenez	Sabab / mexanizm / struktura o‘zgarishlari ketma-ketligi
Patomorfoz	Kasallik manzarasining barqaror o‘zgarishi (tabiiy yoki davo ta’sirida)
Doimiy hujayralar	Neyronlar, kardiomiotsitlar, skelet mushak hujayralari
Hujayraning javob ketma-ketligi	Moslashuv → qaytar zararlanish → qaytmas zararlanish → nekroz/apoptoz
Eng ko‘p uchraydigan zararlanish sababi	Gipoksiya (ishemiya)
Gipertrofiya	Hujayralar kattalashishi
Giperplaziya	Hujayralar soni ko‘payishi
Yurak gipertrofiyasi bosqichlari	Avariya → kompensatsiya (konsentrik) → dekompensatsiya (ekssentrik, miogen dilatatsiya)
Chap qorincha devori normasi	0,8–1,2 sm
Vikar gipertrofiya	Juft a’zoning biri yo‘qolganda ikkinchisi kattalashadi
Atrofiya mexanizmi	Ubikvitin-proteasoma parchalanish + autofagiya
Qo‘ng‘ir atrofiya pigmenti	Lipofustsin
Bosim atrofiyasi	Gidronefroz, gidrotsefaliya
Metaplaziya	Bir yetuk hujayra turining boshqasi bilan almashinishi (o‘zak hujayralar qayta dasturlanishi)
Bronx metaplaziyasi	Yassi hujayrali → yassi hujayrali saraton xavfi
Barrett qizilo‘ngachi	Bezli (ichak) metaplaziya → adenokarsinoma xavfi
Displaziya	Atipiya + tuzilish buzilishi; saraton oldi jarayon; og‘ir darajasi → in situ karsinoma

Atamalar lug‘ati

- **Ageneziya** — ontogenez buzilishi oqibatida a’zoning yoki uning kurtagining mutlaqo bo‘lmasligi.
- **Aplaziya** — a’zoning faqat ilk kurtak holida saqlanib qolishi, tipik tuzilishining yo‘qligi.
- **Atrofiya** (yunoncha *a* — inkor, *trophe* — oziqlanish) — hujayra, to‘qima va a’zolar hajmining tiriklik davrida kichrayishi, funksiyasining susayishi bilan.
- **Geterotopiya** — to‘qimaning o‘ziga xos bo‘lmagan (notipik) joyda bo‘lishi, siljishi.
- **Gipertrofiya** (yunoncha *hyper* — ustiga, ortiq, *trophe* — oziqlanish) — hujayra, to‘qima yoki a’zo hajmining kattalashishi.
- **Gipoplaziya** — a’zoning to‘liq (normal darajada) rivojlanmasligi.
- **Dizontogenez** (*disontogenesis*) — ontogenez (individual rivojlanish)ning buzilishi.
- **Displaziya** — hujayra atipiyasi va gistoarxitektonikaning buzilishi bilan kechadigan, epiteliy proliferatsiyasi va differensiallanishining yaqqol buzilishi.
- **Metaplaziya** (yunoncha *metaplasso* — boshqacha hosil qilaman) — bir turdagi to‘qimaning o‘ziga yaqin boshqa turdagi to‘qimaga aylanishi.

2-MAVZU

Hujayraning qaytar va qaytmas zararlanishi va nobud bo‘lishi: sabablari, rivojlanish mexanizmi, morfologiyasi. Apoptoz. Nekroz

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- hujayra zararlanishining umumiy qonuniyatlari va qaytar zararlanishning qaytmasdan farqi;
- hujayra zararlanishining asosiy biokimyoviy mexanizmlari: ATF kamayishi, mitoxondriya zararlanishi, kalsiy kirishi, erkin radikallar, membrana va DNK zararlanishi;
- ishemik, ishemiya-reperfuzion va toksik zararlanish xususiyatlari;
- qaytar zararlanishning morfologik belgilari (hujayra shishi, yog‘ o‘zgarishi);
- nekrozning ta’rifi, bosqichlari, mikroskopik belgilari, etiologik va klinik-morfologik turlari, oqibatlari;
- apoptozning ta’rifi, sabablari, mexanizmlari, morfologiyasi va uning nekrozdan farqi;
- hujayra o‘limining boshqa yo‘llari (nekroptoz, piroptoz, ferroptoz) va autofagiya haqida tushuncha;
- organizm o‘limi va murdadagi o‘zgarishlar.

Talaba bajara olishi kerak:

- nekroz belgilarini mikropreparatda aniqlash (yadro va sitoplazma o‘zgarishlari);
- taloq ishemik infarkti, o‘pka gemorragik infarkti, oyoq gangrenasi, gangrenoz appenditsit, limfa tuguni va buyrakning kazeoz nekrozi, o‘pkadagi petrifikatlar makropreparatlarini tavsiflash;
- buyrak kanalchalari epiteliysi nekrozi, kazeoz nekroz, Kaunsilmen tanachalari mikropreparatlarini tavsiflash;
- nekroz va apoptozni farqlash, nekroz turlarini klinik vaziyatlar bilan bog‘lash.

2.1. Hujayra zararlanishining umumiy qonuniyatlari

Hujayraga ta’sir qilgan zararli omil moslashuv imkoniyatlaridan oshsa, **hujayra zararlanishi** boshlanadi. Uning oqibatini to‘rtta omil belgilaydi:

1. **Zararli omilning turi, davomiyligi va kuchi.** Kichik dozadagi toksin yoki qisqa ishemiya qaytar zararlanish chaqiradi, katta doza yoki uzoq ishemiya — hujayra o‘limiga olib keladi.
2. **Hujayraning turi, holati va moslashuv qobiliyati.** Skelet mushagi to‘liq ishemiyaga 2–3 soat, kardiomiotsit 20–30 daqiqa, neyron esa atigi 3–5 daqiqa chidaydi.
3. **Hujayraning genetik xususiyatlari.** Masalan, sitoxrom P-450 fermentlarining polimorfizmi bir xil dori dozasiga turli odamlarda turlicha javobni belgilaydi.
4. **Hujayraning bir-biriga bog‘liq bir nechta tizimi bir vaqtda zararlanadi:** membranalar, aerob nafas (ATF hosil bo‘lishi), oqsil sintezi, sitoskelet va genetik apparat.

ESLAB QOLING
Qaytar zararlanish — zararli omil olib tashlansa, hujayra normal holatiga qaytadi. Uning ikki asosiy morfologik belgisi: **hujayra shishi** va **yog‘ o‘zgarishi**. **Qaytmas zararlanish** belgilari — **mitoxondriyalarning og‘ir disfunksiyasi** (ATF hosil qilish qobiliyatini butunlay yo‘qotishi, matriksda amorf zichliklar) va **membranalar** (plazmatik va lizosoma membranalari) **chuqur buzilishi**. Bu ikki hodisa — hujayraning “qaytib bo‘lmaydigan nuqtasi”.

Hujayradagi biokimyoviy o‘zgarishlar morfologik o‘zgarishlardan **oldin** paydo bo‘ladi: funksiya bir necha daqiqada buziladi, ultrastruktur o‘zgarishlar bir necha o‘n daqiqadan keyin, yorug‘lik mikroskopida ko‘rinadigan o‘zgarishlar soatlardan keyin, makroskopik o‘zgarishlar esa ancha keyinroq ko‘rinadi. Masalan, miokard ishemiyasida kardiomiotsit 20–60 daqiqada qaytmas zararlanadi, nekrozning yorug‘lik mikroskopidagi belgilari 4–12 soatdan keyin, makroskopik belgilar esa 12–24 soatdan keyin aniqlanadi.

KLINIK AHAMIYATI
Shu sababli to‘satdan vafot etgan bemorda miokard infarktining makroskopik va hatto mikroskopik belgilari bo‘lmasligi mumkin. Bunday hollarda patologoanatom gistokimyoviy usullardan foydalanadi: zararlangan kardiomiotsitlarda **glikogen yo‘qolishi** (PAS-reaksiya), **trifeniltetrazoliy xlorid** bilan bo‘yalmaslik (degidrogenazalar faolligi yo‘qolgan) — bular ishemiyaning eng erta belgilari. Klinikada esa kardiomiotsitlar membranasi buzilishi bilan qonga chiqadigan **troponinlar** va kreatinkinaza-MB miokard nekrozining asosiy belgisi hisoblanadi.

2.2. Hujayra zararlanishining mexanizmlari

ATF kamayishi

ATF (adenozintrifosfat) asosan mitoxondriyalarda oksidlanishli fosforlanish yo‘li bilan hosil bo‘ladi. **Gipoksiya va ishemiya**, mitoxondriya zaharlari (sianid) ATF zahiralarini tez kamaytiradi. ATF ning 5–10% gacha kamayishi quyidagi oqibatlarga olib keladi:

- **Na^+^/K^+^-ATFaza** (natriy nasosi) ishi susayadi — hujayraga Na^+ va suv kiradi, K^+ chiqadi: **hujayra shishi**, EPT kengayishi;
- **anaerob glikoliz** kuchayadi — glikogen zahiralari tugaydi, sut kislotasi to‘planadi, **pH pasayadi**: yadro xromatini to‘planib qoladi (kondensatsiya), fermentlar faolligi o‘zgaradi;
- **Ca^2+^ nasosi** ishdan chiqadi — sitoplazmada kalsiy ko‘payadi;
- **ribosomalar** donador EPT dan ajraladi, polisomalar parchalanadi — **oqsil sintezi kamayadi**;
- noto‘g‘ri buklangan oqsillar to‘planib, “EPT stressi” (javob bermagan oqsillar reaksiyasi) va apoptozni chaqiradi.

Mitoxondriyalarning zararlanishi

Mitoxondriyalar sitoplazmadagi Ca^{2+} ortishi, erkin radikallar va gipoksiya ta’sirida zararlanadi. Ichki membranada yuqori o‘tkazuvchanlikka ega kanal — **mitoxondrial o‘tkazuvchanlik o‘tish teshigi** (*permeability transition pore*) ochiladi, membrana potensiali yo‘qoladi va oksidlanishli fosforlanish to‘xtaydi. Bundan tashqari, membranalararo bo‘shliqdan **sitoxrom c** va boshqa oqsillar sitoplazmaga chiqib, apoptozni boshlaydi. Shunday qilib, mitoxondriyalar zararlanishi hujayrani ikki yo‘ldan biri bilan o‘limga olib keladi: ATF tugashi — **nekroz**, sitoxrom c chiqishi — **apoptoz**.

Kalsiy gomeostazining buzilishi

Normada sitoplazmadagi erkin Ca^{2+} konsentratsiyasi hujayradan tashqaridagidan 10 000 marta kam. Ishemiya va toksinlar ta’sirida Ca^{2+} hujayra tashqarisidan va hujayra ichi zahiralaridan (mitoxondriyalar, EPT) sitoplazmaga chiqadi. Ortiqcha Ca^{2+} quyidagi fermentlarni faollashtiradi:

- **fosfolipazalar** — membranalarni parchalaydi;
- **proteazalar** — membrana va sitoskelet oqsillarini parchalaydi;
- **endonukleazalar** — DNK va xromatinni parchalaydi;

- **ATFazalar** — ATF tugashini tezlashtiradi.

Bundan tashqari, Ca^{2+} mitoxondrial o‘tkazuvchanlik teshigini ochadi va apoptozni boshlaydi.

Erkin radikallar (oksidlovchi stress)

Erkin radikallar — tashqi orbitasida juftlashmagan elektroni bo‘lgan, o‘ta faol molekulalar. Hujayra zararlanishida eng muhimi — **kislorodning faol shakllari (KFSH)**: superoksid anion ($O_2^{\bullet -}$), vodorod peroksid (H_2O_2) va eng faoli — gidroksil radikal ($^{\bullet}OH$).

Erkin radikallar hosil bo‘lish manbalari:

- normal metabolizm — mitoxondriyalarda kislorodning to‘liq qaytarilmasligi;
- ionlovchi nurlanish (suvni gidroliz qilib $^{\bullet}OH$ hosil qiladi);
- yallig‘lanishda neytrofil va makrofaglarning “nafas portlashi” (NADF-oksidaza);
- dorilar va kimyoviy moddalar metabolizmi (CCl_4, paratsetamol);
- o‘tish metallari — temir va mis (Fenton reaksiyasi: $Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{3+} + {}^{\bullet}OH + OH^-$);
- azot oksidi (NO) — peroksinitrit hosil qiladi.

Erkin radikallarning zararli ta’siri:

1. **Membranalarda lipidlarning perekisli oksidlanishi** — to‘yinmagan yog‘ kislotalari bilan zanjir reaksiyasi.
2. **Oqsillarning oksidlanishi** — oqsillarning buklanishi buziladi, fermentlar faolligi yo‘qoladi, proteasomalarda parchalanish kuchayadi.
3. **DNK zararlanishi** — bir zanjirli uzilishlar, mutatsiyalar; hujayra qarishi va o‘sma o‘zgarishiga hissa qo‘shadi.

Antioksidant himoya tizimi: antioksidant vitaminlar (E, A, C vitaminlari, beta-karotin, glutation), temir va misni bog‘lovchi oqsillar (transferrin, ferritin, laktoferrin, seruloplazmin) va fermentlar — **katalaza** (H_2O_2 ni parchalaydi), **superoksiddismutaza** ($O_2^{\bullet -}$ ni H_2O_2 ga aylantiradi), **glutationperoksidaza**.

> **YODLASH USULI**
> Erkin radikallardan himoya qiluvchi fermentlar — **“KaSuG”**: **Ka**talaza, **Su**peroksiddismutaza, **G**lutationperoksidaza. Gidroksil radikal ($^{\bullet}OH$) hosil bo‘lishini “**temir + peroksid = Fenton**” deb eslang: shuning uchun gemoxromatozda (temir ortiqchaligi) jigar va yurak hujayralari zararlanadi.

Membranalarning zararlanishi va DNK zararlanishi

Membrana zararlanishi ko‘pchilik zararlanish turlarida yakuniy bosqich hisoblanadi. Uning sabablari: KFSH (lipidlar perekisli oksidlanishi), fosfolipidlar sintezining kamayishi, fosfolipazalar faollashuvi, sitoskelet buzilishi. Natijada:

- **mitoxondriya membranasi** zararlanishi — ATF hosil bo‘lishi to‘xtaydi, apoptoz omillari chiqadi;
- **plazmatik membrana** zararlanishi — osmotik muvozanat buziladi, hujayra ichidagi moddalar chiqib ketadi;
- **lizosoma membranasi** zararlanishi — fermentlar (RNKaza, DNKaza, proteazalar, fosfatazalar) sitoplazmaga chiqib, hujayrani **“o‘z-o‘zini hazm qilish”**ga olib keladi — bu nekroz morfologiyasining asosi.

DNK zararlanishi (nurlanish, kimyoterapiya dorilari, KFSH ta’sirida) **p53** oqsilini faollashtiradi: u hujayra siklini G_1 fazasida to‘xtatib, DNK reparatsiyasiga vaqt beradi. Zararlanish tuzatib bo‘lmaydigan darajada bo‘lsa, p53 **apoptozni** boshlaydi.

Ishemik va gipoksik zararlanish

Gipoksiyada (kislorod kamayishi, qon oqimi saqlangan) glikoliz davom etadi va zararlanish sekinroq rivojlanadi. **Ishemiya**da (qon oqimi to‘xtashi) esa glikoliz substratlari ham yetkazilmaydi, metabolitlar (sut kislotasi) olib ketilmaydi — shuning uchun zararlanish tezroq va og‘irroq kechadi.

Ishemiya-reperfuzion zararlanish. Ba’zan ishemiyalangan, ammo hali tirik to‘qimada qon oqimi tiklanganda (trombolizis, stentlash, operatsiya) zararlanish paradoksal ravishda **kuchayadi**. Sabablari:

- qayta kelgan kislorod ishtirokida zararlangan mitoxondriyalarda va leykotsitlarda **erkin radikallar** ko‘p hosil bo‘ladi;
- **Ca^2+^ yuklamasi** ortadi;
- **yallig‘lanish** — leykotsitlar va qon plazmasi oqsillari zararlangan sohaga kirib, qo‘shimcha zararlanish chaqiradi;
- **komplement** tizimi faollashadi (ishemik to‘qimada IgM antitanalari to‘planadi).

Kimyoviy (toksik) zararlanish

Kimyoviy moddalar hujayrani ikki yo‘l bilan zararlaydi:

1. **Bevosita ta’sir** — molekulyar tarkibiy qismlar bilan birikib: simob xloridi membrana oqsillarining sulfgidril guruhlariga bog‘lanadi; sianid mitoxondriyadagi sitoxromoksidazani to‘sadi; kimyoterapiya dorilari bevosita sitotoksik.
2. **Toksik metabolitlarga aylanib** — asosan jigarning silliq EPT idagi **sitoxrom P-450** fermentlari ishtirokida. Masalan, **uglerod tetraxlorid (CCl~4~)** jigarda o‘ta faol erkin radikal $CCl_3^{\cdot}$ ga aylanadi: lipidlar perekisli oksidlanadi, EPT shishadi, oqsil sintezi (shu jumladan lipoproteinlar) kamayib, gepatotsitlarda yog‘ to‘planadi va nekroz rivojlanadi. **Paratsetamol** (atsetaminofen) katta dozada toksik metaboliti glutation zahiralarini tugatib, jigar markaziy bo‘lakcha nekrozini chaqiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Paratsetamol bilan zaharlanishda antidot sifatida **N-atsetiltsistein** qo‘llaniladi — u glutation zahiralarini tiklaydi. Alkogol iste’mol qiluvchilarda sitoxrom P-450 fermentlari induksiyalangan va glutation kam, shuning uchun ularda paratsetamolning odatdagi dozasi ham jigarni zararlashi mumkin.

2.3. Qaytar zararlanishning morfologiyasi

Qaytar zararlanishning ikki asosiy morfologik ko‘rinishi bor:

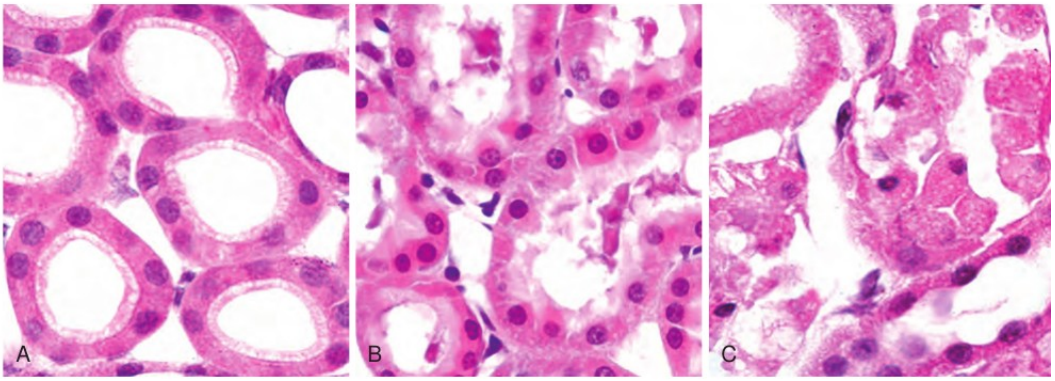
1. Hujayra shishi (gidropik o‘zgarish, vakuolli distrofiya) — ion nasoslari ishdan chiqishi natijasida hujayraga suv kirishi. Bu deyarli barcha zararlanishlarning **birinchi** belgisi.

- *Makroskopik:* a’zo biroz kattalashgan, og‘irlashgan, rangi oqargan, kesimi xira, “qaynatilgandek” ko‘rinadi (eski adabiyotda — “xiralashgan shish”, donador distrofiya).
- *Mikroskopik:* hujayralar kattalashgan, sitoplazmada mayda tiniq vakuolalar (kengaygan EPT bo‘laklari) — **vakuolli (gidropik) distrofiya**. Bu holat 3-mavzuda batafsil ko‘rib chiqiladi.

2. Yog‘ o‘zgarishi (yog‘ distrofiyasi) — sitoplazmada mayda va yirik lipid vakuolalari. Ko‘pincha lipid almashinuvida ishtirok etadigan hujayralarda — gepatotsitlar va kardiomiotsitlarda kuzatiladi (3-mavzu).

Qaytar zararlanishning ultrastruktur o‘zgarishlari:

1. **Plazmatik membrana** o‘zgarishlari — pufakchalar hosil bo‘lishi (*blebbing*), mikrovorsinkalar yo‘qolishi, hujayralararo bog‘lamlarning bo‘shashishi.
2. **Mitoxondriyalar** o‘zgarishlari — shishish, kichik amorf zichliklar paydo bo‘lishi.
3. **EPT kengayishi**, ribosomalar ajralishi va polisomalar parchalanishi.
4. **Yadro** o‘zgarishlari — xromatin donachalarining to‘planishi.
5. Sitoplazmada **miyelin figuralari** — zararlangan membranalardan hosil bo‘lgan fosfolipid qatlamli tuzilmalar.



Rasm 2.1. *Buyrak kanalchalari epiteliysining qaytar va qaytmas zararlanishi: A — normal kanalchalar, epiteliy hujayralari tirik; B — erta (qaytar) ishemik zararlanish: hujayra yuzasida pufakchalar, sitoplazma eozinofiliyasi kuchaygan, ba’zi hujayralar shishgan; C — nekroz (qaytmas zararlanish): yadrolar yo‘qolgan, hujayralar parchalangan, ichidagi moddalar chiqib ketgan (Robbins, 9-nashr, rasm 2-9)*

2.4. Nekroz

Nekroz (yunoncha *nekros* — o‘lik) — **tirik organizmda** hujayra, to‘qima yoki a’zo qismining halok bo‘lishi, bunda ularning hayot faoliyati butunlay to‘xtaydi. Nekroz — qaytmas zararlanishning yakuni bo‘lib, hujayra tarkibiy qismlarining **denaturatsiyasi** va o‘lgan hujayraning **fermentativ hazm bo‘lishi** natijasida rivojlanadi. Hujayrani hazm qiluvchi fermentlar o‘lgan hujayraning o‘z lizosomalaridan (**autoliz**) va yallig‘lanish natijasida kelgan leykotsitlardan (**geteroliz**) ajraladi.

> **ESLAB QOLING**
> Nekroz har doim **patologik** jarayon: u **bir guruh hujayralar**ni qamrab oladi, membranalar butunligi buziladi, hujayra ichidagi moddalar tashqariga chiqadi va **yallig‘lanish chaqiradi**. Apoptoz esa ko‘pincha **fiziologik**, alohida hujayralarda yuz beradi, membrana saqlanadi va yallig‘lanish **chaqirmaydi**.

Autolizni nekrozdan farqlash kerak. Autoliz (o‘z-o‘zini hazm qilish) — o‘limdan keyin murdada hujayralarning o‘z fermentlari ta’sirida parchalanishi; unda **yallig‘lanish reaksiyasi bo‘lmaydi**. Autoliz ferment ko‘p bo‘lgan a’zolarda (oshqozon osti bezi, oshqozon shilliq qavati, buyrak usti bezlari mag‘izi) eng tez rivojlanadi.

Nekroz bosqichlari

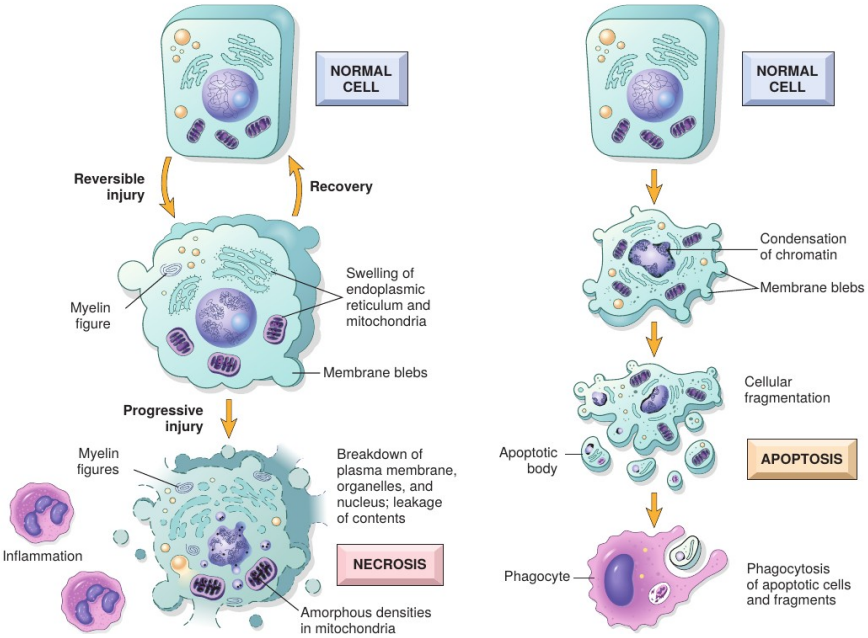
1. **Paranekroz** — qaytar o‘zgarishlar (nekrozga o‘xshash, lekin hali qaytishi mumkin bo‘lgan).
2. **Nekrobioz** — qaytmas distrofik o‘zgarishlar, katabolik reaksiyalar anaboliklardan ustun.
3. **Hujayra o‘limi** — vaqtini aniq belgilash qiyin.
4. **Autoliz (va geteroliz)** — o‘lgan hujayra substratining gidrolitik fermentlar va yallig‘lanish hujayralari ta’sirida parchalanishi.

Nekrozning mikroskopik belgilari

Jadval 2.1. *Nekrozning mikroskopik belgilari*

Tuzilma	O‘zgarish	Mohiyati
Yadro	Kariopiknoz	Yadro burishib kichrayadi, xromatin zichlashib, to‘q bo‘yaladi (bazofiliya)
	Karioreksis	Piknotik yadro bo‘laklarga parchalanadi
	Karioliz	Yadro erib yo‘qoladi — DNKazalar ta’sirida xromatin parchalanadi, yadro bo‘yalmaydi (“soya hujayra”)
Sitoplazma	Eozinofiliya	RNK yo‘qolishi va denaturatsiyalangan oqsillar eozinni ko‘p biriktiradi — sitoplazma to‘q pushti
	Plazmokoagulyatsiya	Oqsillar denaturatsiyalanib, sitoplazma bir jinsli (gomogen) va zich bo‘ladi
	Plazmoreksis	Sitoplazma bo‘laklarga parchalanadi
	Plazmoliz	Sitoplazma eriydi
Hujayralararo modda	Kollagen tolalarning shishi, bo‘kishi, fibrinoid o‘zgarishi va erishi	Biriktiruvchi to‘qima nekrozi

YODLASH USULI
Yadro o‘zgarishlari tartibi — **“Pi-Rek-Liz”**: **Pi**knoz (burishadi) → kario**rek**sis (parchalanadi) → kario**liz** (eriydi). Xuddi shunday sitoplazma uchun: **koagulyatsiya → reksis → liz**.



Rasm 2.2. *Hujayra zararlanishining morfologik o‘zgarishlari sxemasi. Chap ustun — qaytar zararlanish (hujayra va organellalar shishi, membrana pufakchalari, miyelin figuralari) va uning nekrozga o‘tishi (plazmatik membrana, organellalar va yadro yemirilishi, ichidagi moddalar chiqishi, mitoxondriyalarda amorf zichliklar, yallig‘lanish). O‘ng ustun — apoptoz (xromatin kondensatsiyasi, membrana pufakchalari, hujayraning apoptotik tanachalarga bo‘linishi va ularning fagotsitozi) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-8)*

Nekrozning etiologik turlari

Jadval 2.2. *Nekrozning etiologik va patogenetik turlari*

Turi	Sababi	Ta’sir yo‘li	Misol
Travmatik	Fizik va kimyoviy omillar bevosita	To‘g‘ridan-to‘g‘ri	Jarohat, kuyish, sovuq urishi, kislota va ishqor ta’siri
Toksik	Bakteriya toksinlari, kimyoviy zaharlar	To‘g‘ridan-to‘g‘ri	Difteriya ekzotoksini ta’sirida miokard nekrozi, sulema nefrozi
Trofonevrotik	Nerv tizimi zararlanishi, to‘qima trofikasi buzilishi	Bilvosita	Yotoq yaralari, orqa miya jarohatidan keyingi trofik yaralar
Allergik	Immun reaksiyalar	Bilvosita	Artyus fenomeni, autoimmun kasalliklarda fibrinoid nekroz
Tomir (ishemik)	Arterial qon oqimining to‘xtashi	Bilvosita	Infarkt — miokard, miya, buyrak, taloq infarkti

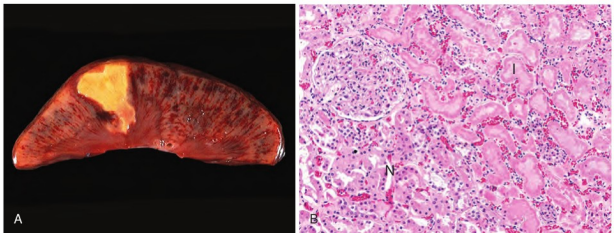
Nekrozning klinik-morfologik shakllari

1. Koagulyatsion (quruq) nekroz — eng ko‘p uchraydigan shakl. O‘lgan to‘qima bir necha kun davomida **tuzilma konturlarini saqlaydi**: oqsillar va fermentlar denaturatsiyaga uchrab, proteoliz to‘xtaydi. Hujayralar yadrosiz, sitoplazmasi eozinofil, ammo hujayra va to‘qima chegaralari “soya” sifatida ko‘rinadi. Oqsilga boy, suvi kam a’zolarda — yurak, buyrak, taloq, jigarda uchraydi. Bosh miyadan tashqari barcha a’zolarda **ishemiya** koagulyatsion nekrozga olib keladi.

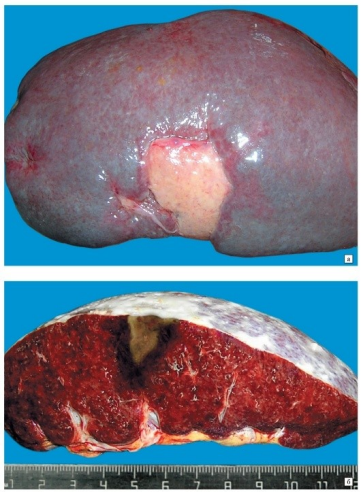
Makroskopik: o‘choq quruq, zich, kulrang-sariq yoki oqish, atrofidan qizil gardish (demarkatsion zona) bilan ajralgan.

Koagulyatsion nekrozning xususiy turlari:

- **ishemik infarkt** (miokard, buyrak, taloq);
- **mumsimon (Senker) nekrozi** — qorin tifi va boshqa og‘ir infeksiyalarda to‘g‘ri qorin va son yaqinlashtiruvchi mushaklarida; mushak oqish, mumga o‘xshaydi;
- **kazeoz (pishloqsimon) nekroz**;
- **fibrinoid nekroz** (pastda alohida ko‘riladi).



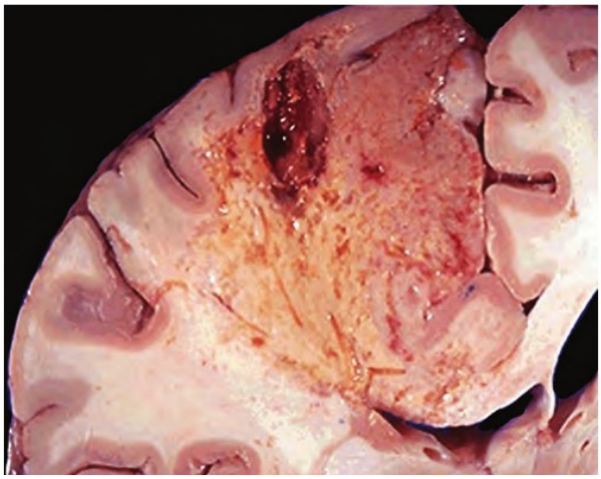
Rasm 2.3. *Buyrakning koagulyatsion nekrozi: A — ponasimon buyrak infarkti (sariq); B — infarkt chegarasi: chapda normal buyrak (N), o‘ngda nekrozlangan hujayralar (I) — hujayra konturlari saqlangan, yadrolar yo‘q; ular orasida yallig‘lanish infiltrati (Robbins, 9-nashr, rasm 2-11)*



Rasm 2.4. *Taloqning ishemik infarkti: kapsula ostida oqish, zich, uchburchak shaklli o‘choq; kesimda asosi kapsulaga qaragan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2. Kollikvatsion (ho‘l) nekroz — o‘lgan to‘qima **suyuqlanib eriydi**. Bu suvga boy, oqsili kam va fermentlarga boy to‘qimalarda uchraydi. Asosiy misollar:

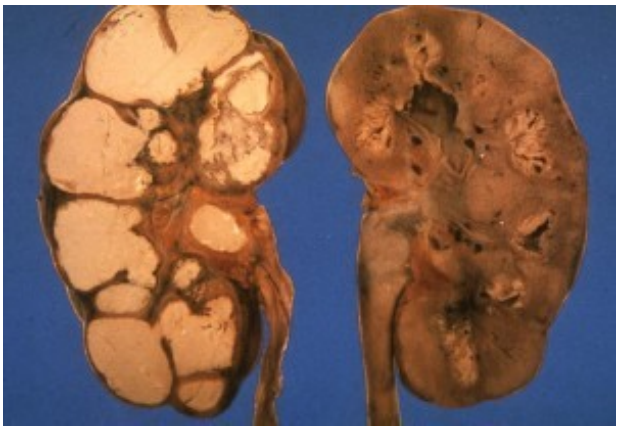
- **bosh miya**da gipoksiya va ishemiyadan keyin (ishemik insult) — o‘choq **“kulrang yumshash”** deyiladi, keyinchalik o‘rnida **kista** hosil bo‘ladi;
- **bakterial (ba’zan zamburug‘li) infeksiyalarda** — leykotsitlar fermentlari to‘qimani eritib, **yiring** hosil qiladi (abstsess).



Rasm 2.5. *Bosh miyaning kollikvatsion nekrozi: miya infarkti sohasida to‘qima yumshab, eriydi (Robbins, 9-nashr, rasm 2-12)*

3. Kazeoz (pishloqsimon) nekroz — koagulyatsion nekrozning maxsus turi. Makroskopik ko‘rinishi **oq-sarg‘ish, quruq, uvoqlanadigan, pishloqqa o‘xshash** massa. Asosan **sil** kasalligida, kamdan-kam zamburug‘li infeksiyalarda (gistoplazmoz), zaxmda (gumma), limfogranulematozda uchraydi. Mikroskopda kazeoz o‘choq **tuzilmasiz, donador, pushti massa** ko‘rinishida: unda hujayra konturlari **saqlanmaydi** (koagulyatsion nekrozdan farqi), atrofi **granulematoz yallig‘lanish** bilan o‘ralgan (epiteloid hujayralar, Pirogov-Langxans gigant hujayralari, limfotsitlar).

Rasm 2.6. *O‘pkaning kazeoz nekrozi (sil): o‘pka to‘qimasida oq-sarg‘ish, pishloqsimon massa bilan to‘lgan katta o‘choq (Robbins, 9-nashr, rasm 2-13)*

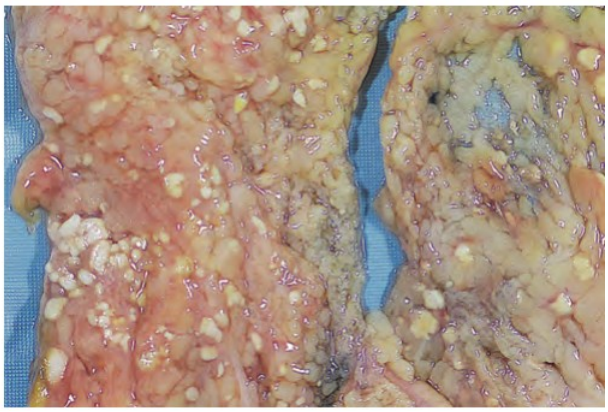


Rasm 2.7. *Buyrak sili — kazeoz nekroz: buyrak tuzilishi buzilgan, pishloqsimon massa bilan to‘lgan bo‘shliqlar (kavernalar) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

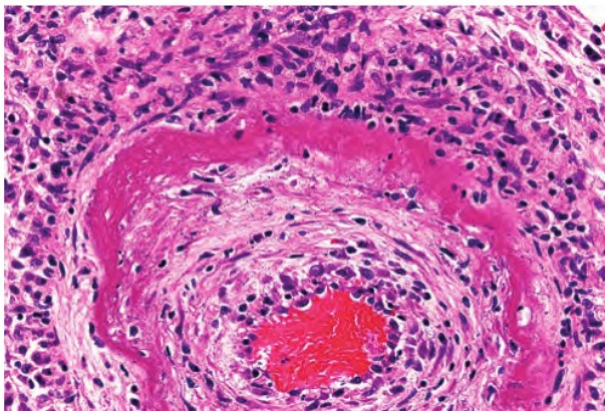
4. Yog‘ nekrozi (steatonekroz) — yog‘ to‘qimasining o‘choqli parchalanishi. Asosan **o‘tkir pankreatit**da kuzatiladi: oshqozon osti bezining faollashgan lipazalari tashqariga chiqib, qorin pardasi, charvi va ichak tutqichi yog‘ to‘qimasidagi triglitseridlarni parchalaydi. Ajralgan yog‘ kislotalari kalsiy bilan birikib **kalsiyli sovun** hosil qiladi (**sovunlanish**, saponifikatsiya) — makroskopik **bo‘rsimon oq dog‘lar** ko‘rinadi. Mikroskopda yog‘ hujayralarining xira konturlari, ular

orasida bazofil kalsiy cho‘kmalari va yallig‘lanish. Sut bezining **travmatik yog‘ nekrozi** klinikada saraton bilan adashtirilishi mumkin.

5. Fibrinoid nekroz — biriktiruvchi to‘qima va tomir devorining nekrozi. Odatda **immun reaksiyalarda** (antigen-antitana komplekslari tomir devoriga cho‘kib, fibrin bilan birga) — vaskulitlar, revmatik kasalliklar, shuningdek **xavfli gipertenziyada** uchraydi. Gematoksilin-eozinda tomir devorida **yorqin pushti, gomogen, fibringa o‘xshash** massa ko‘rinadi. Bu jarayon fibrinoid bo‘kishning qaytmas bosqichi sifatida 3-mavzuda ham ko‘rib chiqiladi.



Rasm 2.8. *Yog‘ nekrozi (o‘tkir pankreatit): ichak tutqichida bo‘rsimon oq dog‘lar — kalsiyli sovun cho‘kmalari (Robbins, 9-nashr, rasm 2-14)*



Rasm 2.9. *Arteriyaning fibrinoid nekrozi: tomir devori aylana bo‘ylab yorqin pushti nekroz massasi bilan almashgan, atrofida yallig‘lanish (neytrofillar) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-15)*

6. Gangrena (yunoncha *gangraina* — “yemiruvchi yara”) — **tashqi muhit bilan bog‘liq** to‘qimalarning (teri, ichak, o‘pka, qo‘l-oyoqlar, bachadon) nekrozi. Nekroz o‘chog‘ida temir sulfid (gemoglobin parchalanish mahsuloti — gemoglobin temiri va havodagi vodorod sulfid birikmasi) hosil bo‘lishi sababli to‘qima **qora yoki kulrang-qora** tusga kiradi.

Jadval 2.3. *Gangrena turlari*

Turi	Sharoit	Morfologiyasi	Misol
Quruq gangrena	Arterial qon oqimi to‘xtaydi, to‘qima suvini yo‘qotadi, infeksiya qo‘shilmaydi	To‘qima quruq, burishgan, qattiq, qora, “mumiyalashgan”; sog‘lom to‘qimadan aniq demarkatsion chiziq bilan ajralgan	Ateroskleroz, obliteratsiyalovchi endarteriit, sovuq urishida oyoq barmoqlari
Ho‘l gangrena	Nekrozga chirituvchi bakteriyalar qo‘shiladi; to‘qimada suv ko‘p (venoz turg‘unlik, shish)	To‘qima shishgan, yumshoq, ho‘l, kirsimon-yashil yoki qora, sassiq hidli; demarkatsion chiziq yo‘q; intoksikatsiya kuchli	Ichak gangrenasi (ichak tutilishi, mezenterial tromboz), o‘pka gangrenasi, qandli diabetda oyoq gangrenasi, noma (zaif bolalarda yuz yumshoq to‘qimalari gangrenasi)
Gazli (anaerob) gangrena	Klostridiyalar (*Clostridium perfringens*) bilan infeksiyalangan chuqur jarohatlar	To‘qima shishgan, paypaslaganda g‘ijirlaydi (krepitatsiya) — gaz pufakchalari	Harbiy jarohatlar, ifloslangan yaralar
Yotoq yarasi (dekubitus)	Uzoq bosim + trofik buzilish	Suyak bo‘rtiqlari ustida (dumg‘aza, kurak, tovon) teri va yumshoq to‘qimalar	Uzoq yotgan holsiz bemorlar

Turi	Sharoit	Morfologiyasi	Misol
		nekrozi	

Rasm 2.10. *Oyoq panjasining ho‘l gangrenasi (qandli diabet): to‘qimalar qora-ko‘kimtir, shishgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 2.11. *Gangrenoz appenditsit: chuvalchangsimon o‘simta qalinlashgan, kir-yashil rangda, seroz pardasi fibrinoz qoplamalar bilan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

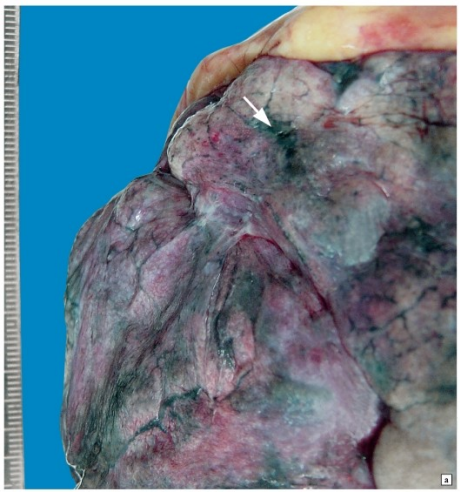
7. Sekvestr — nekrozlangan to‘qimaning tirik to‘qimalar orasida erkin yotgan, autolizga uchramaydigan qismi. Ko‘pincha **suyakda** — yiringli osteomielitda uchraydi. Sekvestr atrofida **sekvestral bo‘shliq** hosil bo‘ladi, u yiring bilan to‘lgan va undan yiring oqmalar (fistulalar) orqali tashqariga chiqadi.

8. Infarkt — tomir (ishemik) nekroz, ya’ni a’zo qismining qon bilan ta’minlanishi to‘xtashi natijasidagi nekroz. Infarktning shakllari (oq, qizil, oq qizil gardishli) va xususiyatlari 7-mavzuda batafsil ko‘rib chiqiladi.

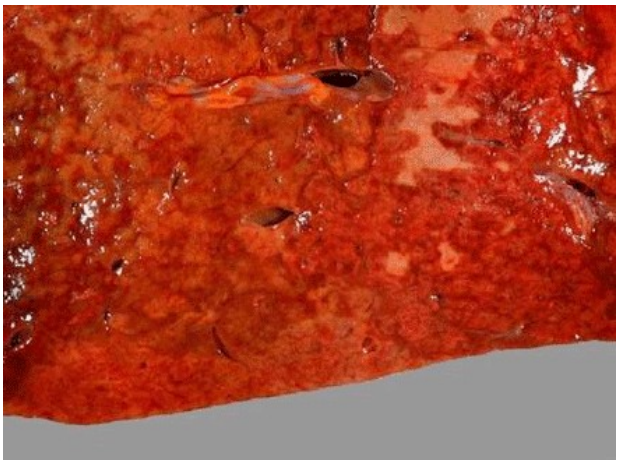
Nekrozning oqibatlari

Nekroz o‘chog‘i atrofida **demarkatsion yallig‘lanish** rivojlanadi: tomirlar kengayadi (to‘liqqonlik), shish, leykotsitlar infiltratsiyasi. Bu zona o‘lik to‘qimani tirik to‘qimadan ajratadi. Keyingi oqibatlar:

- **Qulay oqibatlar:**
  - **organizatsiya** — nekroz o‘chog‘i granulyatsiya to‘qimasi bilan almashib, **chandiq** hosil bo‘ladi (masalan, infarktdan keyingi kardioskleroz);
  - **inkapsulyatsiya** — o‘choq biriktiruvchi to‘qima kapsulasi bilan o‘raladi;
  - **petrifikatsiya** (ohaklanish) — nekroz o‘chog‘iga kalsiy tuzlari cho‘kadi (distrofik ohaklanish, 4-mavzu); masalan, birlamchi sil o‘chog‘idan qolgan **Gon o‘chog‘i**;
  - **ossifikatsiya** — o‘choqda suyak to‘qimasi hosil bo‘ladi;
  - **kista** hosil bo‘lishi — kollikvatsion nekroz o‘rnida (masalan, miyada);
  - **mutilyatsiya** — nekrozlangan qism ajralib tushishi (barmoq quruq gangrenasida).
- **Noqulay oqibatlar: yiringli erish** — nekroz o‘chog‘ining yiringli parchalanishi, sepsisga olib kelishi mumkin; nekroz o‘chog‘i joylashgan a’zo funksiyasining yo‘qolishi (yurak yorilishi, insultdan keyin falajlik).



Rasm 2.12. *O‘pkadagi petrifikatlar: o‘pka to‘qimasida tosh kabi qattiq, aylanasimon o‘choqlar (ko‘rsatkich) — nekrozning ohaklanishi (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 2.13. *Jigar infarktlari: kesim yuzasida noto‘g‘ri shaklli, zich, kulrang o‘choqlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

KLINIK AHAMIYATI

Nekrozning ahamiyati uning joylashuvi va hajmiga bog‘liq. Hayotiy muhim a’zolarda (yurak, bosh miya) hatto kichik nekroz o‘limga olib kelishi mumkin. Nekroz o‘chog‘idan chiqadigan moddalar **qonda aniqlanib**, tashxisda qo‘llaniladi: miokard nekrozida — **troponin I va T**, kreatinkinaza-MB; jigar nekrozida — **ALT va AST** (transaminazalar); pankreatitda — **amilaza va lipaza**; skelet mushagi nekrozida (rabdomioliz) — kreatinkinaza va mioglobin. Bundan tashqari, keng nekroz **rezorbtiv sindrom**ga — isitma, leykotsitoz, EChT oshishiga olib keladi.

2.5. Apoptoz

Apoptoz (yunoncha *apoptosis* — “barglarning to‘kilishi”) — **dasturlangan hujayra o‘limi**: hujayra ichidagi maxsus fermentlar (kaspazalar) yordamida o‘z DNK si va yadro hamda sitoplazma oqsillarini parchalab, o‘z-o‘zini yo‘q qilishi. Apoptotik hujayra membranasi **butun qoladi**, hujayra bo‘laklari (apoptotik tanachalar) tezda makrofaglar tomonidan yutiladi, shuning uchun **yallig‘lanish rivojlanmaydi**. Apoptoz 1972 yilda J. Kerr, A. Wyllie va A. Currie tomonidan alohida o‘lim turi sifatida tavsiflangan.

Apoptoz sabablari

Fiziologik apoptoz — keraksiz, eskirgan yoki xavfli hujayralarni yo‘q qilish:

- embriogenezda hujayralarning dasturlangan halokati (implantatsiya, organogenez, barmoqlar orasidagi to‘qima yo‘qolishi);
- gormonga bog‘liq to‘qimalarning gormon kamayganda involyutsiyasi (hayz siklida endometriy, menopauzada tuxumdon, emizish to‘xtagandan keyin sut bezi);
- doimo yangilanuvchi hujayralar populyatsiyasida (ichak kriptalari, limfotsitlar) hujayralar sonini saqlash;
- vazifasini bajargan yallig‘lanish hujayralarini (neytrofillar, limfotsitlar) yo‘q qilish;
- o‘z antigenlariga qarshi **autoreaktiv limfotsitlarni** timusda yo‘q qilish (immun tolerantlik);
- sitotoksik T-limfotsitlar ta’sirida virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarining halokati.

Patologik apoptoz:

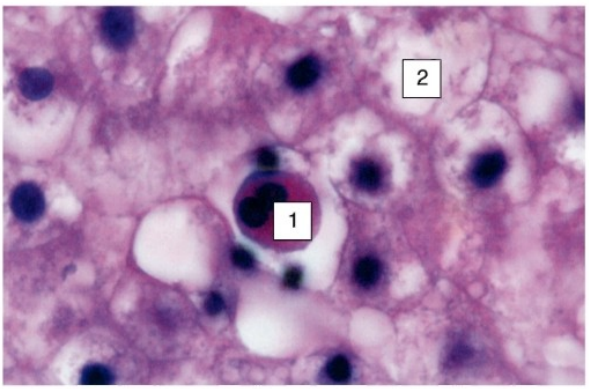
- tuzatib bo‘lmaydigan **DNK zararlanishi** (nurlanish, kimyoterapiya dorilari) — p53 orqali;

- noto‘g‘ri buklangan **oqsillar to‘planishi** (EPT stressi) — neyrodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson kasalliklari);
- ba’zi **infeksiyalarda** — virusli gepatitlarda (Kaunsilmen tanachalari), OIV infeksiyasida;
- to‘siqdan keyingi **a’zolar atrofiyasi** (oshqozon osti bezi, so‘lak bezlari, buyrak yo‘llari to‘silganda).

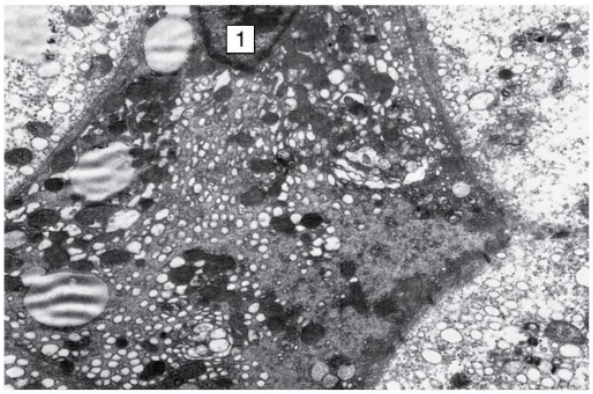
Apoptozning morfologiyasi

- **Hujayraning kichrayishi** — sitoplazma zichlashadi, organellalar zich joylashadi (lekin normal tuzilishini saqlaydi).
- **Xromatin kondensatsiyasi** — eng xarakterli belgi: xromatin yadro membranasi ostida zich to‘planadi, yadro bo‘laklarga parchalanadi (**karioreksis**).
- **Membrana pufakchalari** va hujayraning membrana bilan o‘ralgan **apoptotik tanachalarga** bo‘linishi — tarkibida sitoplazma, organellalar va yadro bo‘laklari bo‘ladi.
- Apoptotik tanachalarning **makrofaglar tomonidan fagotsitozi**.

Gematoksilin-eozin bilan bo‘yalgan preparatda apoptotik hujayra — atrofidan bo‘shliq bilan ajralgan, **yumaloq yoki oval, to‘q eozinofil sitoplazmali**, zich yadro bo‘lakli **yakka** hujayra. Yallig‘lanish reaksiyasi yo‘qligi va jarayonning tez (bir necha soatda) tugashi sababli apoptozni gistologik preparatda ko‘rish qiyin.



Rasm 2.14. *Virusli gepatitda apoptotik tanachalar (Kaunsilmen tanachalari) — mikropreparat: gepatotsitlar to‘sinlari orasida yumaloq, eozinofil, zich tanacha (1) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 2.15. *Apoptoz (elektron mikroskopiya): sitoplazma zichlashgan, organellalar zich joylashgan, xromatin kondensatsiyalangan (1) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Apoptoz mexanizmlari

Apoptoz ikki bosqichdan iborat: **boshlanish (initsiatsiya)** — kaspazalar faollashuvi, va **ijro (egzekutsiya)** — hujayraning parchalanishi. **Kaspazalar** — faol markazida tsistein bo‘lgan va aspartat kislotasidan keyin oqsillarni kesuvchi proteazalar (inglizcha *cysteine-aspartic proteases*). Apoptozni boshlashning ikki yo‘li bor:

1. Ichki (mitoxondrial) yo‘l — apoptozning asosiy mexanizmi. Mitoxondriya tashqi membranasining o‘tkazuvchanligi **BCL2 oqsillari oilasi** tomonidan boshqariladi:

- **apoptozga qarshi** (anti-apoptotik) oqsillar — **BCL2**, BCL-XL, MCL1: mitoxondriya membranasini mustahkam saqlaydi; ular o‘sish omillari va yashash signallari ta’sirida hosil bo‘ladi;
- **apoptozni bajaruvchi** (pro-apoptotik) oqsillar — **BAX va BAK**: oligomerlanib, mitoxondriya membranasida kanallar hosil qiladi;

- **apoptozni boshqaruvchi “sezgir” oqsillar** — BIM, BID, BAD, PUMA, NOXA (BH3-oqsillar): stress (DNK zararlanishi, o‘sish omillari yo‘qligi, noto‘g‘ri buklangan oqsillar) sezilganda BAX/BAK ni faollashtirib, BCL2 ni to‘sadi.

Hujayra yashash signallarini yo‘qotsa yoki zararlansa, BAX/BAK kanallari orqali **sitoxrom c** sitoplazmaga chiqadi, APAF-1 oqsili bilan birikib **apoptosoma** hosil qiladi va **kaspaza-9** ni faollashtiradi.

2. Tashqi (o‘lim retseptorlari) yo‘li. Hujayra yuzasidagi **o‘lim retseptorlari** — TNF retseptorlari oilasi: **Fas (CD95)** va TNFR1. Sitotoksik T-limfotsitlar yuzasidagi **Fas-ligand (FasL)** Fas retseptoriga birikib, uchta retseptor molekulasini birlashtiradi; ularning sitoplazmatik “o‘lim domenlari” adapter oqsil FADD orqali **kaspaza-8** ni faollashtiradi. Bu yo‘l autoreaktiv limfotsitlarni yo‘q qilishda va sitotoksik T-limfotsitlar ta’sirida muhim.

3. Ijro bosqichi. Kaspaza-9 va kaspaza-8 **ijrochi kaspazalarni (kaspaza-3 va kaspaza-6)** faollashtiradi. Ular DNKazani faollashtirib, DNK ni nukleosomalar oralig‘ida (180–200 juft asos uzunlikdagi bo‘laklarga — elektroforezda “narvon” ko‘rinishi) parchalaydi, yadro matriksi va sitoskelet oqsillarini parchalaydi.

4. Apoptotik hujayralarni olib tashlash. Normada membrananing ichki qavatida joylashgan **fosfatidilserin** apoptotik hujayrada tashqi qavatga chiqadi — bu makrofaglar uchun “**meni ye**” signali. Apoptotik tanachalar yallig‘lanishsiz, tezda fagotsitozga uchraydi.

YODLASH USULI
Apoptoz kaspazalarini eslab qolish: **“Ichki — 9, Tashqi — 8, Ijro — 3 va 6”**. Ichki yo‘lni **“mitoxondriya darvozasi”** deb tasavvur qiling: BCL2 — darvoza qo‘riqchisi (yopiq tutadi), BAX/BAK — darvozani buzuvchilar, sitoxrom c — darvozadan chiqqan “o‘lim xabarchisi”.

KLINIK AHAMIYATI
Apoptozning kamayishi va **ko‘payishi** ham kasallikka olib keladi. **Kam apoptoz:** follikulyar limfomada t(14;18) translokatsiyasi tufayli **BCL2 ortiqcha ishlab chiqariladi** — limfotsitlar o‘lmaydi va to‘planadi; TP53 mutatsiyasida zararlangan hujayralar yo‘q qilinmaydi — o‘smalar; Fas yoki FasL nuqsonida autoreaktiv limfotsitlar saqlanib qoladi — autoimmun kasalliklar. **Ko‘p apoptoz:** neyrodegenerativ kasalliklar, ishemik zararlanish, virusli infeksiyalar. BCL2 ni to‘suvchi dori — **venetoklaks** — surunkali limfoleykozni davolashda qo‘llaniladi.

Jadval 2.4. *Nekroz va apoptozning farqlari*

Belgi	Nekroz	Apoptoz
Tabiati	Doim patologik	Ko‘pincha fiziologik, ba’zan patologik
Hujayra hajmi	Kattalashadi (shish)	Kichrayadi
Qamrovi	Hujayralar guruhi, to‘qima sohasi	Alohida (yakka) hujayralar
Yadro	Piknoz → karioreksis → karioliz	Xromatin kondensatsiyasi va bo‘laklarga parchalanish
Plazmatik membrana	Yemiriladi	Saqlanadi, tuzilishi o‘zgaradi (fosfatidilserin tashqarida)
Hujayra tarkibi	Fermentativ hazm bo‘ladi, tashqariga chiqadi	Apoptotik tanachalar ichida saqlanadi
Yallig‘lanish	Bor (ko‘pincha)	Yo‘q

Belgi	Nekroz	Apoptoz
Energiya talabi	ATF talab qilmaydi (ATF tugashi sabab)	ATF ga bog‘liq faol jarayon
DNK parchalanishi	Tartibsiz (elektroforezda “surtma”)	Nukleosomalararo (“narvon”)

2.6. Hujayra o‘limining boshqa yo‘llari va autofagiya

- **Nekroptoz** — dasturlangan (boshqariladigan) nekroz: morfologik jihatdan nekrozga o‘xshaydi (hujayra shishi, membrana yorilishi, yallig‘lanish), lekin genetik dasturlangan. TNFR1 orqali boshlanadi, kaspazalarga bog‘liq emas; **RIPK1, RIPK3 kinazalari** va MLKL oqsili ishtirok etadi. Pankreatit, reperfuzion zararlanish, neyrodegenerativ kasalliklar, ba’zi virusli infeksiyalarda (kaspazalarni to‘suvchi viruslarga qarshi himoya) kuzatiladi.
- **Piroptoz** — mikroblar ichki hujayra infeksiyasida **inflammasoma** faollashuvi, kaspaza-1 va IL-1 hosil bo‘lishi bilan kechadigan, isitma chaqiruvchi yallig‘lanishli hujayra o‘limi (yunoncha *pyr* — olov).
- **Ferroptoz** — temirga bog‘liq lipidlar perekisli oksidlanishi natijasidagi o‘lim; glutation tizimi yetishmasligida rivojlanadi.
- **Autofagiya** — hujayraning o‘z organellalari va sitoplazmasini lizosomalarda hazm qilishi. Bu, avvalo, **yashab qolish mexanizmi** (ochlikda energiya manbai, zararlangan organellalarni tozalash), lekin haddan tashqari autofagiya hujayra o‘limiga olib kelishi mumkin. Autofagiya genlaridagi buzilishlar Kron kasalligi, neyrodegenerativ kasalliklar va o‘smalar bilan bog‘liq.

> **DIQQAT**
> Strukov va Abdullaxo‘jayeva darsliklarida hujayra o‘limining ikki asosiy turi — nekroz va apoptoz — ko‘rib chiqiladi. Robbinsning yangi nashrlarida ular qatoriga **nekroptoz, piroptoz va ferroptoz** qo‘shilgan. Imtihonda “hujayra o‘limi turlari” so‘ralganda avval nekroz va apoptozni to‘liq tavsiflab, so‘ng zamonaviy turlarni qisqa eslatish tavsiya etiladi.

2.7. Organizm o‘limi va murdadagi o‘zgarishlar

O‘lim — organizm hayot faoliyatining qaytmas to‘xtashi. O‘lim sababiga ko‘ra **tabiiy** (fiziologik — keksalikdan), **zo‘raki** (jarohat, zaharlanish, qotillik, o‘z joniga qasd qilish) va **kasallikdan** o‘limga bo‘linadi. To‘satdan, kutilmagan o‘lim **to‘satdan o‘lim** deyiladi (ko‘pincha yurak-qon tomir kasalliklarida).

O‘lim bosqichlari:

1. **Agoniya** — o‘limdan oldingi holat: funksiyalarning tartibsiz so‘nib borishi.
2. **Klinik o‘lim** — nafas va yurak faoliyati to‘xtagan, lekin to‘qimalarda hali qaytmas o‘zgarishlar yo‘q. Normal haroratda **5–6 daqiqa** davom etadi (bosh miya po‘stlog‘i gipoksiyaga chidash vaqti); bu davrda reanimatsiya organizmni tiklashi mumkin.
3. **Biologik o‘lim** — to‘qimalarda, avvalo bosh miyada qaytmas o‘zgarishlar boshlanadi; reanimatsiya samarasiz. Hozirgi tibbiyotda **miya o‘limi** (bosh miya, shu jumladan miya ustunining barcha funksiyalari qaytmas to‘xtashi) shaxsning o‘limi deb tan olinadi.

Jadval 2.5. *O‘limdan keyingi (murda) o‘zgarishlar*

O‘zgarish	Mohiyati va vaqti
Murdaning sovishi (*algor mortis*)	Issiqlik hosil bo‘lishi to‘xtab, tana harorati asta-sekin tashqi muhit haroratigacha pasayadi
Murdaning qotishi (*rigor mortis*)	ATF tugashi tufayli mushaklarda aktin-miozin ko‘priklari ajralmaydi; o‘limdan 2–4 soat keyin chaynov mushaklaridan boshlanib, yuqoridan pastga tarqaladi; 24–48 soatdan keyin shu tartibda yo‘qoladi (autoliz)
Murda dog‘lari (*livor mortis*)	Qon og‘irlik kuchi ta’sirida tananing pastki qismlariga oqib tushadi: avval gipostaz bosqichi (bosganda dog‘ yo‘qoladi), keyin gemolizlangan qon to‘qimaga shimiladi — imbibitsiya bosqichi (bosganda yo‘qolmaydi)
Murdaning qurishi	Teri, shilliq qavatlar va ko‘z shox pardasining namligini yo‘qotishi (ko‘zda “Lyarshe dog‘lari”)
Murda qonining ivishi	O‘limdan keyin tomirlar va yurak bo‘shliqlarida qon laxtalari hosil bo‘ladi; ular silliq, yaltiroq, elastik, devorga yopishmagan (trombdan farqi)
Autoliz va chirish	Hujayralarning o‘z fermentlari va keyinchalik ichak bakteriyalari ta’sirida parchalanishi; chirishda gazlar hosil bo‘ladi, murda yashil tusga kiradi

DIQQAT
Autopsiyada **murda qon laxtasini** tirik paytda hosil bo‘lgan **trombdan** farqlash muhim: tromb **xira, quruq, uvoqlanuvchan, qatlamli** va tomir devoriga **yopishgan**; murda laxtasi esa **silliq, yaltiroq, elastik**, devor bilan bog‘lanmagan, tomir shaklini takrorlaydi va “tovuq yog‘i” (sariq, plazma qismi) va “smorodina murabbosi” (qizil, eritrotsitlar qismi) ko‘rinishidagi qatlamlarga bo‘linadi (7-mavzu).

2.8. Klinik-anatomik qism

Ishemiya-reperfuziya: tez ochilgan tomir — har doim ham foydali emasmi?

Miokard infarkti bilan kelgan bemorga birinchi soatlarda tomir ochiladi (stentlash yoki trombolizis). Bu nekroz o‘chog‘ini ancha kichraytiradi — hali qaytar zararlangan kardiomiotsitlar saqlanib qoladi. Biroq qon oqimi tiklangan zahoti ba’zi hujayralar **reperfuzion zararlanish** (erkin radikallar, Ca^{2+} yuklamasi, leykotsitlar) tufayli halok bo‘ladi, reperfuzion aritmiyalar paydo bo‘ladi. Mikroskopda reperfuziyalangan miokardda **qon quyilishlar** va **kontraktura nekrozi** (giperqisqarishli, ko‘ndalang “chiziqli” kardiomiotsitlar) ko‘rinadi.

Nekroz turlari klinikada

- **Koagulyatsion nekroz:** yurak, buyrak, taloq infarktlari — klinikada og‘riq, a’zo funksiyasining buzilishi.
- **Kollikvatsion nekroz:** ishemik insult — bir necha haftadan keyin miya kistasi; abstsesslar — yiringni chiqarib tashlash (drenaj) zarur.
- **Kazeoz nekroz:** sil — kazeoz massa bronx orqali chiqib, **kaverna** hosil qiladi va bemor atrofga mikobakteriyalarni tarqatadi.
- **Yog‘ nekrozi:** o‘tkir pankreatit — qonda kalsiy kamayadi (sovun hosil bo‘lishiga sarflanadi), bu og‘ir kechish belgisi.

- **Gangrena:** qandli diabetik oyoq — ho‘l gangrenaga o‘tsa, amputatsiya va sepsisning oldini olish zarur.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Kimyoviy jigar nekrozi.** Paratsetamolni katta dozada (masalan, 10–15 g) qabul qilgan bemorda birinchi sutkada simptomlar kam bo‘ladi, 2–3-kunlari esa sariqlik, ALT va AST ning keskin oshishi (bir necha ming birlik) va jigar yetishmovchiligi rivojlanadi. Jigar biopsiyasida **markaziy (sentrolobulyar) nekroz** — chunki toksik metabolit hosil qiluvchi sitoxrom P-450 fermentlari asosan bo‘lakcha markazida joylashgan va bu soha kislorod bilan eng kam ta’minlangan.

Amaliy ko‘nikmalar

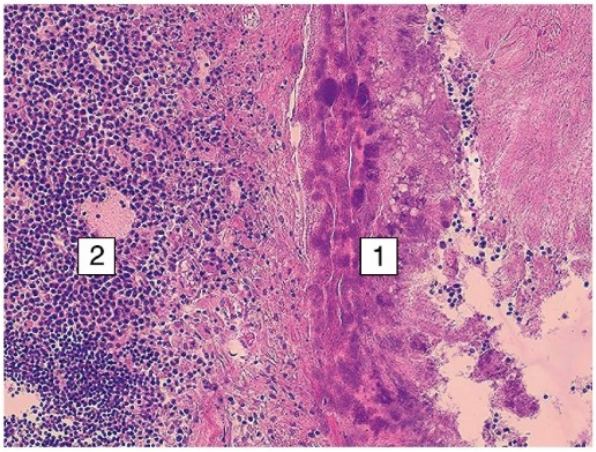
1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Taloqning ishemik infarkti”.** Taloq kapsulasi ostida oqish-sariq, zich, uchburchak (ponasimon) o‘choq; asosi kapsulaga, uchi taloq darvozasiga qaragan; o‘choq atrofida qizil gardish (demarkatsion zona); kapsulada fibrin qoplamalari. Xulosa: koagulyatsion nekroz — oq infarkt.
2. **“O‘pkaning gemorragik (qizil) infarkti”.** O‘pka to‘qimasida to‘q qizil, zich, ponasimon o‘choq; asosi plevraga qaragan, plevra xiralashgan, fibrinoz qoplamalar. Xulosa: qizil infarkt (7-mavzu).
3. **“Oyoq gangrenasi”.** Oyoq panjasi va barmoqlar qora-ko‘kimtir, quruq gangrenada — burishgan, qattiq, sog‘lom to‘qimadan demarkatsion chiziq bilan ajralgan; ho‘l gangrenada — shishgan, yumshoq, demarkatsiya yo‘q. Xulosa: gangrena (turini belgilash).
4. **“Gangrenoz appenditsit”.** Chuvalchangsimon o‘simta qalinlashgan, kir-yashil yoki qora rangda, seroz pardasi xira, fibrinoz-yiringli qoplamalar bilan. Xulosa: ichak gangrenasi (ho‘l gangrena) ko‘rinishi.
5. **“Limfa tugunining kazeoz nekrozi”.** Limfa tuguni kattalashgan, zich; kesimda oq-sarg‘ish, quruq, uvoqlanuvchan, pishloqsimon massa. Xulosa: kazeoz nekroz (sil).
6. **“Buyrakning kazeoz nekrozi (buyrak sili)”.** Buyrak tuzilishi buzilgan, po‘stloq va mag‘iz farqlanmaydi, pishloqsimon massa bilan to‘lgan bo‘shliqlar (kavernalar). Xulosa: kazeoz nekroz.
7. **“O‘pkadagi petrifikatlar”.** O‘pka to‘qimasida kichik, tosh kabi qattiq, oqish aylanasimon o‘choqlar, kesganda pichoq g‘ijirlaydi. Xulosa: nekroz oqibati — petrifikatsiya (masalan, Gon o‘chog‘i).
8. **“Bosh miyaning kulrang yumshashi (ishemik infarkt)”.** Miya to‘qimasida yumshoq, bo‘tqasimon, kulrang, chegarasi noaniq o‘choq. Xulosa: kollikvatsion nekroz.

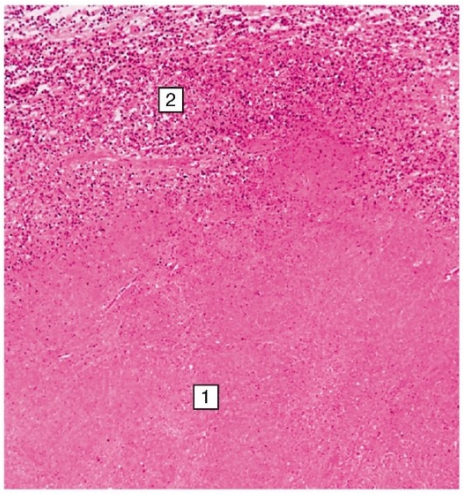
2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Buyrak kanalchalari epiteliysining nekrozi”** (gematoksilin-eozin; masalan, sulema bilan zaharlanishda yoki shokda). Buyrak po‘stloq qavati egri kanalchalarida epiteliy hujayralari yadrosiz (**karioliz**), ba’zilarida yadro burishgan (piknoz) yoki bo‘laklangan (karioreksis); sitoplazmasi gomogen, eozinofil (plazmokoagulyatsiya) yoki bo‘lakchalarga parchalangan (plazmoreksis); kanalcha bo‘shlig‘ida hujayra qoldiqlari. Koptokchalar saqlangan. Xulosa: nekrotik nefroz (o‘tkir kanalcha nekrozi).
2. **“Limfa tugunining kazeoz nekrozi”** (gematoksilin-eozin). Limfa tuguni tuzilishi yo‘qolgan, katta qismini tuzilmasiz, donador, pushti massa egallagan; atrofida epiteloid hujayralar, Pirogov-Langxans gigant hujayralari, limfotsitlar. Xulosa: kazeoz nekroz (sil).

3. **“Leykozda bodomcha nekrozi (nekrotik angina)”** (gematoksilin-eozin). Bodomcha epiteliysi va limfoid to‘qimasining katta qismi nekrozga uchragan — tuzilmasiz eozinofil massa (1); chegarasida leykotsitar infiltrat (2). Xulosa: nekrotik angina.
4. **“Virusli gepatitda apoptotik tanachalar (Kaunsilmen tanachalari)”** (gematoksilin-eozin). Jigar to‘sinlari orasida yumaloq, kichraygan, to‘q eozinofil sitoplazmali, yadrosi zichlashgan yoki yo‘q yakka hujayralar; atrofida yallig‘lanish reaksiyasi yo‘q. Xulosa: gepatotsitlar apoptozi.



Rasm 2.16. *Leykozda bodomcha nekrozi — mikropreparat: nekroz sohasi (1) leykotsitar infiltrat (2) bilan chegaralangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 2.17. *Silda limfa tugunining kazeoz nekrozi — mikropreparat: tuzilmasiz pushti kazeoz massa (1), atrofida granulematoz reaksiya (2) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Nazorat savollari

1. Hujayra zararlanishining oqibatini qaysi omillar belgilaydi?
2. Qaytar va qaytmas zararlanishning asosiy morfologik belgilarini ayting.
3. ATF kamayishining hujayra uchun oqibatlari qanday?
4. Kalsiy ionlari va erkin radikallar hujayrani qanday zararlaydi? Antioksidant himoya tizimini sanang.
5. Ishemiya-reperfuzion zararlanish mexanizmini tushuntiring.
6. Uglerod tetraxlorid va paratsetamolning toksik ta’sir mexanizmi qanday?
7. Nekroz nima? Nekroz bosqichlarini ayting. Nekroz autolizdan qanday farq qiladi?
8. Nekrozning mikroskopik belgilarini (yadro va sitoplazma o‘zgarishlari) sanang.
9. Nekrozning etiologik turlarini misollar bilan ayting.
10. Koagulyatsion va kollikvatsion nekrozning farqi nimada? Qaysi a’zolarda uchraydi?
11. Kazeoz, yog‘ va fibrinoid nekrozni tavsiflang.
12. Gangrena turlarini, quruq va ho‘l gangrenaning farqlarini ayting.
13. Nekrozning oqibatlarini sanang.
14. Apoptoz nima? Fiziologik va patologik apoptozga misollar keltiring.
15. Apoptozning ichki va tashqi yo‘llarini tushuntiring.
16. Nekroz va apoptozning farqlari qanday?
17. Klinik va biologik o‘limning farqi nimada? Murdadagi o‘zgarishlarni sanang.

Test savollari

1. Qaytmas hujayra zararlanishining asosiy belgisi:

A) Yog‘ o‘zgarishi
B) Mitoxondriyalarda amorf zichliklar va membranalarning chuqur buzilishi
C) EPT kengayishi
D) Ribosomalarning ajralishi
E) Hujayra shishi

2. Hujayra shishining asosiy sababi:

A) Kaspazalar faollashuvi
B) Oqsil sintezining ortishi
C) Na^+/K^+-ATFaza ishining susayishi
D) DNK parchalanishi
E) Lizosomalar yorilishi

3. Fenton reaksiyasida gidroksil radikal hosil bo‘lishida ishtirok etadi:

A) Magniy
B) Kalsiy
C) Kaliy
D) Temir
E) Natriy

4. Yadroning erib yo‘qolishi deyiladi:

A) Karioliz
B) Kariopiknoz
C) Plazmokoagulyatsiya
D) Karioreksis
E) Plazmoreksis

5. Bosh miyada ishemiya natijasida rivojlanadigan nekroz:

A) Yog‘ nekrozi
B) Kazeoz
C) Fibrinoid
D) Koagulyatsion
E) Kollikvatsion

6. O‘tkir pankreatitda charvida bo‘rsimon oq dog‘lar hosil bo‘lishi:

A) Yog‘ nekrozi (sovunlanish)
B) Fibrinoid nekroz
C) Kazeoz nekroz
D) Sekvestr
E) Mumsimon nekroz

7. Kazeoz nekroz eng ko‘p uchraydigan kasallik:

A) Qorin tifi
B) Sil
C) Revmatizm
D) O‘tkir pankreatit
E) Miokard infarkti

8. Ho‘l gangrenaga xos belgi:

A) Faqat arterial qon oqimi to‘xtashi bilan kechadi

B) Intoksikatsiya yo‘q
C) Chirituvchi infeksiya qo‘shilgan, to‘qima shishgan, sassiq hidli
D) Aniq demarkatsion chiziq
E) To‘qima quruq va burishgan

9. Suyakda nekrozlangan to‘qimaning tirik to‘qimalar orasida erkin yotishi:
A) Infarkt
B) Kista
C) Petrifikat
D) Mutilyatsiya
E) Sekvestr

10. Qorin tifida to‘g‘ri qorin mushaklarida uchraydigan nekroz:
A) Mumsimon (Senker)
B) Kollikvatsion
C) Fibrinoid
D) Yog‘
E) Kazeoz

11. Apoptozga xos emas:
A) Fosfatidilserinning membrana tashqi qavatiga chiqishi
B) Apoptotik tanachalar hosil bo‘lishi
C) Kuchli yallig‘lanish reaksiyasi
D) Hujayra kichrayishi
E) Xromatin kondensatsiyasi

12. Apoptozning ichki (mitoxondrial) yo‘lida sitoplazmaga chiqib, apoptosoma hosil qiluvchi modda:
A) TNF
B) Fosfatidilserin
C) BCL2
D) Sitoxrom c
E) Fas-ligand

13. Apoptozga qarshi ta’sir ko‘rsatuvchi oqsil:
A) Kaspaza-3
B) BCL2
C) BAK
D) BAX
E) p53

14. Virusli gepatitda gepatotsitlar apoptozining morfologik ko‘rinishi:
A) Rassel tanachalari
B) Ashoff granulyomalari
C) Mallori tanachalari
D) Pirogov-Langxans hujayralari
E) Kaunsilmen tanachalari

15. Murda qon laxtasini trombdan farqlovchi belgi:
A) Faqat arteriyalarda uchraydi
B) Qatlamli tuzilishli
C) Xira, quruq, uvoqlanuvchan
D) Silliq, yaltiroq, elastik, devorga yopishmagan

E) Tomir devoriga yopishgan

Vaziyatli masalalar

1-masala

64 yoshli erkak, ko‘p yillardan beri qandli diabet va oyoq arteriyalari aterosklerozi bilan og‘riydi. Bir oy oldin o‘ng oyoq bosh barmog‘i qoraygan, quruq, burishgan holatga kelgan, sog‘lom to‘qimadan aniq chegaralangan edi. Oxirgi 3 kunda oyoq panjasi shishgan, ko‘kimtir-qora tusga kirgan, sassiq hid paydo bo‘lgan, harorat 39 °C.

Savollar: 1) Bir oy oldin qanday jarayon bo‘lgan? 2) Hozirgi holat qanday nomlanadi va nima uchun o‘zgargan? 3) Ikki holatning farqlari va oqibatlarini ayting.

Javob: 1) **Quruq gangrena** — ateroskleroz tufayli arterial qon oqimi asta-sekin to‘xtab, to‘qima suvini yo‘qotgan, infeksiya qo‘shilmagan; aniq demarkatsion chiziq bor. 2) **Ho‘l gangrena** — nekroz o‘chog‘iga chirituvchi bakteriyalar qo‘shilgan; diabetda to‘qimalarda shish va immunitetning susayishi bunga moyillik tug‘diradi. 3) Quruq gangrenada to‘qima qattiq, mumiyalangan, demarkatsiya aniq, intoksikatsiya yo‘q, oqibati — mutilyatsiya (o‘z-o‘zidan ajralib tushish) mumkin. Ho‘l gangrenada to‘qima shishgan, yumshoq, sassiq, demarkatsiya yo‘q, kuchli intoksikatsiya; sepsis xavfi tufayli shoshilinch amputatsiya zarur.

2-masala

55 yoshli ayol spirtli ichimliklarni ko‘p iste’mol qilganidan keyin qorinning yuqori qismida kuchli, belbog‘simon og‘riq paydo bo‘ldi. Qonda amilaza va lipaza keskin oshgan, kalsiy miqdori kamaygan. Ayol vafot etdi. Autopsiyada oshqozon osti bezi shishgan, qon quyilishlar bor; charvi va ichak tutqichida ko‘p sonli bo‘rsimon oq dog‘lar.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Bo‘rsimon oq dog‘lar qanday jarayon? Uning mexanizmini tushuntiring. 3) Qonda kalsiy nega kamaygan?

Javob: 1) **O‘tkir (gemorragik) pankreatit (pankreonekroz).** 2) **Yog‘ nekrozi (steatonekroz)**: faollashgan pankreatik lipazalar yog‘ hujayralari membranasini va triglitseridlarni parchalaydi, ajralgan yog‘ kislotalari kalsiy bilan birikib **kalsiyli sovun** hosil qiladi (sovunlanish) — bo‘rsimon oq dog‘lar shular. Mikroskopda yog‘ hujayralari xira konturlari, bazofil kalsiy cho‘kmalari, yallig‘lanish. 3) Qondagi kalsiy sovun hosil bo‘lishiga sarflangani sababli kamayadi; gipokalsiyemiya — pankreatitning og‘ir kechishi belgisi.

3-masala

32 yoshli erkak surunkali virusli gepatit B bilan og‘riydi. Jigar biopsiyasida: jigar to‘sinlari orasida yakka-yakka joylashgan yumaloq, kichraygan, to‘q eozinofil sitoplazmali, zich yadro bo‘lakli hujayralar; ular atrofida yallig‘lanish reaksiyasi yo‘q. Bo‘lakcha portal yo‘llarida limfotsitar infiltratsiya.

Savollar: 1) Ta’riflangan hujayralar qanday nomlanadi? 2) Bu hujayra o‘limining qaysi turi? Uning qaysi mexanizmi ishtirok etmoqda? 3) Ushbu o‘lim turining nekrozdan farqlarini ayting.

Javob: 1) **Kaunsilmen (apoptotik) tanachalari.** 2) **Apoptoz.** Virus bilan zararlangan gepatotsitlarni sitotoksik T-limfotsitlar Fas-ligand (tashqi yo‘l, kaspaza-8) va perforin/granzim B orqali yo‘q qiladi; ijrochi kaspazalar (kaspaza-3) yadro va sitoskeletni parchalaydi. 3) Apoptozda alohida hujayralar o‘ladi, hujayra kichrayadi, xromatin kondensatsiyalanadi, membrana saqlanadi, apoptotik tanachalar yallig‘lanishsiz fagotsitozga uchraydi. Nekrozda esa hujayralar guruhi o‘ladi, hujayra shishadi, membrana yemiriladi, yadro piknoz-karioreksis-kariolizga uchraydi va yallig‘lanish rivojlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.6. *2-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Qaytar zararlanish belgilari	Hujayra shishi, yog‘ o‘zgarishi
Qaytmas zararlanish belgilari	Mitoxondriyalar og‘ir disfunksiyasi (amorf zichliklar), membranalar chuqur buzilishi
Ishemiyaga chidamlilik	Neyron 3–5 daq, kardiomiotsit 20–30 daq, skelet mushagi 2–3 soat
Ca^{2+} faollashtiradigan fermentlar	Fosfolipazalar, proteazalar, endonukleazalar, ATFazalar
Eng faol erkin radikal	Gidroksil radikal (˙OH)
Antioksidant fermentlar	Katalaza, superoksiddismutaza, glutationperoksidaza
Yadro o‘zgarishlari	Piknoz → karioreksis → karioliz
Nekroz bosqichlari	Paranekroz → nekrobioz → o‘lim → autoliz
Eng ko‘p uchraydigan nekroz	Koagulyatsion (miyadan tashqari ishemiya)
Kollikvatsion nekroz	Bosh miya (kulrang yumshash), abstsess
Kazeoz nekroz	Sil — pishloqsimon, konturlar saqlanmaydi
Yog‘ nekrozi	O‘tkir pankreatit, kalsiyli sovun
Fibrinoid nekroz	Vaskulitlar, xavfli gipertenziya
Gangrena rangi	Temir sulfid — qora
Sekvestr	Osteomielit
Nekroz oqibatlari	Organizatsiya, inkapsulyatsiya, petrifikatsiya, ossifikatsiya, kista, yiringli erish
Apoptoz — ichki yo‘l	BCL2/BAX-BAK → sitoxrom c → apoptosoma → kaspaza-9
Apoptoz — tashqi yo‘l	Fas/FasL, TNFR1 → FADD → kaspaza-8
Ijrochi kaspazalar	Kaspaza-3, kaspaza-6
“Meni ye” signali	Fosfatidilserin
Klinik o‘lim	5–6 daqiqa
Murda qotishi	2–4 soatdan keyin, yuqoridan pastga

Atamalar lug‘ati

- **Gangrena** (yunoncha *gangraina* — yong‘in) — tashqi muhit bilan bog‘liq to‘qimalarning temir sulfidi hosil bo‘lishi natijasida qora rangga kiradigan nekrozi.
- **Infarkt** (lotincha *infarcire* — to‘ldirmoq, qiymalash) — qon aylanishi buzilishi (ishemiya) natijasida yuzaga keladigan to‘qima nekrozi.
- **Kariopiknoz** — yadroning burishishi, xromatin kondensatsiyasi.
- **Karioreksis** — yadroning bo‘laklarga parchalanishi.
- **Karioliz** — yadroning erib ketishi.

- **Malyatsiya** (yunoncha *malakos* — yumshoq) — o‘lik to‘qimalarning yumshashi (masalan, miyada).
- **Marantik nekroz** — holdan toygan, kaxeksiya va marazm belgilari bo‘lgan keksa odamlarda uchraydigan yotoq yaralari.
- **Mumifikatsiya** (lotincha *mumificatio* — qurish) — o‘lik to‘qimalarning qurishi va zichlashuvi.
- **Nekrobioz** (yunoncha *nekros* — o‘lik, *bios* — hayot) — nekroz oldidan yuz beradigan qaytmas distrofik o‘zgarishlar; sekin o‘lish jarayoni.
- **Nekroz** (yunoncha *nekros* — o‘lik) — tirik organizmda hujayra va to‘qimalar hayot faoliyatining to‘xtashi bilan kechadigan o‘lim.
- **Noma** (yunoncha *nome* — yemiruvchi yara, “suv saratoni”) — holsizlangan bolalarda (ko‘pincha qizamiq va boshqa og‘ir infeksiyalardan keyin) yuz yumshoq to‘qimalarining ho‘l gangrenasi.
- **Patobioz** — vaqt bo‘yicha cho‘zilgan nekrobioz.
- **Plazmoliz** — sitoplazmaning gidrolitik parchalanib erishi.
- **Plazmoreksis** — sitoplazmaning bo‘laklarga parchalanishi.
- **Sekvestr** (lotincha *sequestrum* — ajratilgan) — o‘lik to‘qimaning autolizga uchramaydigan, biriktiruvchi to‘qima bilan almashmaydigan va tirik to‘qimalar orasida erkin joylashadigan qismi.

3-MAVZU

Distrofiyalar, turlari va patogenetik mexanizmlari. Parenximatoz va stroma-tomir distrofiyalari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- distrofiya tushunchasi, uning trofika buzilishi bilan bog‘liqligi;
- distrofiyalarning morfogenetik mexanizmlari: infiltratsiya, dekompozitsiya (faneroz), buzuq sintez, transformatsiya;
- distrofiyalar tasnifi (joylashuvi, buzilgan almashinuv turi, tarqalishi, kelib chiqishi bo‘yicha);
- parenximatoz oqsil, yog‘ va uglevod distrofiyalari: sabablari, makro- va mikroskopik ko‘rinishi, oqibatlari;
- stroma-tomir oqsil distrofiyalari: mukoid bo‘kish, fibrinoid o‘zgarish, gialinoz, amiloidoz (umumiy tushuncha);
- stroma-tomir yog‘ (semizlik, ateroskleroz) va uglevod distrofiyalari;
- distrofiyalarni aniqlashda qo‘llaniladigan gistokimyoviy bo‘yoqlar.

Talaba bajara olishi kerak:

- jigar yog‘ distrofiyasi (“g‘oz jigari”), miokard yog‘ distrofiyasi (“yo‘lbars yuragi”), yurakni yog‘ bosishi, taloq kapsulasi gialinozi (“sirlangan taloq”) makropreparatlarini tavsiflash;
- buyrak kanalchalari epiteliysining gialin-tomchili va gidropik distrofiyasi, jigar yog‘ distrofiyasi (Sudan III), arteriolalar gialinozi, mukoid bo‘kish mikropreparatlarini tavsiflash;
- distrofiya turini gistokimyoviy reaksiyalar bo‘yicha aniqlash;
- qaytar va qaytmas distrofiyalarni farqlash.

3.1. Distrofiya tushunchasi

Distrofiya (yunoncha *dys* — buzilish, *trophe* — oziqlanish) — **to‘qima (hujayra) metabolizmining buzilishi** natijasida hujayralarda va hujayralararo moddada tuzilma o‘zgarishlari yuzaga keladigan murakkab patologik jarayon. Distrofiya **alteratsiya** (zararlanish) turlaridan biri hisoblanadi.

Distrofiyaning asosida **trofika** buzilishi yotadi. **Trofika** — to‘qimaning metabolizmi va struktur tashkilotini ta’minlovchi mexanizmlar majmui. Trofikani ta’minlovchi mexanizmlar ikki guruhga bo‘linadi:

- **hujayra mexanizmlari** — hujayraning o‘z tuzilmalari va ularning boshqaruvi (hujayra avtoregulyatsiyasi);
- **hujayradan tashqari mexanizmlar** — transport (qon va limfa tomirlari, mikrotsirkulyatsiya), to‘qimalararo modda, hamda integrativ tizimlar (neyroendokrin va neyrogumoral boshqaruv).

Shunga ko‘ra distrofiyaning bevosita sabablari: hujayra avtoregulyatsiyasining buzilishi (giperfunksiya, toksinlar, nurlanish, irsiy ferment yetishmovchiligi — **fermentopatiya**), transport tizimlarining buzilishi (**gipoksiya** — distrofiyaning eng ko‘p uchraydigan sababi), integrativ tizimlar boshqaruvining buzilishi (endokrin va nerv tizimi kasalliklari).

ESLAB QOLING
Distrofiyada hujayra yoki hujayralararo moddada **normada bo‘lmaydigan** moddalar to‘planadi yoki **normada bo‘ladigan moddalar** ortiqcha miqdorda yoki noodatiy joyda to‘planadi; ba’zan esa normal

moddalar yo‘qoladi (masalan, kardiomiotsitlarda glikogenning yo‘qolishi). Ko‘pchilik distrofiyalar **qaytar** jarayon bo‘ladi, lekin chuqur o‘zgarishlar nekrozga (nekrobioz) olib kelishi mumkin.

DIQQAT
Robbins darsligida “distrofiya” atamasi deyarli ishlatilmaydi: u qaytar hujayra zararlanishi (hujayra shishi, yog‘ o‘zgarishi), **hujayra ichi to‘planishlari** (*intracellular accumulations*), **gialin o‘zgarish**, amiloidoz va patologik ohaklanish sifatida ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, ingliz tilidagi *dystrophy* so‘zi asosan mushak distrofiyalari (Dyushenn) uchun qo‘llaniladi. MDH va O‘zbekiston darsliklarida (Strukov, Abdullaxo‘jayeva) esa distrofiyalar tasnifi to‘liq saqlangan va imtihonda aynan shu tasnif so‘raladi.

Distrofiyalarning morfogenetik mexanizmlari

Jadval 3.1. *Distrofiyalarning morfogenetik mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati	Misol
Infiltratsiya	Qon va limfadan hujayra yoki hujayralararo moddaga moddalarning ortiqcha kirishi va ularni metabolizm qilish imkoniyati yetmasligi	Nefrotik sindromda proksimal kanalcha epiteliysiga oqsil infiltratsiyasi (gialin-tomchili distrofiya); aterosklerozda aorta intimasiga xolesterin infiltratsiyasi
Dekompozitsiya (faneroz)	Hujayra va to‘qimalarning murakkab moddalari (lipoproteid membranalar, glikoproteidlar) parchalanib, tarkibiy qismlari “ko‘rinadigan” bo‘lib qolishi	Difteriya intoksikatsiyasida kardiomiotsitlar yog‘ distrofiyasi; fibrinoid o‘zgarishda biriktiruvchi to‘qima parchalanishi
Buzuq (noto‘g‘ri) sintez	Hujayra yoki to‘qimada normada bo‘lmaydigan g‘ayritabiiy moddalar sintezi	Amiloid sintezi (amiloidoz); alkogolizmda gepatotsitlarda alkogol gialini (Mallori tanachalari)
Transformatsiya	Bir xil moddani hosil qilish uchun ishlatiladigan dastlabki mahsulotlardan boshqa tur modda hosil bo‘lishi	Uglevod va oqsil komponentlarining yog‘ga aylanishi; glyukozaning ko‘p miqdorda glikogenga polimerizatsiyasi

YODLASH USULI
To‘rt mexanizmni **“IDBT” — “Ichkariga Doim Buzuq Tovar”** deb eslang: **I**nfiltratsiya (ichkariga ortiqcha kiradi), **D**ekompozitsiya (parchalanadi), **B**uzuq sintez (g‘ayritabiiy modda), **T**ransformatsiya (boshqa moddaga aylanadi).

Distrofiyalar tasnifi

Jadval 3.2. *Distrofiyalar tasnifi (A.I. Strukov bo‘yicha)*

Belgi	Turlari
Joylashuviga ko‘ra (parenxima yoki stroma)	1) Parenximatoz (hujayra); 2) Stroma-tomir (mezenximal, hujayradan tashqari); 3) Aralash
Buzilgan almashinuv turiga ko‘ra	Oqsil (disproteinozlar), yog‘ (lipidozlar), uglevod; aralash distrofiyalarda — xromoproteidlar (pigmentlar), nukleoproteidlar va mineral almashinuvi
Tarqalishiga ko‘ra	Umumiy (tizimli) va mahalliy

Belgi	Turlari
Kelib chiqishiga ko‘ra	Orttirilgan va tug‘ma (irsiy) — to‘planish kasalliklari (tezaurismozlar)

3.2. Parenximatoz oqsil distrofiyalari (disproteinozlar)

Parenximatoz oqsil distrofiyalarida **hujayra sitoplazmasidagi oqsillar** almashinuvi buziladi. Ularga **gialin-tomchili, gidropik (vakuolli)** va **shox (muguzlanish)** distrofiyalari kiradi.

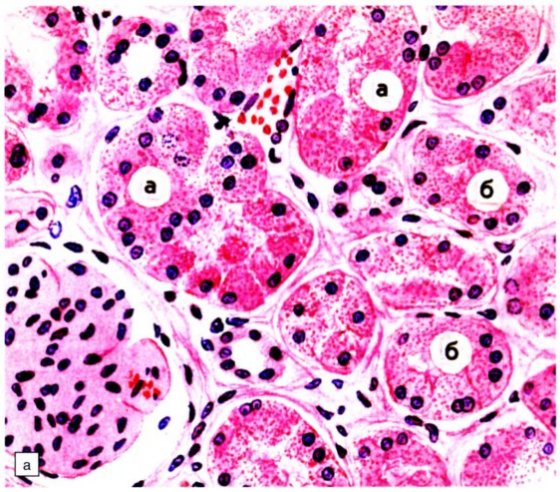
> **DIQQAT**
> Eski darsliklarda “**donador distrofiya**” (“xiralashgan shish”) alohida tur sifatida berilgan. Elektron mikroskopiya ko‘rsatdiki, sitoplazmadagi “donachalar” — bu shishgan mitoxondriyalar va EPT bo‘laklari, ya’ni hujayraning **funksional zo‘riqishi (giperplaziyasi)** yoki boshlang‘ich zararlanishining ifodasi. Shuning uchun A.I. Strukov va V.V. Serov uni distrofiya qatoriga kiritmaydi. Makroskopik ko‘rinish — a’zo kattalashgan, xira, “qaynatilgandek” — Robbins bo‘yicha “**hujayra shishi**”ga mos keladi.

Gialin-tomchili distrofiya

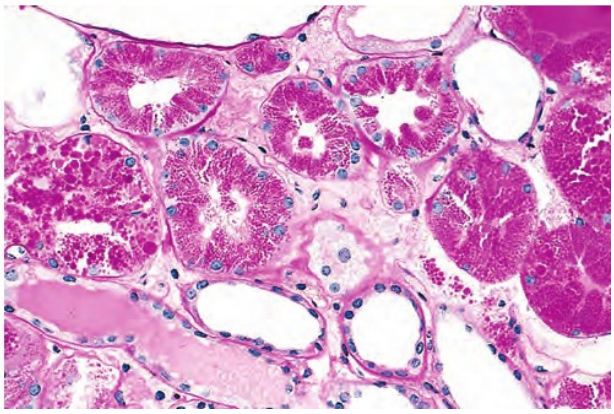
Sitoplazmada **yirik, gomogen, eozinofil, gialinga o‘xshash oqsil tomchilari** paydo bo‘ladi; ular bir-biri bilan qo‘shilib, butun hujayrani to‘ldiradi. Bu distrofiyada hujayra organellalari yemiriladi va jarayon **qaytmas** bo‘lib, ko‘pincha **koagulyatsion nekroz**ga olib keladi.

Joylashuvi va sabablari:

- **Buyrak** — proksimal kanalchalar epiteliysida. Sabab: **nefrotik sindrom** (glomerulonefrit, amiloidoz, diabetik nefropatiya, paraproteinemik nefropatiya) — koptokcha filtri orqali ko‘p oqsil o‘tib, kanalcha epiteliysi uni pinotsitoz bilan yutadi, ammo lizosomalar hazm qilishga ulgurmaydi (**vakuolyar-lizosomal tizim yetishmovchiligi**). Makroskopik ko‘rinishi o‘ziga xos emas — buyrakning asosiy kasalligi bilan belgilanadi. Klinikada — **proteinuriya** va siydikda silindrlar.
- **Jigar** — gepatotsitlarda **alkogol gialini — Mallori tanachalari** (sitokeratin oraliq filamentlari aggregatlari); alkogolli gepatitda, birlamchi biliar sirrozda, Vilson kasalligida uchraydi.
- **Plazmatik hujayralar** — sitoplazmada immunoglobulinlar to‘planib, **Rassel tanachalari** hosil bo‘ladi (surunkali yallig‘lanishda).
- **Miokard** — juda kam uchraydi.



Rasm 3.1. *Buyrak kanalchalari epiteliysining gialin-tomchili distrofiyasi: sitoplazmada yirik eozinofil oqsil tomchilari (a, b) (Strukov, Serov, rasm 2-4a)*



Rasm 3.2. *Buyrak proksimal kanalchalari epiteliysida qayta so‘rilgan oqsil tomchilari (Robbins, 9-nashr, rasm 2-32)*

Gidropik (vakuolli) distrofiya

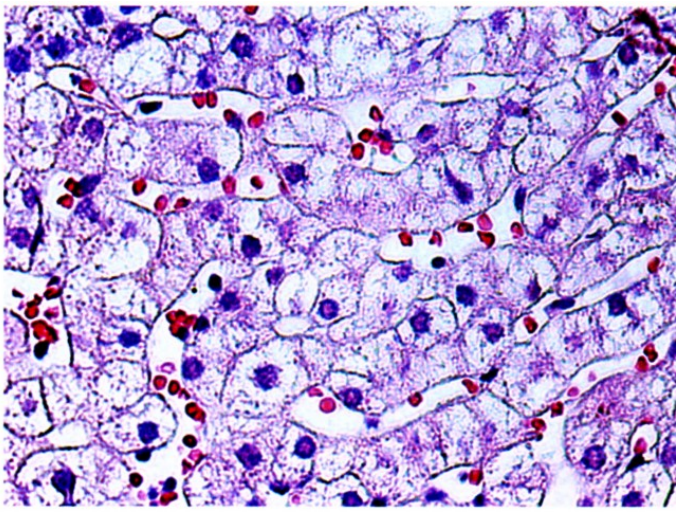
Hujayrada **sitoplazmatik suyuqlikka to‘la vakuolalar** paydo bo‘ladi. Sababi — hujayra membranalari o‘tkazuvchanligining ortishi, Na^+/K^+ nasosining ishdan chiqishi, suv-elektrolit va oqsil almashinuvining buzilishi; hujayra ichida **gidrostatik bosim** ortadi. Hujayra kattalashadi, sitoplazmasi tiniq vakuolalar bilan to‘ladi, yadro chetga suriladi yoki vakuolalashadi.

Vakuolalar qo‘shilib ketib, butun hujayrani egallaganda, hujayra suyuqlikka to‘la sharga aylanadi — **ballonli distrofiya**. Bu holat **o‘choqli kollikvatsion nekroz** hisoblanadi va **qaytmas**.

Joylashuvi va sabablari:

- **Teri epiteliysi** — chechak, suvchechak, kuyish, shish;
- **Buyrak kanalchalari** — nefrotik sindrom, glikozuriya (diabet), kaliy yetishmovchiligi (gipokaliyemik nefropatiya), toksik ta’sirlar (etilenglikol, ba’zi dorilar) — **osmotik nefroz**;
- **Jigar** — virusli gepatit (ayniqsa B gepatit) — **ballonli distrofiya**;
- **Asab hujayralari, miokard, buyrak usti bezi po‘stlog‘i** — og‘ir intoksikatsiyalar, gipoksiya;
- **O‘smalar** hujayralarida (masalan, xordoma, buyrak saratonining tiniq hujayrali turi).

Makroskopik ko‘rinish deyarli o‘zgarmaydi. Mikroskopda vakuolalar ichidagi suyuqlik yog‘ bo‘yoqlari (Sudan III) bilan **bo‘yalmaydi** — bu uni yog‘ distrofiyasidan farqlaydi. Oqibati: yengil darajada qaytar; ballonli distrofiyada — nekroz.



Rasm 3.3. *Jigarning gidropik distrofiyasi (biopsiya): gepatotsitlar kattalashgan, sitoplazmasi vakuollashgan, tiniq (Strukov, Serov, rasm 2-5)*

KLINIK AHAMIYATI
Virusli gepatit B da jigar biopsiyasida **ballonli distrofiya** va **Kaunsilmen tanachalari** (2-mavzu) gepatotsitlar zararlanishining asosiy belgilari hisoblanadi. Ularning soni va tarqalishi yallig‘lanish faolligi darajasini belgilashda inobatga olinadi.

Shox (muguzlanish) distrofiyasi

Shox modda (keratin) normada hosil bo‘lmaydigan joyda yoki ortiqcha hosil bo‘lishi.

- **Giperkeratoz** — ko‘p qavatli yassi muguzlanuvchi epiteliyda shox moddaning ortiqcha hosil bo‘lishi: qadoq (kaftdagi qadoq), ixtioz (tug‘ma irsiy giperkeratoz — “baliq terisi”), so‘gallar.
- **Leykoplakiya** (yunoncha *leukos* — oq) — muguzlanmaydigan ko‘p qavatli yassi epiteliyli shilliq qavatlarda (og‘iz bo‘shlig‘i, til, qizilo‘ngach, bachadon bo‘yni) muguzlanish — oq dog‘ ko‘rinishida.
- **Yassi hujayrali muguzlanuvchi saratonda — “saraton marvaridlari”** (shox moddaning konsentrik qatlamlari).

KLINIK AHAMIYATI
Leykoplakiya — klinik atama (“oq dog‘”), uning orqasida turli gistologik jarayonlar yotishi mumkin: oddiy giperkeratoz yoki displaziya. Leykoplakiya **saraton oldi** holati hisoblanadi: og‘iz bo‘shlig‘i leykoplakiyasining bir qismi yassi hujayrali saratonga aylanadi. Shuning uchun uzoq davom etgan leykoplakiyada biopsiya zarur.

3.3. Parenximatoz yog‘ distrofiyalari (lipidozlar)

Hujayra sitoplazmasida **neytral yog‘lar (triglitseridlar)** to‘planishi. Robbins bo‘yicha — **steatoz (yog‘ o‘zgarishi)**. Ko‘pincha lipid almashinuvida faol ishtirok etuvchi hujayralarda — gepatotsitlarda, kardiomiotsitlarda va buyrak kanalchalari epiteliysida uchraydi.

Yog‘larni aniqlash usullari: muzlatilgan kesmalarda (parafin bilan ishlov berishda spirt va ksilol yog‘larni eritib yuboradi — gematoksilin-eozinda o‘rnida **bo‘sh vakuolalar** qoladi):

- **Sudan III** — yog‘larni **to‘q sariq-qizil** rangga bo‘yaydi;
- **Sharlax** — qizil rangga;
- **Sudan IV, Nil ko‘ki, osmiy kislotasi** — qora rangga.

Jigarning yog‘ distrofiyasi

Jigar yog‘ distrofiyasi eng ko‘p uchraydigan yog‘ distrofiyasi. **Sabablari:**

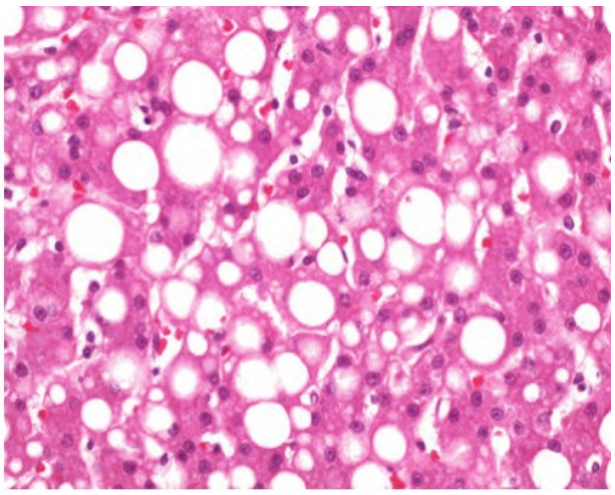
- **alkogol** — eng ko‘p uchraydigan sabab (rivojlangan mamlakatlarda);
- **semizlik, qandli diabet, metabolik sindrom — alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi**;
- **oqsil-energiya yetishmovchiligi** (kvashiorkor) — apoproteinlar sintezi kamayadi;
- **gipoksiya** — anemiya, surunkali yurak yetishmovchiligi;
- **toksinlar va dorilar** — CCl_4, fosfor, mishyak, glyukokortikoidlar, tetratsiklin;
- **infeksiyalar va intoksikatsiyalar** — difteriya, sil, sepsis;
- homiladorlikning o‘tkir yog‘ gepatozi.

Mexanizmi. Jigarda yog‘ kislotalari quyidagicha almashinadi: qondan keladi → triglitseridlarga aylanadi → apoproteinlar bilan birikib, **lipoproteinlar** sifatida qonga chiqariladi. Bu zanjirning istalgan bo‘g‘ini buzilsa, yog‘ to‘planadi:

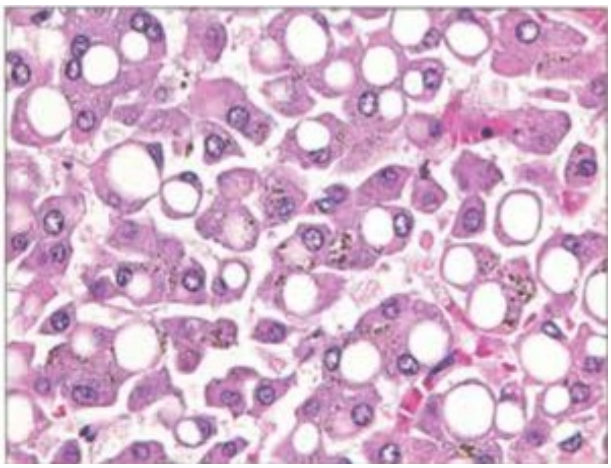
1. **Jigarga yog‘ kislotalarining ortiqcha kelishi** — ochlik, diabet, alkogol (yog‘ to‘qimasidan lipoliz kuchayadi).
2. **Yog‘ kislotalari oksidlanishining kamayishi** — gipoksiya, mitoxondriya zararlanishi (alkogol).
3. **Triglitseridlar sintezining kuchayishi** — alkogol (NADH ortiqchaligi).
4. **Apoproteinlar sintezining kamayishi** — CCl_4, oqsil yetishmovchiligi.
5. **Lipoproteinlar sekretsiyasining buzilishi** — alkogol, toksinlar.

Makroskopik: jigar kattalashgan, og‘irlashgan (3–6 kg gacha), yuzasi silliq, chetlari yumaloqlashgan, konsistensiyasi yumshoq-xamirsimon, **sarg‘ish yoki loy-sariq** rangda, kesimda pichoq tig‘ida yog‘ qoladi. Bunday jigar “**g‘oz jigari**” deyiladi (fransuzcha *foie gras* — g‘ozlarni majburan boqish orqali olinadigan yog‘li jigar).

Mikroskopik: gepatotsitlar sitoplazmasida **mayda tomchili** (dastlab) yoki **yirik tomchili** yog‘ vakuolalari; yirik vakuola yadroni hujayra chetiga suradi — hujayra **“uzuksimon”** ko‘rinishga kiradi. Yog‘ tomchilari yorilib, yog‘ kistalari hosil qilishi mumkin. Joylashuviga ko‘ra: **sentrolobulyar** (bo‘lakcha markazida — gipoksiya, alkogol, toksinlar), **periportal** (bo‘lakcha chetida — fosfor bilan zaharlanish, oqsil yetishmovchiligi), **diffuz**.



Rasm 3.4. *Jigarning yog‘ distrofiyasi (steatoz) — mikropreparat: gepatotsitlarda yirik yog‘ vakuolalari, yadrolar sitoplazma chetiga surilgan (gematoksilin-eozin) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-30)*



Rasm 3.5. *Jigarning yog‘ distrofiyasi: yirik va mayda tiniq vakuolalar (Pathoma, rasm 1.12)*

Oqibatlari: sabab bartaraf etilsa — **qaytar** (masalan, alkogolni to‘xtatgandan 4–6 hafta keyin). Uzoq davom etsa, yog‘li gepatoz **steatogepatit** (yallig‘lanish va gepatotsitlar nekrozi), **fibroz** va **jigar sirrozi**ga o‘tishi mumkin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi bugungi kunda dunyoda eng ko‘p tarqalgan surunkali jigar kasalligi bo‘lib, semizlik va 2-tip qandli diabet bilan chambarchas bog‘liq. U ko‘pincha UTT da tasodifan aniqlanadi (“jigar exogenligi oshgan”). Steatogepatitga o‘tganda transaminazalar oshadi; davolashning asosi — vazn yo‘qotish va metabolik buzilishlarni tuzatish.

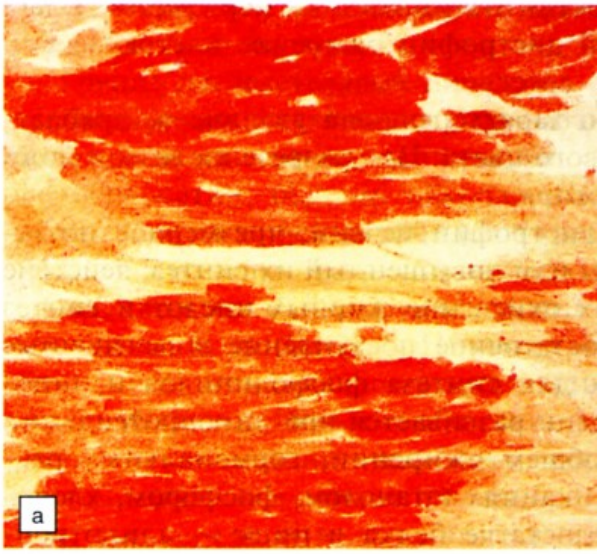
Miokardning yog‘ distrofiyasi

Sabablari: asosan **surunkali gipoksiya** (og‘ir anemiya, surunkali yurak-qon tomir yetishmovchiligi) va **intoksikatsiyalar** (difteriya, alkogol, fosfor, mishyak bilan zaharlanish). Mexanizmi — mitoxondriyalar zararlanib, yog‘ kislotalari oksidlanishi kamayadi, kardiomiotsitlarda yog‘ tomchilari to‘planadi; difteriyada esa membrana tuzilmalarining parchalanishi (**dekompozitsiya**) ham muhim.

Makroskopik: yurak biroz kattalashgan, bo‘shliqlari kengaygan, miokard bo‘shashgan, loy-sariq rangda. Endokard tomonidan, ayniqsa chap qorincha so‘rg‘ichsimon mushaklari va trabekulalarida **sariq-oq ko‘ndalang chiziqlar** ko‘rinadi — “**yo‘lbars yuragi**”. Bu chiziqlar **o‘choqli** jarayonni aks ettiradi: yog‘ distrofiyasi venulalar atrofidagi (eng kam kislorod oladigan) kardiomiotsitlarda rivojlanadi, arteriolalar atrofidagilari esa saqlanadi.

Mikroskopik: kardiomiotsitlarda **mayda tomchili** yog‘ (**changsimon semizlik**), keyinchalik mayda tomchili; ko‘ndalang targ‘illik yo‘qoladi.

Oqibati: yengil darajada qaytar. Og‘ir darajada kardiomiotsitlar nekrozi; miokard qisqaruvchanligi kamayadi — **yurak yetishmovchiligi**.



Rasm 3.6. *Miokardning yog‘ distrofiyasi (Sudan III): kardiomiotsitlar sitoplazmasida to‘q sariq-qizil yog‘ tomchilari, o‘zgarish o‘choqli (Strukov, Serov, rasm 2-6a)*

> **ESLAB QOLING**
> “**Yo‘lbars yuragi**” — miokardning **parenximatoz** yog‘ distrofiyasi (kardiomiotsitlar ichida yog‘).
> “**Yurakni yog‘ bosishi**” — **stroma-tomir** yog‘ distrofiyasi (epikard ostida va miokard stromasida yog‘ to‘qimasi o‘sishi). Bu ikkalasini adashtirish — imtihondagi eng ko‘p uchraydigan xatolardan biri.

Buyrakning yog‘ distrofiyasi

Proksimal va distal kanalchalar epiteliysida neytral yog‘lar to‘planadi. Asosan **nefrotik sindromda** (giperlipidemiya va lipiduriya — yog‘larning infiltratsiyasi), kam hollarda intoksikatsiyalarda. Buyrak kattalashgan, yumshoq, po‘stloq qavati shishgan, kulrang, sariq dog‘li. Ko‘pincha gialin-tomchili va gidropik distrofiya bilan birga uchraydi.

Irsiy lipidozlar (to‘planish kasalliklari)

Lizosoma fermentlarining irsiy yetishmovchiligi tufayli muayyan lipidlar to‘planadi (11-mavzu):

- **Gosher kasalligi** — glyukoserebrozidlar to‘planadi (glyukoserebrozidaza yetishmovchiligi); taloq, jigar, suyak ko‘migida “**ezilgan qog‘oz**”ga o‘xshash sitoplazmali **Gosher hujayralari**;
- **Niman-Pik kasalligi** — sfingomielin (sfingomielinaza yetishmovchiligi); ko‘pikli makrofaglar;
- **Tey-Saks kasalligi** — GM2-gangliozid (geksozaminidaza A yetishmovchiligi); neyronlar zararlanadi, ko‘z to‘r pardasida “**olcha danagi**” belgisi.

3.4. Parenximatoz uglevod distrofiyalari

Hujayradagi uglevodlar asosan **glikogen** va **glikoproteidlar** (mukoidlar, mutsinlar) ko‘rinishida bo‘ladi. Glikogen **PAS-reaksiyasi** (Shiff reaktivi) bilan qip-qizil, **Best karmini** bilan qizil rangga bo‘yaladi. Glikogen suvda eriydi, shuning uchun to‘qima mutlaq spirtda qayd qilinadi.

Glikogen almashinuvining buzilishi

Qandli diabet — orttirilgan glikogen almashinuvi buzilishining asosiy misoli:

- **jigarda** glikogen zahiralari kamayadi (glyukoza to‘qimalarga kirmaydi), lekin gepatotsitlar **yadrolarida** glikogen to‘planadi — yadro tiniq, vakuolli (“**teshik**” yoki “**bo‘sh yadrolar**”);
- **buyrakda** — glyukozuriya tufayli Genle qovuzlog‘i va distal kanalchalarning tor qismi epiteliysida glikogen to‘planadi — epiteliy baland, sitoplazmasi tiniq, ko‘pikli (**Armanni-Ebshteyn o‘zgarishi**);
- **diabetik mikroangiopatiya** — koptokchalarda glikoproteidlar to‘planib, **tugunli (Kimmelstil-Uilson) glomeruloskleroz** rivojlanadi.

Irsiy glikogenozlar — glikogenni parchalovchi yoki sintezlovchi fermentlarning irsiy yetishmovchiligi: **Girke kasalligi** (I tip, glyukoza-6-fosfataza yetishmovchiligi — jigar va buyrakda glikogen), **Pompe kasalligi** (II tip, lizosomal kislotali maltaza — yurak, skelet mushaklari, jigar; kardiomegaliya), **MakArdl kasalligi** (V tip, mushak fosforilazasi — skelet mushaklari, jismoniy yuklamada og‘riq va tirishish).

Glikoproteidlar almashinuvining buzilishi — shilimshiq distrofiya

Shilimshiq hosil qiluvchi hujayralarda **mutsin va mukoidlar** ortiqcha to‘planadi yoki ularning fizik-kimyoviy xossalari o‘zgaradi. Shilimshiq **tionin va krezil binafsha** bilan **metaxromaziya** beradi (ko‘k bo‘yoq bilan qizil-binafsha rang), PAS-reaksiya musbat.

- **Kataral yallig‘lanish** — shilliq qavatlarda shilimshiq ajralishining kuchayishi (rinit, bronxit, gastrit): qadahsimon hujayralar ko‘payadi, ko‘p shilimshiq hosil bo‘ladi, hujayralar ko‘chib tushadi. Shilimshiq chiqish yo‘llarini berkitsa, **kistalar** hosil bo‘ladi.
- **Mukovissidoz (kistoz fibroz)** — irsiy kasallik: CFTR geni mutatsiyasi tufayli xlor kanallari buzilib, ekzokrin bezlar **quyuq, yopishqoq shilimshiq** ajratadi. Oshqozon osti bezi yo‘llari, bronxlar, ichak, o‘t yo‘llari tiqilib, kistalar, surunkali yallig‘lanish va skleroz rivojlanadi (11-mavzu).

- **Kolloid distrofiya** — kolloid hosil qiluvchi bezlarda (qalqonsimon bez) kolloidning to‘planishi — **kolloid buqoq**.
- **O‘smalarda** — shilimshiq hosil qiluvchi adenokarsinomalar (**“uzuksimon hujayrali” saraton** — hujayra ichida shilimshiq, yadro chetga surilgan).

3.5. Stroma-tomir (mezenximal) oqsil distrofiyalari

Stroma-tomir distrofiyalari **biriktiruvchi to‘qimada** va tomirlar devorida rivojlanadi. Ular asosan **gistion** — mikrotsirkulyatsiya o‘zani va uning atrofidagi biriktiruvchi to‘qima (asosiy modda, tolalar, hujayralar) doirasida yuz beradi. Shuning uchun ular ko‘pincha **qon-to‘qima to‘sig‘i o‘tkazuvchanligi** buzilishi bilan bog‘liq.

Stroma-tomir oqsil distrofiyalariga **mukoid bo‘kish, fibrinoid o‘zgarish (bo‘kish), gialinoz** va **amiloidoz** kiradi. Dastlabki uchtasi ko‘pincha **bir jarayonning ketma-ket bosqichlari**: mukoid bo‘kish → fibrinoid bo‘kish → gialinoz. Bu ketma-ketlik biriktiruvchi to‘qimaning **dezorganizatsiyasi** deyiladi.

> **ESLAB QOLING**
> Biriktiruvchi to‘qima dezorganizatsiyasi bosqichlari: **1) mukoid bo‘kish** (yuzaki, **qaytar**) → **2) fibrinoid bo‘kish** (chuqur, **qaytmas**) → **3) fibrinoid nekroz** → **4) gialinoz** yoki skleroz. Bu ketma-ketlik revmatik kasalliklar (revmatizm, sistem qizil yugurik, revmatoid artrit) va arterial gipertenziyada eng yaqqol namoyon bo‘ladi.

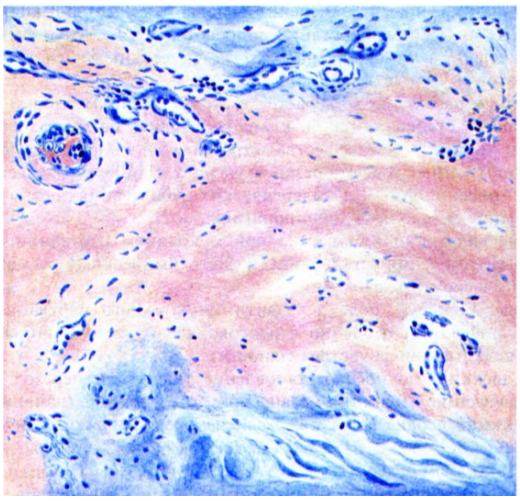
Mukoid bo‘kish

Mukoid bo‘kish — biriktiruvchi to‘qimaning **yuzaki va qaytar dezorganizatsiyasi**. Asosiy moddada **glikozaminoglikanlar** (asosan gialuron kislota) to‘planadi va qayta taqsimlanadi. Glikozaminoglikanlar gidrofil bo‘lgani uchun to‘qima va tomir o‘tkazuvchanligi ortadi, qon plazmasi oqsillari (asosan globulinlar) va glikoproteidlar asosiy moddaga chiqadi — asosiy modda **bo‘kadi (shishadi)**. Kollagen tolalari saqlanadi, lekin bo‘kadi va tolalarga ajraladi.

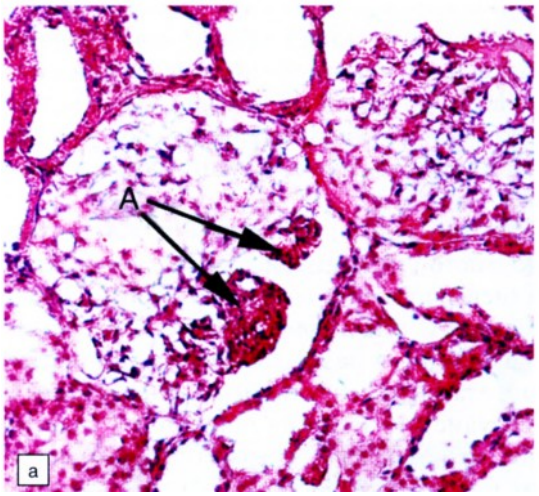
Mikroskopik: asosiy modda bazofil; **toluidin ko‘ki** bilan bo‘yalganda to‘q ko‘k o‘rniga **binafsha-qizil** rang — **metaxromaziya** (xromotrop moddalar to‘planishi belgisi). Makroskopik o‘zgarishlar yo‘q.

Sabablari: infeksion-allergik kasalliklar, **revmatik kasalliklar** (revmatizm, ayniqsa yurak qopqoqlari va endokardda), ateroskleroz, endokrinopatiyalar.

Oqibati: sabab bartaraf etilsa — to‘qima to‘liq **tiklanadi**; aks holda **fibrinoid bo‘kish**ga o‘tadi.



Rasm 3.7. *Mukoid bo‘kish: biriktiruvchi to‘qimada glikozaminoglikanlar to‘planishi, toluidin ko‘ki bilan binafsha-pushti rang — metaxromaziya (Strukov, Serov, rasm 2-8)*



Rasm 3.8. *Fibrinoid bo‘kish va fibrinoid nekroz: buyrak koptokchasi kapillyarlarida (strelkalar) — sistem qizil yugurik (Strukov, Serov, rasm 2-9a)*

Fibrinoid o‘zgarish (fibrinoid bo‘kish va fibrinoid nekroz)

Fibrinoid bo‘kish — biriktiruvchi to‘qimaning **chuqur va qaytmas dezorganizatsiyasi**: asosiy modda va kollagen tolalari yemiriladi, tomir o‘tkazuvchanligi keskin ortadi va to‘qimaga plazma oqsillari, jumladan **fibrinogen** chiqadi. Natijada **fibrinoid** — murakkab modda hosil bo‘ladi: uning tarkibida oqsillar (fibrin), polisaxaridlar, kollagen parchalanish mahsulotlari, ko‘pincha immun komplekslar bo‘ladi.

Mikroskopik: kollagen tolalari bir jinsli, zichlashgan, **eozinofil** tuzilmasiz massa ko‘rinishida; fibrin uchun maxsus reaksiyalar (Shueninov, Veygert) musbat; **Van Gizon** usulida **sariq** (kollagen kabi qizil emas) bo‘yaladi; PAS-musbat; metaxromaziya kuchsiz yoki yo‘q. Fibrinoid bo‘kish atrofida makrofaglar reaksiyasi (masalan, revmatizmda **Ashoff-Talalayev granulyomalari**).

Fibrinoid bo‘kishning yakuni — **fibrinoid nekroz** (2-mavzu): biriktiruvchi to‘qimaning to‘liq yemirilishi.

Turlari va sabablari:

- **Infeksion-allergik** — giperergik reaksiyalarda (sil, Artyus fenomeni);
- **Allergik (immunopatologik)** — **revmatik kasalliklarda** (revmatizm, sistem qizil yugurik, tugunli periarteriit, sklerodermiya), **vaskulitlarda**;
- **Angionevrotik** — **xavfli arterial gipertenziyada** arteriola va arteriyalar devorining fibrinoid nekrozi;
- **Surunkali yallig‘lanishda** — oshqozon va o‘n ikki barmoq ichak **xronik yarasi tubida**, appenditsitda.

Oqibati: fibrinoid nekroz → skleroz yoki **gialinoz**. A’zo funksiyasi buziladi (masalan, xavfli gipertenziyada o‘tkir buyrak yetishmovchiligi, revmatizmda qopqoq nuqsonlari).

YODLASH USULI
Bo‘yoqlar bo‘yicha farqlash: **“Mukoid — Metaxromaziya, Fibrinoid — Fibrin reaksiyasi, Gialin — Gomogen”**. Mukoid bo‘kishda toluidin ko‘ki binafsha-qizil beradi; fibrinoidda fibrin uchun reaksiyalar musbat va Van Gizonda sariq; gialinda esa zich, gomogen, och pushti massa, Van Gizonda sariq yoki qizil.

Gialinoz

Gialinoz (yunoncha *hyalos* — tiniq, shishasimon) — biriktiruvchi to‘qimada **gialin tog‘ayga o‘xshash, gomogen, yarim tiniq, zich** massa — **gialin** to‘planishi. Gialin — **fibrillyar oqsil** bo‘lib, tarkibida plazma oqsillari (fibrin, immunoglobulinlar, komplement), lipidlar va glikoproteidlar bor. U **eozinofil**, PAS-musbat, Van Gizon usulida sariq yoki qizil rangga bo‘yaladi, kislota va ishqorlarga, fermentlarga chidamli.

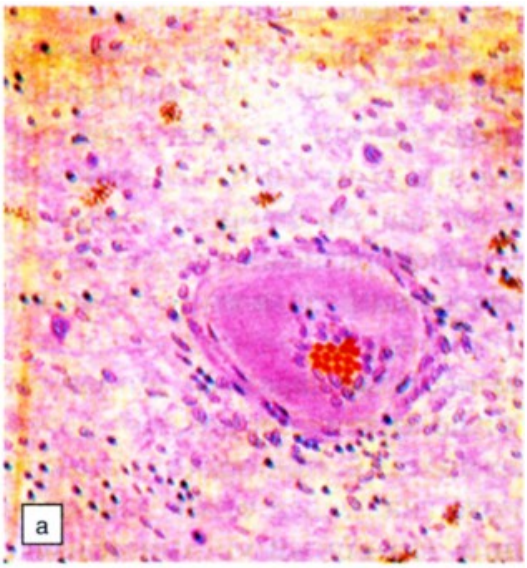
Gialinoz ko‘pincha plazmorragiya, fibrinoid bo‘kish, yallig‘lanish, nekroz va sklerozning **yakuni** hisoblanadi. U **tomirlar gialinozi** va **biriktiruvchi to‘qima gialinozi**ga bo‘linadi.

1. Tomirlar gialinozi — asosan **mayda arteriya va arteriolalarda**. Gialin endoteliy ostida to‘planadi, tomir devori qalinlashib, bo‘shlig‘i torayadi yoki butunlay berkiladi. Gialin hosil bo‘lishi — qon plazmasining tomir devoriga sizib chiqishi (**plazmorragiya**) va bazal membrana moddasi to‘planishi natijasi.

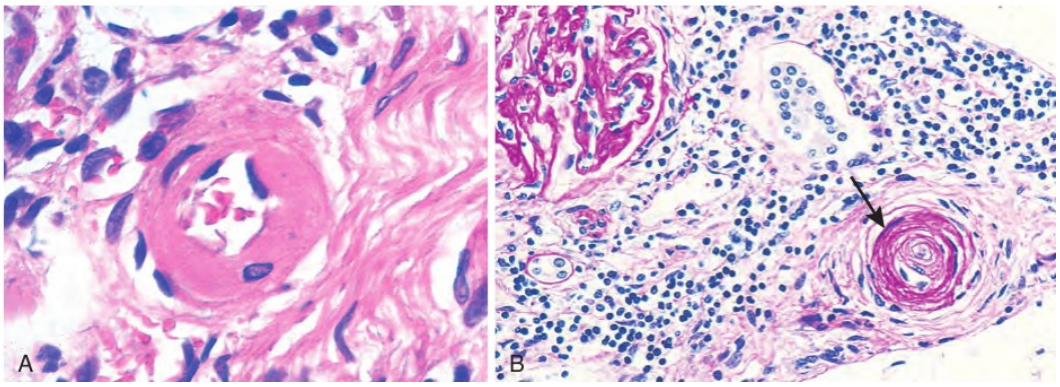
Tomir gialinining uch turi:

- **oddiy gialin** — qon plazmasining o‘zgarmagan yoki kam o‘zgargan komponentlaridan; **xavfsiz gipertenziya** va aterosklerozda;
- **lipogialin** — tarkibida lipidlar va beta-lipoproteidlar ko‘p; **qandli diabet**da;
- **murakkab gialin** — immun komplekslar, fibrin, tomir devori parchalanish mahsulotlaridan; **immunopatologik kasalliklarda** (revmatik kasalliklar).

Tomirlar gialinozi **tizimli** (ko‘p a’zolarda) bo‘ladi va gipertenziya, diabetda **buyrak, bosh miya, ko‘z to‘r pardasi, oshqozon osti bezi** tomirlarida yaqqol ko‘rinadi. Fiziologik gialinoz — taloq arteriolalarida (kattalar va keksalarda, taloqning qonni depolash funksiyasi bilan bog‘liq) va hayz siklidan keyin tuxumdon sariq tanasida.



Rasm 3.9. *Taloq follikulasi markaziy arteriyasining gialinozi: devor gomogen, pushti gialin massalar bilan almashgan (Strukov, Serov, rasm 2-10a)*



Rasm 3.10. *Gipertenziyada arteriolalar o‘zgarishi: A — gialinli arterioloskleroz: arteriola devori pushti, gomogen gialin bilan qalinlashgan, bo‘shlig‘i keskin torayg‘an; B — giperplastik arterioloskleroz (“piyoz po‘stlog‘i”) (PAS-reaksiya) (Robbins, 9-nashr, rasm 11-6)*

KLINIK AHAMIYATI
Arterial gipertenziya va qandli diabetda buyrak arteriolalari gialinozi koptokchalar ishemiyasi va sklerozi (**arteriolosklerotik nefroskleroz**)ga olib keladi: buyrak kichrayadi, yuzasi mayda donador bo‘ladi — “**birlamchi burishgan buyrak**”, natijada surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanadi. Bosh miya arteriolalari gialinozi esa ularning devorini mo‘rt qilib, **gemorragik insult** xavfini oshiradi.

2. Biriktiruvchi to‘qima gialinozi — kollagen tolalari bo‘kib, bir-biri bilan qo‘shilib ketadi va zich, gomogen, tog‘aysimon massaga aylanadi; hujayralar siqilib, atrofiyaga uchraydi. Odatda fibrinoid o‘zgarish, yallig‘lanish va sklerozning yakuni. **Misollar:**

- **chandiqlar** (keloid chandiq), seroz bo‘shliqlarning fibroz bitishmalari;
- **yurak qopqoqlari** — revmatik endokarditdan keyin (qopqoqlar qalinlashadi, deformatsiyalanadi — yurak nuqsoni);
- **taloq kapsulasi** — perisplenitdan keyin: kapsula qalinlashgan, zich, sutsimon-oq, yarim tiniq — “**sirlangan (glazurlangan) taloq**”;
- **plevra** (gialinoz plevrit oqibati), ateroskleroz pilakchalari, organizatsiyalangan tromblar va infarktlar.

Oqibati: ko‘pincha **qaytmas**, ba’zan keloid chandiqlarda gialin so‘rilishi mumkin. Funksional ahamiyati joylashuviga bog‘liq: arteriolalar gialinozi — a’zo atrofiyasi va sklerozi; yurak qopqoqlari gialinozi — yurak nuqsoni.

Amiloidoz (qisqacha)

Amiloidoz — stroma-tomir oqsil distrofiyasi bo‘lib, to‘qimalarda **noto‘g‘ri buklangan oqsillardan** hosil bo‘lgan, **beta-qatlam** tuzilmali fibrillyar oqsil — **amiloid** to‘planishi bilan kechadi. Bu distrofiya **buzuq sintez** mexanizmi bilan rivojlanadi. Amiloid **Kongo qizili** bilan qizil-to‘q sariq rangga bo‘yaladi va qutblangan nurda **olma-yashil** nur sindiradi; yod va sulfat kislota bilan ko‘k-binafsha (Virxov reaksiyasi), **metaxromaziya** beradi (metil binafshasi bilan qizil).

Amiloidozning sabablari, tasnifi (AL, AA, ATTR va boshqalar), patogenezi va a’zolardagi o‘zgarishlari (sagosimon va yog‘simon taloq, “katta oq amiloid buyrak”) immun tizim kasalliklari bilan birga **8-mavzuda** batafsil ko‘rib chiqiladi.

3.6. Stroma-tomir yog‘ distrofiyalari

Bu guruhga **neytral yog‘lar** va **xolesterin hamda uning efirlari** almashinuvining buzilishi kiradi.

Neytral yog‘lar almashinuvining buzilishi

Yog‘ to‘qimasi zahiralarining ko‘payishi **umumiy** yoki **mahalliy** bo‘ladi.

Umumiy semizlik (adipozitas) — teri osti kletchatkasi, charvi, ichak tutqichi, ko‘ks oralig‘i, epikardda neytral yog‘larning ortiqcha to‘planishi. **Semizlik darajasi** hozirgi vaqtda **tana vazni indeksi (TVI)** bilan baholanadi: TVI = vazn (kg) / bo‘y^2 (m^2).

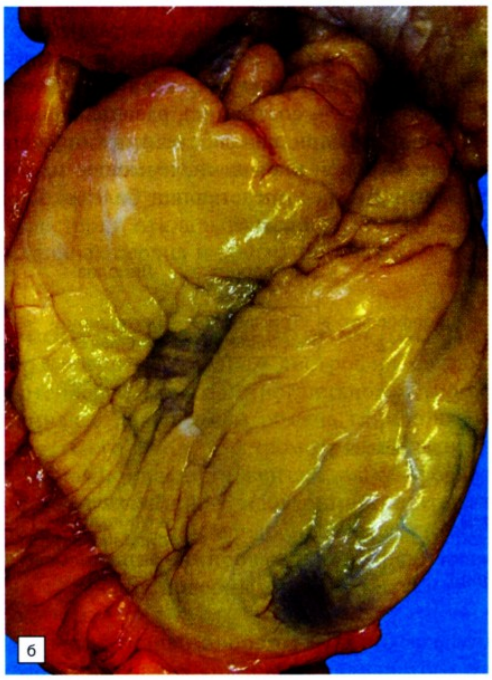
Jadval 3.3. *Tana vazni indeksi bo‘yicha semizlik darajalari (JSST)*

TVI (kg/m^2)	Baho
18,5 dan kam	Vazn yetishmovchiligi
18,5–24,9	Normal vazn
25,0–29,9	Ortiqcha vazn
30,0–34,9	I darajali semizlik
35,0–39,9	II darajali semizlik
40 va undan ko‘p	III darajali (morbid) semizlik

> **DIQQAT**
> Eski darsliklarda (Strukov) semizlik darajasi **ideal vazndan ortiqcha vazn foizi** bo‘yicha belgilangan: I daraja — 20–29%, II — 30–49%, III — 50–99%, IV — 100% va undan ko‘p. Hozirgi klinik amaliyotda **JSST ning TVI tasnifi** qo‘llaniladi; imtihonda ikkalasini ham bilish foydali.

Semizlik sabablari va turlari: alimentar (ortiqcha ovqatlanish, kam harakat), **serebral** (gipotalamus zararlanishi — o‘sma, travma, infeksiya), **endokrin** (Itsenko-Kushing sindromi, gipotireoz, gipogonadizm, insulinoma), **irsiy** (leptin yoki uning retseptori geni mutatsiyalari, Lorens-Mun-Bidl sindromi). Yog‘ to‘qimasi hujayralarining **kattalashishi** (gipertrofik semizlik — kattalarda, nisbatan yaxshi kechadi) yoki **sonining ko‘payishi** (giperplastik semizlik — bolalikdan, davolashga qiyin) bo‘yicha ham farqlanadi.

Yurakni yog‘ bosishi (yurak semizligi) — umumiy semizlikda epikard ostidagi yog‘ to‘qimasi ko‘payib, yurakni “g‘ilof” kabi o‘raydi va **miokard stromasi**ga, mushak tolalari orasiga o‘sib kiradi. Kardiomiotsitlar bosilib, **atrofiyaga** uchraydi. Ayniqsa **o‘ng qorincha** devori kuchli zararlanadi — u butunlay yog‘ to‘qimasi bilan almashishi mumkin, bu esa **yurak yorilishi**ga olib kelishi mumkin. Bu soxta gipertrofiya misoli (1-mavzu).



Rasm 3.11. *Yurakni yog‘ bosishi: epikard ostida qalin sariq yog‘ qatlami (Strukov, Serov, rasm 2-16b)*

Mahalliy yog‘ to‘planishi:

- **Derkum kasalligi** (og‘riqli lipomatoz) — qo‘l-oyoq va tanada teri osti kletchatkasida og‘riqli tugunsimon yog‘ to‘planishi;
- **vakat semizlik** — atrofiyalangan a’zo o‘rnida yog‘ to‘qimasining o‘sishi (masalan, buyrak atrofiyasida buyrak yoni yog‘ to‘qimasi o‘sib, uning o‘rnini egallaydi);
- **lipodistrofiya** — insulin yuborilgan joylarda yog‘ to‘qimasining yo‘qolishi yoki ko‘payishi.

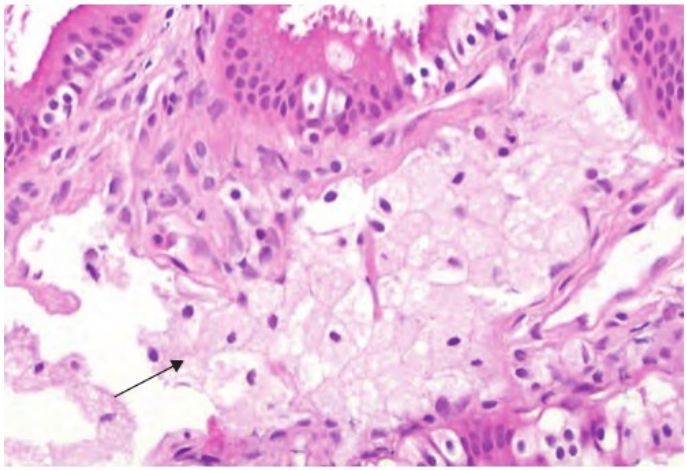
KLINIK AHAMIYATI
Semizlikda yog‘ to‘qimasi oddiy “zahira” emas, balki faol endokrin a’zo: u leptin, adiponektin, rezistin, yallig‘lanish sitokinlari (TNF, IL-6) ishlab chiqaradi. Shuning uchun semizlik (ayniqsa qorin, visseral turi) **insulinga rezistentlik, 2-tip qandli diabet, arterial gipertenziya, ateroskleroz, alkogolsiz yog‘li jigar kasalligi**, obstruktiv uyqu apnoesi, osteoartroz va ba’zi saratonlar (endometriy, sut bezi, yo‘g‘on ichak) xavfini oshiradi.

Xolesterin va uning efirlari almashinuvining buzilishi

Xolesterin va uning efirlari almashinuvining buzilishi eng yaqqol **aterosklerozda** namoyon bo‘ladi: arteriyalar intimasida xolesterin va lipoproteidlar (infiltratsiya mexanizmi) to‘planib, **ko‘pikli hujayralar** (yog‘ to‘plagan makrofaglar va silliq mushak hujayralari), **ateromatoz pilakchalar** hosil bo‘ladi. Ateroskleroz xususiy patologik anatomiyada batafsil o‘rganiladi.

Boshqa misollar:

- **ksantomalar** — terida va paylarda xolesterin to‘plagan makrofaglar to‘plami (sariq tugunchalar); oilaviy giperxolesterinemiyada;
- **ksantelazma** — qovoqlardagi sariq dog‘lar;
- **xolesteroz** — o‘t pufagi shilliq qavatida xolesterin to‘plagan makrofaglar (“**qulupnay o‘t pufagi**”).



Rasm 3.12. *O‘t pufagi xolesterozi: shilliq qavat stromasida xolesterin to‘plagan ko‘pikli makrofaglar (ko‘rsatkich) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-31)*

3.7. Stroma-tomir uglevod distrofiyalari

Bu distrofiyalar **glikoproteidlar va glikozaminoglikanlar** almashinuvining buzilishi bilan bog‘liq. Biriktiruvchi to‘qimaning kollagen tolalari o‘rnida shilimshiqsimon modda to‘planadi — **to‘qimalarning shilimshiqlanishi**. Biriktiruvchi to‘qima, yog‘ to‘qimasi, tog‘ay va suyak to‘qimalari tiniq, shilimshiqsimon bo‘lib qoladi, hujayralari yulduzsimon shaklga kiradi.

Sabablari: endokrin bezlar disfunksiyasi — **miksedema** (qalqonsimon bez gipofunksiyasi: terida, yurak va boshqa a’zolar stromasida shilimshiq to‘planadi — “shilimshiq shish”), kaxeksiya (yog‘ to‘qimasining shilimshiqlanishi), surunkali yurak yetishmovchiligi.

Oqibati: jarayon qaytar bo‘lishi mumkin; uzoq davom etsa, kollikvatsion nekroz va bo‘shliqlar (**shilimshiqli kistalar**) hosil bo‘ladi.

3.8. Klinik-anatomik qism

Biopsiya va gistokimyo — distrofiya turini qanday aniqlaymiz?

Gematoksilin-eozin bilan bo‘yalgan preparatda hujayra sitoplazmasidagi **tiniq vakuolalar** uch xil narsa bo‘lishi mumkin: **suyuqlik** (gidropik distrofiya), **yog‘** (parafinli ishlovda erib ketgan) yoki **glikogen** (suvda erigan). Ularni farqlash uchun gistokimyoviy reaksiyalar qo‘llaniladi.

Jadval 3.4. *Distrofiyalarni aniqlovchi asosiy gistokimyoviy bo‘yoqlar*

Modda	Bo‘yoq (reaksiya)	Rang
Neytral yog‘lar	Sudan III / sharlax / osmiy kislotasi, Sudan IV	To‘q sariq-qizil / qizil / qora
Glikogen	PAS-reaksiya (diastaza bilan ishlov berilganda yo‘qoladi); Best karmini	Qip-qizil; qizil
Shilimshiq (mutsin)	Tionin, krezil binafsha (metaxromaziya); PAS; alsian ko‘ki	Qizil-binafsha; qizil; ko‘k
Glikozaminoglikanlar (mukoid bo‘kish)	Toluidin ko‘ki	Binafsha-qizil (metaxromaziya)
Fibrinoid	Fibrin reaksiyalari (Veygert, Shueninov); Van Gizon	Ko‘k-binafsha; sariq
Kollagen	Van Gizon	Qizil

Modda	Bo‘yoq (reaksiya)	Rang
Gialin	Gematoksilin-eozin; Van Gizon; PAS	Pushti; sariq-qizil; qizil
Amiloid	Kongo qizili (+ qutblangan nur); metil binafshasi	Qizil (olma-yashil nur sindirish); qizil (metaxromaziya)

Klinik misollar

- **Nefrotik sindrom.** 6 yoshli bolada shish, siydikda kuniga 4 g oqsil, qonda giperlipidemiya. Buyrak biopsiyasida proksimal kanalchalar epiteliysida **gialin-tomchili**, **gidropik** va **yog‘ distrofiyasi** birga — bularning barchasi koptokcha filtridan o‘tgan oqsil va lipidlarning kanalchalarda **infiltratsiyasi** natijasi. Asosiy kasallik davolanib, proteinuriya kamaysa, kanalcha o‘zgarishlari asosan qaytadi.
- **Difteriya miokarditi.** Difteriya ekzotoksini kardiomiotsitlarda oqsil sintezini to‘xtatadi va yog‘ kislotalari oksidlanishini buzadi — **“yo‘lbars yuragi”**, miokard qisqaruvchanligi kamayib, kasallikning 2-haftasida to‘satdan yurak to‘xtashi xavfi bor.
- **Xavfli gipertenziya.** Qon bosimi 240/140 mm sim. ust. bo‘lgan bemorda o‘tkir buyrak yetishmovchiligi rivojlanadi; biopsiyada afferent arteriolalarda **fibrinoid nekroz** va “piyoz po‘stlog‘i” ko‘rinishidagi giperplastik arterioloskleroz.

KLINIK AHAMIYATI
Revmatizmda biriktiruvchi to‘qima dezorganizatsiyasining barcha bosqichlarini kuzatish mumkin: o‘tkir xurujda yurak qopqoqlarida **mukoid bo‘kish** (qaytar, to‘g‘ri davolansa qopqoq tiklanadi), keyin **fibrinoid o‘zgarish** va Ashoff-Talalayev granulyomalari, so‘ngra **skleroz va gialinoz** — qopqoq tavaqalari qalinlashadi, bir-biri bilan bitishadi va **mitral stenoz** kabi yurak nuqsoni shakllanadi. Shuning uchun revmatizmni erta tashxislash va qaytalanishining oldini olish (bitsillin profilaktikasi) juda muhim.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Jigarning yog‘ distrofiyasi (’g‘oz jigari’)”.** Jigar kattalashgan, chetlari yumaloqlashgan, yuzasi silliq, konsistensiyasi yumshoq-xamirsimon, sarg‘ish yoki loy-sariq; kesimda pichoq tig‘ida yog‘ qoladi. Xulosa: parenximatoz yog‘ distrofiyasi.
2. **“Miokardning yog‘ distrofiyasi (’yo‘lbars yuragi’)”.** Yurak biroz kattalashgan, bo‘shliqlari kengaygan, miokard bo‘shashgan, loy-sariq; endokard tomonidan so‘rg‘ichsimon mushaklarda sariq-oq ko‘ndalang chiziqlar. Xulosa: parenximatoz yog‘ distrofiyasi.
3. **“Yurakni yog‘ bosishi”.** Epikard ostida qalin yog‘ qatlami, yog‘ to‘qimasi miokard qalinligiga o‘sib kirgan, ayniqsa o‘ng qorinchada; miokard yupqalashgan. Xulosa: stroma-tomir yog‘ distrofiyasi (umumiy semizlik).
4. **“Taloq kapsulasi gialinozi (’sirlangan taloq’)”.** Taloq kapsulasi notekis qalinlashgan, zich, sutsimon-oq, yarim tiniq, sirlangan sopolga o‘xshaydi. Xulosa: biriktiruvchi to‘qima gialinozi.
5. **“Aterosklerozda aorta”.** Aorta intimasida sariq dog‘lar va chiziqlar (lipoidoz), oqish-sariq fibroz pilakchalar. Xulosa: xolesterin almashinuvi buzilishi (stroma-tomir yog‘ distrofiyasi).
6. **“Kolloid buqoq”.** Qalqonsimon bez kattalashgan, kesimda turli kattalikdagi, yaltiroq, jigarrang-sariq kolloid bilan to‘lgan follikulalar. Xulosa: kolloid distrofiya.

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Buyrak kanalchalari epiteliysining gialin-tomchili distrofiyasi”** (gematoksilin-eozin). Proksimal kanalchalar epiteliysi sitoplazmasida yirik, gomogen, eozinofil oqsil tomchilari; ba’zi hujayralarda yadro yo‘q (nekroz); kanalchalar bo‘shlig‘ida oqsil massasi (silindrlar). Xulosa: gialin-tomchili distrofiya (nefrotik sindrom).
2. **“Buyrak kanalchalari epiteliysining gidropik distrofiyasi”** (gematoksilin-eozin). Kanalchalar epiteliysi kattalashgan, sitoplazmasi tiniq vakuolalar bilan to‘lgan, yadrolar chetga surilgan yoki vakuolalashgan; vakuolalar Sudan III bilan bo‘yalmaydi. Xulosa: gidropik (vakuolli) distrofiya.
3. **“Jigarning yog‘ distrofiyasi”** (Sudan III bilan bo‘yalgan). Gepatotsitlar sitoplazmasida turli kattalikdagi to‘q sariq-qizil yog‘ tomchilari, ayniqsa bo‘lakcha markazida (yoki chetida); yirik tomchilar yadroni chetga surgan. Gematoksilin-eozinda — “bo‘sh” vakuolalar, “uzuksimon” hujayralar. Xulosa: parenximatoz yog‘ distrofiyasi.
4. **“Miokardning yog‘ distrofiyasi”** (Sudan III). Kardiomiotsitlar ichida mayda to‘q sariq yog‘ tomchilari, o‘choqli joylashgan; ko‘ndalang targ‘illik yo‘qolgan. Xulosa: parenximatoz yog‘ distrofiyasi.
5. **“Mukoid bo‘kish”** (toluidin ko‘ki; masalan, revmatizmda yurak qopqog‘i). Asosiy modda bo‘kkan, kollagen tolalari bo‘kib ajralgan; to‘qima binafsha-qizil rangga bo‘yalgan (metaxromaziya). Xulosa: mukoid bo‘kish.
6. **“Buyrak, taloq yoki miya arteriolalari gialinozi”** (gematoksilin-eozin). Arteriolalar devori qalinlashgan, endoteliy ostida och pushti, gomogen gialin massalar; bo‘shliq torayg‘an yoki berk; atrofidagi to‘qima atrofiyalangan, sklerozlangan. Xulosa: tomirlar gialinozi (gipertenziya yoki diabet).

Nazorat savollari

1. Distrofiya nima? Trofika tushunchasi va uni ta’minlovchi mexanizmlarni ayting.
2. Distrofiyalarning morfogenetik mexanizmlarini misollar bilan tushuntiring.
3. Distrofiyalar qanday tasniflanadi?
4. Gialin-tomchili distrofiya qaysi a’zolarda uchraydi? Uning sabablari va oqibatlari qanday?
5. Gidropik (vakuolli) va ballonli distrofiya nima?
6. Shox distrofiyasining turlarini va leykoplakiyaning klinik ahamiyatini ayting.
7. Jigar yog‘ distrofiyasining sabablari, mexanizmlari, makro- va mikroskopik ko‘rinishi.
8. “Yo‘lbars yuragi” qanday hosil bo‘ladi? Uni “yurakni yog‘ bosishi”dan qanday farqlash mumkin?
9. Yog‘larni aniqlashda qanday bo‘yoqlar qo‘llaniladi?
10. Glikogen almashinuvining buzilishi (qandli diabet, glikogenozlar) qanday namoyon bo‘ladi?
11. Shilimshiq distrofiya nima? Mukovissidozning mohiyatini ayting.
12. Biriktiruvchi to‘qima dezorganizatsiyasi bosqichlarini sanang.
13. Mukoid bo‘kish va fibrinoid bo‘kishning farqlari nimada?
14. Gialinoz turlarini, tomir gialinining turlarini va ularning sabablarini ayting.
15. Umumiy semizlikning sabablari, darajalari va yurakni yog‘ bosishining ahamiyati.

Test savollari

1. Nefrotik sindromda buyrak kanalchalari epiteliysida oqsil tomchilari to‘planishining asosiy mexanizmi:

A) Metaplaziya
B) Infiltratsiya
C) Transformatsiya
D) Buzuq sintez
E) Dekompozitsiya

2. Amiloid hosil bo‘lishining morfogenetik mexanizmi:

A) Dekompozitsiya
B) Atrofiya
C) Transformatsiya
D) Infiltratsiya
E) Buzuq sintez

3. Qaytmas parenximatoz oqsil distrofiyasi:

A) Giperkeratoz
B) Gialin-tomchili
C) Donador
D) Yengil gidropik
E) Mukoid bo‘kish

4. Gepatotsitlarda alkogol gialini deyiladi:

A) Ashoff tanachalari
B) Kaunsilmen tanachalari
C) Mallori tanachalari
D) Levi tanachalari
E) Rassel tanachalari

5. Ballonli distrofiya xarakterli bo‘lgan kasallik:

A) Ateroskleroz
B) Miksedema
C) Virusli gepatit
D) Revmatizm
E) Gipertoniya kasalligi

6. Muguzlanmaydigan shilliq qavatda muguzlanish:

A) Leykoplakiya
B) So‘gal
C) Qadoq
D) Ixtioz
E) Giperkeratoz

7. Yog‘larni to‘q sariq-qizil rangga bo‘yovchi bo‘yoq:

A) PAS-reaksiya
B) Sudan III
C) Toluidin ko‘ki
D) Kongo qizili
E) Van Gizon

8. “Yo‘lbars yuragi” — bu:
A) Yurakning qo‘ng‘ir atrofiyasi
B) Yurakni yog‘ bosishi
C) Yurak amiloidozi
D) Miokard gialinozi
E) Miokardning parenximatoz yog‘ distrofiyasi

9. “G‘oz jigari” ko‘rinishi xos:
A) Jigar amiloidozi
B) Muskat jigar
C) Jigar sirrozi
D) Jigarning yog‘ distrofiyasi
E) Jigar qo‘ng‘ir atrofiyasi

10. Qandli diabetda buyrak Genle qovuzlog‘i epiteliysida glikogen to‘planishi:
A) Armanni-Ebshteyn o‘zgarishi
B) Kaunsilmen tanachalari
C) Kimmelstil-Uilson o‘zgarishi
D) Gosher hujayralari
E) Mallori o‘zgarishi

11. Mukovissidoz qaysi distrofiyaga misol bo‘ladi?
A) Parenximatoz yog‘
B) Amiloidoz
C) Stroma-tomir yog‘
D) Gialin-tomchili
E) Shilimshiq (glikoproteid)

12. Biriktiruvchi to‘qimaning yuzaki va qaytar dezorganizatsiyasi:
A) Gialinoz
B) Amiloidoz
C) Fibrinoid bo‘kish
D) Mukoid bo‘kish
E) Fibrinoid nekroz

13. Toluidin ko‘ki bilan bo‘yalganda binafsha-qizil rang (metaxromaziya) xarakterli:
A) Mukoid bo‘kish
B) Fibrinoid bo‘kish
C) Gidropik distrofiya
D) Yog‘ distrofiyasi
E) Gialinoz

14. Qandli diabetda arteriolalarda hosil bo‘ladigan gialin turi:
A) Oddiy gialin
B) Murakkab gialin
C) Alkogol gialini
D) Lipogialin
E) Amiloid

15. “Sirlangan taloq” — bu:
A) Taloq amiloidozi
B) Taloq atrofiyasi
C) Taloq kapsulasi gialinozi

D) Taloq gemosiderozi
E) Taloq infarkti

Vaziyatli masalalar

1-masala

48 yoshli erkak 20 yildan beri spirtli ichimliklarni muntazam iste’mol qiladi. Ko‘rikda jigar qovurg‘a ravog‘idan 5 sm chiqib turadi, silliq, og‘riqsiz. UTT da jigar exogenligi diffuz oshgan. Jigar biopsiyasida gepatotsitlarning 60% ida sitoplazmada yirik tiniq vakuolalar, yadrolar chetga surilgan.

Savollar: 1) Gistologik xulosangiz? 2) Vakuolalar tarkibini qanday tasdiqlash mumkin? 3) Alkogolning ta’sir mexanizmi va jarayonning oqibatlari qanday?

Javob: 1) **Jigarning yirik tomchili yog‘ distrofiyasi (alkogolli steatoz).** 2) Muzlatilgan kesmani **Sudan III** bilan bo‘yash — yog‘ tomchilari to‘q sariq-qizil rangga bo‘yaladi (gematoksilin-eozinda parafinli ishlovda yog‘ erib, “bo‘sh” vakuolalar qoladi). Gidropik distrofiya vakuolalari Sudan bilan bo‘yalmaydi. 3) Alkogol metabolizmida NADH ortiqcha hosil bo‘lib, yog‘ kislotalari oksidlanishi kamayadi va triglitseridlar sintezi kuchayadi; yog‘ to‘qimasidan yog‘ kislotalari kelishi ortadi; lipoproteinlar sekretsiyasi buziladi. Alkogolni tashlasa steatoz **qaytar** (bir necha hafta ichida). Ichish davom etsa — **alkogolli gepatit** (Mallori tanachalari, neytrofil infiltratsiya), **fibroz** va **jigar sirrozi**.

2-masala

5 yoshli bola difteriya bilan kasalxonaga yotqizilgan. Kasallikning 12-kuni to‘satdan yurak to‘xtashidan vafot etdi. Autopsiyada yurak biroz kattalashgan, bo‘shliqlari kengaygan, miokard bo‘shashgan, loy-sariq; endokard tomonidan so‘rg‘ichsimon mushaklarda sarg‘ish-oq ko‘ndalang chiziqlar.

Savollar: 1) Yurakdagi o‘zgarish qanday nomlanadi? 2) Uning mexanizmini tushuntiring. 3) Chiziqlarning paydo bo‘lish sababi nima va qanday bo‘yoq bilan tasdiqlanadi?

Javob: 1) **Miokardning parenximatoz yog‘ distrofiyasi — “yo‘lbars yuragi”** (difteriya miokarditi fonida). 2) Difteriya ekzotoksini kardiomiotsitlarda oqsil sintezini to‘xtatadi, mitoxondriyalarni zararlaydi: yog‘ kislotalari oksidlanishi kamayadi va membrana lipoproteid tuzilmalari parchalanadi (**dekompozitsiya**) — sitoplazmada mayda yog‘ tomchilari paydo bo‘ladi. Qisqaruvchanlik kamayadi, o‘tkir yurak yetishmovchiligi rivojlanadi. 3) Yog‘ distrofiyasi **o‘choqli**: u asosan venulalar atrofidagi, kislorod bilan eng kam ta’minlangan kardiomiotsitlarda rivojlanadi, shuning uchun sariq chiziqlar saqlangan qizil-qo‘ng‘ir miokard bilan almashadi. **Sudan III** bilan kardiomiotsitlar ichidagi yog‘ to‘q sariq rangga bo‘yaladi.

3-masala

52 yoshli ayol 15 yildan beri arterial gipertenziya va 2-tip qandli diabet bilan og‘riydi. Surunkali buyrak yetishmovchiligidan vafot etdi. Autopsiyada ikkala buyrak kichraygan (har biri 80 g), zich, yuzasi mayda donador; kesimda po‘stloq qavati yupqalashgan. Mikroskopda buyrak arteriolalari devori qalinlashgan, endoteliy ostida och pushti gomogen massa, bo‘shlig‘i keskin torayg‘an; ko‘p koptokchalar sklerozlangan.

Savollar: 1) Arteriolalardagi o‘zgarish qanday nomlanadi? 2) Uning qanday turlari bor va bu bemorda qaysi turlari bo‘lishi mumkin? 3) Buyraklardagi o‘zgarishlarning mexanizmi va nomini ayting.

Javob: 1) **Arteriolalar gialinozi (gialinli arterioloskleroz).** 2) Tomir gialinining turlari: oddiy gialin (gipertenziya), lipogialin (qandli diabet), murakkab gialin (immunopatologik kasalliklar). Bu

bemorda **oddiy gialin va lipogialin** bo‘lishi mumkin. 3) Plazmorragiya va bazal membrana moddasi to‘planishi tufayli arteriolalar torayadi — koptokchalar **ishemiyasi**, kanalchalar atrofiyasi va **skleroz** rivojlanadi. Buyrak kichrayib, yuzasi mayda donador bo‘ladi — **arteriolosklerotik nefroskleroz (“birlamchi burishgan buyrak”)**; diabetda bunga diabetik glomerulosklerоz qo‘shiladi. Natija — surunkali buyrak yetishmovchiligi.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.5. *3-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Distrofiya	Trofika buzilishi natijasidagi hujayra va hujayralararo modda o‘zgarishi
Morfogenetik mexanizmlar	Infiltratsiya, dekompozitsiya, buzuq sintez, transformatsiya
Parenximatoz oqsil distrofiyalari	Gialin-tomchili, gidropik (vakuolli), shox
Qaytmas parenximatoz distrofiya	Gialin-tomchili, ballonli
Mallori tanachalari	Alkogol gialini (sitokeratin) — gepatotsitlarda
Rassel tanachalari	Plazmatik hujayralarda immunoglobulinlar
Leykoplakiya	Muguzlanmaydigan shilliq qavatda muguzlanish — saraton oldi holat
Yog‘ bo‘yog‘i	Sudan III (to‘q sariq-qizil), Sudan IV va osmiy (qora)
“G‘oz jigari”	Jigarning yog‘ distrofiyasi
“Yo‘lbars yuragi”	Miokardning parenximatoz yog‘ distrofiyasi (gipoksiya, difteriya)
Yurakni yog‘ bosishi	Stroma-tomir yog‘ distrofiyasi (umumiy semizlik), o‘ng qorincha yorilishi xavfi
Glikogen bo‘yog‘i	PAS (qip-qizil), Best karmini
Armanni-Ebshteyn	Diabetda Genle qovuzlog‘ida glikogen
Dezorganizatsiya bosqichlari	Mukoid bo‘kish → fibrinoid bo‘kish → fibrinoid nekroz → gialinoz
Mukoid bo‘kish	Qaytar, metaxromaziya (toluidin ko‘ki)
Fibrinoid	Qaytmas; fibrin reaksiyalari musbat, Van Gizonda sariq
Tomir gialini turlari	Oddiy (gipertenziya), lipogialin (diabet), murakkab (immun)
“Sirlangan taloq”	Taloq kapsulasi gialinozi
Amiloid bo‘yog‘i	Kongo qizili + olma-yashil nur sindirish (8-mavzu)
Semizlik (JSST)	TVI 30 va undan ko‘p

Atamalar lug‘ati

- **Distrofiya** (yunoncha *dys* — buzilish, *trophe* — oziqlanish) — to‘qima metabolizmining buzilishi natijasida hujayra va hujayralararo moddada struktura o‘zgarishlari yuzaga kelishi.
- **Trofika** — to‘qima metabolizmi va struktur tashkilotini ta’minlovchi mexanizmlar majmui.
- **Infiltratsiya** — qon va limfadan hujayra yoki hujayralararo moddaga moddalarning ortiqcha kirishi.

- **Dekompozitsiya (faneroz)** — hujayra va to‘qima murakkab moddalarining parchalanib, tarkibiy qismlarining “ko‘rinadigan” bo‘lib qolishi.
- **Disproteinoz** — oqsil almashinuvining buzilishi bilan kechadigan distrofiya.
- **Lipidoz** — yog‘ (lipid) almashinuvining buzilishi bilan kechadigan distrofiya.
- **Tezaurismoz** (yunoncha *thesaurismos* — to‘plash) — irsiy ferment yetishmovchiligi tufayli moddalarning to‘planish kasalligi.
- **Gialin** (yunoncha *hyalos* — shisha) — gialin tog‘ayga o‘xshash, zich, gomogen, yarim tiniq oqsil massa.
- **Giperkeratoz** — shox moddaning ortiqcha hosil bo‘lishi.
- **Leykoplakiya** (yunoncha *leukos* — oq, *plax* — plastinka) — muguzlanmaydigan shilliq qavatda muguzlanish (“oq dog‘”).
- **Metaxromaziya** — to‘qimaning bo‘yoqdan farqli rangga bo‘yalishi (toluidin ko‘ki bilan binafsha-qizil).
- **Mukoid bo‘kish** — biriktiruvchi to‘qimaning glikozaminoglikanlar to‘planishi bilan kechadigan yuzaki, qaytar dezorganizatsiyasi.
- **Fibrinoid** — tarkibida fibrin, plazma oqsillari va to‘qima parchalanish mahsulotlari bo‘lgan, fibringa o‘xshash murakkab modda.
- **Plazmorragiya** — qon plazmasining tomir devoriga va undan tashqariga sizib chiqishi.
- **Steatoz** — parenximatoz hujayralarda neytral yog‘lar (triglitseridlar) to‘planishi.
- **Ksantoma** (yunoncha *xanthos* — sariq) — xolesterin to‘plagan makrofaglardan iborat sariq tugun.
- **Miksedema** — qalqonsimon bez gipofunksiyasida to‘qimalarda shilimshiqsimon modda to‘planishi.

4-MAVZU

Aralash va mineral distrofiyalar, turlari va patogenetik mexanizmlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- aralash distrofiyalar tushunchasi va tasnifi;
- endogen pigmentlar tasnifi: gemoglobinogen, proteinogen (tirozinogen) va lipidogen pigmentlar;
- gemosiderin, ferritin, bilirubin, gematoidin va gematinlarning hosil bo‘lishi, aniqlash usullari va ahamiyati;
- mahalliy va umumiy gemosideroz, gemoxromatoz, sariqlik turlari (gemolitik, parenximatoz, mexanik);
- melanin almashinuvi buzilishlari (Addison kasalligi, nevus, melanoma, albinizm, vitiligo);
- lipofustsin va lipoxrom; ekzogen pigmentlar (antrakoz);
- nukleoproteidlar almashinuvi buzilishi: podagra, siydik kislotali tosh kasalligi, siydik kislotali infarkt;
- mineral distrofiyalar: ohaklanish turlari (metastatik, distrofik, metabolik), mis va kaliy almashinuvi buzilishlari;
- tosh hosil bo‘lishi: sabablari, mexanizmi, turlari va asoratlari.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi, aorta qopqog‘i ohaklanishi, o‘t va buyrak toshlari, podagra makropreparatlarini tavsiflash;
- gemosideroz (Perls reaksiyasi), miya qon quyilishida gemosiderin va gematoidin, miokard ohaklanishi (kalsinoz), teri melanozi mikropreparatlarini tavsiflash;
- gemosiderin, lipofustsin va melaninni gistokimyoviy reaksiyalar bo‘yicha farqlash;
- sariqlik turlarini klinik-laborator belgilar bo‘yicha farqlash.

4.1. Aralash distrofiyalar tushunchasi

Aralash distrofiyalar — morfologik o‘zgarishlar **ham parenximada, ham stroma va tomirlar devorida** yuz beradigan distrofiyalar. Ular **murakkab oqsillar** — xromoproteidlar va nukleoproteidlar, hamda **minerallar** almashinuvining buzilishi natijasida rivojlanadi.

Jadval 4.1. *Aralash distrofiyalar tasnifi*

Guruh	Asosiy turlari
Xromoproteidlar (endogen pigmentlar) almashinuvining buzilishi	Gemoglobinogen pigmentlar (gemosiderin, ferritin, bilirubin, gematoidin, gematinlar, porfirinlar); proteinogen (tirozinogen) pigmentlar (melanin, adrenoxrom, enteroxromaffin hujayralar pigmenti); lipidogen pigmentlar (lipofustsin, lipoxrom, seroid)
Nukleoproteidlar almashinuvining buzilishi	Podagra, siydik kislotali tosh kasalligi, siydik kislotali infarkt
Mineral almashinuvining buzilishi	Kalsiy (ohaklanish, osteoporoz), mis (Vilson-

Guruh	Asosiy turlari
	Konovalov kasalligi), kaliy, temir; tosh hosil bo‘lishi

Pigmentlar (lotincha *pigmentum* — bo‘yoq) — o‘z rangiga ega bo‘lgan moddalar. Ular **ekzogen** (tashqaridan kiradigan — ko‘mir changi, tatuirovka bo‘yog‘i) va **endogen** (organizmda hosil bo‘ladigan) bo‘ladi. Endogen pigmentlar normada ham uchraydi va muayyan funksiyani bajaradi: gemoglobin — kislorod tashish, melanin — ultrabinafsha nurlardan himoya, sitoxromlar — to‘qima nafasi.

Pigmentlar almashinuvining buzilishi uch shaklda namoyon bo‘ladi: pigmentning **ko‘payishi**, **kamayishi (yo‘qolishi)** va normada uchramaydigan joyda **paydo bo‘lishi**.

4.2. Gemoglobinogen pigmentlar

Gemoglobinogen pigmentlar **gemoglobinning fiziologik yoki patologik parchalanishi** natijasida hosil bo‘ladi. Eritrotsitlar normada (o‘rtacha 120 kun yashagach) asosan taloq, jigar va suyak ko‘migi makrofaglarida parchalanadi. Gemoglobin parchalanganda **gem** va **globin** ajraladi; gemdan **temir** ajralib, qayta ishlatiladi, temirsiz porfirin halqasidan esa **bilirubin** hosil bo‘ladi.

Jadval 4.2. *Gemoglobinogen pigmentlar*

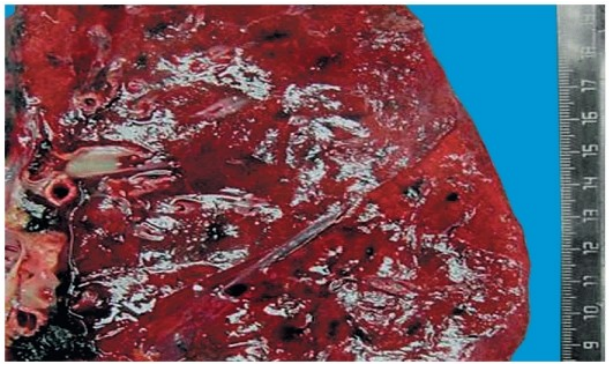
Pigment	Temir	Hosil bo‘lish sharoiti	Aniqlash
Ferritin	Bor	Temir zahirasi (temir + apoferritin oqsili); normada	Perls reaksiyasi (faqat ko‘p bo‘lganda), immunogistokimyo
Gemosiderin	Bor	Ferritin polimeri; hujayra ichida (sideroblastlar, siderofaglarda) aerob sharoitda; qon quyilgandan 24 soatdan keyin	Perls reaksiyasi — ko‘k (berlin lazuri)
Gematoidin	Yo‘q	Bilirubinga yaqin; hujayradan tashqarida, anaerob sharoitda — qon quyilish markazida	To‘q sariq kristallar, Perls manfiy
Bilirubin	Yo‘q	Gemoglobin parchalanishining asosiy oxirgi mahsuloti; makrofaglarda hosil bo‘lib, jigarda konyugatsiyalanadi	Gmelin reaksiyasi (yashil, ko‘k, binafsha rang)
Gematinlar	Bor (temir oksidi, lekin Perls manfiy)	Gemoglobinning oksidlangan shakli; to‘q qo‘ng‘ir-qora kristallar	Morfologik, qutblangan nurda
Porfirinlar	Yo‘q	Gem sintezi buzilganda (porfiriyalar)	Ultrabinafsha nurda qizil lyuminessensiya

Gemosiderin va gemosideroz

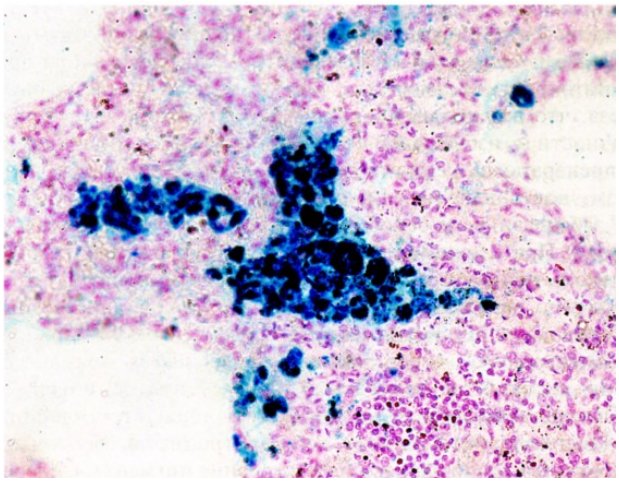
Gemosiderin — tarkibida temir bo‘lgan **oltin-sariq yoki sarg‘ish-qo‘ng‘ir donador** pigment. U **makrofaglarda** (siderofaglarda) hosil bo‘ladi: makrofag eritrotsitlarni yutadi (eritrofagotsitoz), gemoglobin lizosomalarda parchalanadi va ajralgan temir ferritinga, so‘ng gemosideringa aylanadi. Gemosiderin hosil qiluvchi hujayralar **sideroblastlar**, uni to‘plagan makrofaglar **siderofaglar** deyiladi. Gemosiderin **Perls reaksiyasi** (sariq qon tuzi + xlorid kislota) bilan **ko‘k-yashil** rangga bo‘yaladi — **berlin lazuri** hosil bo‘ladi.

Mahalliy gemosideroz — to‘qimaning chegaralangan sohasida, **qon quyilish** o‘chog‘ida gemosiderin to‘planishi. Misollar:

- **ko‘kargan joy (gematoma)**: rangi qizil-ko‘kimtir (gemoglobin) → yashil (biliverdin) → sariq (bilirubin) → oltin-qo‘ng‘ir (gemosiderin) ga o‘zgarib boradi;
- **miya qon quyilishi** o‘rnidagi **“zang rangli” kista** — devorida gemosiderin to‘plagan makrofaglar, markazida gematoidin kristallari;
- **o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi** — chap qorincha yetishmovchiligi, ayniqsa **mitral stenoz**da o‘pkada surunkali venoz turg‘unlik: eritrotsitlar diapedez yo‘li bilan alveolalarga chiqadi, alveolyar makrofaglar ularni yutib, gemosiderin to‘playdi — bu hujayralar **“yurak nuqsoni hujayralari”** (yurak yetishmovchiligi hujayralari) deyiladi; o‘pka zichlashadi (**induratsiya** — skleroz) va qo‘ng‘ir tusga kiradi (7-mavzu).



Rasm 4.1. *O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi: o‘pka kattalashgan, qo‘ng‘ir rangda, zich — surunkali venoz to‘liqqonlik (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 4.2. *O‘pka gemosiderozi (Perls reaksiyasi): gistiotsitlar va alveolyar epiteliy sitoplazmasida ko‘k pigment donachalari (sideroblastlar va siderofaglar) (Strukov, Serov, rasm 2-19)*

Umumiy gemosideroz — eritrotsitlarning **qon tomirlari ichida ortiqcha parchalanishi** (**gemoliz**) natijasida gemosiderinning ko‘p a’zolarda to‘planishi. Gemosiderin taloq, jigar, suyak ko‘migi va limfa tugunlari makrofaglarida (**retikuloendotelial tizimda**), shuningdek jigar, buyrak va o‘pka epiteliysida to‘planadi. A’zolar **zang-qo‘ng‘ir** tusga kiradi. Sabablari:

- **gemolitik anemiyalar** (irsiy: o‘roqsimon hujayrali anemiya, talassemiya, sferotsitoz; orttirilgan: autoimmun);
- **infeksiyalar** — bezgak, sepsis, qaytalama tif;
- **gemolitik zaharlar** bilan zaharlanish (bertolle tuzi, fosfor, zamburug‘lar);
- mos kelmaydigan qon **quyish**, ko‘p marta qon quyish;
- yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning gemolitik kasalligi (Rh-nomuvofiqlik).

Gemoxromatoz

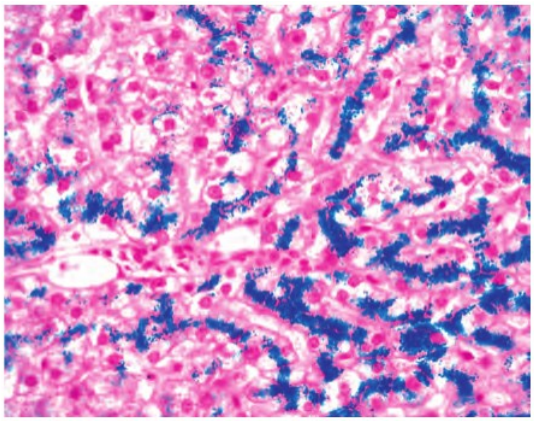
Gemoxromatoz — organizmda **temirning haddan tashqari ko‘p to‘planishi** va bu temirning **parenximatoz hujayralarda** (gepatotsitlar, kardiomiotsitlar, oshqozon osti bezi hujayralari) to‘planib, ularni **zararlashi** (erkin radikallar orqali — Fenton reaksiyasi, 2-mavzu). Organizmdagi temir miqdori normada 2–6 g bo‘lsa, gemoxromatozda 50 g dan oshishi mumkin.

- **Birlamchi (irsiy) gemoxromatoz** — autosom-retsessiv kasallik; ko‘pincha **HFE** geni mutatsiyasi (C282Y). Natijada **gepsidin** (temir so‘rilishini boshqaruvchi jigar gormoni)

kamayadi va ichakda temir so‘rilishi to‘xtovsiz ortadi. Erkaklarda ko‘proq va ertaroq uchraydi (ayollar hayz va homiladorlikda temir yo‘qotadi).

- **Ikkilamchi gemoxromatoz** — ko‘p marta qon quyish (talassemiya), samarasiz eritropoez, ortiqcha temir iste’moli, surunkali jigar kasalliklari.

Klinik-morfologik triada: 1) **jigarning pigmentli sirrozi** (jigar qo‘ng‘ir, kichik tugunli sirroz); 2) **qandli diabet** (oshqozon osti bezi orolchalari zararlanishi); 3) **terining pigmentatsiyasi** (bronza rang — gemosiderin va melanin). Shuning uchun u “**bronza diabet**” deb ham ataladi. Bundan tashqari kardiomiopatiya (aritmiya, yurak yetishmovchiligi), gipogonadizm va artropatiya kuzatiladi; gepatotsellyulyar karsinoma xavfi keskin ortadi.



Rasm 4.3. *Irsiy gemoxromatoz (Perls reaksiyasi — berlin lazuri): gepatotsitlarda temir ko‘k donachalar ko‘rinishida; parenxima tuzilishi hali normal (Robbins, 9-nashr, rasm 18-25)*

ESLAB QOLING
Gemosideroz — temir asosan **makrofaglarda** to‘planadi va odatda to‘qimani **zararlamaydi**.
Gemoxromatoz — temir **parenximatoz hujayralarda** to‘planib, ularni **zararlaydi**: sirroz, diabet, kardiomiopatiya. Klassik triada: **sirroz + diabet + bronza teri**.

KLINIK AHAMIYATI
Gemoxromatoz erta aniqlansa, muntazam **qon chiqarish (flebotomiya)** bilan to‘liq oldini olish mumkin bo‘lgan kasallik — shu sababli bemorlar oila a’zolarida qondagi ferritin va transferrinning temir bilan to‘yinganligi tekshiriladi. Ikkilamchi gemoxromatozda (talassemiya) temirni bog‘lovchi dorilar (**deferoksamin**) qo‘llaniladi.

Bilirubin va sariqlik

Bilirubin — gemoglobin parchalanishining asosiy oxirgi mahsuloti, **temir saqlamaydigan** qizil-sariq pigment. Uning almashinuvi bosqichlari:

1. Makrofaglarda gemdan **biliverdin**, so‘ng **bilirubin** hosil bo‘ladi.
2. Suvda erimaydigan, **konyugatsiyalanmagan (bilvosita)** bilirubin qonda **albumin** bilan bog‘lanib, jigarga keladi.
3. Gepatotsitlarda **glyukuroniltransferaza** fermenti yordamida **glyukuron kislotasi bilan konyugatsiyalanadi** — suvda eriydigan **konyugatsiyalangan (bevosita)** bilirubin hosil bo‘ladi.
4. Konyugatsiyalangan bilirubin o‘t bilan ichakka chiqariladi, ichakda **sterkobilinogen**ga aylanadi (najas rangi), bir qismi so‘rilib, **urobilinogen** sifatida siydik bilan chiqadi.

Sariqlik (ikterus) — qonda bilirubin ortishi (**giperbilirubinemiya**) natijasida teri, sklera, shilliq qavatlar, seroz pardalar va ichki a’zolarning sariq rangga bo‘yalishi. Klinik sariqlik qonda bilirubin **34 mkmol/l (2 mg/dl)** dan oshganda ko‘rinadi (normada 20 mkmol/l gacha).

Jadval 4.3. *Sariqlik turlari*

Turi	Mexanizmi	Sabablari	Qondagi bilirubin	Siydik va najas
Jigar oldi (gemolitik)	Eritrotsitlarning ortiqcha parchalanishi — jigar bilirubinni konyugatsiyalashga ulgurmaydi	Gemolitik anemiyalar, bezgak, sepsis, mos kelmaydigan qon quyish, chaqaloqlar gemolitik kasalligi	Konyugatsiyalanmagan ortgan	Siydikda bilirubin yo‘q (albuminga bog‘langan), urobilinogen ko‘p; najas to‘q
Jigar (parenximatoz)	Gepatotsitlar zararlanishi — bilirubinni qabul qilish, konyugatsiyalash va chiqarish buziladi	Virusli gepatitlar, toksik gepatit, sirroz; irsiy fermentopatiyalar (Jilber, Kriger-Nayyar, Dabin-Djonson sindromlari)	Ikkala fraksiya ortgan	Siydik to‘q (bilirubin bor), najas ochroq
Jigar osti (mexanik, obturatsion)	O‘t yo‘llarining to‘silishi — o‘t ichakka o‘tmaydi, qonga qaytadi	O‘t tosh kasalligi, oshqozon osti bezi boshchasi saratoni, o‘t yo‘llari o‘smalari, chandiqli strikturalar	Konyugatsiyalangan keskin ortgan	Siydik to‘q (“pivo rangi”), najas rangsiz (axolik); teri qichishi (o‘t kislotalari)

YODLASH USULI
Sariqlik turini laboratoriya bo‘yicha aniqlash: **“Gemolizda — bilvosita, Tiqilishda — bevosita, Jigarda — ikkalasi”**. Najas rangsiz, siydik pivo rangli, teri qichiydi — o‘t yo‘li **tiqilgan** (mexanik sariqlik).

DIQQAT
Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda **fiziologik sariqlik** (2–3-kunlardan boshlanib, 7–10 kunda o‘tadi) jigarning glyukuroniltransferaza fermenti yetilmaganligi bilan bog‘liq. Ammo konyugatsiyalanmagan bilirubin juda yuqori bo‘lsa (chaqaloqlar gemolitik kasalligi), u gematoensefalik to‘siqdan o‘tib, bosh miya po‘stlog‘i osti yadrolarini sariq rangga bo‘yaydi va zararlaydi — **yadro sariqligi (kernikterus)**: og‘ir nevrologik asoratlar (11-mavzu).

Gematoidin — temir saqlamaydigan, bilirubinga kimyoviy yaqin, **yorqin to‘q sariq kristallar** (rombsimon plastinkalar yoki ignalar). U **hujayradan tashqarida**, kislorod yetib bormaydigan joylarda — eski gematomalar, infarktlar markazida hosil bo‘ladi. Gematoidin bilan gemosiderin ko‘pincha birga uchraydi: o‘choq markazida gematoidin, chekkada gemosiderin.

Gematinlar — gemoglobinning oksidlangan shakli (gem), **to‘q qo‘ng‘ir yoki qora** mayda donachalar yoki kristallar:

- **gemomelanin (bezgak pigmenti)** — bezgak plazmodiysi eritrotsitda gemoglobinni parchalab hosil qiladi; taloq, jigar, suyak ko‘migi, bosh miya makrofaglarida to‘planib, a’zolarga **kulrang-qora (shiferrang)** tus beradi;

- **xlorid gematin (tuz kislotali gematin)** — oshqozon shilliq qavati qon quyilishi va eroziyalarida gemoglobinga xlorid kislota ta’sir qilib hosil bo‘ladi; eroziya tubini qora qiladi, qusuq massalari **“kofe quyqasi”** ko‘rinishida bo‘ladi;
- **formalin pigmenti** — qonga boy to‘qimalar kislotali formalinda qotirilganda hosil bo‘ladigan artefakt (to‘q qo‘ng‘ir ignalar); uni patologik pigmentlardan farqlash kerak.

Porfirinlar — gemning temirsiz prekursorlari. Gem sintezining irsiy buzilishlarida (**porfiriyalar**) porfirinlar to‘planadi: teri yorug‘likka o‘ta sezgir bo‘ladi (pufaklar, yaralar, chandiqlar), siydik **qizil** rangga kiradi, tishlar va suyaklar qizg‘ish-jigarrang bo‘ladi; o‘tkir intermittent porfiriyada qorindagi og‘riq xurujlari va nevrologik buzilishlar uchraydi.

4.3. Proteinogen (tirozinogen) pigmentlar

Bu pigmentlarga **melanin, adrenoxrom** va **enteroxromaffin hujayralar pigmenti** kiradi.

Melanin

Melanin (yunoncha *melas* — qora) — **qo‘ng‘ir-qora** pigment. U neyroektoderma kelib chiqishli **melanotsitlar**da (melaninotsitlar) **tirozinaza** fermenti ishtirokida aminokislota **tirozin**dan, dioksifenilalanin (**DOFA**) orqali **melanosomalarda** sintezlanadi. Melanotsitlar epidermis bazal qavatida, soch follikulalarida, ko‘zning rangdor va to‘r pardalarida, yumshoq miya pardasida, bosh miyaning qora moddasida joylashadi. Melanin sintezini gipofizning melanotsitlarni stimullovchi gormoni (MSG) va adrenokortikotrop gormon (AKTG), shuningdek ultrabinafsha nurlar kuchaytiradi. Melanin ko‘pincha **melanofaglar**da (melaninni yutgan makrofaglar) ham uchraydi.

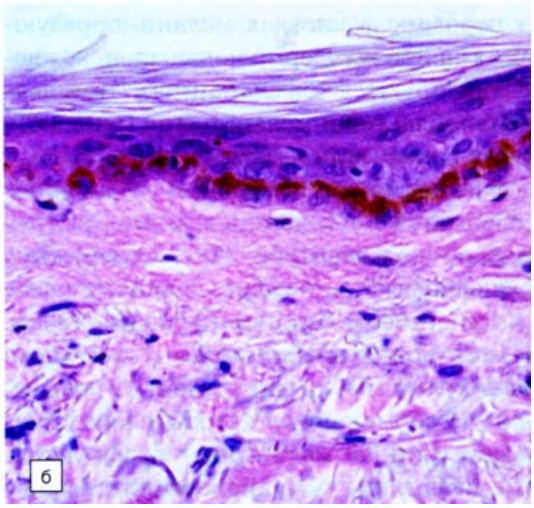
Melanin gistokimyoviy reaksiyalar bilan aniqlanadi: **DOFA-reaksiya** (melanotsitlar faolligi), **Fontana-Masson** usuli (kumush nitrat bilan qora rang); u **Perls manfiy** va oksidlovchilar (vodorod peroksid) ta’sirida **rangsizlanadi** — bu uni gemosiderin va lipofustsindan farqlaydi.

Melanin almashinuvining buzilishlari:

Jadval 4.4. *Melanin almashinuvi buzilishlari*

Shakl	Turi	Misollar va mexanizmi
Giperpigmentatsiya — umumiy (tarqalgan), orttirilgan	Addison kasalligi	Buyrak usti bezlari po‘stlog‘ining ikki tomonlama zararlanishi (sil, autoimmun adrenalit, o‘sma metastazlari, amiloidoz): kortizol kamayadi → teskari aloqa bo‘yicha AKTG va MSG ko‘payadi → terining bronza rang pigmentatsiyasi; gipotenziya, adinamiya
	Boshqa	Endokrinopatiyalar (gipogonadizm, gipertireoz), avitaminozlar (pellagra), kaxeksiya
Giperpigmentatsiya — umumiy, tug‘ma	Pigmentli kserodermiya	DNK reparatsiyasining irsiy nuqsoni; terining ultrabinafsha nurlarga o‘ta sezgirligi, dog‘li pigmentatsiya, teri saratonlari va melanoma ko‘p uchraydi
Giperpigmentatsiya — mahalliy	Melanoz, nevus, melanoma	Yo‘g‘on ichak melanozi (surunkali qabziyat, surgi dorilar); homiladorlik va gormonal dorilardan xloazma (melazma); sepkil (efelidalar); pigmentli nevus (tug‘ma dog‘ — melanotsitlarning xavfsiz o‘smasimon to‘plami); melanoma — melanotsitlardan kelib chiqqan o‘ta xavfli o‘sma (9-mavzu)

Shakl	Turi	Misollar va mexanizmi
Gipopigmentatsiya — umumiy, tug‘ma	Albinizm	Tirozinaza yetishmovchiligi: melanotsitlar bor, lekin melanin sintez qilinmaydi; oq teri va soch, qizg‘ish rangdor parda, ko‘z titrashi; teri saratoni xavfi
Gipopigmentatsiya — mahalliy	Leykodermiya, vitiligo	Vitiligo — melanotsitlarning autoimmun halokati natijasida terida aniq chegarali sutsimon-oq dog‘lar; leykodermiya — zaxm, moxov, qandli diabet, kuyish va jarohatlardan keyin oq dog‘lar



Rasm 4.4. *Addison kasalligida teri: epidermis bazal qavatida melanin to‘plami, dermada melanofaglar ko‘p (Strukov, Serov, rasm 2-20b)*

KLINIK AHAMIYATI
Pigmentli nevusning melanomaga aylanish belgilari — “**ABCDE**” qoidasi: **A** (*asymmetry*) — asimmetriya; **B** (*border*) — notekis chegara; **C** (*color*) — rangning notekisligi; **D** (*diameter*) — diametri 6 mm dan katta; **E** (*evolving*) — o‘lcham, shakl yoki rangning o‘zgarishi. Shu belgilardan biri bo‘lgan pigment dog‘i olib tashlanib, gistologik tekshirilishi kerak.

Adrenoxrom — buyrak usti bezi mag‘iz qavati xromaffin hujayralarida adrenalinning oksidlanish mahsuloti; **xromaffin reaksiya** (xrom tuzlari bilan qo‘ng‘ir rang) beradi. Bu hujayralardan **feoxromotsitoma** (katexolamin ishlab chiqaruvchi o‘sma, arterial gipertenziya xurujlari) rivojlanadi.

Enteroxromaffin hujayralar pigmenti — hazm yo‘li shilliq qavatidagi diffuz endokrin tizim hujayralarida (serotonin bilan bog‘liq); bu hujayralardan **neyroendokrin o‘smalar (karsinoid)** kelib chiqadi.

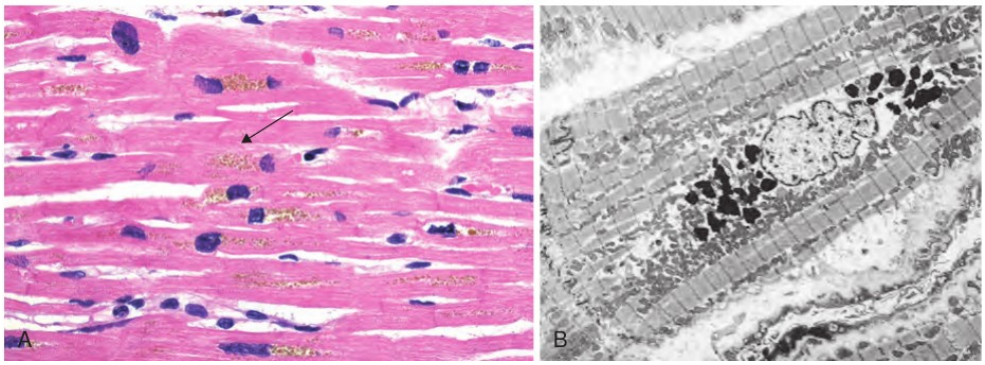
4.4. Lipidogen pigmentlar (lipopigmentlar)

Lipidogen pigmentlar yog‘-oqsil (lipid-oqsil) moddalar bo‘lib, ularga **lipofustsin, lipoxrom, seroid** va **D vitamini pigmenti** kiradi.

Lipofustsin (lotincha *fuscus* — qo‘ng‘ir) — **“qarish pigmenti”**, **“yeyilish-to‘zish pigmenti”**. U **autofagiya** jarayonida hosil bo‘ladi: hazm bo‘lmagan membrana lipidlari erkin radikallar ta’sirida perekisli oksidlanib, oqsillar bilan birgalikda erimaydigan qoldiq tanachalar (**telolizosomalar**) hosil qiladi. Lipofustsin **sarg‘ish-qo‘ng‘ir, mayda donador** pigment bo‘lib, ko‘pincha **yadro atrofida**

(perinuklear) joylashadi. Sudan III bilan to‘q sariq, Shmorl reaksiyasi bilan ko‘k-yashil rangga bo‘yaladi; Perls manfiy.

Lipofustsin **o‘zi hujayraga zarar yetkazmaydi**, lekin **erkin radikallar ta’siri** va hujayra **eskirishi**ning belgisi hisoblanadi. U keksalarda, kaxeksiyada va surunkali kasalliklarda **yurak, jigar, neyronlar** va skelet mushaklarida ko‘p to‘planadi — a’zo **qo‘ng‘ir atrofiya** holatiga keladi (1-mavzu).



Rasm 4.5. *Kardiomiotsitda lipofustsin donachalari: A — yorug‘lik mikroskopiyasi (strelka — yadro atrofidagi sarg‘ish-qo‘ng‘ir donachalar); B — elektron mikroskopiya (perinuklear, lizosoma ichidagi joylashuv) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-33)*

Lipoxrom — yog‘ to‘qimasi, buyrak usti bezi po‘stlog‘i, qon zardobi va tuxumdon sariq tanasiga sariq rang beruvchi **karotinoidlar** (ovqatdan kiradigan pigmentlar). Kaxeksiyada yog‘ to‘qimasi kamayganda lipoxrom konsentratsiyasi ortib, qolgan yog‘ **to‘q sariq** tusga kiradi; qandli diabetda terining sarg‘ish tusi (ksantoz) ham shu pigment bilan bog‘liq.

Seroid — makrofaglarda yog‘larning oksidlanishi natijasida hosil bo‘ladigan lipofustsinga yaqin pigment (masalan, E vitamini yetishmovchiligida, ichak shilliq qavatida, endometriozda).

DIQQAT
Uchta qo‘ng‘ir pigmentni farqlash — mikropreparatlar bo‘yicha savollarda eng ko‘p beriladigan topshiriq:

- **Gemosiderin** — oltin-qo‘ng‘ir, yirik donador; **Perls musbat (ko‘k)**; qon quyilish va gemolizda.
- **Lipofustsin** — sarg‘ish-qo‘ng‘ir, mayda donador, **yadro atrofida**; Perls manfiy, Sudan musbat; qarish va atrofiyada.
- **Melanin** — qo‘ng‘ir-qora; Perls manfiy, Fontana-Masson musbat, vodorod peroksid bilan rangsizlanadi; teri, ko‘z, melanotsitar o‘smalarda.

4.5. Ekzogen pigmentlar

- **Antrakoz** (yunoncha *anthrax* — ko‘mir) — nafas yo‘llari orqali kirgan **ko‘mir chang**ining alveolyar makrofaglar tomonidan yutilib, o‘pka to‘qimasi va ildiz limfa tugunlarida to‘planishi. Shahar aholisi va chekuvchilarda o‘pka plevra ostida qora dog‘li, limfa tugunlari qora bo‘ladi. Ko‘mir konchilarida ko‘p chang to‘planib, fibroz rivojlanadi — **antrakoz pnevmokoniozi**; changga kremniy qo‘shilsa — **antrakosilikoz**.
- **Tatuirovka** — terining dermasiga kiritilgan bo‘yoq dermadagi makrofaglar tomonidan yutilib, umrbod saqlanadi.
- **Argiroz** — kumush birikmalari uzoq qabul qilinganda terining kulrang-ko‘kimtir tusga kirishi.

4.6. Nukleoproteidlar almashinuvining buzilishi

Nukleoproteidlar oqsil va nuklein kislotalardan iborat. Ularning almashinuvi buzilganda **purin asoslari**ning oxirgi mahsuloti — **siydik kislotasi** ortiqcha hosil bo‘ladi yoki kam chiqariladi (**giperurikemiya**). Siydik kislotasi va uning tuzlari (**uratlar**, asosan natriy urat) to‘qimalarda kristallar shaklida cho‘kadi.

Podagra

Podagra (yunoncha *pous* — oyoq, *agra* — tuzoq, “oyoq tuzog‘i”) — giperurikemiya natijasida bo‘g‘imlar va boshqa to‘qimalarda **natriy urat kristallari** cho‘kishi bilan kechadigan kasallik.

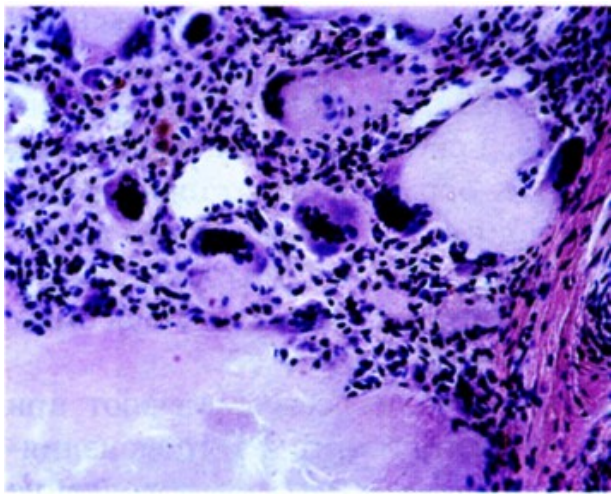
- **Birlamchi podagra** — purin almashinuvining irsiy buzilishi (ko‘pincha buyrak orqali siydik kislotasi chiqarilishining kamayishi; kamdan-kam ferment nuqsonlari, masalan, Lesh-Nixan sindromida HGPRT yetishmovchiligi). Asosan **30 yoshdan katta erkaklarda**.
- **Ikkilamchi podagra** — hujayralarning ko‘p parchalanishi (leykozlar, limfomalar, ayniqsa o‘smalarni **kimyoterapiya** qilganda — “o‘sma lizisi sindromi”), surunkali buyrak yetishmovchiligi, ba’zi dorilar (tiazid diuretiklar).

Xurujni **purinlarga boy ovqat** (go‘sht, ichki a’zolar), **alkogol** (ayniqsa pivo), sovqotish, jarohat, ochlik qo‘zg‘atadi.

Morfologiyasi:

1. **O‘tkir podagrik artrit** — ko‘pincha **oyoq bosh barmog‘ining kaft-falanga bo‘g‘imi** (**90%** holatda birinchi xuruj shu yerda). Sinovial suyuqlikda neytrofillar ichida **ignasimon urat kristallari**; qutblangan nurda **manfiy ikki tomonlama nur sindiruvchi** (sariq). Klinikada tunda to‘satdan boshlanadigan o‘ta kuchli og‘riq, bo‘g‘im qizarishi va shishi.
2. **Surunkali podagrik artrit** — bo‘g‘im tog‘ayi, sinovial qobiq, paylar va bo‘g‘im atrofi to‘qimalarida urat cho‘kmalari; bo‘g‘im deformatsiyasi, suyak eroziyalari (rentgenda “teshik” belgisi).
3. **Podagrik tugunlar (tofuslar)** — podagraning patognomonik belgisi: urat kristallari to‘plami atrofida **yallig‘lanish reaksiyasi** — makrofaglar, limfotsitlar, **yot jism gigant hujayralari** va fibroblastlar (granulyoma). Tofuslar quloq suprasida, bo‘g‘imlar atrofida, tirsak va tizzada, paylarda uchraydi; teri yupqalashib yorilsa, bo‘rsimon oq massa chiqadi.
4. **Podagrik nefropatiya** — buyrak kanalchalari va interstitsiyda urat kristallari, siydik kislotali toshlar, surunkali interstitsial nefrit; **buyrak yetishmovchiligi** — podagrali bemorlarning muhim o‘lim sababi.

Rasm 4.6. *Podagra: oyoq bosh barmog‘i bo‘g‘imida oq tofuslar (A — amputatsiya qilingan barmoq); B — podagrik tofus: erigan urat kristallari to‘plami atrofida reaktiv fibroblastlar, mononuklear hujayralar va gigant hujayralar (Robbins, 9-nashr, rasm 26-47)*



Rasm 4.7. *Podagra: siydik kislotasi tuzlarining cho‘kmasi atrofida gigant hujayrali yallig‘lanish reaksiyasi (Strukov, Serov, rasm 2-22)*

Siydik kislotali tosh kasalligi va siydik kislotali infarkt

Siydik kislotali tosh kasalligi — buyrak va siydik yo‘llarida **urat toshlari** hosil bo‘lishi; giperurikemiya va kislotali siydik (pH 5,5 dan past) moyillik tug‘diradi. Urat toshlari **rentgen nurlarini o‘tkazadi** (rentgen manfiy).

Siydik kislotali infarkt — hayotining **dastlabki 2 kunidan ortiq yashagan** yangi tug‘ilgan chaqaloqlar buyragida (ayniqsa mag‘iz qavati so‘rg‘ichlari, yig‘uvchi naychalarda) **natriy va ammoniy urat** cho‘kmalari. Kesimda mag‘iz qavatda so‘rg‘ichlarga qarab yo‘nalgan **sarg‘ish-qizil chiziqlar** ko‘rinadi. Bu hujayralarning chaqaloqlikda jadal almashinuvi bilan bog‘liq **moslashuv (fiziologik) holati** bo‘lib, patologik ahamiyatga ega emas. “Infarkt” so‘zi bu yerda **to‘ldirish** (lotincha *infarcire*) ma’nosida ishlatilgan — nekroz yo‘q.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Sud-tibbiy amaliyotda chaqaloq buyragida siydik kislotali infarkt topilishi uning **tirik tug‘ilgani va kamida 2 kun yashaganini** ko‘rsatadi.

4.7. Mineral distrofiyalar

Minerallar hujayra tuzilmalari, fermentlar, gormonlar va pigmentlar tarkibiga kiradi, kislota-ishqor muvozanatini saqlaydi. To‘qimalarda minerallarni aniqlash uchun mikrokuydirish (spektrografiya), gistokimyoviy reaksiyalar, rentgen-mikrospektral tahlil qo‘llaniladi.

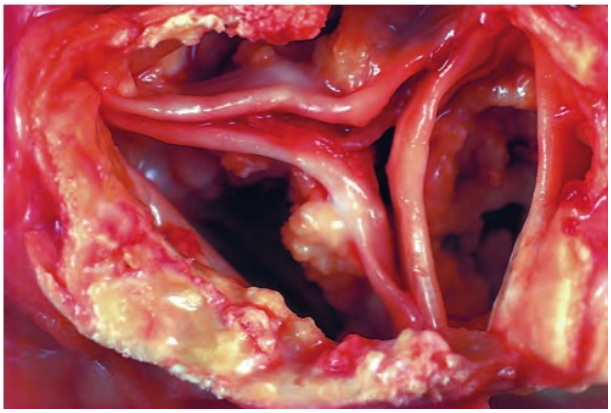
Kalsiy almashinuvining buzilishi — ohaklanish (kalsinoz)

Ohaklanish (kalsinoz, petrifikatsiya) — kalsiy tuzlarining (asosan **kalsiy fosfat** — gidroksiapatit, kamroq kalsiy karbonat) eriydigan holatdan **cho‘kib**, to‘qimalarda to‘planishi. Gematoksilin-eozin bilan bo‘yalganda kalsiy **bazofil (ko‘k-binafsha)**, **amorf yoki donador**; **fon Kossa** usuli (kumush nitrat) bilan **qora**, alizarin qizili bilan qizil rangga bo‘yaladi. Makroskopik — oqish, toshsimon qattiq o‘choqlar, kesganda pichoq g‘ijirlaydi.

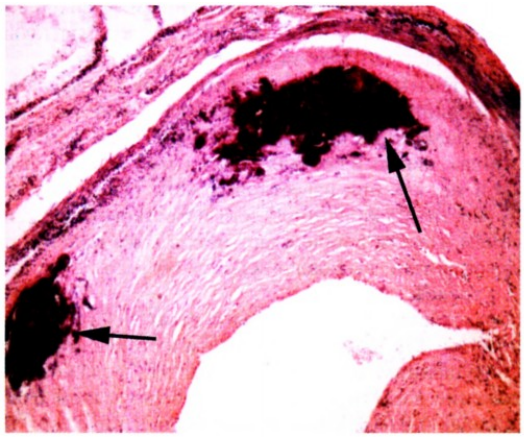
Mexanizmiga ko‘ra ohaklanishning uchta turi farqlanadi:

1. Distrofik ohaklanish — **qondagi kalsiy normal** bo‘lganda, kalsiy tuzlarining **zararlangan, nekrozlangan yoki o‘zgargan to‘qimalarda** cho‘kishi. Sababi — **mahalliy** fizik-kimyoviy o‘zgarishlar: to‘qimaning ishqoriylashishi, ishqoriy fosfataza faolligining ortishi, kollagen va elastik tolalarning o‘zgarishi, o‘lgan hujayralar membranalaridagi fosfolipidlar (kalsiy uchun kristallanish yadrosi). Kalsiy tuzlari dastlab mitoxondriya va membrana pufakchalarida to‘planadi. Natijada **petrifikatlar** hosil bo‘ladi. Misollar:

- kazeoz nekroz o‘choqlari (silda — **Gon o‘chog‘i**, ohaklangan limfa tugunlari);
- **aterosklerotik pilakchalar** (aterokalsinoz);
- **yurak qopqoqlari** — revmatik nuqsonlar, keksalarda **aorta qopqog‘ining kalsinozli stenozi**;
- infarktlar, eski tromblar (**flebolitlar** — vena toshlari), o‘lgan parazitlar (exinokokk, trixinellalar);
- o‘lgan homila — **litopedion** (“tosh homila”);
- ba’zi o‘smalarda — **psammoma tanachalari** (konsentrik qatlamli ohak donachalari: qalqonsimon bezning papillyar saratoni, tuxumdonning seroz saratoni, meningioma).



Rasm 4.8. *Aorta qopqog‘ining distrofik ohaklanishi: qopqoq tavaqalari qalinlashgan, fibrozlangan, ularning orqasida notekis to‘plangan ohak massalar (kalsinozli aorta stenozi) (Robbins, 9-nashr, rasm 2-34)*

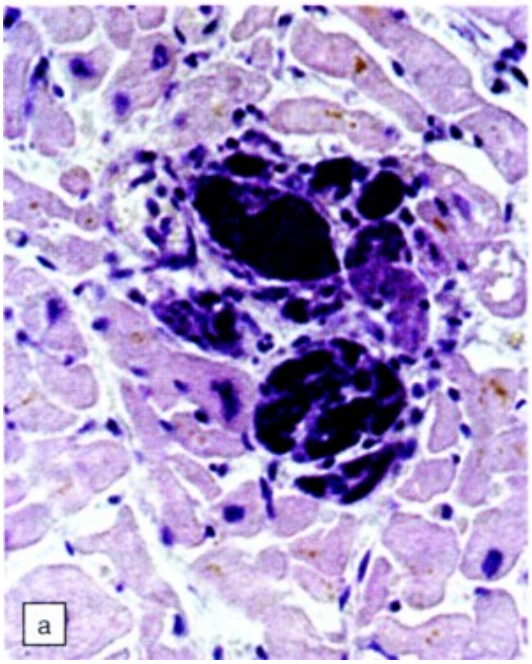


Rasm 4.9. *Arteriya devorining distrofik ohaklanishi: aterosklerotik pilakcha qalinligida ohak cho‘kmalari (strelkalar) (Strukov, Serov, rasm 2-23)*

2. Metastatik ohaklanish (ohak metastazlari) — **giperkalsiyemiya** natijasida kalsiy tuzlarining **normal (sog‘lom) to‘qimalarda** keng tarqalgan holda cho‘kishi. Giperkalsiyemiya sabablari:

- **paratgormon ortiqchaligi** — paratireoid bezi adenomasi (**giperparatireoz**), o‘smalarning paratgormonga o‘xshash oqsil ishlab chiqarishi;
- **suyaklarning yemirilishi** — suyak metastazlari, mieloma kasalligi, leykozlar, uzoq harakatsizlik, Pejet kasalligi;
- **D vitamini intoksikatsiyasi**, sarkoidoz (makrofaglar D vitaminini faollashtiradi);
- **surunkali buyrak yetishmovchiligi** — fosfat ushlanib qoladi, ikkilamchi giperparatireoz rivojlanadi.

Kalsiy tuzlari ko‘pincha **kislota chiqaradigan** va shuning uchun to‘qimasi **ishqoriyroq** bo‘lgan a’zolarda cho‘kadi: **o‘pka** (alveolalar devori), **oshqozon** shilliq qavati (fundal bezlar), **buyraklar** (kanalchalar — **nefrokalsinoz**), shuningdek **miokard**, arteriyalar devori va o‘pka venalari. Kalsiy dastlab hujayra ichida — mitoxondriya va fagolizosomalarda, keyin hujayralararo moddada to‘planadi.



Rasm 4.10. *Miokarddagi ohak metastazlari: A — ohaklangan mushak tolalari (qora rang), mikroskopik ko‘rinish; B — mitoxondriya kristalarida kalsiy tuzlari (elektronogramma) (Strukov, Serov, rasm 2-23a)*

3. Metabolik (interstitsial) ohaklanish — qondagi kalsiy normal va to‘qimada mahalliy zararlanish aniq bo‘lmaganda kalsiy cho‘kishi. Sababi — to‘qima bufer tizimlarining kalsiyni ushlab tura olmasligi (kalsiy-fosfor almashinuvining buzilishi). Ikki turi bor: **tizimli** (umumiy) — teri, teri osti kletchatkasi, paylar, fassiyalar, mushaklarda; **chegaralangan** — teri va teri osti kletchatkasida, ko‘pincha qo‘l-oyoq barmoqlarida ohak plastinkalari (“**ohak podagrasi**”). Bunga kalsiy-fosfor almashinuvi buzilishlari, sklerodermiya kabi kasalliklar sabab bo‘ladi.

ESLAB QOLING
Ohaklanish turlarini farqlashning asosiy mezoni — **qondagi kalsiy** va **to‘qima holati**: **distrofik** — kalsiy normal, to‘qima zararlangan (mahalliy); **metastatik** — giperkalsiyemiya, to‘qima sog‘lom (tarqalgan; o‘pka, oshqozon, buyrak); **metabolik** — kalsiy normal, to‘qima ham zararlanmagan.

Suyakda kalsiy miqdorining o‘zgarishi: osteoporoz — suyak massasining kamayishi, suyaklar mo‘rtlashadi (keksalik, menopauza, glyukokortikoidlar, harakatsizlik); **osteomalyatsiya** va **raxit** — D vitamini yetishmovchiligida suyak matriksining yetarlicha minerallashmasligi.

Mis almashinuvining buzilishi — Vilson-Konovalov kasalligi

Gepatoserebral distrofiya (Vilson-Konovalov kasalligi) — autosom-retsessiv kasallik: **ATP7B** genining mutatsiyasi tufayli misni o‘t bilan chiqarish va uni **seruloplazmin**ga qo‘shish buziladi. Mis jigarda, so‘ng bosh miya (ayniqsa **po‘stloq osti yadrolari** — yasmiqsimon yadro), ko‘z shox pardasi va buyraklarda to‘planadi.

- **Jigar**: yog‘ distrofiyasi, surunkali gepatit, **jigar sirrozi** (ba’zan o‘tkir jigar yetishmovchiligi);
- **Bosh miya**: po‘stloq osti yadrolarida neyronlar halokati, kistalar — titrash, harakat buzilishlari, ruhiy o‘zgarishlar;
- **Ko‘z**: shox parda chetida yashil-qo‘ng‘ir halqa — **Kayzer-Flyasher halqasi**.

Qonda seruloplazmin kamaygan, siydikda mis ko‘paygan. Mis to‘qimada **rodanin** bilan aniqlanadi. Davolash — misni bog‘lovchi dorilar (penitsillamin) va jigar transplantatsiyasi.

Kaliy almashinuvining buzilishi

- **Giperkaliyemiya** — buyrak yetishmovchiligi, Addison kasalligi, keng to‘qima nekrozi (rabdomioliz), o‘sma lizisi; **yurak to‘xtashi** xavfi (asistoliya).
- **Gipokaliyemiya** — diareya, qusish, diuretiklar, giperaldosteronizm; mushaklar kuchsizligi, aritmiyalar, buyrakda **gipokaliyemik (vakuolli) nefropatiya**; **paroksizmal mioplegiya** — kaliy almashinuvining irsiy buzilishida vaqti-vaqti bilan mushaklar falajlanishi.

4.8. Tosh hosil bo‘lishi

Toshlar (konkrementlar) — kovak a’zolar bo‘shlig‘ida yoki bezlar chiqaruv yo‘llarida suyuqlik tarkibidagi moddalardan hosil bo‘ladigan **zich (qattiq) tuzilmalar**. Toshlar ko‘pincha **o‘t pufagi va o‘t yo‘llari** (**xolelitiaz** — o‘t tosh kasalligi) va **siydik yo‘llari** (**urolitiaz** — siydik tosh kasalligi) da, kamroq so‘lak bezlari, oshqozon osti bezi yo‘llari, bronxlar (**bronxolitlar**), ichakda (**koprolitlar**), tomirlarda (**flebolitlar** — ohaklangan tromblar) hosil bo‘ladi.

Tosh hosil bo‘lishining sabablari va mexanizmi:

- **umumiy omillar** — moddalar almashinuvining buzilishi (xolesterin, kalsiy, siydik kislotasi, oksalatlar, sistin almashinuvi), irsiy moyillik, ovqatlanish xususiyatlari, semizlik;
- **mahalliy omillar** — sekret **turg‘unligi** (bo‘shliqdan chiqishning qiyinlashishi), **yallig‘lanish** (shilliq qavat ko‘chib tushgan hujayralar, bakteriyalar, oqsillar — tosh **organik matritsasi** va kristallanish markazi bo‘ladi), sekret tarkibi va pH ining o‘zgarishi.

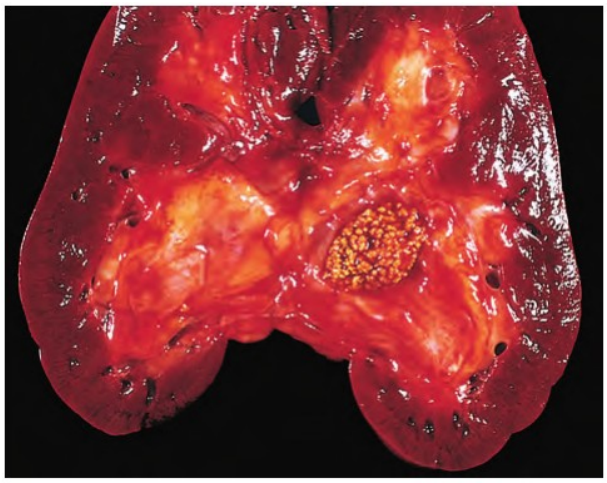
Tosh hosil bo‘lishi ikki jarayondan iborat: **organik matritsa (yadro)** hosil bo‘lishi va unga **tuzlarning kristallanishi** (cho‘kishi).

Jadval 4.5. *O‘t va buyrak toshlarining asosiy turlari*

Tosh turi	Tarkibi va sabablari	Xususiyatlari
Xolesterin o‘t toshlari	O‘t xolesterin bilan o‘ta to‘yingan; ayol jinsi, semizlik, homiladorlik, 40 yoshdan katta, estrogenlar	Oqish-sariq, ko‘p qirrali (faset), kesimda radial kristall tuzilma; rentgen manfiy
Pigment o‘t toshlari	Konyugatsiyalanmagan bilirubin kalsiy tuzlari; qora — surunkali gemoliz (o‘roqsimon anemiya, sferotsitoz), sirroz; qo‘ng‘ir — o‘t yo‘llari infeksiyasi	Kichik, qora yoki qo‘ng‘ir, ko‘p sonli
Kalsiy oksalat va fosfat buyrak toshlari	Eng ko‘p (taxminan 80%); giperkalsiuriya, giperoksaluriya	Qattiq, notekis; rentgen musbat
Struvit (magniy-ammoniy fosfat)	Ureazali bakteriyalar (*Proteus*) bilan siydik yo‘llari infeksiyasi, ishqoriy siydik	Yirik, jom va kosachalar shaklini takrorlovchi — “marjonsimon (shoxsimon) toshlar”
Siydik kislotali (urat)	Giperurikemiya, podagra, leykozlar, kislotali siydik	Sariq-qo‘ng‘ir, silliq; rentgen manfiy
Sistin toshlari	Irsiy sistinuriya (aminokislotalar reabsorbsiyasi buzilishi)	Kam uchraydi, bolalikdan

Rasm 4.11. *Xolesterin o‘t toshlari: o‘t pufagi devori surunkali xoletsistit tufayli qalinlashgan va fibrozlangan, bo‘shlig‘i ko‘p qirrali sarg‘ish toshlar bilan to‘lgan (Robbins, 9-nashr, rasm 18-62)*

Rasm 4.12. *Pigment o‘t toshlari: o‘t pufagida bir nechta qirrali qora toshlar (surunkali gemoliz) (Robbins, 9-nashr, rasm 18-63)*



Rasm 4.13. *Nefrolitiaz: buyrak jomida tiqilib qolgan yirik tosh (Robbins, 9-nashr, rasm 20-49)*

Toshlarning asoratlari:

- kovak a’zo yoki yo‘lning **to‘silishi**: o‘t yo‘llarida — **mexanik sariqlik**, buyrakda — **gidronefroz** (bosim atrofiyasi), sanchiq og‘riqlari (**o‘t va buyrak sanchig‘i**);
- devorning **yotoq yarasi** (bosimdan nekroz) va **teshilishi** (perforatsiya) — peritonit, oqmalar (masalan, o‘t pufagi-ichak oqmasi, “o‘t toshli ichak tutilishi”);
- ikkilamchi **yallig‘lanish**: xoletsistit, xolangit, pielonefrit, oshqozon osti bezi yo‘li to‘silsa — **o‘tkir pankreatit**;
- uzoq davom etgan surunkali yallig‘lanish fonida **o‘t pufagi saratoni** xavfi.

4.9. Klinik-anatomik qism

Bitta qon quyilish — uch xil pigment

Bosh miyaga qon quyilgan bemor 3 oydan keyin pnevmoniyadan vafot etdi. Autopsiyada qon quyilish o‘rnida devorlari **zang-qo‘ng‘ir** rangli, sariq-qo‘ng‘ir suyuqlik bilan to‘lgan **kista** topildi. Mikroskopda: kista devorida **gemosiderin** to‘plagan makrofaglar (Perls reaksiyasida ko‘k), markaziy qismda — hujayradan tashqarida yotgan **to‘q sariq gematoidin kristallari**, kista atrofidagi gliyada — lipidlarni yutgan **ko‘pikli makrofaglar** (“donador sharlar”). Bu manzara qon quyilish yoshi va uning so‘rilish bosqichlarini aks ettiradi.

Sariqlik — qayerda “buzilish” bor?

- **Yosh ayolda** anemiya, taloq kattalashgan, qonda **konyugatsiyalanmagan** bilirubin oshgan, siydikda bilirubin yo‘q — **gemolitik sariqlik** (masalan, irsiy sferotsitoz). Uzoq gemoliz natijasida **pigment o‘t toshlari** paydo bo‘lishi mumkin.
- **Talabada** isitma va holsizlikdan keyin sariqlik, ALT 1500 Birlik/l, qonda ikkala fraksiya oshgan — **parenximatoz sariqlik** (virusli gepatit).
- **65 yoshli erkakda** asta-sekin kuchayib boruvchi og‘riqsiz sariqlik, teri qichishi, najas rangsiz, o‘t pufagi kattalashgan (Kurvuazye belgisi) — **mexanik sariqlik**; sababi ko‘pincha **oshqozon osti bezi boshchasi saratoni**.

KLINIK AHAMIYATI
Metastatik ohaklanish dializdagi surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlarda jiddiy muammo: tomirlar devorining ohaklanishi (yurak-qon tomir asoratlari), teri tomirlarining ohaklanishi (**kalsifilaksiya** — teri nekrozi va yaralar). Shuning uchun bunday bemorlarda qondagi kalsiy, fosfor va paratgormon muntazam nazorat qilinadi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi”.** O‘pka kattalashgan, zich, kesimda zang-qo‘ng‘ir rangda, mayda qo‘ng‘ir dog‘li. Xulosa: mahalliy gemosideroz va skleroz (surunkali venoz to‘liqqonlik — mitral nuqson).
2. **“Bosh miyadagi qon quyilish o‘rnidagi kista (’zang rangli kista’)”.** Miya to‘qimasida silliq devorli bo‘shliq, devori zang-qo‘ng‘ir rangda. Xulosa: mahalliy gemosideroz.
3. **“Aorta qopqog‘ining ohaklanishi”.** Qopqoq tavaqalari qalinlashgan, deformatsiyalangan, toshsimon qattiq, oqish ohak massalari bilan; qopqoq teshigi torayg‘an. Xulosa: distrofik ohaklanish (kalsinozli aorta stenozi).
4. **“Aterokalsinoz”.** Aorta intimasida qattiq, oqish, mo‘rt ohaklangan pilakchalar, kesganda g‘ijirlaydi. Xulosa: distrofik ohaklanish.
5. **“O‘t pufagi toshlari (xolelitiaz)”.** O‘t pufagi devori qalinlashgan, bo‘shlig‘ida ko‘p qirrali, sarg‘ish (xolesterin) yoki mayda qora (pigment) toshlar. Xulosa: o‘t tosh kasalligi, surunkali xoletsistit.
6. **“Buyrak toshlari, gidronefroz”.** Jomda yirik tosh (ba’zan marjonsimon), jom va kosachalar kengaygan, parenxima yupqalashgan. Xulosa: nefrolitiaz, gidronefroz.
7. **“Podagra”.** Bo‘g‘im atrofi va quloq suprasida oq, bo‘rsimon massali tugunlar (tofuslar). Xulosa: podagra.
8. **“Chaqaloq buyragida siydik kislotali infarkt”.** Mag‘iz qavatda so‘rg‘ichlarga qarab yo‘nalgan sarg‘ish-qizil chiziqlar. Xulosa: siydik kislotali infarkt (fiziologik holat).

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“O‘pka gemosiderozi (o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi)”** (gematoksilin-eozin va Perls reaksiyasi). Alveolalararo to‘siqlar qalinlashgan (skleroz), kapillyarlar kengaygan va qonga to‘la; alveolalar bo‘shlig‘ida va to‘siqlarda oltin-qo‘ng‘ir donador pigmentli makrofaglar (“yurak nuqsoni hujayralari”); Perls reaksiyasida pigment ko‘k. Xulosa: mahalliy gemosideroz.
2. **“Bosh miya qon quyilishi”** (gematoksilin-eozin). Gemolizlangan qon, atrofida gemosiderin to‘plagan makrofaglar; markazda to‘q sariq gematoidin kristallari. Xulosa: qon quyilish, gemosideroz va gematoidin.

3. **“Miokard ohaklanishi (ohak metastazlari)”** (gematoksilin-eozin). Ba’zi kardiomiotsitlar va ular orasidagi stromada to‘q binafsha-ko‘k, amorf ohak cho‘kmalari. Xulosa: metastatik ohaklanish.
4. **“Podagrik tofus”** (gematoksilin-eozin). Amorf yoki ignasimon kristall massalar (urat), atrofida yot jism gigant hujayralari, makrofaglar, limfotsitlar, fibroz. Xulosa: podagra.
5. **“Addison kasalligida teri”** (gematoksilin-eozin). Epidermis bazal qavati hujayralarida qo‘ng‘ir-qora melanin donachalari ko‘p, dermada melanofaglar. Xulosa: umumiy orttirilgan giperpigmentatsiya (melanoz).
6. **“Jigarning qo‘ng‘ir atrofiyasi (lipofustsinoz)”** (gematoksilin-eozin). Gepatotsitlar yadrolari atrofida mayda sarg‘ish-qo‘ng‘ir donachalar (1-mavzuga qarang). Xulosa: lipofustsin to‘planishi.

Nazorat savollari

1. Aralash distrofiyalar deb nimaga aytiladi? Ularning tasnifini ayting.
2. Endogen pigmentlar qanday tasniflanadi?
3. Gemosiderin qanday hosil bo‘ladi va qanday aniqlanadi?
4. Mahalliy va umumiy gemosiderozning sabablari va misollari.
5. Gemoxromatoz nima? Birlamchi va ikkilamchi gemoxromatozning farqi va klinik-morfologik belgilari.
6. Bilirubin almashinuvi bosqichlarini tushuntiring.
7. Sariqlikning uch turini sabablari, mexanizmi va laboratoriya belgilari bo‘yicha taqqoslang.
8. Gematoidin, gematinlar va porfirinlar nima?
9. Melanin qanday hosil bo‘ladi? Melanin almashinuvi buzilishlarining turlarini ayting.
10. Addison kasalligida terining pigmentatsiyasi qanday mexanizm bilan rivojlanadi?
11. Lipofustsin, lipoxrom va melaninni gemosiderindan qanday farqlash mumkin?
12. Podagra nima? Uning sabablari va morfologiyasini tavsiflang.
13. Chaqaloqlar siydik kislotali infarkti nima?
14. Ohaklanish turlarini sabablari va misollari bilan ayting.
15. Vilson-Konovalov kasalligining mohiyati.
16. Tosh hosil bo‘lishining sabablari, mexanizmi, turlari va asoratlari.

Test savollari

1. Perls reaksiyasi bilan ko‘k rangga bo‘yaladigan pigment:

A) Melanin
B) Gematoidin
C) Lipofustsin
D) Bilirubin
E) Gemosiderin

2. Temir saqlamaydigan, hujayradan tashqarida anaerob sharoitda hosil bo‘ladigan pigment:

A) Ferritin
B) Gemomelanin
C) Gematoidin
D) Xlorid gematin
E) Gemosiderin

3. Mitral stenozda o‘pkadagi “yurak nuqsoni hujayralari” — bu:

A) Gigant hujayralar
B) Ko‘mir changi to‘plagan makrofaglar
C) Lipofustsin to‘plagan kardiomiotsitlar
D) Melanin to‘plagan melanofaglar
E) Gemosiderin to‘plagan alveolyar makrofaglar

4. Gemoxromatozning klassik triadasiga kirmaydi:

A) Jigar sirrozi
B) Qandli diabet
C) Terining bronza rangi
D) Teri qichishi va axolik najas
E) Barchasi kiradi

5. Mexanik (jigar osti) sariqlikka xos:

A) Najasning rangsizlanishi va siydikning to‘q rangi
B) Siydikda bilirubin yo‘qligi
C) Qonda konyugatsiyalanmagan bilirubin ko‘payishi
D) Najasning to‘q rangi
E) Taloq kattalashishi

6. Oshqozon eroziyalari tubiga qora rang beruvchi pigment:

A) Xlorid gematin
B) Melanin
C) Lipoxrom
D) Bilirubin
E) Gemosiderin

7. Bezgakda a’zolarga kulrang-qora tus beruvchi pigment:

A) Gemosiderin
B) Melanin
C) Gemomelanin
D) Lipofustsin
E) Porfirin

8. Addison kasalligida terining giperpigmentatsiyasi bog‘liq:

A) Lipofustsin to‘planishi bilan
B) Gemosiderin to‘planishi bilan
C) Melanin ko‘p sintezlanishi bilan
D) Karotin to‘planishi bilan
E) Bilirubin ko‘payishi bilan

9. Tirozinaza yetishmovchiligi tufayli melanin sintezlanmasligi:

A) Xloazma
B) Melanoz
C) Vitiligo
D) Albinizm
E) Leykodermiya

10. “Qarish pigmenti” deb ataladi:

A) Lipofustsin
B) Adrenoxrom
C) Melanin

D) Gemosiderin
E) Lipoxrom

11. Podagraning patognomonik belgisi:
A) Gemosiderin to‘planishi
B) Gon o‘chog‘i
C) Kayzer-Flyasher halqasi
D) Tofuslar (urat kristallari atrofida granulyomatoz reaksiya)
E) Psammoma tanachalari

12. Giperkalsiyemiya fonida sog‘lom to‘qimalarda ohak cho‘kishi:
A) Distrofik ohaklanish
B) Petrifikatsiya
C) Metabolik ohaklanish
D) Osteoporoz
E) Metastatik ohaklanish

13. Distrofik ohaklanishga misol:
A) D vitamini intoksikatsiyasida buyrak ohaklanishi
B) Silda kazeoz o‘choqning ohaklanishi (Gon o‘chog‘i)
C) Mieloma kasalligida oshqozon ohaklanishi
D) Giperparatireozda o‘pka ohaklanishi
E) Surunkali buyrak yetishmovchiligida tomirlar ohaklanishi

14. Vilson-Konovalov kasalligida to‘planadigan element:
A) Kalsiy
B) Mis
C) Kaliy
D) Temir
E) Rux

15. Proteus infeksiyasida hosil bo‘ladigan yirik “marjonsimon” buyrak toshlari:
A) Siydik kislotali
B) Struvit (magniy-ammoniy fosfat)
C) Sistin
D) Kalsiy oksalat
E) Xolesterin

Vaziyatli masalalar

1-masala

50 yoshli erkakda jigar kattalashgan, qandli diabet aniqlangan, terisi bronza-kulrang tusda; libido pasaygan. Qonda ferritin keskin yuqori, transferrinning temir bilan to‘yinganligi 85%. Jigar biopsiyasida gepatotsitlar sitoplazmasida oltin-qo‘ng‘ir donador pigment, portal yo‘llar fibrozi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Pigment qanday aniqlanadi va u qaysi hujayralarda to‘plangan? 3) Kasallikning mexanizmi va asoratlarini ayting.

Javob: 1) **Irsiy (birlamchi) gemoxromatoz** — “bronza diabet”. 2) Pigment — **gemosiderin**, **Perls reaksiyasi** bilan ko‘k (berlin lazuri) rangga bo‘yaladi; u **parenximatoz hujayralarda** (gepatotsitlar, oshqozon osti bezi hujayralari, kardiomiotsitlar) to‘plangan — bu gemoxromatozni gemosiderozdan farqlaydi. 3) HFE geni mutatsiyasi gepsidin kamayishiga va ichakda temir so‘rilishining to‘xtovsiz ortishiga olib keladi. Temir erkin radikallar hosil qilib, hujayralarni zararlaydi va fibrozni chaqiradi.

Asoratlari: **pigmentli jigar sirrozi**, **gepatotsellyulyar karsinoma**, qandli diabet, kardiomiopatiya (aritmiya, yurak yetishmovchiligi), gipogonadizm, artropatiya. Davolash — muntazam flebotomiya.

2-masala

58 yoshli erkak kechasi to‘satdan o‘ng oyoq bosh barmog‘i bo‘g‘imida o‘ta kuchli og‘riq bilan uyg‘ondi; bo‘g‘im qizargan, shishgan. Kecha to‘yda ko‘p go‘sht yeb, spirtli ichimlik ichgan. Qonda siydik kislotasi yuqori. Anamnezida bunday xurujlar bir necha bor bo‘lgan, quloq suprasida mayda qattiq oq tugunchalar bor.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Quloq suprasidagi tugunchalar nima, ularning mikroskopik tuzilishi qanday? 3) Kasallik qaysi distrofiya turiga kiradi va qanday asoratlari bor?

Javob: 1) **Podagra** — o‘tkir podagrik artrit xuruji (purinlarga boy ovqat va alkogol qo‘zg‘atgan). 2) **Tofuslar** — natriy urat kristallari to‘plami, atrofida yot jism gigant hujayralari, makrofaglar, limfotsitlar va fibroz (granulyomatoz reaksiya). Sinovial suyuqlikda neytrofillar ichida ignasimon, qutblangan nurda manfiy nur sindiruvchi kristallar topiladi. 3) **Nukleoproteidlar almashinuvining buzilishi** (aralash distrofiya). Asoratlari: surunkali podagrik artrit va bo‘g‘im deformatsiyasi, **podagrik nefropatiya**, siydik kislotali toshlar va **buyrak yetishmovchiligi**.

3-masala

60 yoshli ayolda paratireoid bezi adenomasi aniqlangan, qonda kalsiy va paratgormon yuqori. Bemor buyrak yetishmovchiligidan vafot etdi. Autopsiyada skelet suyaklari yumshagan; o‘pka, oshqozon shilliq qavati va buyrak kanalchalarida ko‘p sonli ohak cho‘kmalari, buyraklarda toshlar.

Savollar: 1) A’zolardagi o‘zgarish qanday nomlanadi? 2) Nima sababdan aynan shu a’zolar zararlangan? 3) Uni distrofik ohaklanishdan qanday farqlash mumkin?

Javob: 1) **Metastatik ohaklanish (ohak metastazlari)** — giperparatireoz tufayli giperkalsiyemiya; buyrakda **nefrokalsinoz** va nefrolitiaz. 2) O‘pka, oshqozon va buyraklar **kislota chiqaradi**, shuning uchun ularning to‘qimasi ishqoriyroq bo‘lib, kalsiy tuzlarining cho‘kishiga qulay sharoit yaratadi. 3) **Distrofik** ohaklanishda qondagi kalsiy **normal**, kalsiy faqat **zararlangan yoki nekrozlangan** to‘qimada (aterosklerotik pilakcha, kazeoz o‘choq, qopqoq) cho‘kadi; **metastatik** ohaklanishda esa **giperkalsiyemiya** bor va kalsiy **sog‘lom** to‘qimalarda keng tarqalgan holda cho‘kadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.6. *4-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Aralash distrofiyalar	Xromoproteidlar, nukleoproteidlar, minerallar almashinuvi buzilishi
Endogen pigment guruhlari	Gemoglobinogen, proteinogen (tirozinogen), lipidogen
Gemosiderin	Temirli, hujayra ichida, aerob; Perls — ko‘k
Gematoidin	Temirsiz, hujayradan tashqarida, anaerob; to‘q sariq kristallar
“Yurak nuqsoni hujayralari”	Gemosiderinli alveolyar makrofaglar (mitral stenoz)
Gemoxromatoz triadasi	Pigmentli sirroz + qandli diabet + bronza teri
Gemolitik sariqlik	Konyugatsiyalanmagan bilirubin ↑, siydikda bilirubin yo‘q
Mexanik sariqlik	Konyugatsiyalangan bilirubin ↑, axolik najas, to‘q siydik, qichishish
Xlorid gematin	Oshqozon eroziyalari, “kofe quyqasi”

Savol	Javob
Gemomelanin	Bezgak pigmenti, a’zolar shiferrang
Melanin sintezi	Tirozin → DOFA → melanin (tirozinaza), melanotsitlarda
Addison kasalligi	Buyrak usti bezi po‘stlog‘i zararlanishi → AKTG/MSG ↑ → bronza teri
Albinizm / vitiligo	Tirozinaza yo‘q / melanotsitlar autoimmun halokati
Lipofustsin	“Qarish pigmenti”, perinuklear, qo‘ng‘ir atrofiya
Podagra	Natriy urat; oyoq bosh barmog‘i; tofuslar; podagrik nefropatiya
Siydik kislotali infarkt	Chaqaloq 2 kundan ortiq yashagan; fiziologik holat
Distrofik ohaklanish	Ca normal, zararlangan to‘qima (Gon o‘chog‘i, pilakcha, qopqoq)
Metastatik ohaklanish	Giperkalsiyemiya; o‘pka, oshqozon, buyrak (nefrokalsinoz)
Kalsiy bo‘yog‘i	Fon Kossa — qora; H&E — bazofil
Psammoma tanachalari	Qalqonsimon bez papillyar saratoni, tuxumdon seroz saratoni, meningioma
Vilson-Konovalov	Mis; ATP7B; seruloplazmin ↓; Kayzer-Flyasher halqasi; sirroz
Marjonsimon tosh	Struvit (Proteus)

Atamalar lug‘ati

- **Pigmentlar** (lotincha *pigmentum* — bo‘yoq) — o‘z rangiga ega bo‘lgan moddalar; ekzogen va endogen bo‘ladi.
- **Gemosiderin** — gemoglobin parchalanishida makrofaglarda hosil bo‘ladigan, temir saqlovchi oltin-qo‘ng‘ir pigment.
- **Gemosideroz** — gemosiderinning to‘qimalarda ortiqcha to‘planishi (mahalliy yoki umumiy).
- **Gemoxromatoz** — temirning parenximatoz hujayralarda to‘planib, ularni zararlashi bilan kechadigan kasallik (“bronza diabet”).
- **Gematoidin** — qon quyilish markazida anaerob sharoitda hosil bo‘ladigan, temirsiz to‘q sariq kristall pigment.
- **Ikterus (sariqlik)** — giperbilirubinemiya natijasida to‘qimalarning sariq rangga bo‘yalishi.
- **Kernikterus (yadro sariqligi)** — chaqaloqlarda bosh miya po‘stloq osti yadrolarining bilirubin bilan bo‘yalishi va zararlanishi.
- **Siderofag** — gemosiderin to‘plagan makrofag.
- **Melanin** (yunoncha *melas* — qora) — melanotsitlarda tirozindan sintezlanadigan qo‘ng‘ir-qora pigment.
- **Melanoz** — melaninning ortiqcha to‘planishi.
- **Albinizm** (lotincha *albus* — oq) — tirozinaza yetishmovchiligi tufayli melanin sintezining tug‘ma yo‘qligi.
- **Vitiligo** — melanotsitlar halokati natijasida terida pigmentsiz oq dog‘lar paydo bo‘lishi.
- **Lipofustsin** (lotincha *fuscus* — qo‘ng‘ir) — autofagiya qoldiqlaridan hosil bo‘ladigan “qarish pigmenti”.
- **Antrakoz** (yunoncha *anthrax* — ko‘mir) — o‘pka va limfa tugunlarida ko‘mir changining to‘planishi.

- **Podagra** (yunoncha *pous* — oyoq, *agra* — tuzoq) — giperurikemiya va urat kristallari cho‘kishi bilan kechadigan kasallik.
- **Tofus** — podagrada urat kristallari to‘plami atrofida hosil bo‘ladigan granulyomatoz tugun.
- **Kalsinoz (ohaklanish, petrifikatsiya)** — to‘qimalarda kalsiy tuzlarining cho‘kishi.
- **Petrifikat** (yunoncha *petra* — tosh) — ohaklangan nekroz o‘chog‘i.
- **Psammoma tanachalari** (yunoncha *psammos* — qum) — ba’zi o‘smalarda uchraydigan konsentrik qatlamli ohak donachalari.
- **Litopedion** — o‘lgan va ohaklangan homila (“tosh homila”).
- **Konkrement (tosh)** — kovak a’zolar va yo‘llarda moddalarning cho‘kishidan hosil bo‘ladigan qattiq tuzilma.
- **Xolelitiaz** — o‘t tosh kasalligi.
- **Urolitiaz (nefrolitiaz)** — siydik (buyrak) tosh kasalligi.
- **Flebolit** — venadagi ohaklangan tromb (“vena toshi”).

5-MAVZU

Yallig‘lanish va reparatsiya. Yallig‘lanishning ta’rifi va umumiy namoyon bo‘lishi. O‘tkir yallig‘lanish. Turlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- yallig‘lanishning ta’rifi, biologik mohiyati, sabablari va tasnifi;
- yallig‘lanishning mahalliy va umumiy (tizimli) belgilari;
- yallig‘lanish bosqichlari: alteratsiya, ekssudatsiya, proliferatsiya;
- yallig‘lanishning hujayra va plazma mediatorlari va ularning ta’siri;
- o‘tkir yallig‘lanishda tomir reaksiyalari va leykotsitlar reaksiyalari (marginatsiya, adgeziya, emigratsiya, xemotaksis, fagotsitoz);
- ekssudat va transsudatning farqlari;
- ekssudativ yallig‘lanish turlari: seroz, fibrinoz (krupoz, difteritik), yiringli (abstsess, flegmona, empiyema), chirik, gemorragik, kataral va aralash — ularning sabablari, morfologiyasi va oqibatlari;
- o‘tkir yallig‘lanish oqibatlari.

Talaba bajara olishi kerak:

- fibrinoz perikardit (“tukli yurak”), fibrinoz plevrit, difteritik kolit, kataral traxeit, apostematoz nefrit, yiringli leptomeningit, o‘pka abstsessi, flegmonoz appenditsit makropreparatlarini tavsiflash;
- seroz, krupoz va difteritik yallig‘lanish, yiringli leptomeningit, buyrak abstsessi, gemorragik pnevmoniya mikropreparatlarini tavsiflash;
- ekssudat turini hujayra tarkibiga ko‘ra aniqlash;
- yallig‘lanish turini klinik vaziyat bilan bog‘lash.

5.1. Yallig‘lanish tushunchasi

Yallig‘lanish (lotincha *inflammatio*, yunoncha *phlogosis*) — organizmning shikastlovchi omilga javoban paydo bo‘ladigan, uni yo‘qotish yoki chegaralash va zararlangan to‘qimani tiklashga qaratilgan **murakkab himoya-moslashuv qon tomir-mezenximal reaksiyasi**. Yallig‘lanish faqat qon tomirlari bor ko‘p hujayrali organizmlarda kuzatiladi; uning markazida **mikrotsirkulyatsiya o‘zani** va **leykotsitlar** turadi.

> **ESLAB QOLING**
> Yallig‘lanish — **himoya** reaksiyasi: usiz infeksiyalar nazoratsiz tarqalar, yaralar bitmas edi. Shu bilan birga yallig‘lanish **zararli** ham bo‘lishi mumkin: u ko‘plab kasalliklarning asosi hisoblanadi (anafilaktik reaksiyalar, revmatoid artrit, ateroskleroz, o‘pka fibrozi). Yallig‘lanish jarayonida himoyalovchi va shikastlovchi tomonlarni farqlay bilish — klinik tafakkurning asosi.

Yallig‘lanishning mahalliy klassik belgilari:

- **qizarish** (*rubor*), **shish** (*tumor*), **mahalliy harorat oshishi** (*calor*), **og‘riq** (*dolor*) — Rim olimi **A.K. Tsels** (er. I asr);
- **funksiyaning buzilishi** (*functio laesa*) — R. Virxov (XIX asr) qo‘shgan.

Bu belgilarning asosida tomir reaksiyalari yotadi: qizarish va harorat — **arterial giperemiya**; shish — **ekssudatsiya**; og‘riq — mediatorlar (bradikinin, prostaglandinlar) va shishning nerv oxirlarini qitiqlashi va bosishi.

Tarixdan. Yallig‘lanishda **fagotsitoz**ning himoya rolini rus olimi **I.I. Mechnikov** kashf etgan (1882; Nobel mukofoti, 1908). Yu. Kongeym leykotsitlarning tomir devoridan emigratsiyasini tasvirlagan. T. Lyuis gistaminning tomir o‘tkazuvchanligiga ta’sirini aniqlab, **mediatorlar** haqidagi ta’limotga asos solgan.

Yallig‘lanish sabablari

- **Infeksiyalar** (bakteriyalar, viruslar, zamburug‘lar, parazitlar va ularning toksinlari) — eng ko‘p uchraydigan sabab;
- **to‘qima nekrozi** — ishemiya (infarkt), jarohat, fizik va kimyoviy omillar (kuyish, sovuq urishi, nurlanish, kislotalar, ishqorlar);
- **yot jismlar** — chang zarralari, chok iplari, kristallar (uratlar);
- **immun reaksiyalar** (o‘ta sezuvchanlik) — allergiya, autoimmun kasalliklar.

Yallig‘lanish tasnifi

Jadval 5.1. *Yallig‘lanish tasnifi*

Belgi	Turlari
Kechishiga ko‘ra	O‘tkir (bir necha soatdan 4–6 haftagacha), surunkali (oylar, yillar), yarim o‘tkir
Ustunlik qiluvchi bosqichga ko‘ra (Strukov)	Alterativ (alteratsiya ustun), ekssudativ (ekssudatsiya ustun), produktiv (proliferativ) (hujayralar ko‘payishi ustun)
Ekssudat turiga ko‘ra	Seroz, fibrinoz, yiringli, chirik, gemorragik, kataral, aralash
Etiologiyasiga ko‘ra	Banal (nospetsifik) — turli omillar chaqiradi; spetsifik — muayyan qo‘zg‘atuvchi o‘ziga xos granulyomalar hosil qiladi (sil, zaxm, moxov, skleroma)
Immun holatga ko‘ra	Normergik, giperergik (immun yallig‘lanish), gipoergik
Joylashuviga ko‘ra	A’zo nomiga lotincha yoki yunoncha -it qo‘shimchasi: gastrit, gepatit, nefrit, miokardit; ba’zilari maxsus nomlanadi — pnevmoniya, angina, panaritsiy

> **DIQQAT**
> **Alterativ yallig‘lanish** — Strukov va Abdullaxo‘jayeva darsliklarida alohida tur sifatida beriladi: unda to‘qima zararlanishi (distrofiya, nekroz) ustun turadi, ekssudatsiya va proliferatsiya sust bo‘ladi (masalan, difteriyada miokard, sil va virusli gepatitda parenximatoz a’zolar). Robbins darsligida bunday tur ajratilmaydi — bu o‘zgarishlar nekroz va hujayra zararlanishi sifatida ko‘riladi. Hozirgi ko‘plab manbalarda alterativ yallig‘lanish o‘rniga **nekrotik yallig‘lanish** atamasi ham ishlatiladi.

5.2. Yallig‘lanish bosqichlari

Yallig‘lanish uch bosqichdan iborat bo‘lib, ular bir-biri bilan chambarchas bog‘liq:

1. **Alteratsiya (shikastlanish)** — boshlang‘ich bosqich: hujayra va hujayralararo moddaning distrofiyasi va nekrozi; bu bosqichda **mediatorlar** ajralib chiqadi va yallig‘lanishni boshlaydi.

2. **Ekssudatsiya** — mikrotsirkulyatsiya o‘zanining reaksiyasi: tomir o‘tkazuvchanligining ortishi, qon suyuq qismi va hujayralarining tomirdan chiqishi (**ekssudat** hosil bo‘lishi), fagotsitoz.
3. **Proliferatsiya (produktiv bosqich)** — yallig‘lanish o‘chog‘ida hujayralarning ko‘payishi (makrofaglar, fibroblastlar, endoteliy), granulyatsiya to‘qimasi hosil bo‘lishi va zararlangan to‘qimaning tiklanishi (reparatsiya).

5.3. Yallig‘lanish mediatorlari

Yallig‘lanish mediatorlari — yallig‘lanish o‘chog‘ida hosil bo‘ladigan yoki faollashadigan, uning tomir va hujayra reaksiyalarini boshqaruvchi biologik faol moddalar. Ular **hujayra** (to‘qima) va **plazma** mediatorlariga bo‘linadi.

Jadval 5.2. *Yallig‘lanishning asosiy mediatorlari*

Mediator	Manbasi	Asosiy ta’siri
Gistamin	Semiz (tuchnaya) hujayralar, bazofillar, trombotsitlar	Arteriolalar kengayishi, venulalar o‘tkazuvchanligining tez ortishi (birinchi mediator)
Serotonin	Trombotsitlar	Tomir o‘tkazuvchanligi ortishi
Prostaglandinlar (PGE_2, PGI_2)	Ko‘p hujayralar (araxidon kislotasidan, siklooksigenaza yo‘li)	Tomirlar kengayishi, og‘riq, isitma
Tromboksan A~2~	Trombotsitlar	Tomir torayishi, trombotsitlar agregatsiyasi
Leykotriyenlar (LTB_4; LTC_4, D_4, E_4)	Leykotsitlar, semiz hujayralar (lipooksigenaza yo‘li)	LTB_4 — kuchli xemotaksis; LTC_4–E_4 — bronxospazm, o‘tkazuvchanlik ortishi
Trombotsitlarni faollashtiruvchi omil	Leykotsitlar, endoteliy	Trombotsitlar agregatsiyasi, o‘tkazuvchanlik, leykotsitlar adgeziyasi
Sitokinlar: TNF, IL-1	Makrofaglar, endoteliy, semiz hujayralar	Endoteliyni faollashtirish (adgeziya molekulalari), isitma, o‘tkir faza oqsillari, kaxeksiya, sepsisda shok
IL-6	Makrofaglar va boshqalar	Jigarda o‘tkir faza oqsillari sintezi
Xemokinlar (IL-8 va boshqalar)	Makrofaglar, endoteliy	Leykotsitlar xemotaksisi va faollashuvi
Azot oksidi (NO)	Endoteliy, makrofaglar	Tomirlar kengayishi, mikroblarni o‘ldirish
Kislorodning faol shakllari	Neytrofillar, makrofaglar	Mikroblarni o‘ldirish, to‘qimani zararlash
Lizosoma fermentlari	Neytrofillar, makrofaglar	Mikroblar va to‘qima parchalanishi
Komplement: C3a, C5a	Plazma (jigarda sintezlanadi)	Anafilatoksinlar — gistamin ajralishi; C5a — kuchli xemotaksis
Komplement: C3b	Plazma	Opsonizatsiya — fagotsitozni kuchaytirish
Komplement: C5b–C9	Plazma	Membranaga hujum kompleksi — mikroblar lizisi

Mediator	Manbasi	Asosiy ta’siri
Bradikinin	Plazma (kinin tizimi, Xageman omili faollashganda)	O‘tkazuvchanlik ortishi, tomirlar kengayishi, og‘riq
Ivish tizimi (trombin, fibrin)	Plazma	Fibrin hosil bo‘lishi; trombin endoteliy va leykotsitlarni faollashtiradi

YODLASH USULI
Asosiy belgilar va ularning mediatorlari: **isitma — IL-1, TNF, PGE~2~**; **og‘riq — bradikinin, PGE~2~**; **tomir kengayishi — gistamin, prostaglandinlar, NO**; **o‘tkazuvchanlik — gistamin, bradikinin, C3a/C5a, leykotriyenlar**; **xemotaksis — C5a, LTB~4~, IL-8, bakterial peptidlar** (“**5-4-8**” — C**5**a, LTB**4**, IL-**8**).

KLINIK AHAMIYATI
Aspirin va boshqa nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar (ibuprofen, diklofenak) **siklooksigenazani** to‘sib, prostaglandinlar sintezini kamaytiradi — og‘riq, isitma va yallig‘lanishni susaytiradi. Glyukokortikoidlar esa araxidon kislotasi ajralishini (fosfolipaza A_2 ni) va sitokinlar sintezini to‘sadi — shuning uchun ularning yallig‘lanishga qarshi ta’siri ancha kuchli, ammo immunitetni ham susaytiradi.

5.4. O‘tkir yallig‘lanishda tomir reaksiyalari

1. Qon oqimi va tomir diametrining o‘zgarishi:

- **qisqa muddatli arteriolalar spazmi** (bir necha soniya, nerv-reflektor);
- **arterial giperemiya** — arteriolalar kengayadi (gistamin, NO), yangi kapillyarlar ochiladi; **qizarish va harorat**;
- **venoz giperemiya va qon oqimining sekinlashishi** — o‘tkazuvchanlik ortishi tufayli suyuqlik chiqib, qon quyuqlashadi; eritrotsitlar to‘planadi (**staz**); leykotsitlar tomir devori bo‘ylab joylashadi (**marginatsiya**).

2. Tomir o‘tkazuvchanligining ortishi — o‘tkir yallig‘lanishning eng asosiy belgisi. Mexanizmlari:

- **endoteliy hujayralarining qisqarishi** — venulalarda endoteliy hujayralari orasida bo‘shliqlar paydo bo‘ladi; gistamin, bradikinin, leykotriyenlar ta’sirida **tez** (15–30 daqiqada) rivojlanadi va qisqa davom etadi — **eng ko‘p uchraydigan** mexanizm;
- **endoteliyning bevosita zararlanishi** — kuyish, toksinlar: endoteliy nekrozga uchrab ko‘chadi; darhol boshlanib, uzoq davom etadi;
- **leykotsitlar vositasidagi zararlanish** — faollashgan leykotsitlar fermentlari va KFSH endoteliyni zararlaydi;
- **transsitoz** ortishi (VEGF ta’sirida), yangi hosil bo‘lgan kapillyarlarning “teshik” devori.

3. Limfa tomirlarining reaksiyasi — limfa oqimi kuchayadi; limfa tomirlari ikkilamchi yallig‘lanishi (**limfangit**) va limfa tugunlarining reaktiv yallig‘lanishi (**limfadenit**) rivojlanishi mumkin (masalan, qo‘l jarohatida bilakda qizil chiziqlar va qo‘ltiq limfa tugunlarining kattalashishi).

Ekssudat va transsudat

Jadval 5.3. *Ekssudat va transsudatning farqlari*

Belgi	Ekssudat	Transsudat
Hosil bo‘lish mexanizmi	Tomir o‘tkazuvchanligining ortishi (yallig‘lanish)	Gidrostatik bosim ortishi yoki onkotik bosim kamayishi (yallig‘lanishsiz)
Oqsil miqdori	Ko‘p (30 g/l dan ortiq)	Kam (30 g/l dan kam)
Nisbiy zichlik	1,018 dan yuqori	1,012 dan past
Hujayralar	Ko‘p (leykotsitlar, eritrotsitlar, makrofaglar)	Kam (asosan ko‘chgan mezoteliy)
Tiniqligi	Xira (loyqa)	Tiniq
Rivalta sinamasi	Musbat	Manfiy
Misollar	Plevrit, peritonit, artrit	Yurak yetishmovchiligida gidrotoraks, astsit; nefrotik sindrom, jigar sirrozida astsit

5.5. O‘tkir yallig‘lanishda leykotsitlar reaksiyalari

O‘tkir yallig‘lanishning asosiy hujayralari — **neytrofillar** (birinchi 6–24 soatda), keyin (24–48 soatdan) ularning o‘rnini **monotsitlar-makrofaglar** egallaydi. Neytrofillar ko‘p sonli, tez javob beradi, lekin qisqa yashaydi (apoptozga uchraydi); makrofaglar uzoq yashaydi va proliferatsiyalanishi mumkin. Ba’zi istisnolar bor: virusli infeksiyalarda birinchi limfotsitlar, allergik reaksiyalarda eozinofillar ko‘proq keladi.

Leykotsitlarning tomirdan chiqishi (ekstravazatsiya)

1. **Marginatsiya** — qon oqimi sekinlashganda leykotsitlar tomir markazidan chetga (endoteliy yuzasiga) chiqadi.
2. **Dumalash (rolling)** — leykotsitlar endoteliy bo‘ylab “dumalaydi”: endoteliydagi **selektinlar** (E-selektin, P-selektin) leykotsitlar yuzasidagi uglevod ligandlari bilan **kuchsiz** bog‘lanadi. Selektinlar ekspressiyasini gistamin, TNF va IL-1 kuchaytiradi.
3. **Mustahkam adgeziya (yopishish)** — leykotsitlar yuzasidagi **integrinlar** (LFA-1, VLA-4) xemokinlar ta’sirida faollashib, endoteliydagi ligandlar (**ICAM-1, VCAM-1**) bilan mustahkam bog‘lanadi.
4. **Transmigratsiya (diapedez)** — leykotsitlar asosan **postkapillyar venulalarda** endoteliy hujayralari orasidan (**PECAM-1 / CD31** molekulalari yordamida) o‘tadi va kollagenazalar yordamida bazal membranani teshib chiqadi.
5. **Xemotaksis** — leykotsitlarning **xemotaktik omillar** konsentratsiyasi oshib boruvchi tomonga — shikastlanish o‘chog‘iga harakati. Ekzogen xemoattraktantlar — bakterial peptidlar (N-formilmetionin); endogen — **C5a, LTB~4~, IL-8** va boshqa xemokinlar.

YODLASH USULI
Leykotsitlar ekstravazatsiyasi bosqichlari — **“Dumalab, Yopishib, O‘tib, Ergashadi”**: **D**umalash — **S**elektinlar; **Y**opishish — **I**ntegrinlar (ICAM-1); **O‘**tish — **P**ECAM-1 (CD31); **E**rgashish — xemotaksis (C5a, LTB_4, IL-8). Qisqacha: **“S-I-P”**.

KLINIK AHAMIYATI
Leykotsitlar adgeziyasining irsiy nuqsonlari (LAD-1 — integrinlarning beta-2 zanjiri nuqsoni; LAD-2 — selektin ligandi nuqsoni) bo‘lgan bolalarda leykotsitlar tomirdan chiqa olmaydi: qonda leykotsitlar juda ko‘p, ammo yallig‘lanish o‘chog‘ida **yiring hosil bo‘lmaydi**, takroriy og‘ir bakterial infeksiyalar, kindik qoldig‘ining kech tushishi kuzatiladi.

Fagotsitoz

Fagotsitoz — maxsus hujayralar (fagotsitlar) tomonidan yot zarrachalar, mikroblar va to‘qima qoldiqlarining yutilishi va hazm qilinishi. I.I. Mechnikov fagotsitlarni **mikrofaglar** (neytrofillar) va **makrofaglar** ga ajratgan. Fagotsitoz bosqichlari:

1. **Tanib olish va birikish** — fagotsitlar retseptorlari mikroblarni bevosita (mannoza retseptorlari, “axlat” retseptorlari, Toll-simon retseptorlar) yoki **opsoninlar** orqali taniydi. Asosiy opsoninlar — **IgG** (Fc-retseptor orqali), komplementning **C3b** fragmenti, mannoza bog‘lovchi lektin.
2. **Yutish** — fagotsit psevdopodiyalari bilan mikrobni o‘rab oladi, **fagosoma** hosil bo‘ladi; u lizosoma bilan qo‘shilib, **fagolizosoma**ga aylanadi.
3. **O‘ldirish va parchalash:**
   - **kislorodga bog‘liq mexanizm** (eng samarali) — “**nafas portlashi**”: NADF-oksidaza (fagotsit oksidazasi) superoksid va H_2O_2 hosil qiladi; **mieloperoksidaza** xlor ionlari ishtirokida H_2O_2 ni kuchli bakteritsid **gipoxlorit (HOCl^−^)** ga aylantiradi;
   - **azot oksidi** (makrofaglarda) va peroksinitrit;
   - **kislorodga bog‘liq bo‘lmagan mexanizm** — lizosoma fermentlari (lizotsim, elastaza), defensinlar, katelitsidinlar, laktoferrin, eozinofillarning asosiy oqsili.
4. **Neytrofil hujayradan tashqari tuzoqlari (NET)** — neytrofillar xromatin va antimikrob oqsillardan to‘r hosil qilib, mikroblarni ushlaydi (neytrofil o‘limi bilan).

Tugallangan fagotsitoz — yutilgan mikrob halok bo‘ladi va hazm qilinadi. **Tugallanmagan fagotsitoz (endotsitobioz)** — mikrob fagotsit ichida tirik qoladi va hatto ko‘payadi; bu sil mikobakteriyalari, gonokokklar, leyshmaniyalar, moxov qo‘zg‘atuvchisi uchun xos. Bunday hollarda fagotsit infeksiyani organizmga tarqatuvchi “transport”ga aylanadi.

KLINIK AHAMIYATI
Surunkali granulematoz kasallik — NADF-oksidazaning irsiy nuqsoni (ko‘pincha X-xromosoma bilan bog‘liq): fagotsitlar mikroblarni yutadi, ammo “nafas portlashi” bo‘lmagani uchun katalaza-musbat mikroblarni (stafilokokk, *Aspergillus*) o‘ldira olmaydi — takroriy og‘ir infeksiyalar va granulyomalar. **Chediak-Xigasi sindromi** — fagosoma va lizosomalar qo‘shilishining buzilishi (gigant granulalar), albinizm va infeksiyalar.

5.6. Yallig‘lanishning umumiy (tizimli) ko‘rinishlari

Mahalliy yallig‘lanish butun organizmga ta’sir ko‘rsatadi — **o‘tkir faza reaksiyasi** (tizimli yallig‘lanish javobi). U sitokinlar (**TNF, IL-1, IL-6**) va prostaglandinlar ta’sirida rivojlanadi:

- **isitma** — sitokinlar (endogen pirogenlar) gipotalamusda PGE_2 sintezini kuchaytirib, termoregulyatsiya markazining “o‘rnatilgan nuqtasini” ko‘taradi;
- **o‘tkir faza oqsillari** — jigarda **S-reaktiv oqsil (SRO)**, fibrinogen, zardob amiloid A (SAA), gepsidin sintezi ortadi; fibrinogen eritrotsitlarni “tangachalar” shaklida yopishtiradi — **EChT oshadi**; surunkali yallig‘lanishda SAA **AA-amiloidoz**ga, gepsidin **anemiya**ga olib keladi;

- **leykotsitoz** — qonda leykotsitlar ko‘payadi (bakterial infeksiyalarda neytrofillar, chapga siljish — yosh shakllar); virusli infeksiyalarda **limfotsitoz**, allergiya va parazitlarda **eozinofiliya**; ba’zi infeksiyalarda (qorin tifi, ba’zi viruslar) — **leykopeniya**;
- taxikardiya, qon bosimining o‘zgarishi, titrash, ishtaha yo‘qolishi, uyquchanlik, holsizlik;
- og‘ir bakterial infeksiyada — **sepsis**: sitokinlar haddan tashqari ko‘p ajralib, **septik shok**, DVS sindromi va ko‘p a’zolar yetishmovchiligiga olib keladi (7-mavzu).

5.7. Ekssudativ yallig‘lanish turlari

Ekssudativ yallig‘lanishda **ekssudat hosil bo‘lishi** ustunlik qiladi. Ekssudat tarkibiga ko‘ra turlari quyidagilar:

Jadval 5.4. *Ekssudativ yallig‘lanish turlari*

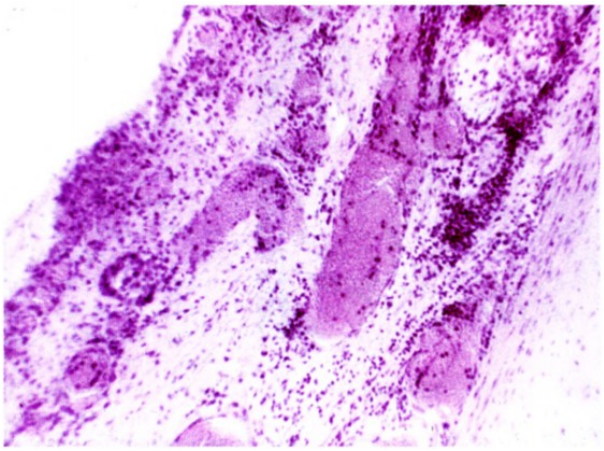
Turi	Ekssudat tarkibi	Asosiy sabablari	Misollar
Seroz	Oqsil 2–5%, kam hujayra; tiniq yoki biroz xira	Kuyish, viruslar, toksinlar, allergiya, sil (seroz pardalarda)	Kuyish pufagi, seroz plevrit, seroz meningit, virusli rinit, seroz ekssudatli pnevmoniya
Fibrinoz	Ko‘p fibrinogen — to‘qimada fibrin pardasi hosil bo‘ladi	Difteriya, dizenteriya, pnevmokokk, sil, uremiya (endogen intoksikatsiya), sulema bilan zaharlanish	Krupoz pnevmoniya, “tukli yurak”, difteriya, dizenteriya (difteritik kolit)
Yiringli	Ko‘p neytrofillar, ularning parchalangan qismlari (yiring tanachalari), detrit, mikroblar	Piogen bakteriyalar: stafilokokk, streptokokk, gonokokk, meningokokk, ko‘k yiring tayoqchasi	Abstsess, flegmona, empiyema, yiringli meningit
Chirik (ixoroz)	Yiringli yoki boshqa ekssudatga anaerob chirituvchi bakteriyalar qo‘shilgan; sassiq hid	Anaerob infeksiya (klostridiyalar)	Urush jarohatlari, gangrenoz o‘pka, gangrenoz appenditsit
Gemorragik	Ko‘p eritrotsitlar	Tomir devorini zararlovchi o‘ta virulent infeksiyalar	Gripp pnevmoniyasi, kuydirgi, o‘lat, chechak
Kataral	Ekssudatga shilimshiq aralashgan; faqat shilliq qavatlarda	Infeksiyalar (ORVI), allergiya, termik va kimyoviy ta’sirlar	Rinit, traxeit, bronxit, gastrit
Aralash	Ikki va undan ko‘p tur birikadi	Yangi infeksiya qo‘shilishi	Seroz-yiringli, seroz-fibrinoz, yiringli-gemorragik, fibrinoz-gemorragik

Seroz yallig‘lanish

Ekssudat — **seroz suyuqlik**: 2–5% oqsil (asosan albuminlar), oz sonli neytrofillar, ko‘chgan epiteliy yoki mezoteliy hujayralari. Ekssudat **seroz bo‘shliqlarda** (seroz plevrit, perikardit, peritonit, artrit), **shilliq qavatlarda** (seroz katar), **terida** (kuyish va virusli infeksiyalarda pufaklar — suyuqlik epidermis ostida yoki ichida to‘planadi), **parenximatoz a’zolar** stromasida (seroz interstitsial yallig‘lanish — jigar, miokard, buyrak) to‘planadi.

Oqibati odatda **qulay**: ekssudat so‘riladi. Lekin ba’zan joylashuvi tufayli xavfli bo‘ladi: seroz perikarditda yurak tamponadasi; miya pardalarining seroz yallig‘lanishida (seroz meningit) miya

shishi; hiqildoqda — shish va asfiksiya. Seroz bo‘shliqlarda uzoq davom etsa — bitishmalar, parenximatoz a’zolarda — diffuz skleroz.



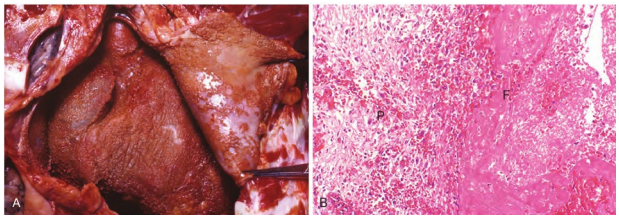
Rasm 5.1. *Seroz rinit: burun shilliq qavati shishgan, stromada seroz ekssudat, kam sonli yallig‘lanish hujayralari (Strukov, Serov, rasm 5-7)*

Fibrinoz yallig‘lanish

Ekssudat tarkibida **fibrinogen** ko‘p bo‘lib, zararlangan (nekrozlangan) to‘qimada **fibrin**ga aylanadi. To‘qima tromboplastini fibrin hosil bo‘lishini tezlashtiradi. Fibrinoz yallig‘lanish asosan **shilliq va seroz pardalarda**, kamroq a’zo qalinligida (o‘pkada) rivojlanadi. Shilliq yoki seroz parda yuzasida **oqish-kulrang parda (plyonka)** hosil bo‘ladi. Nekroz chuqurligi va qoplovchi epiteliy turiga ko‘ra ikki turi bor:

1. Krupoz yallig‘lanish (shotlandcha *croup* — parda) — nekroz **yuzaki**, fibrin pardasi **yupqa** va tagidagi to‘qima bilan **bo‘sh** bog‘langan, **oson ko‘chadi** va o‘rnida yuzaki defekt qoladi. Bir qavatli (silindrsimon) epiteliy bilan qoplangan shilliq qavatlarda yoki seroz pardalarda uchraydi:

- **traxeya va bronxlarda** — difteriyada krupoz traxeit va bronxit: pardalar ko‘chib, bronxlar bo‘shlig‘ini berkitishi mumkin — **chin krup** (asfiksiya xavfi);
- **o‘pkada** — **krupoz pnevmoniya** (pnevmokokk; butun bo‘lak zararlanadi);
- **seroz pardalarda** — fibrinoz plevrit, peritonit, **perikardit**: perikard yuzasi g‘adir-budir, sochsimon fibrin iplari bilan qoplangan — **“tukli yurak”** (*cor villosum*); auskultatsiyada **perikard ishqalanish shovqini**; sabablari — uremiya (surunkali buyrak yetishmovchiligi), revmatizm, miokard infarkti, sil.

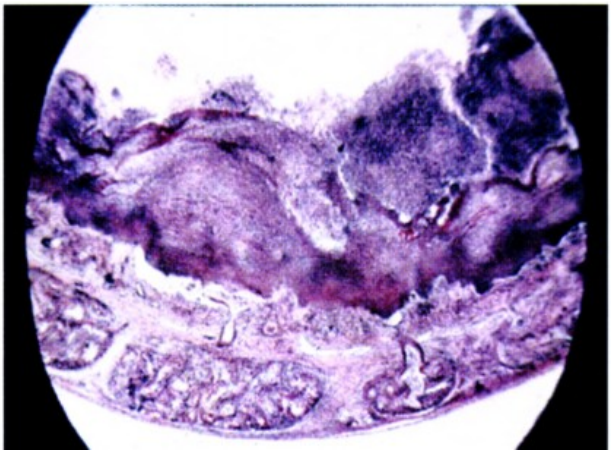


Rasm 5.2. *Fibrinoz perikardit (“tukli yurak”): A — perikard yuzasida fibrin cho‘kmalari; B — perikard yuzasini qoplagan pushti fibrin ekssudati to‘ri (F), P — perikard (Robbins, 9-nashr, rasm 3-14)*

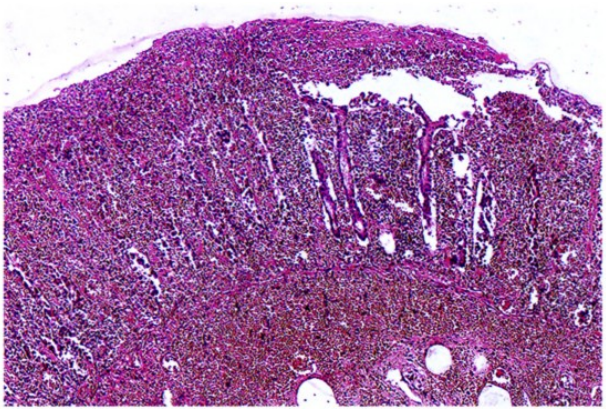
Rasm 5.3. *Fibrinoz epikardit: epikard xiralashgan, g‘adir-budir, sochsimon kulrang-sarg‘ish fibrin qoplamalari bilan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2. Difteritik yallig‘lanish (yunoncha *diphthera* — teri parda) — nekroz **chuqur**, fibrin pardasi **qalin**, nekrozlangan to‘qima ichiga chuqur kirib boradi va tagidagi to‘qima bilan **mustahkam** bog‘langan; parda **qiyinchilik bilan ko‘chadi** va o‘rnida chuqur **yara** qoladi. **Ko‘p qavatli yassi epiteliy** bilan qoplangan shilliq qavatlarda (og‘iz bo‘shlig‘i, halqum, **bodomcha bezlari**, qizilo‘ngach, qin, bachadon bo‘yni) va epiteliy ostidagi to‘qima bo‘shroq bo‘lgan joylarda (**yo‘g‘on ichak** — dizenteriya) uchraydi.

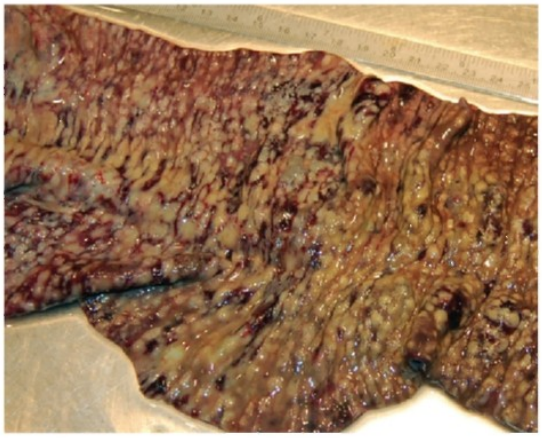
ESLAB QOLING
Difteriyada yallig‘lanish turi joylashuvga bog‘liq: **halqum va bodomchalarda** (ko‘p qavatli yassi epiteliy) — **difteritik** yallig‘lanish: parda mustahkam, lekin havo yo‘lini berkitmaydi, ammo toksin ko‘p so‘riladi (miokardit, nevrit); **hiqildoq, traxeya va bronxlarda** (silindrsimon epiteliy) — **krupoz** yallig‘lanish: parda oson ko‘chib, nafas yo‘lini berkitadi — **chin krup**, asfiksiya. Shu sababli bir kasallikda ikkala tur ham uchrashi mumkin.



Rasm 5.4. *Difteriyada krupoz traxeit: shilliq qavat yuzaki nekrozlangan, oson ko‘chadigan fibrin pardasi bilan qoplangan (Strukov, Serov, rasm 5-8)*



Rasm 5.5. *Halqumning difteritik yallig‘lanishi: chuqur nekroz, fibrin bilan shimilgan qalin parda tagidagi to‘qima bilan mustahkam bog‘langan (Strukov, Serov, rasm 5-9)*



Rasm 5.6. *Difteritik kolit (dizenteriya): yo‘g‘on ichak devori keskin qalinlashgan, shilliq qavati qalin, kulrang-yashil g‘adir-budir pardalar bilan qoplangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Fibrinoz yallig‘lanish oqibatlari: shilliq qavatlarda pardalar ko‘chib, **yaralar** hosil bo‘ladi (krupozda yuzaki, difteritikda chuqur — chandiq bilan bitadi). Seroz pardalarda fibrin so‘rilishi yoki **organizatsiyaga** uchrashi mumkin: seroz varaqlar orasida **bitishmalar** (chandiqli birikmalar) hosil

bo‘ladi; perikardda bo‘shliq butunlay yopilishi (**obliteratsiya**) va ohaklanishi mumkin — “**zirhli yurak**” (konstriktiv perikardit). O‘pkada fibrin organizatsiyasi — **karnifikatsiya** (“go‘shtlanish”).

Yiringli yallig‘lanish

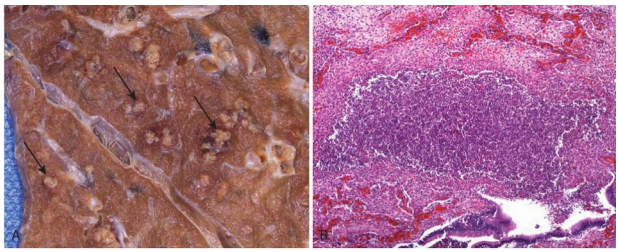
Ekssudatda **neytrofillar** ustunlik qiladi. **Yiring** — quyuq, xira, sarg‘ish-yashil suyuqlik; tarkibida tirik va halok bo‘lgan neytrofillar (**yiring tanachalari**), limfotsitlar, makrofaglar, to‘qima detriti, mikroblar va oqsillarga boy suyuqlik bo‘ladi. Yiringli ekssudatning muhim xususiyati — **to‘qimani eritish** (**gistoliz**) qobiliyati: neytrofillarning proteolitik fermentlari to‘qimani eritib, bo‘shliq hosil qiladi.

Yiringli yallig‘lanishni **piogen (yiring hosil qiluvchi)** bakteriyalar chaqiradi: stafilokokk, streptokokk, gonokokk, meningokokk, Frenkel diplokokki, ko‘k yiring tayoqchasi, ichak tayoqchasi; kamroq aseptik yiringlanish (kimyoviy moddalar — skipidar).

Yiringli yallig‘lanish turlari:

1. Abstsess (yiringlik) — to‘qimaning **chegaralangan** yiringli yallig‘lanishi, to‘qima erib, **yiring bilan to‘lgan bo‘shliq** hosil bo‘ladi. Abstsess atrofida **piogen kapsula (piogen membrana)** — granulyatsiya to‘qimasidan iborat qatlam hosil bo‘ladi; u kapillyarlarga boy bo‘lib, ular orqali leykotsitlar abstsess bo‘shlig‘iga uzluksiz chiqib turadi va yiringni so‘radi. **O‘tkir abstsess**da devor bitta qatlam — piogen membrana (granulyatsiya to‘qimasi); **surunkali abstsess**da devor ikki qavatli: ichki — **piogen**, tashqi — **fibroz** (yetilgan biriktiruvchi to‘qima) qavat.

Abstsess har qanday a’zoda (o‘pka, jigar, miya, buyrak, teri osti) bo‘lishi mumkin. Ko‘p sonli mayda abstsesslar **apostematoz** yallig‘lanish deyiladi (masalan, **apostematoz nefrit** — sepsisda buyrakda ko‘p mayda abstsesslar). Abstsess o‘z-o‘zidan teri yuzasiga yoki bo‘shliqqa yorilishi (oqma hosil qilib) mumkin.



Rasm 5.7. *O‘pkadagi ko‘p sonli bakterial abstsesslar (strelkalar) — bronxopnevmoniya asorati: A — makroskopik; B — abstsess neytrofillar va hujayra qoldiqlaridan iborat, atrofida qonga to‘lgan tomirlar (Robbins, 9-nashr, rasm 3-15)*

Rasm 5.8. *O‘pka abstsessi (mikropreparat): o‘pka to‘qimasi erib, neytrofillar bilan to‘lgan bo‘shliq (Strukov, Serov, rasm 5-10)*

2. Flegmona — chegaralanmagan, **tarqoq (diffuz)** yiringli yallig‘lanish: yiringli ekssudat to‘qimalar oralig‘ida, kletchatka, fassiyalar, nerv-tomir tutamlari bo‘ylab tarqalib, to‘qimalarni shimdiradi va ajratadi. Asosan **yumshoq to‘qimalarda** — teri osti yog‘ kletchatkasi, mushaklar orasi, ko‘ks oralig‘i (**mediastinit**), buyrak yoni (**paranefrit**), to‘g‘ri ichak atrofi (**paraproktit**), shuningdek kovak a’zolar devorida (**flegmonoz appenditsit**, flegmonoz xoletsistit). **Yumshoq flegmona** — nekroz o‘choqlari erib ketadi; **qattiq flegmona** — to‘qima koagulyatsion nekrozga uchrab, ko‘chib tushadi. Flegmona ko‘pincha **sepsis**ga o‘tishi mumkin.

3. Empiyema — **mavjud tabiiy bo‘shliq** yoki kovak a’zoda yiring to‘planishi: **plevra empiyemasi** (piotoraks), o‘t pufagi empiyemasi, chuvalchangsimon o‘simta empiyemasi, gaymor bo‘shlig‘i

empiyemasi, perikard empiyemasi (piyoperikard). Uzoq davom etgan empiyema bo‘shliqning obliteratsiyasi bilan tugashi mumkin.

Yiringli yallig‘lanishning umumiy xususiyatlari va oqibatlari: odatda o‘tkir kechadi; kuchli **intoksikatsiya**, isitma, neytrofilli leykotsitoz. Yiring tashqariga chiqarilsa (yorilish yoki operatsiya) — chandiq bilan tuzalish. Noqulay oqibatlar: yiringning yaqin to‘qimalarga tarqalishi (oqmalar), qon tomirlari devorining yemirilishi (**arroziv qon ketish**), limfa va qon orqali tarqalishi — **sepsis**, **AA-amiloidoz** (surunkali yiringlanishda, 8-mavzu).

Rasm 5.9. *Apostematoz nefrit: buyrak yuzasi va kesimida ko‘p sonli mayda yumaloq sarg‘ish-kulrang abstsesslar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 5.10. *Yiringli leptomeningit: bosh miya yumshoq pardalari qalinlashgan, xira, sarg‘ish-yashil yiring bilan shimilgan — “yiringli qalpoq” (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 5.11. *Flegmonoz-gangrenoz appenditsit: chuvalchangsimon o‘simta devori qalinlashgan, kirsimon-kulrang, seroz pardasi xira, yiringli-fibrinoz qoplamalar bilan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Chirik (ixoroz) yallig‘lanish

Yallig‘lanish o‘chog‘iga **anaerob chirituvchi mikroorganizmlar** (klostridiyalar va boshqalar) tushganda rivojlanadi. To‘qima chiriydi, **sassiq hidli** gazlar hosil bo‘ladi, ekssudat kirsimon-yashil bo‘ladi. Odatda ko‘p miqdorda ifloslangan va yo‘q qilingan to‘qimali jarohatlarda (urush va avtohalokat jarohatlari, harbiy jarohatlar) uchraydi; anaerob (gazli) gangrena bilan yaqin. Og‘ir intoksikatsiya bilan kechadi va prognozi noqulay.

Gemorragik yallig‘lanish

Ekssudatda **eritrotsitlar** ko‘p bo‘lib, u qizil yoki qo‘ng‘ir rangda bo‘ladi. Sababi — mikrotsirkulyatsiya tomirlari o‘tkazuvchanligining **keskin ortishi**, tomir devorining zararlanishi. O‘ta xavfli infeksiyalarga xos: **o‘lat, kuydirgi (sibir yarasi)**, shuningdek **grippning og‘ir shakllari**

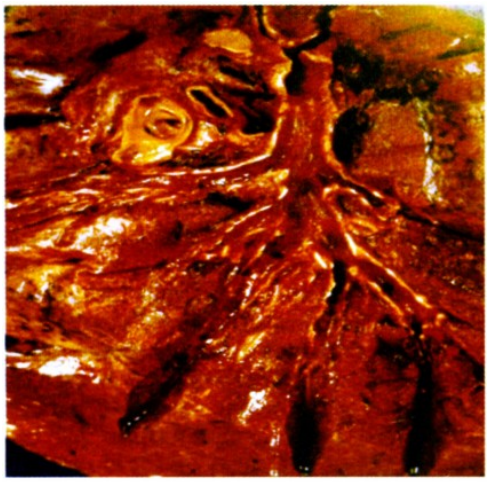
(gemorragik pnevmoniya, gemorragik traxeobronxit), chechak. Prognozi odatda og‘ir. Ko‘pincha boshqa ekssudativ turlar bilan qo‘shiladi (seroz-gemorragik, yiringli-gemorragik).

Kataral yallig‘lanish

Kataral yallig‘lanish (katar) (yunoncha *katarrheo* — oqib tushaman) — **faqat shilliq qavatlarda** rivojlanadi: ekssudat shilliq qavat yuzasidan **oqib tushadi**, tarkibida ko‘p **shilimshiq** bo‘ladi (qadahsimon hujayralar va bezlar giperfunksiyasi). Ekssudat turiga ko‘ra **seroz, shilimshiqli, yiringli** katar farqlanadi va ular bir-biriga o‘tishi mumkin (masalan, tumovda: avval seroz, keyin shilimshiqli, so‘ng shilimshiq-yiringli ajralma).

Sabablari: infeksiyalar (**ORVI**, gripp), allergiya (**allergik rinit**), termik va kimyoviy ta’sirlar, endogen intoksikatsiya (uremik katar).

O‘tkir katar odatda 2–3 haftada **to‘liq tuzaladi**. **Surunkali katar** — shilliq qavat **atrofiyasi** (atrofik katar) yoki **gipertrofiyasi** (gipertrofik katar, poliplar) bilan kechadi.



Rasm 5.12. *Kataral bronxit: bronx bo‘shlig‘ida shilimshiqli ekssudat, shilliq qavat qizargan va shishgan (Strukov, Serov, rasm 5-11)*

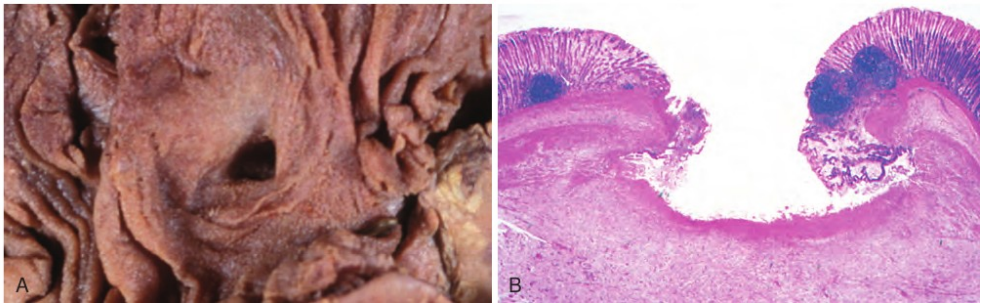
Rasm 5.13. *Grippda kataral faringotraxeit: shishgan shilliq qavat ko‘p miqdorda xira shilimshiq ekssudat bilan qoplangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

5.8. O‘tkir yallig‘lanish oqibatlari

1. **To‘liq tiklanish (rezolyutsiya)** — zararlanish chegaralangan yoki qisqa davom etgan bo‘lsa: mediatorlar neytrallanadi, ekssudat limfa orqali so‘riladi, neytrofillar apoptozga uchraydi, makrofaglar qoldiqlarni tozalaydi, parenxima regeneratsiyalanadi. Masalan, krupoz pnevmoniyada o‘pka to‘qimasining to‘liq tiklanishi.
2. **Chandiq hosil bo‘lishi (fibroz)** — to‘qima ko‘p yemirilgan, regeneratsiyalanmaydigan to‘qima zararlangan yoki ko‘p fibrin to‘plangan bo‘lsa: nekroz o‘chog‘i va ekssudat granulyatsiya to‘qimasi bilan almashib, chandiqqa aylanadi (organizatsiya).
3. **Abstsess hosil bo‘lishi** — piogen bakteriyalar infeksiyasida.
4. **Surunkali yallig‘lanishga o‘tish** — qo‘zg‘atuvchi bartaraf etilmasa yoki tiklanish jarayoni buzilsa (6-mavzu).

Yara (ulkus) — a’zo yoki to‘qima yuzasining nekrozlangan va yallig‘langan to‘qima ko‘chib tushishi natijasida hosil bo‘lgan **mahalliy defekti**. Ko‘pincha og‘iz, oshqozon, ichak, siydik-tanosil yo‘llari shilliq qavatida va pastki oyoq terisida (qon aylanishi buzilgan keksalar va diabet bilan og‘riganlarda) uchraydi. Eng xarakterli misol — **oshqozon va o‘n ikki barmoq ichak yarasi**: o‘tkir bosqichda yara chetida neytrofilli yallig‘lanish, surunkali bosqichda tubida fibrinoid nekroz,

granulyatsiya to‘qimasi va chandiq qatlamlari hosil bo‘ladi. **Eroziya** esa faqat shilliq qavat yuzasidagi (mushak plastinkasigacha yetmagan) defekt.



Rasm 5.14. *Yara (o‘n ikki barmoq ichakning surunkali yarasi): A — makroskopik ko‘rinish; B — kichik kattalashtirishda yara krateri, tubida o‘tkir yallig‘lanish ekssudati (Robbins, 9-nashr, rasm 3-16)*

5.9. Klinik-anatomik qism

Ekssudat tahlili — tashxis kaliti

Plevra yoki qorin bo‘shlig‘idan olingan suyuqlik (punktat) tahlili tashxisni aniqlashga yordam beradi:

- **tiniq, oqsili kam suyuqlik** — **transsudat** (yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom, sirroz);
- **loyqa, oqsilga boy, limfotsitli ekssudat** — sil plevriti yoki o‘sma metastazlari (sitologik tekshiruv, sil mikobakteriyalarini izlash);
- **yiringli, neytrofilli ekssudat** — empiyema (drenaj zarur);
- **gemorragik ekssudat** — o‘sma (mezotelioma, metastazlar), sil, o‘pka infarkti, jarohat.

Fibrinoz perikardit — uremiyaning belgisi

Surunkali buyrak yetishmovchiligining oxirgi bosqichida (uremiya) qonda to‘plangan azotli shlaklar seroz pardalar orqali ajralib, ularni zararlaydi: **fibrinoz perikardit** (perikard ishqalanish shovqini — “uremiyaning o‘lim qo‘ng‘irog‘i” deb ataladi), fibrinoz plevrit, shilliq qavatlarning fibrinoz va kataral yallig‘lanishi (uremik gastrit, kolit). Bunday bemorga shoshilinch **gemodializ** zarur.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Difteriya**da asosiy xavf — mahalliy pardalar emas, balki **ekzotoksin**: u miokardni (**toksik miokardit**, yog‘ distrofiyasi — “yo‘lbars yuragi”, 3-mavzu), periferik nervlarni (**polinevrit**, yumshoq tanglay falaji) va buyrak usti bezlarini zararlaydi. Erta o‘lim sababi — **chin krup (asfiksiya)**, kechki o‘lim sababi (2-haftada) — **yurak to‘xtashi**. Shuning uchun davolashning asosi — **difteriyaga qarshi zardob** (antitoksin) va profilaktikasi — **emlash** (AKDS).

Abstsess va flegmonani davolash tamoyili

Yiring bo‘shlig‘i chegaralangan bo‘lsa (abstsess, empiyema), antibiotiklar piogen kapsula orqali yetarli kira olmaydi — asosiy davolash usuli **jarrohlik yo‘li bilan yiringni chiqarish (drenaj)**: “*Ubi pus, ibi evacua*” — “yiring qayerda bo‘lsa, o‘sha yerdan chiqar”. Flegmonada esa keng kesmalar va antibiotiklar zarur, chunki jarayon tez tarqalib, sepsisga o‘tishi mumkin.

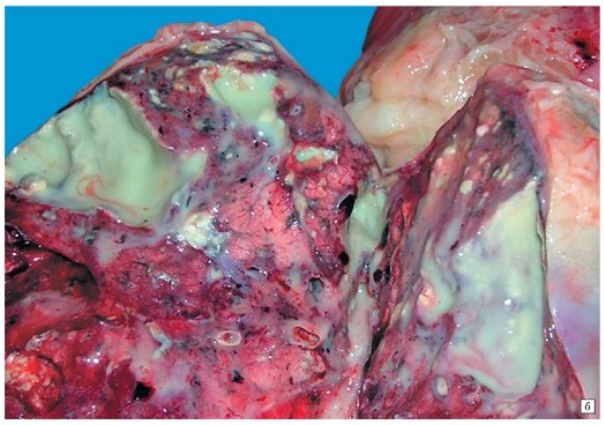
Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Fibrinoz perikardit (’tukli yurak’)”.** Epikard xiralashgan, g‘adir-budir, sochsimon kulrang-sarg‘ish fibrin iplari bilan qoplangan. Xulosa: krupoz (fibrinoz) yallig‘lanish.

2. **“Fibrinoz plevrit”.** Visseral plevra yuzasida kulrang-oqish, oson ko‘chadigan fibrin pardasi, plevra xira. Xulosa: krupoz yallig‘lanish.
3. **“Difteritik kolit (dizenteriya)”.** Yo‘g‘on ichak devori qalinlashgan, shilliq qavati qalin, kulrang-yashil, qiyin ko‘chadigan pardalar bilan qoplangan, ba’zi joylarda yaralar. Xulosa: difteritik yallig‘lanish.
4. **“Kataral faringotraxeit (gripp)”.** Shilliq qavat shishgan, to‘liqqon, xira shilimshiq ekssudat bilan qoplangan. Xulosa: kataral yallig‘lanish.
5. **“Apostematoz nefrit”.** Buyrak kattalashgan, yuzasi va kesimida ko‘p sonli mayda (tariq donidek) sarg‘ish-kulrang abstsesslar, atrofida qizil gardish. Xulosa: yiringli yallig‘lanish (abstsesslar), ko‘pincha sepsisda.
6. **“Yiringli leptomeningit”.** Bosh miya yumshoq pardalari qalinlashgan, xira, sarg‘ish-yashil yiring bilan shimilgan, ayniqsa miya qavariq yuzasida — “yiringli qalpoq”. Xulosa: yiringli yallig‘lanish (flegmona tipida), ko‘pincha meningokokk yoki pnevmokokk.
7. **“O‘pka abstsessi”.** O‘pka kesimida yiring bilan to‘lgan yumaloq bo‘shliq, devori piogen kapsula bilan chegaralangan. Xulosa: abstsess.
8. **“Flegmonoz appenditsit”.** Chuvalchangsimon o‘simta kattalashgan, qalinlashgan, seroz pardasi xira, to‘liqqon, fibrinoz-yiringli qoplamalar bilan; kesimda devori yiring bilan shimilgan. Xulosa: flegmona.

Rasm 5.15. *Fibrinoz plevrit: visseral plevra yuzasida kulrang-oqish parda, plevra xira (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

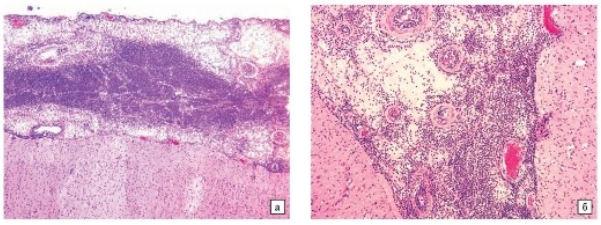


Rasm 5.16. *O‘pka abstsesslari: kesimda yiring bilan to‘lgan yumaloq, kulrang-sarg‘ish bo‘shliqlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

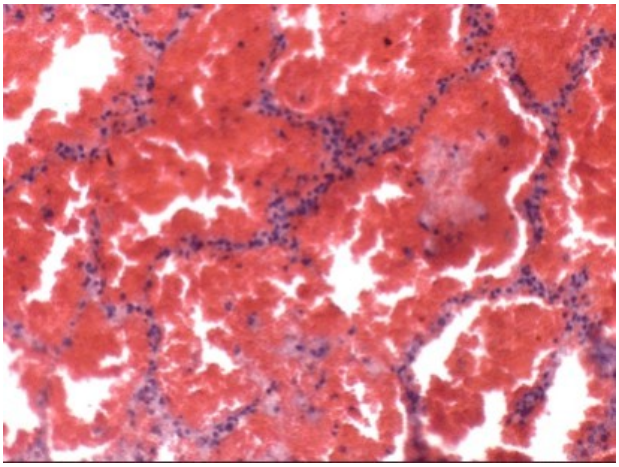
2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Fibrinoz perikardit”** (gematoksilin-eozin). Epikard yuzasida pushti, tolali va to‘rsimon fibrin massalari, ular orasida neytrofillar; epikard to‘liqqon, shishgan, leykotsitlar bilan infiltratsiyalangan. Xulosa: fibrinoz (krupoz) yallig‘lanish.
2. **“Difteriyada krupoz traxeit”** (gematoksilin-eozin). Traxeya shilliq qavati yuzaki nekrozlangan, epiteliy yo‘q; yuzasida fibrin va leykotsitlardan iborat parda, u tagidagi to‘qimadan oson ajraladi; shilliq osti qavat shishgan, to‘liqqon. Xulosa: krupoz yallig‘lanish.
3. **“Difteritik tonzillit (zev)”** (gematoksilin-eozin). Ko‘p qavatli yassi epiteliy va bodomcha to‘qimasida chuqur nekroz (detrit), fibrin bilan shimilgan, neytrofillar bilan infiltratsiyalangan; parda chuqur qatlamlar bilan mustahkam bog‘langan. Xulosa: difteritik yallig‘lanish.
4. **“Yiringli leptomeningit”** (gematoksilin-eozin). Yumshoq miya pardasi qalinlashgan, neytrofillar bilan diffuz infiltratsiyalangan, tomirlar to‘liqqon. Xulosa: yiringli (flegmonoz) yallig‘lanish.

5. **“Buyrak abstsessi”** (gematoksilin-eozin). Buyrak po‘stloq va mag‘iz qavatlarida neytrofillar to‘plangan chegaralangan o‘choqlar, markazida to‘qima erigan, atrofida granulyatsiya to‘qimasi (piogen kapsula), bakteriyalar to‘plami (bazofil). Xulosa: abstsess.
6. **“Gemorragik pnevmoniya (gripp)”** (gematoksilin-eozin). Alveolalar bo‘shlig‘i eritrotsitlar, oz sonli neytrofillar va fibrin bilan to‘lgan; alveolalararo to‘siqlar qalinlashgan, kapillyarlar to‘liqqon. Xulosa: gemorragik yallig‘lanish.



Rasm 5.17. *Yiringli meningit (mikropreparat): yumshoq miya pardasi qalinlashgan va neytrofillar bilan diffuz infiltratsiyalangan (a, b) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 5.18. *Gemorragik pnevmoniya (mikropreparat): alveolalar eritrotsitlarga to‘la (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Nazorat savollari

1. Yallig‘lanishga ta’rif bering. Uning biologik mohiyati nimada?
2. Yallig‘lanishning mahalliy klassik belgilarini va ularning mexanizmini ayting.
3. Yallig‘lanish qanday tasniflanadi?
4. Yallig‘lanish bosqichlarini tavsiflang.
5. Yallig‘lanishning hujayra va plazma mediatorlarini sanang. Isitma, og‘riq va xemotaksisni qaysi mediatorlar chaqiradi?
6. O‘tkir yallig‘lanishda tomir reaksiyalari va tomir o‘tkazuvchanligi ortishining mexanizmlari.
7. Ekssudat va transsudatning farqlarini ayting.
8. Leykotsitlarning tomirdan chiqish bosqichlari va bunda ishtirok etuvchi molekulalar.
9. Fagotsitoz bosqichlari. Tugallangan va tugallanmagan fagotsitoz.
10. Yallig‘lanishning tizimli ko‘rinishlari (o‘tkir faza reaksiyasi).
11. Seroz yallig‘lanishning sabablari, joylashuvi va oqibatlari.
12. Krupoz va difteritik yallig‘lanishning farqlari. Difteriyada nima uchun ikkala tur ham uchraydi?
13. Yiringli yallig‘lanish turlari: abstsess, flegmona, empiyema. Piogen kapsula nima?
14. Chirik, gemorragik va kataral yallig‘lanishni tavsiflang.
15. O‘tkir yallig‘lanish oqibatlarini ayting.

Test savollari

1. Yallig‘lanishning klassik belgilariga “funksiyaning buzilishi”ni qo‘shgan olim:

A) Galen
B) Kongeym
C) R. Virxov

D) Tsels
E) I.I. Mechnikov

2. Fagotsitoz nazariyasining muallifi:
A) I.I. Mechnikov
B) Yu. Kongeym
C) A.I. Abrikosov
D) T. Lyuis
E) R. Virxov

3. Tomir o‘tkazuvchanligini tez oshiruvchi birinchi mediator:
A) Gistamin
B) Leykotriyen B_4
C) TNF
D) IL-1
E) Bradikinin

4. Isitmani chaqiruvchi asosiy mediatorlar:
A) C3b va IgG
B) Tromboksan A_2
C) Gistamin va serotonin
D) IL-1, TNF va prostaglandin E_2
E) Leykotriyen C_4 va D_4

5. Leykotsitlarning endoteliy bo‘ylab “dumalashi”ni ta’minlovchi molekulalar:
A) ICAM-1
B) Selektinlar
C) Integrinlar
D) Immunoglobulinlar
E) PECAM-1

6. Asosiy opsoninlar:
A) IL-8 va TNF
B) C5a va LTB_4
C) Gistamin va serotonin
D) Bradikinin va kallikrein
E) IgG va C3b

7. Ekssudatga xos:
A) Nisbiy zichlik 1,012 dan past
B) Oqsil ko‘p (30 g/l dan ortiq), hujayralar ko‘p, xira
C) Oqsil kam, tiniq
D) Faqat yurak yetishmovchiligida hosil bo‘ladi
E) Rivalta sinamasi manfiy

8. “Tukli yurak” — bu:
A) Fibrinoz perikardit
B) Seroz perikardit
C) Yiringli perikardit
D) Yurakni yog‘ bosishi
E) Gemorragik perikardit

9. Krupoz yallig‘lanishga xos:
A) Chuqur nekroz, parda mustahkam bog‘langan

B) Eritrotsitli ekssudat
C) Faqat ko‘p qavatli yassi epiteliyda
D) Shilimshiqli ekssudat
E) Yuzaki nekroz, parda oson ko‘chadi

10. Difteriyada halqum va bodomchalarda rivojlanadigan yallig‘lanish:
A) Krupoz
B) Seroz
C) Kataral
D) Gemorragik
E) Difteritik

11. Mavjud tabiiy bo‘shliqda yiring to‘planishi:
A) Flegmona
B) Abstsess
C) Ixoroz
D) Empiyema
E) Gidrotsele

12. Abstsess devorini tashkil etuvchi granulyatsiya to‘qimasi qatlami deyiladi:
A) Granulyoma
B) Sekvestr
C) Demarkatsion chiziq
D) Piogen membrana
E) Fibroz kapsula

13. Grippning og‘ir shakli, kuydirgi va o‘latga xos yallig‘lanish:
A) Seroz
B) Gemorragik
C) Kataral
D) Chirik
E) Fibrinoz

14. Faqat shilliq qavatlarda rivojlanadigan, ekssudatda shilimshiq ko‘p bo‘ladigan yallig‘lanish:
A) Seroz
B) Flegmona
C) Kataral
D) Gemorragik
E) Krupoz

15. Surunkali granulematoz kasallikda qaysi tizim nuqsoni bor?
A) Mieloperoksidaza
B) Komplement C3
C) NADF-oksidaza
D) Selektinlar
E) Integrinlar

Vaziyatli masalalar

1-masala

5 yoshli emlanmagan bola isitma, tomoqda og‘riq, so‘ng tobora kuchayib boruvchi xirillab nafas olish, “hurovchi” yo‘tal va asfiksiyadan vafot etdi. Autopsiyada bodomcha bezlarida kulrang,

tagidagi to‘qima bilan mustahkam bog‘langan, qiyin ko‘chadigan qalin pardalar; hiqildoq, traxeya va bronxlarda esa yupqa, oson ko‘chadigan kulrang pardalar, ba’zilari bronxlar bo‘shlig‘ini berkitgan.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Bodomchalar va traxeyada qanday yallig‘lanish turlari bor? Nega ular farq qiladi? 3) O‘lim sababi va kasallikning boshqa xavfli asoratlari.

Javob: 1) **Difteriya** (halqum va nafas yo‘llari difteriyasi). 2) Bodomchalarda — **difteritik** yallig‘lanish (ko‘p qavatli yassi epiteliy, chuqur nekroz, parda mustahkam bog‘langan); hiqildoq, traxeya va bronxlarda — **krupoz** yallig‘lanish (silindrsimon epiteliy, yuzaki nekroz, parda oson ko‘chadi). Farq epiteliy turi va shilliq osti qavat tuzilishiga bog‘liq. 3) O‘lim sababi — ko‘chgan pardalar nafas yo‘lini berkitishi natijasida **chin krup (asfiksiya)**. Boshqa xavfli asoratlar ekzotoksin ta’siri bilan bog‘liq: **toksik miokardit** (kechki o‘lim sababi), polinevrit, buyrak usti bezlarida qon quyilish.

2-masala

63 yoshli erkak 15 yildan beri surunkali glomerulonefrit bilan og‘riydi. Oxirgi oylarda ko‘ngil aynishi, holsizlik, terining qichishi; qonda kreatinin va mochevina keskin oshgan. Auskultatsiyada yurak sohasida ishqalanish shovqini eshitiladi. Bemor vafot etdi.

Savollar: 1) Perikardda qanday o‘zgarish bo‘lgan? 2) Uning sababi va mexanizmi qanday? 3) Bu jarayon tirik qolganda qanday oqibatga olib kelishi mumkin edi?

Javob: 1) **Fibrinoz perikardit (“tukli yurak”)** — epikard xira, g‘adir-budir, sochsimon fibrin iplari bilan qoplangan; mikroskopda — pushti fibrin to‘ri va leykotsitlar. 2) **Uremiya** (surunkali buyrak yetishmovchiligining oxirgi bosqichi): qonda to‘plangan azotli shlaklar seroz pardalar orqali ajralib, ularni zararlaydi va tomir o‘tkazuvchanligini oshiradi — fibrinogenga boy ekssudat chiqib, fibrin hosil bo‘ladi. Ishqalanish shovqini — fibrin bilan qoplangan perikard varaqlarining bir-biriga ishqalanishi. 3) Fibrin **organizatsiyaga** uchrab, perikard varaqlari orasida **bitishmalar** hosil bo‘lardi, bo‘shliq obliteratsiyalanib, ohaklanishi mumkin — “**zirhli yurak**” (konstriktiv perikardit).

3-masala

34 yoshli ayolning son sohasiga 5 kun oldin ifloslangan igna bilan inyeksiya qilingan. Son sohasi shishgan, qizargan, og‘riqli, chegarasi noaniq; harorat 39,5 °C, qonda neytrofilli leykotsitoz va chapga siljish. Operatsiyada teri osti kletchatkasi va mushaklar orasi diffuz sarg‘ish-yashil suyuqlik bilan shimilgan, chegaralangan bo‘shliq yo‘q.

Savollar: 1) Qanday yallig‘lanish turi va shakli? 2) Uning abstsessdan farqi nimada? 3) Mumkin bo‘lgan asoratlar va davolash tamoyili.

Javob: 1) **Yiringli yallig‘lanish — flegmona** (teri osti va mushaklararo flegmona), sababi — piogen bakteriyalar (ko‘pincha stafilokokk, streptokokk). 2) **Abstsess** — chegaralangan bo‘shliq, atrofida piogen kapsula bor; **flegmona** — chegaralanmagan, diffuz, yiring to‘qima oraliqlari, fassiyalar va nerv-tomir tutamlari bo‘ylab tarqaladi. 3) Asoratlari: yiringning tarqalishi, tomir devorining yemirilishi (arroziv qon ketish), tromboflebit, **sepsis**; surunkali kechsa — AA-amiloidoz. Davolash — keng kesmalar bilan yiringni chiqarish (drenaj), antibiotiklar va dezintoksikatsiya.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.5. *5-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Yallig‘lanish	Himoya-moslashuv qon tomir-mezenximal reaksiyasi
Klassik belgilar	Rubor, tumor, calor, dolor (Tsels) + functio laesa (Virxov)

Savol	Javob
Fagotsitoz kashfiyotchisi	I.I. Mechnikov
Bosqichlar	Alteratsiya → ekssudatsiya → proliferatsiya
Birinchi mediator	Gistamin (semiz hujayralar)
Isitma mediatorlari	IL-1, TNF, PGE_2
Og‘riq mediatorlari	Bradikinin, PGE_2
Xemotaksis	C5a, LTB_4, IL-8, bakterial peptidlar
Opsoninlar	IgG, C3b
Ekstravazatsiya	Selektinlar (dumalash) → integrinlar/ICAM-1 (adgeziya) → PECAM-1 (transmigratsiya) → xemotaksis
Asosiy o‘tkir hujayra	Neytrofil (6–24 soat), keyin makrofag (24–48 soat)
Eng kuchli bakteritsid tizim	NADF-oksidaza + mieloperoksidaza → $HOCl^-$
Ekssudat oqsili	30 g/l dan ortiq
Krupoz	Yuzaki nekroz, oson ko‘chadi; silindrsimon epiteliy, seroz pardalar
Difteritik	Chuqur nekroz, qiyin ko‘chadi; ko‘p qavatli yassi epiteliy
“Tukli yurak”	Fibrinoz perikardit (uremiya, revmatizm, infarkt)
Abstsess	Chegaralangan, piogen membrana
Flegmona	Diffuz yiringli yallig‘lanish
Empiyema	Tabiiy bo‘shliqda yiring
Gemorragik	Gripp, kuydirgi, o‘lat
Kataral	Faqat shilliq qavat, shilimshiq ekssudat
O‘tkir yallig‘lanish oqibatlari	Tiklanish, chandiq, abstsess, surunkali yallig‘lanish

Atamalar lug‘ati

- **Yallig‘lanish** (lotincha *inflammatio*) — turli shikastlanishlarga javoban rivojlanadigan, patogen omilni yo‘qotishga qaratilgan qon tomir-mezenximal reaksiya.
- **Alteratsiya** (lotincha *alteratio* — o‘zgarish) — to‘qimalarning turli darajadagi distrofiya va nekroz ko‘rinishidagi shikastlanishi.
- **Ekssudatsiya** (lotincha *exudatio*) — tomirlardan qon plazmasining suyuq qismi va shaklli elementlarining chiqishi.
- **Proliferatsiya** (lotincha *proliferatio* — o‘sish) — kapillyarlar endoteliysi va biriktiruvchi to‘qima hujayralarining ko‘payishi.
- **Pinotsitoz** — hujayra (makrofag, endoteliy) tomonidan to‘qima suyuqligining yutilishi.
- **Endotsitobioz** — tugallanmagan fagotsitoz: mikrobning fagotsit ichida tirik qolishi.
- **Abstsess** (lotincha *abscessus* — chipqon, yiringli yara) — chegaralangan, bo‘shliq hosil qiluvchi yiringli yallig‘lanish. O‘tkir abstsess atrofidagi to‘qimadan piogen membrana bilan ajralgan; surunkali abstsessning devori ikki qavatli — piogen (ichki) va fibroz (tashqi).
- **Flegmona** (yunoncha *phlegmone* — yallig‘lanish) — tarqoq (diffuz) yiringli yallig‘lanish.

- **Empiyema** (yunoncha *en* — ichida, *pyon* — yiring) — tabiiy bo‘shliqlar yoki kovak a’zolarda yiring to‘planishi (plevra, chuvalchangsimon o‘simta, o‘t pufagi, gaymor bo‘shlig‘i).
- **Kataral yallig‘lanish** (yunoncha *katarrheo* — oqib tushaman) — ekssudat shilimshiq bilan birga oqib tushadigan shilliq qavat yallig‘lanishi.
- **Krupoz yallig‘lanish** (shotlandcha *croup* — parda) — yuzaki nekroz va nekroz massalarining fibrin bilan shimilishi, oson ko‘chadigan parda hosil bo‘lishi bilan kechadigan fibrinoz yallig‘lanish.
- **Difteritik yallig‘lanish** (yunoncha *diphthera* — teri parda) — shilliq qavatlarda chuqur nekroz va qalin, qiyin ko‘chadigan parda hosil bo‘lishi bilan kechadigan fibrinoz yallig‘lanish.
- **Angina** (lotincha *ango* — bo‘g‘aman, siqaman) — halqum (bodomcha bezlari) yallig‘lanishi.
- **Sialoadenit** (yunoncha *sialon* — so‘lak, *aden* — bez) — so‘lak bezlarining yallig‘lanishi.
- **Ixoroz** (yunoncha *ichor* — chirik suyuqlik) — chirik (sassiq) yallig‘lanish.

6-MAVZU

Surunkali yallig‘lanish. Turlari. Hujayra reparatsiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- surunkali yallig‘lanishning ta’rifi, sabablari va morfologik belgilari;
- surunkali yallig‘lanish hujayralari: makrofaglar (faollashuv yo‘llari), limfotsitlar, plazmatik hujayralar, eozinofillar, gigant hujayralar;
- produktiv (proliferativ) yallig‘lanish turlari: oraliq (interstitsial), granulematoz, poliplar va kondilomalar hosil qiluvchi yallig‘lanish;
- granulyoma ta’rifi, morfogenezi, tasnifi va oqibatlari;
- spetsifik granulyomalar: sil, zaxm, moxov, skleroma granulyomalarining tuzilishi;
- regeneratsiya (reparatsiya) tushunchasi, turlari, mexanizmlari va unga ta’sir etuvchi omillar;
- granulyatsiya to‘qimasi tuzilishi, yara bitishi turlari, chandiq hosil bo‘lishi;
- patologik regeneratsiya, skleroz va sirroz.

Talaba bajara olishi kerak:

- miliar sil, jigar exinokokkozi, oshqozon polipi, visseral zaxmda jigar, aorta zaxm anevrizmasi, keloid chandiq makropreparatlarini tavsiflash;
- sil granulyomasi, zaxm gummasi, yot jism granulyomasi, rinoskleroma, interstitsial miokardit, granulyatsiya to‘qimasi, tromb organizatsiyasi mikropreparatlarini tavsiflash;
- spetsifik granulyomalarni tuzilishiga ko‘ra farqlash;
- yara bitishi turlarini klinik vaziyat bilan bog‘lash.

6.1. Surunkali yallig‘lanish tushunchasi

Surunkali yallig‘lanish — uzoq muddat (haftalar, oylar, yillar) davom etadigan, **faol yallig‘lanish, to‘qima zararlanishi** va **tiklanishga urinish (reparatsiya)** bir vaqtda kechadigan yallig‘lanish. U o‘tkir yallig‘lanishdan keyin rivojlanishi yoki boshidanoq surunkali (sust, belgilarsiz) boshlanishi mumkin.

Sabablari:

1. **Turg‘un (persistent) infeksiyalar** — yo‘q qilinishi qiyin mikroorganizmlar: sil mikobakteriyasi, oqish treponema (zaxm), moxov tayoqchasi, zamburug‘lar, ba’zi viruslar (gepatit B va C), parazitlar. Ular ko‘pincha **kechikkan tipdagi o‘ta sezuvchanlik** (IV tip) reaksiyasini chaqiradi va **granulematoz** yallig‘lanishga olib keladi.
2. **Immun yallig‘lanish kasalliklari** — autoimmun kasalliklar (revmatoid artrit, sistem qizil yugurik, ko‘p sklerozli), allergik kasalliklar (bronxial astma), ichakning yallig‘lanish kasalliklari (Kron kasalligi, yarali kolit).
3. **Endogen yoki ekzogen toksik moddalar ta’sirining uzoq davom etishi** — kremniy dioksidi (silikoz), asbest, ateroskleroz (lipidlar).
4. Ba’zi **surunkali kasalliklar** (ateroskleroz, 2-tip qandli diabet, semizlik, Altsgeymer kasalligi) asosida ham **yashirin surunkali yallig‘lanish** yotishi aniqlangan.

Surunkali yallig‘lanishning morfologik belgilari (Robbins):

1. **Mononuklear hujayralar infiltratsiyasi** — makrofaglar, limfotsitlar, plazmatik hujayralar.

2. **To‘qima destruksiyasi** — qo‘zg‘atuvchi yoki yallig‘lanish hujayralari ta’sirida.
3. **Tiklanishga urinish** — yangi tomirlar hosil bo‘lishi (**angiogenez**) va **fibroz** (biriktiruvchi to‘qima o‘sishi).

Jadval 6.1. *O‘tkir va surunkali yallig‘lanishning farqlari*

Belgi	O‘tkir yallig‘lanish	Surunkali yallig‘lanish
Boshlanishi	Tez (daqiqalar, soatlar)	Sekin (kunlar)
Davomiyligi	Bir necha kun (4–6 haftagacha)	Oylar, yillar
Asosiy hujayralar	Neytrofillar	Makrofaglar, limfotsitlar, plazmatik hujayralar
Ustun bosqich	Ekssudatsiya	Proliferatsiya (produktiv)
To‘qima zararlanishi va fibroz	Odatda yengil va o‘tib ketuvchi; fibroz kam	Ko‘pincha og‘ir va zo‘rayuvchi; fibroz yaqqol
Mahalliy va umumiy belgilar	Yaqqol	Kam ifodalangan

6.2. Surunkali yallig‘lanish hujayralari

Makrofaglar

Makrofaglar — surunkali yallig‘lanishning **asosiy hujayralari**. Ular qondagi **monotsitlar**dan hosil bo‘ladi (to‘qimaga chiqqach makrofaglarga aylanadi) yoki to‘qima rezident makrofaglari (jigarda Kupfer hujayralari, o‘pkada alveolyar makrofaglar, miyada mikrogliya, suyakda osteoklastlar) bo‘ladi. Barcha to‘qima makrofaglari birgalikda **mononuklear fagotsitlar tizimi**ni tashkil etadi.

Makrofaglar ikki yo‘l bilan faollashadi:

Jadval 6.2. *Makrofaglarning faollashuv yo‘llari*

Belgi	Klassik faollashuv (M1)	Alternativ faollashuv (M2)
Faollashtiruvchilar	Mikrob mahsulotlari (endotoksin), IFN-gamma (T-limfotsitlardan)	IL-4, IL-13 (Th2 limfotsitlar)
Asosiy funksiyasi	Mikroblarni o‘ldirish (KFSH, NO, lizosoma fermentlari), yallig‘lanishni kuchaytirish (IL-1, TNF, IL-12)	Yallig‘lanishni susaytirish, tiklanish va fibroz (o‘sish omillari: PDGF, TGF-beta), angiogenez
Natija	Himoya, lekin to‘qima zararlanishi	Reparatsiya, chandiq

Makrofaglarning surunkali yallig‘lanishdagi vazifalari: mikroblar va o‘lik to‘qimani **fagotsitoz** qilish; antigenni T-limfotsitlarga **taqdim etish**; yallig‘lanishni boshqaruvchi **sitokinlar** ishlab chiqarish; fibroblastlar va angiogenezni stimullash orqali **tiklanish va fibroz**ni boshqarish. Makrofaglar va T-limfotsitlar o‘zaro bir-birini faollashtirib, yallig‘lanishning surunkali davom etishini ta’minlaydi (IFN-gamma ↔ IL-12).

Limfotsitlar, plazmatik hujayralar va boshqa hujayralar

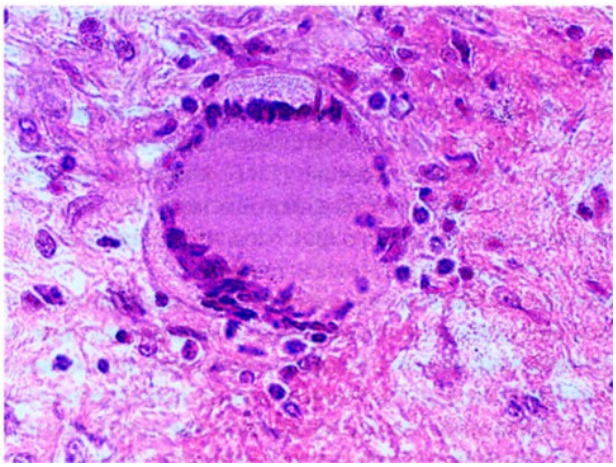
- **T-limfotsitlar** — $CD4^+$ T-xelperlar sitokinlar orqali yallig‘lanishni boshqaradi: **Th1** (IFN-gamma — makrofaglarni klassik faollashtiradi; sil, autoimmun kasalliklar), **Th2** (IL-4, IL-5, IL-13 — eozinofillar va alternativ makrofaglar; allergiya, parazitlar), **Th17** (IL-17 — neytrofillarni jalb qiladi).

- **B-limfotsitlar va plazmatik hujayralar** — antitanalar ishlab chiqaradi. Plazmatik hujayra — ekssentrik joylashgan, “**g‘ildirak gupchagi**” shaklidagi xromatinli yadro va bazofil sitoplazmali hujayra; sitoplazmasida immunoglobulinlar to‘planib, **Rassel tanachalari** hosil bo‘lishi mumkin. Uzoq davom etgan yallig‘lanishda limfotsitlar, plazmatik hujayralar va antigen taqdim etuvchi hujayralar **limfoid follikulalar** hosil qiladi (**uchlamchi limfoid a’zolar** — masalan, revmatoid artritda sinoviyada, Xashimoto tireoiditida).
- **Eozinofillar** — IgE vositasidagi allergik reaksiyalarda va **parazitar infeksiyalarda** ko‘p; ularning granulalaridagi **asosiy ishqoriy oqsil** parazitlar uchun toksik, ammo epiteliyni ham zararlaydi.
- **Semiz (tuchnaya) hujayralar** — gistamin va boshqa mediatorlarni ajratadi, allergik va surunkali yallig‘lanishda ishtirok etadi.
- **Neytrofillar** — surunkali yallig‘lanishda ham uchrashi mumkin (masalan, surunkali osteomielit, o‘pkaning surunkali zararlanishi) — “**o‘tkir-surunkali**” yallig‘lanish.

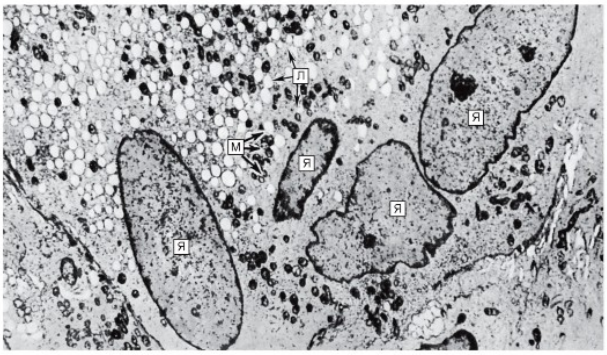
Gigant ko‘p yadroli hujayralar

Makrofaglar (epiteloid hujayralar) ning qo‘shilishi natijasida hosil bo‘ladigan, diametri 40–50 mkm va undan katta ko‘p yadroli hujayralar:

- **Pirogov-Langxans hujayralari** — yadrolari (20 va undan ko‘p) hujayra chetida **taqa yoki halqa** shaklida joylashgan; sil granulyomasiga xos, lekin boshqa granulyomalarda ham uchraydi;
- **yot jism gigant hujayralari** — yadrolari sitoplazmada **tartibsiz** (ko‘pincha markazda) joylashgan; sitoplazmasida yot jism zarralari bo‘lishi mumkin;
- **Tuton hujayralari** — markazda yadrolar halqasi, chetda ko‘pikli (lipidli) sitoplazma; ksantomalar va yog‘ nekrozida.



Rasm 6.1. *Pirogov-Langxans gigant hujayrasi: yadrolar sitoplazma chetida taqasimon joylashgan (Strukov, Serov, rasm 5-13)*



Rasm 6.2. *Pirogov-Langxans gigant hujayrasi (elektronogramma): ko‘p yadrolar (Ya), mitoxondriyalar (M), lizosomalar (L) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

6.3. Produktiv (proliferativ) yallig‘lanish turlari

A.I. Strukov tasnifi bo‘yicha **produktiv (proliferativ) yallig‘lanish**da hujayralar proliferatsiyasi ustun bo‘ladi; u ko‘pincha surunkali kechadi. Uning to‘rt turi farqlanadi:

1. Oraliq (interstitsial, diffuz) yallig‘lanish — parenximatoz a’zolar **stromasida** (miokard, jigar, buyrak, o‘pka) limfotsitlar, makrofaglar, plazmatik hujayralardan iborat **diffuz infiltrat** to‘planadi; parenximada distrofik va atrofik o‘zgarishlar. Misollar: **interstitsial miokardit** (difteriya, virusli

infeksiyalar, revmatizm), interstitsial nefrit, interstitsial pnevmoniya, surunkali gepatit. Oqibati — a’zoning **diffuz sklerozi** (kardioskleroz, nefroskleroz, pnevmoskleroz) va **sirrozi**.

2. Granulematoz yallig‘lanish — granulyomalar hosil bo‘lishi bilan kechadi (pastda batafsil).

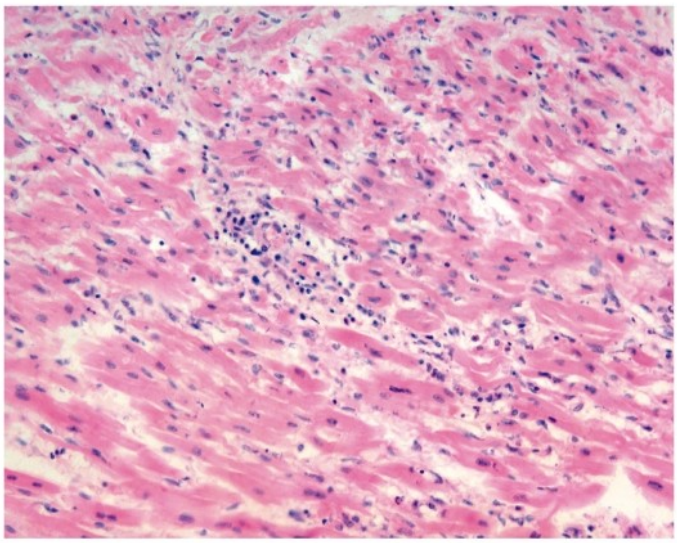
3. Poliplar va o‘tkir uchli kondilomalar hosil qiluvchi produktiv yallig‘lanish — shilliq qavatlarning (yoki yassi epiteliy bilan qoplangan yuzalarning) surunkali yallig‘lanishida stroma va epiteliy o‘sib, tashqariga bo‘rtib chiqadi:

- **yallig‘lanish poliplari** — burun bo‘shlig‘i, gaymor bo‘shlig‘i, oshqozon, yo‘g‘on ichak, bachadon bo‘yni shilliq qavatida; poliplarni o‘sma (adenomatoz polip)dan farqlash kerak;
- **o‘tkir uchli kondilomalar** — anus va tashqi jinsiy a’zolar yassi epiteliysida, ko‘pincha **papillomavirus** (6 va 11-tiplar) bilan bog‘liq.

4. Hayvon parazitlari atrofidagi produktiv yallig‘lanish — exinokokk, sistitserk, trixinella atrofida: parazit atrofida makrofaglar, eozinofillar, gigant hujayralar va **fibroz kapsula** hosil bo‘ladi (masalan, exinokokk pufagi atrofidagi kapsula).

Rasm 6.3. *Oshqozon polipi: katta egrilikda ingichka oyoqchadagi, yumshoq, kulrang-qizg‘ish, mayda so‘rg‘ichli hosila (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 6.4. *Jigar exinokokkozi: jigarda oq, yumaloq, suyuqlik bilan to‘lgan pufak, atrofida fibroz kapsula (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 6.5. *Oraliq (interstitsial) miokardit: miokard stromasida limfotsitlar, makrofaglar va plazmatik hujayralar infiltrati, kardiomiotsitlarda distrofik o‘zgarishlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

6.4. Granulematoz yallig‘lanish

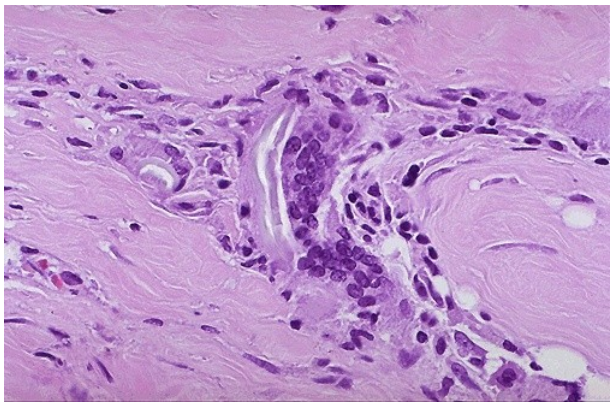
Granulematoz yallig‘lanish — surunkali yallig‘lanishning alohida shakli bo‘lib, uning asosiy belgisi — **granulyomalar** hosil bo‘lishi. **Granulyoma** (lotincha *granulum* — don, yunoncha *-oma* — o‘sma; ya’ni “tuguncha”) — asosan **faollashgan makrofaglar** (epiteloid hujayralar) to‘plamidan iborat, ko‘pincha atrofi limfotsitlar bilan o‘ralgan, diametri 1–2 mm gacha bo‘lgan **chegaralangan o‘choqli** produktiv yallig‘lanish. Granulyoma hosil bo‘lishi organizmning yo‘q qilish qiyin bo‘lgan qo‘zg‘atuvchini **chegaralash**ga urinishidir.

Granulyoma morfogenezi

1. Yallig‘lanish o‘chog‘ida **monotsitlar** to‘planishi.
2. Ularning **makrofaglarga** aylanishi va makrofaglar granulyomasi hosil bo‘lishi.
3. Makrofaglarning **epiteloid hujayralarga** aylanishi — yirik, oqish-pushti, mayda donador sitoplazmali, chegaralari noaniq, cho‘zilgan (“tufli taglikka” o‘xshash) oval yadroli hujayralar; ular epiteliyga o‘xshash zich joylashadi. Epiteloid hujayralar fagotsitozga kam, sekretsiyaga (sitokinlar, fermentlar) ko‘proq moslashgan.
4. Epiteloid hujayralar (yoki makrofaglar) qo‘shilib, **gigant ko‘p yadroli hujayralar** hosil bo‘lishi.

Mexanizmiga ko‘ra ikki turdagi granulyomalar bor:

- **Immun granulyomalar — IV tip o‘ta sezuvchanlik** (T-limfotsitlar vositasidagi immun javob): Th1 limfotsitlar **IFN-gamma** ishlab chiqarib, makrofaglarni faollashtiradi va epiteloid hujayralarga aylantiradi. Sil, zaxm, moxov, sarkoidoz, zamburug‘ infeksiyalari, Kron kasalligida.
- **Noimmun granulyomalar (yot jism granulyomalari)** — immun javobsiz, katta va inert yot jismlar atrofida (chok iplari, talk, ko‘mir zarralari, keratin, urat kristallari). Epiteloid hujayralar kam, **yot jism gigant hujayralari** ko‘p; yot jism ko‘pincha qutblangan nurda ko‘rinadi.



Rasm 6.6. *Yot jism granulyomasi: markazda ikkita gigant hujayra yot jism zarralarini o‘rab olgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Granulyomalar tasnifi

Jadval 6.3. *Granulyomalar tasnifi (V.V. Serov, V.V. Shexter bo‘yicha, soddalashtirilgan)*

Belgi	Turlari
Etiologiyasiga ko‘ra	Infeksion (sil, zaxm, moxov, skleroma, brutsellyoz, tulyaremiya, zamburug‘lar, parazitlar); noinfeksion (yot jismlar, chang — silikoz, asbestoz; dorilar); noma’lum etiologiyali (sarkoidoz, Kron kasalligi, granulematoz poliangiit)
Patogeneziga ko‘ra	Immun (o‘ta sezuvchanlik) va noimmun (yot jism) granulyomalari

Belgi	Turlari
Tuzilishiga ko‘ra	Yetuk makrofaglar granulyomasi (oddiy fagotsitoma); epiteloid hujayrali granulyoma (epitelioidtsitoma); gigant hujayrali granulyoma
Metabolizm darajasiga ko‘ra	Sekin almashinuvchi (inert yot jismlar) va tez almashinuvchi (toksik qo‘zg‘atuvchilar — sil) granulyomalar
Spetsifikligiga ko‘ra	Spetsifik — tuzilishiga ko‘ra qo‘zg‘atuvchini taxmin qilish mumkin (sil, zaxm, moxov, skleroma); nospetsifik — boshqalar

Granulyomalar oqibatlari: 1) **so‘rilishi** (infiltrat yo‘qoladi); 2) **fibroz** — granulyoma chandiqqa aylanadi (fibroz tugun); 3) **nekroz** — sil granulyomasida kazeoz nekroz, keyinchalik **ohaklanishi** (petrifikat); 4) **yiringlashishi** (zamburug‘li granulyomalarda).

Spetsifik granulyomalar

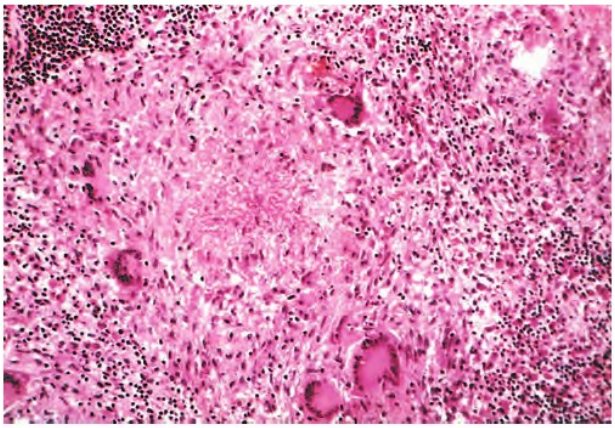
Spetsifik yallig‘lanish — muayyan qo‘zg‘atuvchi (sil, zaxm, moxov, skleroma) chaqiradigan, o‘ziga xos tuzilishli granulyomalar hosil qiluvchi surunkali yallig‘lanish. Uning umumiy xususiyatlari: o‘ziga xos qo‘zg‘atuvchi; **to‘lqinsimon** surunkali kechish (avj olish va remissiya davrlari); tuzilishi o‘ziga xos granulyomalar; ko‘pincha **nekroz** (kazeoz yoki koagulyatsion); organizm immun holatiga qarab to‘qima reaksiyasining o‘zgarishi (yuqori qarshilikda — produktiv, past qarshilikda — alterativ va ekssudativ reaksiya).

> **DIQQAT**
> **“Spetsifik yallig‘lanish”** atamasi MDH darsliklarida (Strukov, Abdullaxo‘jayeva) keng qo‘llaniladi. Hozirgi xalqaro adabiyotda bu tushuncha alohida ajratilmaydi: ushbu kasalliklar **granulematoz yallig‘lanish** guruhiga kiritiladi va yakuniy tashxis granulyoma tuzilishi bilan birga **qo‘zg‘atuvchini aniqlash** (Sil-Nilsen bo‘yicha bo‘yash, kumushlash, PZR, ekma) asosida qo‘yiladi. Granulyomaning gistologik ko‘rinishi faqat yo‘nalish beradi.

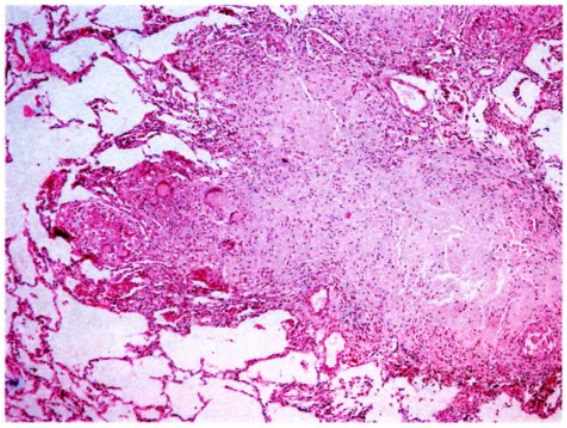
1. Sil granulyomasi (tuberkula, sil do‘mbog‘chasi) — qo‘zg‘atuvchisi *Mycobacterium tuberculosis* (Kox tayoqchasi). Tuzilishi (markazdan chetga):

- markazda — **kazeoz nekroz** o‘chog‘i (tuzilmasiz, donador, pushti massa);
- uning atrofida — **epiteloid hujayralar** qavati (palisad kabi joylashgan);
- epiteloid hujayralar orasida — **Pirogov-Langxans gigant hujayralari**;
- chetda — **limfotsitlar** qavati, kam miqdorda plazmatik hujayralar va makrofaglar;
- granulyoma ichida **qon tomirlari yo‘q** (kumushlashda argirofil tolalar to‘ri ko‘rinadi);
- Sil-Nilsen usulida bo‘yalganda epiteloid va gigant hujayralarda **kislotaga chidamli qizil tayoqchalar** topiladi.

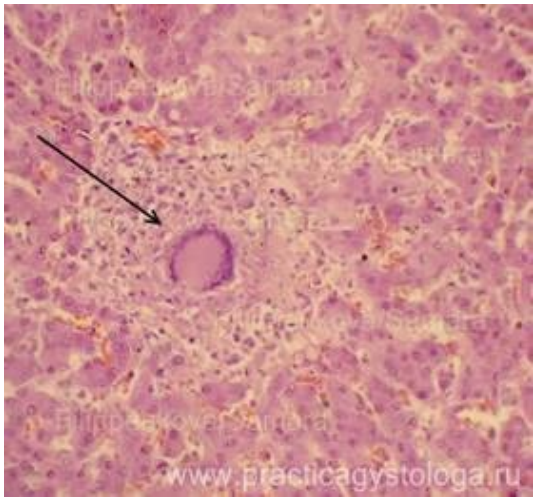
Kazeoz nekroz bo‘lmagan granulyoma — **epiteloid hujayrali (proliferativ) tuberkula**. Granulyomalar qo‘shilib, yirik o‘choqlar hosil qiladi; ular kapsula bilan o‘ralsa — **tuberkulyoma**. Mayda (tariq donidek) granulyomalarning a’zolarda tarqoq joylashishi — **miliar sil**.



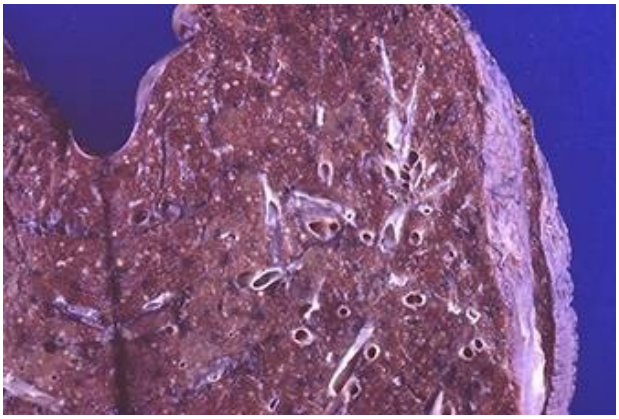
Rasm 6.7. *Sil granulyomasi: markazda kazeoz nekroz, atrofida epiteloid hujayralar, ko‘p sonli Pirogov-Langxans gigant hujayralari va limfotsitlar (Robbins, 9-nashr, rasm 3-23)*



Rasm 6.8. *Sil granulyomasi markazida kazeoz nekroz (Strukov, Serov, rasm 5-12)*



Rasm 6.9. *Jigardagi epiteloid hujayrali granulyoma (sil): jigar to‘qimasida epiteloid hujayralar, markazda Pirogov-Langxans gigant hujayrasi (strelka) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

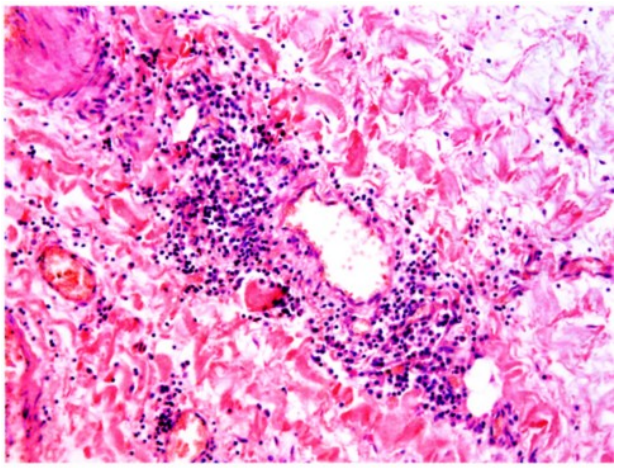


Rasm 6.10. *O‘pkaning miliar sili: plevra ostida va kesim yuzasida tariq donidek ko‘p sonli qattiq, oqish-sarg‘ish tugunchalar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

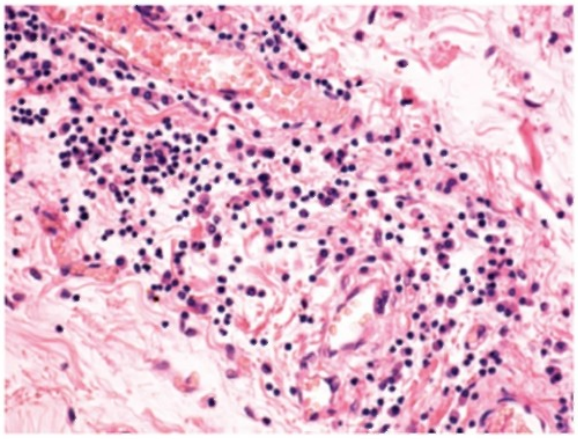
2. Zaxm granulyomasi — gumma (lotincha *gummi* — yelim) — qo‘zg‘atuvchisi *Treponema pallidum* (oqish treponema); **uchlamchi zaxm**ga xos. Tuzilishi:

- markazda — keng **koagulyatsion (gummoz) nekroz** o‘chog‘i: yelimsimon, cho‘ziluvchan massa, unda ba’zan tomirlar konturlari saqlanadi (kazeoz nekrozdan farqi);
- atrofida — **limfotsitlar, plazmatik hujayralar** (juda ko‘p), makrofaglar, fibroblastlar, kam sonli epiteloid va gigant hujayralar;
- **produktiv endovaskulit** — mayda tomirlar devori qalinlashib, bo‘shlig‘i torayadi (**obliteratsiyalovchi endarteriit**), atrofida plazmatik hujayralar (**perivaskulit**);
- chetda — ko‘p tomirli biriktiruvchi to‘qimali kapsula.

Gumma jigar, suyaklar, teri, bosh miya, yurak va boshqa a’zolarda uchraydi; bitganda **chuqur yulduzsimon chandiq** qoldiradi (jigarda — **“lobulyar (bo‘lakli) jigar”**). Gummadan tashqari uchlamchi zaxmda **gummoz infiltratsiya** (diffuz) rivojlanadi — eng muhimi **zaxm mezaortiti**: aorta ko‘tariluvchi qismi va ravog‘ining o‘rta qavatida vasa vasorum atrofida limfoplazmatsitar infiltrat, elastik tolalar yemirilishi, intimada “**shagren teri**” ko‘rinishi; asorati — **aorta anevrizmasi** va aorta qopqog‘i yetishmovchiligi.

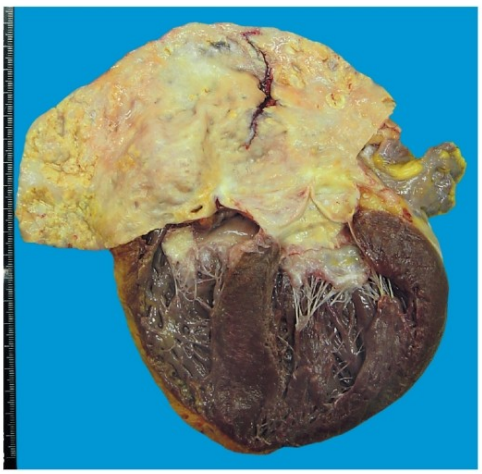


Rasm 6.11. *Zaxm granulyomasi (gumma): limfotsitlar, plazmatik hujayralar, fibroblastlar va mayda tomirlarda produktiv vaskulit (Strukov, Serov, rasm 5-14)*



Rasm 6.12. *Zaxm mezaortiti: aorta devorida limfoid, plazmatik va epiteloid hujayralar infiltrati, vasa vasorum atrofida (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 6.13. *Visseral zaxmda jigar: jigar kattalashgan, qattiq, yirik g‘adir-budir, chandiqlar bilan bo‘laklarga bo‘lingan (“lobulyar jigar”) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

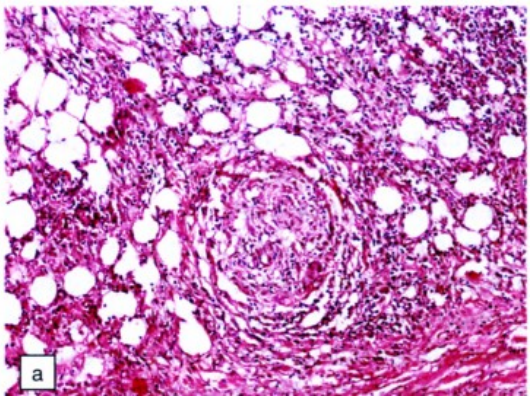


Rasm 6.14. *Aorta ravog‘ining zaxm anevrizmasi (zaxm mezaortiti asorati) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

3. Moxov granulyomasi — leproma (yunoncha *lepra* — moxov) — qo‘zg‘atuvchisi *Mycobacterium leprae* (Gansen tayoqchasi). Tuzilishi: makrofaglar, epiteloid va gigant hujayralar, limfotsitlar, plazmatik hujayralar. Makrofaglar ichida ko‘p sonli mikobakteriyalar “**sigaret qutichasi**” shaklida to‘planadi; ularning ichida yog‘ vakuolalari paydo bo‘lib, yirik **Virxov (lepra) hujayralari** hosil bo‘ladi. Leproma teri, shilliq qavatlar, **periferik nervlar**, limfa tugunlari, ichki a’zolarda uchraydi.

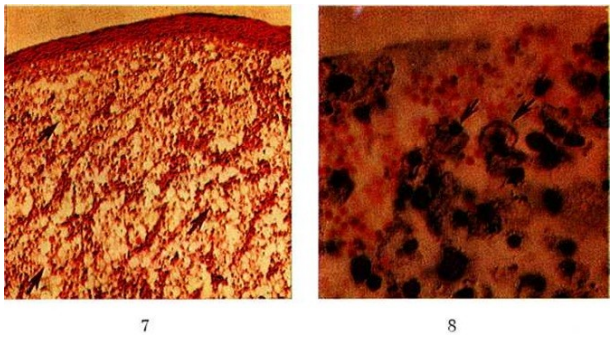
Immun holatga qarab moxovning ikki asosiy shakli:

- **lepromatoz shakl** — immunitet past (Th2 javob): ko‘p sonli **mikobakteriyalarga to‘la** Virxov hujayralari, terida tugunlar (“**sher yuzi**”), juda yuqumli;
- **tuberkuloid shakl** — immunitet yuqori (Th1 javob): silga o‘xshash epiteloid hujayrali granulyomalar, mikobakteriyalar **kam**, asosan nervlar zararlanadi (sezgi yo‘qolishi, trofik yaralar).



Rasm 6.15. *Lepromatoz moxov — leproma: makrofaglar, limfotsitlar va plazmatik hujayralardan iborat tugun (Strukov, Serov, rasm 5-15a)*

4. Skleroma granulyomasi — qo‘zg‘atuvchisi *Klebsiella rhinoscleromatis* (Volkovich-Frish tayoqchasi). Asosan yuqori nafas yo‘llarida — burun (**rinoskleroma**), hiqildoq, traxeya. Tuzilishi: plazmatik hujayralar, epiteloid hujayralar, limfotsitlar, **gialin (Rassel) tanachalari**; eng xarakterli — **Mikulich hujayralari**: och, ko‘pikli sitoplazmali yirik makrofaglar, sitoplazmasida Volkovich-Frish tayoqchalari. Oqibati — dag‘al skleroz va chandiqlar, nafas yo‘llarining torayishi (stenoz, asfiksiya xavfi).

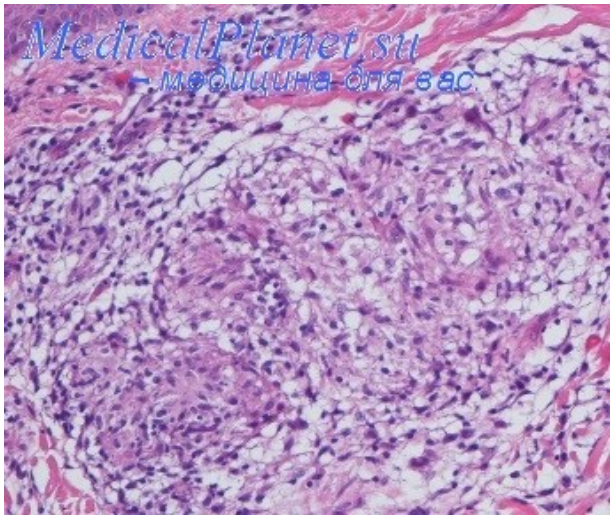


Rasm 6.16. *Rinoskleroma: turli hujayralardan tuzilgan spetsifik granulyoma — plazmatik hujayralar, Mikulich hujayralari, gialin tanachalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Jadval 6.4. *Spetsifik granulyomalarning qiyosiy tavsifi*

Kasallik	Qo‘zg‘atuvchi	Granulyoma	Nekroz	Xarakterli hujayralar
Sil	*M. tuberculosis*	Tuberkula	Kazeoz (markazda)	Epiteloid hujayralar, Pirogov-Langxans gigant hujayralari, limfotsitlar; tomirlar yo‘q
Zaxm	*T. pallidum*	Gumma	Koagulyatsion (gummoz), keng	Plazmatik hujayralar ko‘p, limfotsitlar; produktiv endovaskulit
Moxov	*M. leprae*	Leproma	Odatda yo‘q	Virxov hujayralari (bakteriyalarga to‘la ko‘pikli makrofaglar)
Skleroma	*K. rhinoscleromatis*	Skleroma granulyomasi	Yo‘q	Mikulich hujayralari, plazmatik hujayralar, Rassel tanachalari
Sarkoidoz	Noma’lum	“Shtamp” granulyomalar	Yo‘q	Epiteloid hujayralar, gigant hujayralar (Shaumann va asteroid tanachalari)

YODLASH USULI
Spetsifik granulyomalarni “**belgi hujayra**”si bilan eslang: **Sil — Pirogov-Langxans (taqa)**, **Zaxm — Plazmatik hujayra va tomir (endovaskulit)**, **Moxov — Virxov (“sigaret qutichasi”)**, **Skleroma — Mikulich (ko‘pikli)**. “**Sil — Kazeoz, Zaxm — Gummoz, Sarkoidoz — Nekrozsiz**”.



Rasm 6.17. *Sarkoidoz: bir xil tuzilishli nekrozsiz epiteloid hujayrali granulyomalar, limfoid hujayralar va kam sonli gigant hujayralar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

6.5. Reparatsiya (regeneratsiya)

Regeneratsiya (lotincha *regeneratio* — qayta tiklanish) — hujayra va to‘qima struktur elementlarining **tiklanishi (qayta hosil bo‘lishi)**. Zararlangan to‘qimaning tiklanishi **reparatsiya** deyiladi va u ikki yo‘l bilan amalga oshadi: **regeneratsiya** (hujayralar ko‘payishi hisobiga) va **chandiq hosil bo‘lishi** (biriktiruvchi to‘qima bilan almashinish).

Regeneratsiya turlari

1. **Fiziologik regeneratsiya** — hayot davomida doimiy ravishda eskirgan hujayralarning yangilanishi: qon hujayralari, teri va shilliq qavatlar epiteliysi, endometriy (hayz sikli).
2. **Reparativ (tiklovchi) regeneratsiya** — patologik jarayonlar natijasida zararlangan to‘qimaning tiklanishi. U ikki xil bo‘ladi:
   - **restitutsiya (to‘liq regeneratsiya)** — defekt **xuddi shunday** to‘qima bilan to‘ldiriladi; asosan labil va stabil to‘qimalarda (epiteliy, biriktiruvchi to‘qima, suyak) va zararlanish kichik bo‘lganda;
   - **substitutsiya (to‘liq bo‘lmagan regeneratsiya)** — defekt **biriktiruvchi to‘qima (chandiq)** bilan to‘ldiriladi; qolgan parenxima hujayralari esa kattalashib (**regeneratsion gipertrofiya**) a’zo funksiyasini saqlaydi. Masalan, miokard infarktida nekroz o‘rni chandiq bilan almashadi, atrofidagi kardiomiotsitlar gipertrofiyalanadi.
3. **Patologik regeneratsiya** — regeneratsiya jarayonining buzilishi: regeneratsiyaning **ortiqcha** (giperregeneratsiya) yoki **yetarli bo‘lmagan** (giporegeneratsiya) bo‘lishi, yoki to‘qimaning **boshqa turga** aylanishi (metaplaziya).

Regeneratsiya shakllari (D.S. Sarkisov): **hujayra regeneratsiyasi** — hujayralar soni ko‘payishi (mitoz yo‘li bilan; epiteliy, biriktiruvchi to‘qima, suyak); **hujayra ichi regeneratsiyasi** — hujayra ichidagi tuzilmalar (organellalar) soni va hajmining ortishi (yurak, skelet mushaklari, neyronlar — bo‘linmaydigan hujayralar). Ko‘pchilik a’zolarda ikkala shakl birga uchraydi.

Regeneratsiya mexanizmlari

Regeneratsiyani **o‘sish omillari** va **hujayralararo matriks (HAM)** boshqaradi:

- **o‘sish omillari** — hujayra proliferatsiyasini, migratsiyasini va differensiallanishini stimullaydi: epidermal o‘sish omili (**EGF**) va transformatsiyalovchi o‘sish omili alfa (**TGF-alfa**) — epiteliy; trombotsitar o‘sish omili (**PDGF**) — fibroblastlar, silliq mushak hujayralari va makrofaglar migratsiyasi; qon tomir endoteliysi o‘sish omili (**VEGF**) — **angiogenez**; fibroblastlar o‘sish omili (**FGF**) — angiogenez va fibroblastlar; **gepatotsitlar o‘sish omili (HGF)** — jigar regeneratsiyasi; **transformatsiyalovchi o‘sish omili beta (TGF-beta)** — **fibroz**ning asosiy omili (kollagen sintezini kuchaytiradi, parchalanishini kamaytiradi) va yallig‘lanishni susaytiradi;
- **hujayralararo matriks** — kollagen, elastin, fibronektin, laminin, proteoglikanlar; u to‘qima uchun karkas vazifasini bajaradi va o‘sish omillarini saqlaydi. **Bazal membrana va karkas saqlansa** — to‘liq regeneratsiya mumkin; karkas yemirilsa — chandiq hosil bo‘ladi;
- **o‘zak (kambial) hujayralar** — to‘qima o‘zak hujayralari (masalan, ichak kriptalari, teri bazal qavati, jigar kanal hujayralari).

Turli to‘qimalarning regeneratsiyasi

- **Qon** — fiziologik regeneratsiya juda faol; qon yo‘qotilganda suyak ko‘migi giperplaziyalanadi, naysimon suyaklarning sariq ko‘migi qizil ko‘mikka aylanadi, ilikdan tashqari qon yaratilish (**ekstramedullyar gemopoez**) o‘choqlari paydo bo‘ladi.
- **Qon tomirlari** — kapillyarlar **kurtaklanish** yo‘li bilan (endoteliy proliferatsiyasi — angiogenez) tiklanadi; yirik tomirlar faqat ichki qavati bo‘yicha regeneratsiyalanadi, o‘rta va tashqi qavat defektlari chandiq bilan almashadi.
- **Biriktiruvchi to‘qima** — **granulyatsiya to‘qimasi** orqali (pastda).
- **Epiteliy** — ko‘p qavatli yassi epiteliy (teri) defekt chetlaridan va bazal qavatdan to‘liq tiklanadi; shilliq qavatlar epiteliysi (oshqozon, ichak) kriptalar va bezlardagi kambial hujayralar hisobiga tez tiklanadi.
- **Jigar** — yuqori regeneratsiya qobiliyatiga ega (**restitutsiya**): jigarning 2/3 qismi olib tashlansa, qolgan qismi bir necha haftada asl massasiga yetadi. Ammo surunkali zararlanishda regeneratsiya buziladi: soxta bo‘lakchalar hosil bo‘lib, **sirroz** rivojlanadi.
- **Suyak** — singan joyda **suyak qadog‘i** (*callus*) hosil bo‘ladi: avval fibrin va granulyatsiya to‘qimasi (**dastlabki biriktiruvchi to‘qimali qadoq**), so‘ng **osteoid-tog‘ay qadoq**, keyin **dag‘al tolali suyak qadog‘i**, oxirida plastinkali suyak. Siniq bo‘laklari harakatchan bo‘lsa, tog‘ay ko‘p hosil bo‘ladi va bitish sekinlashadi; bo‘laklar orasida biriktiruvchi to‘qima qolsa — **soxta bo‘g‘im** hosil bo‘ladi.
- **Skelet mushaklari** — sarkolemma saqlansa, **satellit hujayralar** hisobiga tiklanadi; katta defektlar chandiq bilan almashadi.
- **Yurak mushagi** — kardiomiotsitlar bo‘linmaydi; defekt **chandiq** bilan almashadi, qolgan kardiomiotsitlarda hujayra ichi regeneratsiyasi va **regeneratsion gipertrofiya**.
- **Nerv to‘qimasi** — markaziy nerv tizimida neyronlar tiklanmaydi (defekt **glioz** — glial chandiq yoki kista bilan almashadi). Periferik nervlarda neyron tanasi saqlansa, akson markaziy uchidan o‘sib (kuniga 1–2 mm) tiklanadi; o‘sish yo‘li to‘silsa — **amputatsion nevroma** (nerv tolalari va biriktiruvchi to‘qimadan iborat tugun) hosil bo‘ladi.

Granulyatsiya to‘qimasi va chandiq hosil bo‘lishi

Granulyatsiya to‘qimasi — yosh, yangi hosil bo‘lgan, **kapillyarlar va fibroblastlarga boy** biriktiruvchi to‘qima. Makroskopik ko‘rinishi: **qizil-pushti, yumshoq, donador** (lotincha *granulum*

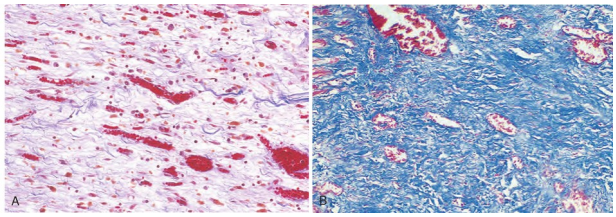
— don; donachalar — kapillyar qovuzloqlari) va oson qonaydigan yuza. Granulyatsiya to‘qimasi jarohatdan **3–5 kun** keyin paydo bo‘la boshlaydi.

Granulyatsiya to‘qimasining **olti qavati** (N.N. Anichkov bo‘yicha, yuzadan chuqurga):

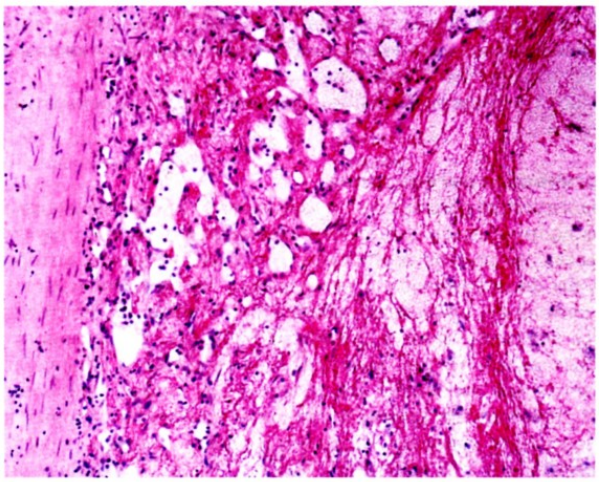
1. **Yuzaki leykotsitar-nekrotik qavat** — leykotsitlar, detrit, fibrin.
2. **Yuzaki tomir qovuzloqlari qavati** — vertikal joylashgan kapillyar qovuzloqlari, ular orasida poliblastlar (turli hujayralar).
3. **Vertikal tomirlar qavati** — perivaskulyar fibroblastlar.
4. **Yetiluvchi qavat** — fibroblastlar gorizontal joylasha boshlaydi, kollagen tolalar hosil bo‘ladi.
5. **Gorizontal fibroblastlar qavati**.
6. **Fibroz qavat** — yetilgan biriktiruvchi to‘qima.

Chandiq hosil bo‘lish bosqichlari:

1. **Angiogenez** — mavjud tomirlardan yangi kapillyarlar kurtaklanadi (VEGF ta’sirida); yangi kapillyarlar “teshik” bo‘ladi — shuning uchun granulyatsiya to‘qimasi shishgan.
2. **Fibroblastlar migratsiyasi va proliferatsiyasi**, kollagen va boshqa HAM komponentlari sintezi (TGF-beta, PDGF, FGF ta’sirida).
3. **Qayta qurilish (remodelyatsiya)** — kollagen yetiladi va qayta tashkil topadi, tomirlar soni kamayadi, granulyatsiya to‘qimasi **zich, oqish, tomirlari kam chandiq**qa aylanadi. Kollagenning sintezi va parchalanishi (matriks metalloproteinazalari) o‘rtasidagi muvozanat chandiq hajmini belgilaydi.



Rasm 6.18. *Granulyatsiya to‘qimasi va chandiq: A — ko‘p sonli kapillyarlar, shish va yallig‘lanish hujayralari bilan yosh granulyatsiya to‘qimasi; B — yetilgan chandiq: zich kollagen tolalari (trixrom bo‘yash — ko‘k), tomirlar kam (Robbins, 9-nashr, rasm 3-27)*



Rasm 6.19. *Venadagi trombning organizatsiyasi va kanalizatsiyasi: tromb massasiga granulyatsiya to‘qimasi o‘sib kirgan (Strukov, Serov, rasm 8-1)*

Yara bitishi

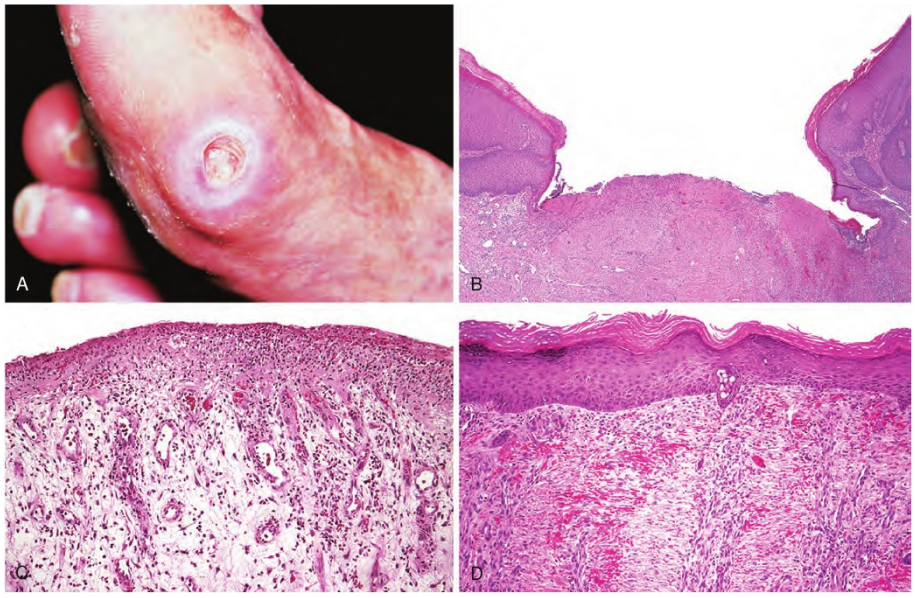
Teri yarasining bitishi to‘qima reparatsiyasining klassik namunasi. Uning to‘rt turi farqlanadi:

1. **Epiteliy ostidagi defektning bevosita yopilishi** — yuzaki, faqat epiteliy zararlangan defekt epiteliyning o‘sib kelishi hisobiga yopiladi (shox parda, shilliq qavat eroziyalari).
2. **Qo‘tir ostida bitish** — yuzaki defekt qurigan qon, fibrin va limfadan iborat qo‘tir bilan qoplanadi, uning ostida epiteliy o‘sib, 3–5 kunda qo‘tir tushib ketadi.
3. **Birlamchi tortishish (birlamchi bitish)** — chetlari bir-biriga yaqin, **toza (infeksiyalanmagan)**, to‘qima kam yo‘qotilgan yaralar (masalan, jarrohlik kesmasi tikilganda): kesma yorig‘i fibrin bilan to‘ladi, 1-sutkada neytrofillar, 3-kunda makrofaglar va granulyatsiya to‘qimasi, 5-kunda kollagen ko‘priklari, 2-haftada yara chandiq bilan to‘liq

birlashadi; epiteliy 24–48 soatda defekt ustini qoplaydi. Natijada **ingichka, deyarli ko‘rinmas chandiq** qoladi.

4. **Ikkilamchi tortishish (ikkilamchi bitish)** — **katta to‘qima defekti**, chetlari bir-biridan uzoq, **infeksiyalangan** va nekrozlangan to‘qima ko‘p bo‘lgan yaralar: kuchli yallig‘lanish, ko‘p miqdorda **granulyatsiya to‘qimasi** hosil bo‘ladi, **yaraning qisqarishi (kontraksiyasi)** — **miofibroblastlar** hisobiga (defekt 6 haftada 5–10% gacha kichrayishi mumkin), natijada **keng, dag‘al chandiq** qoladi.

ESLAB QOLING
Yara chandig‘ining mustahkamligi: tikuvlar olingandan keyin (1-hafta oxirida) normal teri mustahkamligining atigi **10%** ga teng; keyingi 4 haftada tez ortadi va 3-oyga kelib **70–80%** ga yetadi, lekin hech qachon 100% ga yetmaydi.



Rasm 6.20. *Diabetik bemorda terining bitayotgan yarasi: A — bosimdan hosil bo‘lgan yara (keng defekt); B — yara chetlari orasida yupqa epiteliy va dermada keng granulyatsiya to‘qimasi; C — epiteliylashuvning davom etishi; D — yaraning qisqarishi (Robbins, 9-nashr, rasm 3-30)*

Reparatsiyaga ta’sir etuvchi omillar

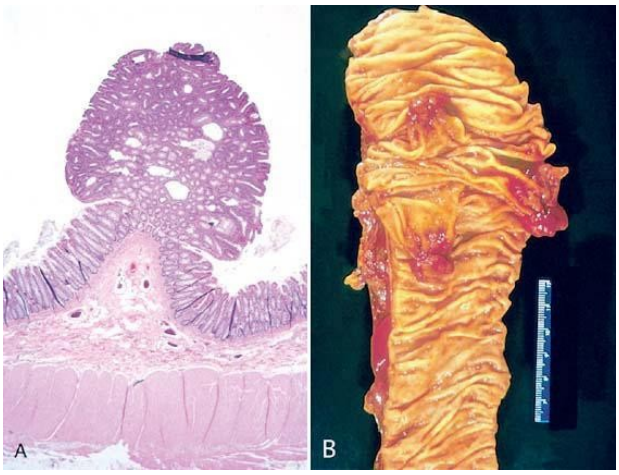
- **Mahalliy omillar: infeksiya** (eng muhim omil — yallig‘lanishni cho‘zadi), mexanik omillar (yara chetlarining harakatlanishi), **qon bilan ta’minlanishning yetishmasligi** (ateroskleroz, varikoz kengayish, diabet), **yot jismlar** (chok iplari, suyak bo‘laklari), yaraning turi, kattaligi va joylashuvi.
- **Umumiy omillar: ovqatlanish** (oqsil, **C vitamini** — kollagen sintezi uchun zarur, rux yetishmovchiligi), **qandli diabet**, **glyukokortikoidlar** (yallig‘lanishni va TGF-beta ni susaytirib, fibrozni kamaytiradi), yosh (keksalarda sekinlashadi), immunitet holati.

Patologik regeneratsiya va reparatsiya buzilishlari

- **Keloid chandiq** (yunoncha *chele* — qisqichbaqa panjasi) — kollagenning haddan tashqari ko‘p hosil bo‘lishi: chandiq yara chegarasidan **tashqariga chiqib**, o‘smasimon bo‘rtib turadi, qaytalanishga moyil. Irsiy moyillik bor (ko‘proq afrikaliklarda). Mikroskopda — keng, gialinlashgan kollagen tutamlari.
- **Gipertrofik chandiq** — kollagen ortiqcha, lekin chandiq yara chegarasidan chiqmaydi va vaqt o‘tishi bilan kichrayishi mumkin.

- **“Yovvoyi go‘sht”** (granulyatsiya to‘qimasining ortiqcha o‘sishi) — granulyatsiya to‘qimasi teri sathidan bo‘rtib chiqib, epiteliylashuvga xalaqit beradi.
- **Kontrakturalar** — kuyishdan keyingi chandiqlar qisqarib, bo‘g‘imlar harakatini cheklaydi.
- **Yetarli bo‘lmagan reparatsiya** — yaraning ochilib ketishi (**yara dehistsensiyasi**, ayniqsa qorin devorida), surunkali (trofik) yaralar.
- **Desmoid (agressiv fibromatoz)** — fibroblastlar o‘smasimon o‘sishi, chegaraviy o‘sma.
- **Soxta bo‘g‘im** va **amputatsion nevroma** (yuqorida).

Rasm 6.21. *Keloid: A — terida kollagenning ortiqcha to‘planishi natijasida bo‘rtib chiqqan chandiq; B — dermada qalin biriktiruvchi to‘qima to‘plami (Robbins, 9-nashr, rasm 3-32)*



Rasm 6.22. *Ichakning adenomatoz polipi: A — mikropreparat; B — makropreparat (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Organizatsiya, inkapsulyatsiya, skleroz va sirroz

- **Organizatsiya** — nekroz o‘choqlari, tromblar, fibrinli ekssudat (fibrinoz yallig‘lanish), gematomaning biriktiruvchi to‘qima bilan almashinishi. Masalan, **trombning organizatsiyasi va kanalizatsiyasi** — tromb massasiga devordan granulyatsiya to‘qimasi o‘sib kiradi, unda yangi tomir kanallari paydo bo‘lib, qon oqimi qisman tiklanadi (7-mavzu).
- **Inkapsulyatsiya** — so‘rilmaydigan o‘lik massa, yot jism yoki parazit atrofida biriktiruvchi to‘qima kapsulasi hosil bo‘lishi.
- **Skleroz** (yunoncha *sklerosis* — qattiqlashish) — a’zoda biriktiruvchi to‘qimaning o‘sib, parenximani siqib chiqarishi va a’zoning zichlashishi (kardioskleroz, nefroskleroz, pnevmoskleroz). Uning sabablari: surunkali yallig‘lanish (oraliq yallig‘lanish), nekroz o‘choqlari organizatsiyasi, surunkali gipoksiya, fibroblastlar faollashuvi.
- **Sirroz** (yunoncha *kirrhos* — sariq-qizg‘ish, malla) — skleroz bilan birga parenxima **qayta qurilishi** (soxta bo‘lakchalar, regeneratsion tugunlar) va a’zoning **deformatsiyasi** kuzatiladigan oxirgi bosqich (jigar sirrozi, pnevmotsirroz).

6.6. Klinik-anatomik qism

Granulyoma topildi — keyingi qadam qanday?

Limfa tugunining biopsiyasida **epiteloid hujayrali granulyomalar** topilsa, patolog quyidagi savollarga javob izlaydi:

- **Nekroz bormi?** Kazeoz nekrozli granulyomalar — birinchi navbatda **sil** (yoki zamburug‘li infeksiya); nekrozsiz, bir xil “shtamp” granulyomalar — **sarkoidoz** ehtimoli yuqori.
- **Qo‘zg‘atuvchi topiladimi? Sil-Nilsen** bo‘yash (kislotaga chidamli tayoqchalar), PAS va Grokott kumushlash (zamburug‘lar), PZR (mikobakteriyalar DNKsi).

- **Yot jism bormi?** Qutblangan nurda ko‘riladi (talk, chok iplari).

Bu savollarning javobi davolashni butunlay o‘zgartiradi: silda — sil kasalligiga qarshi dorilar, sarkoidozda — glyukokortikoidlar (silda glyukokortikoid berish xavfli — infeksiya tarqaladi!).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Surunkali yallig‘lanish va saraton** o‘zaro bog‘liq: uzoq davom etgan surunkali yallig‘lanish fonida o‘smalar ko‘proq rivojlanadi — *Helicobacter pylori* gastriti — oshqozon adenokarsinomasi va MALT-limfomasi; surunkali virusli gepatitlar B va C — gepatotsellyulyar karsinoma; yarali kolit — yo‘g‘on ichak saratoni; Barrett qizilo‘ngachi — adenokarsinoma; surunkali osteomielit oqmalari — yassi hujayrali saraton. Mexanizmi: hujayralar doimiy proliferatsiyasi, KFSH ta’sirida DNK zararlanishi, sitokinlar va o‘sish omillari.

Yara bitishi va qandli diabet

Qandli diabetda yaralar sekin bitadi va tez infeksiyalanadi. Sabablari: **mikro- va makroangiopatiya** (qon bilan ta’minlanishning kamayishi), **neyropatiya** (sezgi yo‘qolishi tufayli bemor jarohatni sezmaydi — “diabetik oyoq”), giperglikemiyada **neytrofillar funksiyasining susayishi** (xemotaksis va fagotsitoz buziladi), kollagen sintezining buzilishi. Natijada surunkali trofik yaralar va gangrena rivojlanadi (2-mavzu).

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“O‘pkaning miliar sili”.** Plevra ostida va o‘pka kesim yuzasida tariq donidek (1–2 mm), oqish-kulrang yoki sarg‘ish, qattiq, ko‘p sonli tugunchalar. Xulosa: granulematoz (spetsifik) yallig‘lanish — gematogen tarqalgan sil.
2. **“Visseral zaxmda jigar”.** Jigar kattalashgan, qattiq, yirik g‘adir-budir, chuqur yulduzsimon chandiqlar bilan notekis bo‘laklarga bo‘lingan (“lobulyar jigar”). Xulosa: uchlamchi zaxm — gummalar va chandiqlar.
3. **“Aorta zaxm anevrizmasi (zaxm mezaortiti)”.** Aorta ko‘tariluvchi qismi va ravog‘i xaltasimon kengaygan; intima notekis, “shagren teri” ko‘rinishida, chuqur chandiqli burmalar. Xulosa: produktiv yallig‘lanish (zaxm mezaortiti) asorati.
4. **“Jigar (yoki buyrak) exinokokkozi”.** A’zoda oq, yumaloq, suyuqlik bilan to‘lgan, atrofidan qalin fibroz kapsula bilan ajralgan pufak(lar). Xulosa: hayvon parazitlari atrofidagi produktiv yallig‘lanish (inkapsulyatsiya).
5. **“Oshqozon (ichak) polipi”.** Shilliq qavat yuzasida ingichka oyoqchali, yumshoq, kulrang-qizg‘ish hosila. Xulosa: poliplar hosil qiluvchi produktiv yallig‘lanish (yoki adenomatoz polip — gistologik tekshiruv zarur).
6. **“Keloid chandiq”.** Terida yara chegarasidan chiqib turgan, zich, silliq, bo‘rtgan chandiq. Xulosa: patologik regeneratsiya.

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Sil granulyomasi (o‘pka yoki limfa tuguni)”** (gematoksilin-eozin). Markazda tuzilmasiz pushti kazeoz nekroz, atrofida epiteloid hujayralar qavati, ular orasida Pirogov-Langxans gigant hujayralari (yadrolar taqasimon), chetda limfotsitlar; granulyoma ichida tomirlar yo‘q. Xulosa: sil granulyomasi.
2. **“Zaxm gummasi”** yoki **“zaxm mezaortiti”** (gematoksilin-eozin). Keng koagulyatsion nekroz atrofida limfotsitlar, ko‘p sonli plazmatik hujayralar, fibroblastlar; mayda tomirlarda produktiv

endovaskulit. Aortada — o‘rta qavatda vasa vasorum atrofida limfoplazmatsitar infiltrat, elastik tolalar yemirilgan. Xulosa: zaxmda produktiv yallig‘lanish.

3. **“Rinoskleroma”** (gematoksilin-eozin). Burun shilliq qavati ostida plazmatik hujayralar, limfotsitlar, gialin tanachalari va yirik ko‘pikli Mikulich hujayralari. Xulosa: skleroma granulyomasi.
4. **“Yot jism granulyomasi”** (gematoksilin-eozin). Yot jism (chok ipi) atrofida yot jism gigant hujayralari (yadrolar tartibsiz), makrofaglar, fibroblastlar. Xulosa: noimmun granulyoma.
5. **“Oraliq (interstitsial) miokardit”** (gematoksilin-eozin). Miokard stromasida diffuz limfotsitar-makrofagal infiltrat, shish, kardiomiotsitlarda distrofiya. Xulosa: oraliq produktiv yallig‘lanish.
6. **“Granulyatsiya to‘qimasi”** (gematoksilin-eozin). Ko‘p sonli vertikal yo‘nalgan yupqa devorli kapillyarlar, ular orasida fibroblastlar, makrofaglar, limfotsitlar, plazmatik hujayralar va neytrofillar, shishgan oraliq modda. Xulosa: granulyatsiya to‘qimasi (reparatsiya).
7. **“Trombning organizatsiyasi”** (gematoksilin-eozin). Tromb massasiga devor tomondan fibroblastlar va kapillyarlardan iborat granulyatsiya to‘qimasi o‘sib kirgan, endoteliy bilan qoplangan yangi kanallar. Xulosa: organizatsiya va kanalizatsiya.

Nazorat savollari

1. Surunkali yallig‘lanishga ta’rif bering. Uning sabablari va morfologik belgilari qanday?
2. O‘tkir va surunkali yallig‘lanishning farqlarini ayting.
3. Makrofaglarning klassik va alternativ faollashuvi qanday farqlanadi?
4. Surunkali yallig‘lanishda limfotsitlar, plazmatik hujayralar va eozinofillarning roli.
5. Gigant hujayralarning turlarini tavsiflang.
6. Produktiv yallig‘lanish turlarini sanang va misollar keltiring.
7. Granulyoma nima? Uning morfogenezi va oqibatlari.
8. Immun va noimmun granulyomalarning farqi.
9. Spetsifik yallig‘lanishning umumiy xususiyatlari.
10. Sil, zaxm, moxov va skleroma granulyomalarining tuzilishini taqqoslang.
11. Regeneratsiya turlari va shakllari. Restitutsiya va substitutsiya nima?
12. Regeneratsiyani boshqaruvchi o‘sish omillari va hujayralararo matriksning roli.
13. Granulyatsiya to‘qimasi tuzilishi va chandiq hosil bo‘lish bosqichlari.
14. Yara bitishi turlarini tavsiflang. Birlamchi va ikkilamchi tortishishning farqi.
15. Reparatsiyaga ta’sir etuvchi omillar va patologik regeneratsiya turlari.

Test savollari

1. Surunkali yallig‘lanishning asosiy hujayrasi:

A) Bazofil
B) Trombotsit
C) Eozinofil
D) Makrofag
E) Neytrofil

2. Makrofaglarni klassik (M1) yo‘l bilan faollashtiruvchi asosiy sitokin:

A) IL-10
B) IFN-gamma

C) IL-13
D) IL-4
E) TGF-beta

3. Yadrolari hujayra chetida taqasimon joylashgan gigant hujayra:
A) Virxov hujayrasi
B) Mikulich hujayrasi
C) Tuton hujayrasi
D) Yot jism gigant hujayrasi
E) Pirogov-Langxans hujayrasi

4. Immun granulyomalar hosil bo‘lishining asosida yotadi:
A) Komplement faollashuvi
B) III tip o‘ta sezuvchanlik
C) IV tip (kechikkan) o‘ta sezuvchanlik
D) II tip o‘ta sezuvchanlik
E) I tip o‘ta sezuvchanlik

5. Sil granulyomasi markazida joylashgan nekroz turi:
A) Kollikvatsion
B) Fibrinoid
C) Yog‘ nekrozi
D) Koagulyatsion (gummoz)
E) Kazeoz

6. Zaxm gummasiga xos:
A) Kazeoz nekroz va tomirlar yo‘qligi
B) Ko‘p sonli plazmatik hujayralar va produktiv endovaskulit
C) Nekrozsiz granulyomalar
D) Virxov hujayralari
E) Mikulich hujayralari

7. Moxovda bakteriyalarga to‘la ko‘pikli makrofaglar deyiladi:
A) Pirogov-Langxans hujayralari
B) Virxov hujayralari
C) Epiteloid hujayralar
D) Mikulich hujayralari
E) Anichkov hujayralari

8. Skleroma granulyomasiga xos hujayra:
A) Mikulich hujayrasi
B) Tuton hujayrasi
C) Rid-Shternberg hujayrasi
D) Virxov hujayrasi
E) Kaunsilmen tanachasi

9. Nekrozsiz, bir xil tuzilishli epiteloid hujayrali granulyomalar xarakterli:
A) Sil
B) Exinokokkoz
C) Moxov
D) Zaxm
E) Sarkoidoz

10. Defektning xuddi shunday to‘qima bilan to‘liq tiklanishi:

A) Substitutsiya
B) Organizatsiya
C) Restitutsiya
D) Metaplaziya
E) Inkapsulyatsiya

11. Granulyatsiya to‘qimasining asosiy tarkibi:

A) Faqat neytrofillar
B) Epiteloid hujayralar va gigant hujayralar
C) Silliq mushak hujayralari
D) Ko‘p sonli yangi kapillyarlar va fibroblastlar
E) Yetilgan kollagen tolalar va kam tomirlar

12. Angiogenezni stimullovchi asosiy o‘sish omili:

A) TGF-alfa
B) Eritropoetin
C) VEGF
D) EGF
E) Insulin

13. Fibrozning asosiy sitokini (o‘sish omili):

A) IL-8
B) TNF
C) Gistamin
D) TGF-beta
E) IL-1

14. Ikkilamchi tortishish bilan bitishga xos:

A) Katta defekt, ko‘p granulyatsiya to‘qimasi, miofibroblastlar hisobiga qisqarish, keng chandiq
B) Granulyatsiya to‘qimasi kam
C) Chandiq deyarli ko‘rinmaydi
D) Faqat shilliq qavatlarda
E) Toza, chetlari yaqin yara

15. Yara chegarasidan tashqariga chiqib o‘suvchi chandiq:

A) Keloid
B) Gipertrofik chandiq
C) Kontraktura
D) “Yovvoyi go‘sht”
E) Amputatsion nevroma

Vaziyatli masalalar

1-masala

28 yoshli erkakda uzoq davom etgan subfebril isitma, tungi terlash, ozish va bo‘yin limfa tugunlarining kattalashishi. Limfa tuguni biopsiyasida: ko‘p sonli granulyomalar, markazida tuzilmasiz, donador, pushti massa; atrofida epiteloid hujayralar va yadrolari taqasimon joylashgan gigant hujayralar; chetda limfotsitlar.

Savollar: 1) Gistologik xulosangiz? 2) Granulyomaning tuzilishini va gigant hujayra nomini ayting. 3) Tashxisni qanday tasdiqlash mumkin va granulyoma hosil bo‘lish mexanizmi qanday?

Javob: 1) **Kazeoz nekrozli epiteloid hujayrali granulyomatoz limfadenit — sil**. 2) Markazda **kazeoz nekroz**, atrofida **epiteloid hujayralar**, ular orasida **Pirogov-Langxans gigant hujayralari**, chetda **limfotsitlar**; granulyoma ichida tomirlar yo‘q. 3) **Sil-Nilsen** bo‘yash (kislotaga chidamli qizil tayoqchalar), PZR, ekma, klinik testlar (Mantu, kvantiferon). Mexanizmi — **IV tip (kechikkan) o‘ta sezuvchanlik**: Th1 limfotsitlar IFN-gamma ishlab chiqarib, makrofaglarni faollashtiradi, ular epiteloid va gigant hujayralarga aylanadi; mikobakteriyalar tugallanmagan fagotsitoz tufayli makrofaglar ichida yashab qoladi.

2-masala

55 yoshli erkak to‘satdan yurak tamponadasidan vafot etdi. Autopsiyada aortaning ko‘tariluvchi qismi xaltasimon kengaygan (anevrizma), yorilgan; intima notekis, burmali, “shagren teri” ko‘rinishida. Mikroskopda aorta o‘rta qavatida vasa vasorum atrofida limfotsitlar va ko‘p sonli plazmatik hujayralar infiltrati, elastik tolalar yemirilgan, chandiq to‘qimasi; mayda tomirlarda endarteriit.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Bu kasallikning qaysi davri va aortadagi jarayon qanday nomlanadi? 3) Zaxmning boshqa a’zolardagi spetsifik o‘zgarishlari va gumma tuzilishi.

Javob: 1) **Zaxm mezaortiti** asorati — **aorta anevrizmasining yorilishi**, yurak tamponadasi. 2) **Uchlamchi (visseral) zaxm**; aortadagi jarayon — **gummoz infiltratsiya (produktiv mezaortit)**: vasa vasorum atrofidagi limfoplazmatsitar infiltrat, elastik karkasning yemirilishi va o‘rnida chandiq hosil bo‘lishi aorta devorini zaiflashtirib, anevrizmaga olib keladi. 3) **Gumma** — markazda keng **koagulyatsion (gummoz) nekroz**, atrofida limfotsitlar, plazmatik hujayralar, fibroblastlar, kam sonli epiteloid va gigant hujayralar, **produktiv endovaskulit**. Gummalar jigar (“lobulyar jigar”), suyaklar, teri, bosh miya va boshqa a’zolarda uchraydi.

3-masala

Qorin bo‘shlig‘ida operatsiyadan keyin 40 yoshli ayolning operatsiya yarasi yiringlab ketdi, tikuvlar olinib, yara ochiq holda davolandi. Bir oydan keyin yara bitdi, lekin o‘rnida keng, dag‘al chandiq qoldi. Bir yildan keyin chandiq atrofidagi terida yara chegarasidan chiqib turgan, qalin, qattiq, qichiydigan bo‘rtma paydo bo‘ldi.

Savollar: 1) Yara qanday tortishish bilan bitgan? 2) Uning birlamchi tortishishdan farqlari va mexanizmi. 3) Chandiqdagi keyingi o‘zgarish qanday nomlanadi va nima bilan farqlanadi?

Javob: 1) **Ikkilamchi tortishish** bilan. 2) Birlamchi tortishishda yara toza, chetlari yaqin, granulyatsiya to‘qimasi kam, ingichka chandiq qoladi. Ikkilamchi tortishishda infeksiya va katta defekt tufayli kuchli yallig‘lanish, **ko‘p granulyatsiya to‘qimasi** hosil bo‘ladi, **miofibroblastlar** hisobiga yara qisqaradi (kontraksiya), keng dag‘al chandiq qoladi. 3) **Keloid** — kollagenning haddan tashqari ko‘p sintezi (TGF-beta va boshqa omillar, irsiy moyillik) natijasidagi **patologik regeneratsiya**; u **gipertrofik chandiq**dan yara chegarasidan **tashqariga chiqib o‘sishi** va o‘z-o‘zidan kichraymasligi, olib tashlangandan keyin qaytalanishga moyilligi bilan farq qiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.5. *6-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Surunkali yallig‘lanish belgilari	Mononuklear infiltrat + to‘qima destruksiyasi + angiogenez va fibroz

Savol	Javob
Asosiy hujayra	Makrofag
M1 / M2 makrofaglar	IFN-gamma — mikrobni o‘ldirish / IL-4, IL-13 — reparatsiya va fibroz
Produktiv yallig‘lanish turlari	Oraliq, granulematoz, poliplar va kondilomalar, parazitlar atrofida
Granulyoma asosi	Epiteloid hujayralar (faollashgan makrofaglar)
Immun granulyoma mexanizmi	IV tip o‘ta sezuvchanlik (Th1 → IFN-gamma)
Pirogov-Langxans	Taqasimon yadrolar; sil
Yot jism gigant hujayrasi	Tartibsiz yadrolar
Sil granulyomasi	Kazeoz nekroz, epiteloid hujayralar, P-L hujayralari, limfotsitlar, tomirlar yo‘q
Gumma	Koagulyatsion nekroz, plazmatik hujayralar, endovaskulit
Leproma	Virxov hujayralari
Skleroma	Mikulich hujayralari, Rassel tanachalari
Sarkoidoz	Nekrozsiz granulyomalar
Restitutsiya / substitutsiya	To‘liq tiklanish / chandiq bilan almashinish
Angiogenez omili	VEGF
Fibroz omili	TGF-beta
Granulyatsiya to‘qimasi	Kapillyarlar + fibroblastlar; 3–5-kundan; 6 qavat
Birlamchi tortishish	Toza, chetlari yaqin yara, ingichka chandiq
Ikkilamchi tortishish	Katta, infeksiyalangan yara; miofibroblastlar — qisqarish; keng chandiq
Chandiq mustahkamligi	1-hafta oxirida 10%, 3 oyda 70–80%
Keloid	Chegaradan chiqib o‘suvchi, qaytalanuvchi chandiq

Atamalar lug‘ati

- **Granulyoma** (lotincha *granulum* — don, yunoncha *-oma* — o‘sma) — produktiv yallig‘lanishning chegaralangan o‘chog‘i; asosan faollashgan makrofaglar to‘plami.
- **Gumma** (lotincha *gummi* — yelim) — zaxmdagi spetsifik infeksion granulyoma.
- **Leproma** (yunoncha *lepra* — moxov, *-oma* — o‘sma) — moxovdagi spetsifik infeksion granulyoma.
- **Tuberkulyoma** (lotincha *tuberculum* — do‘mboqcha) — o‘pkada biriktiruvchi to‘qimali kapsula bilan o‘ralgan, ohaklanish elementlari bo‘lgan kazeoz nekroz o‘chog‘i.
- **Infiltrat** (lotincha *in* — ichida, *filtratum* — sizib kirgan) — to‘qimaga turli hujayra elementlarining kirib, uning zichlashishi.
- **Kondiloma** (yunoncha *kondyloma* — o‘simta) — yassi epiteliy va uning ostidagi stromaning so‘rg‘ichsimon o‘sishi.
- **Polip** (yunoncha *poly* — ko‘p, *pus* — oyoq) — shilliq qavat epiteliysi va uning ostidagi to‘qimaning so‘rg‘ichsimon (oyoqchali) o‘sib chiqishi.

- **Spetsifik yallig‘lanish** (lotincha *species* — tur) — muayyan biologik qo‘zg‘atuvchi chaqiradigan, o‘ziga xos morfologik belgilarga ega surunkali yallig‘lanish (hozirgi xalqaro tasniflarda alohida ajratilmaydi).
- **Skleroz** (yunoncha *sklerosis* — qattiqlashish) — a’zoda biriktiruvchi to‘qimaning o‘sib, parenximani siqib chiqarishi.
- **Sirroz** (yunoncha *kirrhos* — sariq-qizg‘ish) — a’zoning deformatsiyasi bilan kechadigan biriktiruvchi to‘qima o‘sishi va parenxima qayta qurilishi.
- **Miofibroz** (yunoncha *mys* — mushak, lotincha *fibrosus* — tolali) — mayda o‘choqli kardioskleroz.
- **Fibroz** (lotincha *fibra* — tola) — biriktiruvchi to‘qima tolalarining ortiqcha hosil bo‘lishi.
- **Stenoz** (yunoncha *stenos* — tor) — kanal yoki teshiklarning torayishi.
- **Anevrizma** (yunoncha *aneurysma* — kengayish) — yurak yoki tomir devorining chegaralangan bo‘rtib kengayishi.
- **Regeneratsiya** (lotincha *regeneratio* — qayta tiklanish) — hujayra va to‘qima struktur elementlarining tiklanishi.
- **Restitutsiya** — defektning xuddi shunday to‘qima bilan to‘liq tiklanishi.
- **Substitutsiya** — defektning biriktiruvchi to‘qima (chandiq) bilan almashinishi.
- **Organizatsiya** — nekroz, tromb, ekssudatning biriktiruvchi to‘qima bilan almashinishi.
- **Keloid** (yunoncha *chele* — qisqichbaqa panjasi) — yara chegarasidan chiqib o‘suvchi, kollagenga boy patologik chandiq.

7-MAVZU

Gemodinamika buzilishlari. Tromboz, emboliya, infarkt, shok

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- qon va limfa aylanishi buzilishlarining tasnifi;
- arterial va venoz to‘liqqonlik (giperemiya): turlari, sabablari, morfologiyasi va oqibatlari; “muskat jigar”, o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi;
- kamqonlik (ishemiya), qon ketish va qon quyilish turlari;
- shish, uning mexanizmlari va turlari;
- gemostaz va tromboz: Virxov triadasi, tromb turlari, oqibatlari; DVS sindromi;
- emboliya turlari va oqibatlari, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi;
- infarkt: ta’rifi, turlari (oq, qizil, qizil gardishli oq), morfologiyasi, oqibatlari;
- shok: turlari, bosqichlari va “shok a’zolari”.

Talaba bajara olishi kerak:

- “muskat jigar”, o‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi, miya qon quyilishi, aorta devoridagi tromb, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, taloq ishemik infarkti, o‘pka gemorragik infarkti, miokard infarkti makropreparatlarini tavsiflash;
- muskat jigar, teri venoz to‘liqqonligi, miya kapillyarlarida staz, aralash tromb, o‘pka yog‘ emboliyasi, buyrak ishemik infarkti, o‘pka gemorragik infarkti mikropreparatlarini tavsiflash;
- trombni murda qon laxtasidan farqlash;
- infarkt turini a’zo va qon bilan ta’minlanish turiga qarab aniqlash.

7.1. Qon aylanishi buzilishlarining tasnifi

Qon aylanishi buzilishlari ikki katta guruhga bo‘linadi:

1. **Qon bilan ta’minlanish (qon to‘lishi) buzilishlari:** arterial to‘liqqonlik (giperemiya), venoz to‘liqqonlik, kamqonlik (ishemiya).
2. **Qonning reologik xossalari va tomir devori o‘tkazuvchanligining buzilishi:** qon ketish va qon quyilish, plazmorragiya, staz, tromboz, emboliya, DVS sindromi, shok.

Bundan tashqari **limfa aylanishi buzilishlari** (limfostaz, limfa shishi) va **to‘qima suyuqligi miqdorining o‘zgarishi** (shish, eksikoz) ham shu bo‘limda ko‘riladi. Qon aylanishi buzilishlari **umumiy** (yurak yetishmovchiligi, shok) va **mahalliy** (tromboz, infarkt) bo‘ladi.

7.2. Arterial to‘liqqonlik (giperemiya)

Arterial to‘liqqonlik (faol giperemiya) — arterial qon oqimining ortishi natijasida a’zo yoki to‘qimaning qonga to‘lishi. Bu **faol** jarayon: arteriolalar kengayadi (neyrogen va gumoral ta’sirlar). To‘qima **qizil** (yorqin), iliq, biroz kattalashgan bo‘ladi.

Umumiy arterial to‘liqqonlik (pletora) — aylanib yuruvchi qon hajmining ortishi (eritremiya — Vaqez kasalligi, ko‘p qon quyish).

Mahalliy arterial to‘liqqonlik fiziologik (jismoniy ish, uyalganda qizarish) yoki patologik bo‘ladi. **Patologik giperemiya turlari:**

- **angionevrotik (neyroparalitik)** — vazokonstriktor nervlar ta’sirining yo‘qolishi yoki tomir kengaytiruvchi nervlarning qo‘zg‘alishi (yuz terisining qizarishi);
- **kollateral** — asosiy arteriya to‘silganda aylanma yo‘llar orqali qon oqimining ortishi;
- **vakat (bo‘shliqdan keyingi)** — barometrik bosim pasayganda (masalan, tibbiy bankalar qo‘yilganda) to‘qimaning qonga to‘lishi;
- **anemiyadan keyingi** — siqilgan arteriya (masalan, astsit suyuqligi tez chiqarilganda qorin bo‘shlig‘i tomirlari) bo‘shaganda qonning keskin oqib kelishi; miya kamqonligi va hushdan ketishga olib kelishi mumkin;
- **yallig‘lanish giperemiyasi** — eng ko‘p uchraydigan tur (5-mavzu);
- **arteriovenoz oqma** natijasidagi giperemiya.

7.3. Venoz to‘liqqonlik

Venoz to‘liqqonlik (passiv giperemiya, dimlanish) — **venoz qon oqib ketishining qiyinlashishi** natijasida a’zo yoki to‘qimada qonning ko‘payishi. Bu **passiv** jarayon. Venalar va kapillyarlar kengayib, kislorodsiz qon bilan to‘ladi — to‘qima **ko‘kimtir-qizil** bo‘ladi (**sianoz**), harorati pasayadi.

Umumiy venoz to‘liqqonlik

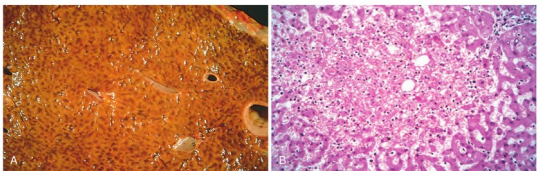
Sababi — yurak yetishmovchiligi (miokardit, kardioskleroz, yurak nuqsonlari, miokard infarkti, gipertenziya). U o‘tkir va surunkali bo‘ladi.

O‘tkir umumiy venoz to‘liqqonlik — o‘tkir yurak yetishmovchiligida (miokard infarkti, o‘tkir miokardit): kapillyarlar gipoksiyasi va o‘tkazuvchanligi ortadi, **plazmorragiya, shish, diapedez qon quyilishlar**, parenximada distrofiya va nekroz; o‘pkada — **o‘pka shishi**.

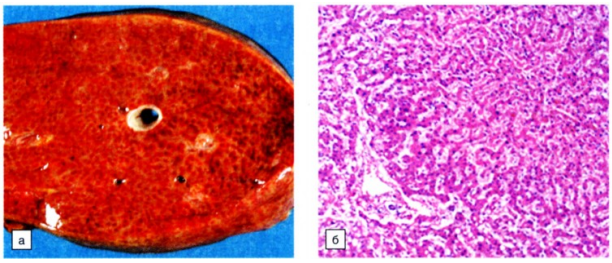
Surunkali umumiy venoz to‘liqqonlik — surunkali yurak yetishmovchiligida. Uzoq davom etgan gipoksiya **parenxima atrofiyasi** va **stroma skleroziga** (fibroblastlarning faollashuvi) olib keladi — a’zolar **zichlashadi** — **sianotik (dimlangan) induratsiya**. Teri sianozi, shishlar (anasarka), bo‘shliqlarda transsudat (astsit, gidrotoraks, gidroperikard).

A’zolardagi o‘zgarishlar:

1. Jigar — “muskat jigar”. O‘ng qorincha yetishmovchiligida qon pastki kovak venada turg‘unlashadi, jigar venalari, so‘ng **bo‘lakchalarning markaziy venalari va markaziy qismlardagi sinusoidlar** qonga to‘ladi. Markaziy qism gepatotsitlari gipoksiya tufayli **atrofiyaga va nekrozga** uchraydi (bo‘lakcha markazi kislorod bilan eng kam ta’minlangan), periferik qismdagi gepatotsitlar esa **yog‘ distrofiyasi**ga uchraydi. Natijada jigar kattalashgan, zich, kesimda **qizil-qo‘ng‘ir (markaz) va sarg‘ish (chet)** dog‘li — **muskat yong‘og‘i** kesimiga o‘xshaydi. Jarayon uzoq davom etsa, **muskat fibrozi**, so‘ng **kardial (muskat) sirroz** rivojlanadi.



Rasm 7.1. *Muskat jigar: A — kesimda markaziy sohalar qizil, biroz botgan, atrofidagi sarg‘ish parenxima bilan almashib keladi; B — sentrolobulyar nekroz, gepatotsitlar degeneratsiyasi va qon quyilish (Robbins, 9-nashr, rasm 4-3)*



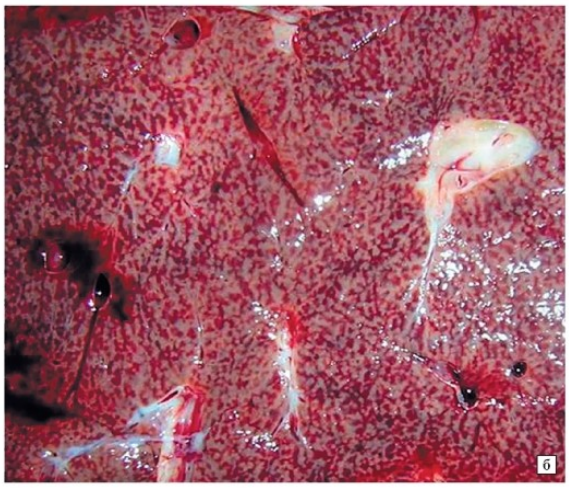
Rasm 7.2. *Muskat jigar: a — kesim ko‘rinishi; b — bo‘lakcha markazida sinusoidlar keskin kengaygan va qonga to‘la, gepatotsitlar yemirilgan (Strukov, Serov, rasm 4-2)*

2. O‘pka — qo‘ng‘ir induratsiya. Chap qorincha yetishmovchiligi va ayniqsa **mitral stenoz**da kichik qon aylanish doirasida qon turg‘unlashadi. Alveolalararo to‘siq kapillyarlari kengayadi, **diapedez qon quyilishlar** bo‘ladi; alveolalarga chiqqan eritrotsitlarni makrofaglar yutib, **gemosiderin** to‘playdi (**“yurak nuqsoni hujayralari”**, 4-mavzu); surunkali gipoksiya tufayli alveolalararo to‘siqlarda **skleroz**. O‘pka **qo‘ng‘ir (gemosideroz)** va **zich (induratsiya)** bo‘ladi. Kichik qon aylanish doirasi gipertenziyasi o‘ng qorincha gipertrofiyasiga olib keladi.

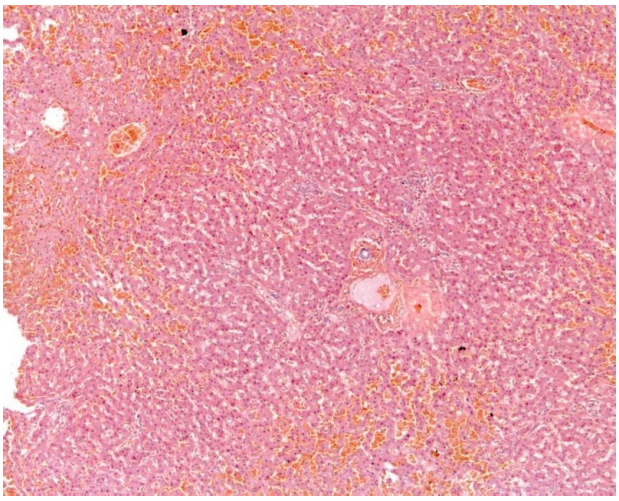
3. Buyraklar — sianotik induratsiya: buyrak kattalashgan, zich, ko‘kimtir, mag‘iz qavati to‘q qizil.

4. Taloq — sianotik induratsiya: kattalashgan, zich, to‘q-gilos rangli.

5. Teri va qo‘l-oyoqlar — sianoz, shish, trofik yaralar.



Rasm 7.3. *Muskat jigar (makropreparat): jigar kattalashgan, zich, kesimda qizil-qo‘ng‘ir va sarg‘ish dog‘lar almashinuvi (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 7.4. *Muskat jigar (mikropreparat): bo‘lakcha markazida vena va sinusoidlar kengaygan va qonga to‘la, markaziy gepatotsitlar atrofiyalangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Mahalliy venoz to‘liqqonlik

Ma’lum bir sohadan venoz qon oqib ketishi qiyinlashganda: vena tromb yoki embol bilan berkilganda, tashqaridan bosilganda (o‘sma, chandiq, gips, bog‘lam). Misollar: **jigar sirrozida darvoza venasi tizimida** turg‘unlik (**portal gipertenziya**: astsit, taloq kattalashishi, qizilo‘ngach venalarining varikoz kengayishi); **Badd-Kiari sindromi** (jigar venalari trombozi); pastki oyoq venalari trombozida oyoqning shishi va sianozi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Portal gipertenziya**da qon darvoza venasidan pastki va yuqori kovak venalarga **porto-kaval anastomozlar** orqali o‘tadi: qizilo‘ngach va oshqozon kardiya qismi venalari (**varikoz kengayishi** — ulardan to‘satdan kuchli qon ketishi sirrozli bemorlarning asosiy o‘lim sabablaridan biri), to‘g‘ri ichak venalari (**gemorroy**), qorin oldi devori venalari (“**meduza boshi**”).

7.4. Kamqonlik (ishemiya)

Kamqonlik (ishemiya) — a’zo yoki to‘qimaga **arterial qon kelishining kamayishi yoki to‘xtashi**. Umumiy kamqonlik — **anemiya** (qon kasalliklari). Mahalliy kamqonlik sabablari:

- **angiospastik** — arteriya spazmi (stress, sovuq, Reyno sindromi, kokain);
- **obturatsion** — arteriya bo‘shlig‘ining tromb, embol yoki aterosklerotik pilakcha bilan berkilishi;

- **kompression** — arteriyaning tashqaridan bosilishi (o‘sma, jgut, ligatura);
- **qon qayta taqsimlanishi natijasidagi** — anemiyadan keyingi giperemiyada boshqa sohalarning kamqonligi.

Oqibatlari ishemiyaning tezligi, davomiyligi va to‘qima sezgirligiga bog‘liq: **o‘tkir ishemiya** — distrofiya va **infarkt** (nekroz); **surunkali ishemiya** — parenxima **atrofiyasi** va stroma **sklerozi** (masalan, aterosklerotik nefroskleroz, miyaning surunkali ishemiyasi — demensiya).

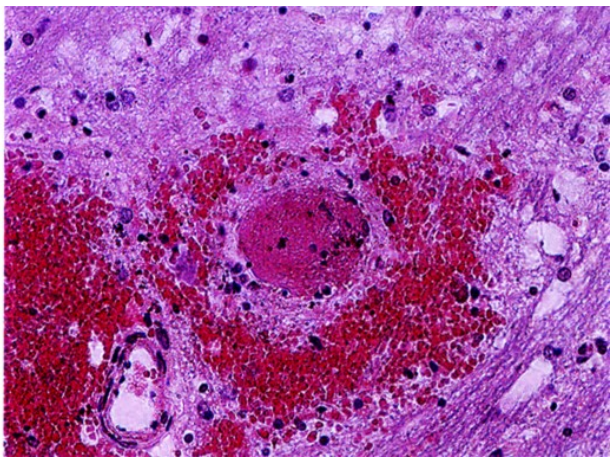
> **ESLAB QOLING**
> Kollateral (aylanma) qon aylanishining rivojlanganligi ishemiya oqibatini belgilaydi: **funksional terminal (oxirgi) arteriyalar** bilan ta’minlangan a’zolar (yurak, bosh miya, buyrak, taloq) ishemiyaga juda sezgir va ularda **infarkt** oson rivojlanadi; **ikki tomonlama** qon bilan ta’minlanadigan a’zolar (o‘pka, jigar) va kollaterallari ko‘p a’zolar (qo‘l, oyoq) nisbatan chidamli.

7.5. Qon ketish va qon quyilish

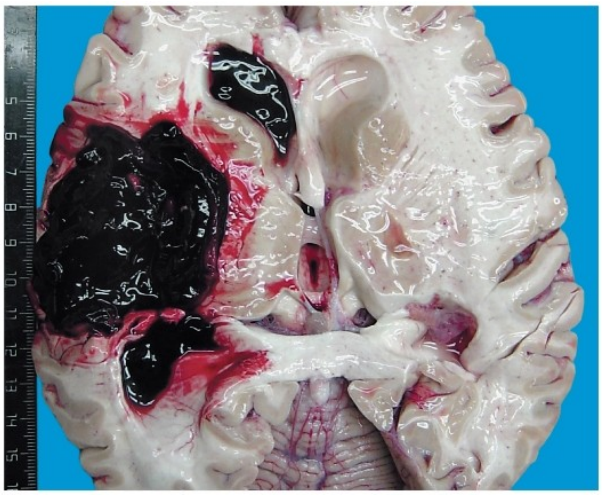
Qon ketish (gemorragiya) — qonning **tomir yoki yurak bo‘shlig‘idan** tashqariga chiqishi: **tashqi** (tashqi muhitga) va **ichki** (tana bo‘shlig‘iga yoki to‘qimaga). Qon to‘qimada to‘planishi **qon quyilish** deyiladi.

Mexanizmiga ko‘ra qon ketish turlari:

1. **Yorilishdan qon ketish** (*per rhexin*) — tomir yoki yurak devorining yorilishi: jarohat, anevrizma yorilishi, miokard infarktida yurak yorilishi, gipertoniya kasalligida miya tomirining yorilishi.
2. **Yemirilishdan (arroziv) qon ketish** (*per diabrosin*) — tomir devorining yallig‘lanish, nekroz yoki o‘sma ta’sirida yemirilishi: oshqozon yarasi tubida, sil kavernasida, o‘sma parchalanganda, tuxumdon tashqarisidagi (bachadon nayi) homiladorlikda.
3. **Diapedez qon ketish** (*per diapedesin*) — tomir devori butunligi buzilmagan holda, **o‘tkazuvchanligi ortgan** mikrotomirlardan eritrotsitlarning chiqishi: gipoksiya, vaskulitlar, infeksiyalar, intoksikatsiyalar, gemorragik diatezlar (trombotsitopeniya, gemofiliya), DVS sindromi. Odatda **mayda nuqtali** qon quyilishlar.



Rasm 7.5. *Bosh miya to‘qimasida diapedez qon quyilishi: kapillyar atrofida eritrotsitlar to‘plami (Strukov, Serov, rasm 4-7)*



Rasm 7.6. *Bosh miyaga qon quyilishi — gematoma: yarim sharlarning po‘stloq osti yadrolari sohasida qon laxtasi, qorinchalarga yorilgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Qon quyilish turlari:

- **gematoma** — to‘qima yemirilib, qon bilan to‘lgan bo‘shliq hosil bo‘lishi (miya, mushaklar, teri osti);
- **gemorragik shimilish (infiltratsiya)** — to‘qima tuzilmasi saqlangan holda qon bilan shimilishi;
- **ko‘karish (ekximoz)** — terida yoki shilliq qavatda 1–2 sm dan katta tekis qon quyilish;
- **petexiyalar** — 1–2 mm li nuqtali qon quyilishlar (seroz va shilliq pardalarda; asfiksiya, trombotsitopeniya, sepsis);
- **purpura** — 3–5 mm gacha qon quyilishlar (vaskulitlar, trombotsitopeniya).

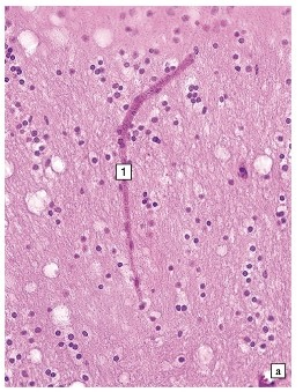
Bo‘shliqlarda qon to‘planishi: gemotoraks (plevra bo‘shlig‘ida), **gemoperikard** (perikardda — **yurak tamponadasi**), gemoperitoneum (qorin bo‘shlig‘ida), gemartroz (bo‘g‘imda). Organlardan qon chiqishi: **burun** (epistaksis), **o‘pka** (gemoptoe — qon tupurish), **oshqozon** (gematemezis — qonli qusish, “kofe quyqasi”), **ichak** (melena — qora, qatronsimon najas), **siydik yo‘llari** (gematuriya), **bachadon** (metrorragiya, menorragiya).

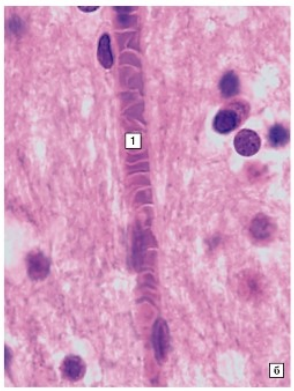
Oqibatlari: qon so‘rilishi (kichik qon quyilishlar); gemosiderin to‘planib, **“zang rangli” kista** (miyada); organizatsiya va inkapsulyatsiya; yiringlash. Ahamiyati qon yo‘qotish hajmi va tezligiga (umumiy qon hajmining 20% dan ko‘pi tez yo‘qotilsa — **gemorragik shok**), hamda joylashuviga (miya ustuni, perikard) bog‘liq.

7.6. Plazmorragiya va staz

Plazmorragiya — qon plazmasining tomir bo‘shlig‘idan chiqishi va tomir devori hamda atrofdagi to‘qimalarni **shimib olishi** (**plazmatik shimilish**). Asosan mikrotsirkulyatsiya tomirlarida — gipertoniya kasalligi, ateroskleroz, revmatik kasalliklar, qandli diabet. Tomir devori qalinlashgan, gomogen; oqibati — **gialinoz** (arteriologialinoz) yoki **fibrinoid nekroz** (3-mavzu).

Staz (yunoncha *stasis* — to‘xtash) — mikrotsirkulyatsiya tomirlarida (asosan kapillyarlarda) **qon oqimining to‘xtashi**. Kapillyarlarda eritrotsitlar bir-biriga yopishib, gomogen ustunchalar hosil qiladi (**sladj-fenomen** — eritrotsitlar agregatsiyasi), lekin gemoliz va qon ivishi yo‘q (trombdan farqi). Sabablari: infeksiyalar, intoksikatsiyalar, shok, sovuq yoki issiqlik ta’siri. Staz qaytar (qon oqimi tiklanadi); uzoq davom etsa, nekrozga olib keladi.





Rasm 7.7. *Bosh miya kapillyarlarida staz: miya to‘qimasi shishgan, kapillyarlarda yopishgan eritrotsitlar ustunchalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 7.8. *Terining venoz to‘liqqonligi: venalar va kapillyarlar keskin kengaygan va qonga to‘la (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

7.7. Shish

Shish (edema) — **hujayralararo (interstitsial) to‘qima suyuqligining ko‘payishi**. Bo‘shliqlarda suyuqlik to‘planishi **istisqo** deyiladi (yunoncha *hydrops*): **gidrotoraks** (plevra), **gidroperikard**,

astsit (qorin bo‘shlig‘i, *hydroperitoneum*), **gidrotsele** (moyak pardalari). Teri osti kletchatkasining tarqoq shishi — **anasarka**. Shish suyuqligi — **transsudat** (oqsil kam, tiniq; 5-mavzu).

Shish mexanizmlari (Starling kuchlari):

1. **Kapillyarlarda gidrostatik bosimning ortishi** — yurak yetishmovchiligi (umumiy venoz turg‘unlik), vena trombozi, portal gipertenziya.
2. **Plazma onkotik bosimining kamayishi (gipoproteinemiya)** — **nefrotik sindrom** (albumin siydik bilan yo‘qotiladi), **jigar sirrozi** (albumin sintezi kamayadi), oqsil-energiya yetishmovchiligi (“och shish”).
3. **Tomir o‘tkazuvchanligining ortishi** — yallig‘lanish, allergiya (Kvinke shishi), toksinlar.
4. **Limfa oqimining buzilishi** (**limfa shishi**) — limfa tugunlarining o‘sma bilan zararlanishi yoki olib tashlanishi (sut bezi saratoni operatsiyasidan keyin qo‘l shishi), parazitlar (filyariatoz — **filoyoqlik**), nurlanishdan keyingi skleroz.
5. **Natriy va suvning ushlanib qolishi** — buyrak yetishmovchiligi, ikkilamchi giperaldosteronizm (yurak yetishmovchiligida renin-angiotenzin-aldosteron tizimi faollashuvi).

Shish turlari: yurak shishi (oyoqlardan boshlanadi — gravitatsion, kechqurun kuchayadi; anasarka); **buyrak shishi** (yuz va qovoqlardan boshlanadi, ertalab kuchli; nefrotik sindromda keng tarqalgan); **jigar shishi** (asosan astsit); **och shish**; **yallig‘lanish va allergik shish**; **limfa shishi**.

Morfologiyasi: shishgan teri oqargan, xamirsimon, barmoq bilan bosilganda chuqurcha qoladi. Shishgan a’zolar kattalashgan, og‘irlashgan, kesimdan suyuqlik oqadi. **O‘pka shishi** — o‘pka og‘ir (normal 2–3 baravar), kesimdan ko‘pikli pushti suyuqlik oqadi; alveolalar och pushti oqsilli suyuqlik bilan to‘lgan; chap qorincha yetishmovchiligi (o‘tkir — miokard infarkti, gipertonik kriz), toksik va allergik ta’sirlarda. **Bosh miya shishi** — miya kattalashgan, burmalari yassilangan, egatlari torayg‘an; miya **siljishi (dislokatsiyasi)** va **ponasimon chuqurlikka qisilishi** (miyacha bodomchalarining katta ensa teshigiga qisilishi) — miya ustuni bosilib, nafas va yurak markazlari faoliyati to‘xtaydi — o‘lim.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Shishning ahamiyati** joylashuviga bog‘liq: oyoqlardagi shish noqulaylik tug‘diradi va trofik yaralarga moyillik beradi; **hiqildoq shishi** (Kvinke shishi) — asfiksiya; **o‘pka shishi** — o‘tkir nafas yetishmovchiligi (tibbiy yordam shoshilinch: kislorod, diuretiklar); **bosh miya shishi** va miya qisilishi — o‘lim sababi. Uzoq davom etgan shishda to‘qimada skleroz rivojlanadi.

Eksikoz (suvsizlanish, degidratatsiya) — organizmda suvning kamayishi: kuchli diareya (vabo, toksikoinfeksiya), qusish, ko‘p terlash, qandli va qandsiz diabet. Teri quruq, burishgan, ko‘zlar cho‘kkan, qon quyuqlashgan; og‘ir holatda gipovolemik shok.

7.8. Gemostaz va tromboz

Normal gemostaz

Gemostaz — tomir zararlanganda qon ketishini to‘xtatuvchi, shu bilan birga butun tomirlarda qonning suyuq holatini saqlovchi murakkab tizim. Uning ishtirokchilari: **endoteliy, trombotsitlar** va **qon ivish omillari**. Gemostaz bosqichlari:

1. **Arteriolalarning qisqa vaqtli spazmi** (endotelin ta’sirida).
2. **Birlamchi gemostaz** — zararlangan joyda ochilgan subendotelial matriksga **trombotsitlar adgeziyasi** (**fon Villebrand omili** orqali), ularning faollashuvi (granulalardan ADF, tromboksan A_2 ajralishi) va **agregatsiyasi** — **trombotsitar tiqin** hosil bo‘ladi.

3. **Ikkilamchi gemostaz — to‘qima omili** (III omil) ivish kaskadini (VII omil orqali) ishga tushiradi, **trombin** hosil bo‘ladi; trombin fibrinogenni **fibrin**ga aylantiradi va trombotsitlarni qo‘shimcha faollashtiradi.
4. **Laxtaning mustahkamlanishi va qisqarishi (retraksiya)**, so‘ng **fibrinoliz** (plazmin) orqali erishi.

Normal endoteliy **antitrombotik** xossalarga ega: prostatsiklin (PGI_2) va NO (trombotsitlar agregatsiyasini to‘sadi), trombomodulin (trombinni protein C faollashtiruvchiga aylantiradi), geparansimon molekulalar (antitrombin III ni faollashtiradi), to‘qima plazminogen aktivatori (t-PA).

Tromboz

Tromboz — tiriklik davrida tomir bo‘shlig‘ida yoki yurak bo‘shliqlarida qonning **ivishi** (laxta hosil bo‘lishi). Hosil bo‘lgan laxta — **tromb**. Tromboz — gemostazning patologik faollashuvi.

Trombozning sabablari — Virxov triadasi:

1. **Endoteliyning zararlanishi** — eng muhim omil (yolg‘iz o‘zi tromb chaqira oladi): ateroskleroz pilakchalari, miokard infarktida endokard zararlanishi, vaskulitlar, gipertenziya, jarohat, bakterial toksinlar, sigaret tutuni, giperxolesterinemiya.
2. **Qon oqimining o‘zgarishi — sekinlashishi (staz)** (venalarda — yurak yetishmovchiligi, harakatsizlik, varikoz kengayish; yurak bo‘shliqlarida — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, kengaygan qorinchalar, anevrizmalar) yoki **turbulentlik** (arteriyalarda — pilakcha va bifurkatsiyalar sohasida).
3. **Qon ivish xossalarining oshishi (giperkoagulyatsiya, trombofiliya)**:
   - **birlamchi (irsiy) — V omil mutatsiyasi (Leyden)** — eng ko‘p uchraydigan; protrombin geni mutatsiyasi, antitrombin III, protein C va S yetishmovchiligi;
   - **ikkilamchi (orttirilgan)** — uzoq yotish, operatsiyalar va jarohatlar, **xavfli o‘smalar** (Trusso sindromi — migratsiyalovchi tromboflebit), homiladorlik va tug‘ruqdan keyingi davr, **og‘iz orqali kontraseptivlar**, chekish, semizlik, **antifosfolipid sindrom**, geparin bilan bog‘liq trombotsitopeniya, nefrotik sindrom.

> **YODLASH USULI**
> Virxov triadasi — “**Devor, Oqim, Qon**”: **D**evor (endoteliy zararlanishi), **O**qim (sekinlashish, turbulentlik), **Q**on (giperkoagulyatsiya). Arteriya trombozida asosiy omil — **devor**, vena trombozida — **oqim**.

Tromb hosil bo‘lish bosqichlari (morfogenezi): 1) trombotsitlar **aglyutinatsiyasi** (adgeziya va agregatsiya); 2) **fibrinogenning koagulyatsiyasi**, fibrin hosil bo‘lishi; 3) eritrotsitlar **aglyutinatsiyasi** (fibrin to‘riga ilinishi); 4) plazma oqsillarining **pretsipitatsiyasi**.

Tromb turlari

Tuzilishi va tashqi ko‘rinishiga ko‘ra:

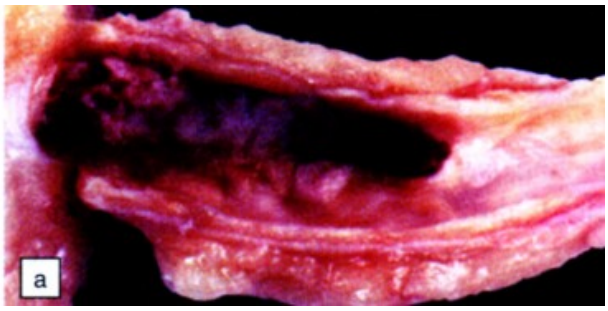
- **Oq tromb** — trombotsitlar, fibrin va leykotsitlardan iborat; **sekin** hosil bo‘ladi, qon oqimi **tez** bo‘lgan joylarda — **arteriyalarda**, yurak qopqoqlarida (endokarditda).
- **Qizil tromb** — fibrin to‘ri va unga ilingan eritrotsitlardan iborat; qon ivishi **tez**, qon oqimi **sekin** bo‘lgan joylarda — **venalarda**.
- **Aralash (qatlamli) tromb** — eng ko‘p uchraydi; **boshchasi** (oq tromb tuzilishida, tomir devoriga yopishgan), **tanasi** (aralash — oq va qizil qatlamlar almashinuvi: **Tsan chiziqlari**) va **dumi** (qizil tromb, erkin). Venalar, aorta, yurak anevrizmasida uchraydi.

- **Gialin tromblar** — mikrotsirkulyatsiya tomirlarida, gemolizlangan eritrotsitlar, trombotsitlar va pretsipitatsiyalangan oqsillardan; gomogen massa; **DVS sindromi** va shokda.

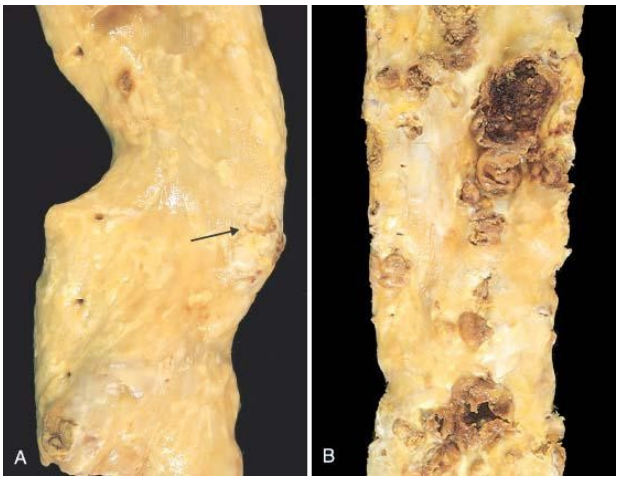
Tomir bo‘shlig‘iga munosabatiga ko‘ra: devoriy (parietal) — bo‘shliqni qisman berkitadi; **obturatsion (berkituvchi)** — bo‘shliqni butunlay berkitadi.

Joylashuviga ko‘ra: arterial (toj, miya, son, ichak tutqichi arteriyalari — ko‘pincha aterosklerotik pilakcha ustida, oq yoki aralash, devoriy — infarktga olib keladi), **venoz (flebotromboz)** — ko‘pincha **oyoq chuqur venalari** (o‘pka emboliyasi manbai), qizil, obturatsion; yallig‘langan venada — **tromboflebit**; **yurak bo‘shliqlaridagi — devoriy tromblar** (miokard infarktida, anevrizmada), bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida qulqoqchalardagi tromblar, bo‘lmachada erkin yotuvchi **sharsimon tromb**, qopqoqlarda **vegetatsiyalar** (infeksion endokardit) va **o‘sib chiquvchi tromb** (yurak bo‘shlig‘iga qarab, tomir bo‘ylab o‘sadi); kapillyarlar trombozi.

Maxsus turlar: dilatatsion tromb — anevrizma va varikoz kengaygan tomirlarda; **marantik (dimlanish) tromb** — holsizlangan, kaxeksiyali keksa bemorlarda (qon oqimi sekinlashgani tufayli, ko‘pincha bosh miya venoz sinuslari va oyoq venalarida); **o‘smali tromb** — o‘sma tomir devoridan o‘sib kirib, tomir bo‘ylab tarqalganda (buyrak saratonida buyrak venasida); **septik tromb** — mikroblar bor tromb (yiringli erish xavfi).



Rasm 7.9. *Aralash tromb, gofrirlangan yuzali (a) va chap bo‘lmachadagi sharsimon tromb (b) (Strukov, Serov, rasm 4-11)*



Rasm 7.10. *Aortadagi devoriy tromb: intima notekis, aterosklerotik pilakchalar ustida tromb massalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

DIQQAT
Trombni **murda qon laxtasidan** farqlash (2-mavzu): tromb **xira, quruq, uvoqlanuvchan, g‘adir-budir (gofrirlangan) yuzali, qatlamli** va tomir devoriga **yopishgan**; murda laxtasi esa **silliq, yaltiroq, elastik, nam**, tomir shaklini takrorlaydi, devorga yopishmagan va “**tovuq yog‘i**” (sariq) va “**smorodina murabbosi**” (qizil) qatlamlariga bo‘lingan.

Tromb oqibatlari

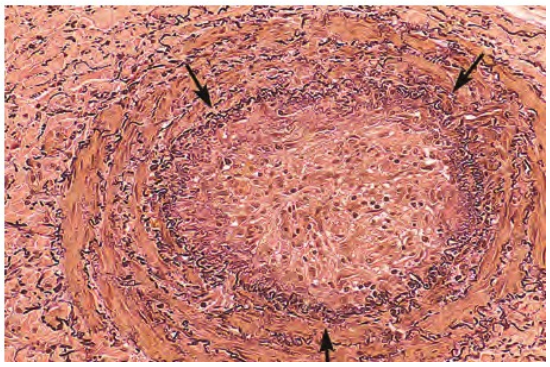
Qulay oqibatlar:

- **aseptik autoliz (erish)** — fibrinolitik tizim (plazmin) ta’sirida, ayniqsa kichik va yangi tromblarda; **trombolitik davo** (alteplaza, streptokinaza) shunga asoslangan;
- **organizatsiya** — tromb massasiga devordan **granulyatsiya to‘qimasi** o‘sib kiradi va uni biriktiruvchi to‘qima bilan almashtiradi (5–6-kundan boshlanadi);
- **kanalizatsiya va vaskulyarizatsiya** — organizatsiyalangan trombda yoriqlar va endoteliy bilan qoplangan yangi kanallar hosil bo‘lib, qon oqimi qisman tiklanadi (**rekanalizatsiya**);

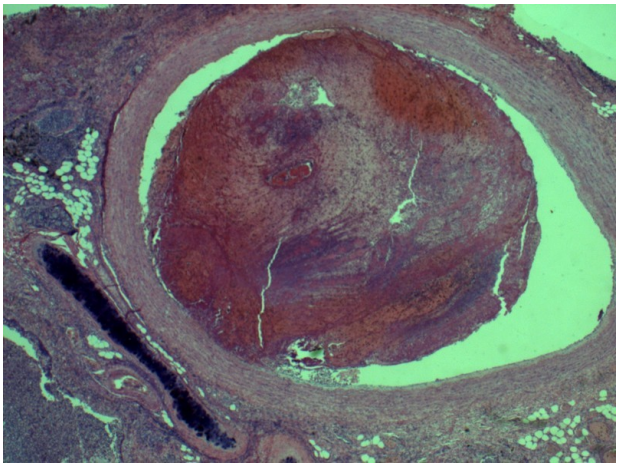
- **ohaklanish (petrifikatsiya)** — venalarda — **flebolitlar** (vena toshlari).

Noqulay oqibatlar:

- tomir **obturatsiyasi** — arteriyada **infarkt** yoki **gangrena**, venada — distal sohada **venoz to‘liqqonlik va shish**;
- **tromboemboliya** — tromb yoki uning bo‘lagi uzilib, qon oqimi bilan ko‘chishi;
- **septik (yiringli) erish** — tromb mikroblar bilan zararlanganda; **tromboembolik sepsis**, yiringli metastazlar;
- tromb **o‘sishi** (propagatsiya) — tomir bo‘ylab davom etishi.



Rasm 7.11. *Trombozlangan arteriya (elastik tolalar bo‘yalgan): asl bo‘shliq ichki elastik membrana bilan chegaralangan (strelkalar); tromb organizatsiyalangan va bir nechta endoteliy bilan qoplangan rekanalizatsiya kanallari (oq bo‘shliqlar) bilan teshilgan (Robbins, 9-nashr, rasm 4-14)*



Rasm 7.12. *Venadagi aralash tromb (mikropreparat): tomir bo‘shlig‘i aralash tromb bilan to‘lgan, unda trombotsitlar, fibrin va eritrotsitlar qatlamlari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

DVS sindromi

Tomirlar ichida tarqalgan qon ivishi (DVS) sindromi — mustaqil kasallik emas, balki ko‘plab og‘ir holatlarning **asorati**: mikrotsirkulyatsiya tomirlarida ko‘p sonli **mikrotromblar** (gialin va fibrin tromblari) hosil bo‘ladi, buning natijasida trombotsitlar va ivish omillari **sarflanib tugaydi** (**iste’mol koagulopatiyasi**) va fibrinoliz faollashadi — **qon ketishlar** rivojlanadi. Shu sababli DVS “**tromb-gemorragik sindrom**” deb ham ataladi.

Sabablari: akusherlik asoratlari (yo‘ldoshning muddatidan oldin ko‘chishi, amniotik suyuqlik emboliyasi, o‘lik homila), **sepsis** (ayniqsa gramm-manfiy, meningokokkemiya), **shok**, keng jarohatlar va kuyishlar, xavfli o‘smalar (o‘pka, oshqozon osti bezi, prostata saratoni, o‘tkir promielotsitar leykoz), gemolitik transfuzion reaksiyalar, ilon zahari.

Bosqichlari: 1) giperkoagulyatsiya; 2) iste’mol koagulopatiyasi; 3) **fibrinolizning faollashuvi va gipokoagulyatsiya** — qon ketishlar; 4) tiklanish (yoki o‘lim).

Morfologiyasi: buyraklar, o‘pka, bosh miya, jigar, yurak, buyrak usti bezlari mikrotomirlarida mikrotromblar; ko‘p sonli diapedez **qon quyilishlar** (petexiyalar, ekximozlar), mayda **nekroz** o‘choqlari va **infarktlar**; buyrak po‘stloq qavati **simmetrik nekrozi**, gipofiz nekrozi (**Shixan sindromi** — tug‘ruqdan keyin), buyrak usti bezlariga ikki tomonlama qon quyilish (**Uoterxaus-Friderixsen sindromi** — meningokokkemiyada). Natija — **ko‘p a’zolar yetishmovchiligi**.

7.9. Emboliya

Emboliya (yunoncha *emballein* — ichkariga tashlamoq) — qon yoki limfada normada uchramaydigan **zarrachalar (embollar)** ning aylanib yurishi va ular bilan tomirlarning **berkilishi**. Embollar qattiq, suyuq yoki gazsimon bo‘ladi.

Embolning harakat yo‘nalishiga ko‘ra:

- **ortograd** — qon oqimi bo‘yicha (eng ko‘p uchraydi): katta qon aylanish doirasi venalari va o‘ng yurakdan — **o‘pka arteriyasi** tizimiga; chap yurak va aortadan — **katta qon aylanish doirasi arteriyalariga** (miya, buyrak, taloq, ichak, oyoqlar); ichak venalaridan — **darvoza venasi** tizimiga (jigarga);
- **retrograd** — qon oqimiga **qarshi**: og‘ir embol (masalan, pastki kovak vena tizimida) o‘z og‘irligi tufayli pastga tushadi (jigar, buyrak venalariga);
- **paradoksal** — embol katta qon aylanish doirasi venalaridan o‘pkani chetlab o‘tib, **yurak to‘sig‘idagi nuqson** (ochiq oval teshik, qorinchalararo to‘siq nuqsoni) orqali bevosita katta qon aylanish doirasi **arteriyalariga** tushadi (masalan, oyoq venasi trombi miya arteriyasini berkitadi).

Emboliya turlari

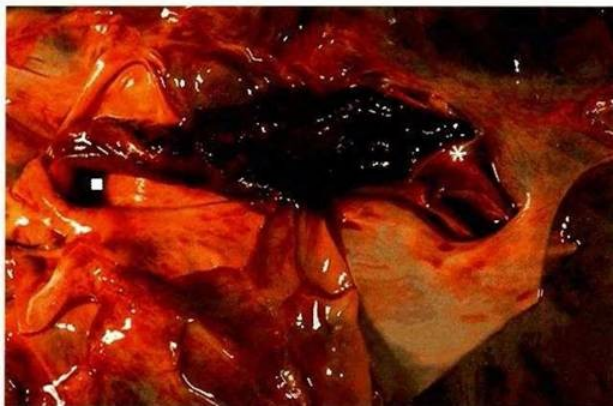
1. Tromboemboliya — eng ko‘p uchraydigan emboliya (embollarning taxminan 95–99%): embol — uzilgan tromb yoki uning bo‘lagi.

O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi (O‘ATE) — kasalxonadagi bemorlarning eng muhim o‘lim sabablaridan biri. Manbai — **95% holatda oyoq chuqur venalari** (taqim, son, yonbosh venalari) trombozi. Oqibatlari embol kattaligiga bog‘liq:

- **yirik embollar** — o‘pka arteriyasi **ustuni** yoki asosiy shoxlari bifurkatsiyasida tiqilib qoladi (**“egarsimon” embol**) — **to‘satdan o‘lim** (o‘tkir o‘ng qorincha yetishmovchiligi, “o‘tkir o‘pka yuragi”, kardiogen shok); bunda o‘lim mexanizmida **pulmokoronar refleks** (toj arteriyalari spazmi) ham muhim;
- **o‘rta kattalikdagi embollar** — o‘pka arteriyasining o‘rta shoxlarida; agar bronxial arteriyalardan qon kelishi yetarli bo‘lsa, infarkt rivojlanmaydi, faqat qon quyilish bo‘ladi; **chap qorincha yetishmovchiligi** (venoz turg‘unlik) fonida — **gemorragik infarkt**;
- **mayda ko‘p sonli embollar** — takroriy bo‘lsa, **o‘pka gipertenziyasi** va **surunkali o‘pka yuragi**.

Katta qon aylanish doirasi tromboemboliyasi — manbai asosan **chap yurak** (miokard infarktidagi devoriy tromblar — 2/3 holatda, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida chap qulqoqcha tromblari, chap qorincha anevrizmasi, qopqoq vegetatsiyalari — endokardit), shuningdek aortadagi aterosklerotik pilakchalar ustidagi tromblar. Embollar **bosh miya** (ishemik insult), **oyoqlar** (gangrena), **buyrak, taloq, ichak** arteriyalarida tiqilib, **infarktlar** chaqiradi.

Rasm 7.13. *O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi: oyoq chuqur venasi trombozidan kelgan embol o‘pka arteriyasi bifurkatsiyasida tiqilgan (Robbins, 9-nashr, rasm 4-15)*

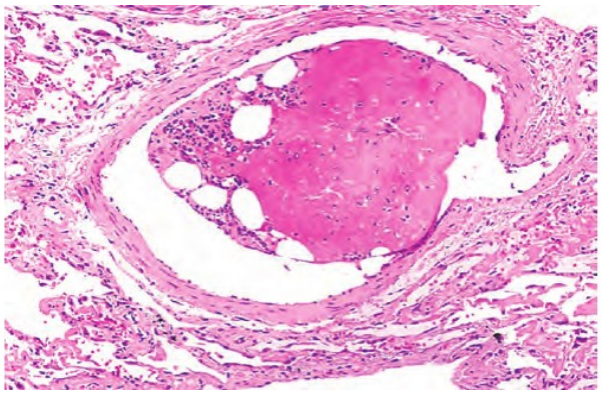


Rasm 7.14. *O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi: o‘pka ustunida qurigan, chuvalchangsimon qizil-kulrang massalar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

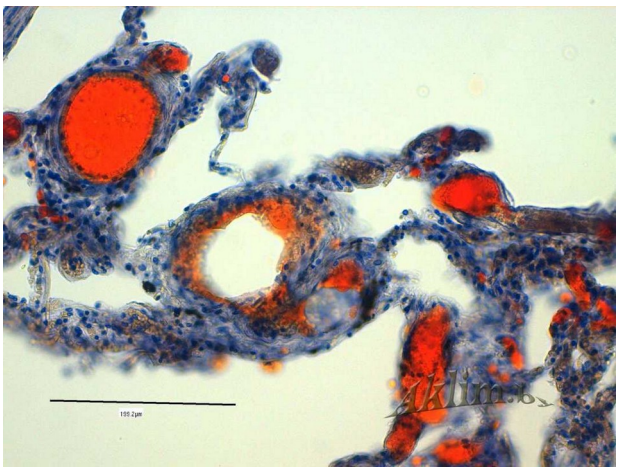
Rasm 7.15. *Pastki oyoq venalarining varikoz kengayishi — vena trombozi va tromboemboliya manbai (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2. Yog‘ emboliyasi — tomirlarga yog‘ tomchilari tushishi: **naysimon suyaklar sinishi** (sariq ko‘mik yog‘i), teri osti yog‘ kletchatkasining keng ezilishi, kuyishlar, yog‘li dori moddalarini tomirga noto‘g‘ri yuborish. Yog‘ tomchilari avval **o‘pka kapillyarlarini** berkitadi; ko‘p bo‘lsa, ular o‘pkadan o‘tib, **bosh miya, buyraklar** kapillyarlariga yetib boradi. **Yog‘ emboliyasi sindromi** (jarohatdan 1–3 kun keyin): o‘pka yetishmovchiligi, nevrologik belgilar (miyada ko‘p sonli petexiyalar), anemiya, trombotsitopeniya, teridagi petexial toshma. Yog‘ **Sudan III** bilan aniqlanadi (muzlatilgan kesmalarda).

Suyak ko‘migi emboliyasi — suyak sinishlarida va yurak-o‘pka reanimatsiyasida (qovurg‘alar sinishi) o‘pka tomirlarida suyak ko‘migi bo‘laklari (qon yaratuvchi hujayralar va yog‘ hujayralari).



Rasm 7.16. *O‘pka tomiridagi suyak ko‘migi embolini: qon yaratuvchi hujayralar (chapda) va yog‘ vakuolalari (Robbins, 9-nashr, rasm 4-16)*



Rasm 7.17. *O‘pka kapillyarlarining yog‘ emboliyasi (Sudan III): ko‘p kapillyarlar to‘q sariq-qizil yog‘ tomchilari bilan to‘lgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

3. Havo emboliyasi — tomirlarga **atmosfera havosi** tushishi: bo‘yin venalarining jarohati (ichida manfiy bosim), operatsiyalar (yurak, o‘pka, neyroxirurgiya — o‘tirgan holatda), tomir ichiga in’eksiya va infuziyalarda texnikaning buzilishi, sun’iy pnevmotoraks, tug‘ruq. Havo pufaklari **o‘ng yurakda** to‘planib, ko‘pikli qon hosil qiladi va o‘pka kapillyarlarini berkitadi. Klinik ahamiyatga ega bo‘lishi uchun odatda **100 ml dan ko‘p** havo kerak. Autopsiyada havo emboliyasini aniqlash uchun yurak **suv ostida** ochiladi (havo pufakchalari chiqadi).

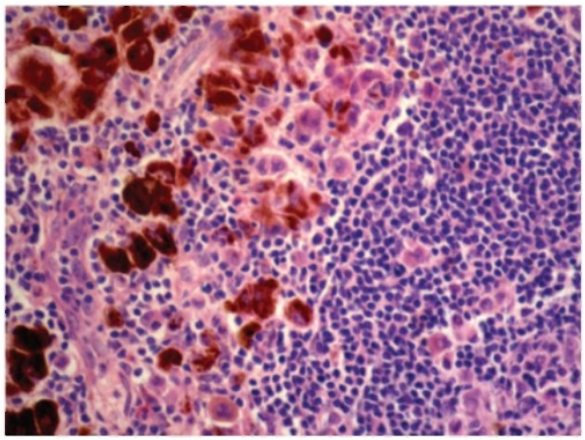
4. Gaz emboliyasi — qonda **erigan gazlar** (asosan azot) atmosfera bosimi tez pasayganda pufakchalar hosil qilishi — **kesson (dekompressiya) kasalligi**: g‘avvoslar, kesson ishchilari tez yuzaga ko‘tarilganda, uchuvchilar germetik bo‘lmagan kabinada tez balandlikka ko‘tarilganda. Gaz pufakchalari bo‘g‘imlar va mushaklar tomirlarini (og‘riq — “**bukilish**”), o‘pka (nafas qisishi), miya va orqa miya (falajlar) kapillyarlarini berkitadi; surunkali shaklida — suyaklarning **aseptik nekrozi** (son suyagi boshchasi). Gazli gangrenada ham to‘qimada gaz hosil bo‘ladi.

5. To‘qima (hujayra) emboliyasi — to‘qima bo‘laklari yoki hujayralar: **o‘sma hujayralari emboliyasi** — **metastazlar** asosi (gematogen va limfogen); jarohatda yemirilgan to‘qima bo‘laklari (miya, jigar); **amniotik suyuqlik emboliyasi** — tug‘ruqda homila suv suyuqligi (ko‘chgan epiteliy, lanugo tuklar, mekoniy, yog‘) ona qoniga tushib, o‘pka tomirlarini berkitadi — o‘ta og‘ir asorat (o‘lim 80% gacha): to‘satdan nafas qisishi, sianoz, shok, **DVS sindromi**.

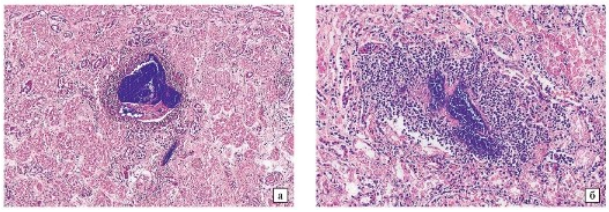
6. Mikrob (bakterial) emboliyasi — tomir bo‘shlig‘ida mikroblar to‘plami (bakterial embollar) yoki yiringli erigan tromb bo‘laklari: **sepsis**da turli a’zolarda (buyrak, miokard, miya) **metastatik abstsesslar** (masalan, **emboliyali yiringli nefrit**), septik infarktlar.

7. Yot jismlar emboliyasi — o‘q, snaryad parchalari, kateter bo‘laklari, ohak va xolesterin kristallari (aterosklerotik pilakcha yorilganda — xolesterin emboliyasi).

8. Parazitlar emboliyasi — exinokokk, askaridalar.



Rasm 7.18. *O‘sma hujayralari emboliyasi: melanoma hujayralari limfa tugunida — to‘q qo‘ng‘ir pigmentli hujayralar to‘plami (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 7.19. *Emboliyali yiringli nefrit (mikropreparat): mayda tomirlarda bazofil bakterial embollar (a), atrofida yiringli yallig‘lanish (b) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

7.10. Infarkt

Infarkt (lotincha *infarcire* — to‘ldirmoq) — qon bilan ta’minlanishning to‘satdan to‘xtashi (**ishemiya**) natijasida yuzaga keladigan **tomir (ishemik) nekrozi**. Infarktning eng ko‘p uchraydigan sababi — **arteriya trombozi** (ko‘pincha aterosklerotik pilakcha ustida) va **emboliya**; kamroq — uzoq davom etgan **spazm**, tomirning tashqaridan bosilishi, venoz chiqishning to‘liq to‘xtashi (masalan, moyak yoki tuxumdon buralib qolishi), ichak tutilishi.

Infarkt rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar:

- **qon bilan ta’minlanish turi** — funksional terminal arteriyalar (yurak, bosh miya, buyrak, taloq) — infarkt oson rivojlanadi; ikki tomonlama qon ta’minoti (o‘pka — o‘pka va bronxial arteriyalar; jigar — jigar arteriyasi va darvoza venasi) — infarkt kam uchraydi;
- **berkilish tezligi** — sekin rivojlansa, kollaterallar ochilishga ulguradi;
- **to‘qimaning gipoksiyaga sezgirligi** — neyronlar 3–4 daqiqada, kardiomiotsitlar 20–30 daqiqada qaytmas zararlanadi; fibroblastlar ancha chidamli;
- qonning kislorod bilan to‘yinganligi (anemiya, yurak yetishmovchiligi).

Infarkt turlari

Shakliga ko‘ra: a’zoning tomir tarmoqlanishiga mos — **ponasimon (uchburchak)** (buyrak, taloq, o‘pka — asosi a’zo kapsulasiga, uchi darvozasiga qaragan; kapsula ustida fibrin — reaktiv yallig‘lanish), **noto‘g‘ri shaklli** (yurak, miya, ichak — tomirlar tarmoqlanishi magistral bo‘lmagan a’zolar).

Rangi va tuzilishiga ko‘ra:

1. Oq (ishemik) infarkt — oqish-sariq, zich, aniq chegarali; **bir tomonlama** (terminal) arterial ta’minotli **zich (solid)** a’zolarda: **taloq, buyrak**, kamroq yurak va miya.

2. Oq infarkt qizil (gemorragik) gardish bilan — oqish-sariq o‘choq atrofida qon quyilish zonasi (**demarkatsion zona**); bu zona perifokal spazmdan keyingi paralitik tomir kengayishi va diapedez qon quyilish natijasi. **Yurak** (miokard infarkti) va **buyrak**da uchraydi.

3. Qizil (gemorragik) infarkt — nekroz o‘chog‘i qon bilan shimilgan, to‘q qizil, aniq chegarali. Rivojlanish sharoitlari: **ikki tomonlama qon ta’minoti** (o‘pka) va **venoz turg‘unlik** fonida (chap qorincha yetishmovchiligi), bo‘sh (g‘ovak) to‘qimalar; **venoz okklyuziya** (moyak, tuxumdon

buralishi); ilgari ishemiyalangan to‘qimada **qon oqimining tiklanishi** (reperfuziya). **O‘pka, ichak**, kamroq miya (gemorragik transformatsiya) da uchraydi.

4. Septik (infeksiyalangan) infarkt — infeksion endokarditda vegetatsiyalar bo‘lagi (mikrobli embol) yoki mikroblar nekroz o‘chog‘iga tushganda; infarkt **abstsess**ga aylanadi.

Rasm 7.20. *Qizil va oq infarktlar: A — o‘pkaning gemorragik, taxminan ponasimon qizil infarkti; B — taloqning aniq chegaralangan oq infarkti (Robbins, 9-nashr, rasm 4-18)*

Rasm 7.21. *Buyrakning gemorragik gardishli oq infarkti (a) va angiogramma — infarkt sohasida tomirlar yo‘q (b) (Strukov, Serov, rasm 3-4)*

Infarkt morfologiyasi va dinamikasi

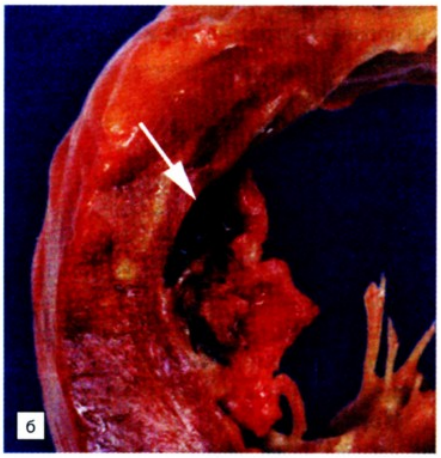
Infarktning asosiy gistologik ko‘rinishi — **ishemik koagulyatsion nekroz** (bosh miyada — **kollikvatsion nekroz** — “kulrang yumshash”, 2-mavzu). Dinamikasi:

1. **Dastlabki soatlar** — makroskopik o‘zgarishlar yo‘q; gistokimyoviy usullar bilan aniqlanadi (glikogen va degidrogenazalarning yo‘qolishi). Nekrozning gistologik belgilari **4–12 soatdan** keyin paydo bo‘ladi.
2. **Birinchi kunlar** — o‘choq chegarasida **demarkatsion yallig‘lanish**: giperemiya, qon quyilish, neytrofillar infiltratsiyasi (1–3-kun).
3. **3–7-kunlar** — makrofaglar o‘lik to‘qimani fagotsitoz qiladi; chetdan **granulyatsiya to‘qimasi** o‘sib kira boshlaydi.
4. **Haftalar–oylar** — o‘choq **organizatsiyaga** uchrab, **chandiq** bilan almashadi (miokardda 6–8 hafta). Bosh miyada nekroz o‘choqlari so‘riladi va **kista** hosil bo‘ladi (glial chandiq bilan o‘ralgan).

A’zolardagi infarktlar:

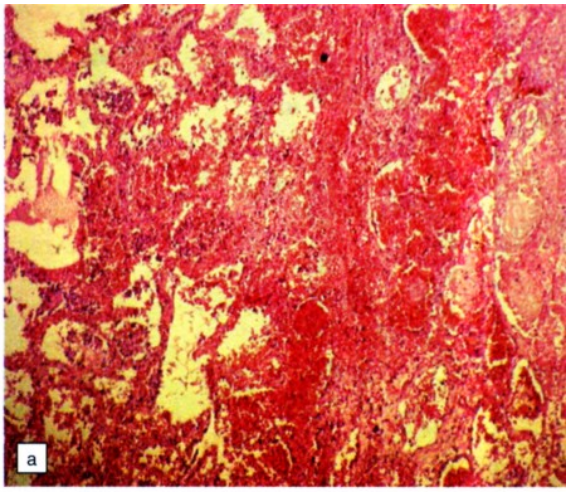
- **Miokard infarkti** — eng ko‘p uchraydi va eng muhim; asosan **chap qorincha** va qorinchalararo to‘siqda; sababi — toj arteriyalari aterosklerozi va trombozi. Endokard ostidagi (**subendokardial**), devor qalinligidagi (**intramural**), epikard ostidagi (**subepikardial**) va devorning butun qalinligini egallagan (**transmural**) infarktlar farqlanadi. Asoratlari: kardiogen shok, aritmiyalar, o‘tkir yurak yetishmovchiligi (o‘pka shishi), **yurak yorilishi** (gemoperikard, tamponada — 3–7-kunlarda), o‘tkir anevrizma, devoriy tromb va tromboemboliya, fibrinoz perikardit (Dressler sindromi). Oqibati — **yirik o‘choqli kardioskleroz**, surunkali anevrizma.
- **Bosh miya infarkti (ishemik insult)** — ateroskleroz, tromboz yoki emboliya (yurakdan); oq (kulrang yumshash) yoki qizil (gemorragik transformatsiya); oqibati — kista.
- **O‘pka infarkti** — qizil (gemorragik), ponasimon, asosi plevraga qaragan; plevrada fibrin qoplamalari (**fibrinoz plevrit**); sababi — o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi + chap qorincha yetishmovchiligi; asoratlari — **infarkt-pnevmoniya**, abstsess, gangrena.

- **Buyrak infarkti** — oq qizil gardishli, ponasimon; ko‘pincha emboliya (chap yurakdan, aortadan); oqibati — botiq chandiq.
- **Taloq infarkti** — oq, ponasimon; kapsulasida fibrin (perisplenit).
- **Ichak infarkti** — qizil (gemorragik); ichak tutqichi arteriyasi (emboliya, tromboz) yoki venasi (tromboz) berkilganda; tez **gangrenaga** va **peritonitga** o‘tadi.



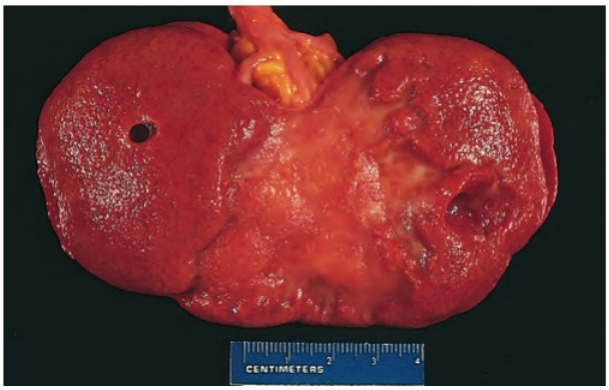
Rasm 7.22. *Miokard infarkti: oldingi pastga tushuvchi toj arteriyaning trombozi (b — strelka) (Strukov, Serov, rasm 3-6b)*

Rasm 7.23. *Ishemik gemorragik gardishli miokard infarkti: chap qorincha oldingi devorida noto‘g‘ri shaklli, sarg‘ish, qizil gardishli o‘choq (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 7.24. *O‘pkaning gemorragik infarkti: alveolalar qon bilan to‘lgan (Strukov, Serov, rasm 3-5a)*

Rasm 7.25. *O‘pkaning gemorragik infarkti (makropreparat): o‘pka to‘qimasida asosi plevraga qaragan, uchburchak shaklli, to‘q qizil, zich o‘choq (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 7.26. *Buyrakning eski infarkti — yirik fibroz chandiq bilan almashgan (Robbins, 9-nashr, rasm 4-19)*

YODLASH USULI
Infarkt rangini a’zo bo‘yicha eslash: “**O‘pka va ichak — qizil, Taloq va buyrak — oq, Yurak — oq qizil gardishli, Miya — yumshaydi**”. Qizil infarkt uchun “**Ikki yo‘l va g‘ovak to‘qima**” kerak: ikki tomonlama qon ta’minoti, venoz turg‘unlik va bo‘sh to‘qima.

7.11. Shok

Shok — tizimli gipoperfuziya holati: yurak qon otishining kamayishi yoki aylanib yuruvchi qon hajmining samarali kamayishi natijasida to‘qimalarning qon bilan ta’minlanishi va kislorod olishi buziladi, hujayra gipoksiyasi va hujayralar zararlanishi rivojlanadi. Arterial qon bosimi pasayadi.

Jadval 7.1. *Shok turlari*

Turi	Mexanizmi	Sabablari
Kardiogen	Yurak nasos funksiyasining yetishmovchiligi	Miokard infarkti, aritmiyalar, miokardit, yurak tamponadasi, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi (obstruktiv)
Gipovolemik	Qon yoki plazma hajmining kamayishi	Qon yo‘qotish (gemorragik), kuyish (plazma yo‘qotish), kuchli diareya va qusish (vabo)
Septik (taqsimlovchi)	Mikrob mahsulotlari va sitokinlar ta’sirida tizimli tomir kengayishi, o‘tkazuvchanlik ortishi, endoteliy faollashuvi, DVS	Bakterial (ko‘pincha gramm-manfiy, gramm-musbat) va zamburug‘li infeksiyalar (sepsis)
Anafilaktik	IgE vositasidagi tizimli tomir kengayishi va o‘tkazuvchanlik ortishi	Dorilar (penitsillin), hasharot chaqishi, ovqat allergiyasi
Neyrogen	Tomir tonusining yo‘qolishi	Orqa miya jarohati, anesteziya asoratlari
Travmatik	Qon yo‘qotish, og‘riq va to‘qima ezilishi omillari birgalikda	Og‘ir jarohatlar

Shok bosqichlari:

1. **Kompensatsiyalangan (noprogressiv) bosqich** — refleks kompensator mexanizmlar (simpatik tizim, katexolaminlar, renin-angiotenzin, ADG) hayotiy muhim a’zolar (miya, yurak) perfuziyasini saqlaydi: taxikardiya, periferik tomirlar torayishi (teri sovuq, rangpar), buyrak suvni ushlaydi. Septik shokda esa teri issiq va qizargan bo‘lishi mumkin.
2. **Progressiv bosqich** — to‘qima gipoksiyasi, anaerob glikoliz, **laktatsidoz**; arteriolalar kengayib, qon mikrotsirkulyatsiyada to‘planadi, yurak qon otishi yanada kamayadi; endoteliy zararlanib, **DVS sindromi** rivojlanadi.
3. **Qaytmas bosqich** — hujayra va to‘qimalar qaytmas zararlangan; davolash samarasiz — o‘lim.

Shokdagi morfologik o‘zgarishlar (“shok a’zolari”): mikrotsirkulyatsiya buzilishi (qonning qayta taqsimlanishi, sladj, staz, gialin mikrotromblar — DVS), qon quyilishlar, distrofiya va nekroz. Asosiy “shok a’zolari”:

- **shok o‘pkasi — diffuz alveolyar zararlanish** (o‘tkir respirator distress-sindrom): o‘pka og‘ir, to‘q qizil, shishgan, alveolalar devorida **gialin membranalar**, atelektazlar, qon quyilishlar; o‘tkir nafas yetishmovchiligi;
- **shok buyragi — o‘tkir kanalcha nekrozi** (nekrotik nefroz): po‘stloq qavati oqargan, shishgan, mag‘iz qavati to‘q qizil; proksimal kanalchalar epiteliysi nekrozi; **o‘tkir buyrak yetishmovchiligi** (oliguriya, anuriya);

- **shok jigari** — sentrolobulyar nekroz va yog‘ distrofiyasi;
- **yurak** — subendokardial qon quyilishlar, mayda nekroz o‘choqlari (kontraktura nekrozi);
- **bosh miya** — gipoksik ensefalopatiya, ishemik nekroz (chegara zonalarda);
- **hazm yo‘li** — shilliq qavatda qon quyilishlar va **o‘tkir eroziya va yaralar** (“stress yaralari”), gemorragik enteropatiya;
- **buyrak usti bezlari** — po‘stloq qavatida lipidlar kamayishi (kortizol sarflanishi), ikki tomonlama qon quyilish (Uoterxaus-Friderixsen sindromi).

Natijada **ko‘p a’zolar yetishmovchiligi sindromi** rivojlanadi.

7.12. Limfa aylanishining buzilishi

Limfa aylanishi yetishmovchiligi mexanik (limfa tomirlarining o‘sma, chandiq, parazitlar bilan berkilishi yoki tug‘ma aplaziyasi), **dinamik** (to‘qima suyuqligi hosil bo‘lishining keskin ortishi) va **rezorbsion** (to‘qima oqsillari va moddalarining o‘zgarishi) bo‘ladi. Natijada **limfostaz**, limfa tomirlarining kengayishi (**limfangiektaziya**) va **limfa shishi** (limfedema) rivojlanadi. Surunkali limfa shishida teri va teri osti kletchatkasida **skleroz** rivojlanib, a’zo keskin kattalashadi — **filoyoqlik (elefantiaz)** (1-mavzu). Ko‘krak limfa yo‘li jarohatlanganda yoki berkilganda **xilez astsit** va **xilotoraks** (sutsimon limfa — xilus to‘planishi) rivojlanadi.

7.13. Klinik-anatomik qism

Kasalxonadagi “jim qotil” — chuqur venalar trombozi

68 yoshli ayol son suyagi bo‘yni sinishi tufayli operatsiya qilindi va 10 kun yotoq rejimida bo‘ldi. Hojatxonaga birinchi marta turganida to‘satdan hansirab, ko‘kardi va vafot etdi. Autopsiyada o‘pka arteriyasi ustunida va asosiy shoxlarida egarsimon tromboembol, chap boldir chuqur venalarida obturatsion qizil tromblar. Bemorda Virxov triadasining barcha qismlari bor edi: **qon oqimining sekinlashishi** (harakatsizlik), **endoteliy zararlanishi** (operatsiya, jarohat) va **giperkoagulyatsiya** (operatsiyadan keyingi holat, keksalik). Shuning uchun operatsiyadan keyin **trombozning oldini olish** (erta faollashtirish, kompression paypoqlar, past molekulyar geparinlar) majburiy.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Miokard infarkti dinamikasini bilish sud-tibbiy va klinik ahamiyatga ega**: infarkt “yoshi”ni gistologik belgilariga qarab aniqlash mumkin — neytrofillar (1–3 kun), makrofaglar va granulyatsiya to‘qimasi (3–10 kun), chandiq (6–8 hafta). **Yurak yorilishi** eng ko‘p **3–7-kunlarda** — nekroz o‘chog‘i makrofaglar tomonidan yumshatilgan, lekin hali chandiq bilan almashmagan davrda yuz beradi.

Amaliy ko‘nikmalar

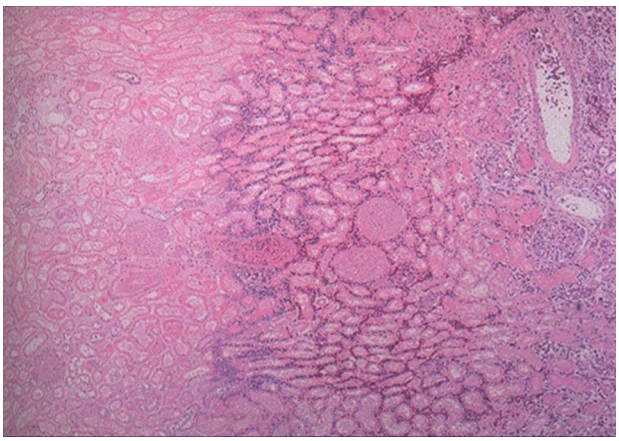
1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Muskat jigar”.** Jigar kattalashgan, zich, yuzasi silliq; kesimda qizil-qo‘ng‘ir (bo‘lakcha markazlari) va sarg‘ish (chetlari) dog‘lar almashinadi — muskat yong‘og‘iga o‘xshaydi. Xulosa: surunkali umumiy venoz to‘liqqonlik.
2. **“O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi”.** O‘pka kattalashgan, zich, kesimda qo‘ng‘ir-zang rangli. Xulosa: kichik qon aylanish doirasida surunkali venoz turg‘unlik (4-mavzuga qarang).
3. **“Bosh miyaga qon quyilishi (gematoma)”.** Po‘stloq osti yadrolari sohasida qora-qizil qon laxtasi bilan to‘lgan bo‘shliq, miya to‘qimasi yemirilgan; qon qorinchalarga yorilgan bo‘lishi mumkin. Xulosa: yorilishdan qon ketish — gematoma (ko‘pincha gipertoniya kasalligida).

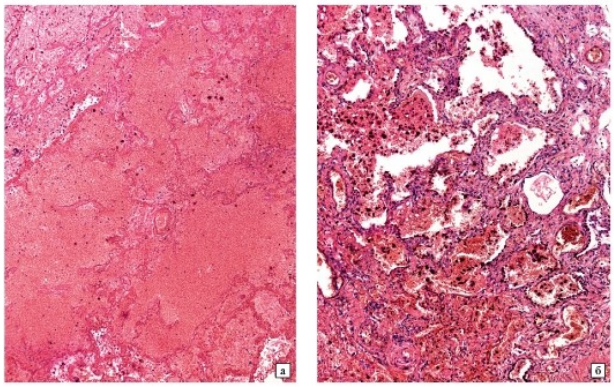
4. **“Aortadagi devoriy tromb”.** Aorta intimasida aterosklerotik pilakchalar, ular ustida devorga mustahkam yopishgan, xira, g‘adir-budir, qatlamli kulrang-qizil massalar. Xulosa: devoriy aralash tromb.
5. **“O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi”.** O‘pka arteriyasi ustuni va shoxlarida devorga yopishmagan, quruq, xira, chuvalchangsimon qizil-kulrang tromboembollar. Xulosa: tromboemboliya.
6. **“Taloqning ishemik infarkti”.** Kapsula ostida oqish-sariq, zich, uchburchak o‘choq, atrofida qizil gardish, kapsulada fibrin. Xulosa: oq infarkt.
7. **“O‘pkaning gemorragik infarkti”.** Asosi plevraga qaragan, ponasimon, to‘q qizil, zich o‘choq; plevrada fibrin qoplamalari. Xulosa: qizil infarkt.
8. **“Miokard infarkti”.** Chap qorincha devorida noto‘g‘ri shaklli, sarg‘ish-oq, xira, qizil gardish bilan o‘ralgan o‘choq; endokardda devoriy tromb bo‘lishi mumkin. Xulosa: qizil gardishli oq infarkt.
9. **“Jigardagi saraton metastazlari”.** Jigarda ko‘p sonli, turli kattalikdagi, aniq chegarali, oqish-kulrang tugunlar. Xulosa: o‘sma hujayralari emboliyasi oqibati (gematogen metastazlar).

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Muskat jigar”** (gematoksilin-eozin). Bo‘lakcha markazida markaziy vena va sinusoidlar keskin kengaygan va eritrotsitlar bilan to‘lgan, markaziy gepatotsitlar atrofiyalangan yoki nekrozlangan, periferik gepatotsitlarda yog‘ distrofiyasi. Xulosa: surunkali venoz to‘liqqonlik.
2. **“Terining venoz to‘liqqonligi”** (gematoksilin-eozin). Dermada venalar va kapillyarlar keskin kengaygan, qonga to‘la, joylarda diapedez qon quyilishlar va shish. Xulosa: venoz to‘liqqonlik.
3. **“Bosh miya kapillyarlarida staz”** (gematoksilin-eozin). Kapillyarlar kengaygan, eritrotsitlar bir-biriga yopishib, gomogen ustunchalar hosil qilgan; perivaskulyar shish. Xulosa: staz.
4. **“Venadagi aralash tromb”** (gematoksilin-eozin). Vena bo‘shlig‘ida trombotsitlar, fibrin (pushti), leykotsitlar va eritrotsitlar qatlamlari almashib keluvchi massa, devorga yopishgan. Xulosa: aralash tromb.
5. **“O‘pka kapillyarlarining yog‘ emboliyasi”** (Sudan III). Alveolalararo to‘siqlar kapillyarlari to‘q sariq-qizil yog‘ tomchilari bilan berkilgan. Xulosa: yog‘ emboliyasi.
6. **“Buyrakning ishemik infarkti”** (gematoksilin-eozin). Infarkt sohasida kanalchalar va koptokchalar konturlari saqlangan, lekin yadrolar yo‘q (koagulyatsion nekroz); chegarada qon quyilish va leykotsitar infiltratsiya (demarkatsion zona). Xulosa: oq infarkt qizil gardish bilan.
7. **“O‘pkaning gemorragik infarkti”** (gematoksilin-eozin). Nekroz sohasida alveolalar eritrotsitlar bilan to‘lgan, alveolalararo to‘siqlar yadrolari bo‘yalmaydi. Xulosa: qizil infarkt.



Rasm 7.27. *Buyrakdagi ishemik infarkt (mikropreparat): o‘ngda — infarkt sohasi (konturlar saqlangan, yadrolar yo‘q), chapda — normal to‘qima (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 7.28. *O‘pkaning gemorragik infarkti (mikropreparat): nekroz sohasida alveolalar eritrotsitlar bilan to‘lgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Nazorat savollari

1. Qon aylanishi buzilishlari qanday tasniflanadi?
2. Arterial to‘liqqonlik turlarini ayting.
3. Umumiy venoz to‘liqqonlikning sabablari va a’zolardagi o‘zgarishlarini tavsiflang. “Muskat jigar” qanday hosil bo‘ladi?
4. Mahalliy venoz to‘liqqonlik va portal gipertenziya.
5. Ishemiya sabablari va oqibatlari.
6. Qon ketish mexanizmlari va qon quyilish turlari.
7. Plazmorragiya va staz nima?
8. Shish mexanizmlari va turlari. O‘pka va bosh miya shishining morfologiyasi.
9. Normal gemostaz bosqichlari va endoteliyning antitrombotik xossalari.
10. Virxov triadasi. Giperkoagulyatsiya sabablari.
11. Tromb turlari va tromb oqibatlari. Trombni murda laxtasidan qanday farqlash mumkin?
12. DVS sindromining sabablari, bosqichlari va morfologiyasi.
13. Emboliya turlari, embolning harakat yo‘nalishlari. Paradoksal emboliya nima?
14. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasining manbai va oqibatlari.
15. Infarkt nima? Infarkt turlari, rivojlanish sharoitlari, morfologiyasi va oqibatlari.
16. Shok turlari, bosqichlari va “shok a’zolari”.

Test savollari

1. “Muskat jigar” qanday jarayon natijasi?

A) Jigar yog‘ distrofiyasi
B) Jigar amiloidozi
C) Surunkali umumiy venoz to‘liqqonlik
D) Jigar infarkti
E) Arterial giperemiya

2. O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi ko‘pincha rivojlanadi:

A) Pnevmoniyada
B) Anemiyada

C) O‘ng qorincha yetishmovchiligida
D) Mitral stenozda
E) Portal gipertenziyada

3. Tomir devori butunligi saqlangan holda, o‘tkazuvchanlik ortishi natijasida qon chiqishi:
A) Arroziv qon ketish
B) Diapedez qon ketish
C) Gemoperikard
D) Gematoma
E) Yorilishdan qon ketish

4. Nefrotik sindromdagi shishning asosiy mexanizmi:
A) Onkotik bosim kamayishi (gipoalbuminemiya)
B) Gidrostatik bosim ortishi
C) Limfa oqimi buzilishi
D) Arterial giperemiya
E) Tomir o‘tkazuvchanligi ortishi

5. Virxov triadasiga kirmaydi:
A) Endoteliy zararlanishi
B) Arterial giperemiya
C) Giperkoagulyatsiya
D) Qon oqimining sekinlashishi
E) Barchasi kiradi

6. Eng ko‘p uchraydigan irsiy trombofiliya:
A) Protein C ortiqchaligi
B) Gemofiliya A
C) Antitrombin III ortiqchaligi
D) Fon Villebrand kasalligi
E) V omil mutatsiyasi (Leyden)

7. Arteriyalarda, tez qon oqimida sekin hosil bo‘ladigan tromb:
A) Qizil
B) Oq
C) Gialin
D) Dilatatsion
E) Marantik

8. Trombga xos belgi:
A) Tomir devoriga yopishmagan
B) “Tovuq yog‘i” va “smorodina murabbosi” qatlamlari
C) Tomir shaklini to‘liq takrorlaydi
D) Xira, quruq, uvoqlanuvchan, devorga yopishgan
E) Silliq, yaltiroq, elastik

9. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasining asosiy manbai:
A) Oyoq chuqur venalari
B) Miya venoz sinuslari
C) Aorta
D) Darvoza venasi
E) Chap qorincha devoriy tromblari

10. Oyoq venasi trombi ochiq oval teshik orqali miya arteriyasiga tushishi:
A) Havo emboliyasi
B) Yog‘ emboliyasi
C) Retrograd emboliya
D) Ortograd emboliya
E) Paradoksal emboliya

11. Kesson kasalligi qaysi emboliya turiga kiradi?
A) Havo
B) Tromboemboliya
C) Gaz
D) Yog‘
E) To‘qima

12. Naysimon suyaklar sinishida rivojlanadigan emboliya:
A) Parazitar
B) Gaz
C) Mikrob
D) Havo
E) Yog‘

13. O‘pkada qizil (gemorragik) infarkt rivojlanishining sharti:
A) Arterial giperemiya
B) Zich (solid) to‘qima
C) Ikki tomonlama qon ta’minoti va venoz turg‘unlik
D) Faqat bir tomonlama qon ta’minoti
E) Yaxshi kollateral oqim

14. Taloq va buyrakda ko‘pincha uchraydigan infarkt:
A) Oq (ishemik)
B) Venoz
C) Kollikvatsion
D) Septik
E) Qizil

15. Shokda o‘pkada rivojlanadigan o‘zgarish:
A) Kazeoz pnevmoniya
B) Qo‘ng‘ir induratsiya
C) Antrakoz
D) Diffuz alveolyar zararlanish (gialin membranalar)
E) Emfizema

Vaziyatli masalalar

1-masala

65 yoshli ayol 20 yil oldin revmatizm o‘tkazgan, mitral stenoz aniqlangan. Oxirgi yillarda hansirash, qon aralash balg‘am, so‘ng oyoqlarda shish, o‘ng qovurg‘a ostida og‘irlik paydo bo‘lgan. Surunkali yurak yetishmovchiligidan vafot etdi.

Savollar: 1) O‘pkada qanday o‘zgarishlar kutiladi? 2) Jigar qanday ko‘rinishda bo‘ladi va nima uchun? 3) Bu jarayon jigarda qanday oqibatga olib kelishi mumkin?

Javob: 1) **O‘pkaning qo‘ng‘ir induratsiyasi** — mitral stenoz tufayli kichik qon aylanish doirasida surunkali venoz turg‘unlik: diapedez qon quyilishlar, gemosiderin to‘plagan makrofaglar (“yurak nuqsoni hujayralari”), alveolalararo to‘siqlar sklerozi. 2) **“Muskat jigar”** — o‘ng qorincha yetishmovchiligi qo‘shilgach, pastki kovak venada turg‘unlik: bo‘lakcha markazida vena va sinusoidlar qonga to‘lgan, markaziy gepatotsitlar atrofiyasi va nekrozi (qizil-qo‘ng‘ir), periferik gepatotsitlarda yog‘ distrofiyasi (sarg‘ish). 3) **Muskat fibrozi** va **kardial (muskat) sirroz**.

2-masala

52 yoshli erkak qattiq ko‘krak og‘rig‘idan 2 soat keyin vafot etdi. Autopsiyada makroskopik o‘zgarishlar aniqlanmadi, faqat chap toj arteriyasi oldingi pastga tushuvchi shoxida aterosklerotik pilakcha ustida obturatsion tromb topildi.

Savollar: 1) O‘lim sababi nima? 2) Nima uchun miokardda makroskopik o‘zgarishlar yo‘q va infarktni qanday tasdiqlash mumkin? 3) Agar bemor yashab qolganda, keyingi kunlarda qanday asoratlar va o‘zgarishlar rivojlanardi?

Javob: 1) **O‘tkir miokard infarkti** (o‘tkir ishemiya bosqichi), toj arteriyasi trombozi; o‘lim — ehtimol **qorinchalar fibrillyatsiyasi** yoki kardiogen shok. 2) Nekrozning makroskopik belgilari 12–24 soatdan, gistologik belgilari 4–12 soatdan keyin paydo bo‘ladi. Tasdiqlash — gistokimyoviy usullar: **trifeniltetrazoliy xlorid** (degidrogenazalar faolligi yo‘qolgan soha bo‘yalmaydi), PAS-reaksiyada **glikogen yo‘qolishi**; elektron mikroskopiyada mitoxondriyalar zararlanishi. 3) 1–3-kunlarda — neytrofilli demarkatsion yallig‘lanish; 3–7-kunlarda — makrofaglar, **yurak yorilishi** xavfi (gemoperikard, tamponada), devoriy tromb va tromboemboliya, fibrinoz perikardit, o‘tkir anevrizma; 6–8 haftada — **chandiq** (yirik o‘choqli kardioskleroz), surunkali anevrizma.

3-masala

25 yoshli erkak avtohalokatda son suyagi sindirdi. Ikkinchi kuni nafas qisishi, sianoz, hushning chalkashishi paydo bo‘ldi; ko‘krak va qo‘ltiq osti terisida mayda nuqtali qon quyilishlar; qonda trombotsitlar kamaygan. Bemor vafot etdi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Uning mexanizmi va o‘pka hamda miyadagi o‘zgarishlar. 3) Mikroskopda qanday usul bilan tasdiqlanadi?

Javob: 1) **Yog‘ emboliyasi (yog‘ emboliyasi sindromi)**. 2) Singan suyakning sariq ko‘migidan yog‘ tomchilari venalarga tushib, avval **o‘pka kapillyarlarini** berkitadi (o‘pka yetishmovchiligi); ko‘p miqdorda bo‘lsa o‘pkadan o‘tib, **bosh miya** va boshqa a’zolar kapillyarlarini berkitadi — miyada ko‘p sonli petexiyalar (“qon quyilishli purpura”), nevrologik belgilar. Bundan tashqari yog‘ kislotalari endoteliyni zararlaydi, trombotsitlar agregatsiyasi — trombotsitopeniya. 3) **Muzlatilgan kesmalarni Sudan III** (yoki osmiy kislotasi) bilan bo‘yash — kapillyarlarda to‘q sariq-qizil (yoki qora) yog‘ tomchilari (oddiy parafinli ishlovda yog‘ erib ketadi).

Tezkor takrorlash

Jadval 7.2. *7-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Muskat jigar	Surunkali umumiy venoz to‘liqqonlik (o‘ng qorincha yetishmovchiligi) → sirroz
Qo‘ng‘ir induratsiya	Mitral stenoz, chap qorincha yetishmovchiligi; gemosideroz + skleroz
Portal gipertenziya belgilari	Astsit, splenomegaliya, qizilo‘ngach varikozi, “meduza boshi”
Qon ketish mexanizmlari	Yorilish (rhexis), yemirilish (diabrosis), diapedez

Savol	Javob
Shish mexanizmlari	Gidrostatik ↑, onkotik ↓, o‘tkazuvchanlik ↑, limfa to‘silishi, Na ushlanishi
Virxov triadasi	Endoteliy zararlanishi, qon oqimi o‘zgarishi, giperkoagulyatsiya
Eng ko‘p irsiy trombofiliya	V omil (Leyden) mutatsiyasi
Oq / qizil tromb	Arteriya, tez oqim / vena, sekin oqim
Aralash tromb	Boshcha (oq) + tana (qatlamli) + dum (qizil)
Gialin tromb	Mikrotomirlar — DVS, shok
Tromb oqibatlari	Erish, organizatsiya, kanalizatsiya, ohaklanish / emboliya, septik erish
DVS	Mikrotromblar + iste’mol koagulopatiyasi → qon ketish
O‘ATE manbai	Oyoq chuqur venalari (95%)
Paradoksal emboliya	Yurak to‘sig‘i nuqsoni orqali venadan arteriyaga
Yog‘ emboliyasi	Naysimon suyak sinishi; Sudan III
Gaz emboliyasi	Kesson (dekompressiya) kasalligi — azot
Havo emboliyasi	Bo‘yin venalari jarohati; 100 ml dan ko‘p
Oq infarkt	Taloq, buyrak (terminal arteriyalar, zich to‘qima)
Qizil infarkt	O‘pka, ichak (ikki tomonlama ta’minot, venoz turg‘unlik)
Yurak infarkti	Oq qizil gardishli; yorilish 3–7-kunlarda; chandiq 6–8 haftada
Miya infarkti	Kollikvatsion nekroz → kista
Shok turlari	Kardiogen, gipovolemik, septik, anafilaktik, neyrogen
Shok o‘pkasi / buyragi	Diffuz alveolyar zararlanish / o‘tkir kanalcha nekrozi

Atamalar lug‘ati

- **Giperemiya** (yunoncha *hyper* — ortiq, *haima* — qon) — mahalliy qon to‘lishi (to‘liqqonlik).
- **Pletora** (yunoncha *plethora* — to‘lish) — organizmda umumiy qon hajmining ko‘payishi.
- **Vakat giperemiya** (lotincha *vacuus* — bo‘sh) — barometrik bosimning pasayishi bilan bog‘liq to‘liqqonlik.
- **Eritema** (yunoncha *erythros* — qizil) — faol giperemiya natijasida terining qizarishi.
- **Sianoz** (yunoncha *kyanos* — to‘q ko‘k) — teri va shilliq qavatlarning kislorodsiz qon tufayli ko‘kimtir-qizil rangga kirishi.
- **Induratsiya** (lotincha *induratio* — qattiqlashish) — to‘qimalarda surunkali venoz turg‘unlik natijasidagi skleroz.
- **Ishemiya** (yunoncha *ischo* — to‘xtataman, *haima* — qon) — qon kelishining kamayishi natijasidagi kamqonlik.
- **Gemorragiya** (yunoncha *haimorrhagia*) — qon ketish.
- **Arroziv qon ketish** (lotincha *arrodere* — yemirmoq) — tomir devorining yemirilishi natijasidagi qon ketish.

- **Diapedez** (yunoncha *dia* — orqali, *pedao* — sakrayman) — eritrotsit va leykotsitlarning tomir devoridan tashqariga chiqishi.
- **Gemoperikard** — perikard bo‘shlig‘ida qon to‘planishi.
- **Staz** (yunoncha *stasis* — to‘xtash) — kapillyarlarda qon oqimining to‘xtashi.
- **Sladj** (inglizcha *sludge* — loyqa) — eritrotsitlar agregatsiyasi holatidagi qon.
- **Transsudat** (lotincha *trans* — orqali, *sudare* — sizib chiqmoq) — shish suyuqligi.
- **Anasarka** (yunoncha *ana* — ustida, *sarx* — go‘sht) — teri osti yog‘ kletchatkasining tarqoq shishi.
- **Astsit** (yunoncha *askites* — meshga o‘xshash) — qorin bo‘shlig‘ida yallig‘lanishsiz suyuqlik to‘planishi.
- **Gidrotoraks / gidroperikard** — plevra / perikard bo‘shlig‘ida shish suyuqligi to‘planishi.
- **Gidrotsefaliya** (yunoncha *hydor* — suv, *kephale* — bosh) — bosh miya qorinchalarida (ichki) yoki subaraxnoidal bo‘shliqda (tashqi) likvor to‘planishi.
- **Xilez astsit** (yunoncha *chylos* — shira) — qorin bo‘shlig‘ida xilus (limfa) to‘planishi.
- **Eksikoz** (lotincha *exsiccare* — quritmoq) — to‘qimalararo suyuqlikning kamayishi (suvsizlanish).
- **Gomeostaz** (yunoncha *homoios* — bir xil, *stasis* — holat) — organizm ichki muhitining doimiyligi.
- **Tromboz** (yunoncha *thrombosis* — ivish) — tiriklikda tomir yoki yurak bo‘shlig‘ida qonning ivishi.
- **Koagulyatsiya** (lotincha *coagulatio* — ivish) — qonning ivishi.
- **Agglyutinatsiya** (lotincha *agglutinatio* — yopishtirish) — hujayra elementlarining (trombotsitlar, eritrotsitlar, bakteriyalar) to‘planib, yopishib qolishi.
- **Adgeziya** (lotincha *adhaesio* — yopishish) — yopishib qolish.
- **Pretsipitatsiya** (lotincha *praecipitatio* — cho‘kish) — eritmadan moddaning cho‘kmaga tushishi.
- **Retraksiya** (lotincha *retractio* — qisqarish) — qon laxtasining qisqarishi (burishishi).
- **Obturatsion tromb** (lotincha *obturare* — berkitmoq) — tomir bo‘shlig‘ini butunlay berkituvchi tromb.
- **Dilatatsion tromb** (lotincha *dilatare* — kengaytirmoq) — anevrizma va kengaygan tomirlardagi tromb.
- **Marantik tromb** (yunoncha *marasmos* — so‘nish) — holsizlangan bemorlarda qon oqimi sekinlashishi natijasidagi (dimlanish) tromb.
- **Emboliya** (yunoncha *emballein* — ichkariga tashlamoq) — qon yoki limfada normada uchramaydigan zarrachalarning aylanib yurishi va ular bilan tomirlarning berkilishi.
- **Retrograd emboliya** — embolning qon oqimiga qarshi harakati.
- **Paradoksal emboliya** — katta qon aylanish doirasi venalaridagi embolning o‘pkani chetlab o‘tib, arteriyalarga tushishi.
- **Metastazlanish** (yunoncha *meta* — boshqa, *stasis* — joylashish) — o‘sish va ko‘payishga qodir elementlarning (o‘sma hujayralari, mikroblar) qon yoki limfa bilan boshqa joyga ko‘chishi.
- **Infarkt** (lotincha *infarcire* — to‘ldirmoq) — qon aylanishi buzilishi (ishemiya) natijasidagi to‘qima nekrozi.
- **Shok** (inglizcha *shock* — zarba) — tizimli gipoperfuziya natijasida to‘qimalar gipoksiyasi va hujayralar zararlanishi holati.

8-MAVZU

Immun tizim kasalliklari. O‘ta sezuvchanlik reaksiyalari, autoimmun kasalliklar, immunitet tanqisligi. Amiloidoz

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- immun tizimning tuzilishi: markaziy va periferik a’zolar, T- va B-limfotsitlar, makrofaglar, tabiiy killerlar, asosiy gistomoslik kompleksi;
- antigen stimulyatsiyasiga javoban immun a’zolardagi morfologik o‘zgarishlar; timusning aktsidental transformatsiyasi;
- o‘ta sezuvchanlik reaksiyalarining to‘rt turi: mexanizmi, morfologiyasi va misollari;
- transplantatning ko‘chib tushishi (ottorjeniye) turlari;
- autoimmun kasalliklar: tolerantlik buzilishi mexanizmlari, sistem qizil yugurik, revmatoid artrit, sistem sklerodermiya, Xashimoto tireoiditi;
- birlamchi va ikkilamchi immunitet tanqisligi holatlari; OIV infeksiyasi va OITS;
- amiloidoz: amiloidning tuzilishi va tarkibi, aniqlash usullari, tasnifi, patogenezi, a’zolardagi o‘zgarishlar va klinik ahamiyati.

Talaba bajara olishi kerak:

- “sagosimon” va “yog‘simon” taloq, buyrak amiloidozi, Xashimoto buqog‘i, lyupus-nefrit makropreparatlarini tavsiflash;
- timusning aktsidental transformatsiyasi, OITS da limfa tuguni, taloq, buyrak va buyrak usti bezlari amiloidozi (Kongo qizili), Xashimoto tireoiditi mikropreparatlarini tavsiflash;
- o‘ta sezuvchanlik turini klinik misol bo‘yicha aniqlash;
- amiloidoz turini klinik vaziyat bo‘yicha aniqlash.

8.1. Immun tizimning tuzilishi

Immun tizim organizmni yot moddalardan (antigenlardan) himoya qiladi va **“o‘z”**ni **“yot”**dan farqlaydi. U **tug‘ma (nospetsifik)** va **orttirilgan (adaptiv, spetsifik)** immunitetdan iborat.

- **Tug‘ma immunitet** — epiteliy to‘siqlari, fagotsitlar (neytrofillar, makrofaglar), dendrit hujayralar, **tabiiy killer (NK) hujayralar**, komplement tizimi; mikroblarni tez, lekin nospetsifik taniydi (Toll-simon retseptorlar).
- **Orttirilgan immunitet — limfotsitlar** va ularning mahsulotlari; spetsifik va xotirali. **Gumoral immunitet** — B-limfotsitlar va antitanalar; **hujayra immuniteti** — T-limfotsitlar.

Immun tizim a’zolari:

- **markaziy (birlamchi) — timus** (T-limfotsitlar yetiladi) va **suyak ko‘migi** (B-limfotsitlar; qushlarda Fabritsius xaltasi — shundan “bursa-tobe” yoki B-limfotsitlar nomi);
- **periferik (ikkilamchi)** — limfa tugunlari, taloq, shilliq qavatlar limfoid to‘qimasi (bodomchalar, ichakdagi Peyer pilakchalari — MALT).

Asosiy hujayralar:

- **T-limfotsitlar** (timusga bog‘liq): **CD4^+^ T-xelperlar** (yordamchilar — sitokinlar ishlab chiqarib, immun javobni boshqaradi: Th1, Th2, Th17), **CD8^+^ sitotoksik T-limfotsitlar (T-killerlar)** — virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarini o‘ldiradi, **regulyator T-limfotsitlar**

(T-supressorlar) — immun javobni susaytiradi va o‘z antigenlariga tolerantlikni saqlaydi. Limfa tugunida paraortikulyar zonada, taloqda arteriolalar atrofida joylashadi.

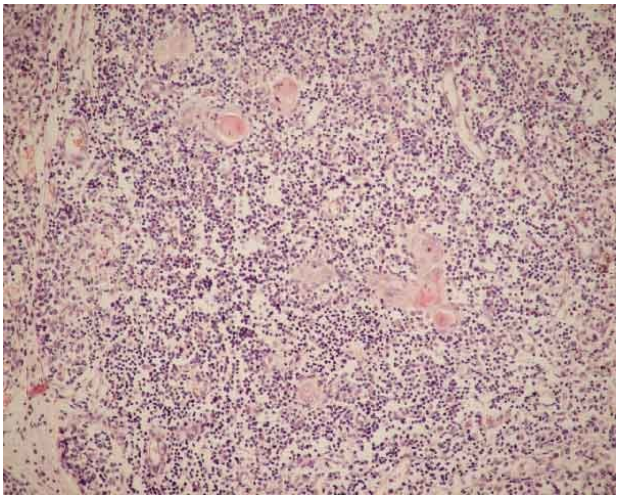
- **B-limfotsitlar** — antigen ta’sirida **plazmatik hujayralarga** aylanib, antitanalar (immunoglobulinlar — IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) ishlab chiqaradi. Limfa tugunining follikulalarida va taloqning oq pulpasi follikulalarida joylashadi.
- **Makrofaglar va dendrit hujayralar** — antigenni qayta ishlab, T-limfotsitlarga **taqdim etadi** (antigen taqdim etuvchi hujayralar).
- **NK-hujayralar** — oldindan sensibilizatsiyasiz virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarini o‘ldiradi.

Asosiy gistomoslik kompleksi (MHC; odamda — HLA) — hujayra yuzasidagi oqsillar: **I sinf** (barcha yadroli hujayralarda; $CD8^+$ T-limfotsitlarga antigen taqdim etadi) va **II sinf** (antigen taqdim etuvchi hujayralarda; $CD4^+$ T-limfotsitlarga). HLA molekulalari transplantatsiyada to‘qimalar mosligini belgilaydi; ba’zi HLA turlari autoimmun kasalliklarga moyillik bilan bog‘liq (masalan, HLA-B27 — ankilozlovchi spondilit, HLA-DR4 — revmatoid artrit).

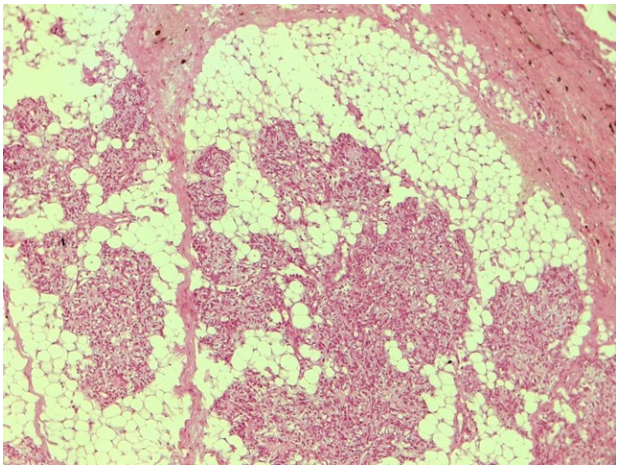
Antigen stimulyatsiyasiga javoban immun a’zolardagi o‘zgarishlar

Antigen ta’sirida **limfa tugunlari va taloq** kattalashadi: **gumoral** javobda — **follikulalar giperplaziyasi** (yirik germinativ markazlar) va plazmatik hujayralar ko‘payishi (**plazmatsitar transformatsiya**), ayniqsa limfa tuguni mag‘iz tasmalarida; **hujayra** javobida — **paraortikulyar (T-) zona giperplaziyasi**.

Timusning aktsidental (stress) transformatsiyasi (involyutsiyasi) — og‘ir stress, infeksiyalar, intoksikatsiya, o‘smalarda glyukokortikoidlar ta’sirida timusning tez kichrayishi: po‘stloq qavatida limfotsitlar apoptoz bilan yo‘qoladi (**“yulduzli osmon”** manzarasi — limfotsitlar qoldiqlarini yutgan makrofaglar), keyin po‘stloq va mag‘iz qavat chegarasi yo‘qoladi (inversiya), Gassal tanachalari kistasimon kengayadi. **Timomegaliya** — timusning tug‘ma kattaligi; eski adabiyotda **“timik-limfatik holat”** (status thymicolymphaticus) — timus, taloq va limfa tugunlari giperplaziyasi va buyrak usti bezlari gipoplaziyasi bilan kechadigan, bolalarning to‘satdan o‘limiga moyil holat sifatida tasvirlangan; hozir bu tug‘ma immun tanqisligining bir ko‘rinishi deb qaraladi.



Rasm 8.1. *Timusning aktsidental transformatsiyasi: po‘stloq qavatda limfotsitlar kamaygan, bo‘laklar chegarasi buzilgan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 8.2. *Nezelof sindromida timus displaziyasi: bo‘lakchalar kichik, limfotsitlar kam, Gassal tanachalari yo‘q (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

8.2. O‘ta sezuvchanlik reaksiyalari

O‘ta sezuvchanlik (gipersensitivlik) reaksiyalari — organizmning antigenga (ekzogen yoki o‘z antigeniga) **haddan tashqari yoki noto‘g‘ri** immun javobi, natijada to‘qima zararlanadi. Ularning asosida **allergiya** (yunoncha *allos* — boshqa, *ergon* — ta’sir) — organizm reaktivligining o‘zgarishi yotadi. Jell va Kumbs tasnifi bo‘yicha to‘rt turi farqlanadi:

Jadval 8.1. *O‘ta sezuvchanlik reaksiyalari turlari*

Turi	Mexanizmi	Morfologiyasi	Misollar
I tip — darhol (anafilaktik)	IgE semiz hujayralar va bazofillarga birikkan; antigen qayta tushganda ular degranulyatsiyalanadi (gistamin, leykotriyenlar, prostaglandinlar)	Tomirlar kengayishi, shish, silliq mushaklar qisqarishi, shilimshiq ko‘p ajralishi; kech fazada eozinofillar infiltratsiyasi	Anafilaktik shok, bronxial astma, allergik rinit (pollinoz), eshakemi, Kvinke shishi, ovqat allergiyasi
II tip — antitanaga bog‘liq (sitotoksik)	IgG yoki IgM hujayra yuzasidagi yoki to‘qima matriksidagi antigenga birikadi → opsonizatsiya va fagotsitoz, komplement faollashuvi (lizis), yallig‘lanish, retseptorlar funksiyasining buzilishi	Hujayralar halokati (gemoliz), yallig‘lanish, funksiya buzilishi	Mos kelmaydigan qon quyish, chaqaloqlar gemolitik kasalligi, autoimmun gemolitik anemiya, Gudpascher sindromi, revmatik isitma; Greyvs kasalligi (TTG retseptorini stimullovchi antitanalar), miasteniya (atsetilxolin retseptorini to‘suvchi antitanalar)
III tip — immun komplekslar	Antigen-antitana immun komplekslari qonda aylanib, tomirlar devoriga cho‘kadi → komplement faollashuvi, neytrofillar → yallig‘lanish	Vaskulit — fibrinoid nekroz, neytrofillar infiltratsiyasi; glomerulonefrit, artrit	Sistem qizil yugurik, postinfeksion (poststreptokokk) glomerulonefrit, tugunli periarteriit, zardob kasalligi; mahalliy — Artyus fenomeni
IV tip — T-limfotsitlar vositasidagi (kechikkan)	Sensibilizatsiyalangan CD4^+^ T-limfotsitlar sitokinlar (IFN-gamma) ajratib makrofaglarni faollashtiradi yoki CD8^+^ T-limfotsitlar hujayralarni bevosita o‘ldiradi; reaksiya 24–72 soatda	Limfotsitar-makrofagal infiltrat, granulyomalar (6-mavzu)	Tuberkulin (Mantu) sinamasi, sil, moxov, kontakt dermatit, I tip qandli diabet, ko‘p sklerozli, revmatoid artrit, Kron kasalligi, transplantat ko‘chishi

YODLASH USULI
O‘ta sezuvchanlik turlarini “**ACID**” bilan eslang: **A** — Anafilaktik (I, IgE, tez), **C** — Sitotoksik (II, *cytotoxic*, IgG/IgM hujayraga), **I** — Immun kompleks (III), **D** — Delayed — kechikkan (IV, T-limfotsitlar). Birinchi uchtasi **antitanalar**, to‘rtinchisi **hujayralar** vositasida.

KLINIK AHAMIYATI
Anafilaktik shok — I tip reaksiyaning eng og‘ir shakli: antigen (penitsillin, hasharot zahari, yong‘oq) tushgandan bir necha daqiqada tizimli tomir kengayishi, o‘tkazuvchanlik ortishi, bronxospazm, hiqildoq

shishi — o‘lim xavfi. Birinchi yordam — **adrenalin** mushak ichiga. Autopsiyada: hiqildoq shishi, o‘pka emfizemasi va shishi, a’zolarda to‘liqqonlik va petexiyalar, ichki a’zolarda eozinofillar.

8.3. Transplantatning ko‘chib tushishi (ottorjeniye)

Allogen a’zo (boshqa odamdan) ko‘chirib o‘tkazilganda retsipiyent immun tizimi donor **HLA** antigenlarini yot deb taniydi. Ko‘chib tushish turlari:

- **O‘ta o‘tkir (giperakut)** — bir necha daqiqa–soatda: retsipiyentda **oldindan mavjud** donor antigenlariga qarshi antitanalar (ABO nomuvofiqligi, oldingi transplantatsiya, qon quyish, homiladorlik) — III/II tip; tomirlarda tromboz, fibrinoid nekroz, a’zo **ishemik nekrozi**. Hozir oldindan moslik sinamasi tufayli kam uchraydi.
- **O‘tkir** — kunlar, haftalar, oylar: **hujayra** ($CD8^+$ sitotoksik T-limfotsitlar — interstitsial limfotsitar infiltratsiya, kanalchalar zararlanishi — “tubulit”) va **gumoral** (antitanalar — vaskulit, endoteliy zararlanishi, kapillyarlarda neytrofillar, C4d cho‘kmalari) mexanizm; immunosupressiv davoga javob beradi.
- **Surunkali** — oylar, yillar: arteriyalar intimasining qalinlashishi (**transplantat arteriopatiyasi**), interstitsial fibroz, parenxima atrofiyasi; asta-sekin a’zo funksiyasining yo‘qolishi.

“Transplantat xo‘jayinga qarshi” kasalligi — suyak ko‘migi (immunokompetent hujayralar) ko‘chirilganda donor T-limfotsitlari retsipiyent to‘qimalariga hujum qiladi: teri (toshma), jigar (sariqlik), ichak (diareya) zararlanadi.

8.4. Autoimmun kasalliklar

Autoimmun kasalliklar — organizmning **o‘z antigenlariga** qarshi immun javob (autoantitanalar va autoreaktiv T-limfotsitlar) natijasida to‘qimalar zararlanadi. Normada o‘z antigenlariga **immunologik tolerantlik** saqlanadi:

- **markaziy tolerantlik** — timus va suyak ko‘migida o‘z antigenlarini taniydigan limfotsitlar apoptoz bilan yo‘q qilinadi (**klonal deletsiya**);
- **periferik tolerantlik** — anergiya, **regulyator T-limfotsitlar** tomonidan supressiya, faollashtirish orqali o‘lim (Fas-FasL).

Tolerantlik buzilishi sabablari: genetik moyillik (HLA genlari, *PTPN22*, *AIRE* va boshqalar); **infeksiyalar** — **molekulyar mimikriya** (mikrob antigeni o‘z antigeniga o‘xshash — revmatik isitmada streptokokk M-oqsili va yurak antigenlari), to‘qima zararlanishi va yashirin antigenlarning ochilishi; gormonal omillar (ko‘pchilik autoimmun kasalliklar **ayollarda** ko‘proq), dori va kimyoviy moddalar, ultrabinafsha nurlar (SQY).

Tasnifi:

- **a’zoga xos (spetsifik)** — Xashimoto tireoiditi, Greyvs kasalligi, I tip qandli diabet, autoimmun gastrit (pernitsioz anemiya), miasteniya, ko‘p sklerozli, Gudpascher sindromi;
- **tizimli (a’zoga xos bo‘lmagan)** — **sistem qizil yugurik**, **revmatoid artrit**, **sistem sklerodermiya**, dermatomiozit, Shegren sindromi, tugunli periarteriit (ko‘pchiligi eski tasnifda “**kollagen kasalliklari**” yoki **revmatik kasalliklar** — biriktiruvchi to‘qimaning tizimli zararlanishi, 3-mavzudagi dezorganizatsiya).

Sistem qizil yugurik (SQY, sistem qizil volchanka)

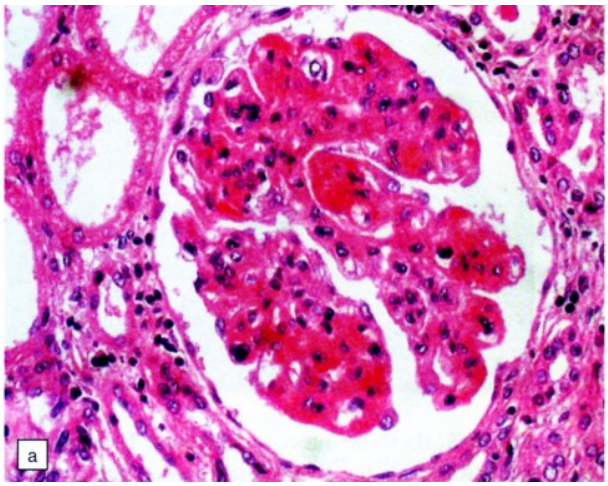
SQY — III tip o‘ta sezuvchanlik bilan kechadigan, ko‘p a’zolarni zararlaydigan tizimli autoimmun kasallik; asosan **yosh ayollarda** (ayol:erkak ≈ 9:1). Asosiy belgisi — **antinuklear antitanalar**

(ANA); o‘ziga xos — **ikki zanjirli DNK ga** va **Smit (Sm) antigeniga** qarshi antitanalar. Antitanalar yadroli hujayralarni zararlaydi va immun komplekslar hosil qiladi.

Morfologiyasi:

- **tomirlar** — mayda arteriya va arteriolalarda **fibrinoid nekroz** va o‘tkir nekrotik **vaskulit**; immun komplekslar cho‘kmalari;
- **buyraklar — lyupus-nefrit** (bemorlarning 50% dan ko‘pida, asosiy o‘lim sabablaridan biri): koptokchalarda immun komplekslar (subendotelial) cho‘kib, kapillyarlar bazal membranasi qalinlashadi — “**sim halqalar**” (*wire loops*); proliferativ glomerulonefrit, **gialin tromblar**, fibrinoid nekroz;
- **teri** — yuzda (yonoqlar va burun ustida) **“kapalaksimon” eritema**, quyosh nuriga sezgirlik; dermo-epidermal chegarada immunoglobulin va komplement cho‘kmalari;
- **bo‘g‘imlar** — destruksiyasiz sinovit (artrit);
- **seroz pardalar** — fibrinoz perikardit, plevrit;
- **yurak** — **Libman-Saks endokarditi** (qopqoqlarning ikkala yuzasida mayda steril vegetatsiyalar), miokardit;
- **taloq** — follikulalar arteriyalari atrofida konsentrik periarterial fibroz (**“piyoz po‘stlog‘i”**);
- **qon** — gemolitik anemiya, trombotsitopeniya, leykopeniya (II tip); **antifosfolipid antitanalar** — trombozlar, homila tushishi;
- **bosh miya** — vaskulit, tromboz, psixik buzilishlar.

Gistologik belgilar: **gematoksilin tanachalari** (LE-tanachalar — antitanalar ta’sirida o‘zgargan yadrolar), qonda **LE-hujayralar** (gematoksilin tanachasini yutgan neytrofil).



Rasm 8.3. *Sistem qizil yugurikda buyrak koptokchasi: a — kapillyarlarda fibrinoid bo‘kish va nekroz; b — fibrinoid sohalarida IgG fiksatsiyasi (immunolyuminessent tekshiruv) (Strukov, Serov, rasm 6-6)*

Rasm 8.4. *Bo‘richasimon nefrit (elektronogramma): qalinlashgan kapillyar bazal membranasida zich immun komplekslar depozitlari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Revmatoid artrit

Revmatoid artrit — asosan **bo‘g‘imlarni** (qo‘l-oyoqlarning mayda bo‘g‘imlari — kaft-barmoq, proksimal falangalararo bo‘g‘imlar, simmetrik) zararlaydigan surunkali tizimli autoimmun kasallik. Mexanizmi — **IV tip** ($CD4^+$ T-limfotsitlar, TNF) va **III tip** (immun komplekslar). Qonda **revmatoid omil** (IgG ning Fc-qismiga qarshi IgM) va **siklik sitrullinlangan peptidga qarshi antitanalar (ACPA)**.

Morfologiyasi: sinovial qobiqda surunkali yallig‘lanish — **sinovial hujayralar giperplaziyasi**, limfotsitlar, plazmatik hujayralar, limfoid follikulalar, yangi tomirlar; so‘rg‘ichsimon o‘simtalar hosil

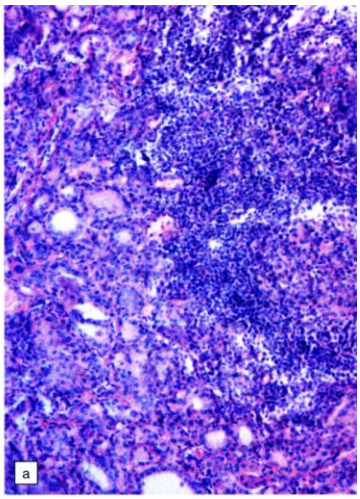
qiluvchi granulyatsiya to‘qimasi — **pannus** — tog‘ayga o‘sib kirib, uni va suyakni yemiradi (**eroziyalar**). Oqibati — fibroz va suyak **ankilozi**, bo‘g‘imlar deformatsiyasi (barmoqlarning tirsak tomonga og‘ishi, “**oqqush bo‘yni**”). Bo‘g‘imdan tashqari — **revmatoid tugunlar** (teri ostida, tirsak sohasida: markazida fibrinoid nekroz, atrofida palisad kabi joylashgan makrofaglar), vaskulit, o‘pka fibrozi, **AA-amiloidoz**.

Sistem sklerodermiya (sistem skleroz)

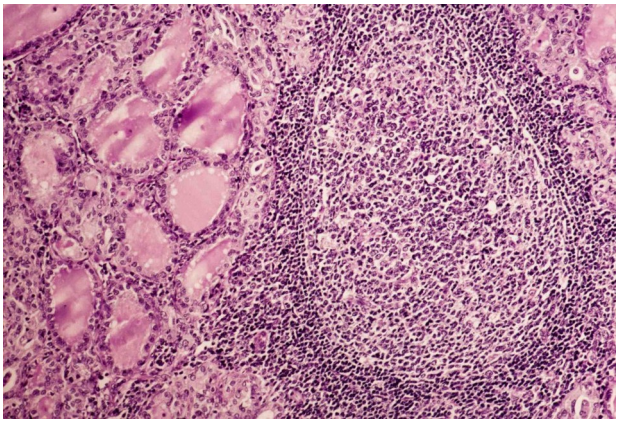
Sistem sklerodermiya — immun tizim faollashuvi, mayda tomirlarning zararlanishi va **teri hamda ichki a’zolarda zo‘rayib boruvchi fibroz** bilan kechadigan kasallik. Fibroblastlarni TGF-beta va boshqa sitokinlar faollashtiradi. **Teri** qalinlashgan, zich, harakatsiz, barmoqlar ingichkalashgan, “panja” shaklida (**sklerodaktiliya**), yuz niqobsimon; **Reyno fenomeni**. **Ichki a’zolar:** qizilo‘ngach (fibroz, harakatchanlik buzilishi), o‘pka (interstitsial fibroz, o‘pka gipertenziyasi), buyraklar (arteriyalar intimasining qalinlashishi — “**sklerodermik buyrak krizi**”), yurak. Antitanalar: **Scl-70** (diffuz shakl), **antisentromer** (cheklangan shakl — **CREST sindromi**: kalsinoz, Reyno fenomeni, qizilo‘ngach disfunksiyasi, sklerodaktiliya, teleangiektaziyalar).

Xashimoto tireoiditi

Xashimoto tireoiditi (autoimmun tireoidit) — a’zoga xos autoimmun kasallik; **gipotireozning** eng ko‘p uchraydigan sababi (yod yetarli hududlarda). Tireoperoksidaza va tireoglobulinga qarshi antitanalar; asosan **IV tip** ($CD8^+$ T-limfotsitlar tireotsitlarni o‘ldiradi) va II tip mexanizm. **Morfologiyasi:** qalqonsimon bez diffuz kattalashgan (buqoq), zich, kesimda oqish-kulrang; parenximada zich **limfotsitar-plazmatsitar infiltrat**, **germinativ markazli limfoid follikulalar**, follikulalar atrofiyasi; tireotsitlar yirik, eozinofil donador sitoplazmali — **Gyurtle (Askanazi) hujayralari**; fibroz. Asoratlari — gipotireoz (miksedema), **B-hujayrali limfoma** xavfi.



Rasm 8.5. *Xashimoto tireoiditi: a — qalqonsimon bez to‘qimasining limfotsitlar bilan infiltratsiyasi, parenxima elementlarining yemirilishi; b — limfotsitning follikula hujayralari orasiga o‘tishi (elektronogramma) (Strukov, Serov, rasm 6-7)*



Rasm 8.6. *Xashimoto buqog‘i (mikropreparat): parenximada germinativ markazli limfoid follikulalar va limfotsitar infiltrat, follikulalar atrofiyasi (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 8.7. *Xashimoto tireoiditi oqibati: qalqonsimon bez diffuz kattalashgan, zich (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

8.5. Immunitet tanqisligi holatlari

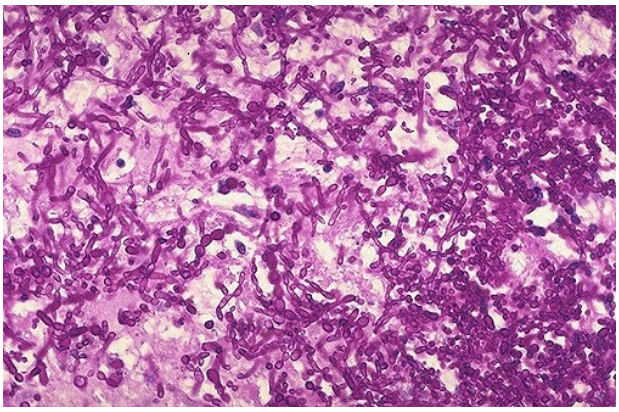
Immunitet tanqisligi (immunodefitsit) — immun tizim bir yoki bir nechta bo‘g‘inining yetishmovchiligi natijasida organizmning infeksiyalarga va o‘smalarga qarshiligining pasayishi. **Birlamchi (tug‘ma, irsiy)** va **ikkilamchi (orttirilgan)** bo‘ladi. Umumiy klinik belgisi — **takroriy, og‘ir va opportunistik infeksiyalar** (shartli patogen mikroblar chaqiradigan), o‘smalar va autoimmun kasalliklarga moyillik.

Jadval 8.2. *Asosiy birlamchi immunitet tanqisligi holatlari*

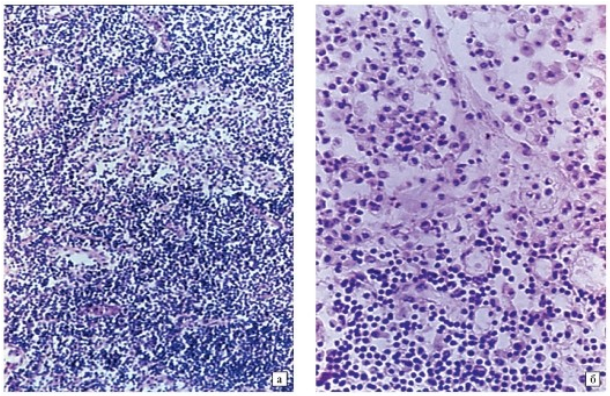
Kasallik	Nuqson	Morfologiyasi va klinikasi
Bruton kasalligi (X-xromosoma bilan bog‘liq agammaglobulinemiya)	*BTK* (Bruton tirozinkinazasi) geni mutatsiyasi; B-limfotsitlar yetilmaydi; faqat o‘g‘il bolalarda	Qonda B-limfotsitlar va immunoglobulinlar deyarli yo‘q; limfa tugunlarida germinativ markazlar va plazmatik hujayralar yo‘q; 6 oylikdan keyin (onadan o‘tgan IgG tugagach) takroriy bakterial infeksiyalar (pnevmoniya, otit)
Di Jorji sindromi	22q11 deletsiya; 3- va 4-jabra cho‘ntaklari rivojlanmasligi	Timus gipoplaziyasi yoki aplaziyasi — T-limfotsitlar tanqisligi; paratireoid bezlar yo‘qligi — gipokalsiyemiya, tetaniya; yurak va yirik tomirlar nuqsonlari, yuz anomaliyalari; virus va zamburug‘ infeksiyalari
Og‘ir kombinatsiyalangan immunitet tanqisligi	T- va B-limfotsitlar funksiyasi buzilgan (IL-2 retseptori gamma-zanjiri, adenozindezaminaza yetishmovchiligi)	Timus kichik, limfotsitlarsiz; limfoid to‘qima deyarli yo‘q; hayotining birinchi oylaridan og‘ir infeksiyalar (kandidoz, pnevmotsistoz); davolash — suyak ko‘migi transplantatsiyasi
Selektiv IgA tanqisligi	IgA hosil bo‘lishining buzilishi	Eng ko‘p uchraydigan birlamchi immunodefitsit; ko‘pincha belgisiz; nafas va ichak infeksiyalari, allergiya, autoimmun kasalliklar
Viskott-Oldrich sindromi	X-xromosoma bilan bog‘liq (*WAS* geni)	Trombotsitopeniya (qon ketishlar), ekzema, takroriy infeksiyalar; limfoma xavfi
Komplement nuqsonlari	C2, C3, C5–C9 yetishmovchiligi	C3 — og‘ir bakterial infeksiyalar;

Kasallik	Nuqson	Morfologiyasi va klinikasi
		C5–C9 — neysseriya (meningokokk) infeksiyalari; C1-ingibitor — irsiy angionevrotik shish
Fagotsitlar nuqsonlari	NADF-oksidaza, adgeziya molekulalari, Chediak-Xigasi	Surunkali granulematoz kasallik, leykotsitlar adgeziyasi nuqsoni (5-mavzu)

Ikkilamchi immunitet tanqisligi — birlamchidan ancha ko‘p uchraydi: **OIV infeksiyasi (OITS)**, oqsil-energiya yetishmovchiligi, keksalik, xavfli o‘smalar (ayniqsa leykoz va limfomalar), **immunosupressiv davo** (transplantatsiya, kimyoterapiya, glyukokortikoidlar), nurlanish, splenektomiya (inkapsulalangan bakteriyalar — pnevmokokk infeksiyalari), qandli diabet, surunkali buyrak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom (immunoglobulinlar yo‘qotilishi).



Rasm 8.8. *Kandidoz sepsisi — qizilo‘ngach to‘qimalarida zamburug‘ vegetatsiyalari (PAS-reaksiya) — immunitet tanqisligida (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 8.9. *OITS da “bo‘shab qolgan” limfa tuguni: limfoid follikulalar va limfotsitlar keskin kamaygan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

OIV infeksiyasi va OITS

Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) — odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) chaqiradigan infeksiyaning oxirgi bosqichi. OIV — **retrovirus** (lentivirus); asosan OIV-1. **Yuqish yo‘llari:** jinsiy, parenteral (giyohvand moddalarni in’eksiya qilish, ifloslangan asboblar, qon quyish), vertikal (onadan bolaga — homiladorlikda, tug‘ruqda, emizishda).

Patogenezi: virus **gp120** oqsili orqali **CD4** molekulasiga va koretseptorlarga (**CCR5, CXCR4**) birikib, **CD4^+^ T-limfotsitlar**, makrofaglar va dendrit hujayralarni zararlaydi. Virus RNK si **teskari transkriptaza** yordamida DNK ga aylanib, hujayra genomiga integratsiyalanadi. $CD4^+$ T-limfotsitlar asta-sekin halok bo‘ladi — hujayra immuniteti chuqur buziladi; makrofaglar esa virus **rezervuari** bo‘lib, uni miyaga tashiydi.

Bosqichlari:

1. **O‘tkir (birlamchi) infeksiya** — 3–6 haftada: mononukleozsimon sindrom (isitma, limfadenopatiya, toshma), yuqori viremiya, $CD4^+$ hujayralar vaqtincha kamayadi; serokonversiya.
2. **Surunkali (latent, klinik yashirin) davr** — o‘rtacha 7–10 yil: belgilar kam, **persistent generalizatsiyalangan limfadenopatiya**; virus limfoid a’zolarda faol ko‘payadi, $CD4^+$ hujayralar asta-sekin kamayadi.

3. **OITS** — $CD4^+$ T-limfotsitlar **200 dan kam/mkl**: **opportunistik infeksiyalar**, **o‘smalar**, kaxeksiya, nevrologik buzilishlar.

OITS morfologiyasi:

- **limfa tugunlari** — dastlab follikulalar giperplaziyasi, keyin **follikulalar involyutsiyasi** va limfotsitlar **keskin kamayishi** (limfoid to‘qimaning “bo‘shab qolishi”);
- **opportunistik infeksiyalar** — ***Pneumocystis jirovecii** *pnevmoniyasi (eng ko‘p uchraydi; alveolalarda ko‘pikli eozinofil ekssudat), kandidoz (og‘iz, qizilo‘ngach), sitomegalovirus infeksiyasi (ko‘z to‘r pardasi, ichak), atipik mikobakteriozlar va sil** (bizning hududda asosiy o‘lim sababi), kriptokokk meningiti, toksoplazmoz (miya abstsesslari), kriptosporidioz (diareya), progressiv multifokal leykoensefalopatiya;
- **o‘smalar** — **Kaposhi sarkomasi** (HHV-8 bilan bog‘liq; terida qizil-binafsha dog‘lar va tugunlar), **B-hujayrali limfomalar** (ayniqsa birlamchi miya limfomasi), bachadon bo‘yni va anus saratoni (papillomavirus);
- **markaziy nerv tizimi** — OIV-ensefalopatiya (mikrogliya tugunchalari, ko‘p yadroli gigant hujayralar) — **OIV bilan bog‘liq demensiya**;
- **kaxeksiya** (“ozish sindromi”).

KLINIK AHAMIYATI
Zamonaviy **yuqori faol antiretrovirus terapiya (ART)** OIV ko‘payishini to‘xtatib, $CD4^+$ hujayralar sonini tiklaydi va OITS rivojlanishining oldini oladi — OIV bilan yashovchi odamlarning umr ko‘rishi deyarli odatdagidek bo‘lishi mumkin. Shuning uchun **erta tashxis** (OIV ga test) va davolash eng muhim. Onadan bolaga yuqishning oldini olish uchun homiladorlikda ART qo‘llaniladi.

8.6. Amiloidoz

Amiloidoz — to‘qimalarda **hujayradan tashqarida** noto‘g‘ri buklangan oqsillardan hosil bo‘lgan, beta-qatlamli tuzilishga ega fibrillyar oqsil — **amiloid** to‘planishi bilan kechadigan **stroma-tomir oqsil distrofiyasi** (3-mavzu). Amiloid nomi (lotincha *amylum* — kraxmal) R. Virxovga tegishli: u bu modda yod bilan kraxmalga o‘xshab bo‘yalishini ko‘rgan.

Amiloidning tuzilishi va tarkibi

Amiloid — murakkab **glikoproteid**. Elektron mikroskopda amiloid diametri 7,5–10 nm bo‘lgan, shoxlanmaydigan, tartibsiz joylashgan **fibrillalar**dan iborat. Rentgen-kristallografiyada fibrillalar **ko‘ndalang beta-qatlam** (*cross-beta*) tuzilishga ega — bu tuzilish amiloidning o‘ziga xos bo‘yalishini va proteolizga chidamliligini belgilaydi. Amiloid tarkibi: **fibrillyar oqsil (F-komponent)** — 95% (amiloidoz turiga qarab har xil) va **plazma komponenti (P-komponent)** — 5% (zardob amiloid P komponenti, glikozaminoglikanlar).

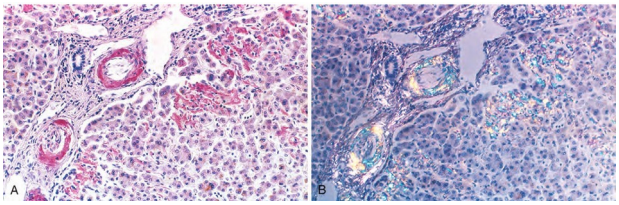
Asosiy fibrillyar oqsillar:

- **AL (amiloid light chain)** — immunoglobulinlarning **yengil zanjirlari** (ko‘pincha lambda); **plazmatik hujayralar** ishlab chiqaradi;
- **AA (amyloid-associated)** — jigarda sintezlanadigan o‘tkir faza oqsili **zardob amiloid A (SAA)** dan hosil bo‘ladi; surunkali yallig‘lanishda IL-1 va IL-6 ta’sirida ko‘payadi;
- **ATTR (transtiretin)** — tiroksin va retinol tashuvchi oqsil; mutant (irsiy) yoki normal (keksalik);
- **A-beta-2-mikroglobulin** — gemodializdagi bemorlarda;
- **A-beta (beta-amiloid)** — Altsgeymer kasalligida miya pilakchalarida;

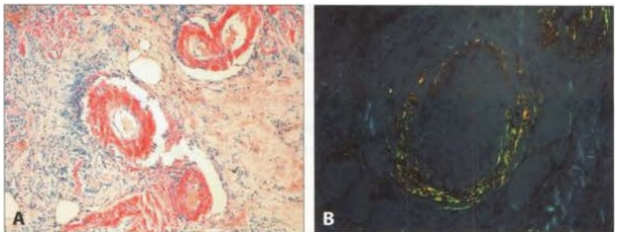
- **AIAPP (amilin)** — 2-tip qandli diabetda oshqozon osti bezi orolchalarida;
- **AE (endokrin)** — prokalsitonin (qalqonsimon bezning medullyar saratonida).

Amiloidni aniqlash usullari

- **Makroskopik — Virxov reaksiyasi**: a’zo kesimiga Lyugol eritmasi (yod) va sulfat kislota ta’sir ettirilganda amiloid **ko‘k-binafsha** yoki yashil rangga kiradi; yod bilan — qo‘ng‘ir-to‘q sariq.
- **Kongo qizili** — asosiy usul: amiloid **qizil-to‘q sariq** rangga bo‘yaladi; **qutblangan nurda — olma-yashil ikki tomonlama nur sindirish** (dixroizm) — amiloid uchun patognomonik.
- **Metaxromaziya** — metil (gentsian) binafshasi bilan **qizil**.
- **Tioflavin T** — lyuminessent mikroskopda sariq-yashil lyuminessensiya.
- **Immunogistokimyo va mass-spektrometriya** — amiloid **turini** (AL, AA, ATTR) aniqlash; davolashni tanlash uchun zarur.
- Gematoksilin-eozinda amiloid — **hujayradan tashqarida**, **gomogen, amorf, eozinofil (och pushti)** massa.



Rasm 8.10. *Jigar amiloidozi: A — Kongo qizili bilan bo‘yalganda tomirlar devorida va sinusoidlar bo‘ylab pushti-qizil amiloid cho‘kmalari; B — qutblangan nurda olma-yashil nur sindirish (Robbins, 9-nashr, rasm 6-46)*



Rasm 8.11. *Amiloid: A — gematoksilin-eozinda pushti amorf massa (tomir devorlarida); B — Kongo qizili bilan qutblangan nurda olma-yashil nur sindirish (Pathoma, rasm 1.13)*

Amiloidoz tasnifi

Jadval 8.3. *Amiloidozning asosiy klinik-patologik turlari*

Turi	Fibrillyar oqsil	Sabablari	Asosiy zararlanadigan a’zolar
Birlamchi (immunotsitlar diskraziyasi bilan bog‘liq) — tizimli	AL	Plazmatik hujayralar monoklonal proliferatsiyasi: mieloma kasalligi (5–15% holatda), B-hujayrali limfomalar, Valdenstrem makroglobulinemiyasi; ko‘pincha monoklonal gammopatiyasiz “idiopatik”	Yurak, buyraklar, til (makroglossiya), teri, periferik nervlar, hazm yo‘li, tomirlar (mezenximal tip)
Ikkilamchi (reaktiv) — tizimli	AA	Surunkali yallig‘lanish: sil, bronxoektatik kasallik, surunkali osteomielit, o‘pka abstsessi, revmatoid artrit, ankilozlovchi spondilit, Kron kasalligi, yarali kolit; ba’zi o‘smalar (buyrak saratoni, limfogranulematoz);	Buyraklar, taloq, jigar, buyrak usti bezlari, ichak (parenximatoz tip)

Turi	Fibrillyar oqsil	Sabablari	Asosiy zararlanadigan a’zolar
		giyohvandlarda teri abstsesslari	
Irsiy (oilaviy)	AA — oilaviy O‘rta yer dengizi isitmasi (davriy kasallik); ATTR (mutant) — oilaviy amiloid polineyropatiyalar	Genetik	Buyraklar (AA); periferik va vegetativ nervlar, yurak (ATTR)
Gemodializ bilan bog‘liq	A-beta-2-mikroglobulin	Uzoq gemodializ	Bo‘g‘imlar, sinoviya, paylar (karpal kanal sindromi)
Keksalik tizimli amiloidozi	ATTR (normal “yovvoyi” tur)	70–80 yoshdan katta	Yurak (kardiomiopatiya)
Mahalliy	AL, A-beta, AIAPP, AE	—	Teri, ko‘z, siydik pufagi tugunlari; Altsgeymer kasalligida miya (A-beta), 2-tip diabetda orolchalar (AIAPP), endokrin o‘smalar (AE)

DIQQAT
Eski darsliklarda (Strukov, Abdullaxo‘jayeva) amiloidoz **birlamchi (idiopatik), irsiy, ikkilamchi (orttirilgan) va keksalik** shakllariga, shuningdek amiloidning joylashuviga ko‘ra **perikollagen (mezenximal)** — tomirlar adventitsiyasi, yurak, mushaklar, nervlar, teri (birlamchi, irsiy amiloidoz) va **periretikulyar (parenximatoz)** — tomirlar intimasi va bazal membranalar, taloq, buyrak, jigar, buyrak usti bezlari (ikkilamchi amiloidoz) turlariga bo‘linadi. Hozirgi tasnif **amiloid oqsili turiga** (AL, AA, ATTR va hokazo) asoslangan, chunki aynan oqsil turi **davolashni** belgilaydi.

Amiloidoz patogenezi

Amiloidoz — **oqsillarning noto‘g‘ri buklanish kasalligi**. Normada noto‘g‘ri buklangan oqsillar hujayra ichida shaperonlar yordamida tuzatiladi yoki proteasomalarda parchalanadi. Amiloidozda **ikki mexanizm** bor:

1. **Normal oqsil ortiqcha hosil bo‘lib**, noto‘g‘ri buklanishga moyil bo‘ladi — **AA** (surunkali yallig‘lanishda SAA ko‘payadi; uni monotsitlar yetarli darajada parchalay olmaydi), **AL** (monoklonal yengil zanjirlar ko‘p), A-beta-2-mikroglobulin (dializda chiqarilmaydi).
2. **Mutant oqsil** noto‘g‘ri buklanishga moyil — **ATTR** (irsiy).

Noto‘g‘ri buklangan oqsillar oligomerlar va fibrillalar hosil qilib, **hujayradan tashqarida** to‘planadi. Amiloid to‘qimani **mexanik bosib**, tomirlarni toraytirib, parenxima **atrofiyasi**ga olib keladi; oligomerlar esa hujayralarga bevosita toksik ta’sir qiladi. Amiloidni asosan **makrofaglar** (amiloidoblastlar), plazmatik hujayralar, fibroblastlar, kardiomiotsitlar ishlab chiqarishda ishtirok etadi.

Amiloidoz rivojlanishida **bosqichlar** (V.V. Serov): **amiloid oldi bosqichi** — retikuloendotelial tizim hujayralarining plazmatsitar transformatsiyasi, amiloidoblastlar klonining paydo bo‘lishi; **amiloid hosil bo‘lishi** — fibrillyar oqsil sintezi va fibrillalar yig‘ilishi.

A’zolardagi o‘zgarishlar

1. Buyraklar — eng ko‘p va eng og‘ir zararlanadi (ayniqsa AA-amiloidozda). Amiloid **koptokchalar mezangiysi va kapillyarlar bazal membranasida**, so‘ng kanalchalar bazal membranasida, arteriolalar devorida to‘planadi; koptokchalar asta-sekin amiloid massalari bilan to‘liq almashadi. **Bosqichlari:** yashirin (latent) → **proteinurik** → **nefrotik** (nefrotik sindrom: ko‘p proteinuriya, gipoproteinemiya, shishlar, giperlipidemiya) → **azotemik (uremik)**.

- Nefrotik bosqichda buyraklar kattalashgan, zich, oqish, kesimda yog‘simon yaltiroq — **“katta oq (yog‘li) amiloid buyrak”**; kanalchalarda gialin-tomchili, gidropik va yog‘ distrofiyasi.
- Oxirgi bosqichda — buyraklar kichraygan, zich, burishgan — **“amiloid burishgan buyrak”**, **surunkali buyrak yetishmovchiligi** — amiloidozda eng ko‘p **o‘lim sababi**.

2. Taloq — kattalashgan, zich. Ikki turi:

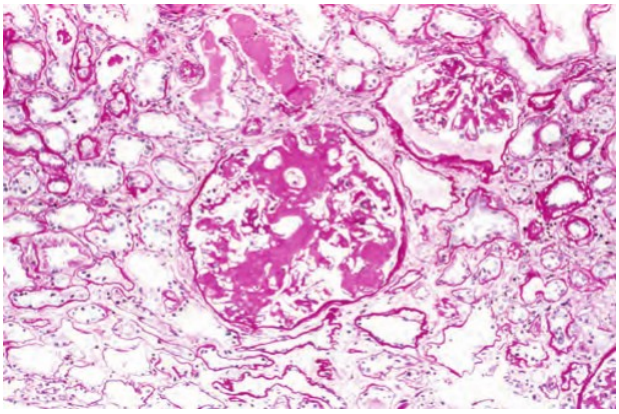
- **“Sagosimon taloq”** — amiloid **limfoid follikulalarda** to‘planadi; kesimda shaffof, kulrang-oq, **sago donalariga** (yoki pishirilgan guruchga) o‘xshash yarim tiniq donachalar ko‘rinadi (dastlabki bosqich);
- **“Yog‘simon (sal’li) taloq”** — amiloid **qizil pulpada**, sinusoidlar va retikulyar tolalar bo‘ylab **diffuz** to‘planadi; kesimda bir xil, yog‘simon yaltiroq, qizil-qo‘ng‘ir.

3. Jigar — kattalashgan, zich, yaltiroq, oqish-sariq (“yog‘simon”); amiloid **Disse bo‘shliqlarida** (sinusoidlar atrofida), tomirlar devorida va portal yo‘llarda; gepatotsitlar bosilib atrofiyalanadi. Jigar funksiyasi odatda kam buziladi (portal gipertenziya kam uchraydi).

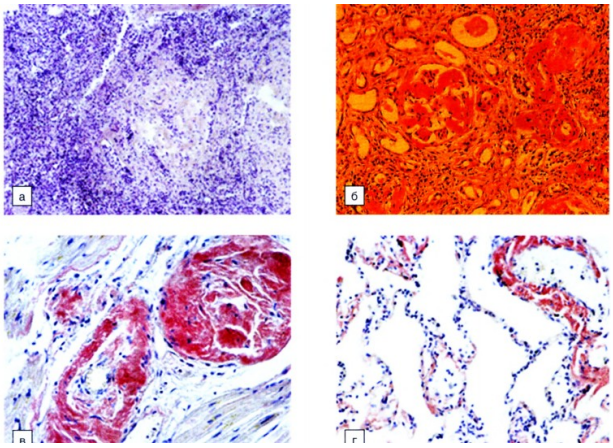
4. Yurak — **AL** va **ATTR**-amiloidozda asosiy zararlanadigan a’zo: yurak kattalashgan, devorlari qalinlashgan, zich, mumsimon; amiloid kardiomiotsitlar orasida, tomirlar devorida, endokardda. **Restriktiv kardiomiopatiya**, aritmiyalar (o‘tkazuvchanlik tizimi zararlanishi), yurak yetishmovchiligi — AL-amiloidozda asosiy **o‘lim sababi**. EKG da past voltaj — devor qalinligiga mos kelmaydi.

5. Buyrak usti bezlari — amiloid po‘stloq qavatida tomirlar va retikulyar tolalar bo‘ylab; ikki tomonlama zararlanishda — **buyrak usti bezlari yetishmovchiligi** (Addison kasalligi, 4-mavzu).

6. Boshqa a’zolar: til — **makroglossiya** (AL-amiloidozda); **hazm yo‘li** — diareya, malabsorbsiya; **periferik nervlar** — polineyropatiya; **teri** — qovoqlar atrofida “**yenot ko‘zlari**” (purpura, AL); **bo‘g‘imlar** va karpal kanal sindromi; tomirlar (qon ketishga moyillik).

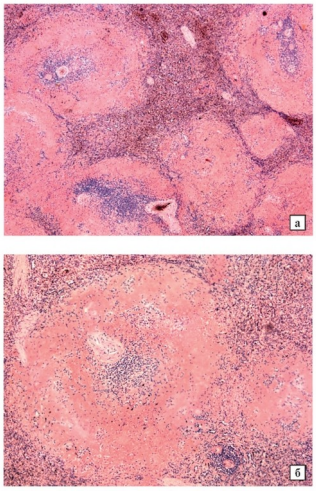


Rasm 8.12. *Buyrak amiloidozi: koptokchalar tuzilishi deyarli to‘liq yo‘qolgan, mezangiyda pushti amorf amiloid massalari (Robbins, 9-nashr, rasm 6-47)*

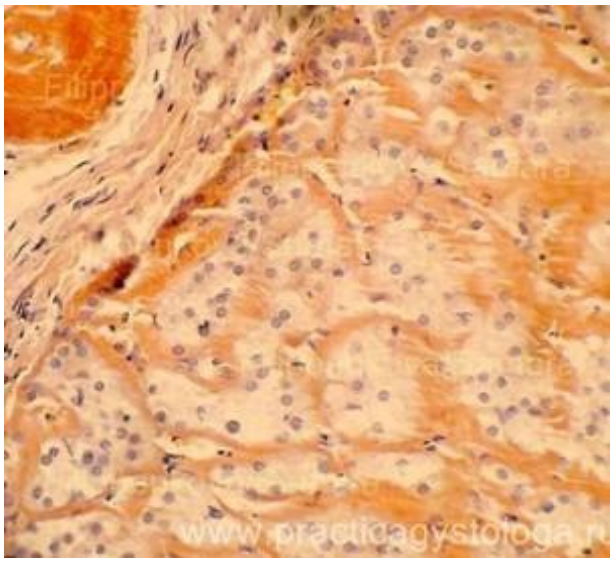


Rasm 8.13. *Amiloidoz: a — taloq follikulalarida amiloid (“sagosimon” taloq); b — buyrak koptokchalari tomirlarida; c — yurak tomirlari devorida; d — o‘pka tomirlari devorida (Kongo qizili) (Strukov, Serov, rasm 2-15)*

Rasm 8.14. *Taloq amiloidozi — “sagosimon taloq”: taloq kattalashgan, zich, kesimda yarim tiniq kulrang donachalar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 8.15. *Taloq amiloidozi (mikropreparat): limfoid follikulalarda va qizil pulpada retikulyar tolalar bo‘ylab amiloid massalari (a, b) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 8.16. *Buyrak usti bezlari amiloidozi (Kongo qizili): arteriyalar intimasi va retikulyar tolalar bo‘ylab to‘q sariq-qizil amiloid cho‘kmalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Amiloidoz tashxisi — klinik shubhada **biopsiya**: eng qulay va xavfsiz — **qorin yog‘ kletchatkasining aspiratsion biopsiyasi**, to‘g‘ri ichak shilliq qavati, milk, buyrak yoki yurak biopsiyasi; Kongo qizili + qutblangan nur, so‘ng amiloid turini aniqlash.

Oqibati va davolash: amiloidoz odatda **zo‘rayib boruvchi** va qaytmas jarayon hisoblanadi, lekin asosiy sabab bartaraf etilsa, jarayon to‘xtashi va hatto qisman orqaga qaytishi mumkin: **AA** — surunkali yallig‘lanishni davolash (silni, osteomielitni davolash, revmatoid artritda TNF ingibitorlari), oilaviy O‘rta yer dengizi isitmasida — kolxitsin; **AL** — plazmatik hujayralar klonini yo‘q qilish (kimyoterapiya, suyak ko‘migi transplantatsiyasi); **ATTR** — transtiretinni stabillovchi dorilar va jigar transplantatsiyasi.

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali yallig‘lanish kasalligi bilan og‘rigan bemorda proteinuriya paydo bo‘lsa (masalan, uzoq yillik sil, osteomielit, bronxoektatik kasallik yoki revmatoid artritda) — birinchi navbatda **AA-amiloidoz** haqida o‘ylash kerak. Ilgari sil va surunkali yiringli kasalliklar amiloidozning asosiy sababi bo‘lgan; hozir rivojlangan mamlakatlarda — revmatoid artrit va ichakning yallig‘lanish kasalliklari.

Keksa bemorda tushuntirib bo‘lmaydigan yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom va makroglossiya — AL-amiloidoz (mieloma kasalligini izlash kerak).

8.7. Klinik-anatomik qism

Uchta kasallik — bitta mexanizm emas

- **Poststreptokokk glomerulonefriti** (III tip): angina o‘tkazgandan 2–3 hafta keyin bolada shish, gematuriya (“go‘sht yuvindisi” rangli siydik), arterial gipertenziya; koptokchalarda immun komplekslar (“do‘ngchalar” — subepitelial depozitlar) va neytrofillar.
- **Gudpascher sindromi** (II tip): yosh erkakda qon tupurish va tez zo‘rayuvchi buyrak yetishmovchiligi; antitanalar o‘pka alveolalari va buyrak koptokchalari **bazal membranasidagi IV tip kollagenga** qarshi; immunolyuminessensiyada bazal membrana bo‘ylab **chiziqli** IgG cho‘kmalari.
- **Kontakt dermatit** (IV tip): nikel bo‘lgan soat tasmasi ostida 48 soatdan keyin qichiydigan pufakli toshma; dermada limfotsitlar va makrofaglar infiltrati.

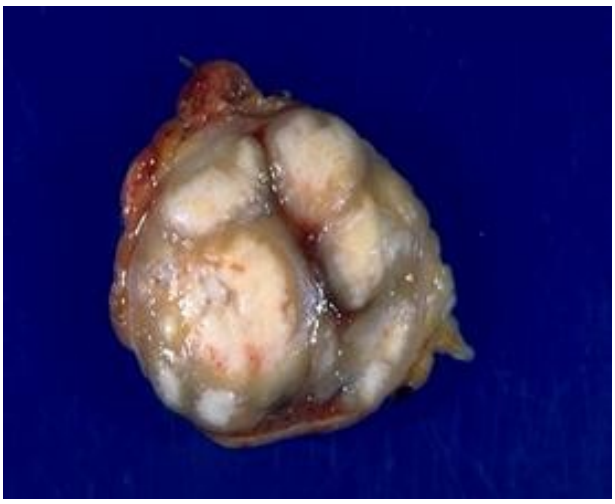
ESLAB QOLING
Immunolyuminessent mikroskopiyada immun cho‘kmalarning **ko‘rinishi** mexanizmni ko‘rsatadi: **chiziqli** (bazal membrana bo‘ylab tekis) — **II tip** (bazal membranaga qarshi antitanalar, Gudpascher); **donador (do‘ngchali)** — **III tip** (immun komplekslar: SQY, poststreptokokk glomerulonefrit).

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Taloq amiloidozi — sagosimon taloq”.** Taloq kattalashgan, zich, kesimda yarim tiniq, kulrang, sago donalariga o‘xshash donachalar (follikulalarda amiloid). Xulosa: ikkilamchi (AA) amiloidoz.
2. **“Taloq amiloidozi — yog‘simon taloq”.** Taloq kattalashgan, zich, kesimda bir xil, yaltiroq, qizil-qo‘ng‘ir, yog‘simon. Xulosa: amiloidoz (qizil pulpada diffuz to‘planish).
3. **“Buyrak amiloidozi — katta oq buyrak”.** Buyraklar kattalashgan, zich, oqish-kulrang, kesimda yog‘simon yaltiroq; po‘stloq qavati kengaygan. Xulosa: amiloid nefroz (nefrotik bosqich).
4. **“Amiloid burishgan buyrak”.** Buyraklar kichraygan, zich, yuzasi notekis. Xulosa: amiloidozning azotemik bosqichi.
5. **“Xashimoto buqog‘i”.** Qalqonsimon bez diffuz kattalashgan, zich, kesimda oqish-kulrang, bo‘lakli. Xulosa: autoimmun tireoidit.
6. **“Krupoz pnevmoniya”**, **“limfa tugunining kazeoz nekrozi”** — AA-amiloidozga olib keluvchi surunkali yallig‘lanish manbalari bilan birga ko‘riladi.

Rasm 8.17. *Krupoz pnevmoniya (kulrang jigarlanish bosqichi): zararlangan bo‘lak kattalashgan, zich, kulrang (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 8.18. *Limfa tugunining kazeoz nekrozi (sil) — ikkilamchi amiloidozning ehtimoliy manbai (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Timusning aktsidental transformatsiyasi”** (gematoksilin-eozin). Timus bo‘lakchalari kichraygan, po‘stloq qavatda limfotsitlar kamaygan (apoptoz, “yulduzli osmon”), po‘stloq va mag‘iz chegarasi noaniq, Gassal tanachalari kistasimon kengaygan. Xulosa: stress involyutsiyasi.
2. **“OITS da limfa tuguni”** (gematoksilin-eozin). Limfoid follikulalar involyutsiyaga uchragan yoki yo‘q, limfotsitlar keskin kamaygan, tomirlar ko‘p, stroma ochiq. Xulosa: limfoid to‘qima tanqisligi (OITS).
3. **“Taloq amiloidozi”** (Kongo qizili yoki gematoksilin-eozin). Limfoid follikulalarda (sagosimon) yoki qizil pulpada retikulyar tolalar bo‘ylab gomogen, Kongo qizili bilan qizil-to‘q sariq amiloid massalari. Xulosa: amiloidoz.
4. **“Buyrak amiloidozi”** (Kongo qizili). Koptokchalar mezangiysi va kapillyarlar devorlarida, arteriolalarda, kanalchalar bazal membranasida qizil amiloid; ba’zi koptokchalar butunlay amiloid bilan almashgan. Xulosa: amiloid nefroz.
5. **“Buyrak usti bezlari amiloidozi”** (Kongo qizili). Po‘stloq qavatida kapillyarlar va retikulyar tolalar bo‘ylab qizil-to‘q sariq amiloid; hujayralar atrofiyasi. Xulosa: amiloidoz.
6. **“Xashimoto tireoiditi”** (gematoksilin-eozin). Parenximada zich limfotsitar-plazmatsitar infiltrat, germinativ markazli limfoid follikulalar, follikulalar atrofiyasi, Gyurtle hujayralari, fibroz. Xulosa: autoimmun tireoidit.

Nazorat savollari

1. Immun tizimning markaziy va periferik a’zolari, asosiy hujayralari va ularning vazifalari.
2. Asosiy gistomoslik kompleksi (HLA) va uning ahamiyati.
3. Antigen stimulyatsiyasida limfa tugunlari va taloqdagi o‘zgarishlar. Timusning aktsidental transformatsiyasi.
4. O‘ta sezuvchanlik reaksiyalarining to‘rt turi, mexanizmi va misollari.
5. Anafilaktik shokning patologik anatomiyasi.
6. Transplantatning ko‘chib tushish turlari.
7. Immunologik tolerantlik va uning buzilish mexanizmlari.
8. Sistem qizil yugurikning patogenezi va a’zolardagi o‘zgarishlari.

9. Revmatoid artritning morfologiyasi. Pannus nima?
10. Sistem sklerodermiya va Xashimoto tireoiditining morfologiyasi.
11. Birlamchi immunitet tanqisligi holatlarini sanab bering.
12. OIV infeksiyasining patogenezi, bosqichlari va OITS ning morfologik ko‘rinishlari.
13. Amiloid nima? Uning tuzilishi, tarkibi va aniqlash usullari.
14. Amiloidozning tasnifi (AL, AA, ATTR va boshqalar).
15. Amiloidozda buyrak, taloq, jigar va yurakdagi o‘zgarishlar.

Test savollari

1. I tip (anafilaktik) o‘ta sezuvchanlikda asosiy rol o‘ynaydi:
A) IgM
B) Immun komplekslar
C) IgG
D) IgE va semiz hujayralar
E) $CD8^+$ T-limfotsitlar

2. Sistem qizil yugurik asosan qaysi o‘ta sezuvchanlik turi bilan bog‘liq?
A) II tip
B) III tip
C) IV tip
D) I tip
E) Hech biri

3. Tuberkulin (Mantu) sinamasi qaysi o‘ta sezuvchanlik turiga misol?
A) III tip
B) II tip
C) Anafilaktik
D) IV tip
E) I tip

4. Greyvs kasalligi va miasteniya qaysi turga kiradi?
A) III tip
B) Transplantat reaksiyasi
C) II tip (retseptorlarga qarshi antitanalar)
D) I tip
E) IV tip

5. SQY uchun eng spetsifik antitanalar:
A) Tireoperoksidazaga qarshi antitanalar
B) Antineytrofil sitoplazmatik antitanalar
C) Revmatoid omil
D) Antisentromer antitanalar
E) Ikki zanjirli DNK va Sm antigenga qarshi antitanalar

6. Lyupus-nefritda koptokcha kapillyarlari bazal membranasining qalinlashishi deyiladi:
A) “Do‘ngchalar”
B) “Kimmelstil-Uilson tugunlari”
C) “Piyoz po‘stlog‘i”
D) “Yarim oylar”
E) “Sim halqalar”

7. Revmatoid artritda tog‘ayni yemiruvchi granulyatsiya to‘qimasi:
A) Tofus
B) Granulyoma
C) Gumma
D) Leproma
E) Pannus

8. Gyurtle (Askanazi) hujayralari va limfoid follikulalar xarakterli:
A) Xashimoto tireoiditi
B) Miksedema
C) Greyvs kasalligi
D) Kolloid buqoq
E) Qalqonsimon bez saratoni

9. Di Jorji sindromida rivojlanmaydigan a’zolar:
A) Taloq va limfa tugunlari
B) Buyrak usti bezlari
C) Timus va paratireoid bezlar
D) Suyak ko‘migi
E) Qalqonsimon bez

10. OIV asosan qaysi hujayralarni zararlaydi?
A) $CD4^+$ T-limfotsitlar va makrofaglar
B) B-limfotsitlar
C) $CD8^+$ T-limfotsitlar
D) Eritrotsitlar
E) Neytrofillar

11. OITS da eng ko‘p uchraydigan opportunistik pnevmoniya qo‘zg‘atuvchisi:
A) Pnevmokokk
B) *Pneumocystis jirovecii*
C) Legionella
D) Mikoplazma
E) Stafilokokk

12. Amiloidni aniqlashning asosiy usuli:
A) Van Gizon
B) Kongo qizili va qutblangan nurda olma-yashil nur sindirish
C) Sudan III
D) Perls reaksiyasi
E) Sil-Nilsen

13. Surunkali yallig‘lanishda (sil, osteomielit, revmatoid artrit) rivojlanadigan amiloidoz turi:
A) AA
B) A-beta
C) AL
D) A-beta-2-mikroglobulin
E) ATTR

14. Mieloma kasalligida amiloid hosil bo‘ladi:
A) Transtiretindan
B) Prokalsitonindan
C) Immunoglobulinlarning yengil zanjirlaridan (AL)

D) Zardob amiloid A dan
E) Beta-2-mikroglobulindan

15. “Sagosimon taloq”da amiloid asosan to‘planadi:
A) Qizil pulpada diffuz
B) Trabekulalarda
C) Kapsulada
D) Limfoid follikulalarda
E) Taloq venasida

Vaziyatli masalalar

1-masala

25 yoshli ayolda isitma, bo‘g‘imlarda og‘riq, yuzda yonoqlar va burun ustida qizil “kapalaksimon” toshma, quyosh nuriga sezgirlik; siydikda oqsil va eritrotsitlar. Qonda ANA va ikki zanjirli DNK ga qarshi antitanalar yuqori, komplement kamaygan. Buyrak biopsiyasida koptokcha kapillyarlari devori qalinlashgan (“sim halqalar”), immunolyuminessensiyada donador IgG va C3 cho‘kmalari.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Kasallik mexanizmi qanday? 3) Boshqa qaysi a’zolar zararlanishi mumkin va ularda qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?

Javob: 1) **Sistem qizil yugurik, lyupus-nefrit**. 2) Tolerantlik buzilishi natijasida yadro antigenlariga qarshi autoantitanalar hosil bo‘ladi; **immun komplekslar** (III tip) koptokchalar va tomirlar devoriga cho‘kib, komplementni faollashtiradi (shuning uchun qonda komplement kamaygan) va yallig‘lanish chaqiradi; qon hujayralariga qarshi antitanalar (II tip) — anemiya, trombotsitopeniya. 3) Teri (eritema), bo‘g‘imlar (destruksiyasiz artrit), seroz pardalar (fibrinoz perikardit, plevrit), yurak (Libman-Saks endokarditi), taloq (“piyoz po‘stlog‘i” periarterial fibroz), tomirlar (fibrinoid nekrozli vaskulit), bosh miya (vaskulit, tromboz).

2-masala

45 yoshli erkak 15 yildan beri son suyagining surunkali osteomieliti bilan og‘riydi, oqmadan doimo yiring ajraladi. Oxirgi yilda oyoq va yuzda shishlar, siydikda kuniga 6 g oqsil. Surunkali buyrak yetishmovchiligidan vafot etdi. Autopsiyada buyraklar kattalashgan, zich, oqish, yog‘simon yaltiroq; taloq kattalashgan, kesimda yarim tiniq donachalar.

Savollar: 1) Tashxisingiz va amiloidoz turi? 2) Amiloid qanday aniqlanadi? 3) Kasallik mexanizmi va buyraklardagi o‘zgarishlar bosqichlari.

Javob: 1) **Ikkilamchi (reaktiv) tizimli amiloidoz — AA-amiloidoz**, surunkali osteomielit fonida; “katta oq amiloid buyrak” va “sagosimon taloq”. 2) Makroskopik — Lyugol eritmasi va sulfat kislota (Virxov reaksiyasi — ko‘k-binafsha); mikroskopik — **Kongo qizili** (qizil-to‘q sariq) va qutblangan nurda **olma-yashil** nur sindirish; metil binafshasi bilan metaxromaziya; immunogistokimyoda AA-oqsili. 3) Surunkali yallig‘lanishda IL-1 va IL-6 ta’sirida jigar **zardob amiloid A (SAA)** ni ko‘p ishlab chiqaradi; uning to‘liq parchalanmagan qismlari noto‘g‘ri buklanib, AA-fibrillalar hosil qiladi va hujayradan tashqarida to‘planadi. Buyrak bosqichlari: latent → proteinurik → **nefrotik** (katta oq buyrak) → **azotemik** (amiloid burishgan buyrak, uremiya).

3-masala

32 yoshli erkak 3 oydan beri isitma, kuchli ozish, diareya, quruq yo‘tal va nafas qisishidan shikoyat qiladi. Og‘iz bo‘shlig‘ida oq qoplamalar (kandidoz), terida qizil-binafsha tugunlar. Anamnezida in’eksion giyohvandlik. Qonda $CD4^+$ T-limfotsitlar 80/mkl.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Teridagi tugunlar va o‘pkadagi jarayon nima bo‘lishi mumkin? 3) Kasallik patogenezini qisqacha tushuntiring.

Javob: 1) **OIV infeksiyasi, OITS bosqichi** ($CD4^+$ 200 dan kam, opportunistik infeksiyalar va o‘smalar). 2) Teridagi tugunlar — **Kaposhi sarkomasi** (HHV-8); o‘pkada — ***Pneumocystis* pnevmoniyasi** (alveolalarda ko‘pikli eozinofil ekssudat) yoki sil; og‘izda — kandidoz. 3) OIV gp120 orqali CD4 va koretseptorlarga (CCR5, CXCR4) birikib, $CD4^+$ T-limfotsitlar va makrofaglarni zararlaydi; teskari transkriptaza yordamida genomga integratsiyalanadi; $CD4^+$ hujayralar asta-sekin halok bo‘lib, hujayra immuniteti chuqur buziladi; natijada opportunistik infeksiyalar va virus bilan bog‘liq o‘smalar rivojlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.4. *8-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Markaziy immun a’zolar	Timus (T), suyak ko‘migi (B)
T-xelper / T-killer / T-supressor	$CD4^+$ / $CD8^+$ / regulyator T-limfotsitlar
Aktsidental transformatsiya	Stressda timus limfotsitlarining apoptozi (“yulduzli osmon”)
I tip	IgE, semiz hujayralar — anafilaksiya, astma
II tip	IgG/IgM hujayraga — gemoliz, Gudpascher, Greyvs, miasteniya
III tip	Immun komplekslar — SQY, poststreptokokk GN, Artyus
IV tip	T-limfotsitlar — Mantu, sil, kontakt dermatit, granulyomalar
Immunolyuminessensiya	Chiziqli — II tip; donador — III tip
SQY	ANA, ds-DNK, Sm; “sim halqalar”, Libman-Saks, “piyoz po‘stlog‘i”
Revmatoid artrit	Revmatoid omil, ACPA; pannus; revmatoid tugunlar
Xashimoto	Limfoid follikulalar, Gyurtle hujayralari; gipotireoz
Bruton	B-limfotsitlar yo‘q (BTK)
Di Jorji	Timus + paratireoid bezlar yo‘q (22q11)
OIV	CD4, CCR5/CXCR4; OITS — CD4 200 dan kam
OITS kasalliklari	Pnevmotsistoz, kandidoz, sil, Kaposhi sarkomasi, limfomalar
Amiloid bo‘yog‘i	Kongo qizili + olma-yashil nur sindirish
AL	Yengil zanjirlar — mieloma; yurak, til
AA	SAA — surunkali yallig‘lanish; buyrak, taloq
ATTR	Transtiretin — irsiy (nervlar), keksalik (yurak)
Sagosimon / yog‘simon taloq	Follikulalarda / qizil pulpada amiloid
Amiloidozda o‘lim sababi	Buyrak yetishmovchiligi (AA), yurak yetishmovchiligi (AL)

Atamalar lug‘ati

- **Aktsidental** (lotincha *accidens* — tasodifiy) — tasodifiy; timusning aktsidental transformatsiyasi — stress ta’sirida tez involyutsiyasi.

- **Allergiya** (yunoncha *allos* — boshqa, *ergon* — ta’sir) — organizmning antigenga o‘zgargan (kuchaygan) reaktivligi.
- **Amiloid** (lotincha *amylum* — kraxmal) — asosiy qismi fibrillyar oqsildan iborat glikoproteid.
- **Bursaga bog‘liq (B-) limfotsitlar** (lotincha *bursa* — xalta) — suyak ko‘migida yetiladigan, gumoral immun reaksiyalarni bajaruvchi limfotsitlar; qushlarda Fabritsius xaltasida hosil bo‘lgani uchun shunday nomlangan.
- **Timusga bog‘liq (T-) limfotsitlar** — timusda yetiladigan, hujayra immunitetini ta’minlovchi limfotsitlar.
- **T-xelperlar** (inglizcha *help* — yordam) — immun javobni boshqaruvchi yordamchi limfotsitlar ($CD4^+$).
- **T-killerlar** (inglizcha *killer* — qotil) — nishon hujayralarni o‘ldiruvchi sitotoksik limfotsitlar ($CD8^+$).
- **T-supressorlar** (lotincha *suppressio* — bostirish) — immun javobni susaytiruvchi (regulyator) limfotsitlar.
- **Gipoplaziya** — a’zo yoki to‘qimaning yetarli rivojlanmasligi.
- **Timik-limfatik holat** (*status thymicolymphaticus*) — timus, taloq va limfa tugunlari giperplaziyasi va buyrak usti bezlari gipoplaziyasi bilan kechadigan tug‘ma immun tanqisligining eski nomi.
- **Autoimmunitet** — organizmning o‘z antigenlariga qarshi immun javobi.
- **Tolerantlik** (lotincha *tolerantia* — chidamlilik) — immun tizimning muayyan antigenga (normada — o‘z antigenlariga) javob bermasligi.
- **Immunodefitsit** — immun tizim bir yoki bir nechta bo‘g‘inining yetishmovchiligi.
- **Opportunistik infeksiya** (lotincha *opportunus* — qulay) — immuniteti pasaygan odamda shartli patogen mikroblar chaqiradigan infeksiya.
- **Pannus** (lotincha *pannus* — mato parchasi) — revmatoid artritda tog‘ayni yemiruvchi sinovial granulyatsiya to‘qimasi.

9-MAVZU

Neoplaziya. O‘smalarning biologiyasi, tuzilishi va o‘sishi. O‘smalar turlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- o‘sma (neoplaziya) ta’rifi, asosiy xossalari va o‘sma oldi jarayonlari;
- o‘smalarning tuzilishi: parenxima va stroma, organoid va gistioid tuzilish;
- atipizm turlari: to‘qima, hujayra, biokimyoviy, funksional va antigen atipizmi; differensiallanish va anaplaziya;
- o‘sma o‘sishi turlari (ekspansiv, infiltrativ, appozitsion; ekzofit, endofit), metastazlanish yo‘llari va qaytalanish;
- xavfsiz va xavfli o‘smalarning farqlari; o‘smalarning organizmga ta’siri (mahalliy va umumiy), paraneoplastik sindromlar;
- kanserogenez: etiologik omillar (kimyoviy, fizik, virusli), molekulyar asoslari (onkogenlar, o‘smaga qarshi genlar, apoptoz va reparatsiya genlari), saraton belgilari;
- o‘smalarning tasnifi va nomlanish tamoyillari; TNM tizimi, darajalash va bosqichlash;
- epitelial (organga xos bo‘lmagan) va mezenximal o‘smalar, melanin hosil qiluvchi to‘qima o‘smalari.

Talaba bajara olishi kerak:

- bachadon fibromiomasi, sut bezi fibroadenomasi, tuxumdon sistadenomasi, teri papillomasi, ichak polipi, oshqozon saratoni, jigardagi saraton metastazlari, osteosarkoma makropreparatlarini tavsiflash;
- teri papillomasi, fibroadenoma, yassi hujayrali muguzlanuvchi saraton, adenokarsinoma, melanoma, leyomioma, leyomiosarkoma, gemangioma mikropreparatlarini tavsiflash;
- xavfsiz va xavfli o‘smani gistologik belgilar bo‘yicha farqlash;
- o‘sma nomini kelib chiqqan to‘qima va xavflilik darajasi bo‘yicha to‘g‘ri tuzish.

9.1. O‘sma tushunchasi

O‘sma (*tumor*, *neoplasma*, *blastoma*) — hujayralarning **nazoratsiz, cheklanmagan (avtonom) ko‘payishi** bilan kechadigan patologik jarayon; bunda hujayralarning **o‘sishi, differensiallanishi va morfologiyasi** buziladi (**atipizm**), va bu xossalar o‘sma hujayralarining avlodlariga **irsiy** o‘tadi. Ingliz patologi R. Uillis ta’rifiga ko‘ra: “O‘sma — me’yoridan ortiq, normal to‘qimalar bilan uyg‘unlashmagan, uni chaqirgan stimul ta’siri to‘xtagandan keyin ham shunday davom etadigan to‘qima massasi”.

O‘smalarni o‘rganuvchi fan — **onkologiya** (yunoncha *onkos* — o‘sma). O‘smalar — dunyoda o‘limning yurak-qon tomir kasalliklaridan keyingi ikkinchi asosiy sababi.

> **ESLAB QOLING**
> O‘smaning **asosiy xossalari**: 1) **avtonom (cheklanmagan) o‘sish** — organizmning boshqaruv mexanizmlariga bo‘ysunmaslik; 2) **atipizm** — hujayra va to‘qimaning normal tuzilishi va funksiyasidan farq qilishi; 3) **monoklonallik** — o‘sma bitta mutatsiyaga uchragan hujayradan kelib chiqadi; 4) o‘sma xossalarining hujayra avlodlariga **irsiy uzatilishi**; 5) **progressiya** — o‘sma vaqt o‘tishi bilan yanada xavfliroq bo‘lib borishi.

O‘sma progressiyasi — o‘sma rivojlanishi davomida yangi mutatsiyalar to‘planib, uning xossalari (o‘sish tezligi, invaziya, metastazlash, davolashga chidamlilik) **bosqichma-bosqich og‘irlashib** borishi; natijada o‘sma ichida turli xossali subklonlar paydo bo‘ladi (**geterogenlik**).

O‘sma oldi (prekantseroz) jarayonlari

O‘sma odatda sog‘lom to‘qimadan birdaniga emas, balki **o‘sma oldi o‘zgarishlari** orqali rivojlanadi:

1. **Fon jarayonlar** — surunkali yallig‘lanish, giperplaziya, metaplaziya (1-mavzu), regeneratsiyaning buzilishi.
2. **O‘choqli giperplaziya va displaziya** — **displaziya** (yengil, o‘rtacha, og‘ir) — hujayra atipiyasi va to‘qima tuzilishining buzilishi; og‘ir displaziya — haqiqiy o‘sma oldi holati.
3. **Invaziyasiz saraton* — carcinoma in situ* **(joyidagi saraton) — epiteliyning butun qalinligi atipik hujayralar bilan almashgan, lekin** bazal membrana butun** (invaziya yo‘q); metastaz bermaydi.
4. **Invaziv saraton** — o‘sma bazal membranani yorib, stromaga o‘sib kiradi; metastazlanish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Jadval 9.1. *Muhim o‘sma oldi holatlari*

Holat	Rivojlanishi mumkin bo‘lgan o‘sma
Bronx epiteliysining yassi hujayrali metaplaziyasi va displaziyasi (chekish)	O‘pkaning yassi hujayrali saratoni
Barrett qizilo‘ngachi	Qizilo‘ngach adenokarsinomasi
Surunkali atrofik gastrit, ichak metaplaziyasi (*H. pylori*)	Oshqozon adenokarsinomasi
Yo‘g‘on ichak adenomatoz poliplari, oilaviy adenomatoz polipoz	Yo‘g‘on ichak adenokarsinomasi
Bachadon bo‘yni displaziyasi (CIN; papillomavirus 16, 18)	Bachadon bo‘yni yassi hujayrali saratoni
Endometriyning atipik giperplaziyasi	Endometriy adenokarsinomasi
Leykoplakiya (displaziya bilan)	Og‘iz bo‘shlig‘i yassi hujayrali saratoni
Jigar sirrozi (virusli gepatit B, C, alkogol)	Gepatotsellyulyar karsinoma
Yarali kolit, Kron kasalligi	Yo‘g‘on ichak saratoni
Displastik nevus, pigmentli kserodermiya	Melanoma

9.2. O‘smaning tuzilishi

Har qanday o‘sma ikki qismdan iborat:

- **Parenxima** — o‘smaning o‘zini tashkil etuvchi **o‘sma hujayralari**; o‘smaning biologik xossalari (xavfli-xavfsizligi) va **nomi** parenximaga bog‘liq.
- **Stroma** — biriktiruvchi to‘qima, qon tomirlari, nervlar va immun hujayralar; u parenximani oziqlantiradi va qo‘llab-quvvatlaydi. Stroma **o‘sma hujayralari ta’sirida** hosil bo‘ladi (o‘sish omillari: VEGF, PDGF, FGF). Stromada ko‘pincha **limfotsitar infiltratsiya** — o‘smaga qarshi immun javob belgisi (prognoz uchun qulay).

Stroma va parenxima nisbatiga ko‘ra: **organoid o‘smalar** — parenxima va stroma aniq ajralgan (ko‘pchilik epitelial o‘smalar); **gistioid o‘smalar** — stroma kam, faqat tomirlar ko‘rinishida

(ko‘pchilik mezenximal o‘smalar). Stroma ko‘p bo‘lsa o‘sma **zich** (**skirr** — fibroz stromali saraton, masalan, sut bezi saratoni — **desmoplaziya**), kam bo‘lsa **yumshoq** (**medullyar**, “miyasimon” saraton).

Makroskopik ko‘rinishi: tugun (kapsulali yoki kapsulasiz), polip (oyoqchali), qo‘ziqorinsimon, so‘rg‘ichsimon (gul karami), plakcha, kista (bitta yoki ko‘p kamerali), diffuz infiltrat, yara (krater chetlari ko‘tarilgan). O‘sma kattaligi millimetrdan bir necha o‘n kilogrammgacha bo‘lishi mumkin. Kesimda **“baliq go‘shti”** ko‘rinishi (sarkomalar), nekroz va qon quyilish o‘choqlari (xavfli o‘smalar) uchraydi.

9.3. O‘sma atipizmi

Atipizm — o‘sma hujayrasi va to‘qimasining normal hujayra va to‘qimadan farq qiluvchi xossalari.

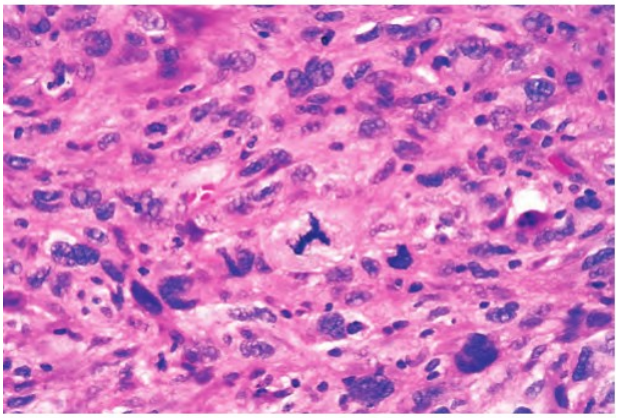
1. **Morfologik atipizm:**
   - **to‘qima atipizmi** — parenxima va stroma nisbatining, epiteliy qatlamlari, bezlar shakli va kattaligining, tolalar yo‘nalishining buzilishi; hujayralar normal ko‘rinishda bo‘ladi. **Xavfsiz** o‘smalarga xos.
   - **hujayra atipizmi** — **xavfli** o‘smalarga xos (pastda batafsil).
2. **Biokimyoviy atipizm** — moddalar almashinuvining o‘zgarishi: glikolizning kuchayishi kislorod bo‘lganda ham (**Varburg effekti**), oqsil, nuklein kislotalar sintezining kuchayishi.
3. **Funksional atipizm** — o‘sma hujayralari normal funksiyasini yo‘qotadi yoki **noodatiy funksiyalar** paydo bo‘ladi (masalan, o‘pka saratoni gormonlar ishlab chiqaradi).
4. **Antigen atipizmi** — o‘sma hujayralarida yangi antigenlar (o‘smaga xos antigenlar, **embrional antigenlar** — alfa-fetoprotein, karsinoembrional antigen) paydo bo‘ladi; ular **o‘sma markerlari** sifatida tashxisda qo‘llaniladi.

Differensiallanish va anaplaziya

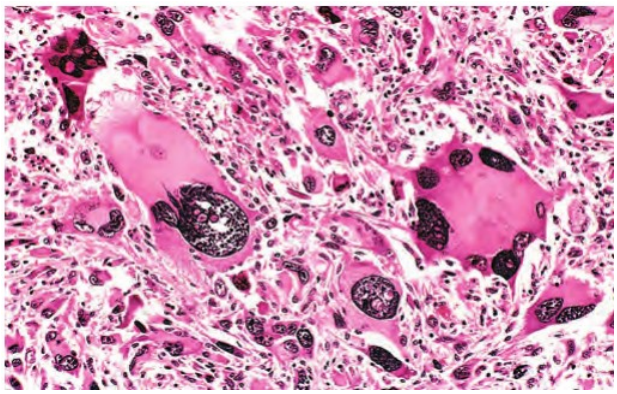
Differensiallanish — o‘sma hujayralarining tuzilishi va funksiyasi jihatidan kelib chiqqan normal to‘qimaga **o‘xshashlik darajasi**. **Yuqori differensiallangan** o‘sma kelib chiqqan to‘qimaga juda o‘xshash (masalan, ko‘pchilik xavfsiz o‘smalar, yuqori differensiallangan adenokarsinoma); **past differensiallangan** — o‘xshashlik kam. **Anaplaziya** (yunoncha “orqaga shakllanish”) — differensiallanishning yo‘qolishi; xavflilikning muhim belgisi.

Hujayra atipizmi (anaplaziya) belgilari:

- **pleomorfizm** — hujayralar va yadrolarning shakli va kattaligi turlicha, **o‘sma gigant hujayralari**;
- **yadro atipiyasi** — yadrolar kattalashgan, **giperxrom** (to‘q bo‘yalgan), xromatin dag‘al, yirik yadrochalar; **yadro-sitoplazma nisbatining ortishi** (normada 1:4–1:6, saratonda 1:1 gacha);
- **ko‘p mitozlar** va **atipik (patologik) mitozlar** (uch, to‘rt qutbli);
- **qutblilikning (polyarlikning) yo‘qolishi** — hujayralar tartibsiz joylashadi;
- **nekroz** o‘choqlari (o‘sma tomirlari tez o‘sishga ulgura olmaydi).



Rasm 9.1. *Anaplastik o‘sma: hujayralar va yadrolarning kattaligi va shakli keskin turlicha, markazda atipik uch qutbli mitoz (Robbins, 9-nashr, rasm 7-8)*



Rasm 9.2. *Skelet mushagining pleomorf o‘smasi (rabdomiosarkoma): hujayra va yadrolarning keskin pleomorfizmi, giperxrom yadrolar va o‘sma gigant hujayralari (Robbins, 9-nashr, rasm 7-9)*

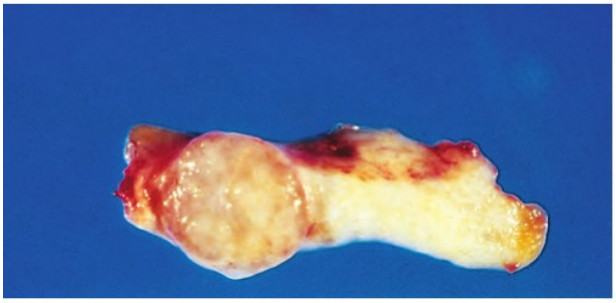
9.4. O‘sma o‘sishi va tarqalishi

Hujayraga nisbatan o‘sish turlari:

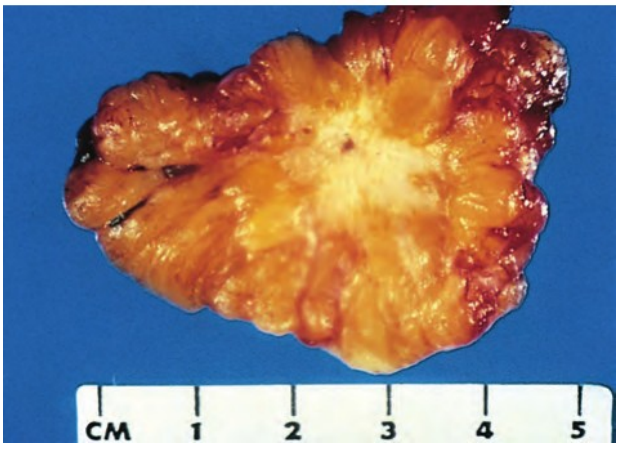
- **Ekspansiv o‘sish** — o‘sma “o‘zidan-o‘zi” o‘sib, atrofdagi to‘qimani **siqadi**, surib qo‘yadi; atrofida atrofiyalangan to‘qima va stroma zichlashib, **soxta kapsula** hosil qiladi; o‘sma chegarasi aniq. **Xavfsiz** o‘smalarga xos.
- **Infiltrativ (invaziv, destruktiv) o‘sish** — o‘sma hujayralari atrofdagi to‘qimaga, tomirlar va nervlar atrofiga **o‘sib kirib, ularni yemiradi**; chegarasi noaniq. **Xavfli** o‘smalarga xos; “**saraton**” (lotincha *cancer*, yunoncha *karkinos* — qisqichbaqa) nomi o‘smaning qisqichbaqa oyoqlaridek tarqalishidan olingan.
- **Appozitsion o‘sish** — atrofdagi normal hujayralarning o‘sma hujayralariga aylanishi hisobiga (masalan, ko‘p markazli o‘sish).

Kovak a’zoga nisbatan: ekzofit — a’zo bo‘shlig‘iga qarab o‘sadi (polip, so‘rg‘ichsimon o‘sma); **endofit** — a’zo devori ichiga, chuqurga o‘sadi (ko‘pincha xavfliroq, yaralanadi).

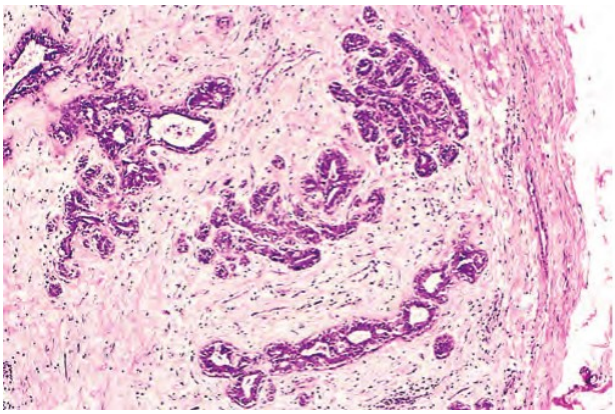
O‘sishning o‘chog‘iga ko‘ra: unisentrik (bitta o‘choqdan) va **multisentrik** (bir necha o‘choqdan).



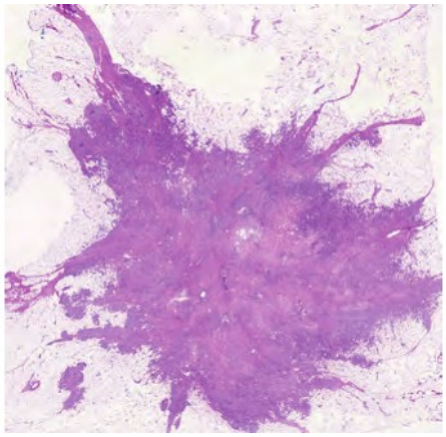
Rasm 9.3. *Sut bezi fibroadenomasi: atrofidagi oqish sut bezi to‘qimasidan aniq chegaralangan, kapsulali, sarg‘ish o‘sma (ekspansiv o‘sish) (Robbins, 9-nashr, rasm 7-11)*



Rasm 9.4. *Sut bezining invaziv duktal karsinomasi (kesim): o‘sma tortilgan, atrofdagi to‘qimaga infiltrativ o‘sib kirgan, chegarasi noaniq, paypaslaganda tosh kabi qattiq (Robbins, 9-nashr, rasm 7-13)*



Rasm 9.5. *Sut bezi fibroadenomasi (mikropreparat): fibroz kapsula (o‘ngda) o‘smani atrofdagi to‘qimadan chegaralaydi (Robbins, 9-nashr, rasm 7-12)*



Rasm 9.6. *Invaziv sut bezi saratoni (mikropreparat): kapsulasi yo‘q, chegaralari notekis, infiltrativ o‘sish (Robbins, 9-nashr, rasm 7-14)*

Invaziya va metastazlanish

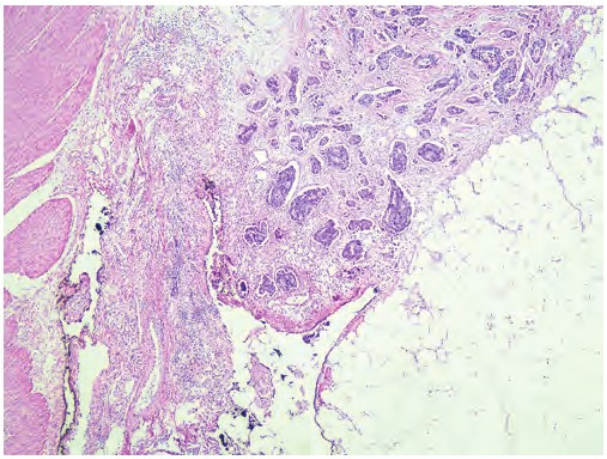
Metastaz (yunoncha *metastasis* — ko‘chish) — o‘sma hujayralarining birlamchi o‘choqdan uzilib, boshqa joyga ko‘chishi va u yerda yangi o‘sma o‘chog‘i — **ikkilamchi o‘sma (metastaz)** hosil qilishi. **Metastazlanish xavfli o‘smaning eng ishonchli belgisi**; xavfsiz o‘smalar metastaz bermaydi. Xavfli o‘smalarning taxminan 30% i tashxis qo‘yilgan paytda metastaz bergan bo‘ladi.

Invaziya-metastaz kaskadi bosqichlari: 1) o‘sma hujayralarining bir-biridan ajralishi (E-kadgerin kamayishi); 2) **bazal membrana va hujayralararo matriksga** birikish va uni **matriks metalloproteinazalari** (kollagenaza IV) yordamida yemirish; 3) migratsiya; 4) tomirga kirish (**intravazatsiya**); 5) qonda trombotsitlar bilan birga yashab qolish (o‘sma embollari); 6) tomirdan chiqish (**ekstravazatsiya**) va yangi joyda o‘sish (angiogenez).

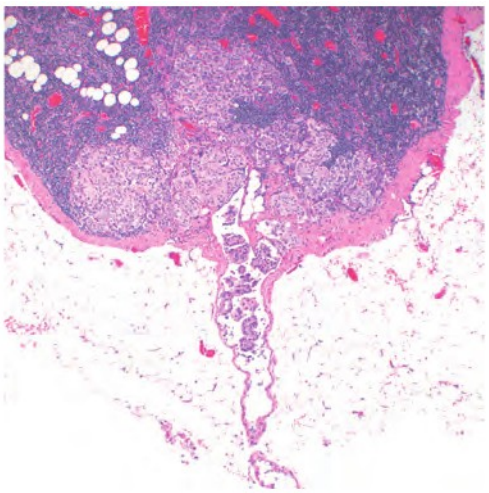
Metastazlanish yo‘llari:

1. **Limfogen — karsinomalar** (saratonlar) uchun eng xarakterli dastlabki yo‘l: avval regionar (mahalliy) limfa tugunlari zararlanadi. Masalan, sut bezi saratonida qo‘ltiq osti, oshqozon saratonida — chap o‘mrov usti limfa tuguni (**Virxov metastazi**), tuxumdonlarga (**Krukenberg metastazi**), to‘g‘ri ichak-bachadon chuqurchasiga (**Shnitsler metastazi**). **Signal (sentinel) limfa tuguni** — o‘smadan limfa oqadigan birinchi limfa tuguni; uning biopsiyasi davolashni tanlashda qo‘llaniladi.
2. **Gematogen — sarkomalar** uchun xarakterli, karsinomalar keyingi bosqichlarda. Darvoza venasi orqali — **jigar** (hazm yo‘li o‘smalari), kovak venalar orqali — **o‘pka**. Ko‘p uchraydigan nishonlar: jigar, o‘pka, suyaklar, bosh miya, buyrak usti bezlari. Ba’zi o‘smalar **suyaklarga** metastaz berishga moyil: prostata, sut bezi, o‘pka, buyrak, qalqonsimon bez saratoni.
3. **Implantatsion (kontakt, seroz bo‘shliqlar bo‘ylab)** — o‘sma seroz qavatga yetganda hujayralar qorin yoki plevra bo‘shlig‘iga tushib, butun seroz parda bo‘ylab tarqaladi (**karsinomatoz**): tuxumdon, oshqozon, yo‘g‘on ichak saratoni; ko‘pincha gemorragik ekssudat (astsit, plevrit) bilan.
4. **Perinevral** — nervlar bo‘ylab (oshqozon osti bezi, prostata saratoni).
5. **Aralash.**

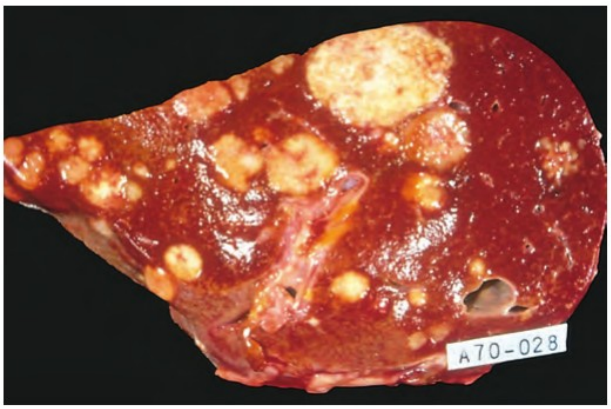
Qaytalanish (retsidiv) — o‘sma olib tashlangan yoki davolangandan keyin **xuddi shu joyda** qayta paydo bo‘lishi; sababi — qolib ketgan o‘sma hujayralari yoki multisentrik o‘sish.



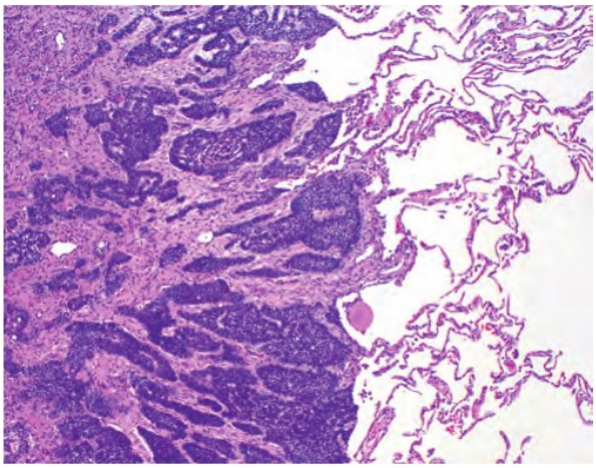
Rasm 9.7. *Ichak adenokarsinomasining ichak atrofidagi yog‘ to‘qimasiga invaziyasi (Robbins, 9-nashr, rasm 7-15)*



Rasm 9.8. *Qo‘ltiq osti limfa tugunida sut bezi saratonining metastazi: limfa tugunidagi o‘sma hujayralari to‘plami va kengaygan limfa tomiri (Robbins, 9-nashr, rasm 7-16)*



Rasm 9.9. *Jigardagi ko‘p sonli metastatik saraton tugunlari (gematogen metastazlar) (Robbins, 9-nashr, rasm 7-17)*



Rasm 9.10. *O‘pkadagi metastaz (mikropreparat): yo‘g‘on ichak adenokarsinomasi o‘pkada metastatik tugun hosil qilgan (Robbins, 9-nashr, rasm 7-18)*

9.5. Xavfsiz va xavfli o‘smalar

Jadval 9.2. *Xavfsiz va xavfli o‘smalarning farqlari*

Belgi	Xavfsiz (yaxshi sifatli) o‘sma	Xavfli (yomon sifatli) o‘sma
Differensiallanish	Yuqori; kelib chiqqan to‘qimaga o‘xshash	Turli darajada; past differensiallangan yoki anaplastik
Atipizm	Faqat to‘qima atipizmi	To‘qima va hujayra atipizmi
Mitozlar	Kam, tipik	Ko‘p, atipik mitozlar
O‘sish tezligi	Odatda sekin	Odatda tez
O‘sish turi	Ekspansiv, kapsula (soxta kapsula) bor	Infiltrativ (invaziv), kapsula yo‘q
Metastaz	Yo‘q	Bor
Qaytalanish	Kam (to‘liq olib tashlansa — yo‘q)	Ko‘p

Belgi	Xavfsiz (yaxshi sifatli) o‘sma	Xavfli (yomon sifatli) o‘sma
Organizmga ta’siri	Odatda mahalliy (bosish)	Mahalliy va umumiy (kaxeksiya, intoksikatsiya, paraneoplastik sindromlar)
Nekroz, qon quyilish	Kam	Ko‘p

DIQQAT
Joylashuvga ko‘ra xavfli o‘smalar: gistologik xavfsiz o‘sma ham hayotiy muhim joyda bo‘lsa (masalan, bosh miya, miya ustuni yonida, orqa miya kanalida) bosish orqali o‘limga olib kelishi mumkin. Shuningdek **chegaraviy (borderline)** o‘smalar va **mahalliy destruktiv o‘suvchi** o‘smalar (masalan, bazalioma — mahalliy yemiradi, lekin deyarli metastaz bermaydi) bor. Gormon ishlab chiqaruvchi xavfsiz o‘smalar (insulinoma, feoxromotsitoma) gormon ortiqchaligi bilan xavfli bo‘lishi mumkin.

O‘smalarning organizmga ta’siri

- **Mahalliy ta’sir:** atrofdagi to‘qima va a’zolarni **bosish** (miya, o‘t yo‘llari — mexanik sariqlik, ichak — tutilish), kovak a’zolar **obstruksiyasi**, yemirish va **yaralanish**, **qon ketish** (o‘sma parchalanishi — anemiya), infeksiya qo‘shilishi, a’zo **yorilishi** yoki **perforatsiyasi**, **patologik suyak sinishi**.
- **Umumiy ta’sir: saraton kaxeksiyasi** (TNF va boshqa sitokinlar, ishtahaning yo‘qolishi — 1-mavzu), anemiya, isitma, intoksikatsiya, **gormonal** ta’sirlar (endokrin o‘smalar).
- **Paraneoplastik sindromlar** — o‘smaning joylashuvi yoki metastazlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan belgilar; ko‘pincha o‘smaning ektopik gormon yoki sitokin ishlab chiqarishi bilan bog‘liq. Misollar: **Itsenko-Kushing sindromi** (o‘pkaning mayda hujayrali saratoni — AKTG), **giperkalsiyemiya** (o‘pkaning yassi hujayrali saratoni, sut bezi saratoni — paratgormonga o‘xshash oqsil), **antidiuretik gormonning noto‘g‘ri sekretsiyasi sindromi** (mayda hujayrali saraton — giponatriyemiya), **Trusso sindromi** (migratsiyalovchi tromboflebit — oshqozon osti bezi va o‘pka adenokarsinomasi), **qora akantoz**, **barmoqlarning “baraban tayoqchalari”** va gipertrofik osteoartropatiya, **miasteniyasimon sindrom** (Lambert-Iton), polisitemiya (buyrak saratoni — eritropoetin).

9.6. Kanserogenez

Kanserogenez — normal hujayraning o‘sma hujayrasiga aylanish jarayoni. Uning asosida **genetik zararlanish** (mutatsiyalar) va **epigenetik o‘zgarishlar** yotadi; saraton — **genetik kasallik**.

Kanserogen omillar

1. Kimyoviy kanserogenlar. Birinchi kuzatish — ingliz jarrohi **P. Pott** (1775): mo‘rilarni tozalovchilarda yorg‘oq terisi saratoni (qurum ta’siri). Yaponiya olimlari Yamagiva va Itikava (1915) quyon qulog‘iga toshko‘mir smolasini surtib tajribada saraton chaqirgan.

- **Bevosita ta’sir qiluvchilar** — o‘zgarishsiz DNK bilan reaksiyaga kirishadi: alkillovchi moddalar (ba’zi **kimyoterapiya dorilari** — siklofosfamid; ular ikkilamchi leykozlar chaqirishi mumkin).
- **Bilvosita ta’sir qiluvchilar (prokanserogenlar)** — organizmda (sitoxrom P-450) faollashgandan keyin ta’sir qiladi: **politsiklik aromatik uglevodorodlar** (**benzpiren** — tamaki tutuni, smola, dudlangan mahsulotlar; o‘pka va siydik pufagi saratoni), **aromatik aminlar va azobo‘yoqlar** (anilin bo‘yoqlari — siydik pufagi saratoni), **aflatoksin B1** (*Aspergillus flavus*

zamburug‘i bilan zararlangan yong‘oq, don — jigar saratoni), **nitrozaminlar** (oshqozon saratoni), vinilxlorid (jigar angiosarkomasi), **asbest** (mezotelioma, o‘pka saratoni), mishyak, xrom, nikel, benzol (leykoz).

Kimyoviy kanserogenez bosqichlari: initsiatsiya — kanserogen ta’sirida DNK ning qaytmas zararlanishi (mutatsiya); **promotsiya** — **promotorlar** (gormonlar, forbol efirlari, dorilar) ta’sirida mutatsiyaga uchragan hujayraning ko‘payishi (promotor o‘zi kanserogen emas va initsiatsiyadan keyin ta’sir qilsagina o‘sma chiqaradi); **progressiya**.

2. Fizik kanserogenlar — nurlanish.

- **Ultrabinafsha nurlar** (quyosh, UVB) — DNK da **pirimidin dimerlari** hosil qiladi: teri **bazal hujayrali** va **yassi hujayrali saratoni**, **melanoma**; ochiq teriga ega odamlarda va pigmentli kserodermiyada (DNK reparatsiyasi nuqsoni) xavf yuqori.
- **Ionlovchi nurlanish** (rentgen, gamma nurlari, radioaktiv moddalar) — DNK ning ikki zanjirli uzilishlari: **leykozlar** (Xirosima va Nagasakidan keyin), **qalqonsimon bez saratoni** (Chernobil avariyasidan keyin bolalarda — radioaktiv yod), o‘pka saratoni (uran konchilari, radon), suyak sarkomalari.

3. Biologik (virusli va mikrob) kanserogenlar.

Jadval 9.3. *O‘smalar bilan bog‘liq viruslar va mikroblar*

Qo‘zg‘atuvchi	O‘smalar
Odam papillomavirusi (16, 18-tiplar)	Bachadon bo‘yni saratoni, anus, halqum, jinsiy olat saratoni (6, 11-tiplar — xavfsiz so‘gallar, kondilomalar)
Epshteyn-Barr virusi	Berkitt limfomasi, burun-halqum saratoni, Xodjkin limfomasi, immunitet tanqisligida B-limfomalar
Gepatit B va C viruslari	Gepatotsellyulyar karsinoma
HHV-8 (Kaposhi sarkomasi gerpesvirusi)	Kaposhi sarkomasi (OITS da), birlamchi effuzion limfoma
HTLV-1 (odam T-hujayrali leykoz virusi)	Kattalarning T-hujayrali leykozi/limfomasi
Helicobacter pylori	Oshqozon adenokarsinomasi, oshqozon MALT-limfomasi
Shistosomalar (*Schistosoma haematobium*)	Siydik pufagining yassi hujayrali saratoni
Jigar so‘rg‘ichlilari (opistorxoz, klonorxoz)	Xolangiokarsinoma

4. Irsiy moyillik. Irsiy o‘sma sindromlari: **retinoblastoma** (*RB* geni), **Li-Fraumeni sindromi** (*TP53*), **oilaviy adenomatoz polipoz** (*APC*), **irsiy sut bezi va tuxumdon saratoni** (*BRCA1*, *BRCA2*), **Linch sindromi** (DNK reparatsiyasi genlari — yo‘g‘on ichak saratoni), **neyrofibromatoz** (*NF1*), **ko‘p endokrin neoplaziya** (*MEN1*, *RET*); shuningdek DNK reparatsiyasi nuqsonlari (pigmentli kserodermiya).

5. Gormonal omillar — estrogen ortiqchaligi (endometriy va sut bezi saratoni), androgenlar (prostata saratoni).

Kanserogenezning molekulyar asoslari

Kanserogenez — **ko‘p bosqichli** jarayon: bitta hujayrada bir necha mutatsiya to‘planishi kerak. Mutatsiyalar to‘rt guruh **nishon genlarda** bo‘ladi:

1. **Proto-onkogenlar → onkogenlar** — normada hujayra o‘sishi va bo‘linishini stimullovchi genlar (o‘sish omillari, ularning retseptorlari, signal oqsillari, transkripsiya omillari). Mutatsiya, amplifikatsiya yoki translokatsiya natijasida **faollashgan onkogen** doimiy o‘sish

signali beradi. Onkogenlar **dominant** ta’sir qiladi (bitta allelning mutatsiyasi yetarli). Misollar: ***RAS** *(eng ko‘p mutatsiyaga uchraydigan onkogen — oshqozon osti bezi, yo‘g‘on ichak, o‘pka saratoni),* **HER2/ERBB2** *amplifikatsiyasi (sut bezi saratoni — trastuzumab bilan davolanadi),* **MYC** *(Berkitt limfomasi — t(8;14)),* **BCR-ABL** *(surunkali mieloleykoz — t(9;22), “Filadelfiya xromosomasi”; imatinib bilan davolanadi),* **BRAF** *(melanoma),* **EGFR*** (o‘pka adenokarsinomasi).

2. **O‘smaga qarshi genlar (supressor genlar)** — normada hujayra o‘sishini **to‘xtatuvchi** genlar; o‘sma rivojlanishi uchun **ikkala alleli** ham inaktivatsiyalanishi kerak (**Knudson “ikki zarba” gipotezasi**). Asosiylari: ***TP53** — *“genom qo‘riqchisi”: DNK zararlanganda hujayra siklini to‘xtatadi va reparatsiyani, tuzatib bo‘lmasa — apoptozni boshlaydi; odam o‘smalarining 50% dan ko‘pida mutatsiyaga uchragan;* **RB** — *hujayra siklining G~1~→S o‘tishini nazorat qiladi;* **APC** *(yo‘g‘on ichak),* **BRCA1/2**, **NF1**, **VHL** *(buyrak saratoni),* **PTEN**, **CDKN2A*** (p16).
3. **Apoptozni boshqaruvchi genlar** — **BCL2** ortiqcha ifodalanishi (follikulyar limfoma — t(14;18)), apoptoz mexanizmlarining buzilishi (2-mavzu).
4. **DNK reparatsiyasi genlari** — ularning nuqsoni boshqa genlarda mutatsiyalar to‘planishini tezlashtiradi (**genom beqarorligi**): mos kelmaslikni tuzatish genlari (Linch sindromi), *BRCA1/2*, nukleotid eksiziya reparatsiyasi (pigmentli kserodermiya).

Bundan tashqari **epigenetik o‘zgarishlar** (genlar promotorining gipermetilatsiyasi — supressor genlarning “o‘chirilishi”), **mikroRNKlar**, **telomeraza** faollashuvi (cheksiz bo‘linish) muhim.

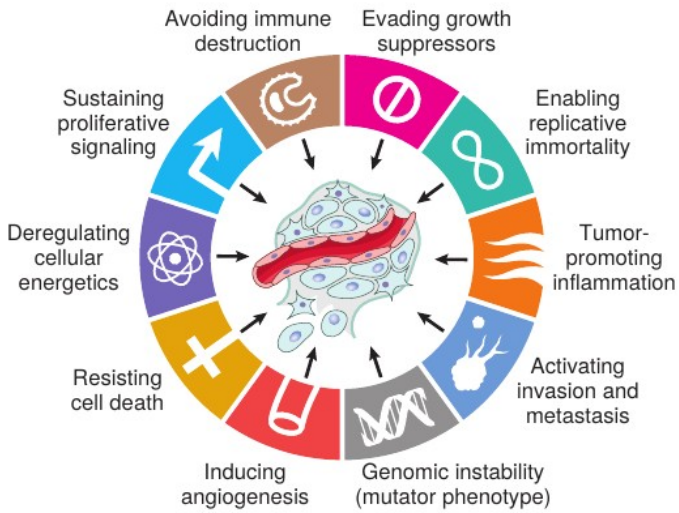
YODLASH USULI
Onkogen — “**gaz pedali tiqilib qolgan mashina**” (bitta buzilish yetarli — dominant); o‘smaga qarshi gen — “**ishlamay qolgan tormoz**” (ikkala tormoz — ikkala allel buzilishi kerak — retsessiv, “ikki zarba”); TP53 — “**haydovchi**”: muammoni ko‘rsa, mashinani to‘xtatadi yoki uni yo‘q qiladi (apoptoz).

Saraton belgilari (Xanaxan va Vaynberg)

Saraton hujayralarining asosiy xossalari (“saratonning belgilari”, *hallmarks of cancer*):

1. O‘sish signallarida **mustaqillik** (onkogenlar).
2. O‘sishni to‘xtatuvchi signallarga **befarqlik** (supressor genlar inaktivatsiyasi).
3. **Apoptozdan qochish**.
4. **Cheksiz bo‘linish** qobiliyati (telomeraza faollashuvi).
5. **Angiogenez** (VEGF) — 1–2 mm dan katta o‘sma uchun zarur.
6. **Invaziya va metastazlash**.
7. **Hujayra metabolizmining o‘zgarishi** (Varburg effekti — aerob glikoliz).
8. **Immun nazoratdan qochish** (PD-L1 ifodalanishi — immun nazorat nuqtalari ingibitorlari shunga qarshi).

Bularga yordam beruvchi omillar: **genom beqarorligi** va **o‘smani qo‘llab-quvvatlovchi yallig‘lanish**.

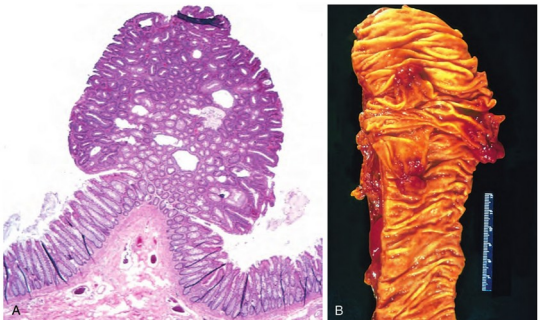


Rasm 9.11. *Saraton belgilari (Xanaxan va Vaynberg bo‘yicha): o‘sish signallarida mustaqillik, o‘sishni to‘xtatuvchilardan qochish, apoptozdan qochish, cheksiz bo‘linish, angiogenez, invaziya va metastaz, energetik metabolizmning o‘zgarishi, immun nazoratdan qochish; yordamchi omillar — genom beqarorligi va o‘smani qo‘llovchi yallig‘lanish (Robbins, 9-nashr, rasm 7-24)*

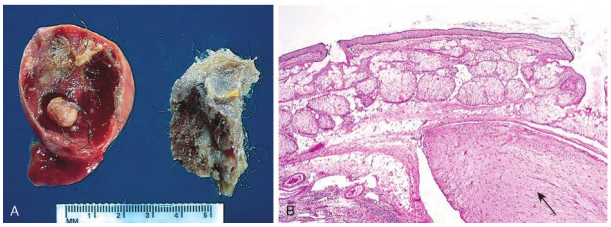
9.7. O‘smalar tasnifi va nomlanishi

O‘smalar asosan **gistogenetik** tamoyil bo‘yicha (kelib chiqqan to‘qima), **xavflilik** darajasi va **joylashuvi** bo‘yicha tasniflanadi (JSST tasnifi). **Nomlanish qoidalari:**

- **Xavfsiz o‘smalar** — to‘qima nomi + **“-oma”** qo‘shimchasi: fibroma, lipoma, xondroma, osteoma, leyomioma, gemangioma. Epitelial xavfsiz o‘smalar: **papilloma** (yassi va o‘tuvchi epiteliydan, so‘rg‘ichsimon), **adenoma** (bez epiteliysidan), sistadenoma (kistali adenoma).
- **Xavfli epitelial o‘smalar — saraton (karsinoma, rak)**: yassi hujayrali saraton, **adenokarsinoma** (bezli saraton), o‘tuvchi hujayrali saraton va boshqalar.
- **Xavfli mezenximal o‘smalar — sarkoma** (yunoncha *sarx* — go‘sht — kesimda “baliq go‘shti” ko‘rinishi uchun): fibrosarkoma, liposarkoma, xondrosarkoma, osteosarkoma, leyomiosarkoma, rabdomiosarkoma, angiosarkoma.
- **Qon yaratuvchi va limfoid to‘qima o‘smalari** — leykozlar va limfomalar.
- **Istisnolar** (xavfli bo‘lsa ham “-oma” bilan tugaydi): **melanoma, seminoma, limfoma, mezotelioma, gepatoma**; nomi muallif yoki o‘ziga xosligi bo‘yicha: Vilms o‘smasi (nefroblastoma), Yuing sarkomasi, Xodjkin limfomasi.
- **Teratoma** — bir nechta embrional varaq (ekto-, mezo-, endoderma) to‘qimalaridan iborat o‘sma (tuxumdon va moyakning totipotent jinsiy hujayralaridan): **yetuk teratoma (dermoid kista)** — xavfsiz; **yetilmagan teratoma** — xavfli.
- **Aralash o‘smalar** — bir to‘qimadan, lekin turli yo‘nalishda differensiallanuvchi (so‘lak bezining pleomorf adenomasi).
- **Gamartoma** — a’zoning o‘zida bo‘lgan to‘qimalarning tartibsiz o‘smasimon o‘sishi (rivojlanish nuqsoni); **xoristoma** — normal to‘qimaning noodatiy joyda bo‘lishi (geterotopiya — me’da osti bezining oshqozon devorida bo‘lishi).



Rasm 9.12. *Yo‘g‘on ichak polipi (adenoma): A — oyoqchali adenomatoz (bezli) polip; B — ko‘p sonli polip (Robbins, 9-nashr, rasm 7-1)*



Rasm 9.13. *Tuxumdonning kistoz teratomasi (dermoid kista): A — kista ichida soch, yog‘ moddasi va tish; B — teri, yog‘ bezlari, yog‘ hujayralari va nerv to‘qimasi (strelka) (Robbins, 9-nashr, rasm 7-3)*

Darajalash va bosqichlash

Darajalash (grading) — o‘smaning **differensiallanish darajasi** va mitozlar soni bo‘yicha gistologik baholanishi: **G1** (yuqori differensiallangan), **G2** (o‘rtacha), **G3** (past differensiallangan), **G4** (differensiallanmagan, anaplastik).

Bosqichlash (staging) — o‘smaning tarqalganligi; **TNM tizimi** bo‘yicha:

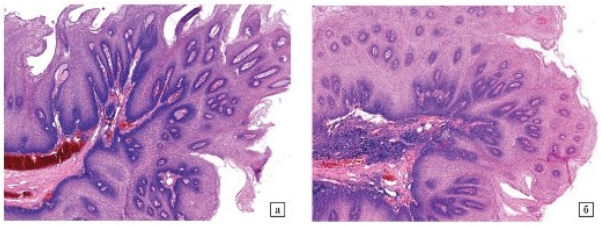
- **T** (*tumor*) — birlamchi o‘sma kattaligi va mahalliy tarqalishi (T_{is} — *in situ*, T1–T4);
- **N** (*nodus*) — regionar limfa tugunlariga metastaz (N0 — yo‘q, N1–N3);
- **M** (*metastasis*) — uzoq metastazlar (M0 — yo‘q, M1 — bor).

TNM asosida I–IV klinik bosqichlar belgilanadi. **Prognoz va davolashni tanlashda bosqichlash darajalashdan muhimroq.**

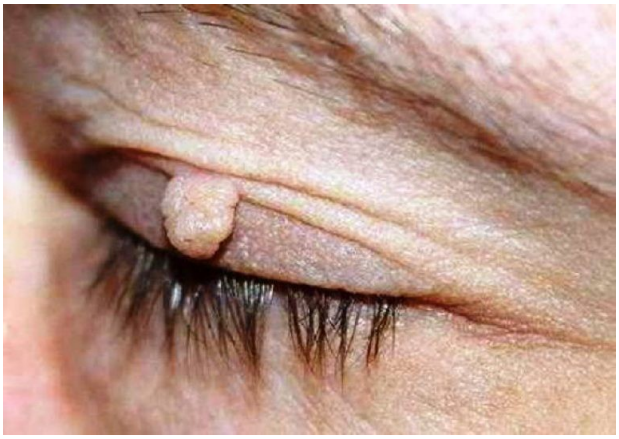
9.8. Epitelial o‘smalar (a’zoga xos bo‘lmagan)

Xavfsiz epitelial o‘smalar

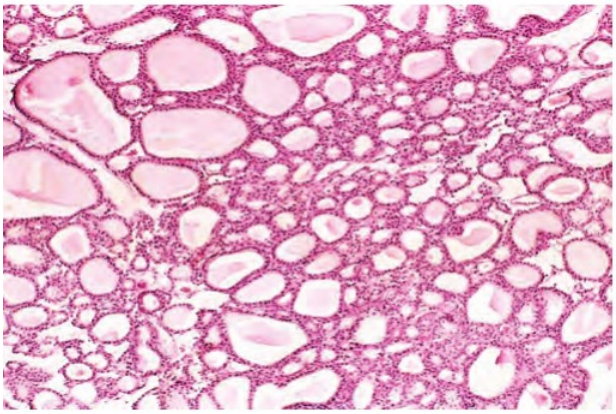
- **Papilloma** — yassi yoki o‘tuvchi epiteliydan; so‘rg‘ichsimon (gul karami yoki tut mevasi ko‘rinishidagi) o‘sma; har bir so‘rg‘ich markazida tomirli stroma, ustida epiteliy; to‘qima atipizmi (epiteliy qalinlashgan, giperkeratoz). Teri, og‘iz bo‘shlig‘i, halqum, siydik pufagi, siydik yo‘llari.
- **Adenoma** — bez epiteliysidan; **asinar (alveolyar)**, **tubulyar**, **trabekulyar**, **papillyar (so‘rg‘ichsimon)**, **sistadenoma** (kistali — tuxumdonda), **fibroadenoma** (stroma ko‘p — sut bezi). Shilliq qavatlarda — **adenomatoz polip**. Ichakning adenomatoz poliplari — saraton oldi holat.



Rasm 9.14. *Teri papillomasi (mikropreparat): so‘rg‘ichsimon o‘simtalar, markazida tomirli stroma, ustida qalinlashgan ko‘p qavatli yassi epiteliy (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.15. *Teri papillomasi (makropreparat): yuqori qovoq yuzasida aniq chegarali, so‘galsimon o‘sma (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.16. *Qalqonsimon bez adenomasi: normal ko‘rinishdagi kolloidli follikulalar (yuqori differensiallangan) (Robbins, 9-nashr, rasm 7-5)*

Rasm 9.17. *Tuxumdon sistadenomasi: tuxumdondan ancha katta, yupqa devorli, ichi kolloid suyuqlikli kistasimon o‘sma (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

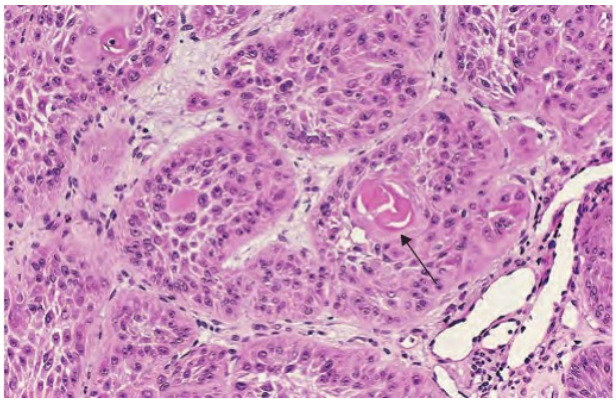
Xavfli epitelial o‘smalar — saraton

Saraton (karsinoma) — eng ko‘p uchraydigan xavfli o‘smalar (barcha xavfli o‘smalarning 80–90% i). Asosan **40 yoshdan keyin**. Dastlab **limfogen** metastaz beradi.

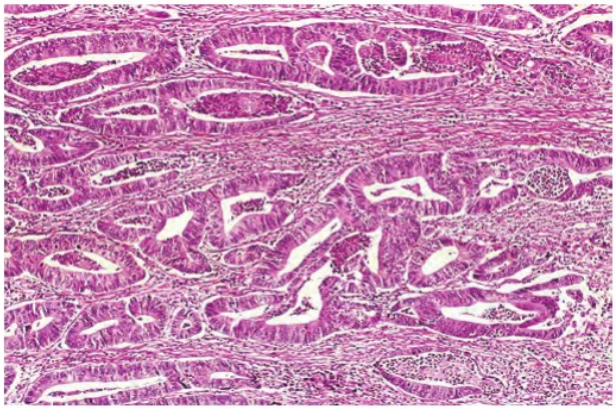
Asosiy gistologik turlari:

1. **Carcinoma in situ (joyidagi saraton)** — bazal membranani yormagan saraton.
2. **Yassi hujayrali (epidermoid) saraton** — ko‘p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan joylarda (teri, og‘iz, qizilo‘ngach, bachadon bo‘yni) yoki metaplaziya joyida (bronx). **Muguzlanuvchi** (yuqori differensiallangan) — o‘sma hujayralari tasmalari markazida shox moddaning konsentrik qatlamlari — **“saraton marvaridlari”** va hujayralararo ko‘priklar; **muguzlanmaydigan** (o‘rtacha va past differensiallangan).
3. **Adenokarsinoma (bezli saraton)** — bez epiteliysidan va silindrsimon epiteliydan (oshqozon, ichak, sut bezi, o‘pka, endometriy, prostata); turli shakl va kattalikdagi atipik bezlar, ko‘pincha shilimshiq hosil qiladi. Turlari: tubulyar, papillyar, **shilimshiqli (kolloid, mukoz) saraton**, **uzuksimon hujayrali saraton** (hujayra ichida shilimshiq, yadro chetga surilgan — oshqozonning diffuz saratoni).
4. **Bazal hujayrali saraton (bazalioma)** — terining bazal qavatidan; yuzda, keksalarda; **mahalliy destruktiv o‘sish**, metastaz deyarli bermaydi.
5. **O‘tuvchi hujayrali (urotelial) saraton** — siydik yo‘llarida.

6. **Solid saraton** — trabekulalar ko‘rinishidagi past differensiallangan saraton.
7. **Mayda hujayrali saraton** — mayda, limfotsitga o‘xshash hujayralardan (o‘pka); juda xavfli, neyroendokrin.
8. **Medullyar (miyasimon) saraton** — parenxima ko‘p, stroma kam, yumshoq; **skirr (fibroz saraton)** — stroma ko‘p, zich.

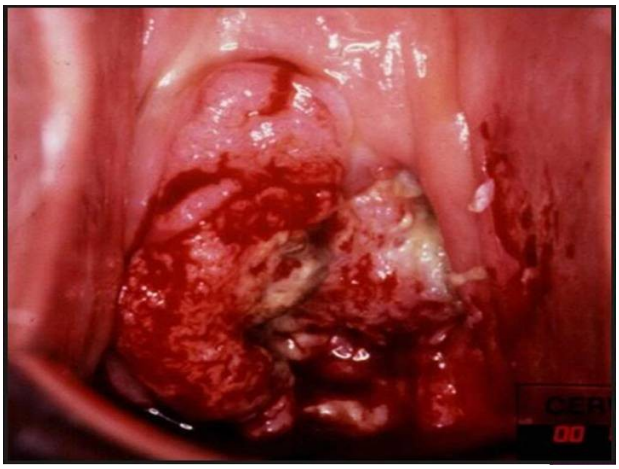


Rasm 9.18. *Teri yassi hujayrali muguzlanuvchi saratoni: o‘sma hujayralari normal yassi epiteliyga o‘xshash, hujayralararo ko‘priklar va shox moddasi “marvaridlari” (strelka) (Robbins, 9-nashr, rasm 7-7)*

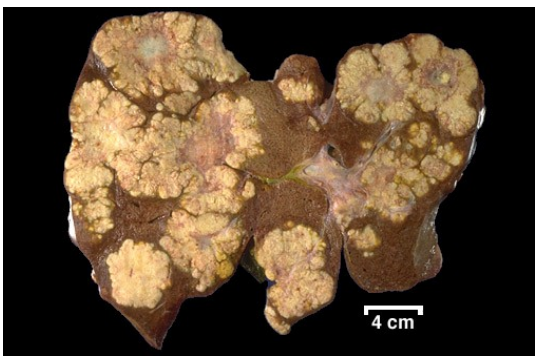


Rasm 9.19. *Yo‘g‘on ichak adenokarsinomasi: normal bezlardan farqli ravishda saraton bezlari notekis shaklli va kattalikli, mushak qavatiga invaziya (Robbins, 9-nashr, rasm 7-6)*

Rasm 9.20. *Oshqozonning diffuz saratoni (linitis plastica): oshqozon devori qalinlashgan, qattiq, shilliq qavat burmalari silliqlangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.21. *Bachadon bo‘ynining endofit saratoni: bachadon bo‘yni parchalanayotgan oqish o‘sma to‘qimasi bilan zararlangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.22. *Jigardagi saraton metastazlari: jigar keskin kattalashgan, yuzasi notekis, ko‘p sonli yumaloq kulrang-pushti tugunlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

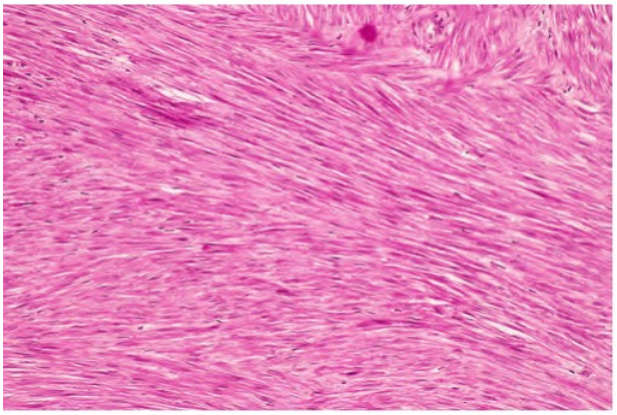
9.9. Mezenximal o‘smalar

Mezenximal o‘smalar biriktiruvchi, yog‘, mushak, tomir, suyak, tog‘ay, sinovial to‘qimalardan kelib chiqadi. Xavfli mezenximal o‘smalar — **sarkomalar** — karsinomalardan ancha kam uchraydi, ko‘pincha yoshlarda, asosan **gematogen** metastaz beradi.

Jadval 9.4. *Asosiy mezenximal o‘smalar*

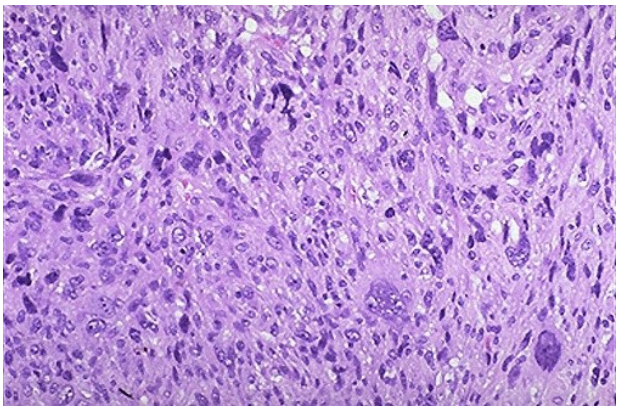
To‘qima	Xavfsiz o‘sma	Xavfli o‘sma
Fibroz biriktiruvchi to‘qima	Fibroma (zich va yumshoq), dermatofibroma, desmoid (chegaraviy)	Fibrosarkoma
Yog‘ to‘qimasi	Lipoma (eng ko‘p uchraydigan yumshoq to‘qima o‘smasi; kapsulali, bo‘lakli)	Liposarkoma
Silliq mushak	Leyomioma (eng ko‘p — bachadonda, “fibromioma”)	Leyomiosarkoma
Ko‘ndalang-targ‘il mushak	Rabdomioma (yurakda, kam)	Rabdomiosarkoma (bolalarning eng ko‘p yumshoq to‘qima sarkomasi)
Qon tomirlari	Gemangioma (kapillyar, kavernoz — jigar, teri)	Angiosarkoma, Kaposhi sarkomasi
Limfa tomirlari	Limfangioma	Limfangiosarkoma
Tog‘ay	Xondroma, osteoxondroma	Xondrosarkoma
Suyak	Osteoma, osteoid osteoma	Osteosarkoma (o‘smirlarda, tizza atrofida); Yuing sarkomasi
Sinovial to‘qima	Gigant hujayrali o‘sma (pay qini)	Sinovial sarkoma
Mezoteliy	Adenomatoid o‘sma	Mezotelioma (asbest)

- **Leyomioma (fibromioma) bachadonda** — ayollarda eng ko‘p uchraydigan o‘sma: bachadon devorida (shilliq osti, mushak ichi, seroz ostida) aniq chegaralangan, oqish, zich, kesimda tolali-burama tuzilishli tugunlar; gistologik — turli yo‘nalishdagi silliq mushak hujayralari tutamlari (to‘qima atipizmi), atipiya va mitozlar yo‘q. Klinikada — bachadondan qon ketish, anemiya, bepushtlik.
- **Leyomiosarkoma** — atipik, pleomorf duksimon hujayralar, ko‘p mitozlar, nekroz.
- **Gemangioma** — kapillyar turi (terida, bolalarda; ko‘pincha o‘z-o‘zidan regressiyalanadi) va kavernoz turi (jigarda — qonga to‘la bo‘shliqlar).
- **Osteosarkoma** — eng ko‘p uchraydigan birlamchi xavfli suyak o‘smasi; 10–25 yoshda, uzun suyaklar metafizida (tizza atrofi — son suyagi pastki va katta boldir suyagi yuqori uchi); o‘sma hujayralari **osteoid** hosil qiladi; tez o‘pkaga metastaz beradi.

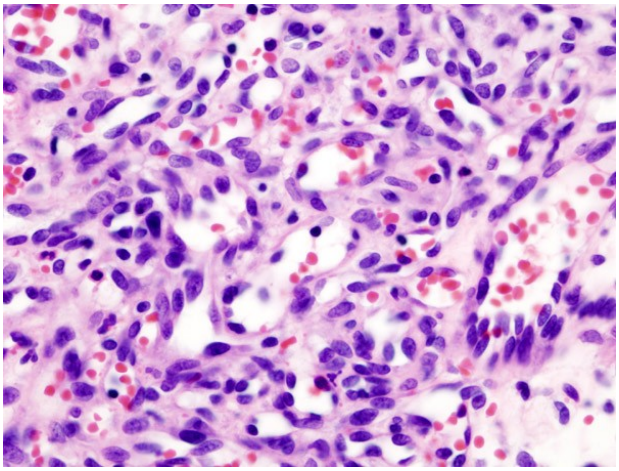


Rasm 9.23. *Bachadon leyomiomasi (mikropreparat): silliq mushak hujayralarining o‘zaro chalkashgan tutamlari, normal miometriyga deyarli o‘xshash (Robbins, 9-nashr, rasm 7-4)*

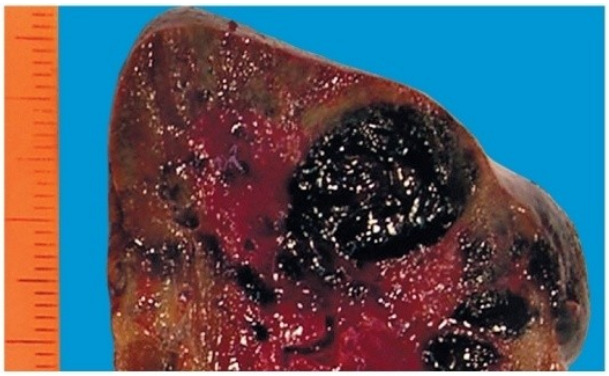
Rasm 9.24. *Bachadon fibromiomasi (makropreparat): bachadon devorida aniq chegarali, yumaloq, zich, kapsulali tugunlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



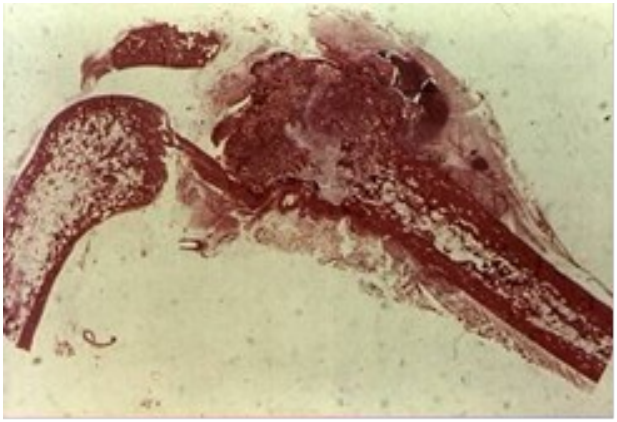
Rasm 9.25. *Leyomiosarkoma (mikropreparat): atipik, pleomorf duksimon hujayralar, ko‘p mitozlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.26. *Gemangioma (mikropreparat): endoteliy bilan qoplangan, qonga to‘la ko‘p sonli tomirsimon bo‘shliqlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



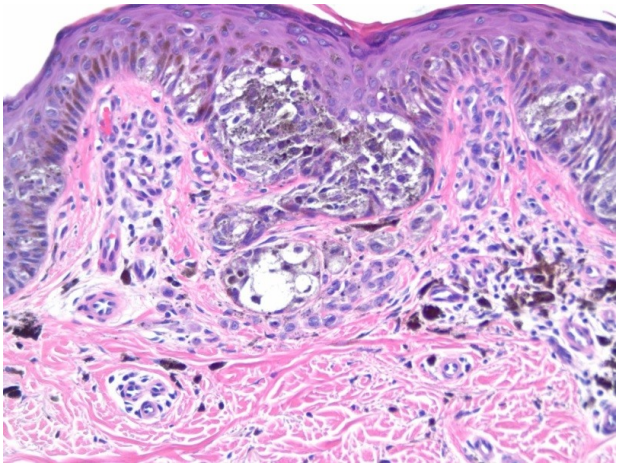
Rasm 9.27. *Jigarning kavernoz gemangiomasi: jigarda aniq chegaralangan, qonga to‘la g‘ovak tugun (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



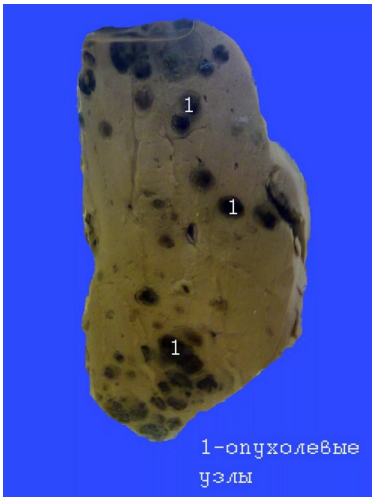
Rasm 9.28. *Tizza sohasi osteosarkomasi: suyakni yemiruvchi, zich, chegaralanmagan, qo‘ng‘ir-qizg‘ish o‘sma (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

9.10. Melanin hosil qiluvchi to‘qima o‘smalari

- **Pigmentli nevus (tug‘ma dog‘)** — melanotsitlarning xavfsiz o‘smasimon to‘plami; joylashuviga ko‘ra: **chegaraviy** (epidermis va derma chegarasida), **dermal (intradermal)** va **murakkab (aralash)**. **Displastik nevus** — atipik melanotsitlar; melanoma xavfi yuqori.
- **Melanoma** — melanotsitlardan kelib chiqadigan **o‘ta xavfli** o‘sma; terida (ko‘pincha nevus o‘rnida yoki yangidan), ko‘z (to‘r parda), shilliq qavatlarda. Xavf omillari — ultrabinafsha nurlar (ayniqsa bolalikdagi quyosh kuyishlari), ochiq teri, ko‘p nevuslar, oilaviy moyillik (*CDKN2A*), *BRAF* mutatsiyasi. **O‘sish fazalari: radial** (gorizontal, epidermis bo‘ylab — metastaz xavfi kam) va **vertikal** (dermaga chuqur — metastaz xavfi yuqori). Prognozni belgilovchi asosiy omil — o‘smaning **qalinligi (Breslou bo‘yicha)**. Gistologik: atipik melanotsitlar, ko‘p mitozlar, melanin (pigmentsiz — **amelanotik** melanoma ham bor). Juda erta limfogen va gematogen metastaz beradi (jigar, o‘pka, bosh miya, teri).



Rasm 9.29. *Terining yuzaki tarqaluvchi melanomasi (mikropreparat): epidermis va dermada atipik, pigmentli melanotsitlar uyalari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.30. *Jigarda melanoma metastazlari: jigar to‘qimasida bir nechta yumaloq, qoramtir tugunlar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

KLINIK AHAMIYATI
Melanomaning “ABCDE” belgilari (4-mavzu) va o‘zgarib borayotgan har qanday pigment dog‘i — **ekszizion biopsiya** uchun ko‘rsatma. Melanomani erta (Breslou qalinligi 1 mm gacha) aniqlash va olib tashlash deyarli to‘liq tuzalishga olib keladi; kech bosqichda esa prognoz noqulay, ammo zamonaviy davo (*BRAF* ingibitorlari, immun nazorat nuqtalari ingibitorlari) umrni ancha uzaytiradi.

9.11. Klinik-anatomik qism

Patolog va onkolog: tashxisdan davogacha

O‘smaning yakuniy tashxisi faqat **gistologik** tekshiruv asosida qo‘yiladi (biopsiya, operatsion material, sitologiya). Patolog xulosasida quyidagilar ko‘rsatiladi: o‘smaning gistologik turi, differensiallanish darajasi (G), invaziya chuqurligi, tomirlar va nervlarga invaziya, kesish chegaralari (o‘sma bor-yo‘qligi), limfa tugunlaridagi metastazlar soni (pTNM). Zamonaviy diagnostikada **immunogistokimyo** (o‘sma kelib chiqishini aniqlash — sitokeratinlar epiteliy, vimentin mezenxima, CD45 limfoid to‘qima, S-100 va HMB-45 melanoma uchun) va **molekulyar tekshiruvlar** (maqsadli davo uchun — sut bezi saratonida estrogen va progesteron retseptorlari, HER2; o‘pka saratonida *EGFR*, *ALK*; yo‘g‘on ichak saratonida *KRAS*) muhim.

KLINIK AHAMIYATI
O‘sma markerlari — qonda aniqlanadigan, o‘sma hujayralari ishlab chiqaradigan moddalar; asosan davolash samarasini va qaytalanishni kuzatishda qo‘llaniladi: **alfa-fetoprotein** (gepatotsellyulyar karsinoma, sariqlik xaltachasi o‘smasi), **karsinoembrional antigen (KEA)** (yo‘g‘on ichak saratoni), **PSA** (prostata saratoni), **CA-125** (tuxumdon saratoni), **CA 19-9** (oshqozon osti bezi saratoni), **xorionik gonadotropin (beta-XG)** (xorionkarsinoma, moyak o‘smalari). Ular yolg‘iz tashxis uchun yetarli emas.

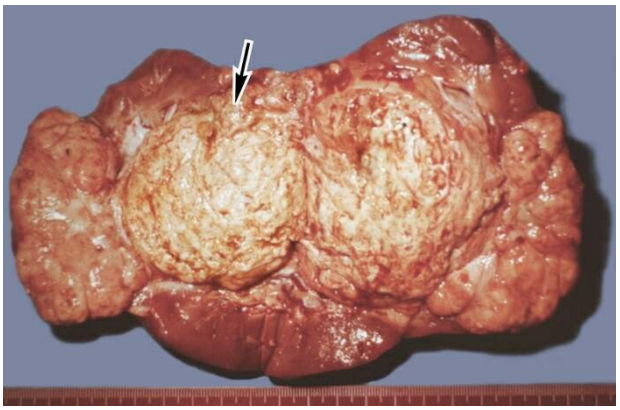
Skrining — saratonni erta aniqlash

Saraton oldi o‘zgarishlarni va erta saratonni aniqlash uchun **skrining dasturlari** qo‘llaniladi: bachadon bo‘yni surtmasi (**Papanikolau testi**) va papillomavirusga test, **mammografiya** (sut bezi saratoni), **kolonoskopiya** va najasda yashirin qon (yo‘g‘on ichak saratoni), past dozali kompyuter tomografiyasi (og‘ir chekuvchilarda o‘pka saratoni). Profilaktika: chekishni tashlash, **papillomavirus va gepatit B ga qarshi emlash**, *H. pylori* ni davolash, quyoshdan himoyalanish.

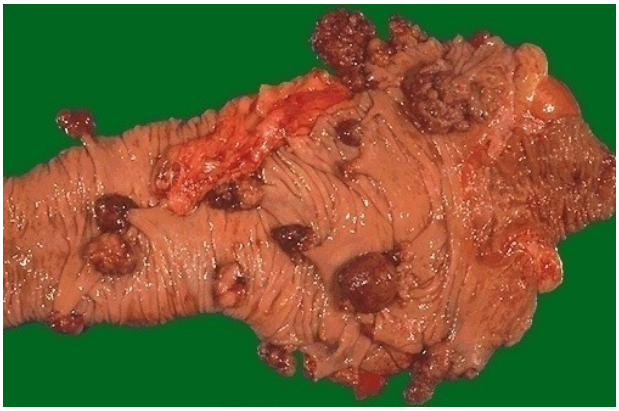
Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Bachadon fibromiomasi”.** Bachadon kattalashgan, devorida turli kattalikdagi aniq chegarali, yumaloq, zich, oqish tugunlar; kesimda tolali-burama tuzilish. Xulosa: xavfsiz mezenximal o‘sma (leyomioma).
2. **“Sut bezi fibroadenomasi”.** Aniq chegaralangan, kapsulali, zich, oqish-kulrang, bo‘lakli tugun. Xulosa: xavfsiz fibroepitelial o‘sma.
3. **“Tuxumdon sistadenomasi”.** Tuxumdon o‘rnida yupqa devorli, silliq, ichi tiniq yoki shilimshiq suyuqlik bilan to‘lgan bir yoki ko‘p kamerali kista. Xulosa: xavfsiz epitelial o‘sma.
4. **“Teri papillomasi”.** Teri yuzasidan bo‘rtib chiqqan, so‘rg‘ichsimon (gul karamiga o‘xshash), aniq chegarali hosila. Xulosa: xavfsiz epitelial o‘sma.
5. **“Yo‘g‘on ichak polipi”.** Shilliq qavat yuzasida oyoqchali, kulrang-pushti, bo‘lakli hosila(lar). Xulosa: adenomatoz polip (saraton oldi).
6. **“Oshqozon saratoni”.** Oshqozon devorida yaralangan, chetlari ko‘tarilgan (“likopchasimon”) yoki diffuz qalinlashgan (linitis plastica), zich, oqish to‘qima. Xulosa: xavfli epitelial o‘sma.
7. **“Jigardagi saraton metastazlari”.** Jigar kattalashgan, turli kattalikdagi, aniq chegarali, oqish-kulrang tugunlar, markazida “kindiksimon” botiqlik. Xulosa: gematogen metastazlar.
8. **“Osteosarkoma”.** Suyak metafizida suyakni yemirib, atrofdagi yumshoq to‘qimaga o‘sib kirgan, chegarasi noaniq, kesimda oqish-qo‘ng‘ir, qon quyilish va nekroz o‘choqli o‘sma. Xulosa: xavfli mezenximal o‘sma.
9. **“Buyrakning tiniq hujayrali (gipernefroid) saratoni”.** Buyrak qutbida tugun, kesimda rang-barang (sariq, qizil, qo‘ng‘ir) — yog‘, qon quyilish va nekroz o‘choqlari. Xulosa: xavfli epitelial o‘sma.



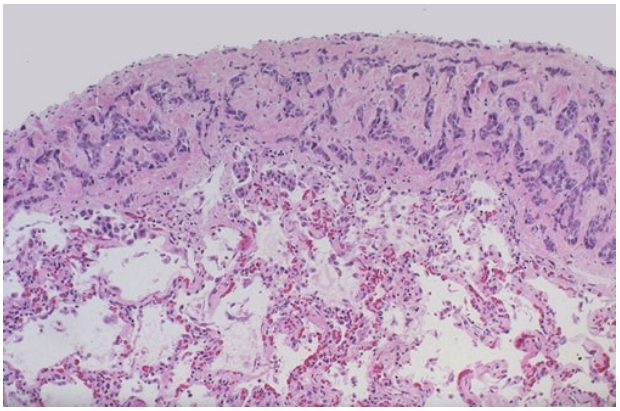
Rasm 9.31. *Buyrakning gipernefroid saratoni: buyrak to‘qimasi o‘sma tuguni bilan siqib chiqarilgan, kesimda rang-barang (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



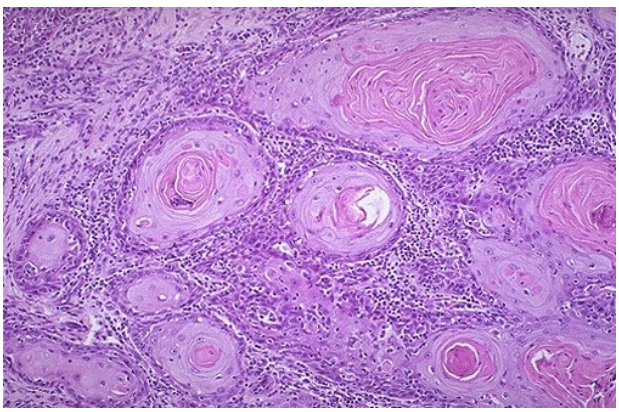
Rasm 9.32. *Yo‘g‘on ichak poliplari: shilliq qavat yuzasida ko‘p sonli yumaloq, oyoqchali hosilalar (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Teri papillomasi”** (gematoksilin-eozin). So‘rg‘ichsimon o‘simtalar; markazida biriktiruvchi to‘qima va tomirlar, ustida qalinlashgan ko‘p qavatli yassi epiteliy, giperkeratoz; epiteliy qavatlari saqlangan, bazal membrana butun. Xulosa: xavfsiz o‘sma (to‘qima atipizmi).
2. **“Sut bezi fibroadenomasi”** (gematoksilin-eozin). Kapsula bilan o‘ralgan; ko‘p stromali o‘sma ichida cho‘zilgan, siqilgan bezlar. Xulosa: xavfsiz fibroepitelial o‘sma.
3. **“Yassi hujayrali muguzlanuvchi saraton”** (gematoksilin-eozin). Atipik yassi epiteliy hujayralaridan iborat tasma va uyalar dermaga o‘sib kirgan; uyalar markazida shox moddaning konsentrik qatlamlari — “saraton marvaridlari”; mitozlar ko‘p. Xulosa: xavfli epitelial o‘sma.
4. **“Adenokarsinoma”** (gematoksilin-eozin). Turli shakl va kattalikdagi atipik bezlar, epiteliy ko‘p qatorli, yadrolar giperxrom, mitozlar; devorga invaziya. Xulosa: bezli saraton.
5. **“Melanoma”** (gematoksilin-eozin). Atipik, polimorf hujayralar uyalari, sitoplazmada qo‘ng‘ir-qora melanin, mitozlar ko‘p; dermaga invaziya. Xulosa: o‘ta xavfli o‘sma.
6. **“Leyomioma (fibroleyomioma)”** (Van Gizon). Silliq mushak hujayralari tutamlari (sariq) va biriktiruvchi to‘qima qatlamlari (qizil) turli yo‘nalishda; hujayra atipiyasi yo‘q. Xulosa: xavfsiz o‘sma.
7. **“Leyomiosarkoma”** (gematoksilin-eozin). Atipik duksimon hujayralar, pleomorfizm, ko‘p atipik mitozlar, nekroz o‘choqlari. Xulosa: sarkoma.
8. **“Kapillyar gemangioma”** (gematoksilin-eozin). Ko‘p sonli kapillyar tipidagi, endoteliy bilan qoplangan, qonga to‘la tomirlar. Xulosa: xavfsiz tomir o‘smasi.



Rasm 9.33. *Sut bezining plevradagi karsinoma metastazi (mikropreparat): plevra yuzasida o‘sma hujayralari (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 9.34. *Muguzlanuvchi yassi hujayrali teri saratoni (mikropreparat) (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Nazorat savollari

1. O‘smaga ta’rif bering. O‘smaning asosiy xossalari nimalardan iborat?
2. O‘sma oldi jarayonlari va *carcinoma in situ* nima?
3. O‘smaning tuzilishi: parenxima va stroma. Organoid va gistioid o‘smalar.
4. Atipizm turlarini tavsiflang. Hujayra atipizmi belgilari.
5. Differensiallanish va anaplaziya tushunchalari.
6. O‘sma o‘sishi turlari.
7. Metastazlanish yo‘llari va invaziya-metastaz kaskadi.
8. Xavfsiz va xavfli o‘smalarning farqlari.
9. O‘smalarning organizmga mahalliy va umumiy ta’siri. Paraneoplastik sindromlar.
10. Kimyoviy, fizik va virusli kanserogenez.
11. Onkogenlar va o‘smaga qarshi genlar. “Ikki zarba” gipotezasi. TP53 ning roli.
12. Saraton belgilarini (hallmarks) sanang.
13. O‘smalarni nomlash qoidalari. Darajalash va TNM bo‘yicha bosqichlash.
14. Xavfsiz va xavfli epitelial o‘smalarning asosiy turlari.
15. Mezenximal o‘smalar va melanin hosil qiluvchi to‘qima o‘smalari.

Test savollari

1. Xavfli o‘smaning eng ishonchli belgisi:
A) To‘qima atipizmi
B) Metastazlanish
C) Tez o‘sish
D) Kapsulaning bo‘lishi
E) Katta o‘lcham

2. Xavfsiz o‘smalarga xos:
A) Ekspansiv o‘sish va faqat to‘qima atipizmi
B) Kaxeksiya
C) Hujayra atipizmi va atipik mitozlar
D) Gematogen metastazlar
E) Infiltrativ o‘sish

3. Bazal membranani yormagan, invaziyasiz saraton:
A) Medullyar saraton
B) Displaziya
C) Adenoma
D) Skirr
E) *Carcinoma in situ*

4. Karsinomalar dastlab ko‘pincha metastaz beradi:
A) Gematogen yo‘l bilan
B) Metastaz bermaydi
C) Perinevral yo‘l bilan
D) Implantatsion yo‘l bilan
E) Limfogen yo‘l bilan

5. Oshqozon saratonining chap o‘mrov usti limfa tuguniga metastazi:

A) Retsidiv
B) Implantatsion metastaz
C) Krukenberg metastazi
D) Virxov metastazi
E) Shnitsler metastazi

6. “Genom qo‘riqchisi” deb ataladigan o‘smaga qarshi gen:

A) *TP53*
B) *HER2*
C) *RAS*
D) *BCL2*
E) *MYC*

7. Knudson “ikki zarba” gipotezasi qaysi gen misolida yaratilgan?

A) *RAS*
B) *RB* (retinoblastoma)
C) *MYC*
D) *EGFR*
E) *BCR-ABL*

8. Surunkali mieloleykozdagi “Filadelfiya xromosomasi” natijasida hosil bo‘ladigan onkogen:

A) *MYC*
B) *APC*
C) *BCL2*
D) *BCR-ABL*
E) *HER2*

9. Bachadon bo‘yni saratoni bilan bog‘liq virus:

A) Epshteyn-Barr virusi
B) HTLV-1
C) HHV-8
D) Gepatit B virusi
E) Odam papillomavirusi (16, 18-tiplar)

10. Aflatoksin B1 qaysi o‘sma xavfini oshiradi?

A) Leykoz
B) O‘pka saratoni
C) Gepatotsellyulyar karsinoma
D) Siydik pufagi saratoni
E) Teri saratoni

11. “Saraton marvaridlari” xarakterli:

A) Adenokarsinoma
B) Bazalioma
C) Melanoma
D) Muguzlanuvchi yassi hujayrali saraton
E) Sarkoma

12. Xavfli mezenximal o‘smalar deyiladi:

A) Adenomalar
B) Sarkomalar
C) Teratomalar

D) Karsinomalar
E) Papillomalar

13. Xavfli bo‘lsa ham “-oma” bilan tugaydigan o‘sma:
A) Lipoma
B) Osteoma
C) Melanoma
D) Leyomioma
E) Fibroma

14. TNM tizimidagi “N” harfi bildiradi:
A) Regionar limfa tugunlariga metastaz
B) Uzoq metastazlar
C) Birlamchi o‘sma kattaligi
D) Nekroz
E) Differensiallanish darajasi

15. O‘pkaning mayda hujayrali saratonida AKTG ishlab chiqarilishi natijasida rivojlanadi:
A) Polisitemiya
B) Trusso sindromi
C) Itsenko-Kushing sindromi
D) Gipoglikemiya
E) Giperkalsiyemiya

Vaziyatli masalalar

1-masala

42 yoshli ayolda bachadondan uzoq davom etgan qon ketish va anemiya. Operatsiyada bachadon kattalashgan, devorida 0,5 dan 6 sm gacha bo‘lgan aniq chegaralangan, zich, oqish, kesimda tolali-burama tuzilishli ko‘p sonli tugunlar. Mikroskopda turli yo‘nalishdagi silliq mushak hujayralari tutamlari, atipiya va mitozlar yo‘q.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Bu o‘sma xavfsizmi yoki xavflimi? Asoslang. 3) Qaysi atipizm turi kuzatiladi?

Javob: 1) **Bachadon leyomiomasi (fibromiomasi)** — ko‘p tugunli. 2) **Xavfsiz**: aniq chegaralangan (ekspansiv o‘sish), hujayra atipizmi va atipik mitozlar yo‘q, kelib chiqqan to‘qimaga (miometriyga) o‘xshash — yuqori differensiallangan. Klinik ahamiyati — qon ketish va anemiya (shilliq osti tugunlar). 3) Faqat **to‘qima atipizmi** — mushak tutamlarining tartibsiz, turli yo‘nalishda joylashishi; hujayralarning o‘zi normal silliq mushak hujayralariga o‘xshaydi.

2-masala

62 yoshli erkak 40 yil chekadi. Yo‘tal, qon tupurish, ozish. Bronxoskopiyada bronx devorida o‘sma; biopsiyada atipik yassi epiteliy hujayralari tasmalari, ularning markazida shox moddaning konsentrik qatlamlari, ko‘p mitozlar. Qonda kalsiy oshgan. Keyinchalik bo‘yin limfa tugunlari kattalashdi.

Savollar: 1) Gistologik tashxis? 2) Bu o‘smaning rivojlanishiga qanday o‘sma oldi o‘zgarishlar va kanserogenlar sabab bo‘lgan? 3) Giperkalsiyemiya va limfa tugunlarining kattalashishini tushuntiring.

Javob: 1) **O‘pkaning yassi hujayrali muguzlanuvchi (yuqori differensiallangan) saratoni** — “saraton marvaridlari”. 2) Tamaki tutuni kanserogenlari (**benzpiren** va boshqa politsiklik aromatik uglevodorodlar, nitrozaminlar) ta’sirida bronx epiteliysining **yassi hujayrali metaplaziyasi** →

displaziyasi → carcinoma in situ → invaziv saraton; *TP53* va boshqa genlar mutatsiyalari. 3) Giperkalsiyemiya — **paraneoplastik sindrom**: o‘sma **paratgormonga o‘xshash oqsil** ishlab chiqaradi. Limfa tugunlarining kattalashishi — **limfogen metastazlar** (karsinomalar uchun xarakterli).

3-masala

16 yoshli o‘smir tizza sohasidagi og‘riq va shishdan shikoyat qiladi. Rentgenda son suyagi pastki metafizida suyakni yemiruvchi o‘sma, “quyosh nurlari” belgisi. Biopsiyada atipik, pleomorf hujayralar, ular orasida osteoid moddasi, ko‘p mitozlar. Bir yildan keyin o‘pkada ko‘p sonli tugunlar aniqlandi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Bu o‘smaning qaysi guruhga kirishi va nomlanish tamoyili. 3) O‘pkadagi tugunlar va ularning paydo bo‘lish yo‘li.

Javob: 1) **Osteosarkoma**. 2) **Xavfli mezenximal o‘sma — sarkoma**; nomi kelib chiqqan to‘qima (suyak — “osteo”) + “sarkoma”. Yoshlarda, uzun suyaklar metafizida (tizza atrofi) ko‘p uchraydi; o‘sma hujayralari osteoid hosil qiladi. 3) O‘pkadagi tugunlar — **gematogen metastazlar**: sarkomalar asosan qon orqali metastaz beradi, o‘pka — birinchi kapillyar to‘siq.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.5. *9-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
O‘sma xossalari	Avtonom o‘sish, atipizm, monoklonallik, irsiylik, progressiya
O‘sma oldi ketma-ketligi	Giperplaziya/metaplaziya → displaziya → *in situ* → invaziv saraton
Xavfsiz o‘sma	To‘qima atipizmi, ekspansiv o‘sish, metastaz yo‘q
Xavfli o‘sma	Hujayra atipizmi, infiltrativ o‘sish, metastaz
Anaplaziya belgilari	Pleomorfizm, giperxrom yadrolar, yadro/sitoplazma ↑, atipik mitozlar, qutblilik yo‘qligi
Karsinoma metastazi	Avval limfogen
Sarkoma metastazi	Gematogen (o‘pka)
Virxov / Krukenberg / Shnitsler	O‘mrov usti tuguni / tuxumdon / to‘g‘ri ichak-bachadon chuqurchasi
Onkogenlar	*RAS*, *MYC*, *HER2*, *BCR-ABL*, *BRAF*, *EGFR* — dominant
Supressor genlar	*TP53*, *RB*, *APC*, *BRCA1/2*, *NF1*, *VHL* — ikki zarba
Kimyoviy kanserogenez	Initsiatsiya → promotsiya → progressiya
Viruslar	Papillomavirus — bachadon bo‘yni; EBV — Berkitt, burun-halqum; HBV/HCV — jigar; HHV-8 — Kaposhi
Nomlanish	Xavfsiz — “-oma”; epitelial xavfli — saraton (karsinoma); mezenximal — sarkoma
Istisnolar	Melanoma, seminoma, limfoma, mezotelioma
Saraton marvaridlari	Yassi hujayrali muguzlanuvchi saraton
Uzuksimon hujayrali	Oshqozon diffuz saratoni
Grading / staging	Differensiallanish (G1–G4) / TNM
Eng ko‘p ayollar o‘smasi	Bachadon leyomiomasi

Savol	Javob
Melanoma prognozi	Breslou qalinligi

Atamalar lug‘ati

- **Onkologiya** (yunoncha *onkos* — o‘sma) — o‘smalarni o‘rganuvchi fan.
- **O‘sma** (*blastoma* — yunoncha *blastano* — kurtak hosil qilaman; *neoplasma* — yangi hosila; *tumor*) — hujayralarning nazoratsiz ko‘payishi bilan kechadigan patologik jarayon.
- **Adenoma** (yunoncha *aden* — bez, *-oma* — o‘sma) — bez epiteliysidan kelib chiqadigan xavfsiz o‘sma.
- **Adenokarsinoma** (*aden* — bez, *carcinoma* — epiteliyning xavfli o‘smasi) — bez (prizmatik) epiteliysidan kelib chiqadigan bezli saraton.
- **Bazal hujayrali saraton (bazalioma)** — epidermisning bazal hujayralaridan kelib chiqadigan, mahalliy destruktiv o‘suvchi o‘sma.
- **Sut bezining Pejet kasalligi** — sut bezi so‘rg‘ichi va areolasining xavfli o‘smasi.
- **Gidradenoma** — teri bezlarining sekretor epiteliysidan kelib chiqadigan xavfsiz o‘sma.
- **Karsinoid** — oshqozon va ichak shilliq qavatidagi enteroxromaffin (Kulchitskiy) hujayralaridan kelib chiqadigan neyroendokrin o‘sma.
- **Melanoma** — melanin hosil qiluvchi to‘qimaning xavfli o‘smasi.
- **Nevrinoma (shvannoma)** (yunoncha *neuron* — nerv, *-oma*) — nerv tolalarining Shvann qobig‘i hujayralaridan (lemmotsitlardan) kelib chiqadigan xavfsiz o‘sma.
- **Nevus** — melanin hosil qiluvchi to‘qimaning xavfsiz o‘smasimon hosilasi.
- **Papilloma** (lotincha *papilla* — so‘rg‘ich) — ko‘p qavatli yassi yoki o‘tuvchi epiteliydan kelib chiqadigan so‘rg‘ichsimon xavfsiz o‘sma.
- **Rak (saraton, karsinoma)** — epiteliyning xavfli o‘smasi.
- **Joyidagi saraton** (*carcinoma in situ*) — invaziyasiz (bazal membranani yormagan), lekin yaqqol hujayra atipizmiga ega saraton.
- **Tiniq hujayrali (gipernefroid) saraton** — buyrakning eng ko‘p uchraydigan xavfli o‘smasi.
- **Seminoma (disgerminoma)** — germinogen xavfli o‘sma (moyakda — seminoma, tuxumdonda — disgerminoma).
- **Siringoadenoma** — teri ter bezlarining xavfsiz o‘smasi.
- **Tekoma** — tuxumdonning jinsiy tasma stromasidan kelib chiqadigan xavfsiz o‘sma.
- **Trixoepitelioma** — soch follikulalaridan kelib chiqadigan xavfsiz o‘sma.
- **Xorionkarsinoma (xorionepitelioma)** — abort, bachadon nayidagi homiladorlik yoki pufakli ko‘chish natijasida trofoblastdan kelib chiqadigan xavfli o‘sma.
- **Ekzofit o‘sish** (yunoncha *exo* — tashqari, *phyton* — o‘simta) — o‘smaning a’zo bo‘shlig‘iga qarab o‘sishi.
- **Endofit o‘sish** (yunoncha *endon* — ichkari) — o‘smaning a’zo devori ichiga o‘sishi.
- **Ekspansiv o‘sish** (lotincha *expansus* — kengaygan) — o‘smaning o‘zidan-o‘zi o‘sib, atrofdagi to‘qimalarni siqishi.
- **Infiltrativ (invaziv) o‘sish** — o‘sma hujayralarining atrofdagi to‘qimalarga o‘sib kirib, ularni yemirishi.

- **Metastaz** (yunoncha *metastasis* — ko‘chish) — o‘sma hujayralarining boshqa joyga ko‘chib, yangi o‘choq hosil qilishi.
- **Retsidiv** (lotincha *recidivus* — qaytuvchi) — o‘smaning olib tashlangan joyda qayta paydo bo‘lishi.
- **Anaplaziya** (yunoncha *ana* — orqaga, *plasis* — shakllanish) — differensiallanishning yo‘qolishi.

10-MAVZU

Infeksion kasalliklarning umumiy patologiyasi. Virusli va bakterial infeksiyalar. Sil. Zaxm (sifilis). Sepsis

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- infeksion kasalliklarning umumiy xususiyatlari: qo‘zg‘atuvchi, kirish darvozasi, birlamchi infeksion kompleks, tarqalish yo‘llari, mahalliy va umumiy o‘zgarishlar;
- mikroorganizmlarning to‘qimani zararlash mexanizmlari va infeksiyalarga to‘qima reaksiyalarining asosiy turlari;
- virusli infeksiyalar (gripp, qizamiq, gerpes, suvchechak, sitomegalovirus infeksiyasi) morfologiyasi, virusli kiritmalar;
- bakterial infeksiyalar: stafilokokk va streptokokk infeksiyalari, skarlatina, difteriya, meningokokk infeksiyasi;
- sil: etiologiyasi, patogenezi, birlamchi, gematogen va ikkilamchi sil shakllari, sil o‘chog‘idagi to‘qima reaksiyalari;
- zaxm (sifilis): davrlari, morfologiyasi, visseral va tug‘ma zaxm;
- sepsis: tasnifi, patogenezi va klinik-morfologik shakllari;
- zamburug‘li va protozoy infeksiyalar haqida asosiy tushunchalar (kandidoz, aspergillyoz, bezgak, leyshmanioz).

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘pkaning birlamchi sil kompleksi, miliar sil, kavernoz sil, o‘pkaning stafilokokkli destruksiyasi, yiringli leptomeningit, bezgakda taloq, visseral zaxmda jigar makropreparatlarini tavsiflash;
- qizamiq pnevmoniyasi (gigant hujayralar), sitomegaliya, sil granulyomasi, difteriyada miokardit, qizilo‘ngach kandidozi, bezgakda jigar mikropreparatlarini tavsiflash;
- infeksion kasallikning patologoanatomik tashxisini tuzish.

10.1. Infeksion kasalliklarning umumiy tavsifi

Infeksion (yuqumli) kasalliklar — patogen mikroorganizmlar (viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar, sodda hayvonlar, gijjalar, prionlar) chaqiradigan va ko‘pincha odamdan odamga yuqadigan kasalliklar. Ularning rivojlanishi **qo‘zg‘atuvchi** (virulentlik, doza, tropizm), **makroorganizm** (immun holat, yosh, ovqatlanish, yondosh kasalliklar) va **muhit** sharoitlarining o‘zaro ta’siriga bog‘liq.

Infeksion kasallikning umumiy xususiyatlari:

1. **Kirish darvozasi** — qo‘zg‘atuvchi organizmga kirgan joy: teri (jarohat, hasharot chaqishi), nafas yo‘llari (havo-tomchi), hazm yo‘li (fekal-oral), siydik-tanosil yo‘llari (jinsiy), parenteral yo‘l (qon, in’eksiya), yo‘ldosh orqali (vertikal).
2. **Birlamchi infeksion kompleks** — kirish darvozasidagi o‘zgarishlar (**birlamchi affekt**) + qo‘zg‘atuvchi limfa orqali tarqalganda **limfangit** + regionar limfa tugunlarining zararlanishi (**limfadenit**). Masalan, birlamchi sil kompleksi, zaxmda qattiq shankr va regionar limfadenit.
3. **Tarqalish yo‘llari** — kontakt (qo‘shni to‘qimalarga), kanalikulyar (bronxlar, siydik, o‘t yo‘llari bo‘ylab), limfogen, gematogen, perinevral.

4. **Mahalliy va umumiy o‘zgarishlar** — mahalliy: yallig‘lanish; umumiy: limfoid a’zolar giperplaziyasi, parenximatoz a’zolarda distrofiya, toshma, intoksikatsiya.
5. **Siklik kechish** — inkubatsion davr → prodromal davr → asosiy belgilar davri → tuzalish yoki asoratlar.

Mikroorganizmlarning to‘qimani zararlash mexanizmlari

- **Bevosita hujayrani zararlash** — viruslar hujayra ichida ko‘payib uni yemiradi (sitopatik ta’sir), hujayra metabolizmini o‘zgartiradi, apoptozni chaqiradi;
- **Toksinlar** — **ekzotoksinlar** (bakteriyalar ajratadigan oqsillar: difteriya, qoqshol, botulizm, vabo toksinlari) va **endotoksin** (gramm-manfiy bakteriyalar qobig‘idagi lipopolisaxarid — isitma, septik shok, DVS);
- **Fermentlar** — proteazalar, gialuronidaza (streptokokklarning tarqalishi), koagulaza (stafilokokklar);
- **Immun javob vositasidagi zararlanish** — o‘ta sezuvchanlik reaksiyalari (silda IV tip; poststreptokokk glomerulonefritda III tip; revmatik isitmada molekulyar mimikriya).

Infeksiyalarga to‘qima reaksiyalarining asosiy turlari

Jadval 10.1. *Infeksiyalarga to‘qima reaksiyalari (Robbins bo‘yicha)*

Reaksiya	Morfologiyasi	Misollar
Yiringli (supurativ)	Neytrofillar infiltrati, to‘qima erishi, abstsess	Stafilokokk, streptokokk, pnevmokokk, meningokokk, gramm-manfiy bakteriyalar
Mononuklear va granulematoz	Limfotsitlar, plazmatik hujayralar, makrofaglar; granulyomalar	Sil, moxov, zaxm, zamburug‘lar, viruslar (interstitsial yallig‘lanish)
Sitopatik-sitoproliferativ	Hujayralarda virusli kiritmalar, ko‘p yadroli gigant hujayralar, epiteliy proliferatsiyasi, pufaklar	Gerpes, suvchechak, qizamiq, sitomegalovirus, papillomavirus
Nekrotik	Yallig‘lanish kam, to‘qima tez nekrozga uchraydi	*C. perfringens* (gazli gangrena), amyobalar, jigarning fulminant virusli gepatiti
Surunkali yallig‘lanish va chandiq	Fibroz, skleroz	Surunkali virusli gepatit — sirroz, shistosomoz

10.2. Virusli infeksiyalar

Viruslar — obligat hujayra ichi parazitlar. Ko‘pchilik virusli infeksiyalarning umumiy belgilari: **mononuklear (limfotsitar) infiltratsiya**, **interstitsial yallig‘lanish**, epiteliy hujayralarida **distrofiya va nekroz**, **virusli kiritmalar** (yadro ichida yoki sitoplazmada), **gigant ko‘p yadroli hujayralar**, ikkilamchi **bakterial infeksiya** qo‘shilishi.

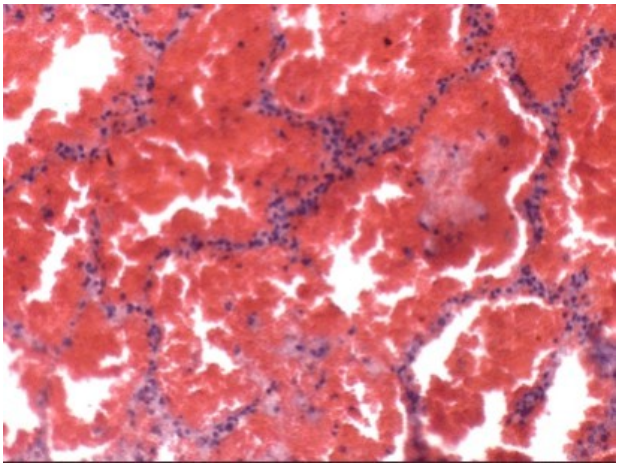
Gripp

Gripp — RNK-saqlovchi **gripp viruslari (A, B, C)** chaqiradigan, havo-tomchi yo‘li bilan yuqadigan o‘tkir respirator infeksiya. A virusining **gemagglyutinin (H)** va **neyraminidaza (N)** antigenlari o‘zgaruvchanligi tufayli epidemiya va **pandemiyalar** kuzatiladi (1918 yilgi “ispan grippi” — 50 million o‘lim). Virus nafas yo‘llari epiteliysini zararlaydi (**epiteliotrop**) va tomirlarga **toksik** ta’sir qiladi (o‘tkazuvchanlik ortishi, qon quyilishlar).

Shakllari va morfologiyasi:

- **Yengil shakl** — yuqori nafas yo‘llarining **seroz-kataral** yallig‘lanishi; epiteliy distrofiyasi va ko‘chishi; epiteliyda bazofil va fuksinofil kiritmalar.
- **O‘rta og‘ir shakl** — kataral yallig‘lanish traxeya, bronxlar va bronxiolalarga tarqaladi; o‘pkada **o‘choqli gripp pnevmoniyasi** — alveolalarda seroz-gemorragik ekssudat, makrofaglar, deskvamatsiyalangan epiteliy; ba’zan **gialin membranalar**.
- **Og‘ir shakl:** a) **toksik gripp** — kuchli intoksikatsiya: nafas yo‘llarida **seroz-gemorragik** yallig‘lanish va nekroz, o‘pkada **gemorragik pnevmoniya** va shish, bosh miyada shish va mayda qon quyilishlar; b) **o‘pka asoratli gripp** — ikkilamchi bakterial (stafilokokk, pnevmokokk) infeksiya qo‘shilib, **“katta rang-barang gripp o‘pkasi”**: o‘choqli gemorragik pnevmoniya, abstsesslar, bronxoektazlar, plevrit.

Asoratlari: pnevmoniya, o‘pka abstsessi, otit, sinusit, meningit, ensefalit, miokardit, tomirlarda trombozlar.



Rasm 10.1. *Gripp pnevmoniyasi (gemorragik): alveolalar eritrotsitlarga to‘la (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 10.2. *Grippda kataral faringotraxeit (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

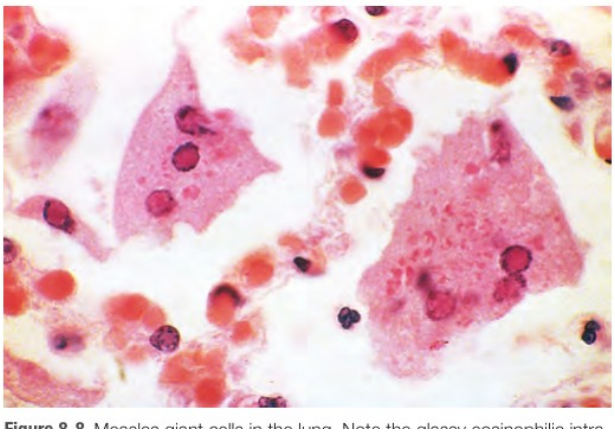
Qizamiq

Qizamiq — paramiksoviruslar oilasiga mansub RNK-virus chaqiradigan, asosan bolalarda uchraydigan, juda yuqumli o‘tkir infeksiya. Virus nafas yo‘llari orqali kirib, limfoid to‘qimada ko‘payadi, viremiya bilan tarqaladi.

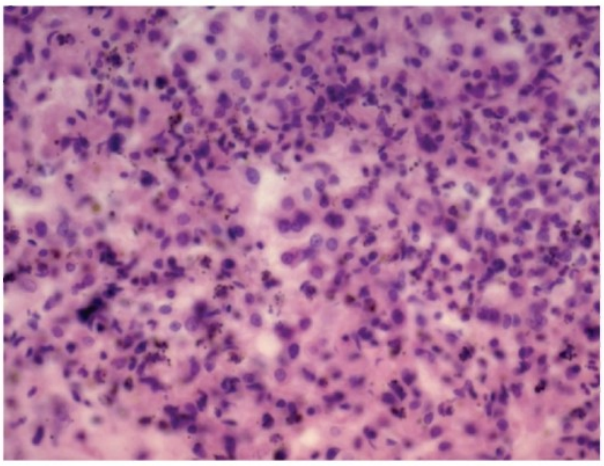
Morfologiyasi:

- **og‘iz shilliq qavatida** (lunjda pastki jag‘ tishlari ro‘parasida) — oqish nuqtalar, qizil hoshiya bilan — **Belskiy-Filatov-Koplik dog‘lari** (kasallikning patognomonik dastlabki belgisi, toshmadan oldin);
- **teri toshmasi (ekzantema)** — yuz va quloq orqasidan boshlanib, pastga tarqaluvchi dog‘li-papulyoz toshma; dermada perivaskulyar limfotsitar infiltrat; keyin **kepakli ko‘chish** va pigmentatsiya;
- **nafas yo‘llari** — kataral-yiringli yallig‘lanish; og‘ir hollarda **nekrotik laringit va traxeit** — “**soxta krup**”;
- **o‘pka — gigant hujayrali interstitsial pnevmoniya**: alveolalar devorida va bo‘shlig‘ida ko‘p yadroli (Uortin-Finkeldey) gigant hujayralar, ularning yadro va sitoplazmasida eozinofil kiritmalar; ikkilamchi bakterial pnevmoniya;
- **limfoid a’zolar** — follikulalar giperplaziyasi, **Uortin-Finkeldey gigant hujayralari**.

Asoratlari: pnevmoniya (bolalarda asosiy o‘lim sababi), **noma** (holsiz bolalarda yuz yumshoq to‘qimalarining ho‘l gangrenasi), ensefalit, keyinchalik **o‘tkir sklerozlovchi panensefalit**; immunosupressiya (virus limfotsitlarni zararlaydi — sil qo‘zishi). **Profilaktikasi — emlash**.



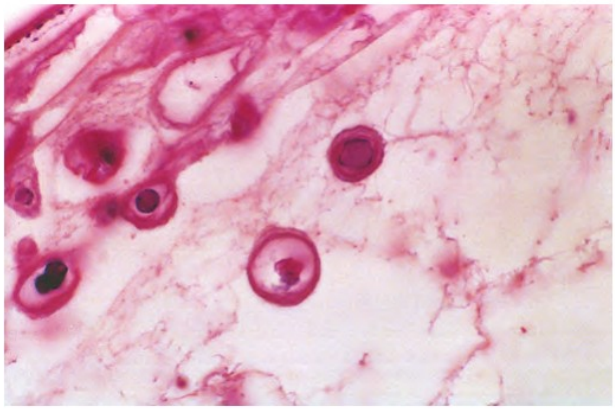
Rasm 10.3. *Qizamiqda o‘pkadagi gigant hujayralar: ko‘p yadroli hujayralarda shishasimon eozinofil yadro ichi kiritmalari (Robbins, 9-nashr, rasm 8-8)*



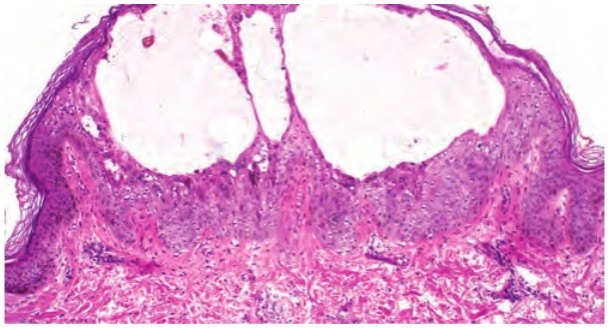
Rasm 10.4. *Gigant hujayrali qizamiq pnevmoniyasi (mikropreparat) (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Gerpesviruslar infeksiyalari

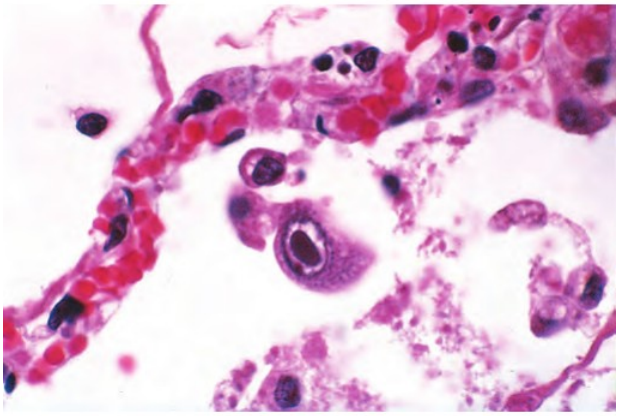
- **Oddiy gerpes (HSV-1, HSV-2)** — teri va shilliq qavatlarda (lab, jinsiy a’zolar) **pufakchalar**: epiteliy hujayralari shishib (ballonli distrofiya), yorilib, epidermis ichida pufak hosil bo‘ladi; epiteliy hujayralarida **yadro ichi shishasimon eozinofil kiritmalar (Kaudri A tanachalari)** va ko‘p yadroli gigant hujayralar. Virus **sezgi nerv tugunlarida latent** saqlanadi va qaytalanadi. Og‘ir shakllari: **gerpetik ensefalit** (chakka bo‘laklarining gemorragik-nekrotik yallig‘lanishi), chaqaloqlarda generalizatsiyalangan infeksiya, immunitet tanqisligida ezofagit va pnevmoniya.
- **Suvchechak va o‘rab oluvchi temiratki (VZV)** — bolalarda suvchechak: terida pufakchali toshma (gerpesga o‘xshash morfologiya); virus orqa miya sezgi tugunlarida latent saqlanib, keyinchalik **o‘rab oluvchi temiratki** (nerv bo‘ylab og‘riqli pufakchalar) sifatida qaytalanadi.
- **Sitomegalovirus infeksiyasi (CMV)** — zararlangan hujayralar **keskin kattalashadi (sitomegaliya)**, yadrosida yirik bazofil kiritma, atrofida yorug‘ hoshiya — “**boyo‘g‘li ko‘zi**”. Ko‘pincha so‘lak bezlari, o‘pka, buyrak, jigar, bosh miya zararlanadi. **Tug‘ma** (homila ichi) infeksiya — mikrotsefaliya, periventrikulyar ohaklanish, sariqlik, gepatosplenomegaliya, karlik; **immunitet tanqisligida** (OITS, transplantatsiya) — pnevmoniya, retinit, kolit.
- **Epshteyn-Barr virusi** — **infeksion mononukleoz** (isitma, angina, limfadenopatiya, splenomegaliya, qonda atipik limfotsitlar); o‘smalar bilan bog‘liqligi (9-mavzu).



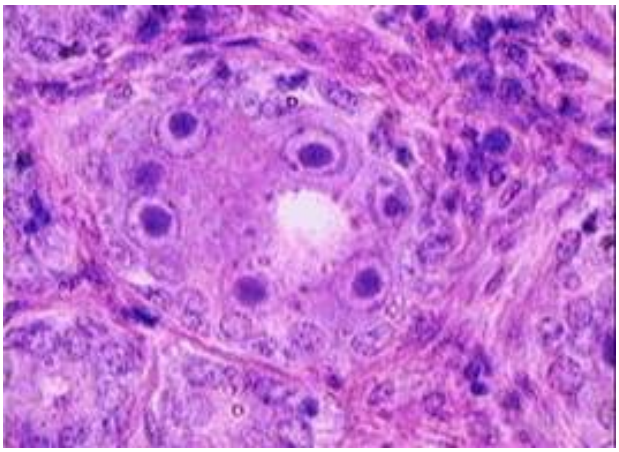
Rasm 10.5. *Gerpes pufakchasi: epiteliy hujayralarida shishasimon yadro ichi kiritmalar (Robbins, 9-nashr, rasm 8-9)*



Rasm 10.6. *Suvchechakda teri: epidermis ichidagi pufak (Robbins, 9-nashr, rasm 8-10)*



Rasm 10.7. *Sitomegalovirus: o‘pkada yirik hujayra, yadroda aniq kiritma va sitoplazmada noaniq kiritmalar (Robbins, 9-nashr, rasm 8-12)*



Rasm 10.8. *So‘lak bezi sitomegaliyasi: yo‘llar epiteliysida “boyo‘g‘li ko‘zi” ko‘rinishidagi gigant hujayralar (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

YODLASH USULI
Virusli kiritmalar: **“Boyo‘g‘li ko‘zi — CMV”**, **“Shishasimon yadro — gerpes”**, **“Gigant hujayra + kiritma — qizamiq (Uortin-Finkeldey)”**, **“Negri tanachalari — quturish”** (neyronlar sitoplazmasida).

10.3. Bakterial infeksiyalar

Stafilokokk va streptokokk infeksiyalari

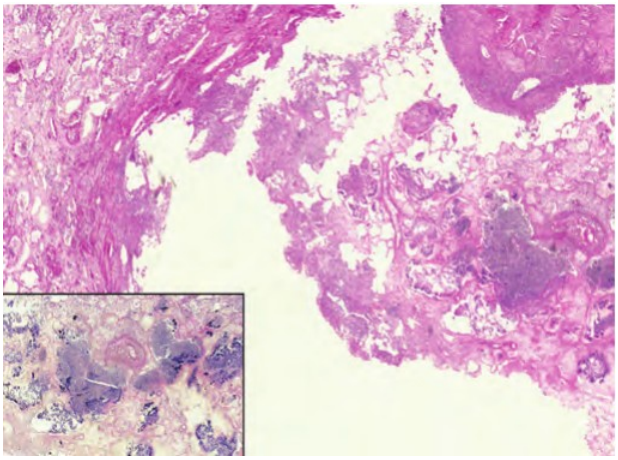
Stafilokokklar (*Staphylococcus aureus*) — gramm-musbat, uzum shingili kabi joylashgan kokklar; **koagulaza**, gemolizinlar, leykotsidin va **enterotoksinlar** ishlab chiqaradi. Ular asosan **yiringli-nekrotik** yallig‘lanish chaqiradi va **chegaralanishga moyil** (abstsess):

- teri — **furunkul** (soch follikulasi va yog‘ bezining yiringli-nekrotik yallig‘lanishi), **karbunkul** (bir necha furunkulning qo‘shilishi), panaritsiy, impetigo;
- **o‘pka** — stafilokokkli pnevmoniya, ayniqsa bolalarda va grippdan keyin: abstsesslar va **o‘pkaning stafilokokkli destruksiyasi** (havo bo‘shliqlari — bullalar, piopnevmotoraks);
- suyak — **osteomielit**; yurak — **infeksion endokardit**; sepsis;

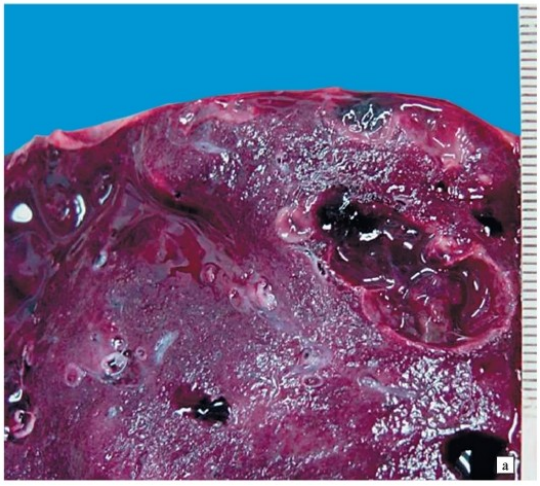
- toksin vositasidagi kasalliklar — **ovqatdan zaharlanish** (enterotoksin), **toksik shok sindromi**, chaqaloqlarda **kuygan teri sindromi** (eksfoliativ toksin).

Streptokokklar (*Streptococcus pyogenes* — A guruh beta-gemolitik) — zanjir hosil qiluvchi kokklar; gialuronidaza va streptokinaza ishlab chiqarib, to‘qimada **tarqoq** yallig‘lanish (**flegmona**) chaqiradi: **angina** (tonzillit), faringit, **saramas** (*erysipelas* — dermaning tarqoq shishli yallig‘lanishi, aniq chegarali qizarish), impetigo, nekrozlovchi fassiit, sepsis. **Postinfeksion immun asoratlar: revmatik isitma** (molekulyar mimikriya) va **poststreptokokk glomerulonefrit** (III tip).

Skarlatina — pirogen (eritrogen) toksin ishlab chiqaruvchi A guruh streptokokki chaqiradigan bolalar kasalligi: **nekrotik angina** (bodomchalar nekrozi), regionar **limfadenit**, mayda nuqtali toshma (nasolabial uchburchak oqimtir — Filatov belgisi), **“malina tili”**, keyin terining yirik plastinkalar bilan ko‘chishi. Og‘ir **toksik** va **septik** shakllari; kechki asoratlar (2–3-haftada) — glomerulonefrit, revmatizm (allergik davr).



Rasm 10.9. *O‘pkaning stafilokokkli abstsessi: neytrofilli infiltrat va alveolalar yemirilishi; gramm bo‘yashda bakteriyalar to‘plami (Robbins, 9-nashr, rasm 8-16)*



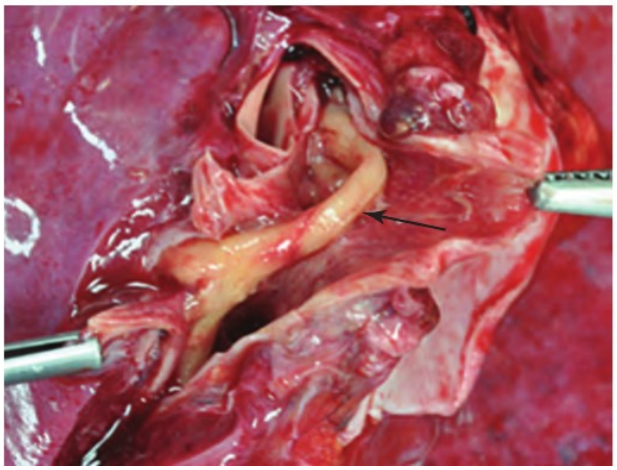
Rasm 10.10. *O‘pkaning stafilokokkli destruksiyasi: noto‘g‘ri shaklli o‘tkir abstsess va havo bo‘shliqlari (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Difteriya

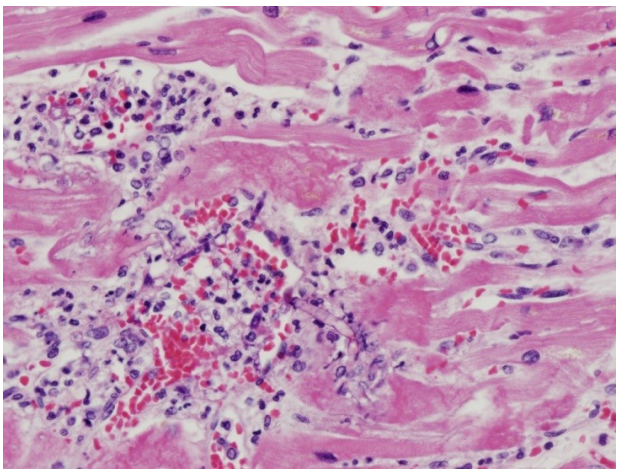
Difteriya — *Corynebacterium diphtheriae* chaqiradigan o‘tkir infeksiya; asosiy zararlovchi omil — **ekzotoksin** (hujayralarda oqsil sintezini to‘xtatadi). Kirish darvozasida **fibrinoz yallig‘lanish** rivojlanadi (5-mavzu):

- **halqum va bodomchalarda** (ko‘p qavatli yassi epiteliy) — **difteritik** yallig‘lanish: qalin, tagidagi to‘qima bilan mustahkam bog‘langan kulrang **parda**; toksin ko‘p so‘riladi, bo‘yin yumshoq to‘qimalari shishadi;
- **hiqildoq, traxeya, bronxlarda** (silindrsimon epiteliy) — **krupoz** yallig‘lanish: oson ko‘chadigan parda — **chin krup**, asfiksiya.

Toksinning umumiy ta’siri: toksik miokardit — kardiomiotsitlarda yog‘ distrofiyasi (“yo‘lbars yuragi”), miolizis o‘choqlari, interstitsial yallig‘lanish — 2-haftada **to‘satdan yurak to‘xtashi**; **parenximatoz nevrit** (yumshoq tanglay, ko‘z mushaklari, diafragma nervlarining falaji — 3–6-haftalarda); buyrak usti bezlarida qon quyilish va nekroz; nefroz. **O‘lim sabablari:** erta — asfiksiya (chin krup) va toksik shok; kech — yurak falaji (miokardit), diafragma falaji.



Rasm 10.11. *Bronx bo‘shlig‘ida difteriya pardasi (strelka) (Robbins, 9-nashr, rasm 8-18)*



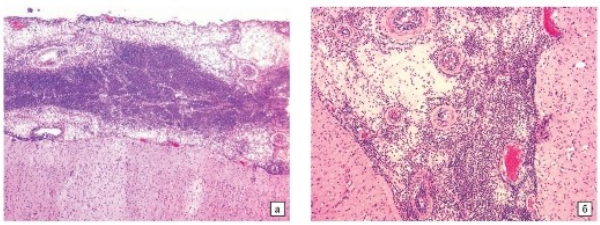
Rasm 10.12. *Difteriyada miokardit: kardiomiotsitlarda yog‘ distrofiyasi, miolizis o‘choqlari, stromada shish va infiltrat (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Meningokokk infeksiyasi

Meningokokk (*Neisseria meningitidis*) — gramm-manfiy diplokokk; havo-tomchi yo‘li bilan yuqadi; asosan bolalarda. Shakllari:

- **meningokokk nazofaringiti** — kataral yallig‘lanish;
- **yiringli meningit (leptomeningit)** — yumshoq miya pardalari qalinlashgan, xira, sarg‘ish-yashil yiring bilan shimilgan — **“yiringli qalpoq”** (asosan miya qavariq yuzasida va asosida); mikroskopda pardalarda diffuz neytrofilli infiltrat; asoratlari — **gidrotsefaliya** (likvor yo‘llari bitishi), miya shishi va qisilishi, ensefalit, abstsess;
- **meningokokkemiya (meningokokk sepsisi)** — og‘ir **septik shok**, **DVS sindromi**, terida **gemorragik toshma** (“yulduzsimon” nekrotik toshma), buyrak usti bezlariga ikki tomonlama qon quyilish — **Uoterxaus-Friderixsen sindromi** (o‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi) — tez o‘limga olib keladi.

Rasm 10.13. *Yiringli leptomeningit: miyaning yumshoq pardalari qalinlashgan, sarg‘ish-yashil yiring bilan shimilgan (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 10.14. *Yiringli meningit (mikropreparat): yumshoq parda neytrofillar bilan diffuz infiltratsiyalangan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

DIQQAT

Dastur doirasida ichak infeksiyalari (qorin tifi, salmonellyoz, dizenteriya, vabo) va o‘ta xavfli infeksiyalar (o‘lat, kuydirgi) xususiy patologik anatomiyada batafsil o‘rganiladi. Bu bobda ularning

umumiy patologiya uchun muhim misollari keltirildi: dizenteriyada **difteritik kolit** (5-mavzu), qorin tifida **mumsimon nekroz** (2-mavzu), kuydirgi va o‘latda **gemorragik yallig‘lanish** (5-mavzu).

10.4. Sil (tuberkulyoz)

Sil — *Mycobacterium tuberculosis* (Kox tayoqchasi, 1882) chaqiradigan surunkali infeksion kasallik; asosan o‘pkani, lekin istalgan a’zoni zararlaydi. Mikobakteriyalar **kislotaga chidamli** (Sil-Nilsen usulida qizil tayoqchalar), mum qatlamli qobiq tufayli fagotsitozga chidamli. Yuqish asosan **havo-tomchi** yo‘li bilan (ochiq sil bilan og‘rigan bemordan), kamroq ichak orqali (sigir suti — *M. bovis*). JSST ma’lumotiga ko‘ra, sil dunyoda bitta infeksion qo‘zg‘atuvchidan o‘limning asosiy sabablaridan biri; **OIV infeksiyasi** bilan birga og‘ir kechadi.

Patogenezi

Mikobakteriyalar alveolyar makrofaglar tomonidan yutiladi, ammo ular fagosoma va lizosoma qo‘shilishini to‘sib, makrofag ichida ko‘payadi (**tugallanmagan fagotsitoz**). Taxminan 3 haftadan keyin **hujayra immuniteti** shakllanadi: **Th1 limfotsitlar** IFN-gamma ishlab chiqarib makrofaglarni faollashtiradi — ular **epiteloid hujayralar** va **gigant hujayralar**ga aylanib, **granulyoma** hosil qiladi (6-mavzu); shu bilan birga **IV tip o‘ta sezuvchanlik** rivojlanadi — **kazeoz nekroz** va tuberkulin (Mantu) sinamasining musbatligi. Shunday qilib, silda immunitet va o‘ta sezuvchanlik bir vaqtda paydo bo‘ladi.

Sil o‘chog‘idagi to‘qima reaksiyalari

- **Alterativ reaksiya** — kazeoz nekroz ustun (immunitet past bo‘lganda);
- **Ekssudativ reaksiya** — seroz-fibrinoz yoki yiringli ekssudat, tez kazeoz nekrozga o‘tadi (o‘ta sezuvchanlik yuqori bo‘lganda);
- **Produktiv reaksiya** — sil granulyomalari (tuberkulalar) (immunitet yaxshi bo‘lganda).

Sil o‘chog‘ining oqibatlari: **qulay** — inkapsulyatsiya, ohaklanish (petrifikatsiya), ossifikatsiya, chandiq; **noqulay** — kazeoz massaning erishi va bo‘shliq (**kaverna**) hosil bo‘lishi, o‘choqning kattalashishi va tarqalish.

Klinik-morfologik shakllari

Silning uch asosiy turi farqlanadi:

1. Birlamchi sil — infeksiya birinchi marta tushganda (sensibilizatsiyalanmagan organizm), ko‘pincha bolalarda. Morfologik ifodasi — **birlamchi sil kompleksi**:

- **birlamchi affekt (Gon o‘chog‘i)** — o‘pka parenximasida, odatda **yuqori bo‘lakning pastki qismi yoki pastki bo‘lakning yuqori qismida**, plevra ostida, 1–1,5 sm li kazeoz pnevmoniya o‘chog‘i (atrofida perifokal yallig‘lanish);
- **limfangit** — limfa tomirlari bo‘ylab sil do‘mboqchalari;
- **regionar limfadenit** — o‘pka ildizi va bronx atrofidagi limfa tugunlarining kazeoz nekrozi (ular birlamchi affektdan kattaroq).

Oqibatlari: a) **bitishi** (ko‘pchilikda) — o‘choqlar inkapsulyatsiyalanib, ohaklanadi: ohaklangan birlamchi affekt (**Gon o‘chog‘i**) va ohaklangan limfa tugunlari birgalikda — **Ranke kompleksi** (rentgenda ko‘rinadi); mikobakteriyalar ichida yillab tirik qolishi mumkin; b) **zo‘rayishi**: birlamchi affektning o‘sishi — **birlamchi o‘pka kavernasi**, kazeoz pnevmoniya; **limfogen** tarqalish (bronxoadenit, limfa tugunlarining keng zararlanishi); **gematogen** tarqalish (miliar sil, meningit) — ayniqsa yosh bolalarda va immunitet tanqisligida; v) **surunkali kechishi**.

2. Gematogen sil — birlamchi infeksiyadan keyin saqlanib qolgan o‘choqlardan (ko‘pincha limfa tugunlaridan) qon orqali tarqalish. Shakllari:

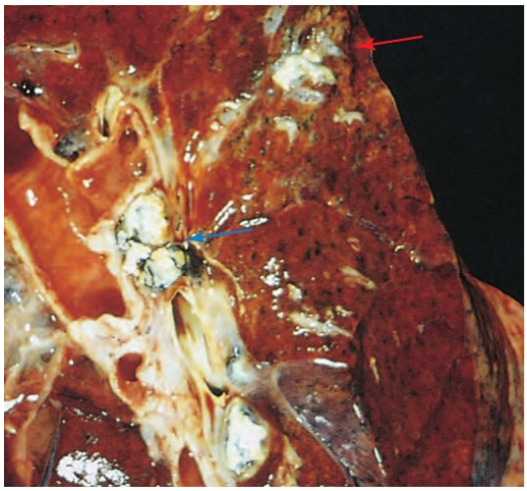
- **generalizatsiyalangan gematogen sil — miliar sil**: ko‘p a’zolarda (o‘pka, jigar, taloq, buyraklar, miya pardalari) tariq donidek (1–2 mm) oqish-sarg‘ish do‘mboqchalar; og‘ir holatda — **sil sepsisi** (nekrotik o‘choqlar, reaksiyasiz);
- **o‘pka zararlanishi ustun gematogen sil** — o‘pkada ikki tomonlama simmetrik miliar yoki yirik o‘choqli toshmalar;
- **o‘pkadan tashqari gematogen sil** — alohida a’zolar: **suyak va bo‘g‘imlar** (umurtqa — **Pott kasalligi**, sovuq abstsesslar, gibbus), **buyrak** (kavernalar, “pionefroz”), jinsiy a’zolar (epididimit, salpingit — bepushtlik), buyrak usti bezlari (**Addison kasalligi**), **sil meningiti** (miya asosida jelatinsimon ekssudat), teri, limfa tugunlari (skrofulez).

3. Ikkilamchi (reinfeksion) sil — ilgari birlamchi sil o‘tkazgan **kattalarda** (endogen reaktivatsiya yoki ekzogen qayta infeksiya); asosan **o‘pka cho‘qqilarida** (I va II segmentlar); asosiy yo‘l — **kanalikulyar (bronxogen)** tarqalish. Ikkilamchi silning **8 ta shakli** (fazalari) ajratiladi:

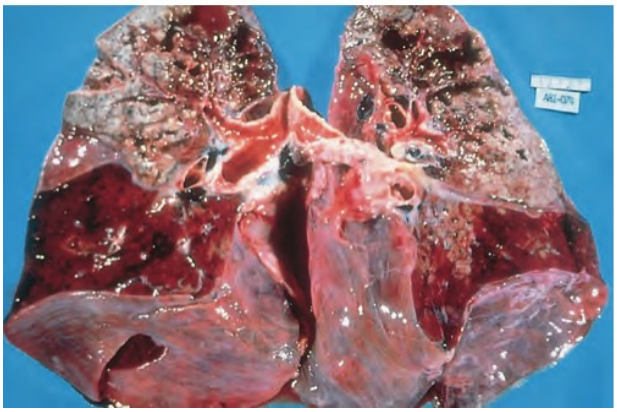
Jadval 10.2. *Ikkilamchi silning shakllari (A.I. Strukov tasnifi)*

Shakli	Morfologiyasi
O‘tkir o‘choqli (Abrikosov o‘chog‘i)	O‘pka cho‘qqisida segmentar bronx spetsifik endobronxiti, so‘ng atsinoz yoki lobulyar kazeoz bronxopnevmoniya o‘chog‘i; bitganda — ohaklangan Ashoff-Pul o‘chog‘i
Fibroz-o‘choqli	Bitgan va ohaklangan o‘choqlar atrofida skleroz, yangi o‘choqlarning qo‘zishi
Infiltrativ	O‘choq atrofida keng perifokal ekssudativ yallig‘lanish (rentgenda — Assman-Redeker infiltrati)
Tuberkulyoma	Kapsula bilan o‘ralgan, diametri 2–5 sm, kazeoz nekroz o‘chog‘i (rentgenda o‘smaga o‘xshaydi)
Kazeoz pnevmoniya	Kazeoz nekroz butun bo‘lak yoki undan ko‘pni egallaydi; o‘pka sariq, zich (“pishloqsimon”); og‘ir, tez o‘limga olib keladi
O‘tkir kavernoz	Kazeoz massa bronx orqali chiqib, kaverna (bo‘shliq) hosil bo‘ladi; devori ichki tomondan kazeoz massalar bilan qoplangan
Fibroz-kavernoz (surunkali o‘pka sili)	Kaverna devori uch qavatli: ichki — kazeoz (piogen), o‘rta — sil granulyatsiya to‘qimasi, tashqi — fibroz; jarayon cho‘qqidan pastga (apikokaudal) va bronxogen tarqaladi; eng ko‘p uchraydi
Sirrotik	O‘pka deformatsiyasi, keng chandiq to‘qimasi, bronxoektazlar, kaverna o‘rnida chandiq

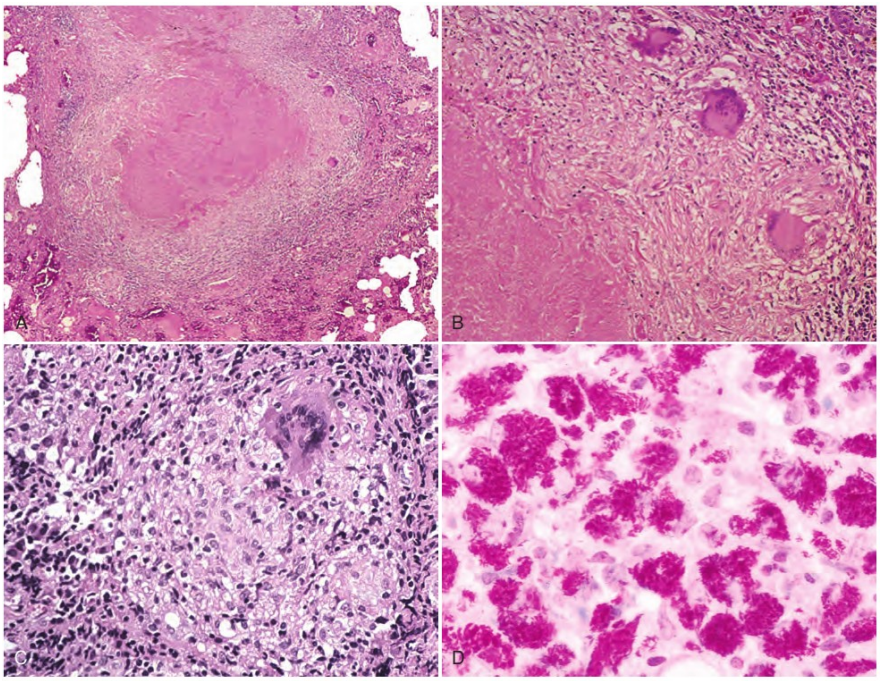
Asoratlari va o‘lim sabablari: o‘pkadan **qon ketish** (kaverna devoridagi tomirlarning yemirilishi), **pnevmotoraks**, plevra empiyemasi, **o‘pka-yurak yetishmovchiligi** (surunkali o‘pka yuragi), **ikkilamchi AA-amiloidoz** (8-mavzu), bronx va hiqildoq, ichak silining qo‘shilishi (balg‘amni yutish), sil meningiti.



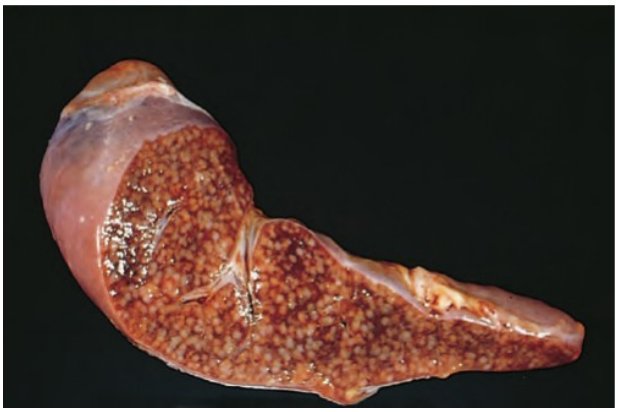
Rasm 10.15. *Birlamchi o‘pka sili — Gon kompleksi: plevra ostida yuqori bo‘lakning pastki qismida kulrang-oq parenximatoz o‘choq (qizil strelka), o‘pka ildizi limfa tugunlarida kazeoz nekroz (ko‘k strelka) (Robbins, 9-nashr, rasm 8-26)*



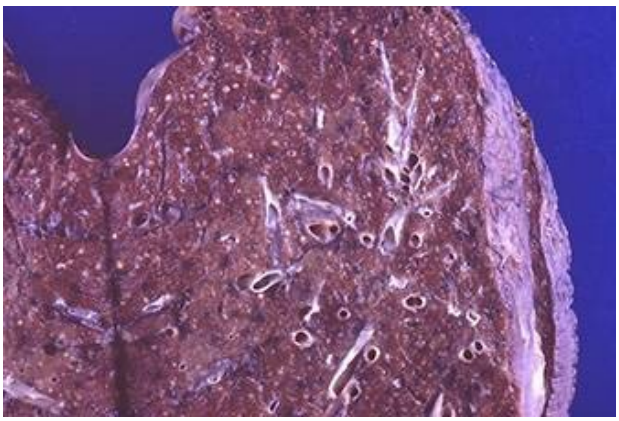
Rasm 10.16. *Ikkilamchi o‘pka sili: ikkala o‘pkaning yuqori qismlari kazeozning kulrang-oq sohalari va ko‘p sonli bo‘shliqlar (kavernalar) bilan to‘lgan (Robbins, 9-nashr, rasm 8-28)*



Rasm 10.17. *Silning morfologik spektri: A — markazida donador kazeoz nekrozli, epiteloid va ko‘p yadroli gigant hujayralar bilan o‘ralgan xarakterli tuberkula; B — yuqori kattalashtirish; kiritmada — kislotaga chidamli bo‘yashda qizil tayoqchalar; C — immuniteti normal odamlarda ba’zan kazeozsiz granulyomalar; D — immunitet tanqisligida — mikobakteriyalarga to‘la ko‘pikli makrofaglar to‘plami (Robbins, 9-nashr, rasm 8-27)*



Rasm 10.18. *Taloqning miliar sili: kesim yuzasida ko‘p sonli kulrang-oq do‘mboqchalar (Robbins, 9-nashr, rasm 8-29)*



Rasm 10.19. *O‘pkaning miliar sili (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

KLINIK AHAMIYATI

Sil — O‘zbekiston uchun dolzarb kasallik. Tashxis: balg‘amda kislotaga chidamli tayoqchalarni topish (mikroskopiya), molekulyar test (**GeneXpert** — mikobakteriya DNK si va rifampitsinga chidamlilik), ekma, rentgen; latent infeksiya — Mantu sinamasi va IFN-gamma testlari. Dori-darmonga **chidamli sil** (MDR-TB) jiddiy muammo. Bolalarda og‘ir shakllarning (miliar sil, sil meningiti) oldini olish uchun tug‘ruqxonada **BTsJ** vaksinasi qilinadi.

10.5. Zaxm (sifilis)

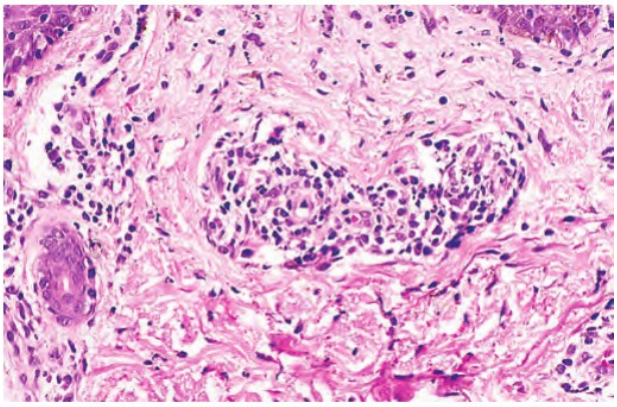
Zaxm — *Treponema pallidum* (oqish treponema) chaqiradigan surunkali, to‘lqinsimon kechadigan infeksiya; asosan **jinsiy** yo‘l bilan, shuningdek vertikal (yo‘ldosh orqali) va parenteral yo‘l bilan yuqadi. Treponemani oddiy bo‘yashda ko‘rib bo‘lmaydi — **kumushlash**, qorong‘i maydonli mikroskopiya, immunofluoressensiya; tashxis asosan **serologik** testlar bilan (notreponemal — RW, RPR; treponemal — RIF, RPGA).

Zaxmning har bir davrida asosiy morfologik belgi — **mayda tomirlarning shikastlanishi**: **obliteratsiyalovchi endarteriit** (endoteliy proliferatsiyasi, tomir devori qalinlashishi) va **perivaskulyar limfotsitar-plazmatsitar infiltrat** (**plazmatik hujayralar** ko‘pligi xarakterli).

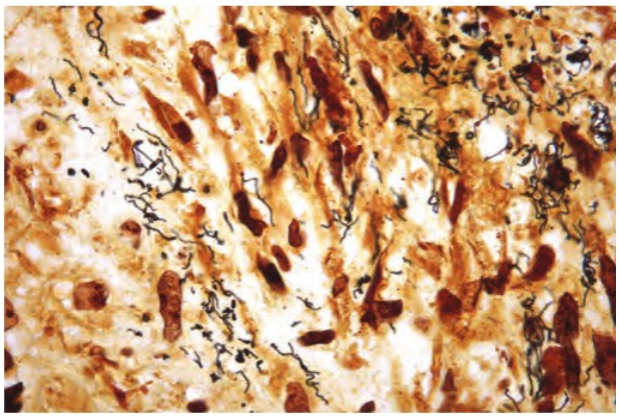
Jadval 10.3. *Orttirilgan zaxm davrlari*

Davr	Vaqti	Morfologiyasi
Birlamchi	Yuqqandan 3–4 hafta keyin	Kirish darvozasida qattiq shankr — og‘riqsiz, zich asosli, silliq tubli yara (jinsiy a’zolarda, lab, anusda); dermada limfotsitar-plazmatsitar infiltrat, endarteriit; regionar limfadenit (zich, og‘riqsiz) — birlamchi zaxm kompleksi; shankr 4–6 haftada o‘z-o‘zidan bitadi
Ikkilamchi	2–3 oydan keyin	Treponemalarning gematogen tarqalishi — sifilidlar: terida (kaft va oyoq kaftlarida ham) va shilliq qavatlarda dog‘li (rozeola), papulyoz, pustulyoz toshmalar; keng kondilomalar (anus atrofida); generalizatsiyalangan limfadenopatiya; toshmalarda ko‘p treponemalar — juda yuqumli
Uchlamchi	Ko‘p yillardan keyin (3–5 yil va undan ko‘p)	Gummalar va gummoz infiltratsiya (6-mavzu): kardiovaskulyar zaxm — zaxm mezaortiti (“shagren teri” intima), aorta anevrizmasi, aorta qopqog‘i

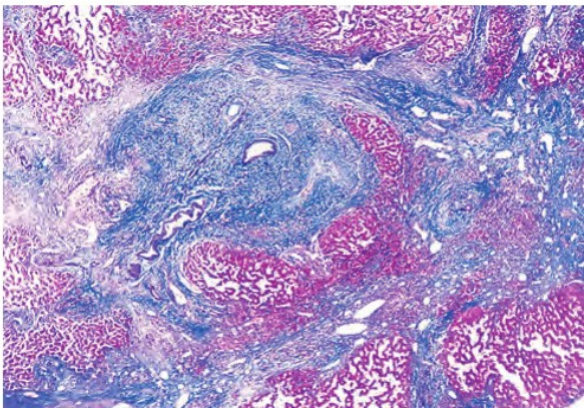
Davr	Vaqti	Morfologiyasi
		yetishmovchiligi, toj arteriyalari og‘zi torayishi; neyrosifilis — progressiv falaj (bosh miya po‘stlog‘i atrofiyasi, demensiya), orqa miya qurishi (*tabes dorsalis* — orqa ustunlar demielinizatsiyasi); visseral zaxm — jigarda gummalar va chandiqlar (“bo‘lakli jigar”), suyaklar (burun to‘sig‘i yemirilishi — “egarsimon burun”), moyaklar



Rasm 10.20. *Ikkilamchi zaxm: dermada perivaskulyar limfoplazmatsitar infiltrat va endoteliy proliferatsiyasi (Robbins, 9-nashr, rasm 8-5)*



Rasm 10.21. *Oqish treponema (Steyner bo‘yicha kumushlash): spiralsimon qo‘zg‘atuvchilar (Robbins, 9-nashr, rasm 8-33)*



Rasm 10.22. *Zaxmdagi gumma (trixrom bo‘yash): ko‘k rangli chandiq — “bo‘lakli jigar” (Robbins, 9-nashr, rasm 8-36)*

Rasm 10.23. *Visseral zaxmda jigar: jigar kattalashgan, qattiq, chandiqlar bilan bo‘laklarga bo‘lingan (TTA o‘quv qo‘llanmasi, 2018)*

Tug‘ma zaxm — homila ichi infeksiyasi (homiladorlikning 4-oyidan keyin, yo‘ldosh orqali):

- **o‘lik tug‘ilish** yoki homila tushishi (maseratsiya);
- **erta tug‘ma zaxm** (chaqaloq va erta yoshda): **jigar** — diffuz interstitsial gepatit, fibroz (“**chaqmoqtosh jigar**”), **o‘pka** — “**oq pnevmoniya**” (interstitsial fibroz, alveolalar ochilmagan), **suyaklar** — **zaxm osteoxondriti** (epifiz-diafiz chegarasida sariq tasma) va periostit, teri — pufakli toshma (kaft va oyoq kaftlarida), burun bitishi (rinit);

- **kech tug‘ma zaxm** (2 yoshdan keyin): **Getchinson triadasi** — kesuvchi tishlarning yarim oysimon o‘yiqli deformatsiyasi (**Getchinson tishlari**), **interstitsial keratit**, ichki quloq zararlanishi (**karlik**); “egarsimon burun”, **qilichsimon boldir**.

KLINIK AHAMIYATI
Zaxm penitsillin bilan yaxshi davolanadi, ammo erta davrlarda belgilar o‘z-o‘zidan yo‘qolib ketishi bemorni aldaydi. Shuning uchun **homilador ayollarni** va qon donorlarini serologik tekshirish majburiy: homiladorlikda o‘z vaqtida davolash tug‘ma zaxmning oldini oladi.

10.6. Sepsis

Sepsis — organizmning infeksiyaga **boshqarilmagan (disregulyatsiyalangan) javobi** natijasida hayot uchun xavfli **a’zolar disfunksiyasi** rivojlanishi (Sepsis-3, 2016). An’anaviy patologik anatomiya bo‘yicha sepsis — mahalliy infeksion o‘choqdan qo‘zg‘atuvchilar va toksinlarning doimiy yoki davriy ravishda qonga tushishi bilan kechadigan, **nospetsifik** (turli qo‘zg‘atuvchilarda o‘xshash), **siklik kechmaydigan** umumiy infeksion kasallik.

DIQQAT
Sepsis atamalari o‘zgargan. Strukov va Abdullaxo‘jayeva darsliklarida sepsis **septitsemiya** (metastatik yiringli o‘choqlarsiz) va **septikopiyemiya** (metastatik abstsesslar bilan) shakllariga bo‘linadi, “bakteriemiya” va “septik endokardit” alohida ko‘riladi. Xalqaro **Sepsis-3** konsensusida (2016) “sepsis” — infeksiya + a’zolar disfunksiyasi (SOFA shkalasi bo‘yicha 2 balldan ko‘p o‘sish), “**septik shok**” — tomir toraytiruvchi dorilar talab qiladigan gipotenziya va laktat oshishi; “septitsemiya” va “SIRS bilan sepsis” atamalari amaliyotdan chiqarilgan. Imtihonda klassik tasnifni bilish talab etiladi, klinikada esa yangi ta’riflar qo‘llaniladi.

Sepsisning patologoanatomik tushunchalari:

- **Septik o‘choq (birlamchi o‘choq)** — qo‘zg‘atuvchi qonga tushadigan mahalliy yiringli yallig‘lanish o‘chog‘i; ko‘pincha **kirish darvozasi** bilan mos keladi; septik o‘choqda ko‘pincha **yiringli limfangit** va **tromboflebit** (yiringli erigan tromblar — bakterial emboliya manbai).
- **Kirish darvozasiga ko‘ra sepsis turlari: terapevtik (parasepsis)** — ichki a’zolar infeksiyasidan; **tonzillogen**; **jarrohlik** (operatsiyadan keyingi, yara); **bachadon (akusherlik)** — tug‘ruq va abortdan keyin; **otogen**; **odontogen**; **urogen**; **kindik sepsisi** (chaqaloqlarda); **kriptogen** — o‘choq topilmaganda.

Klinik-morfologik shakllari:

1. **Septitsemiya** — og‘ir **intoksikatsiya**, metastatik yiringli o‘choqlarsiz: terida va shilliq qavatlarda qon quyilishlar, **septik taloq** (kattalashgan, yumshoq, kesimda qip-qizil, qirilganda ko‘p massa beradi), limfa tugunlari giperplaziyasi, parenximatoz a’zolarda distrofiya va interstitsial yallig‘lanish, gemoliz (sariqlik), DVS sindromi; **septik shok**.
2. **Septikopiyemiya** — asosiy belgi — turli a’zolarda (o‘pka, buyrak, miokard, miya, jigar) **metastatik abstsesslar** (bakterial emboliya natijasi, masalan, **emboliyali yiringli nefrit** — 7-mavzu); ko‘pincha stafilokokk va ko‘k yiring tayoqchasi chaqiradi.
3. **Septik (bakterial) endokardit** — yurak qopqoqlarida (ko‘pincha aorta va mitral; giyohvandlarda trikuspidal) **polipoz-yarali endokardit**: qopqoqlarda yirik tromb-vegetatsiyalar, yemirilish (perforatsiya), mikrob to‘plamlari; **tromboembolik sindrom** (buyrak, taloq, miya infarktlari), **immun komplekslar sindromi** (glomerulonefrit, vaskulit, Roth dog‘lari, Osler tugunchalari). O‘tkir (stafilokokk, sog‘lom qopqoqda) va yarim o‘tkir (ko‘kimtir streptokokk — *Streptococcus viridans*, oldin zararlangan qopqoqda) shakllari.

4. **Surunkali sepsis** — uzoq davom etgan yiringlanish (osteomielit, karies tishlar), kaxeksiya, amiloidoz.

KLINIK AHAMIYATI
Septik shok — sepsisdan o‘limning asosiy mexanizmi: endotoksin va sitokinlar (TNF, IL-1) ta’sirida tizimli tomir kengayishi, endoteliy zararlanishi, DVS sindromi, “shok a’zolari” (7-mavzu). Davolashning eng muhim tamoyili — **birinchi soat ichida** antibiotiklar berish va **septik o‘choqni bartaraf etish** (abstsessni ochish, infeksiyalangan kateter yoki to‘qimani olib tashlash).

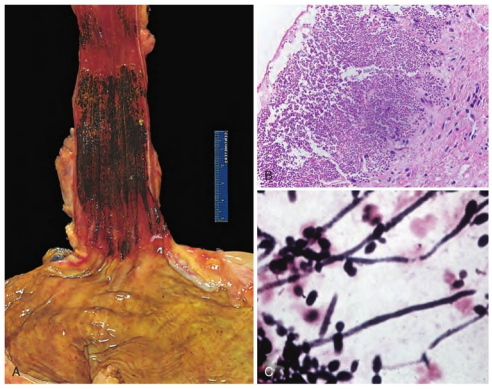
10.7. Zamburug‘li va protozoy infeksiyalar (qisqacha)

Kandidoz — *Candida albicans* (shartli patogen achitqisimon zamburug‘); antibiotiklar, glyukokortikoidlar, qandli diabet, immunitet tanqisligi (OITS), chaqaloqlarda rivojlanadi. Og‘iz bo‘shlig‘ida oq qoplamalar (“**og‘iz molochnitsasi**”), qizilo‘ngach (kandidozli ezofagit), qin; og‘ir hollarda **kandidoz sepsisi** (buyrak, miya, yurakda mikroabstsesslar). Mikroskopda — achitqi hujayralari va **psevdogifalar** (PAS-musbat).

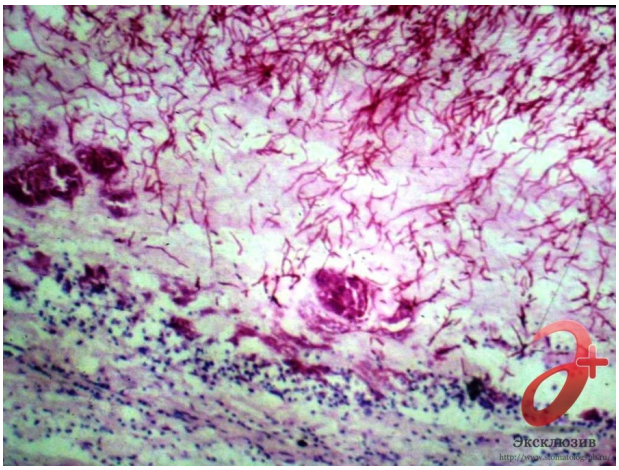
Aspergillyoz — *Aspergillus* zamburug‘lari: **aspergilloma** (eski bo‘shliqlarda “zamburug‘ sharchasi”), **allergik bronxopulmonal aspergillyoz**, **invaziv aspergillyoz** (neytropeniyada — tomirlarni zararlab, gemorragik infarktlar). Gifalari ingichka, **o‘tkir burchak ostida** shoxlanadi, to‘siqli.

Bezgak (malyariya) — *Plasmodium* (*falciparum*, *vivax*, *malariae*, *ovale*) chaqiradi; *Anopheles* chivinlari urg‘ochisi orqali yuqadi. Plazmodiylar eritrotsitlarda ko‘payib ularni yemiradi — **gemoliz**, isitma xurujlari. **Gemomelanin (bezgak pigmenti)** makrofaglarda to‘planadi (4-mavzu): **taloq** kattalashgan, kulrang-qora (“**shiferrang taloq**”), jigar va suyak ko‘migi qoramtir. **Tropik bezgak** (*P. falciparum*) — **serebral bezgak**: zararlangan eritrotsitlar miya kapillyarlariga yopishib, ularni berkitadi — qon quyilishlar, nekroz (Dyurk granulyomalari), koma; o‘tkir buyrak yetishmovchiligi, og‘ir anemiya.

Leyshmanioz — *Leishmania* (sodda hayvonlar), iskabtopar (*Phlebotomus*) chivinlari orqali yuqadi. **Teri leyshmaniozi** (“**pendinka**”, Borovskiy kasalligi — O‘rta Osiyoda uchraydi) — terida yarali tugunlar; **visseral leyshmanioz (kala-azar)** — leyshmaniyalar makrofaglarda ko‘payadi: keskin **splenomegaliya**, gepatomegaliya, suyak ko‘migi zararlanishi (pansitopeniya), kaxeksiya; makrofaglarda **Leyshman-Donovan tanachalari**.

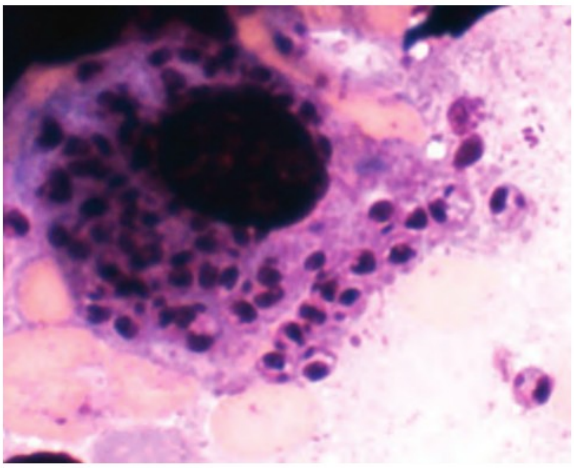


Rasm 10.24. *Kandidoz: A — qizilo‘ngachning og‘ir kandidozi; B — qizilo‘ngach kandidozida zich zamburug‘ to‘ri; C — psevdogifalar va kurtaklanayotgan achitqi hujayralari (Robbins, 9-nashr, rasm 8-42)*



Rasm 10.25. *Qizilo‘ngach kandidozi (mikropreparat): shilliq parda nekrozi, zamburug‘ iplari (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 10.26. *Bezgakda taloq va kapillyarlar: taloq kulrang-qora (“shiferrang”), kapillyarlarda bezgak pigmenti — gemomelanin (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*



Rasm 10.27. *To‘qima makrofagida Leishmania donovani parazitlari (Gimza bo‘yash) (Robbins, 9-nashr, rasm 8-49)*

10.8. Klinik-anatomik qism

Infeksion kasallikning patologoanatomik tashxisi

Infeksion kasallikdan vafot etgan bemorning tashxisida quyidagilar ko‘rsatiladi: **asosiy kasallik** (nozologik shakli, klinik-morfologik varianti, laborator tasdiqlangan qo‘zg‘atuvchi), **asoratlar**, **yondosh kasalliklar**. Infeksion kasallik shubha qilinganda autopsiyada **bakteriologik, virusologik va gistobakterioskopik** tekshiruvlar uchun material olinadi; o‘ta xavfli infeksiyalarda maxsus xavfsizlik rejimi qo‘llaniladi; infeksion kasallik aniqlanganda sanitariya-epidemiologiya xizmatiga xabar beriladi.

Namuna: “Asosiy kasallik: o‘pkaning fibroz-kavernoz sili (bakteriologik tasdiqlangan), o‘ng o‘pka yuqori bo‘lagida kaverna. Asoratlari: kaverna devoridagi tomirning arroziyasi, o‘pkadan qon ketish, gemoaspiratsiya. Yondosh kasallik: buyraklar va taloqning ikkilamchi amiloidozi.”

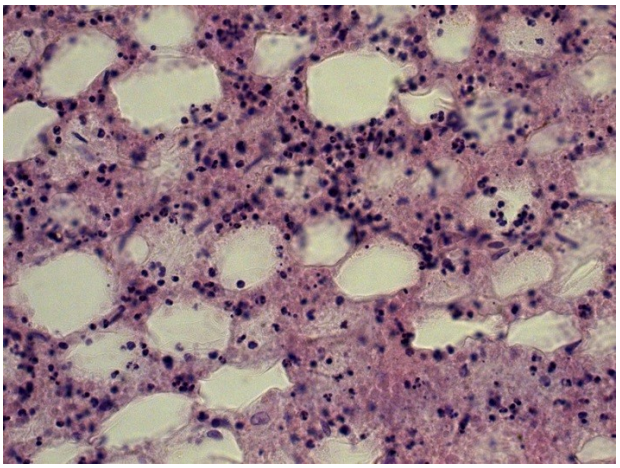
> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Infeksiyalarning oldini olish — emlash.** Qizamiq, difteriya, ko‘kyo‘tal, qoqshol, poliomielit, gepatit B, sil (BTsJ), papillomavirus infeksiyasi va boshqalarga qarshi milliy emlash taqvimi bolalardagi og‘ir infeksion kasalliklar va o‘limning oldini oladi. Emlash darajasi pasaygan hududlarda qizamiq va difteriya epidemiyalari qaytadan paydo bo‘lmoqda.

Amaliy ko‘nikmalar

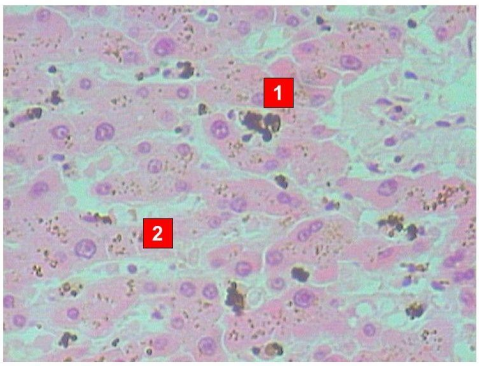
1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Birlamchi sil kompleksi”.** O‘pka plevrasi ostida 1–1,5 sm li sarg‘ish kazeoz o‘choq (birlamchi affekt), o‘pka ildizi limfa tugunlari kattalashgan, kesimda pishloqsimon. Xulosa: birlamchi sil.
2. **“O‘pkaning miliar sili”.** O‘pkada tariq donidek ko‘p sonli oqish-sarg‘ish do‘mboqchalar. Xulosa: gematogen generalizatsiyalangan sil.
3. **“Fibroz-kavernoz sil”.** O‘pka cho‘qqisida qalin, zich devorli bo‘shliq (kaverna), ichki yuzasi kazeoz massa bilan qoplangan; atrofida skleroz va turli yoshdagi o‘choqlar; plevra qalinlashgan. Xulosa: ikkilamchi o‘pka sili.

4. **“O‘pkaning stafilokokkli destruksiyasi”.** O‘pka to‘qimasida noto‘g‘ri shaklli abstsesslar va havo bo‘shliqlari. Xulosa: stafilokokkli pnevmoniya.
5. **“Yiringli leptomeningit”.** Yumshoq miya pardalari qalin, xira, sarg‘ish-yashil yiring bilan shimilgan. Xulosa: yiringli meningit (meningokokk).
6. **“Bezgakda taloq”.** Taloq kattalashgan, zich, kesimda kulrang-qora (shiferrang). Xulosa: bezgak (gemomelanoz).
7. **“Visseral zaxmda jigar”** va **“aorta zaxm anevrizmasi”** — 6-mavzuga qarang.
8. **“Septik taloq”.** Taloq kattalashgan, yumshoq, kesimda qip-qizil, qirilganda ko‘p massa. Xulosa: sepsis (septitsemiya).



Rasm 10.28. *Bosh miyaning surunkali abstsessi: peshona sohasida silliq, zich devorli bo‘shliq (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*



9. Печень при малярии.
В звездчатых ретикулоэндотелиоцитах (клетках Купфера) пигмент - гемомеланин (1) , в гепатоцитах – гемосидерин (2).

Rasm 10.29. *Bezgakda jigar (mikropreparat): Kupfer hujayralarida qora gemomelanin (1), gepatotsitlarda lipofustsin (2) (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Qizamiqda gigant hujayrali pnevmoniya”** (gematoksilin-eozin). Alveolalarda seroz ekssudat, makrofaglar, ko‘p yadroli gigant hujayralar (yadro va sitoplazmada eozinofil kiritmalar), alveolalararo to‘siqlarda limfotsitar infiltrat. Xulosa: virusli (qizamiq) pnevmoniya.
2. **“So‘lak bezi sitomegaliyasi”** (gematoksilin-eozin). Yo‘llar epiteliysida yirik hujayralar, yadrosida yirik bazofil kiritma atrofida yorug‘ hoshiya (“boyo‘g‘li ko‘zi”), interstitsiyda limfotsitlar. Xulosa: sitomegalovirus infeksiyasi.
3. **“Sil granulyomasi”** — 6-mavzuga qarang.
4. **“Difteriyada miokardit”** (gematoksilin-eozin). Kardiomiotsitlarda yog‘ distrofiyasi, miolizis o‘choqlari; stromada shish, limfotsitlar, makrofaglar. Xulosa: toksik miokardit.
5. **“Qizilo‘ngach kandidozi”** (gematoksilin-eozin yoki PAS). Shilliq qavat nekrozi, nekroz massalari orasida zamburug‘ psevdogifalari va achitqi hujayralari. Xulosa: kandidozli ezofagit.
6. **“Bezgakda jigar”** (gematoksilin-eozin). Kupfer hujayralari kattalashgan, sitoplazmasida qora-qo‘ng‘ir donador pigment (gemomelanin), Perls manfiy. Xulosa: bezgak.

Nazorat savollari

1. Infeksion kasalliklarning umumiy xususiyatlari. Kirish darvozasi va birlamchi infeksion kompleks nima?
2. Mikroorganizmlarning to‘qimani zararlash mexanizmlari.
3. Infeksiyalarga to‘qima reaksiyalarining asosiy turlari.
4. Grippning shakllari va morfologiyasi.

5. Qizamiqning morfologiyasi va asoratlari.
6. Gerpes, suvchechak va sitomegalovirus infeksiyalarining morfologik belgilari.
7. Stafilokokk va streptokokk infeksiyalarining farqlari. Skarlatina.
8. Difteriyaning mahalliy va umumiy o‘zgarishlari, o‘lim sabablari.
9. Meningokokk infeksiyasining shakllari. Uoterxaus-Friderixsen sindromi.
10. Sil patogenezi va sil o‘chog‘idagi to‘qima reaksiyalari.
11. Birlamchi sil kompleksi va uning oqibatlari.
12. Gematogen sil shakllari.
13. Ikkilamchi silning shakllari; fibroz-kavernoz sil morfologiyasi; asoratlari.
14. Zaxm davrlari va ularning morfologiyasi. Tug‘ma zaxm.
15. Sepsis ta’rifi, tasnifi va klinik-morfologik shakllari.
16. Kandidoz, aspergillyoz, bezgak va leyshmaniozning asosiy morfologik belgilari.

Test savollari

1. Kirish darvozasidagi o‘zgarish, limfangit va regionar limfadenitdan iborat bo‘lgan majmua:
A) Granulyoma
B) Septik o‘choq
C) Birlamchi infeksion kompleks
D) Ranke kompleksi
E) Metastatik abstsess

2. Qizamiqning patognomonik dastlabki belgisi:
A) Uortin-Finkeldey hujayralari
B) Getchinson tishlari
C) “Malina tili”
D) Kaudri tanachalari
E) Belskiy-Filatov-Koplik dog‘lari

3. “Boyo‘g‘li ko‘zi” ko‘rinishidagi yadro ichi kiritmalar xarakterli:
A) Sitomegalovirus infeksiyasi
B) Quturish
C) Gripp
D) Gepatit B
E) Qizamiq

4. Stafilokokk infeksiyasiga xos yallig‘lanish:
A) Chegaralangan yiringli-nekrotik (abstsess, furunkul)
B) Interstitsial limfotsitar
C) Kataral
D) Tarqoq flegmona (saramas)
E) Granulematoz

5. Difteriyaning kechki (2-haftadagi) o‘lim sababi:
A) Meningit
B) Pnevmoniya
C) Toksik miokardit (yurak falaji)
D) Sepsis
E) Chin krup

6. Meningokokkemiyada buyrak usti bezlariga ikki tomonlama qon quyilish:
A) Addison kasalligi
B) Kon sindromi
C) Uoterxaus-Friderixsen sindromi
D) Itsenko-Kushing sindromi
E) Shixan sindromi

7. Birlamchi sil kompleksi tarkibiga kirmaydi:
A) Limfangit
B) Birlamchi affekt (Gon o‘chog‘i)
C) Regionar limfadenit
D) Kaverna
E) Barchasi kiradi

8. Ohaklangan birlamchi affekt va ohaklangan limfa tugunlari birgalikda:
A) Ashoff-Pul o‘chog‘i
B) Ranke kompleksi
C) Tuberkulyoma
D) Abrikosov o‘chog‘i
E) Gon o‘chog‘i

9. Ikkilamchi silda asosiy tarqalish yo‘li:
A) Perinevral
B) Kontakt
C) Gematogen
D) Kanalikulyar (bronxogen)
E) Limfogen

10. Fibroz-kavernoz sil kavernasi devorining ichki qavati:
A) Granulyatsiya to‘qimasi
B) Kazeoz (piogen)
C) Epiteliy
D) Fibroz
E) Mushak

11. Zaxmning barcha davrlarida asosiy morfologik belgi:
A) Kazeoz nekroz
B) Obliteratsiyalovchi endarteriit va plazmatik hujayrali infiltrat
C) Neytrofilli infiltrat
D) Virusli kiritmalar
E) Epiteloid granulyomalar

12. Getchinson triadasi xarakterli:
A) Neyrosifilis
B) Erta tug‘ma zaxm
C) Ikkilamchi zaxm
D) Kech tug‘ma zaxm
E) Birlamchi zaxm

13. Metastatik abstsesslar bilan kechadigan sepsis shakli:
A) Bakteriemiya
B) Surunkali sepsis
C) Septitsemiya

D) Septikopiyemiya
E) Kriptogen sepsis

14. Bezgakda taloqqa kulrang-qora rang beruvchi pigment:
A) Bilirubin
B) Melanin
C) Lipofustsin
D) Gemosiderin
E) Gemomelanin

15. Visseral leyshmaniozda makrofaglarda topiladigan tanachalar:
A) Leyshman-Donovan tanachalari
B) Mallori tanachalari
C) Negri tanachalari
D) Kaunsilmen tanachalari
E) Rassel tanachalari

Vaziyatli masalalar

1-masala

6 yoshli bola isitma, yo‘tal va kuchsizlikdan shikoyat qilmoqda. Rentgenda o‘ng o‘pka yuqori bo‘lagining pastki qismida plevra ostida kichik o‘choq va o‘pka ildizi limfa tugunlarining kattalashishi. Mantu sinamasi musbat (yaqinda manfiy bo‘lgan). Oilada buvisi uzoq vaqtdan beri yo‘taladi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Uning morfologik tarkibiy qismlarini ayting. 3) Mumkin bo‘lgan oqibatlar.

Javob: 1) **Birlamchi sil — birlamchi sil kompleksi** (buvisi — ehtimoliy infeksiya manbai, ochiq sil). 2) **Birlamchi affekt (Gon o‘chog‘i)** — plevra ostidagi kazeoz pnevmoniya o‘chog‘i; **limfangit**; **regionar (bronxopulmonal) kazeoz limfadenit**. Mantu sinamasining musbatga o‘tishi — IV tip o‘ta sezuvchanlik shakllanganidan dalolat. 3) Ko‘pincha **bitish**: inkapsulyatsiya va ohaklanish — **Ranke kompleksi**; noqulay hollarda **zo‘rayish** — birlamchi kaverna, kazeoz pnevmoniya, limfogen va **gematogen** tarqalish (**miliar sil, sil meningiti** — ayniqsa yosh bolalarda xavfli); keyinchalik reaktivatsiya bilan ikkilamchi sil.

2-masala

45 yoshli erkak 10 yildan beri o‘pka sili bilan og‘riydi, davolanishni tartibsiz o‘tkazgan. To‘satdan og‘zidan ko‘p miqdorda qon keldi va vafot etdi. Autopsiyada o‘ng o‘pka cho‘qqisida 5 sm li qalin devorli bo‘shliq, ichki yuzasi kazeoz massa bilan qoplangan, devorida yemirilgan tomir; pastki bo‘limlarda mayda o‘choqlar; bronxlarda qon. Buyraklar kattalashgan, zich, oqish, yog‘simon.

Savollar: 1) Silning qaysi shakli? 2) Kaverna devori tuzilishi. 3) O‘lim sababi va buyraklardagi o‘zgarishlar.

Javob: 1) **Ikkilamchi silning fibroz-kavernoz shakli** (surunkali o‘pka sili); pastki bo‘limlardagi o‘choqlar — **bronxogen** tarqalish. 2) Uch qavat: ichki — **kazeoz (piogen)**, o‘rta — **sil granulyatsiya to‘qimasi** (epiteloid, gigant hujayralar), tashqi — **fibroz** qavat. 3) O‘lim sababi — kaverna devoridagi tomirning **arroziyasi**, **o‘pkadan qon ketishi** va gemoaspiratsiya (asfiksiya). Buyraklarda — **ikkilamchi (AA) amiloidoz** (“katta oq amiloid buyrak”), surunkali yiringli-nekrotik jarayon asorati.

3-masala

32 yoshli ayol tug‘ruqdan 5 kun keyin yuqori isitma, titrash, sariqlik, gipotenziya. Bachadon og‘riqli, qindan sassiq ajralma. Ko‘p a’zolar yetishmovchiligidan vafot etdi. Autopsiyada bachadon shilliq qavatida yiringli-nekrotik endometrit, bachadon venalarida yiringli erigan tromblar; o‘pkalarda va buyraklarda ko‘p sonli mayda abstsesslar; taloq kattalashgan, yumshoq, qip-qizil.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Septik o‘choq va kirish darvozasi qayerda? 3) O‘pka va buyraklardagi abstsesslar qanday paydo bo‘lgan?

Javob: 1) **Bachadon (tug‘ruqdan keyingi, akusherlik) sepsisi — septikopiyemiya**, septik shok. 2) **Septik o‘choq** — bachadondagi yiringli-nekrotik **endometrit** va **yiringli tromboflebit** (bachadon venalari); kirish darvozasi — yo‘ldosh ajralgan joy (bachadon ichki yuzasi). 3) Yiringli erigan tromblar bo‘laklari va mikroblar qon orqali ko‘chib, mayda tomirlarni berkitgan (**bakterial emboliya**) — **metastatik abstsesslar** (o‘pka, buyraklar — emboliyali yiringli nefrit). Septik taloq — giperplaziya va to‘liqqonlik; sariqlik — gemoliz va jigar zararlanishi.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.4. *10-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Birlamchi infeksion kompleks	Birlamchi affekt + limfangit + regionar limfadenit
Endotoksin	Gramm-manfiy LPS — isitma, septik shok, DVS
Gripp og‘ir shakli	Gemorragik pnevmoniya; “katta rang-barang gripp o‘pkasi”
Qizamiq	Koplik dog‘lari, Uortin-Finkeldey gigant hujayralari, gigant hujayrali pnevmoniya
CMV	Sitomegaliya, “boyo‘g‘li ko‘zi”
Gerpes	Pufak, shishasimon yadro ichi kiritmalar, latentlik nerv tugunlarida
Stafilokokk	Chegaralangan yiringli-nekrotik — furunkul, abstsess, destruksiya
Streptokokk	Tarqoq — saramas, flegmona; revmatizm, glomerulonefrit
Difteriya	Halqumda difteritik, traxeyada krupoz; toksik miokardit
Meningokokk	Yiringli meningit, meningokokkemiya, Uoterxaus-Friderixsen
Birlamchi sil	Gon o‘chog‘i + limfangit + limfadenit → Ranke kompleksi
Gematogen sil	Miliar sil, o‘pkadan tashqari (suyak, buyrak), meningit
Ikkilamchi sil	Kattalar, cho‘qqi, bronxogen; 8 shakl; fibroz-kavernoz eng ko‘p
Kaverna devori	Kazeoz + granulyatsiya + fibroz
Zaxm belgisi	Endarteriit + plazmatik hujayralar
Zaxm davrlari	Qattiq shankr → sifilidlar → gumma, mezaortit, neyrosifilis
Kech tug‘ma zaxm	Getchinson triadasi
Sepsis shakllari	Septitsemiya, septikopiyemiya, septik endokardit, surunkali
Bezgak	Gemomelanin; shiferrang taloq; serebral bezgak (*P. falciparum*)
Leyshmanioz	Leyshman-Donovan tanachalari; splenomegaliya

Atamalar lug‘ati

- **Sitomegaliya** (yunoncha *kytos* — hujayra, *megalos* — yirik) — epiteliyda yirik hujayralar (sitomegallar) paydo bo‘lishi bilan kechadigan kasallik.
- **Ekzantema** (yunoncha *exanthein* — gullamoq) — teri toshmasi.
- **Enantema** (yunoncha *en* — ichida, *anthein* — gullamoq) — shilliq qavatlardagi toshma.
- **Stafilokokklar** (yunoncha *staphyle* — uzum shingili, *kokkos* — don) — uzum shingili kabi joylashgan gramm-musbat kokklar (*Staphylococcaceae* oilasi).
- **Streptokokklar** (yunoncha *streptos* — zanjir) — zanjir hosil qiluvchi sharsimon yoki oval, spora hosil qilmaydigan, gramm-musbat, fakultativ anaerob bakteriyalar (*Streptococcaceae* oilasi).
- **Difteriya** (yunoncha *diphthera* — teri parda) — fibrinoz yallig‘lanish natijasida parda hosil bo‘lishi bilan farqlanadigan o‘tkir infeksion kasallik.
- **Meningokokk** (*Neisseria meningitidis*) — *Neisseria* turkumiga mansub gramm-manfiy diplokokklar.
- **Kandidoz** (og‘iz molochnitsasi) — asosan *Candida albicans* chaqiradigan zamburug‘li infeksiya; zamburug‘lar shartli patogen bo‘lib, immunitet pasayganda kasallik chaqiradi.
- **Aspergillyoz** — *Aspergillus* turkumiga mansub zamburug‘lar chaqiradigan barcha kasalliklarning umumiy nomi.
- **Bezgak (malyariya)** (italyancha *mala aria* — “buzuq havo”) — *Anopheles* chivinlari urg‘ochisi chaqishi orqali yuqadigan, *Plasmodium* chaqiradigan transmissiv infeksion kasalliklar guruhi.
- **Leyshmaniozlar** (U. Leyshman nomidan) — *Leishmania* turkumiga mansub sodda hayvonlar chaqiradigan, asosan zoonoz, transmissiv, tropik va subtropik mintaqalarda tarqalgan parazitar tabiiy o‘choqli kasalliklar guruhi.
- **Birlamchi affekt** — infeksiyaning kirish darvozasida rivojlangan dastlabki o‘zgarish.
- **Kaverna** (lotincha *caverna* — g‘or) — nekrozlangan to‘qima chiqib ketishi natijasida hosil bo‘lgan bo‘shliq.
- **Tuberkula** (lotincha *tuberculum* — do‘mboqcha) — sil granulyomasi.
- **Shankr** (fransuzcha *chancre* — yara) — zaxmning birlamchi affekti, og‘riqsiz zich asosli yara.
- **Sifilidlar** — ikkilamchi zaxmdagi teri va shilliq qavat toshmalari.
- **Sepsis** (yunoncha *sepsis* — chirish) — infeksiyaga boshqarilmagan javob natijasida a’zolar disfunksiyasi bilan kechadigan umumiy infeksion kasallik.
- **Septikopiyemiya** (yunoncha *pyon* — yiring) — metastatik yiringli o‘choqlar bilan kechadigan sepsis.

11-MAVZU

Chaqaloqlar va bolalar kasalliklari. Prenatal va perinatal patologiya. Irsiy kasalliklar. Bolalar o‘smalari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- prenatal patologiya davrlari: gametopatiyalar, blastopatiyalar, embriopatiyalar, fetopatiyalar;
- tug‘ma rivojlanish nuqsonlari: tasnifi, sabablari (genetik omillar, teratogenlar), asosiy turlari;
- irsiy kasalliklar: xromosoma kasalliklari va monogen kasalliklar (meros o‘tish turlari), ularning morfologiyasi;
- chala tug‘ilish va homila ichi o‘sishining sekinlashuvi;
- tug‘ruq jarohati, nafas olish buzilishi sindromi (gialin membranalar kasalligi), nekrozlovchi enterokolit;
- perinatal infeksiyalar (TORCH-kompleks) va chaqaloqlar sepsisi;
- chaqaloqlarning gemolitik kasalligi va homila istisqosi, yadro sariqligi;
- go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromi;
- bolalarning xavfsiz va xavfli o‘smalari (gemangioma, teratoma, neyroblastoma, Vilms o‘smasi, retinoblastoma).

Talaba bajara olishi kerak:

- polidaktiliya, Patau sindromi, homila istisqosi, mukovissidozda o‘pka, dumg‘aza teratomasi, Vilms o‘smasi, neyroblastoma, nekrozlovchi enterokolit makropreparatlarini tavsiflash;
- gialin membranalar kasalligi, xorioamnionit, istisqoda jigarda ilikdan tashqari qon yaratilish, mukovissidozda oshqozon osti bezi, neyroblastoma, Vilms o‘smasi mikropreparatlarini tavsiflash;
- chaqaloq o‘limi sababini klinik-anatomik ma’lumotlar asosida aniqlash.

11.1. Bolalik va perinatal davrning xususiyatlari

Bola organizmi — kattalar organizmining kichraytirilgan nusxasi emas: har bir yosh davrida kasalliklar tuzilishi va kechishi o‘ziga xos. Patologik anatomiya nuqtai nazaridan quyidagi davrlar muhim:

- **antenatal (prenatal) davr** — urug‘lanishdan tug‘ruqqacha;
- **perinatal davr** — homiladorlikning **22-haftasidan** (homila vazni 500 g) tug‘ilgandan keyingi **7 kun**gacha (168 soat): antenatal, intranatal (tug‘ruq vaqti) va erta neonatal davrlarni o‘z ichiga oladi;
- **neonatal davr** — tug‘ilgandan **28 kun**gacha;
- **go‘daklik** — 1 yoshgacha; so‘ng bolalik davrlari.

Bolalarda o‘lim sabablari yoshga qarab o‘zgaradi: **1 yoshgacha** — tug‘ma nuqsonlar, chala tug‘ilish va kam vazn, nafas olish buzilishi sindromi, perinatal infeksiyalar va sepsis, go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromi, asfiksiya; **1–4 yosh** — tug‘ma nuqsonlar, baxtsiz hodisalar, infeksiyalar (pnevmoniya, diareya), o‘smalar; **5–14 yosh** — baxtsiz hodisalar, xavfli o‘smalar (leykozlar, miya o‘smalari), tug‘ma nuqsonlar.

11.2. Prenatal patologiya

Prenatal patologiya — homila ichi rivojlanish davridagi kasalliklar (**kiematopatiyalar**, yunoncha *kyema* — homila). Ontogenezning qaysi davrida zararlanish yuz berganiga qarab ularning turi va oqibati belgilanadi:

Jadval 11.1. *Prenatal patologiya davrlari*

Davr	Vaqti	Patologiyasi	Oqibatlari
Gametopatiyalar	Jinsiy hujayralar (gametalar) yetilishi va urug‘lanishgacha	Gametalarning mutatsiyalari — irsiy kasalliklar va nuqsonlar	Bepushtlik, o‘z-o‘zidan bola tashlash, irsiy kasalliklar, xromosoma kasalliklari
Blastopatiyalar	Urug‘lanishdan keyingi dastlabki 15 kun	Blastotsista zararlanishi	Homila nobud bo‘lishi va tushishi (ko‘pincha sezilmaydi), egizaklar anomaliyalari (qo‘shilgan egizaklar), siklopiya
Embriopatiyalar	16-kundan 75-kungacha (8–10 hafta) — organogenez davri	Teratogenlar ta’sirida tug‘ma rivojlanish nuqsonlari — eng sezgir davr	Tug‘ma nuqsonlar, embrionning nobud bo‘lishi
Fetopatiyalar	76-kundan tug‘ruqqacha (erta fetal — 180 kungacha; kechki fetal)	A’zolar shakllangan; zararlanish nuqsonlarni emas, kasalliklarni chaqiradi: infeksiyalar (fetal hepatit, pnevmoniya), gemolitik kasallik, ichki sekretsiya buzilishlari (diabetik fetopatiya), gipoksiya	Homila ichi o‘sishning sekinlashuvi, chala tug‘ilish, tug‘ma kasalliklar, a’zolar gipoplaziyasi, dizontogenez belgilari

ESLAB QOLING
Organogenez davri (**3–8 hafta**) teratogenlarga **eng sezgir** davr: bu vaqtda ta’sir qilgan omil a’zo kurtagi shakllanishini buzib, **tug‘ma nuqson** chaqiradi. Teratogen ta’sir qilish vaqti nuqsonning **turini** belgilaydi — har bir a’zoning o‘z “kritik davri” bor (masalan, yurak — 3–6 hafta, tanglay — 6–9 hafta). Fetal davrda ta’sir qilgan omil esa nuqson emas, balki **kasallik** (infeksiya, yallig‘lanish) chaqiradi.

11.3. Tug‘ma rivojlanish nuqsonlari

Tug‘ma nuqsonlar (malformatsiyalar) — tug‘ilishda mavjud bo‘lgan, a’zo yoki tana qismining shakli, tuzilishi va funksiyasining doimiy o‘zgarishlari. Ular chaqaloqlarning taxminan **3%** ida uchraydi va go‘daklar o‘limining asosiy sabablaridan biri.

Nuqsonlar turlari (morfogenez buzilishiga ko‘ra):

- **Malformatsiya** — a’zoning ichki genetik dasturi buzilishi natijasida noto‘g‘ri shakllanishi (yurak nuqsonlari, polidaktiliya, lab va tanglay yoriqlari);
- **Disruptsiya** — avval normal shakllangan a’zoning tashqi omil ta’sirida ikkilamchi buzilishi (masalan, **amnion tortmalari** — barmoqlar yoki qo‘l-oyoqlarning kesilishi);
- **Deformatsiya** — mexanik bosim natijasida shakl o‘zgarishi (bachadon bo‘shlig‘ining torligi, **oligogidramnion** — oyoq panjasining qiyshiqligi);
- **Sekvensiya (zanjir)** — bitta birlamchi nuqsondan kelib chiqadigan ikkilamchi o‘zgarishlar zanjiri: **Potter sekvensiyasi** — buyraklar ageneziyasi → siydik yo‘qligi → **oligogidramnion**

→ homila siqilishi → yassi yuz, qo‘l-oyoqlar deformatsiyasi, **o‘pka gipoplaziyasi** (o‘lim sababi);

- **Sindrom** — bitta sabab chaqiradigan bir nechta nuqsonlar majmui (Daun sindromi).

Morfologik atamalar (1-mavzu): **ageneziya** (a’zoning butunlay yo‘qligi), **aplaziya** (a’zo kurtak holida), **gipoplaziya** (to‘liq rivojlanmagan), **atreziya** (teshik yoki kanalning bitib qolishi — qizilo‘ngach, anus atreziyasi), **stenoz** (torayish), **ektopiya** (a’zoning noodatiy joyda bo‘lishi — moyakning qorin bo‘shlig‘ida qolishi — kriptorxizm), **geterotopiya** (to‘qima elementlarining boshqa a’zoda bo‘lishi), **persistensiya** (embrional tuzilmalarning saqlanib qolishi — Botallo yo‘lining ochiq qolishi), **dizrafiya** (embrional yoriqlarning bitmasligi — orqa miya churrasi, lab yorig‘i), **atavizm** (filogenetik ajdodlarga xos tuzilmalarning paydo bo‘lishi), **gigantizm**, **polidaktiliya** (ko‘p barmoqlilik), **sindaktiliya** (barmoqlar bitishuvi).

Sabablari:

1. **Genetik omillar** (taxminan 25%): xromosoma kasalliklari (Daun, Edvards, Patau sindromlari), monogen mutatsiyalar;
2. **Tashqi muhit omillari — teratogenlar** (taxminan 10%):
   - **infeksiyalar** — **TORCH**: toksoplazmoz, boshqalar (zaxm, VZV, parvovirus B19, Zika), **qizilcha (rubella)** (katarakta, yurak nuqsonlari, karlik — Gregg triadasi), **sitomegalovirus** (mikrotsefaliya, periventrikulyar ohaklanish), **gerpes**;
   - **dorilar va kimyoviy moddalar** — **talidomid** (fokomeliya — qo‘l-oyoqlarning qisqarishi), varfarin, antiepileptik dorilar (valproat — nerv nayi nuqsonlari), retinoidlar (izotretinoin), AAF-ingibitorlari, **alkogol**;
   - **onaning kasalliklari** — **qandli diabet** (yurak nuqsonlari, nerv nayi nuqsonlari, makrosomiya — **diabetik fetopatiya**), fenilketonuriya;
   - **nurlanish**, ovqatlanish yetishmovchiligi (**foliy kislotasi** yetishmovchiligi — **nerv nayi nuqsonlari**: anensefaliya, orqa miya churrasi);
3. **Multifaktorial** (genetik moyillik + muhit) va **noma’lum** sabablar — eng ko‘p (taxminan 50–65%): lab va tanglay yoriqlari, nerv nayi nuqsonlari, tug‘ma yurak nuqsonlari.

KLINIK AHAMIYATI

Homila alkogol sindromi — homiladorlikda alkogol iste’molining eng og‘ir oqibati: o‘sishning sekinlashuvi, mikrotsefaliya, aqliy zaiflik, yuz anomaliyalari (qisqa ko‘z yoriqlari, yupqa yuqori lab, silliqlangan burun-lab egati). Alkogolning xavfsiz dozasi yo‘q. **Foliy kislotasi**ni homiladorlikdan oldin va dastlabki oylarda qabul qilish nerv nayi nuqsonlari xavfini sezilarli kamaytiradi.

Rasm 11.1. *Polidaktiliya: chap qo‘lda qo‘shimcha 6-barmoq (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Rasm 11.2. *Patau sindromi (13-xromosoma trisomiyasi): lab va tanglay yorig‘i, kichik ko‘zlar (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

11.4. Irsiy kasalliklar

Xromosoma kasalliklari

Xromosoma kasalliklari — xromosomalar **sonining** (aneuploidiya — trisomiya, monosomiya) yoki **tuzilishining** (deletsiya, translokatsiya, inversiya, duplikatsiya) o‘zgarishi natijasida rivojlanadi. Ko‘pchilik xromosoma anomaliyalari homilaning erta nobud bo‘lishiga olib keladi (o‘z-o‘zidan tushgan homilalarning yarmida topiladi).

Jadval 11.2. *Asosiy xromosoma kasalliklari*

Kasallik	Kariotip	Asosiy belgilari
Daun sindromi	21-trisomiya (95% — meyozda ajralmaslik; ona yoshi bilan bog‘liq), translokatsion, mozaik	Eng ko‘p uchraydigan xromosoma kasalligi (taxminan 1:700); aqliy zaiflik, yassi yuz, ko‘z yoriqlarining qiyshiqligi (mongoloid), epikant, katta til, kaftda ko‘ndalang chiziq; tug‘ma yurak nuqsonlari (40%; atrioventrikulyar kanal), o‘n ikki barmoq ichak atreziyasi, o‘tkir leykozlar xavfi, erta Altsgeymer kasalligi
Edvards sindromi	18-trisomiya	Mikrognatiya, ensa bo‘rtgan, past joylashgan quloqlar, barmoqlar bukilgan va ustma-ust, “kursi-tebratgich” oyoq, yurak va buyrak nuqsonlari; ko‘pchiligi birinchi yilda vafot etadi
Patau sindromi	13-trisomiya	Lab va tanglay yorig‘i, mikroftalmiya, golopprozensefaliya, polidaktiliya, yurak nuqsonlari; og‘ir, erta o‘lim
Klaynfelter sindromi	47,XXY	Erkaklar; baland bo‘y, moyaklar atrofiyasi, bepushtlik (gipogonadizm), ginekomastiya, evnuxoid tana
Shereshevskiy-Terner sindromi	45,X (monosomiya X)	Ayollar; past bo‘y, bo‘yinda qanotsimon burmalar (homilada — kistoz gigroma), tuxumdonlar o‘rnida tasmalar (birlamchi amenoreya, bepushtlik), aorta koarktatsiyasi, limfa shishi
22q11.2 deletsiyasi	Mikrodeletsiya	Di Jorji sindromi (8-mavzu): timus va paratireoid bezlar gipoplaziyasi, yurak nuqsonlari

Monogen (mendel tipidagi) kasalliklar

Bitta genning mutatsiyasi chaqiradigan kasalliklar; meros o‘tish turiga ko‘ra:

- **Autosom-dominant** — kasallik uchun **bitta** mutant allel yetarli; har bir avlodda uchraydi; bemor farzandlarining 50% i kasal. Ko‘pincha **struktur oqsillar** va retseptorlar nuqsoni: **Marfan sindromi** (fibrillin-1 — baland bo‘y, araxnodaktiliya, ko‘z gavhari chiqishi, **aorta anevrizmasi va disseksiyasi**), **oilaviy giperxolesterinemiya** (LDL-retseptor — erta ateroskleroz), **neyrofibromatoz** (NF1), polikistoz buyrak (kattalar tipi), axondroplaziya, Xantington kasalligi.

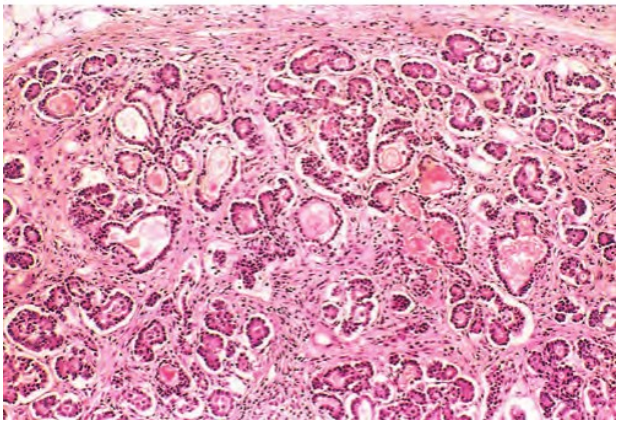
- **Autosom-retsessiv** — **ikkala** allel mutatsiyaga uchraganda; ota-ona sog‘lom tashuvchilar (geterozigotlar); har bir farzandning kasal bo‘lish ehtimoli 25%; **qarindoshlar nikohida** ko‘payadi. Ko‘pincha **fermentlar** nuqsoni: **fenilketonuriya**, **galaktozemiya**, **mukovissidoz**, **lizosoma to‘planish kasalliklari** (Gosher, Niman-Pik, Tey-Saks — 3-mavzu), **glikogenozlar**, gemoxromatoz (4-mavzu), Vilson kasalligi, o‘roqsimon hujayrali anemiya, talassemiya, albinizm.
- **X-xromosoma bilan bog‘liq (retsessiv)** — asosan **o‘g‘il bolalar** kasal bo‘ladi, ona — tashuvchi: **gemofiliya A va B**, **Dyushenn mushak distrofiyasi** (distrofin), glyukoza-6-fosfatdegidrogenaza yetishmovchiligi, Bruton agammaglobulinemiyasi, Lesh-Nixan sindromi.

Fenilketonuriya — fenilalaningidroksilaza fermenti yetishmovchiligi: fenilalanin va uning mahsulotlari to‘planib, **bosh miyani zararlaydi** (aqliy zaiflik, tutqanoqlar, demielinizatsiya), melanin kam (oq teri, och soch); chaqaloqlik davrida **skrining** va fenilalaninsiz parhez bilan oldi olinadi.

Galaktozemiya — galaktoza-1-fosfaturidiltransferaza yetishmovchiligi: sutdan keyin galaktoza-1-fosfat to‘planadi — **jigarning yog‘ distrofiyasi** va sirroz, **katarakta**, miya zararlanishi, buyrak kanalchalari zararlanishi; sutsiz parhez bilan oldi olinadi.

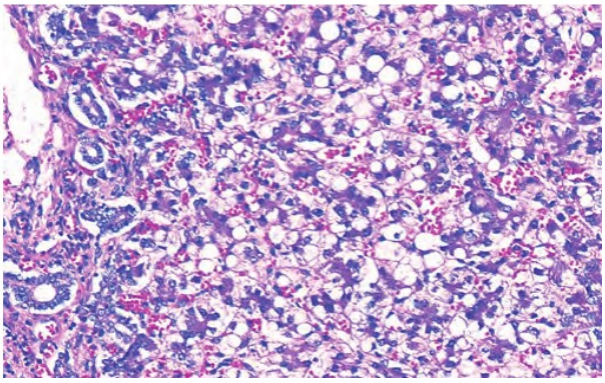
Mukovissidoz (kistoz fibroz) — **CFTR** geni mutatsiyasi (eng ko‘p — deltaF508) — xlor kanallari funksiyasi buziladi: ekzokrin bezlar **quyuq, yopishqoq shilimshiq** ajratadi, ter bezlarida esa natriy xlorid ko‘p chiqadi (**ter testi** — tashxis asosi). Oqqan tanli aholida eng ko‘p uchraydigan halokatli autosom-retsessiv kasallik. **Morfologiyasi:**

- **oshqozon osti bezi** (85–90%) — yo‘llar shilimshiq bilan tiqilib, kengayadi (**kistalar**), atsinuslar atrofiyasi va fibrozi — ekzokrin yetishmovchilik (yog‘li najas, ozish, yog‘da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligi);
- **o‘pka** — eng og‘ir va asosiy o‘lim sababi: bronxlar shilimshiq bilan tiqiladi, **surunkali bakterial infeksiyalar** (stafilokokk, **ko‘k yiring tayoqchasi**), **bronxoektazlar**, abstsesslar, o‘pka fibrozi, o‘pka yuragi;
- **ichak** — chaqaloqlarda **mekoniyli ichak tutilishi**;
- **jigar** — fokal biliar sirroz; **reproduktiv tizim** — erkaklarda urug‘ yo‘llarining tug‘ma yo‘qligi (bepushtlik); ter bezlari — morfologik o‘zgarishsiz.



Rasm 11.3. *Mukovissidozda oshqozon osti bezi: yo‘llar kengaygan va eozinofil shilimshiq bilan tiqilgan, bezlar atrofiyalangan va fibroz to‘qima bilan almashgan (Robbins, 9-nashr, rasm 10-20)*

Rasm 11.4. *Mukovissidozdan vafot etgan bemorning o‘pkasi: keng shilimshiq tiqinlari va traxeobronxial daraxt kengayishi, parenxima sekretlar va pnevmoniya bilan zichlashgan (Robbins, 9-nashr, rasm 10-21)*



Rasm 11.5. *Galaktozemiya: jigarda keng yog‘ distrofiyasi va fibroz (Robbins, 9-nashr, rasm 10-16)*

11.5. Chala tug‘ilish va homila o‘sishining sekinlashuvi

Chala (muddatidan oldin) tug‘ilgan chaqaloq — homiladorlikning **37 haftasidan oldin** tug‘ilgan. **Kam vaznli** chaqaloq — tug‘ilgandagi vazni **2500 g dan kam**. Chala tug‘ilish neonatal o‘limning eng muhim sababi (nafas olish buzilishi sindromi, nekrozlovchi enterokolit, sepsis, miya ichi qon quyilishlar).

Chala tug‘ilish xavf omillari: **qog‘onoq suvining muddatidan oldin ketishi**, **bachadon ichi infeksiyasi** (xorioamnionit — eng muhim sabablardan biri), bachadon, bachadon bo‘yni va yo‘ldosh anomaliyalari (yo‘ldoshning oldinda joylashishi, muddatidan oldin ko‘chishi), ko‘p homilalilik.

Homila ichi o‘sishining sekinlashuvi (gestatsion yoshiga nisbatan kichik homila) — sabablari: **homila omillari** (xromosoma kasalliklari, tug‘ma nuqsonlar, infeksiyalar — simmetrik sekinlashuv), **yo‘ldosh omillari** (yo‘ldosh infarktlari, tomirlar yetishmovchiligi — asimmetrik: bosh miya nisbatan saqlangan), **ona omillari** (preeklampsiya, arterial gipertenziya, ovqatlanish yetishmovchiligi, chekish, alkogol, giyohvandlik).

Chalalik va yetilmaganlik belgilari (autopsiyada): kichik vazn va bo‘y, teri osti yog‘ qatlami kam, terida mayin tuklar (lanugo), quloq va burun tog‘aylari yumshoq, tirnoqlar barmoq uchigacha yetmagan, o‘g‘il bolalarda moyaklar yorg‘oqqa tushmagan, qizlarda katta jinsiy lablar kichiklarini yopmagan; ichki a’zolar yetilmagan (o‘pka, buyraklarda embrional koptokchalar, bosh miya egat va burmalari kam).

11.6. Perinatal davr kasalliklari

Tug‘ruq jarohati

Tug‘ruq jarohati — tug‘ruq paytida chaqaloq to‘qimalarining mexanik shikastlanishi. Xavf omillari: katta homila, tor tos, homilaning noto‘g‘ri joylashuvi (chanoq bilan kelishi), tez yoki cho‘zilgan tug‘ruq, akusherlik qisqichlari va vakuum-ekstraktor qo‘llanishi, chalalik.

- **Tug‘ruq shishi** — boshning kelayotgan qismida yumshoq to‘qimalarning shishi va qon quyilishi (tez o‘tib ketadi);
- **Kefalogematoma** — kalla suyagi pardasi (periost) ostiga qon quyilishi; chegarasi suyak choklaridan o‘tmaydi;
- **Kalla ichi qon quyilishlar** — **subdural gematoma** (miya o‘roqsimon o‘simtasi va miyacha chodiri yirtilishi, venalar yorilishi — boshning keskin konfiguratsiyasi), **subaraxnoidal** qon quyilish; **chala chaqaloqlarda** — **qorinchalar ichi va qorincha atrofi (germinal matriks) qon quyilishlari** (yetilmagan tomirlar, gipoksiya, qon bosimi o‘zgarishi);
- **Orqa miya** jarohati, **yelka nerv chigali** jarohati (Erb falaji), o‘mrov suyagi sinishi, jigar va buyrak usti bezlariga qon quyilish.

Asfiksiya (gipoksiya) — homila ichi yoki tug‘ruq paytidagi kislorod yetishmovchiligi: kindik tizimchasining o‘ralishi, yo‘ldosh ko‘chishi, tug‘ruq anomaliyalari. Morfologiyasi: venoz to‘liqqonlik, **petexial qon quyilishlar** (plevra, perikard, timus, ichki a’zolarda), **qog‘onoq suvining aspiratsiyasi** (mekoniy — o‘pkada), bosh miyada **gipoksik-ishemik ensefalopatiya** (keyinchalik **bolalar serebral falaji** — BSF).

Nafas olish buzilishi sindromi (gialin membranalar kasalligi)

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning nafas olish buzilishi (distress) sindromi — chala chaqaloqlarning asosiy kasalligi va o‘lim sabablaridan biri. Asosiy sabab — **o‘pka yetilmaganligi** va **surfaktant yetishmovchiligi**. Surfaktant (fosfolipidlar, asosan letsitin) II tip alveolotsitlar tomonidan ishlab chiqariladi va alveolalar yuzasidagi taranglikni kamaytiradi; uning yetarli sintezi homiladorlikning **35-haftasidan** keyin boshlanadi.

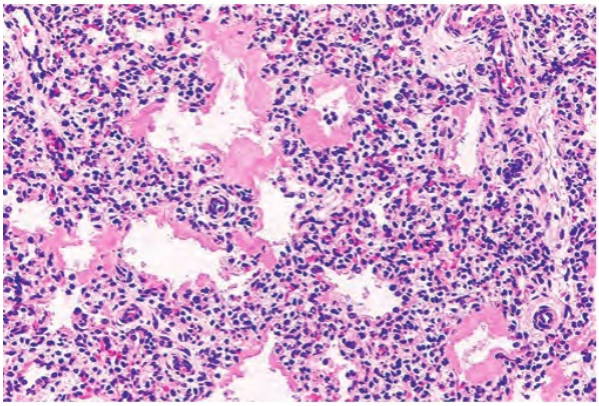
Xavf omillari: chalalik (28 haftadan oldin tug‘ilganlarning 60% ida), **onaning qandli diabeti** (insulin surfaktant sintezini susaytiradi), kesarcha kesish (tug‘ruq stressi va glyukokortikoidlarning yo‘qligi), o‘g‘il jins, egizaklar.

Patogenezi: surfaktant yetishmasligi → alveolalar har nafas chiqarishda puchayadi (**atelektaz**) → gipoksiya va giperkapniya → atsidoz → o‘pka tomirlarining torayishi va endoteliy, epiteliy zararlanishi → plazma oqsillarining (fibrinogen) alveolalarga chiqishi → **fibrin va nekrozlangan hujayralar qoldiqlaridan gialin membranalar** hosil bo‘ladi → gaz almashinuvi yanada yomonlashadi (yopiq doira).

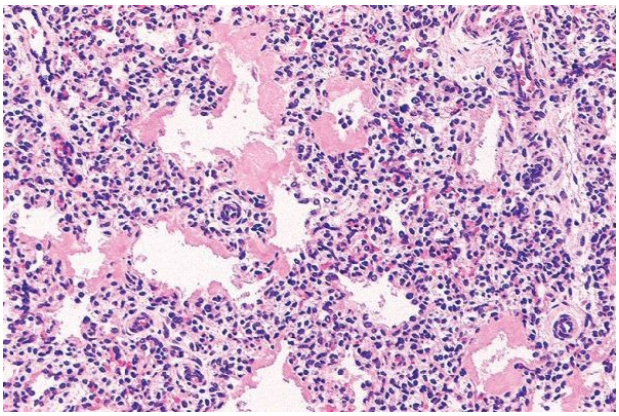
Morfologiyasi: o‘pkalar hajmi normal, lekin **zich, havosiz, qizil-binafsha rangda, jigarga o‘xshash**, suvda **cho‘kadi**. Mikroskopda: navbatma-navbat **atelektaz** sohalari va kengaygan alveolalar; respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar va alveolalar devorini qoplagan **eozinofil, gomogen gialin membranalar**; yallig‘lanish kam. 48 soatdan ko‘p yashagan chaqaloqlarda reparativ o‘zgarishlar.

Asoratlari: bronxo-o‘pka displaziyasi (uzoq sun’iy ventilyatsiya va kislorod toksikligi — o‘pkaning surunkali zararlanishi), **chala chaqaloqlar retinopatiyasi**, ochiq Botallo yo‘li, qorinchalar ichi qon quyilishlar, nekrozlovchi enterokolit.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Chala tug‘ilish xavfi bo‘lgan homilador ayolga tug‘ruqdan oldin **glyukokortikoidlar** (deksametazon, betametazon) berilishi homila o‘pkasida surfaktant sintezini tezlashtiradi; chaqaloqqa **ekzogen surfaktant** traxeya orqali yuboriladi va nafas qo‘llab-quvvatlanadi. Bu choralar nafas olish buzilishi sindromidan o‘limni keskin kamaytirdi. O‘pka yetilganligini qog‘onoq suvidagi **letsitin/sfingomielin nisbati** (2:1 dan yuqori) bo‘yicha baholash mumkin.



Rasm 11.6. *Gialin membranalar kasalligi: navbatma-navbat atelektaz va alveolalar kengayishi; kengaygan alveolalarni qoplagan eozinofil qalin gialin membranalar (Robbins, 9-nashr, rasm 10-7)*



Rasm 11.7. *Chaqaloqlarning gialin membranalar kasalligi (mikropreparat) (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Nekrozlovchi enterokolit

Nekrozlovchi enterokolit — asosan **chala chaqaloqlarda** (ayniqsa sun’iy oziqlantirish boshlangandan keyin) ingichka va yo‘g‘on ichakning yallig‘lanishi va nekrozi. Patogenezida ichak **ishemiyasi**, **bakterial kolonizatsiya** va ichak to‘sig‘ining yetilmaganligi, enteral oziqlantirish ahamiyatga ega. Ko‘pincha **terminal yonbosh ichak, ko‘r ichak va ko‘tariluvchi chambar ichak** zararlanadi: ichak kengaygan, devori yupqalashgan, to‘q qizil-qora (gemorragik infarkt va nekroz), **shilliq osti qavatda gaz pufakchalari** (**ichak pnevmatozi** — rentgenda tashxis belgisi), perforatsiya va peritonit. Oqibatida ichak strikturalari.

Rasm 11.8. *Nekrozlovchi enterokolit: A — og‘ir holatda butun ingichka ichak keskin kengaygan, devori xavfli darajada yupqalashgan (perforatsiya oldi); B — yonbosh ichakning qonga to‘lgan qismi gemorragik infarkt va transmural nekroz sohalariga mos keladi, shilliq osti qavatda gaz pufakchalari (strelkalar) (Robbins, 9-nashr, rasm 10-8)*

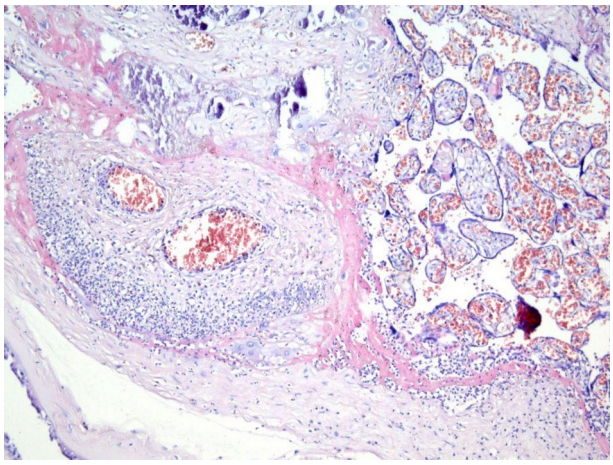
Perinatal infeksiyalar

Homila va chaqaloq infeksiyasi ikki yo‘l bilan yuqadi:

1. **Transservikal (ko‘tariluvchi)** — qin va bachadon bo‘yni mikroflorasi (B guruh streptokokk, ichak tayoqchasi, mikoplazmalar) qog‘onoq suvi va pardalarni zararlaydi — **xorioamnionit** (pardalarda neytrofilli infiltrat) va **funikulit** (kindik tizimchasi yallig‘lanishi); homila infeksiyalangan qog‘onoq suvini yutadi yoki aspiratsiya qiladi — **tug‘ma pnevmoniya**, sepsis. Xorioamnionit qog‘onoq pardalarining muddatidan oldin yorilishi va **chala tug‘ilishning** muhim sababi.
2. **Transplatsentar (gematogen)** — onaning qonidagi qo‘zg‘atuvchilar yo‘ldosh orqali o‘tadi: **TORCH** — toksoplazmoz, boshqalar (zaxm, listerioz, parvovirus B19, OIV, gepatit B),

qizilcha, sitomegalovirus, gerpes. Klinik-morfologik ko‘rinishlari umumiy: isitma, ensefalit, xorioretinit, gepatosplenomegaliya, pnevmonit, miokardit, gemolitik anemiya, toshmalar; homiladorlikning qaysi davrida yuqqaniga qarab — tug‘ma nuqsonlar yoki fetal kasallik.

Chaqaloqlar sepsisi: erta (hayotning birinchi 7 kunida, ko‘pincha birinchi 4–5 kunda) — onadan yuqqan qo‘zg‘atuvchilar (**B guruh streptokokk**, ichak tayoqchasi, listeriya) — pnevmoniya, sepsis, meningit; **kech** (7 kundan 3 oygacha) — shifoxona infeksiyalari (listeriya, kandida, stafilokokklar), **kindik sepsisi** (kindik yarasi — kirish darvozasi: yiringli omfalit, kindik tomirlarining yiringli tromboflebiti va arteriiti).



Rasm 11.9. *Xorioamnionit: xorion plastinkasining subxorial qismida diffuz leykotsitar infiltratsiya (TTA xususiy patologik anatomiya qo‘llanmasi, 2018)*

Chaqaloqlarning gemolitik kasalligi va homila istisqosi

Homila istisqosi (hydrops fetalis) — homila ichi rivojlanish davrida homila tanasida **tarqoq shish** va bo‘shliqlarda suyuqlik to‘planishi. **Immun** va **noimmun** turlari bor.

Immun istisqo — chaqaloqlarning gemolitik kasalligi — ona va homila qonining **antigenlar bo‘yicha mos kelmasligi**: Rh-manfiy onaning Rh-musbat homilasida (ko‘proq **D antigen**), kamroq ABO bo‘yicha. Oldingi homiladorlik, abort yoki tug‘ruqda homila eritrotsitlari ona qoniga tushib, uni sensibilizatsiya qiladi; keyingi homiladorlikda onaning **IgG antitanalari** yo‘ldosh orqali o‘tib, homila eritrotsitlarini yemiradi (**II tip o‘ta sezuvchanlik**, 8-mavzu). Shuning uchun birinchi homiladorlik odatda zararlanmaydi.

Patogenezi va morfologiyasi:

- **gemoliz** → **anemiya** → gipoksiya → **yurak yetishmovchiligi** va jigar zararlanishi (oqsil sintezi kamayadi — gipoproteinemiya) → **tarqoq shish** (istisqo): teri osti shishi, astsit, gidrotoraks, gidroperikard;
- anemiyaga javoban **ilikdan tashqari (ekstramedullyar) qon yaratilish** — jigar va taloq kattalashadi (**gepatosplenomegaliya**), ularda eritropoez o‘choqlari; qonda ko‘p yosh eritrotsitlar — **eritroblastoz** (*erythroblastosis fetalis*);
- yo‘ldosh kattalashgan, shishgan, oqargan;
- **gemolitik sariqlik**: konyugatsiyalanmagan bilirubin ko‘payib, gematoensefalik to‘siqdan o‘tadi va **bosh miya po‘stloq osti yadrolarini** (bazal yadrolar, talamus, miyacha, miya ustuni yadrolari) sariq rangga bo‘yab zararlaydi — **yadro sariqligi (kernikterus)**: tirik qolganlarda og‘ir nevrologik asoratlar (BSF, karlik, aqliy zaiflik).

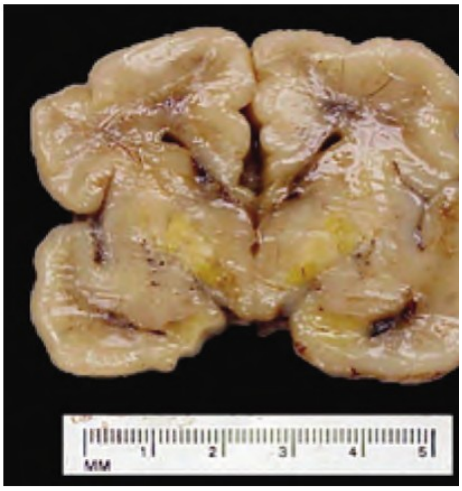
Klinik shakllari: homila ichida nobud bo‘lish; **umumiy istisqo** (eng og‘ir); **gemolitik sariqlik** (kernikterus xavfi); **anemik** shakl (yengil).

Noimmun istisqo sabablari: **yurak-qon tomir nuqsonlari** va aritmiyalar, **xromosoma kasalliklari** (Terner — kistoz gigroma, 21-, 18-trisomiya), homila anemiyasi (**talassemiya**, **parvovirus B19** — eritroid prekursorlarda yadro ichi kiritmalar), infeksiyalar, egizaklararo transfuziya sindromi.

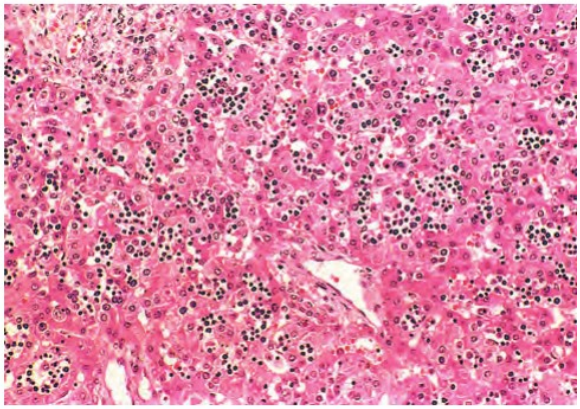
KLINIK AHAMIYATI

Rh-gemolitik kasallikning oldini olish — Rh-manfiy onaga har bir Rh-musbat bola tug‘ilgandan (yoki abort, homiladorlikning 28-haftasida) keyin **72 soat ichida anti-D immunoglobulin** yuborish: u ona qoniga tushgan homila eritrotsitlarini sensibilizatsiyadan oldin yo‘q qiladi. Og‘ir hollarda homila ichi qon quyish va tug‘ilgandan keyin almashinuvchi qon quyish, fototerapiya qo‘llaniladi.

Rasm 11.10. *Homila istisqosi: A — umumiy suyuqlik to‘planishi; B — suyuqlik ayniqsa bo‘yinning yumshoq to‘qimalarida ko‘p (kistoz gigroma) (Robbins, 9-nashr, rasm 10-11)*



Rasm 11.11. *Yadro sariqligi (kernikterus): miya parenximasining sariq rangga bo‘yalishi, ayniqsa qorinchalar yonidagi bazal yadrolarda (Robbins, 9-nashr, rasm 10-13)*



Rasm 11.12. *Homila istisqosida jigarda ilikdan tashqari qon yaratilish: yetuk gepatotsitlar orasida ko‘p sonli mayda ko‘k hujayralar orolchalari (Robbins, 9-nashr, rasm 10-12)*

Go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromi

Go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromi — **1 yoshgacha** bo‘lgan bolaning **to‘satdan, kutilmagan** o‘limi, bunda to‘liq autopsiya, o‘lim sharoitini tekshirish va klinik anamnez ko‘rib chiqilganda ham o‘lim sababi aniqlanmaydi. Ko‘pincha **2–4 oylik** go‘daklarda, **uyquda** (tunda) uchraydi. **Xavf omillari:** go‘dakning **qorin bilan uxlatilishi**, yumshoq to‘shak, haddan tashqari issiq, onaning chekishi va homiladorlikda giyohvandlik, chalalik, kam vazn, o‘g‘il jins, ko‘krak suti bilan boqmaslik, ota-ona bilan bir to‘shakda uxlash. Mexanizmi — miya ustunining (nafas va uyg‘onish

markazlari) yetilmaganligi, serotoninergik tizim nuqsoni. Autopsiyada nospetsifik o‘zgarishlar: plevra, perikard va timusda **petexiyalar**, o‘pka shishi va to‘liqqonlik, miya ustunida glioz.

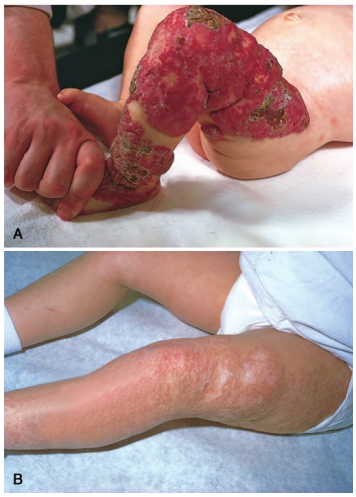
> **KLINIK AHAMIYATI**
> “**Orqa bilan uxlat**” kampaniyasi (go‘dakni faqat chalqancha, qattiq yuzada, yonida yumshoq narsalarsiz uxlatish) bu sindrom chastotasini bir necha barobar kamaytirdi.

11.7. Bolalar o‘smalari

Bolalarda o‘smalar kattalardan farq qiladi: **xavfsiz o‘smalar va o‘smasimon jarayonlar** ko‘proq; xavfli o‘smalar orasida **leykozlar**, **markaziy nerv tizimi** o‘smalari, **limfomalar** va **embrional (blastoma)** tipidagi o‘smalar ustun; karsinomalar kam. Ko‘pchilik xavfli o‘smalar mikroskopda **mayda, yumaloq, ko‘k hujayrali** o‘smalar ko‘rinishida (neyroblastoma, Vilms o‘smasi, retinoblastoma, rabdomiosarkoma, Yuing sarkomasi, limfoma); ular **genetik** omillar bilan bog‘liq va zamonaviy davoga yaxshi javob beradi.

Xavfsiz o‘smalar va o‘smasimon jarayonlar

- **Gamartomalar** va **xoristomalar** (9-mavzu).
- **Gemangiomalar** — bolalarning eng ko‘p uchraydigan o‘smasi; ko‘pincha terida (yuz, bosh), **kapillyar** turi; ko‘pchiligi **o‘z-o‘zidan regressiyalanadi**. **Limfangiomalar** — bo‘yin, qo‘ltiq (kistoz gigroma).
- **Teratomalar** — eng ko‘p **dumg‘aza-dum** sohasida (**sakrokoksigeal teratoma**, ko‘proq qizlarda), shuningdek tuxumdon, moyak, ko‘ks oralig‘i; ko‘pchiligi yetuk (xavfsiz), yetilmagan (xavfli) qismlari bo‘lishi mumkin.



Rasm 11.13. *Tug‘ma kapillyar gemangioma: A — tug‘ilganda; B — 2 yoshda, o‘z-o‘zidan regressiyadan keyin (Robbins, 9-nashr, rasm 10-22)*

Rasm 11.14. *Dumg‘aza-dum teratomasi: o‘smaning o‘lik tug‘ilgan homila kattaligi bilan solishtirganda o‘lchami (Robbins, 9-nashr, rasm 10-23)*

Xavfli o‘smalar

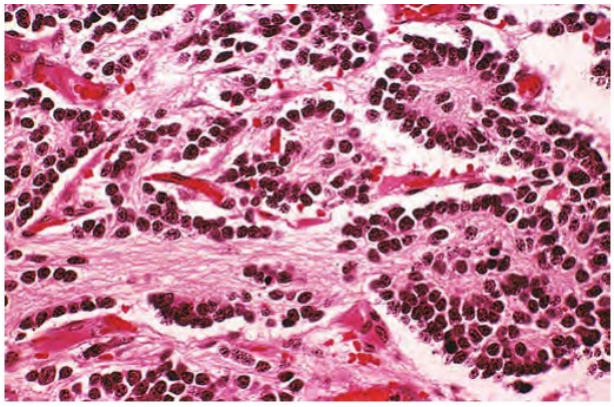
Neyroblastoma — simpatik nerv tizimi va **buyrak usti bezi mag‘iz qavatining** neyral qirra hujayralaridan kelib chiqadigan o‘sma; erta bolalikning eng ko‘p uchraydigan **buyrakdan tashqari qattiq o‘smasi** (o‘rtacha 18 oylikda). 40% holatda **buyrak usti bezida**, qolganlari simpatik zanjir bo‘ylab (qorin, ko‘ks oralig‘i). **Makroskopik:** turli kattalikdagi, yumshoq, kulrang-pushti tugun, qon quyilish, nekroz va **ohaklanish** o‘choqlari bilan. **Mikroskopik: mayda, yumaloq, to‘q yadroli** hujayralar varaqlari, nozik tolali matriks (neyropil) va **Gomer-Rayt psevdorozetkalari** (hujayralar

markazdagi neyropil atrofida aylana joylashadi); yetilganlik darajasi har xil — ganglioneyroblastoma, **ganglioneyroma** (yetuk, xavfsiz). **Siydikda katexolamin metabolitlari** (vanilmindal va gomovanilin kislotalari) ko‘payadi — tashxis belgisi. Prognoz yoshga (1,5 yoshgacha yaxshi), bosqichga va ***MYCN* onkogeni amplifikatsiyasi**ga (noqulay) bog‘liq; go‘daklarda o‘z-o‘zidan regressiya yoki yetilish mumkin.

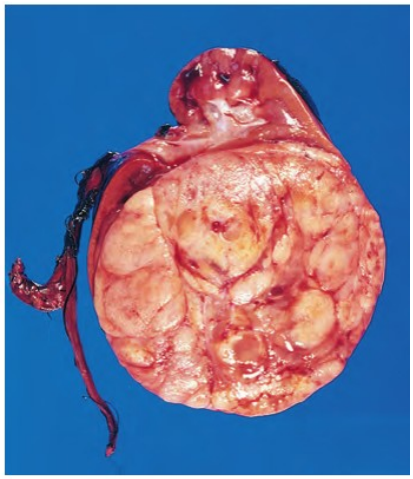
Vilms o‘smasi (nefroblastoma) — bolalarning eng ko‘p uchraydigan **birlamchi buyrak o‘smasi** (2–5 yoshda). Ba’zi hollarda sindromlar bilan bog‘liq (**WAGR** — Vilms o‘smasi, aniridiya, jinsiy a’zolar anomaliyalari, aqliy zaiflik — *WT1* geni deletsiyasi; Denis-Drash, Bekvit-Videmann sindromlari). **Makroskopik:** yirik, yakka, aniq chegarali, kesimda yumshoq, bir xil, **kulrang-sarg‘ish (och-qo‘ng‘ir)**, qon quyilish va kista o‘choqli tugun. **Mikroskopik — trifazik tuzilish: blastema** (mayda ko‘k hujayralar varaqlari), **epitelial** komponent (embrional kanalchalar va koptokchalar) va **stroma** (fibroblastsimon yoki miksoid, ba’zan skelet mushagi). **Anaplaziya** (yirik, giperxrom yadrolar, atipik mitozlar; *TP53* mutatsiyasi) — noqulay prognoz. Klinikada — qorinda yirik o‘smasimon tugun. Zamonaviy davo bilan **90% dan ko‘p** bemorlar tuzaladi.

Retinoblastoma — ko‘z to‘r pardasining eng ko‘p uchraydigan xavfli o‘smasi; ***RB** *geni mutatsiyasi (“ikki zarba”, 9-mavzu): oilaviy (40%; ko‘pincha ikki tomonlama, erta, keyinchalik osteosarkoma xavfi) va sporadik shakllari. Klinikada — leykokoriya (“mushuk ko‘zi” — qorachiq oq rangda yaltiraydi), g‘ilaylik. Mikroskopda mayda ko‘k hujayralar, Flexner-Vintershtayner rozetkalari**.

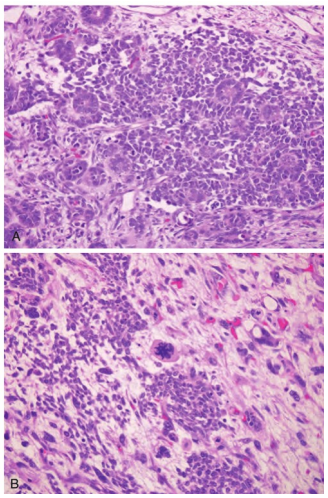
Rasm 11.15. *Buyrak usti bezining neyroblastomasi 6 oylik bolada: gemorragik, qisman inkapsulalangan o‘sma chap buyrakni siqib chiqargan (Robbins, 9-nashr, rasm 10-24)*



Rasm 11.16. *Neyroblastoma (mikropreparat): nozik fibrillyar matriksga botgan mayda hujayralar (Robbins, 9-nashr, rasm 10-25)*



Rasm 11.17. *Buyrak pastki qutbidagi Vilms o‘smasi: xarakterli och-qo‘ng‘ir rang va aniq chegaralar (Robbins, 9-nashr, rasm 10-28)*



Rasm 11.18. *Vilms o‘smasi: A — zich joylashgan ko‘k hujayralar (blastema) va ular orasidagi primitiv kanalchalar (epitelial komponent); B — fokal anaplaziya: yirik giperxrom yadrolar, atipik mitozlar (Robbins, 9-nashr, rasm 10-29)*

11.8. Klinik-anatomik qism

Perinatal o‘lim sababini aniqlash

Perinatal o‘limda autopsiya **yo‘ldosh** tekshiruvi bilan birga o‘tkaziladi, chunki yo‘ldoshdagi o‘zgarishlar (xorioamnionit, infarktlar, ko‘chish, kindik tizimchasi anomaliyalari) ko‘pincha homila o‘limining sababini ko‘rsatadi. Patologoanatomik tashxisda **ona tomonidan** (preeklampsiya, diabet, infeksiya), **yo‘ldosh tomonidan** va **homila tomonidan** omillar ko‘rsatiladi. Homila nobud bo‘lgan vaqt **maseratsiya** (teri ko‘chishi, to‘qimalar yumshashi — homila ichida o‘limdan keyingi autoliz) darajasi bilan baholanadi.

Namuna: “Asosiy kasallik: chaqaloqlarning nafas olish buzilishi sindromi — o‘pkaning gialin membranalar kasalligi (gestatsion yoshi 29 hafta, vazni 1200 g). Asoratlari: bosh miya yon qorinchalariga qon quyilish. Fon holati: onaning qandli diabeti; o‘tkir xorioamnionit.”

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Neonatal skrining** — barcha chaqaloqlarda tug‘ilgandan keyingi dastlabki kunlarda tovondan qon olib, **fenilketonuriya**, **tug‘ma gipotireoz**, mukovissidoz, galaktozemiya va boshqa davolash mumkin bo‘lgan irsiy kasalliklarni aniqlash. Erta tashxis va parhez yoki gormon davosi aqliy zaiflikning oldini oladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Makropreparatlar

1. **“Polidaktiliya”.** Qo‘l (oyoq) panjasida qo‘shimcha barmoq. Xulosa: tug‘ma malformatsiya.
2. **“Patau (yoki Daun) sindromi”.** Lab va tanglay yorig‘i, mikroftalmiya, polidaktiliya (Patau); yassi yuz, mongoloid ko‘z kesimi, katta til, kaftda ko‘ndalang chiziq (Daun). Xulosa: xromosoma kasalligi.
3. **“Homila istisqosi”.** Homila tanasida tarqoq shish, ayniqsa bo‘yin va boshda; astsit, gidrotoraks; jigar va taloq kattalashgan; yo‘ldosh shishgan. Xulosa: homila istisqosi (immun yoki noimmun).

4. **“Mukovissidozda o‘pka”.** Bronxlar kengaygan (bronxoektazlar), quyuq shilimshiq va yiring bilan to‘lgan, o‘pka to‘qimasida pnevmoniya o‘choqlari va abstsesslar. Xulosa: mukovissidoz.
5. **“Nekrozlovchi enterokolit”.** Ichak kengaygan, devori yupqa, to‘q qizil-qora, ba’zi joylarda perforatsiya. Xulosa: nekrozlovchi enterokolit.
6. **“Dumg‘aza-dum teratomasi”.** Dumg‘aza sohasida yirik, kistoz-solid o‘sma. Xulosa: teratoma.
7. **“Vilms o‘smasi”.** Buyrakda yirik, aniq chegarali, kesimda kulrang-sarg‘ish tugun. Xulosa: nefroblastoma.
8. **“Neyroblastoma”.** Buyrak usti bezi sohasida yumshoq, qon quyilish va ohaklanish o‘choqli o‘sma. Xulosa: neyroblastoma.

2-ko‘nikma. Mikropreparatlar

1. **“Gialin membranalar kasalligi”** (gematoksilin-eozin). Atelektaz sohalari, kengaygan alveolyar yo‘llar va alveolalar devorini qoplagan eozinofil gialin membranalar; kapillyarlar to‘liqqon. Xulosa: chaqaloqlarning nafas olish buzilishi sindromi.
2. **“Xorioamnionit”** (gematoksilin-eozin). Xorion va amnion pardalarida, subxorial sohada diffuz neytrofilli infiltrat. Xulosa: ko‘tariluvchi bachadon ichi infeksiyasi.
3. **“Istisqoda jigar”** (gematoksilin-eozin). Gepatotsitlar orasida, sinusoidlarda ilikdan tashqari qon yaratilish o‘choqlari (eritroid hujayralar orolchalari). Xulosa: ekstramedullyar gemopoez (gemolitik kasallik).
4. **“Mukovissidozda oshqozon osti bezi”** (gematoksilin-eozin). Chiqaruv yo‘llari kengaygan, eozinofil shilimshiq bilan tiqilgan, atsinuslar atrofiyasi, interstitsial fibroz. Xulosa: mukovissidoz.
5. **“Neyroblastoma”** (gematoksilin-eozin). Mayda, yumaloq, to‘q yadroli hujayralar varaqlari, fibrillyar matriks, Gomer-Rayt psevdorozetkalari. Xulosa: neyroblastoma.
6. **“Vilms o‘smasi”** (gematoksilin-eozin). Blastema, primitiv kanalchalar va stromadan iborat trifazik tuzilish. Xulosa: nefroblastoma.

Nazorat savollari

1. Perinatal davr va bolalikning patologik anatomiya nuqtai nazaridan xususiyatlari. Yoshga qarab bolalar o‘limining asosiy sabablari.
2. Prenatal patologiya davrlari: gameto-, blasto-, embrio- va fetopatiyalar.
3. Tug‘ma nuqsonlarning turlari (malformatsiya, disruptsiya, deformatsiya, sekvensiya). Potter sekvensiyasi.
4. Tug‘ma nuqsonlarning sabablari. Teratogenlar va TORCH-kompleks.
5. Xromosoma kasalliklari: Daun, Edvards, Patau, Klaynfelter, Terner sindromlari.
6. Monogen kasalliklarning meros o‘tish turlari va misollari.
7. Fenilketonuriya, galaktozemiya va mukovissidozning morfologiyasi.
8. Chalalik va homila o‘sishining sekinlashuvi; yetilmaganlik belgilari.
9. Tug‘ruq jarohati va asfiksiyaning morfologiyasi.
10. Nafas olish buzilishi sindromining patogenezi va morfologiyasi.
11. Nekrozlovchi enterokolit.
12. Perinatal infeksiyalarning yuqish yo‘llari; chaqaloqlar sepsisi.
13. Chaqaloqlarning gemolitik kasalligi va homila istisqosining patogenezi va morfologiyasi; yadro sariqligi.

14. Go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromi.
15. Bolalar o‘smalarining xususiyatlari; neyroblastoma, Vilms o‘smasi, retinoblastoma.

Test savollari

1. Teratogenlarga eng sezgir davr:
A) Blastogenez (1–15 kun)
B) Gametogenez
C) Kechki fetal davr
D) Embriogenez (16–75 kun, organogenez)
E) Neonatal davr

2. Buyraklar ageneziyasi → oligogidramnion → o‘pka gipoplaziyasi zanjiri:
A) Deformatsiya
B) Sindrom
C) Disruptsiya
D) Malformatsiya
E) Potter sekvensiyasi

3. Qizilcha virusining homilaga ta’siri natijasida xarakterli nuqsonlar:
A) Fokomeliya
B) Nerv nayi nuqsonlari
C) Lab yorig‘i
D) Katarakta, yurak nuqsonlari, karlik
E) Polidaktiliya

4. Daun sindromining asosiy sababi:
A) 45,X
B) 13-trisomiya
C) 21-trisomiya
D) 18-trisomiya
E) 47,XXY

5. Lab va tanglay yorig‘i, golopprozensefaliya, polidaktiliya xarakterli:
A) Klaynfelter sindromi
B) Patau sindromi
C) Daun sindromi
D) Terner sindromi
E) Edvards sindromi

6. Shereshevskiy-Terner sindromiga xos:
A) Past bo‘y, bo‘yinda qanotsimon burmalar, aorta koarktatsiyasi
B) Aqliy zaiflik, katta til
C) Baland bo‘y, ginekomastiya
D) Moyaklar atrofiyasi
E) Lab yorig‘i

7. Mukovissidoz qaysi gen mutatsiyasi bilan bog‘liq?
A) *HFE*
B) *WT1*
C) *RB*
D) *CFTR*
E) *FBN1*

8. X-xromosoma bilan bog‘liq retsessiv kasallik:
A) Marfan sindromi
B) Neyrofibromatoz
C) Oilaviy giperxolesterinemiya
D) Fenilketonuriya
E) Gemofiliya A

9. Chaqaloqlar nafas olish buzilishi sindromining asosiy sababi:
A) Yurak nuqsoni
B) Surfaktant yetishmovchiligi
C) Mekoniy aspiratsiyasi
D) Diafragma churrasi
E) Pnevmoniya

10. Gialin membranalar kasalligi xavfini oshiradi:
A) Qiz bola jinsi
B) Onaning glyukokortikoid qabul qilishi
C) Onaning qandli diabeti va chalalik
D) Tug‘ruq stressi
E) Muddatida tug‘ilish

11. Chaqaloqlarning Rh-gemolitik kasalligida homila eritrotsitlarini yemiruvchi antitanalar:
A) Homilaning IgA
B) Onaning IgM
C) Onaning IgG
D) Homilaning IgG
E) Onaning IgE

12. Yadro sariqligi (kernikterus)ni chaqiruvchi modda:
A) Urobilinogen
B) Konyugatsiyalanmagan bilirubin
C) Gemosiderin
D) Biliverdin
E) Konyugatsiyalangan bilirubin

13. Go‘dakning to‘satdan o‘lim sindromining asosiy xavf omili:
A) Qorin bilan uxlatish
B) Ko‘krak suti bilan boqish
C) Qiz bola jinsi
D) Chalqancha uxlatish
E) Qattiq to‘shak

14. Bolalarning eng ko‘p uchraydigan birlamchi buyrak o‘smasi:
A) Angiomiolipoma
B) Tiniq hujayrali saraton
C) Neyroblastoma
D) Onkotsitoma
E) Vilms o‘smasi (nefroblastoma)

15. Neyroblastomada tashxis belgisi sifatida siydikda ko‘payadi:
A) Vanilmindal kislota (katexolamin metabolitlari)
B) Galaktoza
C) Bilirubin

D) 5-gidroksiindolsirka kislota
E) Fenilpiruvat

Vaziyatli masalalar

1-masala

Homiladorlikning 29-haftasida tug‘ilgan, vazni 1250 g bo‘lgan chaqaloqda tug‘ilgandan bir necha soat keyin nafas qisishi, xirillash, ko‘krak qafasining tortilishi va sianoz paydo bo‘ldi. Onasi qandli diabet bilan og‘riydi, tug‘ruqdan oldin glyukokortikoid olmagan. Chaqaloq 3-kuni vafot etdi. Autopsiyada o‘pkalar zich, havosiz, qizil-binafsha, suvda cho‘kadi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Mikroskopda qanday o‘zgarishlar kutiladi? 3) Kasallik patogenezi va xavf omillari.

Javob: 1) **Chaqaloqlarning nafas olish buzilishi sindromi — gialin membranalar kasalligi**. 2) Navbatma-navbat **atelektaz** va kengaygan alveolalar; respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar va alveolalar devorini qoplagan **eozinofil gialin membranalar** (fibrin + nekrozlangan epiteliy qoldiqlari); yallig‘lanish kam. 3) O‘pka yetilmaganligi tufayli **surfaktant yetishmovchiligi** → alveolalar puchayishi (atelektaz) → gipoksiya, atsidoz → endoteliy va epiteliy zararlanishi → plazma oqsillari chiqishi → gialin membranalar. Xavf omillari: **chalalik**, **onaning qandli diabeti** (insulin surfaktant sintezini susaytiradi), tug‘ruqdan oldin glyukokortikoid berilmagani.

2-masala

Rh-manfiy ayolning uchinchi homiladorligi. Oldingi homiladorliklardan keyin anti-D immunoglobulin olmagan. Homila 32-haftada nobud bo‘ldi. Autopsiyada homila tanasida tarqoq shish, astsit, gidrotoraks; jigar va taloq keskin kattalashgan; yo‘ldosh katta, shishgan, oqimtir. Mikroskopda jigarda ko‘p sonli eritroid hujayralar orolchalari.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Kasallik mexanizmi. 3) Agar homila tirik tug‘ilganda qanday xavfli asorat rivojlanishi mumkin edi? Profilaktikasi qanday?

Javob: 1) **Chaqaloqlarning gemolitik kasalligi, umumiy istisqo shakli (immun homila istisqosi)**. 2) Oldingi homiladorliklarda Rh-musbat homila eritrotsitlari ona qoniga tushib, uni sensibilizatsiya qilgan; onaning **anti-D IgG** antitanalari yo‘ldoshdan o‘tib, homila eritrotsitlarini yemirgan (**II tip o‘ta sezuvchanlik**) → og‘ir **anemiya** → gipoksiya, yurak yetishmovchiligi va jigar zararlanishi (gipoproteinemiya) → **tarqoq shish**; anemiyaga javoban jigar va taloqda **ilikdan tashqari qon yaratilish** (gepatosplenomegaliya, eritroblastoz). 3) **Yadro sariqligi (kernikterus)** — konyugatsiyalanmagan bilirubin bosh miya po‘stloq osti yadrolarini zararlab, og‘ir nevrologik asoratlarga olib keladi. Profilaktika — Rh-manfiy onaga Rh-musbat bola tug‘ilgandan, abort va 28-haftada **72 soat ichida anti-D immunoglobulin** yuborish.

3-masala

3 yoshli bolaning onasi uni cho‘miltirayotganda qornida katta qattiq tugunni sezdi. Kompyuter tomografiyasida chap buyrakda 10 sm li, aniq chegarali o‘sma. Bola ko‘zlarida rangdor parda yo‘q (aniridiya). Nefrektomiyadan keyin kesimda o‘sma bir xil, kulrang-sarg‘ish, aniq chegarali; mikroskopda mayda ko‘k hujayralar varaqlari, primitiv kanalchalar va stroma.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Aniridiya bilan bog‘liqligini tushuntiring. 3) Prognozni nimalar belgilaydi?

Javob: 1) **Vilms o‘smasi (nefroblastoma)** — trifazik tuzilish: blastema, epitelial komponent (primitiv kanalchalar) va stroma. 2) **WAGR sindromi** — Vilms o‘smasi, aniridiya, jinsiy a’zolar

anomaliyalari, aqliy zaiflik; sababi 11p13 lokusidagi *WT1* (o‘smaga qarshi gen) va *PAX6* genlarini o‘z ichiga oluvchi **deletsiya**. 3) Prognoz bosqichga va **anaplaziya** bor-yo‘qligiga (yirik giperxrom yadrolar, atipik mitozlar — *TP53* mutatsiyasi; noqulay) bog‘liq; zamonaviy kompleks davo (jarrohlik, kimyoterapiya, nurlash) bilan bemorlarning 90% dan ko‘pi tuzaladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.3. *11-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Perinatal davr	22-haftadan tug‘ilgandan keyin 7 kungacha
Embriopatiya davri	16–75 kun (organogenez) — tug‘ma nuqsonlar
Fetopatiya	76-kundan — kasalliklar, nuqsonlar emas
Potter sekvensiyasi	Buyrak ageneziyasi → oligogidramnion → o‘pka gipoplaziyasi
TORCH	Toksoplazma, boshqalar, qizilcha, CMV, gerpes
Talidomid	Fokomeliya
Foliy kislotasi yetishmovchiligi	Nerv nayi nuqsonlari
Daun / Edvards / Patau	21 / 18 / 13-trisomiya
Terner / Klaynfelter	45,X / 47,XXY
Autosom-dominant	Marfan, oilaviy giperxolesterinemiya, NF1
Autosom-retsessiv	FKU, galaktozemiya, mukovissidoz, to‘planish kasalliklari
X-bog‘liq	Gemofiliya, Dyushenn distrofiyasi
Mukovissidoz	CFTR; quyuq shilimshiq; o‘pka — asosiy o‘lim sababi; ter testi
Chalalik	37 haftadan oldin; kam vazn — 2500 g dan kam
Gialin membranalar kasalligi	Surfaktant ↓; chalalik, ona diabeti; eozinofil membranalar
Nekrozlovchi enterokolit	Chala chaqaloqlar; ichak pnevmatozi; perforatsiya
Xorioamnionit	Ko‘tariluvchi infeksiya; chala tug‘ilish sababi
Rh-gemolitik kasallik	Onaning anti-D IgG; istisqo, eritroblastoz, kernikterus
Go‘dakning to‘satdan o‘limi	2–4 oylik, uyquda; qorin bilan uxlatish
Neyroblastoma	Buyrak usti bezi; mayda ko‘k hujayralar, psevdorozetkalar; VMK ↑; *MYCN*
Vilms o‘smasi	2–5 yosh; trifazik; *WT1*; anaplaziya — noqulay
Retinoblastoma	*RB* geni; leykokoriya

Atamalar lug‘ati

Irsiyat va genetika atamalari

- **Gen** — DNK dagi muayyan RNK molekulasini kodlovchi nukleotidlar ketma-ketligi.
- **Genom** — organizm hujayrasidagi barcha genetik axborot yig‘indisi.
- **Genotip** — organizmning genetik tuzilishi (bitta yoki bir nechta lokusdagi allellar majmui).

- **Fenotip** — genotip va tashqi muhit ta’sirida shakllangan organizmning tashqi va ichki belgilari majmui.
- **Allel** — bitta genning muqobil shakllaridan biri; gomologik xromosomalarning bir xil lokusida joylashadi.
- **Lokus** — xromosomadagi muayyan genetik determinantaga ega soha.
- **Gomozigota** — gomologik xromosomalarning muayyan lokusida ikkita bir xil allelga ega hujayra yoki organizm.
- **Geterozigota** — gomologik xromosomalarning muayyan lokusida ikkita har xil allelga ega hujayra yoki organizm.
- **Gemizigotlik** — genning faqat bitta nusxada bo‘lishi (masalan, erkaklarda X-xromosomadagi genlar).
- **Dominantlik** — geterozigotada faqat bitta allelning belgisi namoyon bo‘lishi.
- **Retsessivlik** — allel belgisining faqat gomozigota holatda namoyon bo‘lishi.
- **Autosoma** — jinsiy bo‘lmagan har qanday xromosoma; odamda 22 juft autosoma bor.
- **Autosom-dominant irsiyat** — belgi (kasallik) namoyon bo‘lishi uchun autosomadagi bitta mutant allel yetarli bo‘lgan meros o‘tish turi.
- **Autosom-retsessiv irsiyat** — belgi (kasallik) namoyon bo‘lishi uchun mutant allel ikkala ota-onadan ham o‘tishi kerak bo‘lgan meros o‘tish turi.
- **Golandrik irsiyat** — Y-xromosoma bilan bog‘liq meros o‘tish (faqat otadan o‘g‘ilga).
- **Gomologik xromosomalar** — bir xil genlar to‘plamiga ega juft xromosomalar.
- **Sentromera** — xromosomaning bo‘linish urchug‘i ipi birikadigan va xromosomalarning qiz hujayralarga taqsimlanishini ta’minlovchi qismi.
- **Xromatin** — yadrodagi DNK va unga bog‘langan oqsillar majmui; **geteroxromatin** — zich, transkripsiya qilinmaydigan qismi.
- **Gameta** — yetuk jinsiy hujayra; **gaploid** — bitta xromosomalar to‘plamiga ega hujayra; **somatik hujayralar** — jinsiy bo‘lmagan to‘qimalar hujayralari.
- **Mutatsiya** — genetik axborotning irsiy o‘zgarishi; **mutagenez** — mutatsiyalar hosil bo‘lish jarayoni; **mutagenlar** — mutatsiya chaqiruvchi fizik, kimyoviy va biologik omillar.
- **Xromosoma aberratsiyasi (anomaliyasi)** — har qanday xromosoma mutatsiyasining umumiy nomi: deletsiya, translokatsiya, inversiya, duplikatsiya va boshqalar.
- **Deletsiya** — xromosoma qismining tushib qolishi; **duplikatsiya** — xromosoma qismining ikki marta takrorlanishi.
- **Aneuploidiya** — bitta yoki bir nechta xromosomalar normadan kam yoki ko‘p bo‘lgan xromosomalar to‘plami (trisomiya, monosomiya).
- **Amplifikatsiya** — gen nusxalari sonining ko‘payishi (masalan, o‘smalarda onkogenlar amplifikatsiyasi).
- **Krossingover** — meyozda gomologik xromosomalar o‘rtasida qismlar almashinuvi.
- **Replikatsiya** — DNK ning ikki hissaga ko‘payishi; **transkripsiya** — DNK matritsasida RNK sintezi; **translyatsiya** — ribosomalarda oqsil polipeptid zanjirining sintezi.
- **Genetik kod** — oqsildagi aminokislotalar ketma-ketligini DNK (RNK) dagi nukleotidlar tripletlari (kodonlar) bilan yozish tizimi; **kodon** — bitta aminokislotani yoki translyatsiya tugashini bildiruvchi nukleotidlar uchligi.
- **Ekzon** — genning yetuk mRNK da saqlanib qoladigan, kodlovchi qismi; **intron** — splaysing vaqtida kesib tashlanadigan, kodlamaydigan qismi; **splaysing** — RNK dan intronlarni olib tashlash jarayoni.

- **Promotor** — RNK-polimeraza birikib, transkripsiyani boshlaydigan DNK sohasi; **enxanser (kuchaytiruvchi)** — transkripsiyani kuchaytiruvchi DNK sohasi.
- **DNK reparatsiyasi** — zararlangan DNK molekulasining tuzatilishi.
- **Teskari transkriptaza** — RNK matritsasida DNK sintezini katalizlovchi ferment (retroviruslarda).
- **Retroviruslar** — teskari transkriptazani kodlovchi va xromosomaga integratsiyalanuvchi (provirus) RNK-viruslar.
- **Proto-onkogenlar** — mutatsiya yoki faollashuv natijasida hujayraga xavfli o‘sma xossalarini beruvchi normal genlar; **onkogenlar** — hujayrani o‘smaga aylantirishga qodir faollashgan genlar.
- **Klon** — bitta ajdod hujayradan jinssiz yo‘l bilan kelib chiqqan genetik bir xil hujayralar to‘plami.
- **Monoklonal antitanalar** — gibridomalar ishlab chiqaradigan, bitta antigenga spetsifik antitanalar; **gibridoma** — mieloma hujayrasi va immunlangan limfotsitning qo‘shilishidan hosil bo‘lgan hujayra.
- **Mikrosatellitlar** — DNK dagi qisqa tandem takrorlanuvchi ketma-ketliklar; genetik daktiloskopiya (shaxsni aniqlash) va o‘smalar diagnostikasida qo‘llaniladi.
- **Sekvenlash** — nuklein kislota yoki oqsil molekulasidagi monomerlar ketma-ketligini aniqlash.
- **Blotting** — elektroforezdan keyin DNK, RNK yoki oqsil molekulalarini membranaga ko‘chirish usuli.
- **Vaksina** — infeksiyaga qarshi immunitet hosil qilish uchun qo‘llaniladigan antigen preparat.
- **Vektor** — genetik axborotni hujayraga kiritish uchun ishlatiladigan DNK molekulasi (plazmida, virus).
- **Plazmida** — hujayra xromosomasidan mustaqil ravishda replikatsiyalanadigan halqasimon DNK molekulasi.

Ekologik patologiya atamalari

- **Adaptatsiya** — organizmning morfologik, fiziologik va xulq-atvor xususiyatlari majmui yordamida muayyan tashqi muhit sharoitlariga moslashuvi.
- **Allergiya** — organizmning allergenlarga (atmosfera va suvni ifloslantiruvchi kimyoviy moddalar, oziq-ovqat, dorilar, o‘simlik changi) o‘ta sezuvchanligi; eng keng tarqalgan kasalliklardan biri.
- **Benz(a)piren** — politsiklik aromatik uglevodorodlar guruhiga mansub kuchli kanserogen; sanoat gazlari, avtomobil chiqindilari, tamaki tutuni tarkibida bo‘ladi.
- **Kanserogen moddalar** — saraton kasalligini chaqiruvchi kimyoviy moddalar.
- **Dioksinlar** — ma’lum moddalar ichida eng zaharlilaridan biri; xlor saqlovchi moddalar yonishida hosil bo‘ladi, kanserogen va teratogen ta’sirga ega.
- **Muallaq chang** — havodagi mayda qattiq zarrachalar; o‘pkada to‘planib (pnevmokoniozlar), og‘ir metallar va kanserogenlarni tashiydi.
- **Og‘ir metallar** — zichligi 4,5 g/sm^3 dan katta metallar (simob, qo‘rg‘oshin, kadmiy, mishyak va boshqalar); organizmda to‘planib, nerv tizimi, buyraklar va qon yaratilishini zararlaydi.
- **Simob** — og‘ir metall; organik birikmalari (metilsimob) ayniqsa xavfli, baliq orqali organizmga tushib, nerv tizimini zararlaydi (Minamata kasalligi).
- **Qo‘rg‘oshin** — og‘ir metall; ayniqsa bolalar va homiladorlar uchun xavfli: anemiya, nerv tizimi va buyraklar zararlanishi, bolalarda aqliy rivojlanishning orqada qolishi.
- **Kadmiy** — og‘ir metall; buyraklar va suyaklarni zararlaydi.

- **Uglerod oksidi (is gazi)** — rangsiz, hidsiz, o‘ta zaharli gaz; gemoglobin bilan karboksigemoglobin hosil qilib, to‘qimalar gipoksiyasini chaqiradi.
- **Nitratlar va nitritlar** — azot kislotasi va nitrit kislota tuzlari; ortiqcha miqdori methemoglobinemiya chaqiradi, nitrozaminlar (kanserogenlar) hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
- **Nikotin** — tamaki tutunidagi yuqori toksik alkaloid; tomirlarni toraytiradi, homila rivojlanishiga zarar yetkazadi; ashaddiy chekuvchilarda oyoq tomirlari zararlanishi (“chekuvchi oyog‘i”).
- **Tamaki tutuni** — bir necha ming moddadan iborat gaz va aerozol aralashmasi, jumladan o‘nlab kanserogenlar.
- **Pestitsidlar** — o‘simliklarni himoya qilish uchun qo‘llaniladigan kimyoviy moddalar (insektitsidlar, gerbitsidlar, fungitsidlar va boshqalar); **DDT** — eng xavfli va turg‘un insektitsidlardan biri, organizmda to‘planadi.
- **Radioaktivlik** — ba’zi kimyoviy elementlar izotoplarining ionlovchi nurlanish (alfa-, beta-zarrachalar, gamma-nurlar) chiqarib parchalanishi; **radon** — binolarning pastki qavatlarida to‘planadigan radioaktiv inert gaz, o‘pka saratoni xavfini oshiradi.
- **Ultrabinafsha nurlar** — 180–400 nm to‘lqin uzunlikdagi elektromagnit nurlanish; katta dozada teri saratoni va katarakta chaqiradi.
- **Smog** — sanoat korxonalari va shaharlar ustidagi gaz, tutun va chang aralashmasidan iborat zaharli tuman.
- **Toksiklik** — moddaning organizm va salomatlikka zararli ta’sir ko‘rsatish xususiyati.
- **Xavfsiz konsentratsiya chegarasi (XKCh)** — moddaning inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan eng yuqori miqdorini belgilovchi ekologik me’yor.

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-A; 2-D; 3-E; 4-E; 5-C; 6-A; 7-B; 8-C; 9-B; 10-D; 11-B; 12-D; 13-E; 14-A; 15-C.

2-mavzu: 1-B; 2-C; 3-D; 4-A; 5-E; 6-A; 7-B; 8-C; 9-E; 10-A; 11-C; 12-D; 13-B; 14-E; 15-D.

3-mavzu: 1-B; 2-E; 3-B; 4-C; 5-C; 6-A; 7-B; 8-E; 9-D; 10-A; 11-E; 12-D; 13-A; 14-D; 15-C.

4-mavzu: 1-E; 2-C; 3-E; 4-D; 5-A; 6-A; 7-C; 8-C; 9-D; 10-A; 11-D; 12-E; 13-B; 14-B; 15-B.

5-mavzu: 1-C; 2-A; 3-A; 4-D; 5-B; 6-E; 7-B; 8-A; 9-E; 10-E; 11-D; 12-D; 13-B; 14-C; 15-C.

6-mavzu: 1-D; 2-B; 3-E; 4-C; 5-E; 6-B; 7-B; 8-A; 9-E; 10-C; 11-D; 12-C; 13-D; 14-A; 15-A.

7-mavzu: 1-C; 2-D; 3-B; 4-A; 5-B; 6-E; 7-B; 8-D; 9-A; 10-E; 11-C; 12-E; 13-C; 14-A; 15-D.

8-mavzu: 1-D; 2-B; 3-D; 4-C; 5-E; 6-E; 7-E; 8-A; 9-C; 10-A; 11-B; 12-B; 13-A; 14-C; 15-D.

9-mavzu: 1-B; 2-A; 3-E; 4-E; 5-D; 6-A; 7-B; 8-D; 9-E; 10-C; 11-D; 12-B; 13-C; 14-A; 15-C.

10-mavzu: 1-C; 2-E; 3-A; 4-A; 5-C; 6-C; 7-D; 8-B; 9-D; 10-B; 11-B; 12-D; 13-D; 14-E; 15-A.

11-mavzu: 1-D; 2-E; 3-D; 4-C; 5-B; 6-A; 7-D; 8-E; 9-B; 10-C; 11-C; 12-B; 13-A; 14-E; 15-A.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaxo‘jayeva M.S. Patologik anatomiya. 1-qism. Umumiy patologik anatomiya. — Toshkent: Tafakkur-Bo‘stoni, 2012.
2. Abdullaxo‘jayeva M.S. Patologik anatomiya. 2-qism. Xususiy patologik anatomiya. — Toshkent: Tafakkur-Bo‘stoni, 2012.
3. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. 6-е изд. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
4. Струков А.И. Патологик анатомия (тузатилган 2-нашридан таржима). — Тошкент: Медицина, 1973.
5. Умумий патологик анатомия: ўқув қўлланма. — Тошкент: Тошкент тиббиёт академияси, 2018.
6. Хусусий патологик анатомия: ўқув қўлланма. — Тошкент: Тошкент тиббиёт академияси, 2018.
7. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th ed. — Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015.
8. Klatt E.C., Kumar V. Robbins and Cotran Review of Pathology. 3rd ed. — Philadelphia: Saunders Elsevier, 2010.
9. Sattar H.A. Fundamentals of Pathology: Medical Course and Step 1 Review. — Chicago: Pathoma LLC, 2011.
10. Kaplan USMLE Step 1 Lecture Notes: Pathology. — New York: Kaplan, 2016.
11. Mishra D. Pathology (Notespaedia). — New Delhi.